

轴流压缩机原理 与气动设计

李超俊 余文龙 编

机械工业出版社

轴流压缩机原理 与气动设计

李超俊 余文龙 编



机械工业出版社



B 439227

本书系统地论述了轴流压缩机的基本理论、气动设计原则与方法。在本书的前面几章中,讨论了轴流压缩机的基元级、平面叶栅、级中损失与效率、叶片扭曲规律与成型、压缩机性能曲线,以及两种常用的气动设计计算方法。在后面几章中,对三元流动、不稳定气动现象及跨音速、超音速压缩机进行了一定的分析与探讨。最后一章介绍我国及美、日、德、苏的典型产品结构。

本书是高等学校透平机械及风机专业师生及研究生指定的教学参考书,也可供有关专业的技术人员参考。

轴流压缩机原理与气动设计

李超俊 余文龙 编

*

责任编辑:王存新

封面设计:王 伦

*

机械工业出版社出版(北京阜成门外百万庄南里一号)

(北京市书刊出版业营业许可证出字第117号)

重庆印制一厂印刷

新华书店北京发行所发行·新华书店经售

*

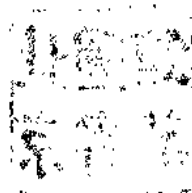
开本 787×1092 1/16·印张 19·字数 462 千字

1987年9月重庆第一版·1987年9月重庆第一次印刷

印数 0.001—2,852·定价:4.50元

*

统一书号:15033·6756



前 言

轴流压缩机是各工业部门应用得十分广泛的机器之一，特别在石油、化工、动力、冶金、采矿及国防工业上更占有重要的地位。随着我国四个现代化事业的发展，对轴流压缩机的设计、生产与运行提出了愈来愈高的要求，迫切要求这方面的工程技术人员能较好地掌握轴流压缩机的原理、设计等方面的知识与技能。本书的编写就是为上述目的服务的。

本书主要论述固定式轴流压缩机的工作原理与设计方法。全书共分十三章，前九章属基本原理与气动设计部分，要求读者在较深入掌握基础理论的前提下，熟悉轴流压缩机的主要工作原理与计算方法；其后三章为提高部分，介绍目前轴流压缩机理论及实践中所存在的问题、科研动态与发展方向；最后一章介绍目前国内外一些主要轴流压缩机生产厂家的典型产品结构，以便对轴流压缩机有个较全面的认识。

本书在编写中力求做到由浅入深，由点及面，上下联系，前后呼应。读者在阅读本书时，需要有一定的工程热力学与流体力学基础知识。本书是高等院校流体机械、动力机械及叶片机械等有关专业的教学参考书，也可供从事这方面工作的工程技术人员参考。

本书第一、二、五、六、七、八、九、十一、十二章及第四章的第一至第八节由李超俊编写；第三、十、十三章及第四章的第九节由余文龙编写。最后全书由李超俊统一定稿，并由西安交通大学程迺晋教授审校。全书在编写过程中得到西安交大动力系朱报桢、常鸿寿等同志的支持与帮助，特此表示深切谢意。

由于编者水平有限，书中难免有欠缺谬误之处，望读者批评指正。

编 者

一九八五年九月

主要符号说明

a	音速; 翼型前缘至最大挠度处距离	$\bar{f}$	$\bar{f}=f/b$
$\bar{a}$	a 的相对值, $\bar{a}=\frac{a}{b}$	f_h	叶道喉部面积
a_{cr}	临界音速	F	质量力; 外力; 通流面积
b	叶弦长	H	能量头; 机械功; 形状因子
c	绝对速度; 翼型最大厚度	h	能量头
$\bar{c}$	翼型最大相对厚度, $\bar{c}=a/b$	h_i	能量损失
c_a, c_z	绝对速度在轴向(Z 轴方向)的分量	h_t	理论能量头
c_r	绝对速度在 r 方向的分量	$\bar{h}$	能量头系数
c_θ	绝对速度在 θ 方向的分量	I	滞止转子焓
c_u	绝对速度在切线方向的分量	i	焓; 冲角
c_p	定压比热; 压升系数; 压力恢复系数	K_L	减功系数
c_v	定容比热	K_π	流量修正系数
c_x	阻力系数 $c_x=c_{xp}+c_{xs}+c_{xs}$	K_y	喘振裕度
c_{xa}	环端面损失系数	K_ψ	能量头修正系数
c_{xp}	叶型损失系数	K_η	效率修正系数
c_{xs}	二次流损失系数	k	绝热指数
D	直径; 扩压因子	L	对单位质量气体输入的机械功(1kg工质的功)
$\bar{D}$	轮毂比	l	叶高; 翼型中线长
e	翼型前缘至最大厚度处距离	M	马赫数; 动量矩
$\bar{e}$	$e=b/b$	m	质量流量
f	翼型中线最大挠度; 叶道面积		

N 功率
 N_e 有效功率
 n 转速(r/min); 多变指数
 P 阻力
 P 升力
 p 压力
 Q 热量
 Q 流动损失所转化的热量
 Q_w 工质与外界交换的热量
 q 对单位质量工质所加的热量; 无因次气动函数
 k 半径; 气体常数
Re 雷诺数
 r 半径;
 Δr 叶片相对切割量
 s 焓
 T 绝对温度
 T_u 紊流度
 t 栅距; 摄氏温度 $^{\circ}\text{C}$; 时间
 U 内能
 u 圆周速度; 单位质量内能
 V 体积; 容积流量
 v 比容; 速度
 w 相对速度
 Z 叶片数
 z 绝对坐标系轴向坐标; 级数
 α 绝对速度与圆周速度之间夹角; 攻角; 传热系数; 前缘楔形角
 β 相对速度与圆周速度之间夹角; 冲波波面角
 β_b 叶型安装角
 $\Delta\alpha, \Delta\beta$ 气流转折角
 δ 气流出口落后角
 δ_r, δ_r 径向间隙、相对径向间隙
 δ_a, δ_a 轴向间隙、相对轴向间隙
 π 压力比(压比)
 η 效率
 η_d 动叶栅效率
 η_s 静叶栅效率
 η_m 机械效率
 η 漏气损失系数
 η_e 有效效率

θ 翼型弯曲角
 λ 速度系数
 μ 动力粘性系数; 阻升比
 ν 运动粘性系数
 ξ 损失系数
 ξ 损失系数
 ρ 密度
 σ 总压恢复系数
 ϕ 流量系数
 ψ 能量头系数 $\psi=2\bar{h}$; 流函数
 ω 旋转角速度
 $\bar{\omega}$ 总压损失系数
 Ω 反动度; 焔度
 Γ 速度环量
 τ 叶栅稠度 $\tau=b/t$

下角标符号

a 轴向
 ad 等焓
 cr 临界
 d 动叶
 eq 当量
 h 叶根
 i 级序
 in 压缩机进口
 ld 模型
 m 平均值
max 最大值
min 最小值
 n 法向分量
 opt 最佳
 out 压缩机出口
 p 计算工况
 pol 多变
 st 级或静止参数
 t 叶尖
 u 切向
 x 直角坐标系 x 轴坐标
 y 直角坐标系 y 轴坐标
 z 直角坐标系 z 轴坐标; 末级

目 录

主要符号说明

第一章 绪论	1
第一节 透平压缩机的功能与分类	1
第二节 轴流压缩机的发展概况	3
第三节 轴流压缩机的主要技术参数和 典型结构	5
第二章 轴流压缩机基本工作原理	6
第一节 轴流压缩机简图及基本研究 方法	6
第二节 基元级叶型与叶栅的主要几何 参数	8
第三节 基元级增压原理	9
第四节 基元级速度三角形	14
第五节 级中能量分析	17
第六节 压缩过程、压缩功及效率	20
第七节 基元级的反动度及预旋	24
第八节 叶栅扩张度与扩压因子	32
第三章 轴流压缩机级中的损失	35
第一节 流动损失及其计算	35
第二节 叶栅效率	51
第四章 平面叶栅试验研究	55
第一节 概述	55
第二节 平面叶栅吹风实验	55
第三节 平面叶栅正常特性曲线	58
第四节 平面叶栅变工况综合特性曲线	59
第五节 平面叶栅额定工况特性曲线	60
第六节 无因次额定工况特性曲线	64
第七节 M 数与 Re 数对叶栅性能的影响	67
第八节 基元级叶栅造型	73
第九节 美国NACA系列叶栅试验概况 及其在压缩机设计中的应用	79
第五章 叶片扭曲规律	86
第一节 概述	86
第二节 径向平衡方程式	88
第三节 等环量扭曲规律	93
第四节 等反动度扭曲规律	100

第五节 固体旋绕扭曲规律	104
第六节 一般通用扭曲规律	106
第七节 叶片叶身设计	110
第六章 多级轴流压缩机	114
第一节 概述	112
第二节 多级轴流压缩机中各级的特点	113
第三节 单级效率与多级效率的关系	114
第四节 多级轴流压缩机通流部分形式	117
第五节 多级轴流压缩机的级间影响与 协调	119
第六节 多级轴流压缩机中各级能量头 的分配及流量系数与反动度 的沿级变化	121
第七节 多级轴流压缩机参数的选择	125
第七章 多级轴流压缩机气动设计 (一)	129
第一节 设计方法与设计原则	129
第二节 轴流压缩机的设计要求及影响 因素	130
第三节 多级轴流压缩机平面叶栅气动 设计法	132
第八章 多级轴流压缩机气动设计 (二)	144
第一节 相似理论在轴流压缩机中的应 用	144
第二节 轴流压缩机模型试验装置	153
第三节 结构参数对性能的影响与修正	156
第四节 多级轴流压缩机模化气动设计 法	164
第九章 轴流压缩机的性能曲线	171
第一节 轴流压缩机性能曲线的定义与 作用	171
第二节 性能曲线的表示方法	172
第三节 轴流压缩机性能曲线的特点	175
第四节 轴流压缩机的喘振特性及防喘 振措施	177
第五节 轴流压缩机的管网特性与调节	184

第十章 三元流动	184	第一节 概述	247
第一节 绝对运动与相对运动的运动参数	185	第二节 几种超音速基元级的方案	249
第二节 基本方程	188	第三节 超音速压缩机叶栅增压原理	250
第三节 三元流动问题的简化计算模型	195	第四节 超音速基元级的叶型	253
第四节 叶轮机械三元流动的计算模型——二类相对流面理论	200	第五节 超音速气流通过叶栅的情况	258
第五节 速度梯度法(流线曲率法)	211	第六节 超音速压缩机叶栅的“唯一冲角”	262
第六节 无限元方法简介	219	第七节 超音速压缩机叶栅的冲波附体过程	266
第十一章 轴流压缩机的不稳定工况	223	第八节 超音速压缩机基元级的损失	269
第一节 阻塞工况	223	第九节 超音速叶栅某些参数的选择	277
第二节 旋转失速	224	第十节 超音速压缩机叶栅与冲波结构	280
第三节 喘振工况	233	第十三章 轴流压缩机的结构简介	284
第四节 旋转失速与喘振的区别及其判别准则	237	第一节 轴流压缩机结构设计原则与三化问题	284
第五节 轴流压缩机的颤振	242	第二节 轴流压缩机的典型构造	284
第十二章 超音速压缩机	247	参考文献	295

主要符号说明

a 音速; 翼型前缘至最大挠度处距离	f $f=f/b$
a a 的相对值, $a=\frac{a}{b}$	f_h 叶道喉部面积
a_c 临界音速	F 质量力; 外力; 通流面积
b 叶弦长	H 能量头; 机械功; 形状因子
c 绝对速度; 翼型最大厚度	h 能量头
$\bar{c}$ 翼型最大相对厚度, $\bar{c}=c/b$	h_i 能量损失
c_u, c_z 绝对速度在轴向(Z 轴方向)的分量	h_t 理论能量头
c_r 绝对速度在 r 方向的分量	$\bar{h}$ 能量头系数
c_θ 绝对速度在 θ 方向的分量	I 滞止转子焓
c_u 绝对速度在切线方向的分量	i 焓; 冲角
c_p 定压比热; 压升系数; 压力恢复系数	K_L 减功系数
c_v 定容比热	K_m 流量修正系数
c_x 阻力系数 $c_x=c_{xp}+c_{xs}+c_{xm}$	K_y 喘振裕度
c_{xo} 环端面损失系数	K_η 能量头修正系数
c_{xp} 叶型损失系数	K_γ 效率修正系数
c_{xs} 二次流损失系数	k 绝热指数
D 直径; 扩压因子	L 对单位质量气体输入的机械功(1kg 工质的功)
$\bar{d}$ 轮毂比	l 叶高; 翼型中线长
e 翼型前缘至最大厚度处距离	M 马赫数; 动量矩
$\bar{e}$ $\bar{e}=e/b$	m 质量流量
f 翼型中线最大挠度; 叶道面积	

第一章 绪 论

第一节 透平压缩机的功能与分类

透平机械或叶片机械一般都具有主要的工作元件——叶片。工作轮叶片旋转时与工质相互作用，将能量加给工质，或自工质中取出能量，这就是透平机械的基本功能。前者有透平压缩机、鼓风机、通风机、风扇及泵等被动机械；后者有汽轮机、燃气轮机、水轮机及风力机等原动机械。

透平压缩机是透平机械中的一种，它是用来提高气体压力，并输送气体的机械，有时也通称为风机。

透平压缩机按其中工质流动的方向，可以分为以下四种：

轴流压缩机：是指气体在压缩机内的流动方向大致平行于压缩机旋转轴的压缩机，见图1-1。它是本书讨论的主要对象。

离心压缩机：也称径流压缩机，是指气体的流动方向大致与旋转轴相垂直的压缩机，见图1-2。

斜流压缩机：它的情况介于前二者之间，其气体流动方向与旋转轴成某一夹角，如图1-3所示。

混合压缩机：指同一台压缩机内，同时具有轴流式与离心式工作轮叶片的压缩机。一般轴流级在前，离心级在后，如图1-4所示。

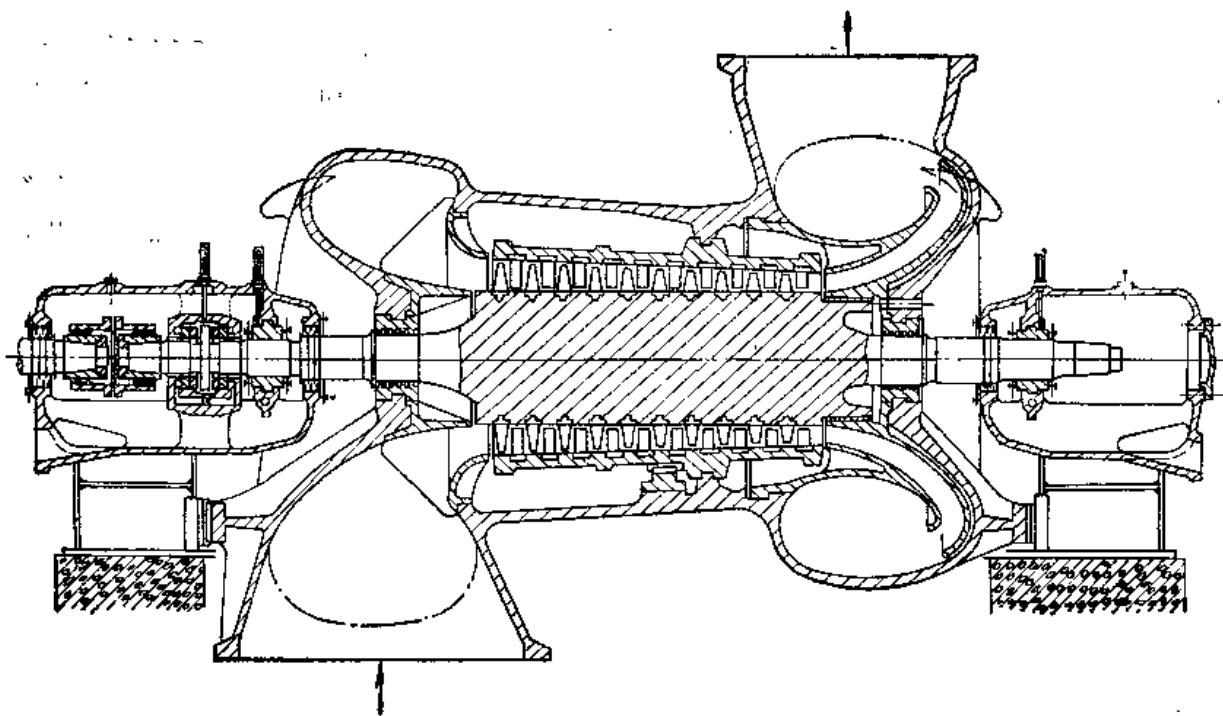


图1-1 轴流压缩机

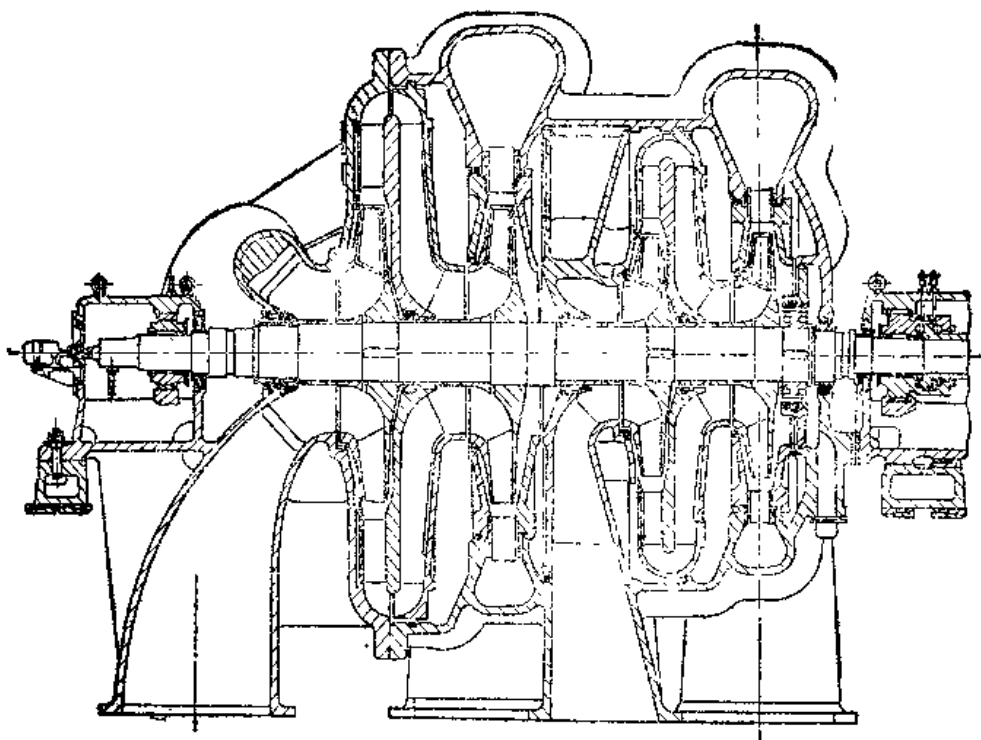


图1-2 离心压缩机

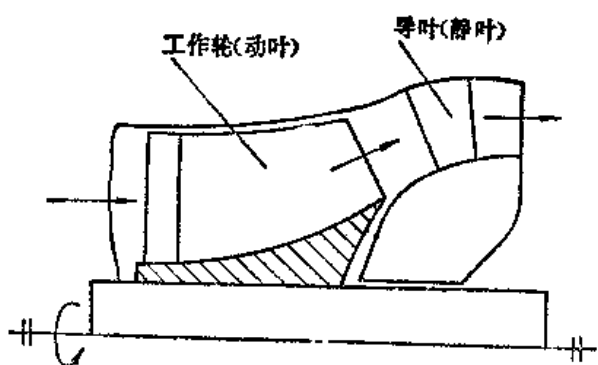


图1-3 斜流压缩机

透平压缩机若按工质压力提高的程度分类, 还可以分为风扇、通风机、鼓风机与压缩机四种。

风扇 这种风机无外壳, 亦称自由风机, 其所提高的压力甚小。在标准状况下, 其出口全压值低于 100Pa (表压)。日常所见的家用风扇就属于这类风机。

通风机 在标准状况下, 其出口全压值不大于 15000Pa (表压) 的风机。

鼓风机 升压在 $15000 \sim 250000\text{Pa}$ 之间的风机。

压缩机的升压大于 250000Pa , 或压比大于 3.5 的风机。压缩机的压比又称压缩比, 是压缩机出口与进口处气体压力之比。

除了上述两种分类法外, 还有其它一些分类方法, 如根据压缩机的用途分; 根据压缩机的气缸数分等等。这里不一一介绍了。

透平压缩机中应用得最广泛的还是轴流式与离心式的两种, 二者各有自己合适的工作范围与气动特点。与离心式相比, 轴流式压缩机有下列一些优点:

1. 在设计工况下效率较高, 例如其绝热效率可高 $5 \sim 10\%$ 。
2. 流量大、重量轻、体积较小。

其缺点是:

1. 稳定工况范围较窄, 性能曲线较陡, 变工况性能较差。容易发生喘振工况。

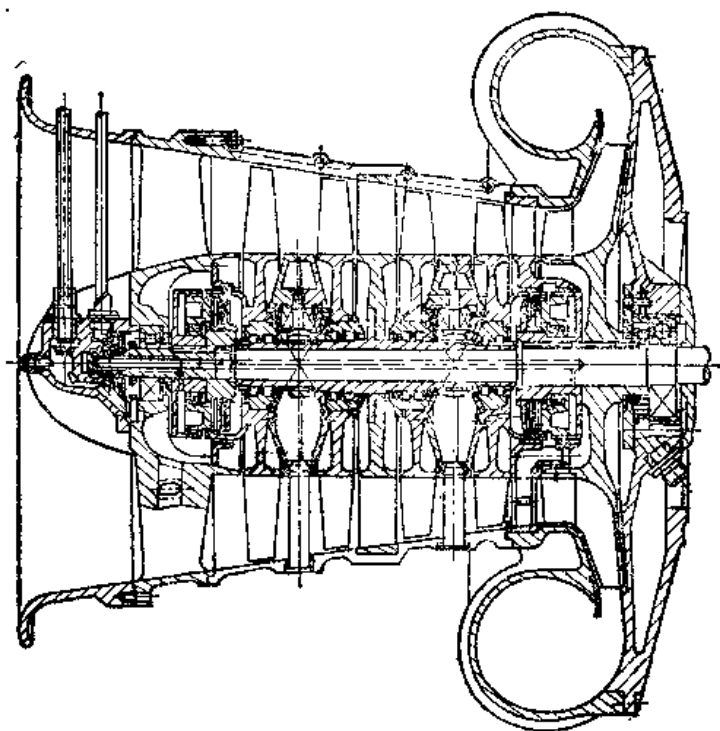


图1-4 混合压缩机

2. 对工质中的杂质敏感, 叶片易受磨损。

第二节 轴流压缩机的发展概况

轴流压缩机最早出现于上一世纪中叶, 当时曾有人设想让汽轮机倒转, 使工质由膨胀过程逆转为压缩过程, 以达到对工质增压的目的, 但由于当时的科学研究水平和工业生产水平的限制, 许多试验未达到预期的结果, 主要是效率太低, 实用价值不大; 故未能真正得到应用。直到本世纪初, 由于航空工业飞速发展, 轴流压缩机的理论与试验研究工作进展甚快, 并不断取得成果, 特别是平面叶栅试验与压缩机模化试验研究工作的开展, 以及气体动力学方面许多理论工作上的突破, 对改善轴流压缩机的性能和完善设计方法起了巨大的促进作用。六十年代以来, 由于测试手段的现代化及电子计算机技术的发展, 又进一步使压缩机的理论研究、试验及设计工作日臻完善。目前轴流压缩机的效率已可高达90%, 而容量也有了很大的提高。

在国外一些工业发达的国家, 其透平压缩机生产发展较快。如美国的克拉克公司、英格索尔—兰德公司、阿利斯—查摩公司, 日本的三菱、荏原、石川岛播磨及日立公司, 瑞士的BST公司(BBC与苏尔寿公司), 联邦德国的德马克及GHH公司, 意大利的新比隆公司, 苏联的涅瓦工厂、喀山压缩机厂等, 生产透平压缩机都已有一定的历史, 产品质量较高, 且各有特色。

我国解放前的透平压缩机生产基本上是空白的, 只有少数工厂生产过一些小型的离心鼓风机及一般的通风机。解放后这方面进展较快, 特别是离心压缩机的生产已具有一定的水平与较大的规模, 且品种规格也较齐全。其主要制造厂有沈阳鼓风机厂、陕西鼓风机厂、武汉鼓风机厂、上海鼓风机厂及重庆通用机械厂等。我国轴流压缩机起步较晚, 在这方面, 国防

工业中航空与舰船用轴流压缩机走在前面。此外,上海汽轮机厂、哈尔滨汽轮机厂、南京汽轮机厂、杭州汽轮机厂及青岛汽轮机厂也生产了燃气轮机装置用及高炉鼓风用的轴流压缩机。近年来陕西鼓风机厂从意大利新比隆公司引进技术,将对我国轴流压缩机的生产与发展起推动作用。1956年我国首先在西安交通大学设立了压缩机专业,二十多年来为培养与输送这方面的技术人材发挥了一定的作用。

由于透平压缩机在冶金、动力、国防、化工、石油、航空运输等工业方面应用日益广泛,各工业国都普遍重视透平压缩机的生产与科研工作,投入大量的人力与物力,以求进一步的发展。

从透平压缩机的发展方向来看,其主要目标是提高压缩机的经济性、可靠性和实用性。具体地说,目前主要的发展趋势是:

大容量化:即不断提高压缩机的流量与容量,这是由于当前工业生产的日趋大型化所决定的,例如高炉鼓风机从1961年到1970年的十年中,其流量提高了三倍,功率提高了六倍,八十年代又有进一步的提高。目前轴流压缩机的功率最大已达150000kw,最大的流量达20000m³/min。

高效化:由于透平压缩机耗电量大,是各种工业设备中主要的耗能装置。目前国内外节能呼声日益高涨,提高压缩机效率以提高其经济性是具有重大意义的现实问题,特别对经常运行的大容量压缩机,节能更为迫切。要提高效率,就要设法减小压缩机中的各种损失,开展这方面的理论与试验研究工作;改善设计工况及变工况下压缩机的性能;采用符合实际流动情况的设计与计算方法等等。目前,对压缩机中的二次流、旋转失速与喘振的研究及三元流动设计法的探讨等,都属于这方面的课题。

高压化:轴流压缩机的缺点之一是压比较低,这就使它的使用范围受到一定的限制。为了扩大使用范围,就要努力提高压缩机的级压比,解决高压比下的压缩机性能问题。超音速、跨音速透平压缩机已在航空工业上获得普遍的应用,而固定式的轴流压缩机也正在开展这方面的研究工作,与此相关的有高流速、冲波、机器的高转速及材料等问题。目前固定式轴流压缩机单机压比已有达到7~9的。

低噪音化:透平压缩机的噪音较大,直接影响到人们的工作、生活与健康,近年来愈来愈引起大家的关注。噪音水平的高低已成为衡量压缩机性能好坏的一项重要技术指标。国际标准化组织(ISO)曾建议工业区内的噪音不能超过85dB,目前透平压缩机要达到此项要求还要经过一番努力。降低轴流风机的噪音,除了机械噪音外,主要是要研究气动噪音产生的原因、机理、影响因素及降噪措施。它们也已成为目前亟待解决的问题与科研课题之一。

除了上述一些趋势及与之相关的科研方向外,透平压缩机的“三化”,即系列化、通用化、标准化问题也应予以极大的重视。透平压缩机的应用面广泛、品种繁多,要最大限度地满足用户的需要,同时又要尽可能减少品种,缩短生产周期,提高产品质量,降低成本,就必须提高“三化”水平。这不但是节省人力、物力,缩短设计与制造周期的一种先进工业生产管理方法,而且能集中力量,研究少量的基本叶型、叶轮与元件,提高压缩机效率与各种性能,以更快地有效地提高压缩机质量和发展新产品。我国已着手进行这方面的工作,但还须进一步加以完善。

第三节 轴流压缩机的主要技术参数和典型结构

表示轴流压缩机性能的主要技术参数一般有：压缩机的流量、压比、效率与功率。

压缩机的流量通常是根椐用户的需要给定，可用容积流量 $V(\text{m}^3/\text{s})$ 或质量流量 $m(\text{kg}/\text{s})$ 表示，在给定的进气状况或标准状况下二者可以相互换算。

压缩机的压比 $\varepsilon_c = p_{out}/p_{in}$ 。这里 p_{out} 、 p_{in} 各表示压缩出口与进口的气体压力。此外，也常可单独用出口压力（背压）表示工质压力提高的程度，其单位为Pa。

压缩机效率的表示方法较多，有绝热效率 η_{adec} 、多变效率 η_{poly} ，还有将压缩机的外损失也都考虑进去的压缩机有效效率 η_e 。

压缩机功率是指驱动压缩机所需要的轴功率 N_e ，其单位为kW。

一般对每一台压缩机产品，都应该用铭牌标明其主要技术参数、所用的工质和进气条件。

为了使读者对轴流压缩机有个初步的认识，在这里先以一种产品为例，对它的结构作一些介绍。

图1-5为我国生产的Z3250-46型轴流压缩机的纵剖面图，它作高炉鼓风用，由汽轮机拖动。整个转子1支于止推支持轴承3及支持轴承2上，压缩机的通流部分由各级组的主要工作元件——静叶4与动叶5的环形叶栅构成，气缸有垂直中分面与水平中分面，并由后者将气缸分为前气缸6与后气缸7。气体经进气管（进气室）8，收敛器10、进气导流器11，在级组中压缩后，经出口导流器12、扩压器13，再由出气管（出气室）9排出。

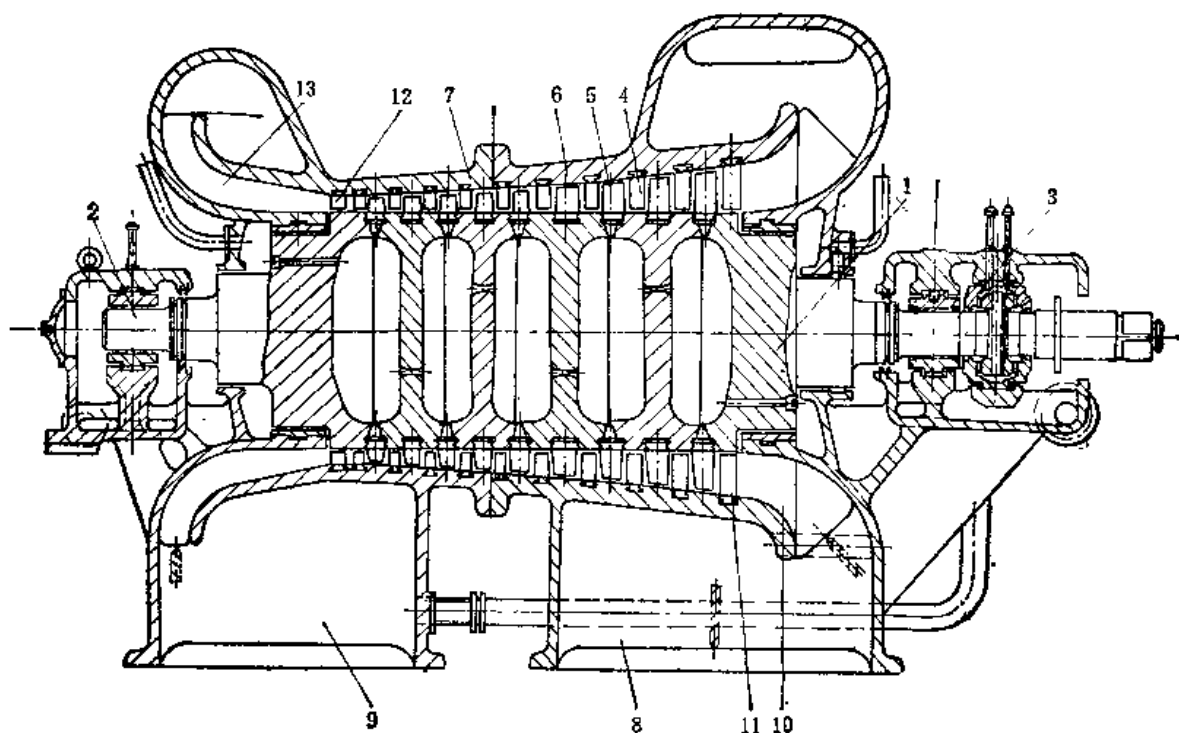


图1-5 我国Z3250-46型轴流压缩机

- 1—转子 2—支持轴承 3—止推支持轴承 4—静叶 5—动叶 6—前气缸 7—后气缸 8—进气管（进气室）
9—出气管（出气室） 10—收敛器 11—进气导流器 12—出口导流器 13—扩压器

第二章 轴流压缩机基本工作原理

第一节 轴流压缩机简图及基本研究方法

在研究轴流压缩机工作原理之前，先要对它主要工作部分的构成有个初步的了解。在上一章的轴流压缩机典型结构介绍中，我们已了解到轴流压缩机有两大基本组成部分：一是以转轴为主体的可以旋转的部分，简称为压缩机转子；一是以机壳及装在机壳上各静止部件为主体的固定部分，简称为压缩机静子或定子。

图2-1是一台五级轴流压缩机的通流部分，转鼓形式的转轴上装着五排叶片，组成转子的主要部分。由于运行时，这些叶片随转鼓一起转动，故称为动叶或工作叶片。它们是由叶根榫头部分固定在转鼓或转盘外缘的槽道中的。在每排动叶之后，有一排固定于气缸体上的静止叶片，它们用叶根榫头装在气缸内壁的槽道中，称为静叶（或称为导叶）。通常在第一排动叶之前还有一排静止固定的叶片，称为进口导流叶片（进口导叶），它是用来控制进入第

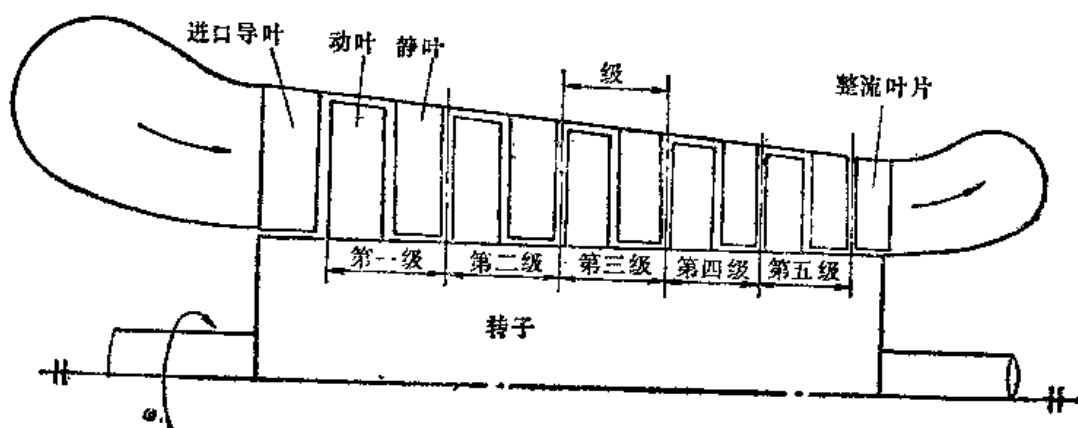


图2-1 轴流压缩机通流部分示意图

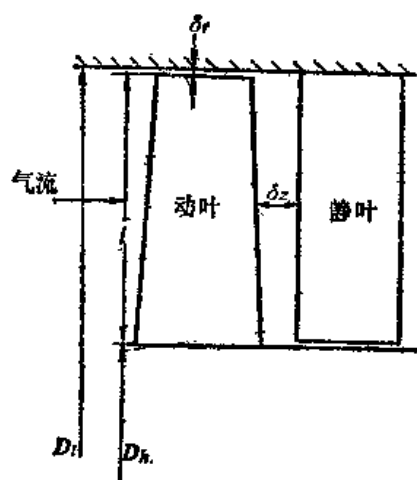


图2-2 级的简图

一排动叶前的气流方向的。如果不用进口导叶，那么气体一般是以轴向方向进入第一排动叶流道，这种情况称作轴向进气。在压缩机最后一排静叶之后，有时还加一排静止叶片，称为整流叶片，其作用是使由最后一排静叶出来的气流方向变为轴向，进入后面的环形扩压器流道后再经排气室排出。

一排动叶排与紧跟其后的一排静叶排，构成轴流压缩机的一个级。这种首尾相接、串联而成的各个级，构成轴流压缩机最主要的工作部分，即称为压缩机的通流部分。

工质通过级时，从外界获得能量，提高了压力。所以级是轴流压缩机最基本的工作单元。只要掌握了级中

的气流流动特点与增压原理,即可了解其他各个级以至整台多级压缩机的工作原理了。

图2-2所示,是轴流压缩机一个级的简图。若干动叶与若干静叶绕圆柱面均匀分布构成了环形的动叶排与静叶排。气流就在动叶排与静叶排所构成的环形通道内,即级内沿箭头所示的方向流动。

级的主要尺寸为:

D_i ——级的外径(包括叶片顶部与气缸之间的径向间隙在内);

D_h ——级的内径,即轮毂直径;

$d = \frac{D_h}{D_i}$ ——轮毂比;

l ——叶片高度;

δ_r ——径向间隙,即叶尖与气缸内壁之间的距离;

δ_x ——轴向间隙,即二叶片排之间的轴向距离。

在研究压缩机级中的流动时,主要是分析动叶排前、动叶排与静叶排之间及静叶排之后,三个垂直于转轴的剖面上气流参数的变化情况,并用1—1截面、2—2截面、3—3截面表示之,这些截面即为级的特征截面。

在研究级中流动之前,细心观察一下就会发现,即使在这些截面上,气流的情况也是复杂的。例如动叶根部与顶部的圆周速度就大不相同。也就是说,由于所处半径位置的不同,叶片沿径向各截面上的流动情况是各异的。故讨论时,一般先从分析某一半径截面处的流动情况入手,再进而了解各不同半径截面处以至整个级中的气流流动情况。

这里就先从级中一个有代表性的半径——级平均半径(均径)处截面上的流动情况讨论开始。

设想用一个直径等于级平均直径,其轴线与压缩机轴线重合的圆柱面去割切级的叶片排,这样就得到了平均半径处的两排叶片(动叶、静叶)切面,如图2-3所示。把由形状相同的叶片切面、彼此以一定距离沿圆周排成一个环形表面称为环形叶栅,图中即为级平均半径处的两个动叶环形叶栅与静叶环形叶栅。这一对环形叶栅组成一个基元级,而叶片的切面即为叶片在该半径处的叶型。压缩机的级正是由无数半径不同的基元级叠加而成的。为了研究方便,还可将环形叶栅在平面上展开成平面叶栅,而认为它在圆周方向是无限长的。图2-4a即为动叶平面叶栅,图2-4b为静叶平面叶栅。实践表明,在分析基元级中的流动情况时,用平面叶栅来代替环形叶栅是既方便又基本上符合实际情况的。

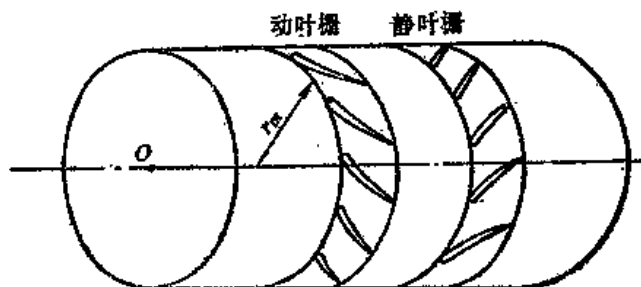


图2-3 平均半径处的环形叶栅

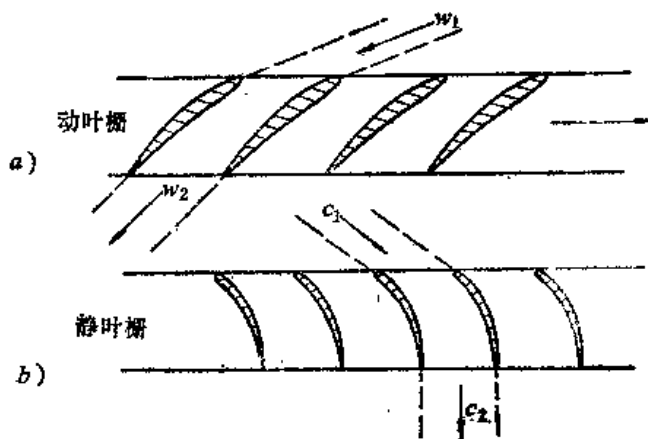


图2-4 动叶与静叶的平面叶栅

通过上面的陈述, 我们明白, 研究压缩机中的流动与工作原理可先从基元级着手, 进而研究级, 最后再掌握整个多级压缩机的工作情况, 这是一个比较合理而有效的研究方法。

第二节 基元级叶型与叶栅的主要几何参数

基元级平面叶栅是由一定数量的相同叶型, 相隔一定距离, 按照给定的要求排列起来组成的。要了解气流在叶栅中的流动, 必须先对叶型及叶栅有所了解。下面介绍一下基元级叶型与叶栅的一些主要几何参数。

一、叶型几何参数 (图2-5)

型面——叶型型线所包围的切面;

中线——叶型型线内切圆圆心的连线;

b ——叶弦, 连接中线两端点的直线;

c ——叶型最大厚度;

$\bar{c}=c/b$ ——叶型最大相对厚度;

f ——叶型中线最大挠度;

$\bar{f}=f/b$ ——相对最大挠度;

e ——叶型前缘至最大厚度处的距离;

$\bar{e}=e/b$ ——最大厚度处的相对距离;

a ——叶型前缘至最大挠度处的距离;

$\bar{a}=a/b$ ——最大挠度处的相对距离;

α_1 ——前缘方向角, 叶型前缘点

处中线的切线与叶弦间的夹角;

α_2 ——后缘方向角, 叶型后缘点

处中线的切线与叶弦间的夹角;

$\theta=\alpha_1+\alpha_2$ ——叶型弯曲角;

r_1 ——叶型前缘小圆半径;

r_2 ——叶型后缘小圆半径;

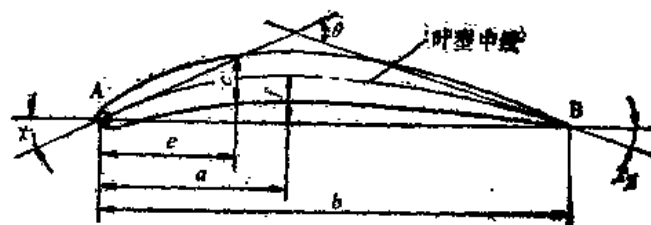


图2-5 叶型参数

二、叶栅几何参数 (图2-6),

叶栅前缘线——叶型前缘点之连线;

叶栅后缘线——叶型后缘点之连线;

t ——栅距, 叶栅中相邻叶型在圆周方向之距离;

$\bar{t}=t/b$ ——相对栅距;

$\tau=b/t$ ——叶栅稠度;

β_b ——叶型安装角, 叶弦与圆周方向之夹角;

β_{1A} ——进口安装角, 叶型前缘点中线切线与圆周方向的夹角;

β_{2A} ——出口安装角, 叶型后缘点中线切线与圆周方向的夹角;

$\theta=\beta_{2A}-\beta_{1A}$ ——叶型弯曲角。

三、气流特征角 (见图2-6),

β_1 ——气流进口角或称进气角, 是气流进口相对速度 w_1 与叶栅额线的夹角;

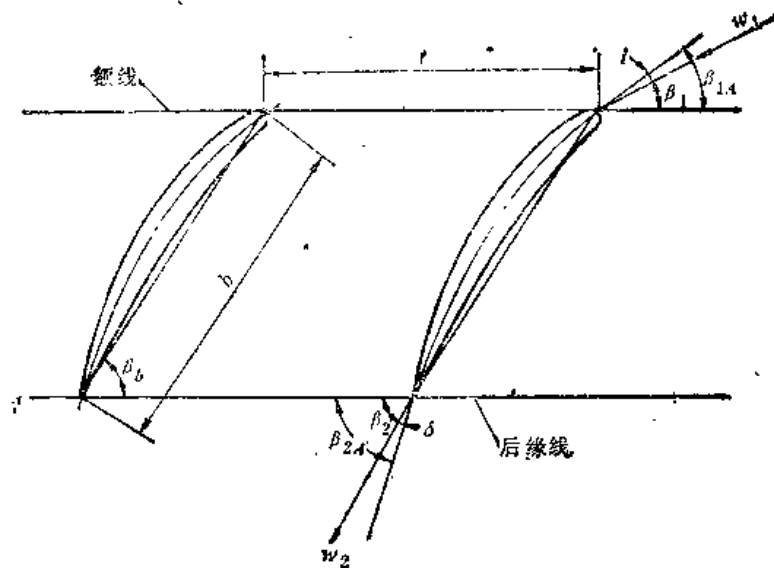


图2-6 叶栅参数及气流特征角

β_2 ——气流出口角或称出气角，是气流出口相对速度 w_2 与叶栅后缘线的夹角；
 $i = \beta_{1A} - \beta_1$ ——气流进口冲角；
 $\delta = \beta_{2A} - \beta_2$ ——气流出口落后角或简称落后角；
 $\Delta\beta = \beta_2 - \beta_1$ ——气流转折角。

第三节 基元级增压原理

一、流道形状与增压的关系

当亚音速气流流过扩张形通道时，其速度减小，静压提高。图2-7所示，为一圆锥形扩张通道，其进口面积为 F_1 ，出口面积为 F_2 。气流进口时速度为 w_1 ，压力为 p_1 ，出口时气流速度为 w_2 ，压力为 p_2 ，则 $w_2 < w_1$ ， $p_2 > p_1$ 。

在压缩机基元级中叶栅所构成的通道也是扩张形的，所不同的只是流道形状有别于图2-

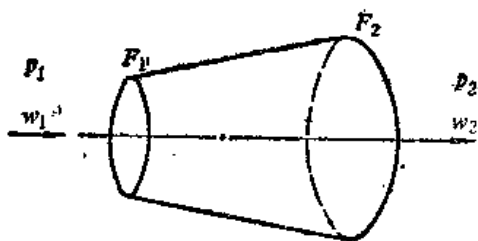


图2-7 圆锥形扩张通道

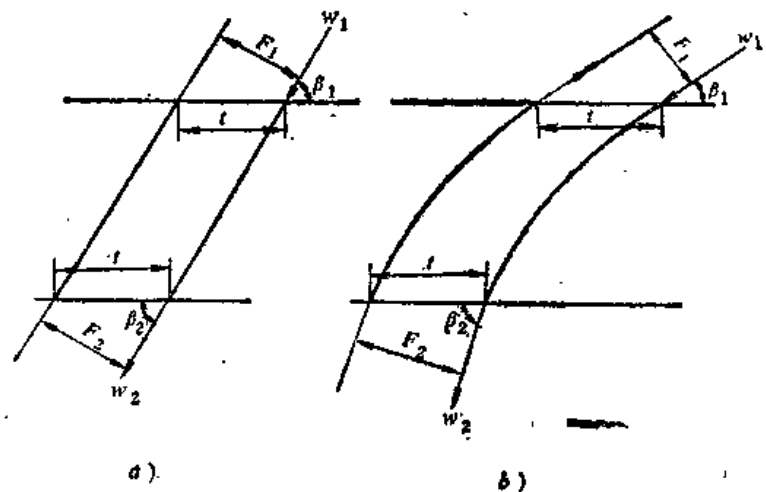


图2-8 平直叶型叶栅与弯曲叶型叶栅

7的圆锥形流通。现在来研究气流通过基元级动叶栅时的情况。如图2-8a所示, 假定叶栅由等厚度的平直的叶型组成, 叶型间栅距为 t , 相邻叶型间进出口处的栅距是相等的。假定气流进出口方向是沿叶型进出口切线方向, 而进气角为 β_1 , 出气角为 β_2 , 则 $\beta_1 = \beta_2$ 。进气通道面积 $F_1 = t \sin \beta_1$ (设通道垂直高度, 即沿叶高高度为1单位)、出气通道面积 $F_2 = t \sin \beta_2$, 故 $F_1 = F_2$ 。即直叶型所构成的叶栅通道面积无变化, 不成扩张形, 因而不能形成扩压流动。

假使将叶型弯曲成图2-8b所示形状, 同样假定气流进出口相对速度 w_1, w_2 与叶型前后缘中线点处相切, 则有

$$\beta_2 > \beta_1$$

$$F_2 = t \sin \beta_2 > F_1 = t \sin \beta_1$$

形成了出口面积大于进口面积的扩张形通道, 如要气流在叶栅中扩压, 则要用弯曲的叶型。

但并不是弯曲的叶型必定会形成扩张通道, 如图2-9所示, 例如叶型安放时, 使 β_1 较大, 接近于 90° , 见图a, 或 β_1 虽小于 90° , 但叶型弯曲太厉害, 使 β_2 大大超过 90° , 见图b, 都能使 F_2 反小于 F_1 , 出现收敛形流道。气流流过这种流道时, 流速增加, 压力下降, 这当然不是我们所希望的。

这样看来, 为了达到气流增压的目的, 除了叶栅中叶型要做成弯曲的外, 还要求构成叶栅时, 其流道截面积是逐渐增大的, 如图2-10所示。此外为了减小流动损失, 改善流动性能, 一般不采用等厚度平板叶型, 而用阻力小的流线型叶型, 例如采用性能好的机翼叶型, 并进行适当的弯曲而成。有关叶型的选择与成型将在以后的章节中加以讨论。

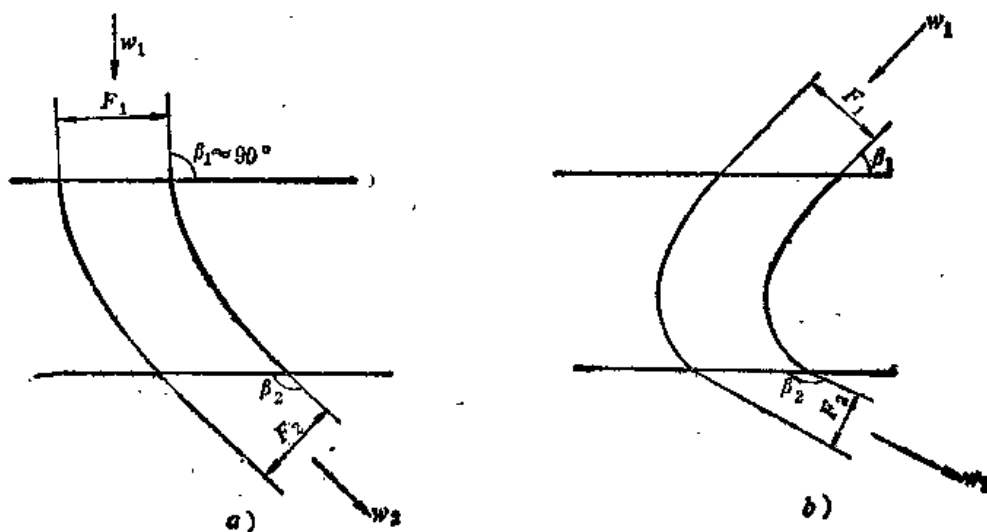


图2-9 弯曲平板叶型构成的收敛通道

二、气流在基元级中的流动

上面讲到, 当气流流过扩张形的静止叶栅通道时, 压力得到了提高, 但静叶栅进口的气流速度是如何形成的呢? 这是由于在静叶栅前有一排随转子一起旋转的动叶栅, 动叶栅流道内气体在动叶的推动下, 由动叶进口向出口移动, 造成了后面静叶进口的速度。所以压缩机中必然是动叶栅在前, 静叶栅在后, 构成一个级。气体先在动叶栅中得到外加能量, 这能量一方面加大了气流的动能, 同时又提高了气体的压力, 而所获得的动能又有一部分在后面的静叶栅中, 进一步转化为压力能, 于是通过一个基元级气体的压力提高了。

现在来分析动叶栅前后气流速度的变化, 见图2-11, 设动叶进口气流的绝对速度 c_1 是

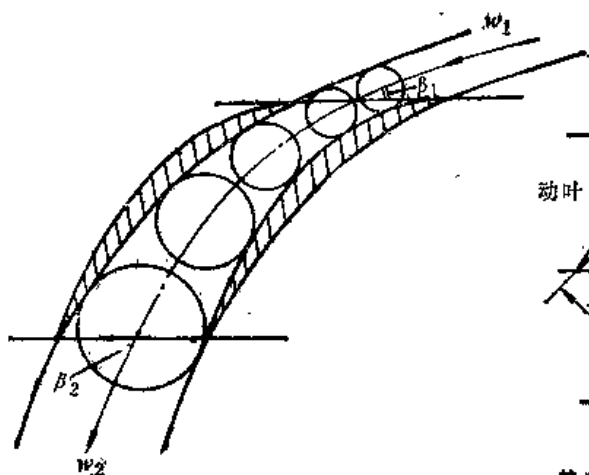


图2-10 压缩机扩张形叶栅通道

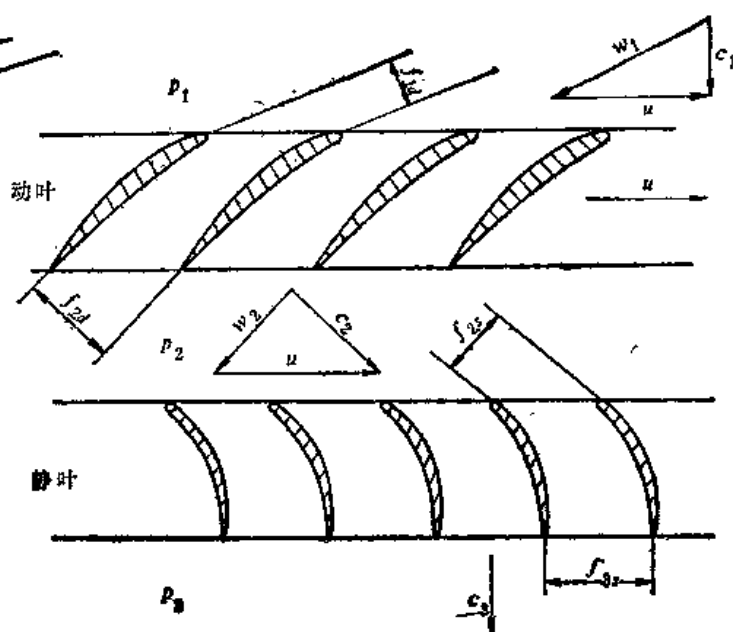


图 2-11 基元级中气流速度的变化

轴向的，因动叶随转子以圆周速度 u 运动，则 u 即为牵连速度，那么气流进入动叶栅的相对速度为 w_1 ，有

$$c_1 = w_1 + u$$

如气流以相对速度 w_2 离开动叶栅，动叶栅出口的气流绝对速度为 c_2 ，则有

$$c_2 = w_2 + u$$

即是气流以 c_2 速度进入后面的静叶栅，并在静叶栅中转向减速，以 c_3 速度流出，进入下一级。

由于动、静叶栅通道都是扩张形的， $f_{1d} < f_{2d}$ ， $f_{2s} < f_{3s}$ ，所以有

$$w_2 < w_1 \quad c_3 < c_2$$

则

$$p_2 > p_1 \quad p_3 > p_2$$

于是

$$p_3 > p_2 > p_1$$

即在基元级中气体压力得到了提高。

应当指出，这里气流速度和流道面积变化的分析，都是针对亚音速流动而言的。有关超音速流动的规律及其速度与流道面积的变化关系，是不同于亚音速的，这将在以后的章节中专门讨论。

三、动叶栅对气体做功

气体在动叶栅中获得了动能与压力能，在静叶栅中部分动能又进一步转化为压力能，使气流通过节时压力获得提高。归根结底，这是由于转子动叶对气体做功的结果，而这外功又是从原动机输入的。所以要研究级中气流的流动与能量转化，就要研究动叶对气流的做功情况。

现利用动量定理与动量矩定理，来分析并计算动叶栅对气流的作用力与所作的机械功。

如图2-12所示，在动叶栅相邻流道中取控制体 $abcd$ ，设其垂直于纸面的厚度为1单位， ad 与 bc 二线平行于叶栅额线， ab 与 dc 各为流道中央的流线，二者是完全相同的，且相隔的距离等于栅距 t 。 ab 与 dc 两边，由于二流线完全相同，则所受外力的大小相同，方向相反，二

者抵消, 其作用在控制体上的力为零。而在 ad 与 bc 两边, 则具有轴向力 $p_1 t$ 及 $p_2 t$ 。此外, 当气流流过叶型 A 时, 对叶型产生作用力 P , 则叶片也对气流产生大小相同、方向相反的作用力 R 。把 R 分解为轴向与切向的分力 R_a 及 R_u 。由于叶片运动的方向是周向的, 所以我们对周向即切向的作用力及做功情况最感兴趣, 并用动量与动量矩定理分析之。

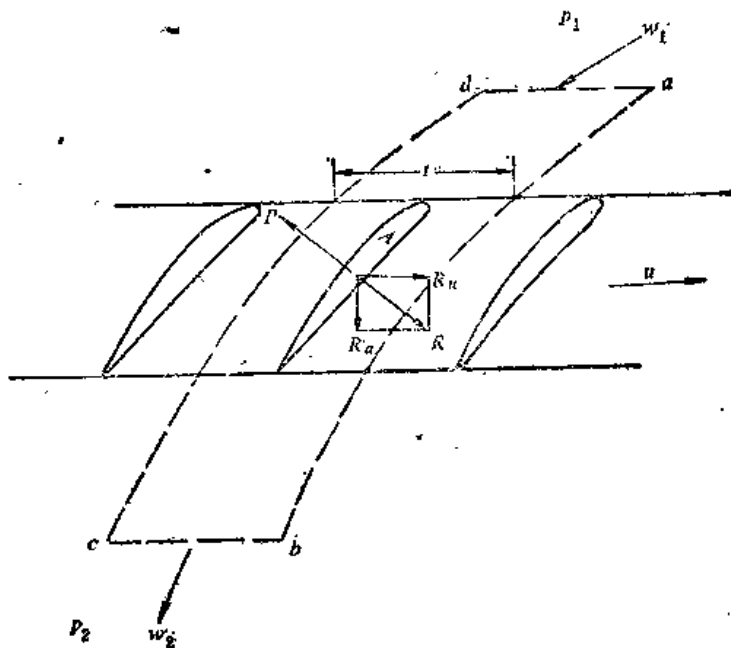


图2-12 气流经过叶栅时的作用力示意图

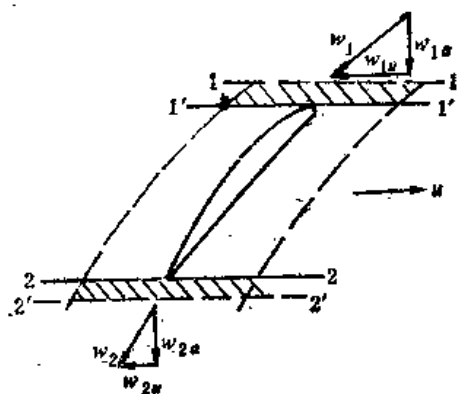


图2-13 动量定理说明图

流体力学中动量定理为：单位时间内流出控制体的气体质量和流入控制体的流体质量的动量变化，等于作用于控制体上全部外力之和。

现再用1—1及2—2截面将叶栅流道中的气体划出一控制体，如图2-13所示。设经过极短时间间隔 Δt 后，这部分气体移到1'—1'和2'—2'之间的位置。假定流动是稳定的，在截面1'—1'与2—2之间的气体参数保持不变，则所求的动量变化即等于包含在2—2与2'—2'截面之间以及包含在1—1与1'—1'截面之间气体质量的动量差。在稳定流动中，根据连续条件，这两部分的气体质量相等，都等于单位时间流过叶栅的气体质量 Δm 乘以时间间隔 Δt 。用 w_{1u} 、 w_{2u} 各代表这两部分流体在 u 方向的速度分量，并在 u 方向利用动量定律，即有

$$\frac{(-\Delta m \Delta t w_{2u}) - (-\Delta m \Delta t w_{1u})}{\Delta t} = R_u$$

上式分子中括号内的负号，表示 w_{2u} 、 w_{1u} 的方向与 u 的方向相反。

则得切向叶片对气体的作用力大小为

$$R_u = \Delta m (w_{1u} - w_{2u}) \quad (2-1)$$

对于流入叶栅的每公斤(kg)气体而言($\Delta m=1$)有

$$R'_u = w_{1u} - w_{2u} = \Delta w_u \quad (2-2)$$

这里称 Δw_u 为扭速。上二式说明在动叶栅中，气流受到切向的作用力而产生了扭速，因而扭速 Δw_u 的大小反映了动叶给叶片切向作用力的大小。

再利用动量矩定理分析动叶对气流做功的情况，它可表述为：对某一固定点或轴，单位时间内流出控制体的流体和流入控制体的流体之动量矩差值，等于作用于控制体内流体的全

部外力矩之和。

同样，可用类似上述分析动量差值的方法求得动量矩之差值（见图 2-14）。因为外力矩就是转子所传递的转矩 M ，则有

$$M = \Delta m (w_{1u} r_1 - w_{2u} r_2)$$

若假定为圆柱面流动， $r_1 = r_2 = r$ ，则

$$M = \Delta m r (w_{1u} - w_{2u}) \quad (2-3)$$

设转子的角速度为 ω ，则得转子给质量为 Δm 的流体输入的机械功为

$$M\omega = \Delta m u (w_{1u} - w_{2u})$$

而对单位质量（1kg 质量）输入的机械功为

$$L = \frac{M\omega}{\Delta m} = u (w_{1u} - w_{2u}) = u \Delta w_u \quad (2-4)$$

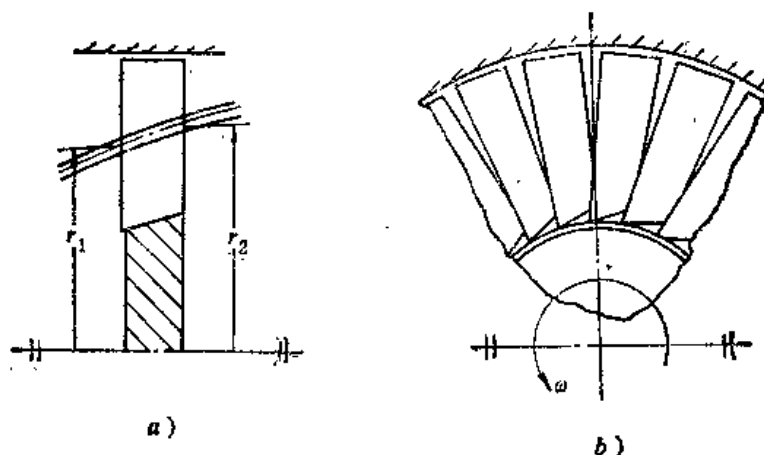


图 2-14 动量矩定理说明图

根据能量守恒与转化定理，这部分机械功转化为气体的能量，所以把转子动叶栅传给单位质量气体的机械功 L ，称为每单位质量气体所获得的理论能量头，并用 h_t 表示之。则有

$$h_t = L = u (w_{1u} - w_{2u}) = u \Delta w_u \quad (2-5)$$

这就是著名的透平机械欧拉方程式，是以后经常用到的基本方程式之一。

利用动叶栅前后的速度图形（详见下一小节），可以很容易得知，有

$$\Delta w_u = \Delta c_u = c_{2u} - c_{1u} = c_2 \cos \alpha_2 - c_1 \cos \alpha_1$$

而当

$$c_{1a} = c_{2a} = c_a \text{ 时，有}$$

$$c_2 \cos \alpha_2 = u - c_a \operatorname{ctg} \beta_2$$

$$c_1 \cos \alpha_1 = u - c_a \operatorname{ctg} \beta_1$$

得

$$h_t = u c_a (\operatorname{ctg} \beta_1 - \operatorname{ctg} \beta_2) \quad (2-6)$$

此外利用动叶栅前后速度三角形关系，知

$$u w_{1u} = \frac{w_1^2 + u^2 - c_1^2}{2}$$

$$u w_{2u} = \frac{w_2^2 + u^2 - c_2^2}{2}$$

代入式 (2-5) 可得

$$h_t = \frac{c_2^2 - c_1^2}{2} + \frac{w_1^2 - w_2^2}{2} \quad (2-7)$$

上式是欧拉方程式的另一种表示形式，它有着明确的物理意义。式中右边第一项 $(c_2^2 - c_1^2)/2$ 是气流通过动叶栅时其绝对速度动能的增加；第二项 $(w_1^2 - w_2^2)/2$ 是由于动叶栅流道面积的变化使相对速度下降转为压力能的提高。二者都是由于气体在动叶栅中获得了外加能量所产生的。同时也可想到正因为是在动叶栅中气体得到了外加机械功，所以在这过程中气体的总温与总压都是升高的。

还可把式 (2-5) 写成如下形式

$$h_t = u \Delta w_u = u^2 \frac{\Delta w_u}{u} = \bar{h} u^2 \quad (2-8)$$

而把 $\bar{h}$ 称为能量头系数。

$$\bar{h} = \frac{h_t}{u^2} = \frac{\Delta w_u}{u} = \frac{c_a}{u} (\operatorname{ctg} \beta_1 - \operatorname{ctg} \beta_2) \quad (2-9)$$

$\bar{h}$ 是一个无因次参数，在 u 一定时，它反映气流在叶栅中的转折程度，也即反映了气流的扩压程度，是说明叶栅工作性能的重要参数之一。

由式 (2-5) 及 (2-6) 知，要提高 h_t 主要方法有三：一是增加动叶栅的圆周速度 u ，但它受到叶片材料强度的限制，目前固定式压缩机常用 $u_1 = 150 \sim 300 \text{ m/s}$ ，运输式用 $u_1 = 220 \sim 370 \text{ m/s}$ ；二是增大扭速 Δw_u ，即是增大气流转折角 $\Delta \beta$ ，但太大的 $\Delta \beta$ 会使气流易于脱离，流动恶化；三是增加轴向速度 c_{1a} ，但过大的 c_{1a} 会引起 M_{w1} 的增大，而且增大 c_{1a} 主要是增加了动压头。所以总起来说，在一个级中 h_t 的提高是受限制的。

四、静叶栅中气流压力的提高

在静叶栅中，叶片静止不动，无外功加入，气流压力的提高完全是由于静叶栅流道扩张所致，见图 2-11。弯曲的叶型使静叶栅出口气流速度 c_3 相对于 c_2 向与 u 相反的方向转了一个角度，故 $c_3 < c_2$ ， $p_3 > p_2$ 。

根据要求的不同，由静叶栅出来的气流以一定的方向进入下一级，一般情况下 c_3 的方向与 c_1 的方向相近。因此可知静叶栅的功能有二，一是将气流从动叶栅中所得到的动能进一步转化为压力能，以提高整个级的压增；一是使气流以合适的角度进入后一级。

在分析静叶栅中力的相互作用时，情况与动叶栅中的类似，只不过要用绝对速度代替相对速度罢了。由于叶栅是静止的，所以叶片不对气流做功，气流没有得到外加能量，故其总温不变，而由于有损失存在，其总压将有所降低。

第四节 基元级速度三角形

基元级中气流与叶片的相互作用，导致了能量的传递与转化，这种状况必然会反映到叶栅进出口气流速度的变化上来，所以利用速度的变化来分析级的工作是方便的。

如图 2-5 所示，基元级由动、静二叶栅组成。对静叶栅中的气流流动，我们是站在静止的绝对坐标上来考察的；而对动叶栅中的流动，则用与叶栅一起运动的相对坐标较为方便。

先考察动叶栅进口截面的流动，来流以绝对速度 c_1 及角度 α_1 进入动叶流道， α_1 角为 c_1 与 u 的夹角，它由进口导流叶片或前一级静叶出口的气流方向所决定。则相对于动叶，气流的进

口速度为 w_1 ，其与 u 的夹角为 β_1 。于是矢量 c_1 等于矢量 w_1 和矢量 u 之和 $c_1 = w_1 + u$ ，而构成动叶进口速度三角形。这里 α_1 、 β_1 各称为动叶绝对进气角和相对进气角。

由于动叶栅中流道转弯，相对速度折转以 w_2 流出动叶栅，其与 u 的夹角为 β_2 。考虑到牵连速度 u ，则得动叶出口的绝对速度 c_2 。其与 u 的夹角为 α_2 ，于是有矢量 c_2 等于 w_2 和矢量 u 之和 $c_2 = w_2 + u$ ，构成了动叶出口速度三角形。这里 α_2 、 β_2 各为动叶绝对出气角和相对出气角。接着气流以速度 c_2 与角度 α_2 进入静叶栅，在静叶栅中气流再转折，最后以速度 c_3 流出，一般 $c_3 \approx c_1$ 。

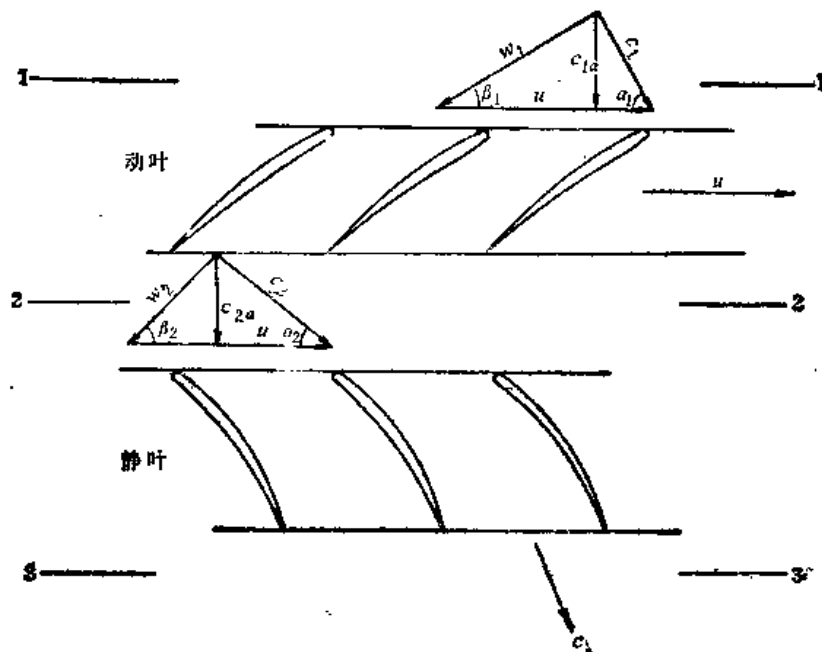


图2-15 基元级进出口速度图形

为了研究方便，常把动叶栅进出口的两个速度三角形画在一起，如图2-16所示，即为基元级的速度三角形。

利用速度三角形有

$$c_{1u} = c_1 \cos \alpha_1$$

$$w_{1u} = w_1 \cos \beta_1$$

$$c_{2u} = c_2 \cos \alpha_2$$

$$w_{2u} = w_2 \cos \beta_2$$

$$c_{1a} = c_1 \sin \alpha_1 = w_{1a} = w_1 \sin \beta_1$$

$$c_{2a} = c_2 \sin \alpha_2 = w_{2a} = w_2 \sin \beta_2$$

$$c_{1u} + w_{1u} = u$$

$$c_{2u} + w_{2u} = u$$

考虑到亚音速轴流压缩机中，一级的压比很小，动叶进出口容积流量变化不大，一般 c_{1a} 与 c_{2a} 相差不超过5%，故可近似地认为

$$c_{1a} = w_{1a} = c_{2a} = w_{2a}$$

则可将动叶进出口速度三角形作成如图2-17所示。

要确定基元级速度三角形，只要知道 c_{1a} 、 c_{1u} 、 u 及 Δw_u 四个参数就可以了，速度三角形

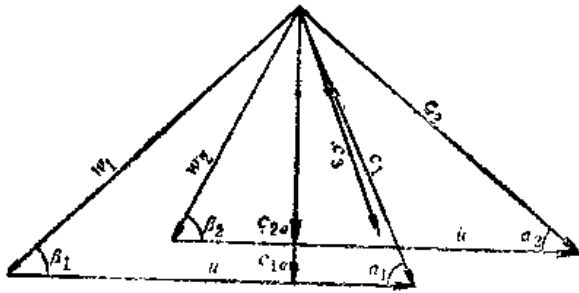
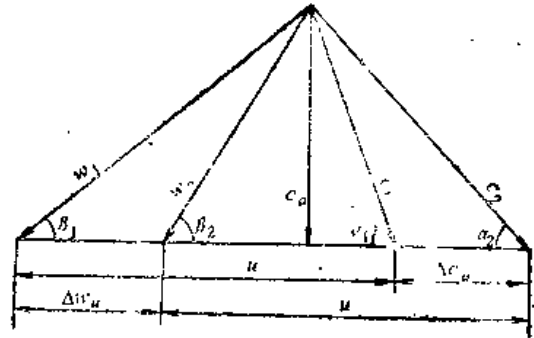
图2-16 $c_{1a} = c_{2a}$ 时的速度三角形

图2-17 基元级速度三角形

上其他的量都可以通过它们求得。这四个参数既然决定了速度三角形，也即说明它们一定会对基元级的工作性能有较大的影响。下面我们对这四个参数先作一些初步分析。

轴向速度 c_{1a} : $c_{1a} = V_1/F_1$ ，它反映了级的通流能力的大小。在面积一定时，增大 c_{1a} 可增大容积流量，在一定的 p 下也即增大了质量流量。反之，当 V_1 一定时，增大 c_{1a} 可减小通流面积，使压缩机径向尺寸缩小。此外上面已讲到，增大 c_{1a} 还可以加大级的理论能量头 h_t 。但从另一方面来说， c_{1a} 的增大也受到一定的限制，因为过大的 c_{1a} ，会使马赫数 M_{w_1} 或 M_{c_2} 增大，而超过许可值，使损失增大。另外在容积流量不大的情况下，还会使叶片过短，也会增大损失。

基元级中还常用流量系数 ϕ 表示通流能力

$$\phi = \frac{c_{1a}}{u}$$

它是一个无因次参数，也是说明基元级工作状况的一个重要参数。由于 ϕ 是与 u 相联系的，所以在 c_{1a} 相同的情况下，沿叶高各不同基元级的 ϕ 是不同的。一般常以平均直径或外径处的 ϕ 为代表来作为计算值。

切向分速度 c_{1u} 存在 c_{1u} 说明气流进入基元级时不是轴向的，而在圆周方向有个偏转，这种偏转可以在设计中人为地安排好，故 c_{1u} 又称作预旋。如果 c_{1u} 与 u 的方向相同，则称正预旋；若相反，则为负预旋；假使 $c_{1u} = 0$ ，即为无预旋的轴向进气情况。设计中采用哪种预旋都有一定目的，这将在以后专门讨论。

圆周速度 u 即切向速度，它是压缩机设计中的一个十分重要的参数。 u 的大小对加功量、压比、效率及级的尺寸都有决定性的影响，设计时要很好地综合考虑。

转速 Δw_u (或 Δc_u) 由 $h_t = u \Delta w_u$ 知，在一定的圆周速度下， Δw_u 的大小反映了级加功量的大小，它表明气流在叶栅流道中的转折程度。

已知上述四个参数，则速度三角形中的其他各量都可求得，如已知 c_{1a} 、 c_{1u} 就决定了 c_1 ，由 c_1 、 u 决定了 w_1 ，由 w_1 、 Δw_u 决定了 w_2 ，由 c_1 、 Δc_u 决定了 c_2 ，而

$$\alpha_1 = \sin^{-1} \frac{c_{1a}}{c_1} \quad \alpha_2 = \sin^{-1} \frac{c_{1a}}{c_2}$$

$$\beta_1 = \sin^{-1} \frac{c_{1a}}{w_1} \quad \beta_2 = \sin^{-1} \frac{c_{1a}}{w_2}$$

于是就确定了速度三角形的全部标量及角度。

速度三角形是了解与分析级中气流工作状况的有效工具，通过它可以一目了然地明白

动、静叶栅中，气流速度的大小及变化，流道中气流转折的程度，级的做功能力，负荷在动叶栅和静叶栅中的分配情况，以及叶栅中叶型大致的安放位置等等重要情况。读者应当正确而熟练地掌握它。

第五节 级中能量分析

本节主要讲述热力学及流体力学中几个重要方程式在轴流压缩机工作中的应用。

一、能量方程

根据能量守恒定律，对一元稳定流动的能量方程式可表述为：外界对控制体内单位质量气体或微元体所作的功，加上气体与外界的热交换量，等于该单位质量气体的焓增与动能变化之和，即

$$dL \pm dQ_w = di + d\frac{c^2}{2}$$

或

$$L \pm Q_w = (i_2 - i_1) + \frac{c_2^2 - c_1^2}{2} \quad (2-10)$$

式中 $\pm Q_w$ 是与外界交换的热量，正值表示从外界得到热量，负值表示向外界放出热量。

上式即为一元稳定流动的能量方程。变换一下有

$$i_1 + \frac{c_1^2}{2} + L \pm Q_w = i_2 + \frac{c_2^2}{2} \quad (2-11)$$

说明在单位时间内，加入控制体内单位质量工质的能量之和（截面1—1处的热焓、动能、外加的机械功以及与外界的热交换），等于其放出的能量之和（截面2—2处的热焓与动能），见图2-18。

在无冷却的轴流压缩机中，由于气流流动快，容积流量大而机壳传热面积相对有限，与其他项目相比 Q_w 很小，故与外界的热交换可忽略不计，则有

$$i_1 + \frac{c_1^2}{2} + L = i_2 + \frac{c_2^2}{2} \quad (2-12)$$

即

$$c_p T_1 + \frac{c_1^2}{2} + L = c_p T_2 + \frac{c_2^2}{2} \quad (2-13)$$

或

$$\begin{aligned} L &= i_2 - i_1 + \frac{c_2^2 - c_1^2}{2} \\ &= c_p (T_2 - T_1) + \frac{c_2^2 - c_1^2}{2} \end{aligned} \quad (2-14)$$

说明外加的机械功使工质的热焓与动能有了增加。将上式与式(2-7)比较，得

$$c_p (T_2 - T_1) = i_2 - i_1 = \frac{w_1^2 - w_2^2}{2} \quad (2-15)$$

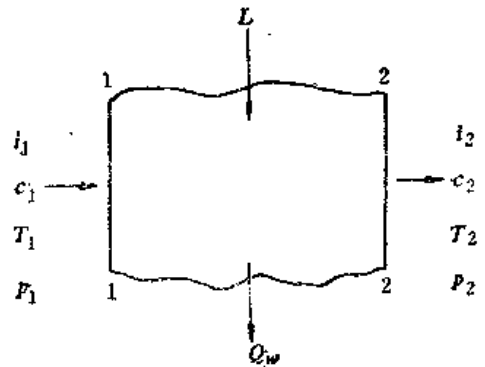


图2-16 能量方程分析图

说明动叶栅中相对速度及其动能的下降结果, 增大了气体的热焓, 而这热焓的大部分将转化为气体的压力能。

如用滞止参数表示, 由于

$$i^* = i + \frac{c^2}{2}$$

$$T^* = T + \frac{c^2}{2c_p}$$

这里 i^* 、 T^* 为滞止焓与滞止温度, 也称总焓、总温。则有

$$L = i_2^* - i_1^* = c_p(T_2^* - T_1^*) \quad (2-16)$$

或

$$i_1^* + L = i_2^*$$

即动叶进口气流的总能量加上外加机械功, 等于动叶出口的气流总能量。能量守恒定律在这里又一次得到体现。

如对静叶栅进出口截面 2—2 到 3—3 运用能量方程, 由于静叶栅中无外功加入, $L=0$, 则有

$$L = i_3^* - i_2^* = 0$$

$$i_3^* = i_2^* = \text{常数}$$

$$T_3^* = T_2^* = \text{常数}$$

即总焓、总温保持不变, 说明在无热交换的情况下, 静叶栅流道中任一截面上气流的总能量相等。这是一个十分重要的结论。

又由

$$L = i_3 - i_2 + \frac{c_3^2 - c_2^2}{2} = 0 \quad (2-17)$$

则

$$i_3 - i_2 = -\frac{c_3^2 - c_2^2}{2} \quad (2-18)$$

说明静叶栅中, 焓的增加是由于动能减小的缘故。

应当指出, 在能量方程式中没有出现显态的损失项, 所以应用起来相当方便。即使对有损失的实际流动, 由于摩擦、分离及旋涡等损失最终仍会转化为热的形式, 被工质所吸收而使其焓值增加, 所以也反映在式中的焓这一项中了, 故能量方程对理想流体和实际流体都同样适用。

二、热力学第一定律

热力学第一定律为: 加入气体微元体的热量使气体内能增加并作膨胀功。即

$$dQ = dU + p dv$$

因

$$dU = c_v dT$$

及

$$p dv = d(pv) - v dp = R dT - v dp$$

则

$$dQ = (c_v + R) dT - v dp$$

$$= c_p dT - v dp$$

在压缩机应用中, 当 $t < 200^\circ\text{C}$ 时, 通常可以将等压比热 c_p 与等容比热 c_v 看作是常数。

将上式积分，并用之于压缩机动叶栅，可得

$$Q = c_p(T_2 - T_1) - \int_1^2 \frac{dp}{\rho} \quad (2-19)$$

在压缩机中气体所得到的热量 Q 由两部分组成，一部分是与外界热交换的热量 $\pm Q_w$ ，一部分为流动损失最后以热的形式加给气体的 Q_r ，即

$$Q = \pm Q_w + Q_r$$

则有

$$\pm Q_w + Q_r = c_p(T_2 - T_1) - \int_1^2 \frac{dp}{\rho}$$

前已假定，认为热交换可忽略， $Q_w = 0$ ，则

$$Q_r = c_p(T_2 - T_1) - \int_1^2 \frac{dp}{\rho}$$

或

$$c_p(T_2 - T_1) = \int_1^2 \frac{dp}{\rho} + Q_r \quad (2-20)$$

由热力学知

$$c_p = \frac{k}{k-1} R$$

$$k = c_p / c_v \text{——绝热指数}$$

故式(2-20)可写成为

$$\frac{k}{k-1} R(T_2 - T_1) = \int_1^2 \frac{dp}{\rho} + Q_r \quad (2-21)$$

又由热力学知，当压缩过程是有损失的多变过程时

$$\int_1^2 \frac{dp}{\rho} = \frac{n}{n-1} R(T_2 - T_1)$$

式中 n ——多变指数。

代入式(2-21)可得

$$Q_r = \left(\frac{k}{k-1} - \frac{n}{n-1} \right) R(T_2 - T_1) \quad (2-22)$$

这里的 Q_r 是流动损失所产生的热量，本身就反映了能量的损失，故可用 h_r 表示，即 $h_r = Q_r$ 。

三、伯努利方程

联立解方程式(2-14)、(2-21)即可得著名的伯努利方程

$$L = h_t = \int_1^2 \frac{dp}{\rho} + \frac{c_2^2 - c_1^2}{2} + h_{r1-2} \quad (2-23)$$

它的物理意义是：动叶栅中外界加给工质的机械功，一部分用来压缩气体 $\int_1^2 \frac{dp}{\rho}$ ，一部分用

来增加气体动能 $\frac{c_2^2 - c_1^2}{2}$ ，一部分用来克服流动损失 h_{r1-2} 。

将伯努利方程式(2-23)与欧拉方程式(2-7)作比较，得

$$\frac{w_1^2 - w_2^2}{2} = \int_1^2 \frac{dp}{\rho} + h_{r1-2} \quad (2-24)$$

上式说明, 当气流通过动叶栅流道时, 由于流通面积扩大, 相对速度下降, 气流的动能减少, 这部分动能大部分转化为压力能而提高了气体的压力, 少部分用来克服流动损失, 这就是工质在动叶栅中增压的原理。

如对静叶栅应用伯努利方程, 则有

$$\frac{c_2^2 - c_3^2}{2} = \int_2^3 \frac{dp}{\rho} + h_{r2-3} \quad (2-25)$$

即静叶栅中, 绝对速度下降, 这部分动能转化为压力能与克服静叶栅流道中的损失。

如对整个基元级运用伯努利方程, 则有

$$\begin{aligned} L &= \int_1^3 \frac{dp}{\rho} + \frac{c_2^2 - c_1^2}{2} + h_{r1-3} \\ &= \left(\int_1^2 \frac{dp}{\rho} + \int_2^3 \frac{dp}{\rho} \right) + \left(\frac{c_2^2 - c_1^2}{2} + \frac{c_3^2 - c_2^2}{2} \right) + (h_{r1-2} + h_{r2-3}) \end{aligned} \quad (2-26)$$

由于一般情况下 $c_3 \approx c_1$, 故上式又可写成

$$L = \int_1^3 \frac{dp}{\rho} + h_{r1-3} \quad (2-27)$$

即基元级中动叶加给气体的机械功, 一部分用来提高气体的压力能, 一部分用于克服流动损失。

在导出上面各式时, 是对基元级叶栅而言的, 但对整个级来说, 只要沿叶片排叶高取参数的平均值, 则上述各方程式同样可用。

当原动机拖动压缩机运转时, 把机械功源源不断地加给工质, 除了克服流动损失外, 使气体流经各级时压力不断提高, 直至达到所要求的压缩机出口压力。

第六节 压缩过程、压缩功及效率

由伯努利方程 $L = \int \frac{dp}{\rho} + \frac{c_2^2 - c_1^2}{2} + h_r$ 知, 加给气体的机械功只有一部分用于提高气体的压力能 $\int \frac{dp}{\rho}$, 我们称它为压缩功, 以表明它是用于提高气体静压力的那部分能量, 也是我们最感兴趣那部分能量。下面将专对压缩功进行一些讨论。

一、压缩过程与压缩功

在压缩机的压缩过程中, 气体的压力与密度都发生变化, 压缩功是与压缩过程的性质有关的。这里着重讨论轴流压缩机理论中常遇到的两种压缩过程, 即绝热压缩过程与多变压缩过程。

绝热压缩过程是指与外界无热交换, 同时又无损失的理想压缩过程, 更确切地说, 应当叫做“绝热等熵压缩过程”。但以往一些文献或科技书中已习惯于使用“绝热压缩过程”的称法。

在温焓图上, 绝热压缩过程可由 $1 \rightarrow 2_{ad}$ 线表示之, 见图 2-19, 由热力学第一定律已知

$$c_p(T_2 - T_1) = \int \frac{dp}{\rho} + h_r$$

对绝热过程, $h_r = 0$,

则绝热压缩功 h_{ad} 为

$$\begin{aligned} h_{ad} &= \left(\int \frac{dp}{\rho} \right)_{ad} = c_p(T_{2ad} - T_1) \\ &= \frac{k}{k-1} R(T_{2ad} - T_1) \\ &= \frac{k}{k-1} RT_1 \left[\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right] \\ &= \frac{k}{k-1} RT_1 (e^{\frac{k-1}{k}} - 1) \end{aligned} \quad (2-28)$$

这里 T_{2ad} 是绝热等熵压缩过程终了时的气体温度。

上式也可利用过程方程, 直接求出积分项 $\int \frac{dp}{\rho}$ 得到, 对绝热过程有

$$\frac{p}{\rho^k} = \text{常数}$$

则

$$d\left(\frac{p}{\rho}\right) = \frac{k-1}{k} \frac{dp}{\rho}$$

$$\frac{dp}{\rho} = \frac{k}{k-1} d\left(\frac{p}{\rho}\right)$$

积分之

$$\int_1^2 \frac{dp}{\rho} = \frac{k}{k-1} \left(\frac{p_2}{\rho_2} - \frac{p_1}{\rho_1} \right) = \frac{k}{k-1} R(T_2 - T_1)$$

则

$$\begin{aligned} h_{ad} &= \left(\int_1^2 \frac{dp}{\rho} \right)_{ad} = \frac{k}{k-1} R(T_{2ad} - T_1) \\ &= \frac{k}{k-1} RT_1 \left[\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right] \end{aligned}$$

多变压缩过程是不论与外界有无热交换, 但有损失存在的实际过程, 在温熵图上用 1→2 线表示之, 并有

$$\frac{p}{\rho^n} = \text{常数}$$

可以用类似的方法, 导出多变压缩功为

$$\begin{aligned} h_{rot} &= \left(\int \frac{dp}{\rho} \right)_{rot} \\ &= \frac{n}{n-1} R(T_2 - T_1) \end{aligned}$$

$$= \frac{n}{n-1} RT_1 \left[\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{n-1}{n}} - 1 \right] \quad (2-29)$$

这里 n 是多变指数。

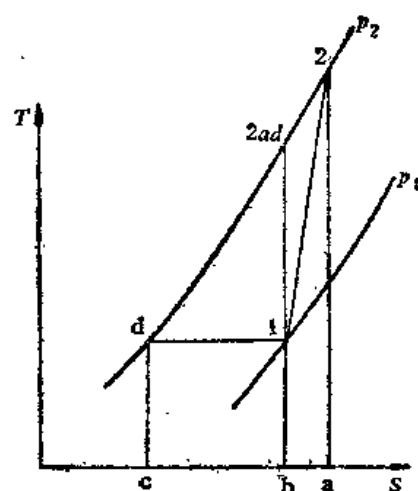


图2-19 压缩过程的温熵图

二、效率

压缩机或级的效率，是表示压缩机或级中能量转化过程的完善程度。由于实际的压缩机工作过程中，总存在着各种损失，外界交给气体的机械功不可能全部变为人们所需要的气体压缩功，因此效率总低于1。

对压气机基元级来说，效率表达的方式有好几种，但它们所反映的实质是相同的。下面讨论其中最常用的几种效率。

绝热效率（即绝热等熵效率） η_{ad}

在无对外热交换的情况下，在没有损失的理想压缩过程即绝热（等熵）过程中，将工质的压力由某一 p_1 提高到 p_2 ，所需的压缩功应当最少。因此，可用绝热过程的压缩功作为对照比较的标准，来衡量实际级中工作的完善程度。

绝热效率 η_{ad} 的定义式为

$$\eta_{ad} = \frac{h_{ad}}{h_{pol} + h_r} \quad (2-30)$$

它反映理想（无损失）情况下所需的压缩功，和实际压缩过程中所需的压缩功及耗于流动损失的功之和的比例。式中分母愈大，则说明实际过程离理想情况愈远， η_{ad} 也愈低。

利用温熵图来说明效率是很直观的，见图2-19。

面积2_{ad} 1 b c d 2_{ad} 代表 h_{ad}

面积2 1 b c d 2代表 h_{pol}

面积2 a b 1 2代表 h_r

故

$$\eta_{ad} = \frac{h_{ad}}{h_{pol} + h_r} = \frac{\text{面积} 2_{ad} 1 b c d 2_{ad}}{\text{面积} 2 a b 1 2}$$

图中还见到， h_{pol} 比 h_{ad} 多了一块小面积2 1 2_{ad} 2，它称为热阻损失 Δh_r ，是实际压缩过程中，由于存在流动损失 h_r ，它最后以热的形式为工质所吸收，而增加了气体的温度与容积，为了达到所需的压力，须额外增加的功。所以 Δh_r 是与 h_r 有密切的关系，如果流动情况好，损失小， h_r 小，则 Δh_r 也小；当 h_r 等于零时，则 Δh_r 也为零。

在一定的初态及压比下；所需的绝热压缩功 h_{ad} 是一定的，所以当 h_r 减小时，图中2点向2_{ad}点靠近，则 η_{ad} 提高。

已知

$$h_{ad} = c_p(T_{2ad} - T_1)$$

$$h_{pol} + h_r = c_p(T_2 - T_1)$$

则得

$$\eta_{ad} = \frac{h_{ad}}{h_{pol} + h_r} = \frac{T_{2ad} - T_1}{T_2 - T_1} \quad (2-31)$$

由于压缩机级中，外加功不仅用来提高气体的静压，同时也改变了它的动能。但上面这种效率表达式并没有反映出动能这一项内容，如把它也考虑进去，则可用以滞止参数的形式表示绝热效率 η_{ad}^* ，其定义式为

$$\eta_{ad}^* = \frac{h_{ad} + \frac{c_2^2 - c_1^2}{2}}{h_{pol} + \frac{c_2^2 - c_1^2}{2} + h_r}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{c_p(T_{2ad}-T_1) + \frac{c_2^2 - c_1^2}{2}}{c_p(T_2-T_1) + \frac{c_2^2 - c_1^2}{2}} \\
 &= \frac{T_{2ad}^* - T_1^*}{T_2^* - T_1^*} \quad (2-32)
 \end{aligned}$$

该式的分母就是实际过程中工质所得到的机械功。 η_{ad}^* 表示理想无损失情况下压缩过程所需要的外功与实际过程中所需外功之比。过程中损失愈小，愈趋向于理想情况，则 η_{ad}^* 愈趋近1。

多变效率 η_{pol} 多变效率的定义式为

$$\eta_{pol} = \frac{h_{pol}}{h_{pol} + h_r}$$

其与 η_{ad} 不同之处是式中分子用 h_{pol} 代替了 h_{ad} ，而 $h_{pol} = h_{ad} + \Delta h_r$ ，也即多变效率的定义中只把流动损失 h_r 看作是损失，而不考虑 Δh_r 。所以，确切地说， η_{pol} 是反映流动过程的完善程度，是反映过程中流动损失大小的一个指标。

因为 $h_{pol} > h_{ad}$ 故 $\eta_{pol} > \eta_{ad}$ ，所以在谈到压缩机效率或级效率时，应指明是哪种效率。

由

$$\eta_{pol} = \frac{h_{pol}}{h_{pol} + h_r} = \frac{\frac{n}{n-1} R(T_2 - T_1)}{\frac{k}{k-1} R(T_2 - T_1)}$$

得

$$\frac{n}{n-1} = \frac{k}{k-1} \eta_{pol} \quad (2-33)$$

又因

$$\eta_{ad} = \frac{h_{ad}}{h_{pol} + h_r}$$

及

$$\eta_{pol} = \frac{h_{pol}}{h_{pol} + h_r}$$

则有

$$\begin{aligned}
 \frac{\eta_{ad}}{\eta_{pol}} &= \frac{h_{ad}}{h_{pol}} = \frac{\frac{k}{k-1} RT_1 \left[\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right]}{\frac{n}{n-1} RT_1 \left[\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{n-1}{n}} - 1 \right]} \\
 &= \frac{\frac{k}{k-1} (e^{\frac{k-1}{k}} - 1)}{\frac{n}{n-1} (e^{\frac{n-1}{n}} - 1)} \\
 &= \frac{e^{\frac{k-1}{k}} - 1}{(e^{\frac{k-1}{k\eta_{pol}}} - 1) \eta_{pol}}
 \end{aligned}$$

这里压比 $e = p_2/p_1$ 。则最后得

$$\eta_{ad} = \frac{e^{\frac{k-1}{k}} - 1}{e^{\frac{k-1}{k\eta_{pol}}} - 1} \quad (2-34)$$

在一定的压比下, η_{ad} 与 η_{pol} 二者之中一个为已知, 则可利用上式求得另一个效率。

当压比很小时, η_{ad} 与 η_{pol} 相差甚小。可认为 $\eta_{pol} \approx \eta_{ad}$, 这对亚音速单级的情况是有意义的。

在推导上述各式时, 没指明是用于基元级、级或整台压缩机。实际上, 对三者都适用, 只不过要考虑各自所取的相应参数就是了。另外, 在三种情况下, h_r 所包含的具体内容有些不同, 例如对基元级, 一般 h_r 只是叶型损失, 而对级或压缩机而言, 则 h_r 所包含的内容就多了。

第七节 基元级的反动度及预旋

一、反动度的表达式

气流流过基元级时, 在动叶栅与静叶栅中气体的静压都可以分别有所提高, 即整个基元级的压增是按一定比例在动叶栅与静叶栅中分配的。这种分配情况对级的工作、其性能及效率都有一定影响, 所以要对它进行讨论, 并引入反映这种分配情况的基元级反动度 (亦称反作用度) Ω 的概念。

现定义反动度 Ω 为动叶栅中静压增 h_{st} (包括损失) 与基元级理论能量头 h_t 之比。

$$\Omega = \frac{h_{st}}{h_t}$$

而

$$\begin{aligned} h_{st} &= h_t - \frac{c_2^2 - c_1^2}{2} \\ &= \frac{w_1^2 - w_2^2}{2} \\ &= \int_1^2 \frac{dp}{\rho} + h_{r1-2} \end{aligned}$$

一般情况下 $c_3 \approx c_1$, 所以

$$\begin{aligned} h_t &= \int_1^3 \frac{dp}{\rho} + \frac{c_3^2 - c_1^2}{2} + h_{1-3} \approx \int_1^3 \frac{dp}{\rho} + h_{1-3} \\ &= \left(\int_1^2 \frac{dp}{\rho} + h_{r1-2} \right) + \left(\int_2^3 \frac{dp}{\rho} + h_{r2-3} \right) \end{aligned}$$

则

$$\Omega = \frac{\int_1^2 \frac{dp}{\rho} + h_{r1-2}}{\left(\int_1^2 \frac{dp}{\rho} + h_{r1-2} \right) + \left(\int_2^3 \frac{dp}{\rho} + h_{r2-3} \right)}$$

因此 Ω 表明了, 在基元级中加给气体全部机械功中, 有多少用之于动叶栅中压力能的增加及克服损失。

一般情况下, 认为 $c_{2a} = c_{1a}$, 则有

$$\begin{aligned} c_2^2 - c_1^2 &= c_{2u}^2 - c_{1u}^2 = (c_{2u} + c_{1u})(c_{2u} - c_{1u}) \\ &= (c_{2u} + c_{1u}) \Delta c_u \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned}
 \Omega &= \frac{h_{21}}{h_1} = \frac{h_1 - \frac{c_2^2 - c_1^2}{2}}{h_1} \\
 &= 1 - \frac{(c_{2u} + c_{1u}) \Delta c_u}{2u \Delta c_u} \\
 &= 1 - \frac{(c_{2u} + c_{1u})}{2u} \quad (2-35)
 \end{aligned}$$

将上式右边再变换一下有

$$\begin{aligned}
 \Omega &= 1 - \frac{(c_{2u} - c_{1u} + 2c_{1u})}{2u} \\
 &= 1 - \frac{c_{1u}}{u} - \frac{\Delta c_u}{2u} \quad (2-36)
 \end{aligned}$$

考虑到

$$c_{2u} + c_{1u} = 2u - (w_{1u} + w_{2u})$$

代入式(2-35)还可有

$$\begin{aligned}
 \Omega &= 1 - \frac{2u - (w_{1u} + w_{2u})}{2u} \\
 &= \frac{w_{1u} + w_{2u}}{u} \quad (2-37)
 \end{aligned}$$

上述 Ω 的各种表达式, 形式虽各异, 但实质相同, 可视哪种计算方便而任意选用。

二、反动度与速度三角形的关系

反动度既然能反映动、静叶栅中压增的分配, 而速度三角形又能表明基元级中流动的特征与参数变化, 则二者之间必然存在一定的联系。不同的 Ω , 必然会导致不同的速度三角形, 也就会影响到叶栅中叶型的安置排列情况。

下面将对 $\Omega=0$ 、 0.5 、 1 、 $0.7 \sim 0.9$ 等四种典型情况的基元级及其速度三角形进行分析比较。

为了便于分析, 假定这四种情况都具有相同的 u 、 c_a 、 Δc_u , 则它们的 $\phi = \frac{c_a}{u}$, $\bar{h} = \frac{\Delta c_u}{u}$ 及 $h_1 = u \Delta c_u$ 也必相同。

为了便于比较不同 Ω 下速度三角形的形状, 这里引入基元级速度三角形“基本形状”或“基形”的概念。基元级的基形就是在图 2-20 所示的速度三角形中, 由 w_m 、 c_m 及 $w_{mu} + c_{mu} = u$ 为三条边构成的三角形, 以它们作为速度三角形的骨架, 可以看出速度三角形的基本形状, 其中 w_m 、 c_m 各为 w_1 与 w_2 及 c_1 与 c_2 的几何平均速度, 而

$$w_{mu} = \frac{w_{1u} + w_{2u}}{2}$$

$$c_{mu} = \frac{c_{1u} + c_{2u}}{2}$$

1. $\Omega=0$ 的基元级: 见图 2-21a

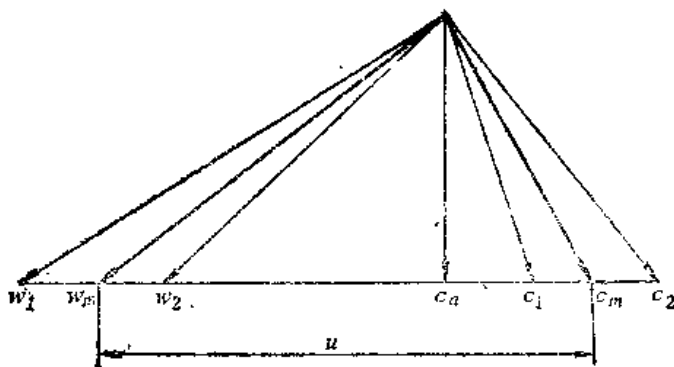


图2-20 基元级速度三角形的基形

$$h_{st} = \frac{w_1^2 - w_2^2}{2} = 0$$

则

$$w_1 = w_2$$

又由

$$\Omega = \frac{w_{1u} + w_{2u}}{2} = 0$$

则

$$w_{1u} = -w_{2u}$$

可知这种基元级动叶栅进出口相对速度 w_1 、 w_2 相等，气流在动叶栅中速度大小不变，只改变方向。因而动叶栅中压增为零，则整个基元级的压增全部发生在静叶栅中，又由

$$h_t = \frac{c_2^2 - c_1^2}{2} + \frac{w_1^2 - w_2^2}{2} = \frac{c_2^2 - c_1^2}{2}$$

可知，在这种基元级中，动叶栅加给气体的外功全部变为动能的增加，而这动能要在后面的静叶栅中再变为压力能。

从速度三角形来看， w_1 、 w_2 大小相等且位于轴向的两侧的对称位置上，而 $c_2 > c_1$ ， $c_2 \gg w_1$ 。

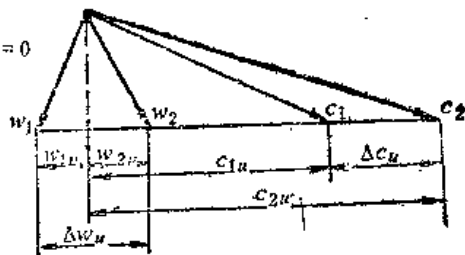
从基形来看， $w_{ms} = 0$ ； $c_{mu} = u$ 。则该基元级的速度三角形基形是以 c_{1a} 和 c_{mu} 为直角边， c_m 为斜边，向右偏的直角三角形。

我们把这种 $\Omega = 0$ 的基元级称为冲动级，它的缺点是静叶栅中扩压厉害，负荷大，流动易恶化造成较大损失。此外，由动叶栅出口的绝对速度 c_2 太大， Mc_2 大，易超过许可值而加大损失。故轴流压缩机一般不采用这种级。

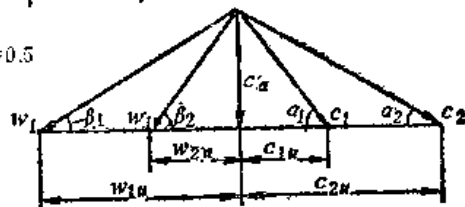
2. $\Omega = 0.5$ 的基元级：见图 2-21b

$$\Omega = \frac{h_{st}}{h_t} = \frac{\frac{w_1^2 - w_2^2}{2}}{\frac{c_2^2 - c_1^2}{2} + \frac{w_1^2 - w_2^2}{2}} = \frac{1}{2}$$

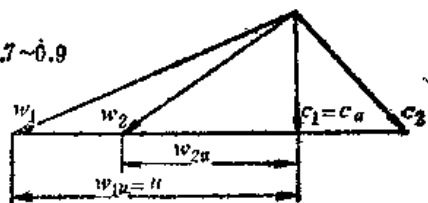
a) $\Omega = 0$



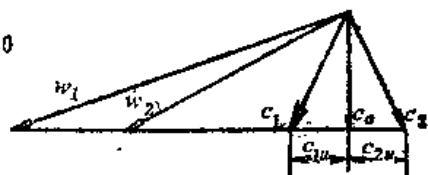
b) $\Omega = 0.5$



c) $\Omega = 0.7 \sim 0.9$



d) $\Omega = 1.0$



e) $\Omega > 1.0$

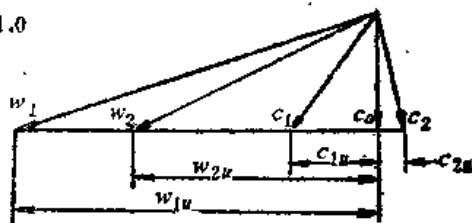


图2-21 五种不同反动度基元级的速度三角形

得
$$\frac{w_1^2 - w_2^2}{2} = \frac{c_1^2 - c_2^2}{2} = \frac{1}{2} h_t$$

即动叶栅中加给气体的能量，有一半转化为压力能，另一半转化为动能，而后者再在静叶栅中转化为压力能。故在整个基元级中压增是平均分配于动、静叶栅中的，且各为 $\frac{1}{2} h_t$ 。

由
$$\Omega = 1 - \frac{c_{1u} + c_{2u}}{2u} = \frac{1}{2}$$

得
$$c_{1u} + c_{2u} = u$$

则
$$c_{1u} = u - c_{2u} = -w_{2u}$$

$$c_{2u} = u - c_{1u} = -w_{1u}$$

由
$$c_1^2 = c_{1u}^2 + c_{1\theta}^2 = (-w_{2u})^2 + c_{1\theta}^2 = w_2^2$$

则
$$c_1 = w_2$$

由
$$c_2^2 = c_{2u}^2 + c_{2\theta}^2 = (-w_{1u})^2 + c_{2\theta}^2 = w_1^2$$

则
$$c_2 = w_1$$

故此速度三角形是完全对称的，而有

$$\beta_1 = \alpha_2, \quad \beta_2 = \alpha_1.$$

其基形是以 w_m 、 c_m 为腰， $w_{um} + c_{um} = u$ 为底的等腰三角形。

这种基元级在动、静叶栅中压增相同，负荷平均分配，速度三角形成对称状。故在相同的 u 及 c_a 下其最大速度 (w_1 或 c_2) 及最大马赫数将小于 $\Omega \approx 0.5$ 的基元级，所以流动损失较小， η 较高。从另一角度来看，这种基元级可以有较大的 u 而仍不至使 M_{w_1} 或 M_{c_2} 超过许可值，故在 u 较大的情况下采用这种基元级是可取的。

3. $\Omega = 1$ 的基元级：见图 2-21d。

由于
$$\Omega = \frac{h_{s1}}{h_t} = 1$$

则
$$h_{s1} = h_t$$

$$\frac{w_1^2 - w_2^2}{2} = \frac{w_1^2 - w_2^2}{2} + \frac{c_1^2 - c_2^2}{2}$$

$$\frac{c_1^2 - c_2^2}{2} = 0$$

得
$$c_1 = c_2$$

又由
$$\Omega = 1 - \frac{c_{1u} + c_{2u}}{2u} = 1$$

得
$$c_{1u} = -c_{2u}$$

由上述各式可知，这种基元级的速度三角形中， c_1 与 c_2 大小相等，且分别位于轴向两侧，成对称状。 $w_1 > w_2$ ，且 $w_1 \gg c_2$ 。此外可知，气流得到的机械功，全部在动叶栅中转化为压力能。静叶栅中无压增，而只起改变绝对速度方向的作用，使气流以合适的角度进入下一级。

从速度三角形知，这种基元级中的速度以 w_1 为最大，故要注意防止 M_{w_1} 值超过许可值。在固定式的轴流压缩机中，当 u 与 c_a 都不太大时，可应用之。

这种基元级的速度基形正好和 $\Omega=0$ 时的情况相反, 是以 w_{u1} 和 c_a 为直角边, 以 w_m 为斜边, 向左偏的直角三角形。

4. $\Omega=0.7\sim 0.9$ 的基元级, 即动叶栅进口气流绝对速度 c_1 为轴向或接近轴向的基元级, 见图2-21c。

在轴流压缩机设计中, 有时将进入动叶的来流安排成轴向进气的, 则这时有

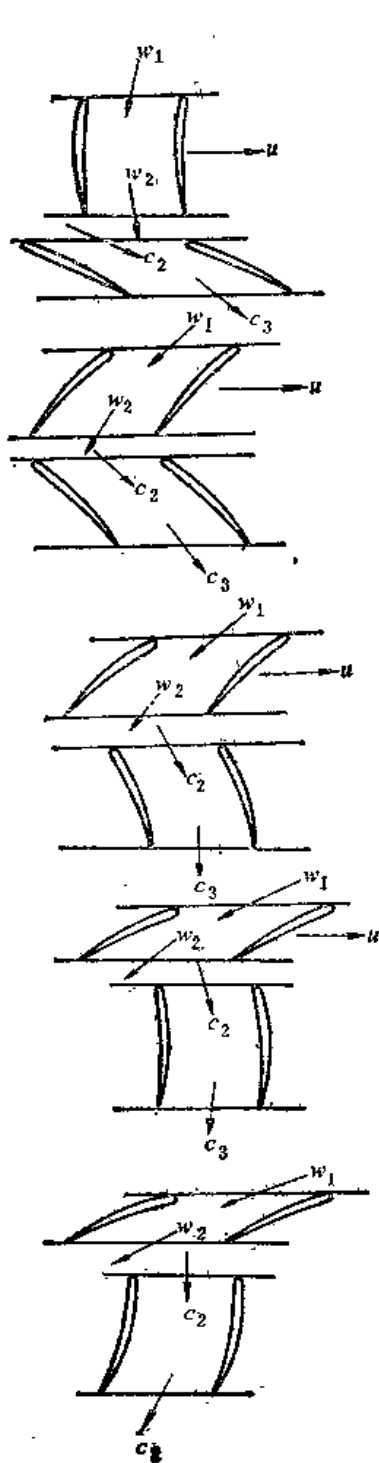


图2-22 四种基元级的叶栅

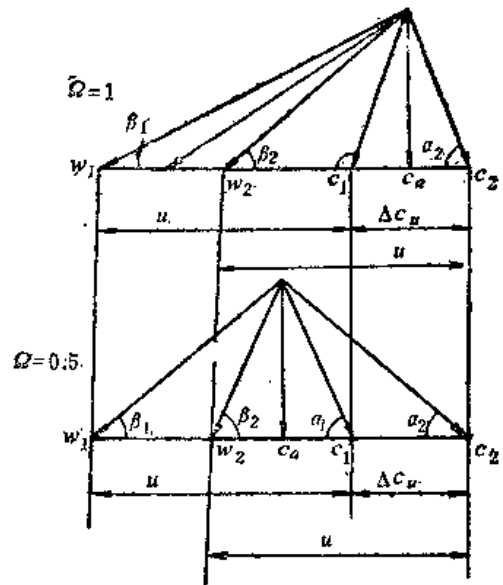


图2-23 $\Omega=0.5$ 与 $\Omega=1.0$ 的速度三角形比较

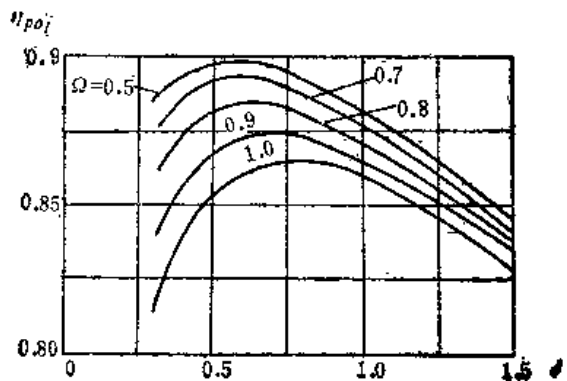
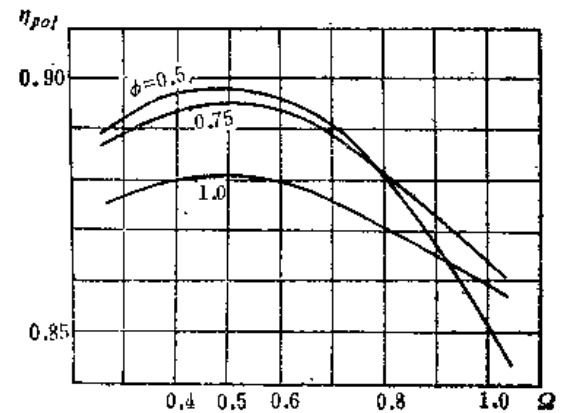


图2-24 级效率与 Ω 及 Φ 的关系($\frac{b}{t}=1$)

$$c_1 = c_{1a}; c_{1u} = 0; w_{1u} = u$$

这样,在第一级之前即不用进气导流叶片,可以减小整机的轴向尺寸。这种基元级的速度三角形及基形都介于 $\Omega=0.5$ 和 $\Omega=1.0$ 的之间,其工作特点也介于二者之间。

5. $\Omega > 1.0$ 的基元级,平时较少应用,其流动特点请自行分析,

上述四种基元级的相应叶栅形式见图2-22。

三、 $\Omega=1.0$ 与 $\Omega=0.5$ 基元级的比较

由于轴流压缩机中 $\Omega=1.0$ 及 0.5 的级应用得较多,且具有代表性,为了进一步掌握二者的特点,下面再对它们作较详细的比较。

1. 当 u 、 c_a 及 Δc_u 相同时: (见图2-23) 这时二者的 $h_t = u \Delta c_u$ 及 $\phi = c_a/u$ 都相同,而 $\Omega=1$ 的 w_1 及 M_{w1} 大于 $\Omega=0.5$ 的。这样由于 $\Omega=1.0$ 的 M 数大,处于较差的工作条件,流动易于恶化,而 $\Omega=0.5$ 的级由于 $M_{w1} = M_{o2}$, 且都较低,故流动情况较好,效率高。从图2-24可以看到,在其他条件相同时,各种 ϕ 下都是 $\Omega=0.5$ 时有最大效率。当 $\Omega > 0.5$, 速度三角形左偏, M_{w1} 增加,使动叶栅内流动易于恶化,当 $\Omega < 0.5$, 速度三角形右偏, M_{o2} 增加,静叶栅中流动恶化,二者都会使基元级效率下降。

由此可见,特别在 u 较大时, $\Omega=1.0$ 的级由于 M_{w1} 大,损失较大,这时 $\Omega=0.5$ 的级的优点即比较明显。但在 u 不大的情况下,二者的 M_{w1} 都较小,其对级效率的影响不大,则 $\Omega=0.5$ 的级的长处也就不突出了。

2. 当 u 、 c_a 及 $\Delta\beta$ 相同时: (见图2-25)

由式(2-6)知,在 u 、 c_a 一定时, h_t 正比于 $(\text{ctg}\beta_1 - \text{ctg}\beta_2)$ 。

$$\text{因} \quad \text{ctg}\Delta\beta = \text{ctg}(\beta_2 - \beta_1) = \frac{1 + \text{ctg}\beta_1 \text{ctg}\beta_2}{\text{ctg}\beta_1 - \text{ctg}\beta_2}$$

$$\text{ctg}\beta_1 - \text{ctg}\beta_2 = \frac{1 + \text{ctg}\beta_1 \text{ctg}\beta_2}{\text{ctg}\Delta\beta}$$

由上式可以看到,当 $\Delta\beta$ 相同时, $(\text{ctg}\beta_1 - \text{ctg}\beta_2)$ 的大小取决于 $\text{ctg}\beta_1 \text{ctg}\beta_2$ 。 β_1 、 β_2 小时有较大的 $\text{ctg}\beta_1 \text{ctg}\beta_2$ 。由图2-25可见, $\Omega=1$ 的级其 β_1 、 β_2 较小,故比 $\Omega=0.5$ 的有较大的理论能量头。也即在这种情况下, $\Omega=1$ 的级可以获得较多的机械功,而有较大的压增。但同时还应看到,这种 $\Omega=1.0$ 的级同样有 M_{w1} 易于过大的危险存在。

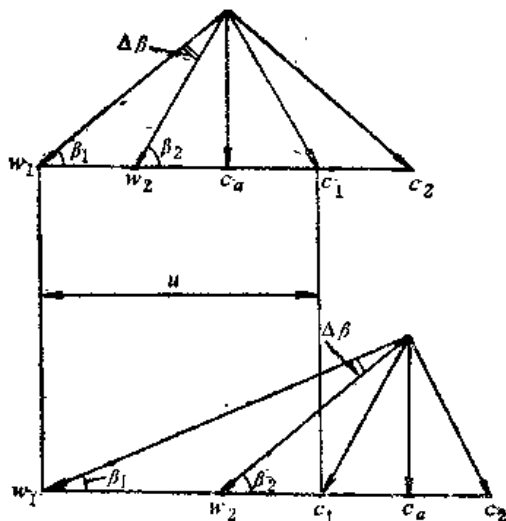
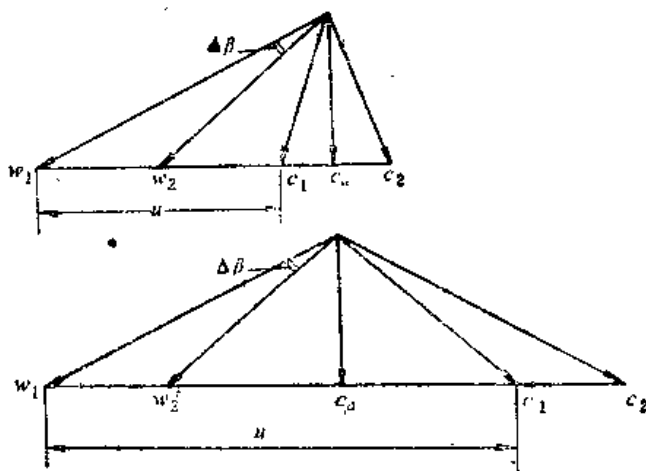
图2-26是 u 为某定值时,级的反动度与 M_{w1} 及能量头的关系。在各种 ϕ 下,当 Ω 由 0.5 向 1.0 增大时,虽然 h_t 有些增加,但 M_{w1} 也随着明显增大。

3. 当 c_a 、 $\Delta\beta$ 及 w_1 相同时: (见图2-27)

由图中速度三角形可知,在 $\Omega=0.5$ 的比 $\Omega=1.0$ 的时候可能有大得多的圆周速度 u , 也即 $\Omega=0.5$ 的基元级可能有较大的 h_t 。且在相同的 M_{w1} 下,二者的流动条件与效率相差不大,而 $\Omega=0.5$ 的级可以利用加大 u 的办法,获得较多的机械功,取得较大的增压效果。故在 u 大时,采用 $\Omega=0.5$ 的级有较明显的优越性。

从结构方面来看, $\Omega=1.0$ 的级,由于静叶栅中没有压增,所以静叶与转子间就不要求用密封,这样可以简化结构。

$\Omega=0.5$ 的级,由于在动、静叶栅中压增平均分配,工质作用于转子上的轴向推力要比 $\Omega=1.0$ 的减小一半,同时动叶相应截面上弯曲应力也减小,故弦长可短些。而且动、静叶叶型在叶栅上的安装都要有一定的倾斜度,这样使得级的轴向尺寸缩短,整机的轴向尺寸也

图2-25 $\Omega=0.5$ 与 $\Omega=1$ 的速度三角形比较图2-27 $\Omega=0.5$ 与 $\Omega=1.0$ 的速度三角形比较

关系知, 已知 u 、 Ω 、 Φ 、 $\bar{h}$ 后, 原来那四个量就都可求得。

如果只已知 Ω 、 Φ 及 $\bar{h}$ 三个量, 则可以确定速度三角形的基本形状, 因为这时三角形中的各个角度都可求得。

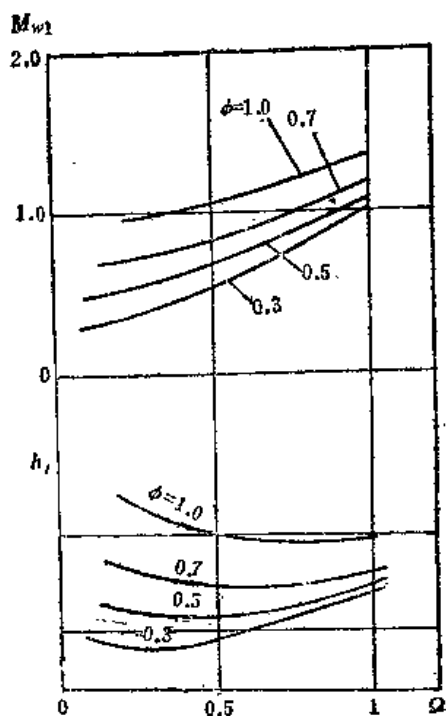
$$\operatorname{tg} \beta_1 = \frac{c_{1a}}{w_{1u}} = \frac{c_{1a}/u}{w_{1u}/u} = \frac{\Phi}{w_{1u}/u}$$

而

$$\frac{w_{1u}}{u} = \frac{u - c_{1u}}{u} = 1 - \frac{c_{1u}}{u} = \Omega + \frac{\Delta w_u}{2u} = \Omega + \frac{\bar{h}}{2}$$

则

$$\beta_1 = \operatorname{tg}^{-1} \Phi / \left(\Omega + \frac{\bar{h}}{2} \right).$$

图2-26 u 一定时 h_t 、 M_{w1} 与 Ω 、 ϕ 的关系

会缩短。

四、确定速度三角形的气动参数

在本章第四节中讲到了可用 u 、 c_{1a} 、 c_{1u} 和 Δw_u 四个量来确定动叶进出口的速度三角形。在讲了反动度后, 就知道也可用 Ω 、 u 、 Φ 及 $\bar{h}$ 四个量代替之。

因为由

$$\Phi = \frac{c_{1a}}{u}$$

$$\bar{h} = \frac{\Delta w_u}{u}$$

$$\Omega = 1 - \frac{c_{1u}}{u} - \frac{\Delta w_u}{2u}$$

用类似的推算方法还可求得

$$\beta_2 = \operatorname{tg}^{-1} \Phi / \left(\Omega - \frac{h}{2} \right)$$

$$\alpha_1 = \operatorname{tg}^{-1} \Phi / \left(1 - \Omega - \frac{h}{2} \right)$$

$$\alpha_2 = \operatorname{tg}^{-1} \Phi / \left(1 - \Omega + \frac{h}{2} \right)$$

有了已知的上述四个角度，即可知道速度三角形的形状，但还不能完全确定它，只有再给定 u 、 c_{1u} 、 $c_{1\alpha}$ 、 c_{2u} 、 w_{1u} 及 w_{2u} 中的任何一个标量，那么才能完全唯一地确定这个速度三角形。

五、预旋

当基元级动叶栅进口的气流绝对速度 c_1 不是轴向，而在切向存在分速度 c_{1u} 时，这个 c_{1u} 就称为预旋。当 c_{1u} 与 u 同向，则为正预旋；反向则为负预旋。

在研究了基元级的反动度后，可以看到 Ω 是与预旋密切相关的。当 Ω 由零逐渐增大时，预旋 c_{1u} 可由正值逐渐变为零，再变为负值。同时速度三角形也由右偏逐渐变为左偏。实际上不同的 Ω 就是改变预旋所引起的结果。预旋小（负预旋）， Ω 大，预旋大（正预旋）， Ω 小。这也可从下式中看到

$$\Omega = 1 - \frac{c_{1u}}{u} - \frac{\Delta w_u}{2u}$$

在 u 一定时，采用正预旋可使 w_1 下降（见图2-28），即使是使 M_{w_1} 减小，以避免大的 u 下产生过大的 M_{w_1} 。但应注意，正预旋过大又会使 M_{w_2} 增大超过 M_{w_1} ， $\Omega < 0.5$ 的级就属于这种情况。在 u 较大的运输式轴流压缩机中，常采用正预旋，以控制 M_{w_1} 在一定范围之内。当 M_{w_1} 已达较大值，则在 w_1 一定时可用正预旋来提高 η （见图2-29），以增大 h_u 。 $\Omega = 0.5$ 的级基本上就是利用了这个特点。

如果 u 一定而又不大，而 M_{w_1} 又不超出许可值，则可用负预旋以提高 h_u 。例如 $\Omega = 1.0$ 的级，当其 u 、 $\Delta\beta$ 与 $\Omega = 0.5$ 的级相同时，其 h_u 较大，因此在 u 较低的固定式压缩机可采用之。特别是多级压缩机的后面各级，其 c_{1u} 小，而温度高，音速大， M_{w_1} 的问题不大，这时采用负预旋的 $\Omega = 1.0$ 的级有其有利之处。

此外，当 w_1 、 u 一定时，采用正预旋，可以增大轴向速度 c_{1u} ，以增加流量与流量头，见图2-30。

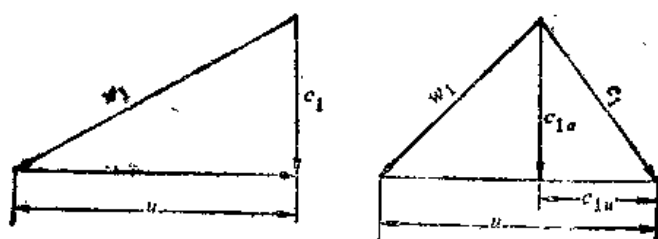
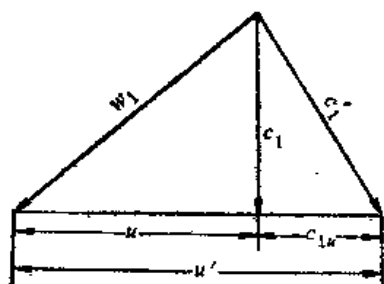
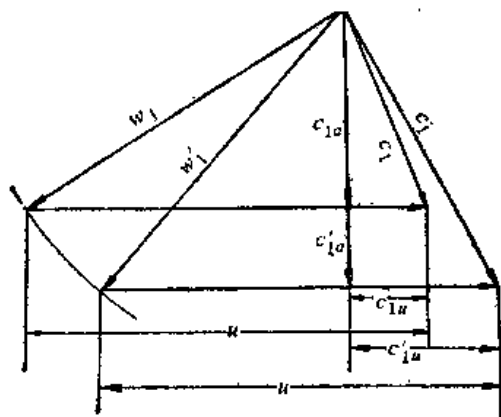


图2-28 u 一定时用正预旋使 w_1 下降

图2-29 w_1 一定时用正预旋提高圆周速度图2-30 u, w_1 一定时用正预旋提高 c_1

第八节 叶栅扩张度与扩压因子

气流流过基元级时，为了达到增压目的，动、静叶栅的流道必须做成是扩张形的，以使通流面积不断扩大。但这种扩张的程度是受到一定限制的，因为在扩张形流道中流动时，由于压力是沿流动方向不断提高的，使通道壁上附面层易增厚而造成分离。扩张度愈大，扩压程度也愈大，这种情况就愈严重，损失也愈大。所以在设计轴流压缩机叶栅流道时，要对扩压程度作一定限制。目前广泛采用所谓“扩压因子”来评定流道的扩压程度。另外，这种扩压程度常用来作为叶片负荷的度量，并把叶型上开始发生严重气流分离的情况称作负荷极限。

扩压因子既然反映了流道扩压程度的大小，那么对由叶型构成的叶栅流道来说，它自然也反映了叶栅负荷的大小，所以也可用扩压因子来控制叶栅的负荷。

图2-31表示一般轴流压缩机叶型型面上的速度分布情况。在压缩机叶栅流道中，虽然气流总的趋势是减速扩压的（即 $w_2 < w_1$ ； $c_2 < c_1$ ），但局部地区仍可能存在着加速过程。在叶栅进口处，由于叶型具有一定厚度及叶型弯曲的影响，在开始一段流道中，特别在如图2-31所示的叶背ab段流道是有些收敛的，而在b处形成流道最小截面，从b开始到出口是扩张形流道。所以在经过叶背ab段，气流是加速的，相对速度由进口处的 w_1 ，逐渐加大，到b点附近达最大速度， w_{max} ，然后逐渐减速，在出口处c点降到 w_2 值，形成图2-31所示叶背的速度分布图形。如果叶背气流出现分离，那通常会发生在bc一段，因为那里有较大的压力梯度。

在叶栅流道中，一般用速度来表示参数的变化比用压力要方便些。因此可用叶背速度的下降程度来表示其扩压程度，而将扩压因子和叶栅气动参数联系起来。

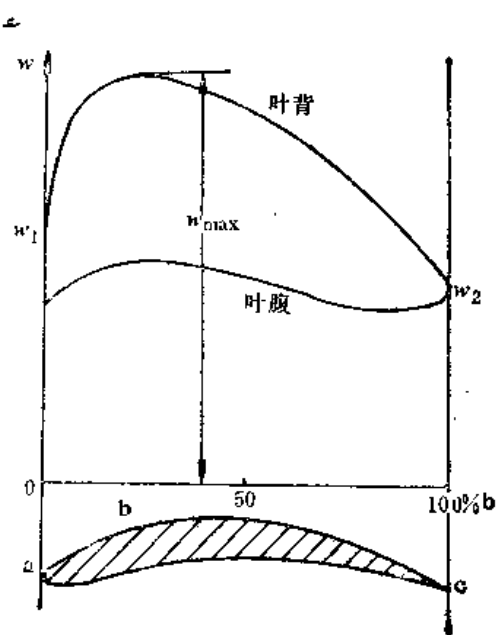


图2-31 叶型表面上速度分布图

扩压因子 D 的定义式为

$$D = \frac{w_{\max} - w_2}{w_m} \quad (2-38)$$

这里 w_m 为整个叶背表面的气流平均速度。上式分子即反映由 b 点到 c 点的扩压程度。当 D 达某个数值后，叶栅流动损失会大大增加，所以一定的 D 值标志着叶栅中允许采用的扩压程度。

由式 (2-38) 知，要知道 D 值就要求取 w_1 、 $w_{\max}$ 及 w_m 。一般测量与计算 $w_{\max}$ 及 w_m 比较困难，在设计阶段当然更不可能得到准确的 $w_{\max}$ 与 w_m 值，为此可近似地认为

$$D = \frac{w_{\max} - w_2}{w_1} \quad (2-39)$$

而

$$w_{\max} = w_1 + \Delta w$$

并认为叶背上 $w_{\max}$ 与 w_1 的差值 Δw 是扭速 Δw_u 及叶栅稠度 $\tau = b/t$ 的函数，即

$$\Delta w = f(\Delta w_u, \tau)$$

因为叶栅中扭速 Δw_u 若增大，则流道中气流转折必定也较大，叶背 ab 段上气流加速比较明显，这时所产生的 $w_{\max}$ 一定比 w_1 大得多，即 Δw 增大。此外，当叶栅稠度增大，能使叶栅流道的导向性好，流道扩张度减小，则可使 Δw 减小。通过试验数据的整理，可得

$$\Delta w = f\left(\frac{\Delta w_u}{\tau}\right) = \frac{\Delta w_u}{2\tau}$$

则有

$$\begin{aligned} D &= \frac{w_{\max} - w_2}{w_1} = \frac{w_1 + \Delta w - w_2}{w_1} = \frac{w_1 + \frac{\Delta w_u}{2\tau} - w_2}{w_1} \\ &= 1 - \frac{w_2}{w_1} + \frac{\Delta w_u}{2w_1\tau} \end{aligned} \quad (2-40)$$

对静叶栅来说，同样有

$$D = 1 - \frac{c_2}{c_1} + \frac{\Delta c_u}{2c_1\tau} \quad (2-41)$$

利用式 (2-40)，只要已知 w_1 、 w_2 、 Δw_u 及 τ ，即可以很方便地求得 D ，而无需测取或计算 $w_{\max}$ 及 w_m 了。

对式 (2-40) 进行分析可知，

1. 在 w_1 一定时，减小 w_2 会使 D 上升。 w_2 减小得愈多，则流道中减速扩压愈明显，扩压因子 D 也愈大。此外，在 w_2 降低的同时，会使扭速 Δw_u 增大，也使 D 增大。

2. 扭速 Δw_u 增大，是由于气流在流道中转折厉害的缘故。而在本章第三节中已得知， Δw_u 实质上即反映了叶片与气流在切向的作用力大小，也即反映了叶型的负荷大小， Δw_u 增大自然使扩压因子增大。

由速度三角形可以看到，在 w_1 一定的情况下， w_2 与 Δw_u 是密切相关的， w_2 下降 Δw_u 必增大，反之 Δw_u 减小 w_2 必上升，而二者的变化又都同时影响到扩压因子。

3. 当 w_1 、 w_2 、 Δw_u 一定时，增大叶栅稠度 τ 可使 D 下降。现以栅距 f 不变，增大弦长 b 为例来说明。当叶弦弦长 b 增大时，同样大小的气流折转 (Δw_u) 发生在较长的流道内，因而每单位长度流道中的气流折转就较和缓，则气流不易分离，叶栅的扩压因子也较小。

对叶栅进出口轴向速度不变的情况, 利用速度三角形关系

$$\begin{aligned}\frac{w_2}{w_1} &= \frac{\sin\beta_1}{\sin\beta_2} \\ \frac{\Delta w_u}{w_1} &= \frac{c_a(\operatorname{ctg}\beta_1 - \operatorname{ctg}\beta_2)}{w_1} \\ &= \sin\beta_1(\operatorname{ctg}\beta_1 - \operatorname{ctg}\beta_2)\end{aligned}$$

代入式(2-40), 可得用气流角度表示的扩压因子关系式

$$D = \left(1 - \frac{\sin\beta_1}{\sin\beta_2}\right) + \frac{\sin\beta_1}{2\tau}(\operatorname{ctg}\beta_1 - \operatorname{ctg}\beta_2) \quad (2-42)$$

由于 D 反映了叶栅的扩压程度与负荷大小, 为了保证有较小的流动损失以得到高效率的级, 设计中常规定 D 的许可值, 一些文献中推荐

对动叶: 叶尖处 $D < 0.4$ 叶根处 $D < 0.6$

对静叶: $D < 0.6$

在叶栅设计中常根据已知的速度三角形, 然后根据 D 的推荐值, 利用式(2-40)及(2-41)选取叶栅稠度 τ 。

除了这里所介绍的用扩压因子 D 来衡量与控制叶栅的负荷外, 还有用 $w_{\max}/w_2$ 、 w_2/w_1 等作为控制叶栅负荷的准则数的, 但不如前者普遍。

第三章 轴流压缩机级中的损失

轴流压缩机接受外界加入的机械功，这外功不可能全部转化为压缩机中工质的压力能，而有一部分消耗于级组中的流动损失、机械损失、漏气损失等。本章将着重讨论级中的流动损失问题。

第一节 流动损失及其计算

气流从动叶栅中得到的机械功，从伯努利方程知

$$L = h_t = \int_1^3 \frac{dp}{\rho} + \frac{c_3^2}{2} - \frac{c_1^2}{2} + h_{r1-3}$$

由于级进出口的速度变化不大，所得到的机械功，大部分用来提高气体压力能 $\int_1^3 \frac{dp}{\rho}$ ，部分用来克服动叶栅与静叶栅中的流动损失 h_{r1-3} 。

对基元级平面叶栅而言，其流动损失只是指叶型损失。但从压缩机级的角度来看，由于叶片具有一定的高度，流动损失 h_{r1-3} 中还应当包含叶片排两端限制表面上的环端面损失和由流动空间三元性所带来的所谓二次流损失。

所以对压缩机级来说，流动损失是由叶型损失、环端面损失及二次流损失三部分组成的。

一、叶型损失

基元级的叶型损失又可分为摩擦损失、分离损失及尾迹损失三部分。

由于气体的粘性，使靠近叶型壁面的一层气流的流动情况有异于主流，这样的流层称为附面层。在附面层内，流速沿法向各不相同，从紧贴壁面处的流速为零，一直到最外层流速接近主流的速度值。一般认为，粘性的影响只限于很薄的附面层内。这些表面附面层在叶片后缘汇合，同时形成叶片尾迹，如图 3-1 所示。在叶片后面受阻滞的尾迹气流与主气流相混合，并在流动的方向上逐渐扩大，在下游足够远处，将发生完全混合，因而流动将变得均匀。

摩擦损失

摩擦损失与叶型表面的附面层的结构类型有关，在叶型表面上所发生的附面层有两种类型，即层流附面层与紊流附面层。它们主要与来流的雷诺数 Re 、自由紊流度 T' 及叶栅、叶型的几何参数有关。图 3-2 示有层流和紊流情况下附面层中的速度分布图形。紊流附面层中，由于流体质点间动量交换比较强烈，具有高能量的质点进入附面层内，其速度较大。而层流附面层中，动量的交换仅仅靠二相邻流层间剪切应力的作用，所以速度较小。由于二者速度分布图谱不同，因此层与层间所产生的摩擦情况与摩擦损失也不同。当主流减速，在附面层中存在反压力梯度时，两种附面层之间的差别就显示出来了。紊流附面层由于有足够的脉动动量加入，使它在发生分离之前仍能逆着压力梯度前进某段距离。而层流附面层只有很

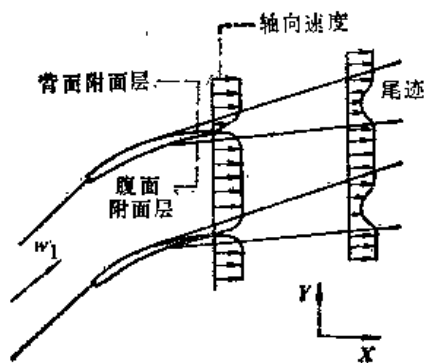


图3-1 二元叶栅流动中的附面层及叶片尾迹

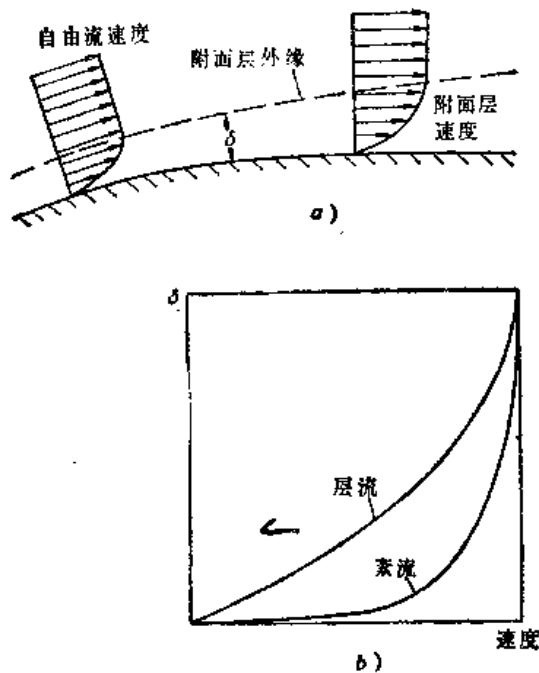


图 3-2

a) 固定壁面附近的速度分布

b) 层流与紊流附面层典型速度分布

少的动量加入，使它不能在升压方向前进很远，而且接近壁面的质点由减慢到停止，最后终于逆着主流的方向开始向上游流动，最后导致附面层从表面上分离，见图3-3。

在叶栅叶片排中，在通常所遇到的紊流度和雷诺数范围内，层流附面层会在叶片表面的某个地方变成紊流附面层。从层流到紊流流动的转换区域很小，因而可以把它当作一个点，并称之为转换点。要精确的预计转换点的位置是有困难的。转换的发生，可能是由于某一有限扰动，如自由流中的紊流度，或者由于层流的不稳定性；此外无限小的扰动，在适当的条件下，若按指数关系随时间增长，这也可能引起转换。转换之前的行程长度或时间，取决于扰动扩大的速度，因而取决于附面层内和附面层外的特殊流动条件。实验表明，转换点与流动的雷诺数和自由流的紊流度密切相关。根据实验总结，可用附面层雷诺数的转换准则来判断，

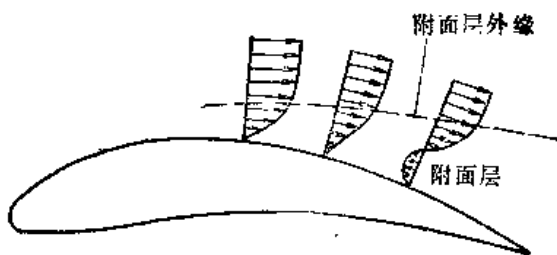


图3-3 附面层内速度分布

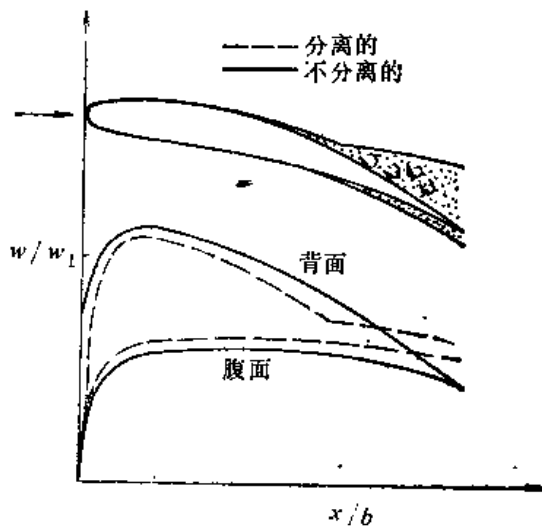


图3-4 分离对绕叶型的速度分布的影响

转换时的雷诺数为 $Re\delta = 8000$ ($Re\delta = \frac{W\delta}{\nu}$, δ 是叶型表面的附面层厚度)。思韦茨建议在附面层计算时, 可用形状因子 H 来判断, 当 H 为 1.4 时, 层流向紊流转换。气体流经叶型时, 粘性摩擦损失产生于附面层内, 而主流可以作理想气体来处理。为了估算摩擦损失, 需求出附面层内的摩擦应力, 摩擦应力的值与附面层的结构为层流或紊流有关, 在没有涡分离的条件下, 需判断转换点, 以便进行理论计算。因为计算很复杂, 故在工程中常以实验为依据的经验公式进行估算。

分离损失

当叶型表面附面层增厚到一定程度, 而逆向的压力梯度又较大时, 由于附面层中流速低, 附面层内的动量往往不足以克服顺流压力的增加, 因而会发生分离, 而形成大的分离涡流损失。这种分离显然与叶型形状, 附面层状况及流道扩张度等因素有关。此外, 工况变化对分离损失也影响很大。分离对绕叶型的速度分布影响可见图 3-4。叶背处气流分离较明显, 这主要由于叶背处压力梯度较大的缘故。

层流和紊流附面层流动的分离点可由壁面上的剪切应力 $\tau_w = 0$ 这个条件来确定, 即当 $\left(\frac{\partial u}{\partial n}\right)_{n=0} = 0$ (u 为附面层中切向速度, n 为法向) 时就发生分离。根据思韦茨简化理论, 认

为当 $m = 0.082$ 时将发生分离, 而 $m = \frac{-\theta^{*2} dw}{\nu dS}$ (θ^* 为动量厚度, w 为附面层外边界速度, S 为附面层切向坐标量, ν 为气体的运动粘性系数。) 有的文献以形状因子 $H = 1.8$ 来判断分离点。当转换点紧接在层流分离点之后发生时, 在一定的条件下已分离的层流附面层, 可能以紊流层的形式重新附着于表面, 形成一种气泡式的局部分离流动。这时紊流附面层的厚度要比通常的由层流附面层转换为紊流附面层情况时的厚度要厚得多。因而层流分离气泡最有害的影响是紊流重新附着时, 带来的动量厚度相当剧烈的增大, 导致阻力系数明显的增加。

当工况变化使叶栅进口速度三角形变化, 而导致正冲角增大时, 叶栅流道的出口面积与进口面积之比, 较变工况前增大, 即流道扩压度增大, 此时叶背处气流分离明显, 可见图 3-5a。叶背上所产生的这种分离, 又由于气流在叶栅流道中的转向所产生的离心力场而加剧, 所以分离点将向上游移动, 分离易扩大。当工况变化使气流冲角变小, 见图 3-5b, 这时叶腹处将可能发生分离, 但此时由于流道扩压度减小, 且由于转向时气流离心力场的作用, 使分离不易扩大, 损失较小。

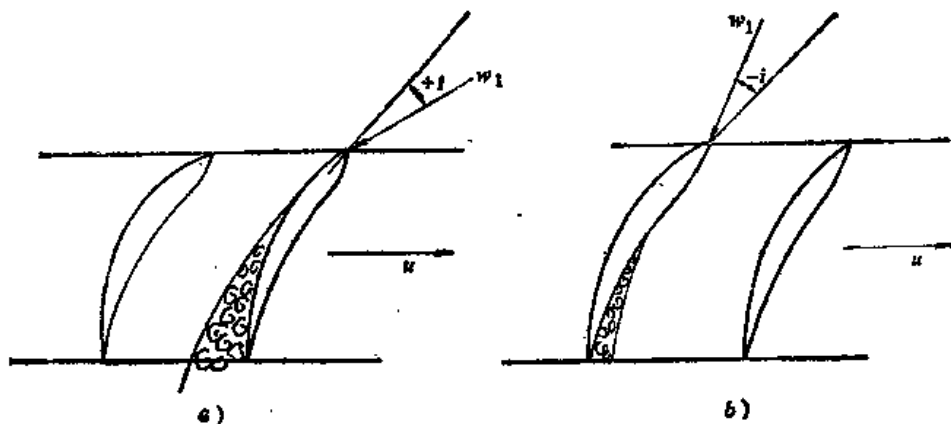


图3-5 叶栅叶片叶背、叶腹附面层分离

尾迹损失

见图3-6a, 由于叶型上下表面附面层在叶型后缘汇合, 形成停滞涡流区, 动能消耗了, 转化为热能而产生损失。此外, 由于尾迹中气流规律性差, 总压低而速度小, 主流中气流流动有规律, 总压高而速度大, 于是叶型后而这两部分气流相互渗杂混合, 随着向下游发展, 尾迹逐渐加宽, 二者的总压与速度逐渐拉平, 最后达到均匀化。这种混合均匀化的过程一般可在1/4弦长的距离内基本完成, 但要做到真正均匀化, 则要在几倍弦长的距离后 才能实现。这种混合渗杂过程也带来能量损耗。

图3-6b、c表示叶型后一个栅距内, 离叶型后缘不同距离处总压的分布和拉平的情况

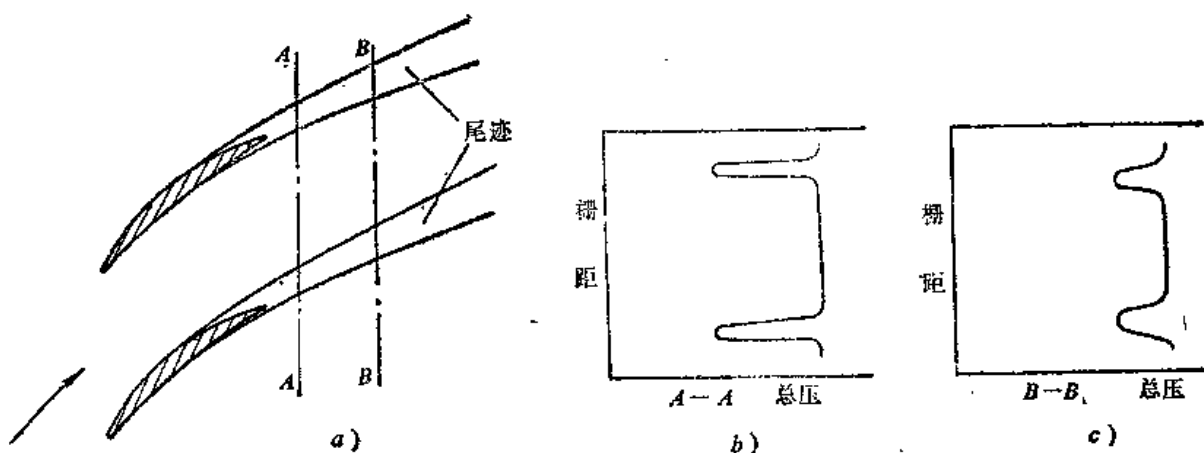


图 3-6

a) 附面层与尾迹简图 b) 沿A-A的总压分布 c) 沿B-B的总压分布

根据不同的具体情况, 叶型损失可以采用不同的方法来表示与计算, 例如可以用附面层理论计算或用半经验的叶型阻力系数 $c_{x\tau}$ 来表示, 也可以总压损失系数来表示, 下面 分别介绍几种计算叶型损失的方法。

1. 运用附面层理论的近似解法

附面层计算时所常用到的参量有 δ^* 、 θ^* 与 H 等。

δ^* 为附面层的位移厚度, $\delta^* = \int_0^\delta \left(1 - \frac{u}{w}\right) dn$, 它有明确的物理意义。由于流体的粘性作用, 存在着流动被阻滞了的附面层, 为了满足连续性方程, 流道就得扩张, 才能让一定的重量流体通过, 且此流线向外偏斜, 被排移了 δ^* 的距离, 也就是说, 由于附面层的存在排移了厚度为 δ^* 的非粘性流体的流量。上式中 u 为附面层中气流的速度, w 为附面层外边界主流气体速度, n 为附面层法向距离, δ 为附面层厚度。

θ^* 为附面层的动量厚度, $\theta^* = \int_0^\delta \frac{u}{w} \left(1 - \frac{u}{w}\right) dn$, 它的物理意义为, 由于附面层的存在损失了厚度为 θ^* 的非粘性流体的动量。

比值 δ^*/θ^* 在今后计算中经常用到, 称它为形状因子, 以 H 来表示, 即 $H = \delta^*/\theta^*$ 。

1) 层流附面层的近似解法。

对于稳定的不可压缩流动, 根据思韦茨方法可以准确地求出 θ^* 和 H 的分布, 此后, 再利用冯·卡门的附面层积分形式方程

$$\frac{\tau_w}{\rho w^2} = \frac{d\theta^*}{dS} + \frac{\theta^*}{w} (2+H) \frac{dw}{dS} \quad (3-1)$$

式中 w ——附面层外边界处的速度,

τ_w ——表面摩擦应力,

S ——附面层切向, 即沿叶片表面的坐标。

即可求得摩擦阻力。

对于稳定的不可压缩流动, 因为在附面层法向上静压不变, 则附面层中纳维-斯托克斯方程可写成

$$u \frac{\partial u}{\partial s} + v \frac{\partial u}{\partial n} = ww' + \nu \frac{\partial^2 u}{\partial n^2} \quad (3-2)$$

式中 v ——附面层法向速度,

$w' = dw/dS$ ——附面层外边界上的速度 w 对 s 的导数。

根据连续性方程 $\frac{\partial u}{\partial s} + \frac{\partial v}{\partial n} = 0$, 上式可写成

$$\frac{\partial}{\partial s} [u(w-u)] + \frac{\partial}{\partial n} [v(w-u)] + w'(w-u) - \nu \frac{\partial^2 (w-u)}{\partial n^2} = 0 \quad (3-3)$$

从壁面 ($n=0$) 通过附面层到外边界 ($n=\delta$) 积分上式, 最后得出

$$\frac{d\theta^*}{dS} + \frac{w'\theta^*}{w} (2+H) = -\frac{\nu}{w^3} \left(\frac{\partial u}{\partial n} \right)_{n=0} \quad (3-4)$$

在壁面 $n=0$ 处, 式(3-2)可写为

$$ww' + \nu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial n^2} \right)_{n=0} = 0 \quad (3-5)$$

式(3-4)和(3-5)中的 $\left(\frac{\partial u}{\partial n} \right)_{n=0}$ 及 $\left(\frac{\partial^2 u}{\partial n^2} \right)_{n=0}$ 和 H 量表征附面层中速度分布, 前两个偏导数表示壁面影响区里速度分布的状况, 而 $H = \delta^*/\theta^*$ 表示分布的总情况。

量 l 和 m 的定义如下:

$$\left. \begin{aligned} l &= \frac{\theta^*}{w} \left(\frac{\partial u}{\partial n} \right)_{n=0} \\ m &= \frac{\theta^{*2}}{w} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial n^2} \right)_{n=0} \end{aligned} \right\} \quad (3-6)$$

将式(3-6)代入式(3-4)和(3-5)得出

$$\frac{d\theta^*}{dS} = -(H+2) \frac{w'\theta^*}{w} + \frac{\nu l(m)}{w\theta^*} \quad (3-7)$$

及

$$ww' + \frac{\nu m}{\theta^{*2}} = 0 \quad (3-8)$$

把式(3-8)代入式(3-7)得

$$\frac{1}{\nu} \frac{w}{2} \frac{d\theta^{*2}}{dS} = m[H(m)+2] + l(m) \quad (3-9)$$

$$\Omega(m) = 2\{m[H(m) + 2] + I(m)\}$$

若以下列线性函数的形式来近似地表示

$$\Omega(m) = 0.45 + 6m \quad (3-10)$$

代入式(3-9), 积分后可得:

$$\theta^{*2} = \frac{0.45\nu}{w^2} \int_0^S w^2 dS \quad (3-11)$$

若已知主流位流速度分布后, 即可直接从式(3-11)得到 θ^{*2} , 随之就可得出 m 的分布, 这样可很容易得到全部重要的附面层参数。

2) 紊流附面层的近似解法

在叶片上, 因为在紊流附面层之前先有层流附面层, 这就必须首先确定紧接转折点之后的 θ^* 值和 H 值。和转折点一样, 这些值也要靠计算前面的层流附面层来确定。一旦知道了这些数值, 就能求解 θ^* 和 H 的那些微分方程, 以得出全部分布情况。

根据附面层中的动量守恒关系, 由紊流情况下的动量方程就可建立下述关系式:

$$\frac{d\theta^*}{dS} = \frac{c_{fr}}{2} - (H+2) \frac{\theta^*}{w} \frac{dw}{dS} \quad (3-12)$$

式中 $c_{fr} = \tau_w / \frac{1}{2} \rho w^2$,

τ_w ——紊流附面层中的摩擦应力;

c_{fr} ——局部摩擦阻力系数。

为了确定动量厚度, 将上式写成如下的形式:

$$\frac{d\Theta}{dS} = (1+q) \left[\xi - \left(H + \frac{2+q}{\Gamma+q} \right) \Gamma \right] \quad (3-13)$$

式中 $\Theta = \theta^* Re \theta^q$,

$\Gamma = \frac{\Theta}{w} \frac{dw}{dS}$ ——速度形状因子,

$\xi = \frac{c_{fr}}{2} Re \theta^q$,

$Re_\theta = \frac{w\theta}{\nu}$ ——附面层雷诺数,

q ——以后要确定的一个任意常数。

用下式给定

$$c_{fr} = 0.246 e^{-1.681H} Re_\theta^{-0.288} \quad (3-14)$$

根据马斯克尔方法, 如果式(3-12)的右边可近似地用线性形式 $A+B\Gamma$ 表示, 则它就可直接积分。

根据试验数据, 若利用最简单的近似式

$$H = 1.630 - 0.0775 \lg Re_\theta \quad (3-15)$$

将式(3-15)及(3-14)代入 $\xi = \frac{c_{fr}}{2} Re_\theta^q$

得

$$\xi = 0.00965 R_{\theta\theta}^{q-0.2155} \quad (3-16)$$

若取式(3-16)中的 $q=0.2155$, ξ 为常数。有了这个 q 值, 式(3-13)成为

$$\frac{d\Theta}{dS} = 1.2155[\xi - (H + 1.823)\Gamma] \quad (3-17)$$

根据实验验证, $A+B\Gamma$ 这种线性近似式是足够满意的。最好的近似数据是
 $A=0.01173$, $B=4.200$ 因而上式成为:

$$\frac{d\Theta}{dS} + 4.200 \frac{\Theta}{w} \frac{dw}{dS} = 0.01173 \quad (3-18)$$

上式的解为:

$$(\Theta w^{4.200})_S - (\Theta w^{4.200})_{Str} = 0.01173 \int_{Str}^S w^{4.200} dS \quad (3-19)$$

式中 Str ——紊流附面层的起始点。

因此, 一旦 θ^* 的初始值为已知, 上式的积分值即可求出。

在这个方法中, 可根据摩擦系数的变化来确定紊流分离点(在分离点上 $c_{fr}=0$)。显然, 从式(3-14)的形式, 不能直接求出 $c_{fr}=0$, 但是, 可以计算若干点, 将 c_{fr} 随 θ^* 及 H 的变化曲线绘出, 找出其极小值, 然后用外插的办法将 $c_{fr}=0$ 的 θ^* 及 H 值找出。

斯瓦次及刘高联用速度形状因子 $\Gamma = \frac{\theta^*}{w} \frac{dw}{dS} R_{\theta\theta}^m$ 来判断是否分离(紊流时 $m=1/4$, 层流时 $m=1$), 当 $\Gamma > 0$ 相当于加速, $\Gamma < 0$ 相当于减速, 认为当 $\Gamma \leq -0.082$ 层流附面层分离, 而巴利根据尼古拉茨试验结果, 认为当 $\Gamma \leq -0.06$ 时, 附面层将发生分离。

2. 用儒可夫斯基升力理论计算叶型阻力系数 $c_{x,r}$ 的方法

如图3-7, 由流体力学知, 当气流流经叶栅时, 其进口速度为 w_1 , 出口速度为 w_2 (对静叶栅来说可用绝对速度 c 表示), 而平均气流速度为 $w_m = \frac{w_1 + w_2}{2}$, 三者与 u 方向的夹角各为 β_1 、 β_2 、 β_m 。这时叶型与气流相互作用, 如气流对叶型的气动力为 P , 将 P 分解成垂直于 $\vec{W}_m$ 的分量 P_y 和平行于 $\vec{W}_m$ 的分量 P_x , 则 P_y 即为升力, P_x 为阻力。如以 $\rho_m = \frac{\rho_1 + \rho_2}{2}$ 表示气体的密度平均值, 则由儒氏定理有

$$P_y = c_y \rho_m \frac{W_m^2}{2} b \quad (3-20)$$

$$P_x = c_x \rho_m \frac{W_m^2}{2} b \quad (3-21)$$

而

$$c_y = P_y / \frac{1}{2} \rho_m W_m^2 b \text{——升力系数,}$$

$$c_x = P_x / \frac{1}{2} \rho_m W_m^2 b \text{——阻力系数.}$$

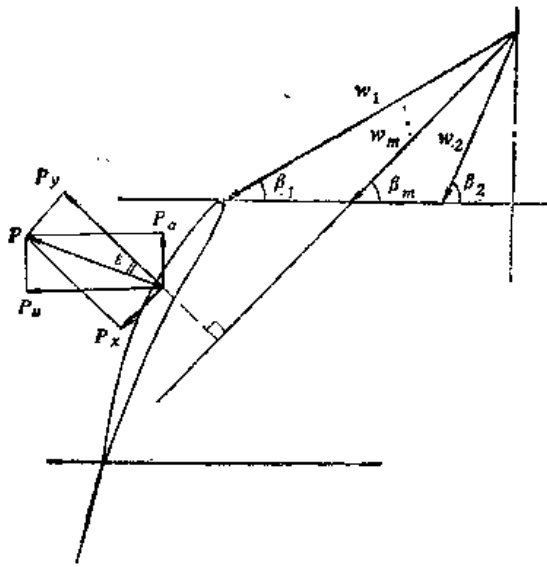


图3-7 气体绕流叶栅之力分解图

再将气动力 P 分解为切向 (u 方向) 和轴向的分力 P_u 及 P_a 。由图可知

$$P_a = P \sin(\beta_m + \epsilon) = \frac{P_y}{\cos \epsilon} \sin(\beta_m + \epsilon)$$

则

$$P_y = P_a \cos \epsilon / \sin(\beta_m + \epsilon) \quad (3-22)$$

$$\text{故 } c_{y^*} = P_a \cos \epsilon / \sin(\beta_m + \epsilon) \left(\frac{1}{2} \rho_m w_m^2 b \right) \quad (3-23)$$

式中 ϵ 为气动力 P 与升力 P_y 的夹角, 而 $\tan \epsilon = c_x / c_y = \mu$ 称为阻升比。

这里的 P_u 的值即等于上一章第三节中所讲的叶片对气流的作用力 R_u , 不过二者方向正好相反而已。

由于 $R_u = \Delta m \Delta w_u$ [见式 (2-1)]

而

$$\Delta m = \rho_m t w_{mz}$$

式中 Δm 即为单位时间内流经单位叶片高度、栅距为 t 的一个叶栅通道的气体质量, 而 w_{mz} 为平均速度的轴向分量。则有

$$P_u = R_u = \rho_m t w_{mz} \Delta w_u \quad (3-24)$$

代入式 (3-23), 可得

$$c_{y^*} = \frac{2 t w_{mz} \cos \epsilon \Delta w_u}{\sin(\beta_m + \epsilon) w_m^2 b} \quad (3-25)$$

而因

$$w_m = w_{mz} / \sin \beta_m$$

则上式可改写为

$$c_{y^*} = \frac{2 \sin^2 \beta_m \cos \epsilon \Delta w_u}{\sin(\beta_m + \epsilon) w_{mz} b / t} \quad (3-26)$$

及

$$c_{x^*} = c_{y^*} \tan \epsilon = \frac{2 \sin^2 \beta_m \cos \epsilon \Delta w_u}{\sin(\beta_m + \epsilon) w_{mz} b / t} \tan \epsilon \quad (3-27)$$

又因

$$\frac{\Delta w_u}{w_{mz}} = \frac{w_{1u} - w_{2u}}{w_{mz}} = \cot \beta_1 - \cot \beta_2$$

代入上式, 最后可得

$$c_{x^*} = \frac{2 \sin^2 \beta_m \cos \epsilon (\cot \beta_1 - \cot \beta_2)}{\sin(\beta_m + \epsilon) b / t} \tan \epsilon \quad (3-28)$$

上式把反映叶型损失的阻力系数与叶栅稠度及气流的角度联系起来。在下一章中将得知, 这些气流角度在平面叶栅试验中都可求得, 故可利用上式得出该叶栅的阻力损失系数,

进而求得叶型损失。

3. 利用半经验公式简单估算方法

当来流 M 数不大, 而雷诺数 $Re > 3 \times 10^5$ 时, 在计算设计工况下的叶型损失时, 可由下式来估算叶型阻力系数 $c_{x,r}$

$$c_{x,r} = 0.022 - 0.006 t/b \quad (3-29)$$

由上式可以看到, 计算叶型损失的阻力系数 $c_{x,r}$ 只与相对栅距 t/b 有关, 并随着相对栅距的增加而减小。因为叶栅稠度 b/t 增加时, 叶片排中叶片数增多或者叶弦加长, 二者都使与气流相接触的摩擦表面积增多, 损失将增大。但实际上影响叶型损失的除了叶栅稠度外, 还有叶型形状、表面质量、叶型安装角、进口 M 数和冲角等等许多因素, 因而上式是很粗糙的, 但在估算时不妨一用。

在设计工况下也可以直接取 $c_{x,r} = 0.014 \sim 0.018$ 。如 Re 下降到小于 1×10^5 时, 则可将式(3-29)改为

$$c_{x,r} = 0.03 - 0.006 t/b$$

如 Re 大于临界值, 且叶型相对厚度在 $0.05 < \bar{c} < 0.1$, 叶型安装角在 $45^\circ < \beta_s < 110^\circ$ 范围内时, 苏联中央气体动力研究所建议用下式确定最小损失状况下的叶型阻力系数

$$c_{x,pmin} = 0.012 + 0.048 \bar{f} + 0.023 b/t \quad (3-30)$$

该式除了考虑到叶栅稠度的影响外, 还考虑到叶型弯曲对阻力系数的影响。

4. 用总压损失系数 $\bar{\omega}$ 表示的方法

可以通过确定流过叶片排时气流总压损失的方法来考虑叶型损失。若叶型表面不发生分离, 在叶片后缘处的粘性层中, 应包含通过叶栅的总压损失的绝大部分; 另外一部分是由于尾迹中的速度不均匀, 流体发生紊流掺混而引起的叶片后缘下游的总压附加损失。由叶栅所引起的全部损失只能在下游足够远处的轴向位置上测得。

一般用总压损失用系数 $\bar{\omega}$ 来表示, 其定义为: 叶栅进出口截面的质量平均总压损失($P_1^* - P_2^*$)和进口截面动压($P_1^* - P_1$) $= \frac{1}{2} \rho_1 w_1^2$ 之比, 即 $\bar{\omega} = P_1^* - P_2^* / \frac{1}{2} \rho_1 w_1^2$ 。

对 M 数不大的不可压缩气流来说, 可用下式估计总压损失系数

$$\bar{\omega} = 2 \left(\frac{\theta^*}{b} \right)_2 \frac{\tau}{\sin \beta_2} \left(\frac{\sin \beta_1}{\sin \beta_2} \right)^2 \left\{ \frac{2H}{1 - \left(\frac{\theta^*}{b} \right)_2 \frac{\tau H}{\sin \beta_2}} \right\} \quad (3-31)$$

式中 θ^* ——尾迹动量厚度;

b ——叶弦长;

τ ——叶栅稠度;

H ——尾迹形状因子。

一般认为, 在测量截面上通常 $H = \frac{\delta^*}{\theta^*} < 1.2$, 对未失速的常用叶型, 式(3-31)中大括号所包含的项目, 其数值近似等于1, 则该式可简化为

$$\bar{\omega} = 2 \left(\frac{\theta^*}{b} \right)_2 \frac{\tau}{\sin \beta_2} \left(\frac{\sin \beta_1}{\sin \beta_2} \right)^2 \quad (3-32)$$

因此决定叶栅测量截面处总压损失的主要因素为叶栅稠度 τ 、气流进出气角度 β_1 、 β_2 及尾迹动量厚度 θ^* 。

此外,也可用下式计算总压损失系数

$$\bar{\omega} = (1 - \sigma) / \left[1 - \left(1 - \frac{k-1}{k+1} \lambda_{w1}^2 \right)^{\frac{k}{k-1}} \right] \quad (3-33)$$

式中 σ 为总压恢复系数, λ_{w1} 为 w_1 的速度系数

$$\sigma = P_2^* / P_1^* \quad \lambda_{w1} = \frac{w_1}{a_{cr}}$$

在设计工况下,当叶栅进口马赫数 M 数接近临界值时,可用下式估算 σ

$$\sigma = 1.006\tau \left[0.27(90^\circ - \theta) + 0.01\lambda\beta \left(\frac{16}{\tau} + 9 \right) + 1 \right] \quad (3-34)$$

应当指出,上述各式中的参数符号都是相对动叶栅的,如用于静叶栅,只要代入相应的静叶栅参数即可。

二、环端面损失

这部分损失是由于气流沿着气缸和转子轮毂表面流动所产生的摩擦和涡流损失,这种损失影响到轴向速度的分布,见图3-8。美国通用电气公司史密斯在一台12级的轴流压缩机上对其轴向速度及总温沿半径的变化进行测量,其测量结果如图3-9所示。从图3-9a可得出的结论是:第一,在后继级中,轴向速度分布并没有逐级不断恶化下去,而是保持了相当稳定的形态。第二,人们能够把流场分成三部分,即一个主流流动部分和两个端壁附面层部分。在图3-9b上展示了壁面附近的损失大于通道中部的损失。当然,壁面附面层流动的细节可能是十分复杂的,如存在漏气流动、间隙流动、粘性的三元流动等。

通过实验研究表明,影响端壁附面层流态的参数是叶栅几何形状、叶尖间隙/弦长、轴向间隙/弦长、转子弦长/静子弦长、叶弦雷诺数以及气动负荷等。通过观察发现,对附面层

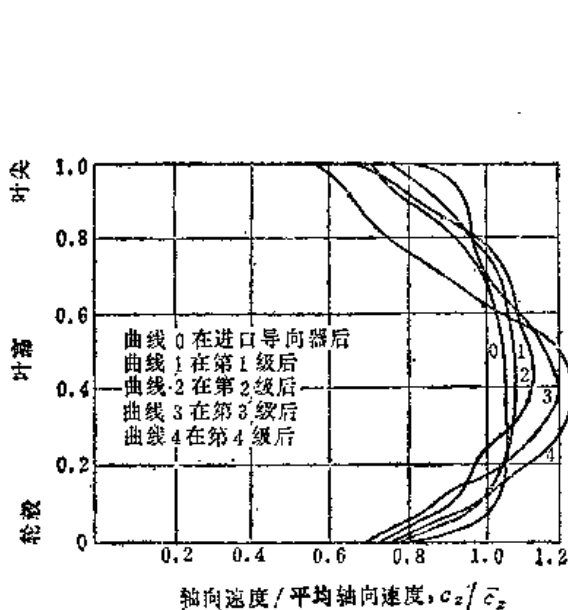


图3-8 在一台早期的压缩机上测得的轴向速度场

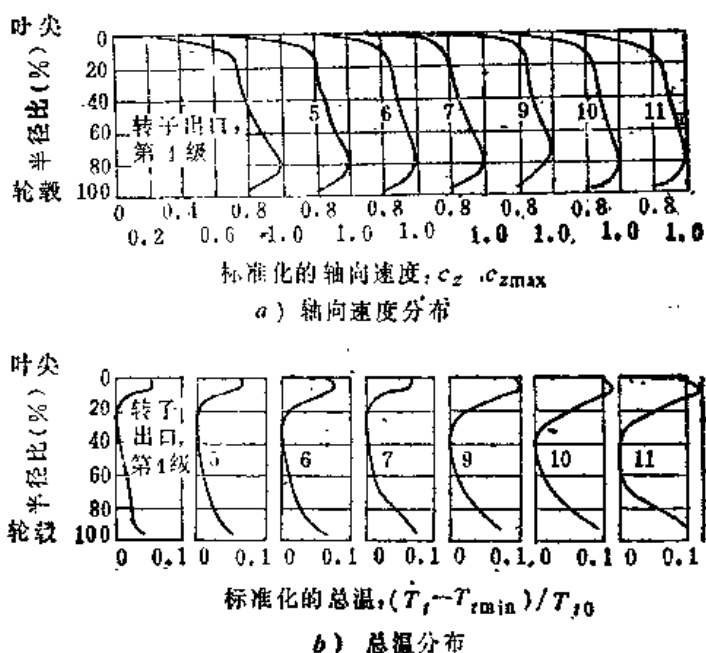


图3-9 在12级压缩机上得到的横向测量

增长起支配作用的是叶片动力负荷, 而轴向速度分布也是影响附面层增厚的一个重要因素。

可以用下面两种方法来考虑环端面损失:

1. 效率修正法

通过沿叶高若干计算站可获得反映叶栅损失的级效率 $\bar{\eta}$ 后, 再考虑环端面损失对 $\bar{\eta}$ 的修正, 其式为

$$\eta = \bar{\eta} \frac{1 - \frac{\delta_h^* + \delta_t^*}{l}}{1 - \frac{v_h + v_t}{l}} \quad (3-35)$$

式中 η ——环端面损失修正后的级效率;

$\bar{\eta}$ ——仅反映叶栅损失的级效率;

δ_h^* 、 δ_t^* ——分别为叶根及叶顶处的环端面附面层的位移厚度;

v_h 、 v_t ——分别指叶根及叶顶端面附面层中的切向力损失相关连的切向力厚度。

上式中 δ_h^* 、 δ_t^* 及 v_h 、 v_t 值的表达式分别为

$$\delta_h^* = \frac{1}{r_h \bar{c}_{sa}} \int_{r_1}^{r_1 + \delta_h} (\bar{c}_s - c_s) r dr, \quad (3-36a)$$

$$\text{及} \quad \delta_t^* = \frac{1}{r_t \bar{c}_{st}} \int_{r_1 - \delta_t}^{r_1} (\bar{c}_s - c_s) r dr, \quad (3-36b)$$

$$v_h = \frac{1}{r_h \bar{F}_{sh}} \int_{r_1}^{r_1 + \delta_h} (\bar{F}_s - F_s) r dr, \quad (3-36c)$$

$$\text{及} \quad v_t = \frac{1}{r_t \bar{F}_{st}} \int_{r_1 - \delta_t}^{r_1} (\bar{F}_s - F_s) r dr. \quad (3-36d)$$

式中, 凡属主值的量均采用符号“ $\sim$ ”来表示, δ_h 及 δ_t 分别表示叶根及叶顶处的附面层厚度, F_s 为叶展切向力, F_s 的表达式为

$$F_s = 2\pi r_2 \rho c_{s2} \frac{r_2 c_{u2} - r_1 c_{u1}}{\bar{r}} \quad (3-37)$$

式中 $\bar{r} = \frac{r_1 + r_2}{2}$ 。

2. 环端面损失系数 c_{sa}

除了效率修正外, 还可采用半经验系数 c_{sa} 来估算环端面损失, 其式为

$$c_{sa} = A_s \frac{t_m}{l} \quad (3-38)$$

这里 t_m ——平均半径处栅距;

l ——叶片高度;

A_s ——系数。

霍维尔推荐 $A_s = 0.02$;

斯杰芬逊推荐 $A_s = 0.03$ 。

上式反映当 l 大时, c_{sa} 减小, 这是因为一般说不论叶高长短, 环端面面积变化不大, 因而损失的绝对值变化不大, 当叶片长时, 则每单位长度叶片所分摊到的损失就少了。此外,

当 t_m 减小时, 叶片排中的叶片数即增多, 则每一叶片所分摊到的损失也小了。若叶片很短, 则有可能两个环端面附面层交叠起来, 损失即增大。

三、二次流损失

由于叶片是有限长的, 而叶片排构成的是环形空间, 级中的实际流动是复杂的, 特别在叶片顶部与根部附近, 流动的物理现象更加复杂, 存在着一些和主流方向大不相同的流动, 这些流动统称为二次流动, 它扰乱了主流, 形成了所谓二次流损失。二次流损失包括以下内容:

1. 双涡损失

如图3-10所示, 当动叶在转动时, 由于叶片的工作面压力大于非工作面, 于是在叶间通道中横贯着主流方向存在着压力差, 叶片负荷愈大, 这压差也愈大。在叶道中间部分, 由于气流在流道中转向而产生离心力场, 此离心惯性力与流场中压差平衡, 故并不引起明显的横向流动。但在流道上下环端面处, 由于附面层的存在, 层内的压力分布与主流的相同, 但其气流速度却大大低于主流部分。特别是紧贴壁面处, 气动惯性力很小, 这就破坏了气动惯性力与压力差之间的平衡, 于是该区域内的气体在横向压力梯度的作用下, 沿端面壁由叶片的工作面向非工作面移动, 当流线接近非工作面时, 它向叶高方向偏移, 于是卷成涡型流动。在偏向叶背的部位形成两个方向相反的双涡, 这种二次流旋涡称为“通道涡”。这种低能量的气流在流道非工作面附近积累, 引起气流扰动和损失, 并导致气流偏离正常方向, 产生对后面叶片排的不利冲角。

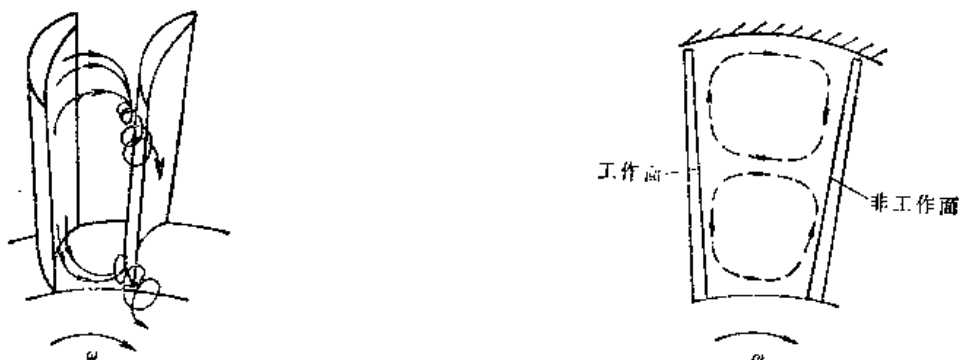


图3-10 双涡损失

2. 径向间隙端流动损失

见图3-11a, 为了避免压缩机工作时, 叶顶与气缸内壁发生碰触 (对静叶来说则是与转轴轮毂碰触), 在叶片顶部与环端面之间要留有一定的径向间隙。由于叶片端部截面上, 工作面的压力大于非工作面的压力, 于是有一些气流将通过径向间隙, 由压力高的叶腹流向叶背, 结果造成叶端附近流动的混乱, 且影响叶端附近基元叶栅的增压能力, 而带来损失。

另外, 由于压缩机中的扩压流动, 使叶栅后的压力高于栅前。在这个压差的作用下, 又有一小部分气体经径向间隙倒流到叶栅前, 然后又与主流混合一起向叶栅后流去。我们可以想象会存在着—小部分气体在经径向间隙而循环流动, 如图3-11b所示, 因而消耗了部分能量。这两种通过径向间隙的流动, 称为端流动或端部沿流。叶栅负荷愈大, 叶端截面厚度愈薄, 径向间隙愈大, 则端流动损失愈严重。

3. 叶身附面层径向流动的潜移损失

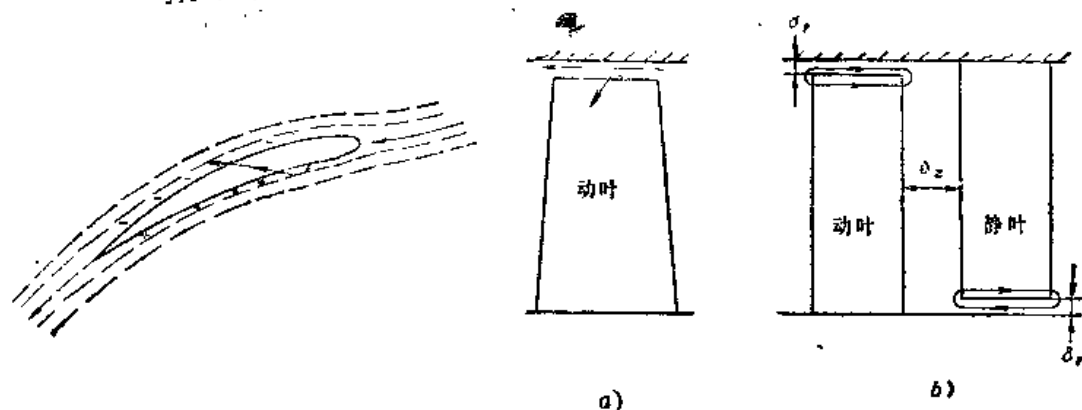


图3-11 径向间隙的端流动

级的流道中，由于气流周向分速度 c_u 的存在而形成离心力，使气体有从动叶片排的内径向外径流动的趋势。为了保持气流基本上沿圆柱面流动，则要使级外径处的压力大于内径处的压力，也即径向要有压力差来平衡离心力，以满足“径向平衡”条件。但在贴近叶片叶身上的附面层中，工质几乎与叶片一起以相同的圆周速度旋转，一般情况下 $u \gg c_u$ ，因此叶身附近工质微团的离心力要大于主流中的；而径向的压差一定，于是叶身附面层内气体即沿叶片根部向顶部移动，这种现象称为叶身附面层的径向潜移，如图3-12所示。

在静叶栅中，则由于静叶静止不动($u=0$)，情况刚好相反，于是在压差作用下使静叶叶身附面层由外径向内径移动。这种径向潜流使叶身附面层向动叶顶部与静叶端部（近轮毂处）堆积加厚，而恶化了这些区域的流动。由于动叶栅中 u 比 c_u 大得多，故动叶附面层的径向潜移更严重些，损失也更大些。

二次流损失除上述现象所形成的损失外，还有所谓“刮起的旋涡”所引起的损失。在叶片相对于壁面运动时，叶片可以从壁面上把附面层刮下来，于是在叶片的工作面一边形成了类似图3-13所示的“括擦涡”。

上面虽然将二次流现象分为几种形式来说明，但实际情况是十分复杂的，而是几种现象的交叉存在，且互相影响。多年来很多学者在研究二次流方面作了不少工作，Horlock 汇集了已经发表的那些计算二次流损失的公式，大多数的作者假设二次流损失正比于脱出涡的强度；有的作者如 Soderberg 及 Markov 则预示损失是怎样随着叶栅负荷而变化的，给出一个简单的常数或是一个范围来描述他们的有限的数数据；而 Heurtaux 的处理，意味着二次流损

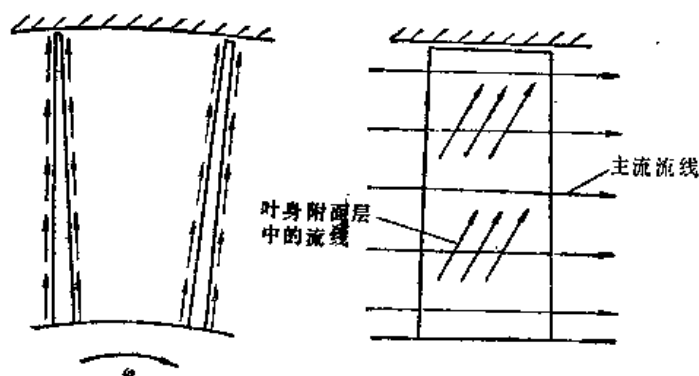


图3-12 叶身附面层的径向潜移

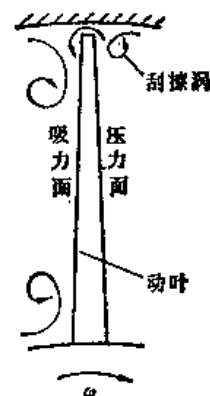


图3-13 括擦涡

失是和叶型损失成正比的。下面列举一些估算二次流损失的公式,供读者参考。

1) 计算二次流损失的公式

Soderberg (1949) $c_{ss} = 0.075b/l$

Ehrich (1954) $c_{ss} = \frac{0.1178(\alpha_1 - \alpha_2)^2}{(1 - 0.2t/l)^3} \cdot \frac{t}{l} \frac{\cos^2 \alpha_2}{\cos^2 \alpha_1}$

Scholz (1954) $c_{ss} = \frac{0.14b}{l}$

Hawthorne (1955) $c_{ss} = 2(\alpha_1 - \alpha_2)^2 \frac{t}{l} \frac{\cos^4 \alpha_2}{\cos^3 \alpha_m} f\left(\frac{\delta}{l \cos \alpha_2}\right)$

Macdonald (1956) $c_{ss} = \lambda \left(\frac{c_y}{l/b}\right)^2 \frac{\cos^2 \alpha_2}{\cos^3 \alpha_m}$, $\lambda = f\left(\frac{\cos \alpha_2}{\cos \alpha_1}\right)$

Markov (1958) $c_{ss} = \frac{a \times \text{叶栅喉部面积}}{l}$, $0.07 < a < 0.18$

Vavra (1960) $c_{ss} = 0.04 \frac{t}{l} \left(\frac{c_y}{t/b}\right)^2 \frac{\cos^3 \alpha_2}{\cos^4 \alpha_m}$

Stewart
Heurteux (1960) $c_{ss} = c_{ss'} \frac{\text{叶片表面面积} + \text{端壁面积}}{\text{叶片表面面积}}$

Baltei (1962) $c_{ss} = 0.035 \frac{b}{l} (\tan \alpha_1 - \tan \alpha_2)^2 \cos^2 \alpha_2$

Bauermeister (1963) $c_{ss} = 0.07b/l (\tan^2 \alpha_2 - \tan^2 \alpha_1)$

Balie (1968) $c_{ss} = \frac{b}{l} f_1\left(\frac{\delta^*}{l}\right) f_2(\alpha_1, \alpha_2)$

应指出,虽然二次流的流动模型已经可以满意地由理论方法作出预示,但由于它的复杂性,在具体计算其损失时都作了一定的假定和简化,才得出上述算式。

2) 简化的经验公式

在初步计算中,也可以用下面简单的经验公式来估算二次流损失系数

$$c_{ss} = 0.018c_y^2$$

或用勃兰特推荐的下式计算

$$c_{ss} = 0.113 \frac{c_y^2}{\pi l/b} \quad (3-39)$$

上二式表明升力系数 c_y 对二次流损失有很大影响,因为 c_y 大时,叶片两面的压差大,则二次流损失明显增大。上面两个式子都没有考虑与端流动有重要关系的径向间隙的影响。不过一些试验表明,在径向间隙与叶高之比小于0.5~1.0%时,式(3-39)可以不作修正。

上面讨论了压缩机级中的损失,从整个叶片看来,其两端的损失要比中间部分的大。有时在实际考虑叶栅中的叶型损失外,也常将环端面损失与二次流损失平均分配给沿叶高的单元级,用来在设计时估计压缩叶栅的效率。

这样我们就可以用下式计算叶栅流动损失系数

$$c_s = c_{ss} + c_{sa} + c_{se} \quad (3-40)$$

已知 c_s 后,即可用下面方法求得叶栅中流动损失功,对动叶栅来说

$$h_r = \frac{P_s}{\Delta m} w_m$$

因为 $P_s = \frac{1}{2} C_s w_m^2 b \rho_m$, $\Delta m =$

$$\rho_m w_m a t,$$

$$w_{ma} = w_m \sin \beta_m$$

则得动叶栅的流动损失功

$$h_r = \frac{1}{2} c_s \tau \frac{w_m^2}{\sin^2 \beta_m} \quad (3-41)$$

用同样方法也可求得静叶栅的流动损失功。

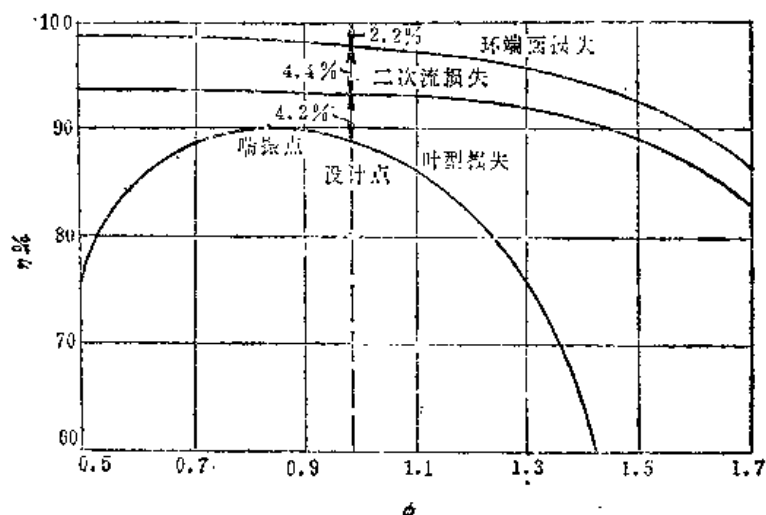


图3-14 压缩机中效率随流量系数的变化

图3-14是某一台单级轴流压缩机在不同工况下（流量系数 ϕ 改变）的损失分解图。由图可知，在设计工况下叶型损失，二次流损失和环端面损失约各占总损失的40%、40%及20%。在流量系数 ϕ 增大时，环端面损失有所增加，这是因为 ϕ 增大时，流量、流速都增大，所以环端面上摩擦损失将增加。二次流损失随 ϕ 的增大而略有降低，但变化不大。叶型损失在设计工况点一般较小，但在偏离设计点较大时会明显增大，这是由于这时进口气流的速度方向与按设计工况确定的叶栅几何参数很不协调，气流发生脱离，流动情况恶化所致。

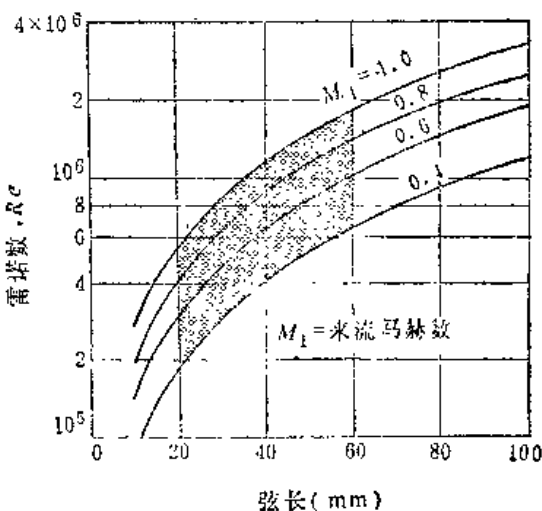


图3-15 雷诺数范围

四、雷诺数和来流自由紊流度对叶型损失的影响

1. 雷诺数对叶型损失的影响

在决定雷诺数对叶型损失的影响时，首先，在于确定各种情况下的压缩机的雷诺数 Re 范围。为此，对一些典型流动参数情况下压缩机的来流雷诺数进行了计算，其值如图3-15所示。

在图3-15上，给出了来流静压 $p_1 = 10^5 \text{Pa}$, $t_1 = 15^\circ \text{C}$ 时，各种叶片弦长和各种来流速度下的雷诺数范围。在 $p_1 = 0.5 \times 10^5 \text{Pa}$, $T_1 = 290 \text{K}$, $w_1 = 170 \text{m/s}$ 以及 $b = 60 \text{mm}$ 的条件下，在一台多级压缩机中的第一排叶片排的雷诺数 $Re \approx 3.5 \times 10^5$ ；在 $p_2 = 2.8 \times 10^5 \text{Pa}$, $w_1 = 190 \text{m/s}$ ，以及 $b = 40 \text{mm}$ 的条件下，其最后一级的雷诺数 Re_2 达 5.8×10^5 。由于后面级的气体密度增大，所以其雷诺数也增大。

在图3-16上，展示了雷诺数在 $0.4 \times 10^5 \sim 6 \times 10^5$ 范围内的叶片流动特性和叶片表面上的压力分布特性。在 $Re > 4 \times 10^5$ 的情况下，流动通常是附着于叶片面上的；当雷诺数减低到 2×10^5 以下时，在叶片表面上将出现以气泡形成开始的局部分离流动，在雷诺数小于 10^5 时，压力分布破坏之后的完全分离（层流）使损失大大地增加。结果，当雷诺数减低较多时，流经级的气流折转角和压升将大大减小。图3-16表明了三种形式的附面层形态，即层流分离，

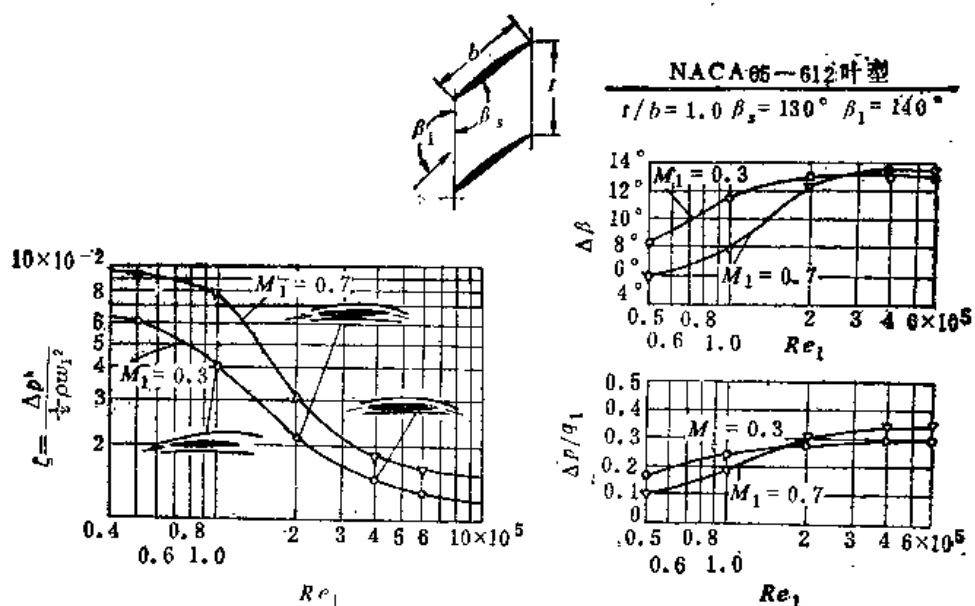


图3-16 雷诺数对流经压缩机叶片叶栅的流动损失、气流转角和压升影响

层流气泡形成和全附着流动形态的不同特性。

2. 自由紊流度对叶型损失的影响

在前节讨论过，在不同的雷诺数范围内，当叶片出现流动分离现象时，可能出现层流分离附面层、层流气泡形成附面层以及向紊流附面层的转换。在更大的雷诺数下，则为全紊流附面层。在较小的雷诺数 ($Re < 2 \times 10^5$) 范围下，流动将明显的受自由紊流度的影响。

定义 $T_w = \sqrt{u'^2}/w$ 为紊流度或紊流程度，式中 u' 表示流动方向的平均脉动速度。流经压缩机的紊流流动是由转子叶片造成的。在雷诺数相同，但紊流度不同的情况下，叶片上的损失和压力分布将不相同。

为了获得多级轴流压缩机转子所确立的紊流知识，在图3-17所示的一台6级轴流压缩机上，沿各级进行了一系列的测量，这些测量结果是在 $w_z/u_0 = 0.73$ 和 $w_z/u_0 = 0.80$ 这样两种不同的来流条件下得到的。

可以看到，紊流度由一个不大的数值开始，即从第一级后面的 $T_w = 2\%$ 开始，增大到后面级的 $T_w = 5 \sim 6\%$ ，在远下游渐保持为常数。

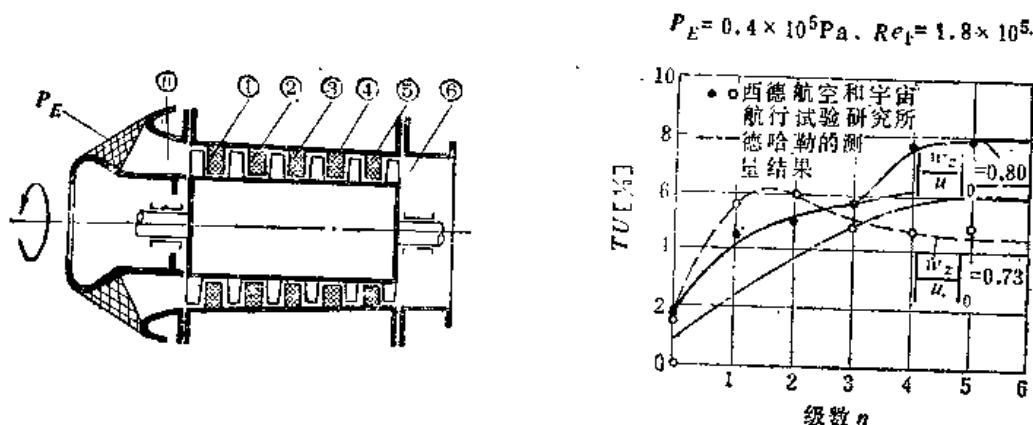


图3-17 流经一台多级轴流压缩机各级的紊流度的变化

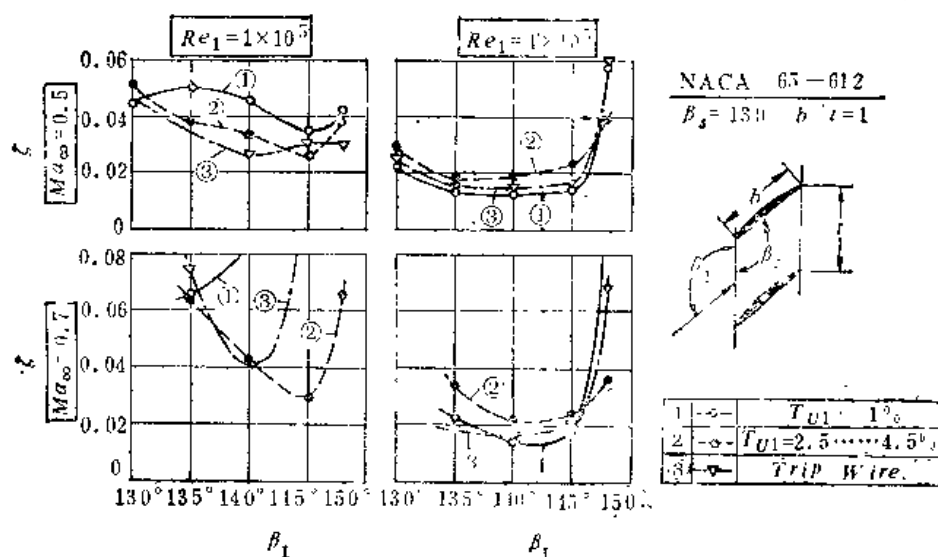


图3-18 紊流度（它是用固定的紊流栅和紊流线产生的）对压缩机叶栅的叶型损失的影响

在图3-18上，展示了一种压缩机叶栅的试验研究结果。由此图可看出，在低雷诺数情况下，紊流度将使损失大大减小。在较高雷诺数情况下，证明增大紊流度是没有用的，而且由于能量的耗散，增大它甚至反带来坏处。在低雷诺数和大马赫数情况下，大紊流度具有把叶片叶栅的失速角移向较大值的优点。

在图3-19上给出了紊流度对气流转折角及损失影响的一些试验结果。由于紊流度对附面层产生有利的影响，所以，随着紊流度增大，气流折转角 $\Delta\beta$ 增大，而损失减小。但这只是在紊流度 T_{01} 增大到3%以内时有效。如果紊流度大于此值，损失系数则增大，因为大量的能量由于耗散的增大而损失掉了。可是，值得注意的是，即使这时紊流度很大，但它却并不影响流经叶栅的气流折转角。

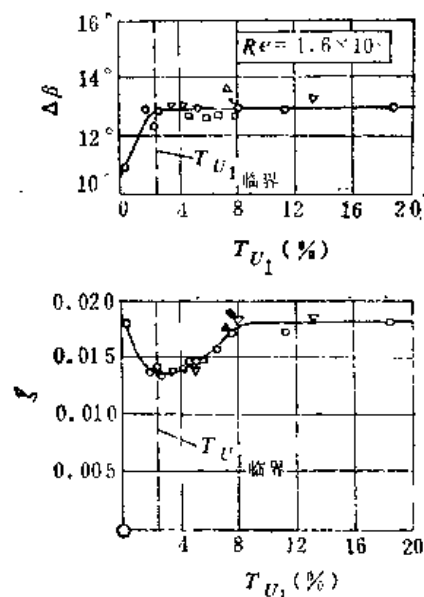


图3-19 紊流度对压缩机叶栅气流折转角和叶型损失的影响

第二节 叶栅效率

压缩机效率是压缩机设计中的一个主要技术指标，而压缩机叶栅效率又是整台压缩机效率高低的主要依据。上一节中已讨论了叶栅及级中的流动损失，现在来分析叶栅效率。

扩压叶栅效率的定义为：扩压叶栅中气流速度下降，其所减小的动能有多少转化为绝热压缩功的比例数。

对动叶栅来说，其效率即为

$$\eta_{1-2} = \frac{h_{ad1-2}}{\frac{w_1^2 - w_2^2}{2}} \quad (3-42)$$

在轴流压缩机中，由于级压比很小，故可认为 $h_{201} = h_{ad1}$

由相对运动伯努利方程

$$\frac{w_1^2 - w_2^2}{2} = \left(\int \frac{dp}{\rho} \right)_{r_{01}} + h_{r1-2}$$

则

$$\frac{w_1^2 - w_2^2}{2} = h_{rot} + h_{r1-2} \approx h_{ad} + h_{r1-2}$$

代入式(3-42)有

$$\eta_{1-2} = 1 - \frac{h_{r1-2}}{\frac{w_1^2 - w_2^2}{2}} \quad (3-43)$$

一般情况可认为 $C_{1a} = C_{2a} = C_a$ 则

$$\frac{w_1^2 - w_2^2}{2} = \frac{w_{1u}^2 - w_{2u}^2}{2} = \frac{1}{2} (w_{1u} - w_{2u})(w_{1u} + w_{2u}) = \Delta w_u w_m \cos \beta_m \quad (3-44)$$

利用式(3-26)

$$\begin{aligned} \Delta w_u &= C_v \frac{b}{t} \frac{\sin(\beta_m + \varepsilon) w_m}{2 \sin \beta_m^2 \cos \varepsilon} \\ &= \frac{1}{2} C_v \frac{b}{t} \frac{\sin \beta_m \cos \varepsilon + \cos \beta_m \sin \varepsilon}{\sin \beta_m^2 \cos \varepsilon} w_m \\ &= \frac{1}{2} C_v \frac{b}{t} \frac{1 + \operatorname{ctg} \beta_m \operatorname{tg} \varepsilon}{\sin \beta_m} w_m \\ &= \frac{1}{2} C_v \frac{b}{t} (1 + \operatorname{ctg} \beta_m \operatorname{tg} \varepsilon) w_m \\ &= \frac{1}{2} C_v \frac{b}{t} \left(1 + \frac{C_v}{C_v} \operatorname{ctg} \beta_m \right) w_m \end{aligned}$$

代入式(3-44)得

$$\frac{w_1^2 - w_2^2}{2} = \frac{1}{2} C_v \frac{b}{t} (1 + \mu_{1-2} \operatorname{ctg} \beta_m) w_m^2 \cos \beta_m \quad (3-45)$$

将式(3-45)及式(3-41)代入式(3-43)演化后得

$$\eta_{1-2} = \frac{1 - \mu_{1-2} \operatorname{tg} \beta_m}{1 + \mu_{1-2} \operatorname{ctg} \beta_m} \quad (3-46)$$

这里 $\mu_{1-2} = \left(\frac{C_v}{C_v} \right)_{1-2}$ 指动叶栅中的阻升比

对静叶栅来说, 其效率为

$$\eta_{2-3} = \frac{h_{ad2-3}}{\frac{C_2^2 - C_3^2}{2}} \quad (3-47)$$

用同样方法可得, 静叶栅的叶栅效率

$$\eta_{2-3} = \frac{1 - \mu_{2-3} \operatorname{tg} \alpha_m}{1 + \mu_{2-3} \operatorname{ctg} \alpha_m} \quad (3-48)$$

这里 $\mu_{2-3} = \left(\frac{C_2}{C_3} \right)^2$ 指静叶栅中的阻升比。

则整个基元级的效率为

$$\begin{aligned}\eta_{ad} &= \frac{h_{ad1-3}}{h_1} = \frac{h_{ad1-2}}{h_1} + \frac{h_{ad2-3}}{h_1} \\ &= \frac{\frac{h_{ad1-2}}{w_1^2 - w_2^2} \frac{w_1^2 - w_2^2}{2}}{\frac{2}{h_1}} + \frac{\frac{h_{ad2-3}}{C_2^2 - C_3^2} \frac{C_2^2 - C_3^2}{2}}{\frac{2}{h_1}} \\ &= \eta_{1-2} \Omega + \eta_{2-3} (1 - \Omega)\end{aligned}\quad (3-49)$$

由上式知，基元级效率除与动、静叶栅的效率有关外，还与反动度 Ω 有关。

利用速度三角形关系

$$\begin{aligned}\operatorname{ctg} \beta_m &= \frac{w_{mu}}{w_{mz}} = \frac{u - c_{1u} - \frac{\Delta w_u}{2}}{w_{mz}} \\ &= \frac{u \left(1 - \frac{C_{1u}}{u} - \frac{\Delta w_u}{2u} \right)}{w_{mz}} = \frac{\Omega}{\phi}\end{aligned}\quad (3-50)$$

则

$$\operatorname{tg} \beta_m = \frac{\phi}{\Omega} \quad (3-51)$$

$$\begin{aligned}\operatorname{ctg} \alpha_m &= \frac{c_{mz}}{c_{mz}} = \frac{u - \left(w_{2u} + \frac{\Delta C_u}{2} \right)}{C_{mz}} \\ &= \frac{u - \left[(u - C_{1u} - \Delta w_u) + \frac{\Delta C_u}{2} \right]}{C_{mz}} \\ &= \frac{u - \left(u - C_{1u} - \frac{\Delta w_u}{2} \right)}{C_{mz}} \\ &= \frac{u(1 - \Omega)}{C_{mz}} = \frac{1 - \Omega}{\phi}\end{aligned}\quad (3-52)$$

则

$$\operatorname{tg} \alpha_m = \frac{\phi}{1 - \Omega} \quad (3-53)$$

将上述各式分别代入式(3-46)、(3-48)得

$$\eta_{1-2} = \frac{1 - \mu_{1-2} \frac{\phi}{\Omega}}{1 + \mu_{1-2} \frac{\phi}{\Omega}} \quad (3-54)$$

$$\eta_{2-3} = \frac{1 - \mu_{2-3}}{1 + \mu_{2-3}} \frac{\frac{\phi}{1 - \Omega}}{\frac{1 - \Omega}{\phi}} \quad (3-55)$$

再将上二式代入式(3-49)得基元级效率为

$$\eta_{ad} = \frac{\Omega - \mu_{1-2}}{1 + \mu_{1-2}} \frac{\frac{\phi}{\Omega}}{\frac{\phi}{\Omega}} + \frac{(1 - \Omega) - \mu_{2-3}}{1 + \mu_{2-3}} \frac{\frac{\phi}{1 - \Omega}}{\frac{1 - \Omega}{\phi}} \quad (3-56)$$

故知基元级效率主要和叶栅阻升比、反动度及流量系数有关, 即

$$\eta_{ad} = f(\mu, \Omega, \phi).$$

为了求得基元级的最佳反动度, 可令

$$\partial \eta_{ad} / \partial \Omega = 0$$

得

$$\Omega_{opt} = \frac{1 + \frac{\phi}{\mu_{2-3}} \left(1 - \sqrt{\frac{1 + \mu_{2-3}^2}{1 + \mu_{1-2}^2}} \right)}{1 + \frac{\mu_{1-2}}{\mu_{2-3}} \sqrt{\frac{1 + \mu_{2-3}^2}{1 + \mu_{1-2}^2}}} \quad (3-57)$$

如认为动、静叶栅的阻升比相等, $\mu_{1-2} = \mu_{2-3}$, 则最佳反动度与 ϕ 无关, 于是不论 ϕ 为何值, 都有

$$\Omega_{opt} = 0.5$$

即反动度为 0.5 时, 不同 ϕ 的基元级都有各自的最大效率。这个结论与第二章中对反动度与效率关系分析的观点是一致的。

将 $\mu_{1-2} = \mu_{2-3} = \mu$ 及 $\Omega = 0.5$ 代入式(3-56), 得基元级的最大效率为

$$\eta_{max} = (1 - 2\mu\phi) / \left(1 + \frac{\mu}{2\phi} \right) \quad (3-58)$$

上式对 ϕ 求导使之等于零, 则可得 $\mu_{1-2} = \mu_{2-3} = \mu$, 及 $\Omega = 0.5$ 情况下的最佳流量系数 ϕ_{opt}

$$\phi_{opt(\Omega=0.5)} = \frac{1}{2} (\sqrt{1 + \mu^2} - \mu) \quad (3-59)$$

同理, 对 $\Omega = 1.0$ 的级, 若 $\mu_{1-2} = \mu_{2-3} = \mu$, 则由式(3-56)有

$$\eta_{ad} = \frac{1 - \mu\phi}{1 + \frac{\mu}{\phi}} - \mu\phi = \frac{\phi(1 - \mu\phi)}{\mu + \phi} - \mu\phi \quad (3-60)$$

上式对 ϕ 求导, 令其等于零, 则得 $\Omega = 1.0$ 情况下的最佳流量系数

$$\phi_{opt(\Omega=1)} = \sqrt{\frac{1 + \mu^2}{2} + \mu^2} - \mu \quad (3-61)$$

第四章 平面叶栅试验研究

第一节 概 述

压缩机叶栅的主要功能是从外界取得机械功使之转化为压力能,这种转化可由叶栅进出口的速度三角形来反映之。而实现符合规定要求的速度三角形要由叶型、叶栅的几何结构来保证。因此就要进一步研究气流流过叶栅的规律性,找出叶栅几何参数与气流速度三角形之间的内在联系,使设计得的叶栅能满足给定的速度三角形,以得到所预期的、高效率的扩压效果或二者相结合的方法。

从原则上来看,研究速度三角形与叶栅几何参数之间关系的方法有理论分析与实验研究两种。但由于叶栅中流动的复杂性,用理论计算方法比较麻烦而不易求解,目前大多采用实验研究方法。

在压缩机设计的初期,人们曾用孤立叶型试验方法来进行研究,这在压升不大、叶片数少,栅距大的情况下是可行的。但对压力比较高、叶片多、栅距小的轴流压缩机来说,孤立叶型试验显然不能真实地反映叶栅中的流动情况,因为气流流经叶栅时有明显的转折,且相邻叶型间的影响也不能忽视。所以后来除了压比低的通风机外,一般都采用更能反映实际流动情况的平面叶栅试验研究方法。

多年来,通过平面叶栅试验,获得了大量有效的试验数据,使人们对叶栅中气流的结构和损失,以及叶栅几何参数与气流参数间的关系有了较深刻认识。可以说,平面叶栅实验是轴流压缩机研究发展史上的一个重大的跃进。

通常在平面叶栅实验中可进行两种类型的研究,一是叶栅前流场一定的情况下,对不同几何参数的叶型、叶栅进行试验;一是在叶栅几何参数一定的情况下,改变栅前气流速度与方向,以求取叶栅的性能。下面将比较详细讨论后一种情况。

第二节 平面叶栅吹风实验

一、实验装置

平面叶栅吹风实验的风洞装置一般可根据来流 M 数的大小,分为三类,

低速风洞 $M=0.2\sim 0.4$;

亚音速风洞 $M=0.4\sim 0.9$;

跨、超音速风洞 $M=0.9\sim 1.5$ 甚至更高。

为了在平面叶栅吹风试验装置上便于测量,并获得较精确的数据,对试验装置有如下一些要求:

1. 叶栅前气流的速度场,压力场要稳定、均匀。
2. 要便于对叶栅前后、沿栅距各点的速度大小、方向及压力进行测量。
3. 要便于改变气流冲角、栅距、安装角及叶型等。

叶栅四边端面要距中间测量段有一定距离, 以保证对参数测量的准确性无多大影响。而且叶栅后与墙壁等障碍物间也有一定距离, 以免影响叶栅中的气流流动。

图 4-1 是叶栅风洞装置的示意图。从压缩机出来的空气在空气筒中经匀流栅网 1, 再经收敛段 2, 以均匀的流速进入叶栅 3。

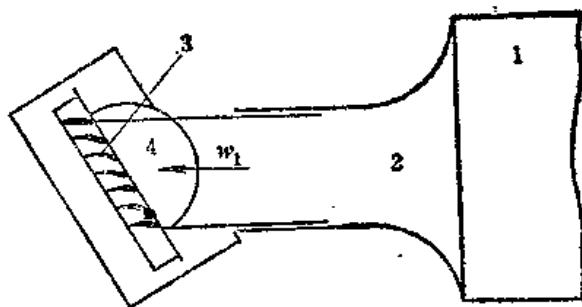


图 4-1 平面叶栅吹风实验装置示意图

为了能对不同的气流流入角, 也即不同的冲角进行试验, 整个叶栅安装在可以旋转的转盘 4 上, 只要转盘旋转一定角度, 即可得到各不同冲角下的叶栅气流流动情况。为了使平面

叶栅中的流场尽可能与实际环形叶栅中的流场相似, 理论上平面叶栅在额线方向应伸向无限远, 这当然是不可能的, 但为了保证两侧端面不影响中间测量段的流场, 叶栅的叶片数不能小于 9 片。叶片的高度也不能太短, 以避免上下两端面对气流的影响, 一般 l/b 不小于 $2.5 \sim 3$ 。另外, 为了限制两侧面附面层的增长, 在风洞壁两侧开有小孔隙与低压管相连, 以吸走附面层。

测量时选择最中央部位的一二个叶栅通道, 并测取叶片中间截面处的气流参数, 因为这里离上下左右壁面都最远, 受壁面附面层的影响也最小, 所测得的数据较准确。

二、参数测取

在试验中最关心的是了解所试验的叶栅性能优劣, 叶栅性能中最主要的指标是叶栅中能量转化能力的大小与效率的高低, 换句话说, 就是叶栅中气流压力的提高与损失的大小。平面叶栅试验所求得的参数应当反映出叶栅在这两方面的质量好坏。

前已知, 动叶栅加给气体的机械功为 $L = u \Delta w_u$, 在 u 一定时, L 正比于 Δw_u 。从速度三角形知, 当气流折转角 $\Delta\beta$ 增大时, Δw_u 也增大。所以在平面叶栅中可以用气流折转角 $\Delta\beta$ 的大小来反映气流在叶栅中压力能的提高。此外从式 (3-8) 知, 当其它参数一定时, 升力系数 C_y 与 Δw_u 有关, 因而也可以用 C_y 来反映叶栅中压力能的提高程度。

因

$$\frac{\Delta w_u}{w_{ma}} = \operatorname{ctg} \beta_1 - \operatorname{ctg} \beta_2$$

及

$$\sin(\beta_m + \varepsilon) = \sin \beta_m \cos \varepsilon + \cos \beta_m \sin \varepsilon$$

式 (3-8) 可改写为

$$\begin{aligned} C_y &= \frac{2 \sin^2 \beta_m \cos \varepsilon (\operatorname{ctg} \beta_1 - \operatorname{ctg} \beta_2)}{(\sin \beta_m \cos \varepsilon + \cos \beta_m \sin \varepsilon) b/t} \\ &= \frac{2 \sin \beta_m (\operatorname{ctg} \beta_1 - \operatorname{ctg} \beta_2)}{(1 + \operatorname{ctg} \beta_m \operatorname{tg} \varepsilon) b/t} \\ &= \frac{2 \sin \beta_m (\operatorname{ctg} \beta_1 - \operatorname{ctg} \beta_2)}{\left(1 + \frac{C_x}{C_y} \operatorname{ctg} \beta_m\right) b/t} \end{aligned} \quad (4-1)$$

则

$$c_y \frac{b}{t} + c_x \frac{b}{t} \operatorname{ctg} \beta_m = 2 \sin \beta_m (\operatorname{ctg} \beta_1 - \operatorname{ctg} \beta_2)$$

或

$$c_y = 2 \frac{t}{b} \sin \beta_m (\operatorname{ctg} \beta_1 - \operatorname{ctg} \beta_2) - c_x \operatorname{ctg} \beta_m \quad (4-2)$$

上式将叶栅的升力系数 c_y 与阻力系数 c_x 用气流的角度及叶栅相对栅距联系了起来。因而只要测得叶栅前后的气流方向，对一定叶栅来说， c_y 与 c_x 中只要一个已知，另一个即可求得。

在亚音速时，如认为气流的可压缩性可以忽略，则对平面叶栅来说（动叶叶栅）其伯努利方程为

$$\int_1^2 \frac{dp}{\rho} + \frac{w_2^2 - w_1^2}{2} + h_r = 0$$

则

$$\begin{aligned} h_r &= \int_2^1 \frac{dp}{\rho} + \frac{w_1^2 - w_2^2}{2} = \int_{2^*}^{1^*} \frac{dp}{\rho} \\ &= \frac{p_1^* - p_2^*}{\rho_m} \end{aligned} \quad (4-3)$$

式中 $\rho_m = \frac{\rho_1 + \rho_2}{2}$ 为气流的平均密度。所以只要测得叶栅前后的总压，即可求得叶栅中的流动损失。

叶栅中损失的大小也可用阻力系数 c_x 来反映，因为由式(3-19)知，当其它参数一定时， c_x 反映了 h_r 的大小。联系式(3-19)与式(4-3)得

$$c_x = 2 \frac{t}{b} \sin \beta_m \frac{p_1^* - p_2^*}{\rho_m w_m^2} \quad (4-4)$$

这样，就可用 $\Delta\beta$ 或 c_x 来表示气流在叶栅中的扩压程度，用 c_x 来表示叶栅中的损失了。

在试验时，叶型及叶栅的几何参数是全部已知的，它们包括叶型参数 θ 、 b 、 a 、 c 、 e 、 f 等及叶栅参数 β_{1A} 、 β_{2A} 、 β_b 及 t 等。

试验时应测出的参数为：

叶栅前：静压 p_1 、总压 p_1^* 、进气角 β_1 、总温 T_1^* 。

叶栅后：静压 p_2 、总压 p_2^* 、出气角 β_2 。

这样即可算得以下各参数：

气流冲角 $i = \beta_{1A} - \beta_1$

落后角 $\delta = \beta_{2A} - \beta_2$

气流转折角 $\Delta\beta = \beta_2 - \beta_1$

平均气流角

$$\beta_m = \operatorname{ctg}^{-1} \left(\frac{\operatorname{ctg} \beta_1 + \operatorname{ctg} \beta_2}{2} \right)$$

栅前临界音速

$$u_{cr} = \sqrt{\frac{2}{k+1} k R T_1^*}$$

由测得的栅前 p_1 、 p_1^* 及栅后的 p_2 、 p_2^* ，利用气动函数表达式

$$\frac{p^*}{p} = 1 / \left(1 - \frac{k-1}{k+1} \lambda^2 \right)^{\frac{k}{k-1}}$$

及气动函数表，求得 λ_1 、 λ_2 ，进而求出叶栅前后的气流速度

$$w_1 = \lambda_1 a_0,$$

$$w_2 = \lambda_2 a_0,$$

已知 w_1 、 w_2 及 β_1 、 β_2 ，则可求出平均几何速度 $\bar{w}_m$ 的大小与方向(β_m)。

到此为止，根据以上测得和计算得的各值，即可用以下三式求出我们所需要的 $\Delta\beta$ 、 c_y 及 c_x 。

$$\Delta\beta = \beta_2 - \beta_1$$

$$c_x = 2 \frac{t}{b} \sin \beta_m \frac{(p_1^* - p_2^*)}{\rho_m w_m^2}$$

$$c_y = 2 \frac{t}{b} \sin \beta_m (\operatorname{ctg} \beta_1 - \operatorname{ctg} \beta_2) - c_x \operatorname{ctg} \beta_m$$

第三节 平面叶栅正常特性曲线

利用上述试验装置，我们若转动叶栅转盘，即改变了气流的进气角 β_1 ，于是可以得出某一冲角 i 下叶栅的 $\Delta\beta$ 、 c_y 、 c_x ，建立起该叶栅的 $\Delta\beta$ 、 c_y 及 c_x 与冲角变化的关系曲线。这种性能曲线称为平面叶栅正常性能曲线，如图4-2所示。

正常特性曲线有下述一些特点：

1. 正常特性曲线反映的是一定的叶栅，在不同工况下的性能。横坐标上每一个冲角 i 值，即代表叶栅的某一个工况。每一个具体几何参数的叶栅都有各自对应的正常特性曲线。

2. 由所示的特性图可见，当 i 值由负到正增大时($-15^\circ \sim +5^\circ$)， $\Delta\beta$ 与 c_y 几乎都成正比例地增大。即在一定的冲角变化范围内， $\Delta\beta$ 与 i 基本上成线性关系。而

$$\Delta\beta = \beta_2 - \beta_1$$

$$\beta_1 = \beta_{1A} + i$$

$$\Delta\beta = \beta_2 - \beta_{1A} + i$$

则

上式中 β_{1A} 是常数，如果 $\Delta\beta$ 与 i 成线性关系，则说明出气角 β_2 也基本上是定值。又因落后角 $\delta = \beta_{2A} - \beta_2$ ，则 δ 角也基本上无变化。这反映在一定的冲角变化范围内，当 i 增大时，叶型背部附面层并未明显增厚而造成脱离，所以 δ 角基本上未增大。这也可从 $c_{x\delta}$ 与 i 的关系曲线上看到，在这个 i 变化范围内，叶型损失主要是摩擦损失， $c_{x\delta}$ 较小基本上是一条与横坐标轴平行的水平线，说明气流无脱离，叶型损失较小。

3. 当冲角再继续增大，则可发现 $\Delta\beta$ 与 c_y 的增加减慢，而 c_x 增大加快了。当 i 到达某值时，

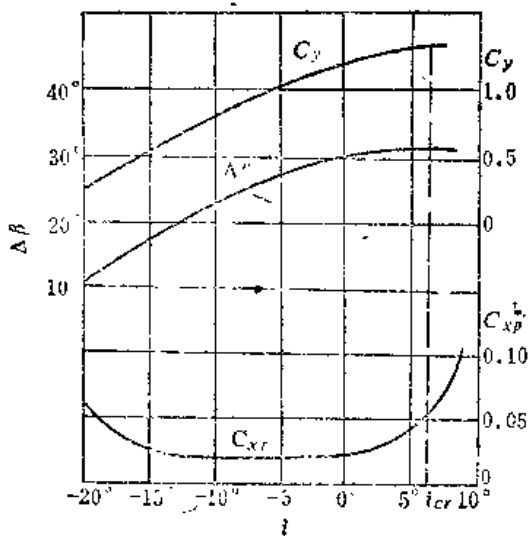


图4-2 平面叶栅正常特性曲线

$\Delta\beta$ 达最大值 $\Delta\beta_{\max}$, 而 $c_{x\tau}$ 明显增大。我们把 $c_{x\tau}$ 达到相当于 $c_{x\min}$ 的二倍时的冲角称为临界冲角 i_{cr} (或失速冲角), 这时的工况称为叶栅失速工况。这主要是由于随着 i 的不断增大, 叶栅流道的扩压度也不断增大, 使叶背处出现分离, 损失明显增加。当 $i > i_{cr}$ 后, 这时 i 增大, 造成气流严重分离, 落后角大大增加, 使 β_2 减小的程度比 β_1 减小的程度还大, 故 $\Delta\beta$ 又下降了。

4. 当冲角有较大负值时, (如图中 $i < -15^\circ$), $c_{x\tau}$ 也明显增加, 这是由于在较大的负冲角下, 叶腹后段开始出现脱离之故。

5. 在叶栅设计中, 我们最感兴趣的是叶栅扩压能力大而损失小的工况。虽然临界冲角下有最大的气流转折角 $\Delta\beta_{\max}$, 但这时的损失也大, 这不是理想的工况。从正常特性线来看, 如取 $\Delta\beta = 0.8\Delta\beta_{\max}$, 这时叶栅有较大的转折角, 而 $c_{x\tau}$ 仍较小, 能满足上述要求。这样, 我们把 $\Delta\beta = \Delta\beta_{\max}$ 的工况称为额定工况, 并以“•”符号表示之。于是额定工况的参数的符号为 $\Delta\beta^*$ 、 i^* 、 β_1^* 、 β_2^* 及 δ^* 等。人们常以额定工况作为叶栅的设计工况。

6. 图4-2所示的正常性能曲线虽是根据某一具体叶栅试验所得, 但对不同的叶型和叶栅, 其形状基本类似, 故该图所说明的问题具有普遍意义。

图4-3为叶栅在不同冲角下, 气流绕流与分离的示意图。由该图可见, 当 $i = i_{cr}$ 时, 叶背气流分离严重; $i < 0^\circ$ 时, 叶腹发生分离; 在 $i = 0^\circ$ 或 $i = i^*$ 时, 分离情况都较轻微。

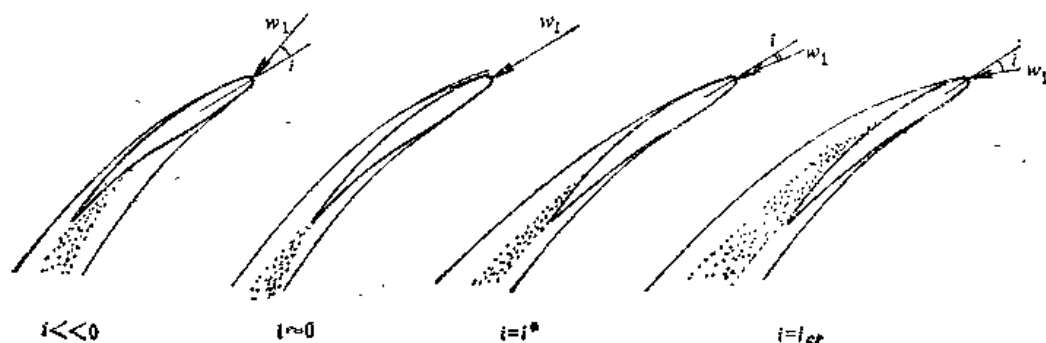


图4-3 不同冲角下气流的分离

第四节 平面叶栅变工况综合特性曲线

从正常特性曲线的分析可知, 在 $i < i_{cr}$ 的情况下落后角 δ 基本上不变, 为一常数。

由

$$\begin{aligned}\Delta\beta &= \beta_2 - \beta_1 = (\beta_{2A} - \delta) - (\beta_{1A} - i) \\ &= (\beta_{2A} - \beta_{1A}) - \delta + i \\ &= \theta - \delta + i\end{aligned}\quad (4-5)$$

因对某一给定的叶栅叶型来说, 叶型弯曲角 θ 是定值, 则

$$\begin{aligned}\Delta\beta &= i + (\theta - \delta) \\ &= i + c\end{aligned}\quad (4-6)$$

这里 c 为常数。

而额定工况也在 $i < i_{cr}$ 范围内, 故也应满足

$$\Delta\beta^* = i^* + c$$

于是

$$\Delta\beta = i + c = i + \Delta\beta^* - i^* = \Delta\beta^* + i - i^*$$

得

$$\frac{\Delta\beta}{\Delta\beta^*} = 1 + \frac{i - i^*}{\Delta\beta^*} \quad (4-7)$$

若以 $\Delta\beta/\Delta\beta^*$ 为纵坐标, $\frac{i - i^*}{\Delta\beta^*}$ 为横坐标, 即可作出如图4-4所示的综合特性曲线。因为其坐标用相对值表示, 它对一切叶栅正常特性曲线中成线性关系的那一段均适用。取 $\frac{i - i^*}{\Delta\beta^*}$ 作变数, 则所有正常特性线上的线性关系段都可用综合特性线图的一条共同的直线(图中虚线)表示。

另外, 通过试验数据整理表明, 叶栅正常特性线的非直线段也相当准确地位于综合特性曲线图上的一条曲线上(见图中实线所示)。

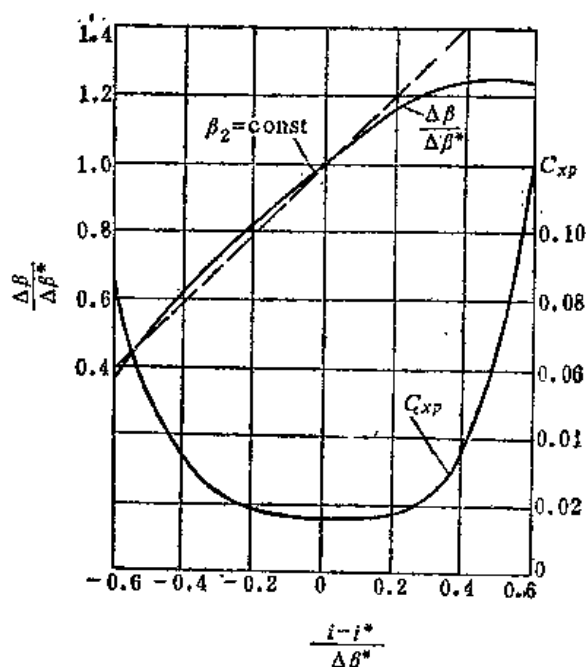


图4-4 综合特性曲线(按霍威尔数据)

由图4-4可见, 在 $\frac{i - i^*}{\Delta\beta^*} \leq 0$ 时, 即 $i \leq i^*$ 时, 试验所得的曲线, 与认为 β_2 基本上为定值而得出的直线基本上重合, 这说明在这个冲角变化范围内, β_2 为定值的假设是符合实际情况的。当 $i > i^*$ 时, 二者的出入较大, 这是由于出现了明显的气流脱离, δ 不再是常数, $\Delta\beta = i + c$ 的关系被破坏了, 因而 $\Delta\beta/\Delta\beta^* = 1 + \frac{i - i^*}{\Delta\beta^*}$ 的线性关系也不再存在, 试验所得的结果自然就偏离所假设的情况。

综合特性曲线反映了各种叶栅额定工况与其他工况的关系, 并把各叶栅的试验结果综合为统一的通用关系曲线, 以便于应用吹风试验数据并扩大其应用范围。其不足之处是仅能确定 i 和 $\Delta\beta$ 的相对值, 不适于直接求取其绝对值。

第五节 平面叶栅额定工况特性曲线

一、气流额定转折角 $\Delta\beta^*$ 与叶型弯曲角 θ 的关系

对不同的叶栅进行大量的吹风试验, 并对试验数据进行综合分析, 可以发现在下列参数范围内

$$b/t = 0.7 \sim 2.0 \quad \theta = 0^\circ \sim 40^\circ$$

$$\bar{c} = 0.05 \sim 0.12 \quad \alpha = 0.4 \sim 0.5$$

及气流的冲角 i 由负值到 i^* 值的区域内, 落后角 δ 几乎不变, 为一常数, 而可用下述霍威尔半经验公式确定 δ^*

$$\delta^* = m\theta \left(\frac{t}{b} \right)^n \quad (4-8)$$

式中 m 为一系数, 与叶栅的 α 及 β_2^* 有关, 对扩压叶栅来说

$$m = 0.23(2\alpha)^2 - 0.002\beta_2^* + 0.18 \quad (4-9)$$

这里 β_2^* 以度计算, α 在0.4~0.5之间选取。对压缩机动、静叶栅指数 $n=\frac{1}{2}$, 对进口导流叶栅(收敛叶栅) $n=1$ 。

由于 $\beta_2^* = \beta_{2A} - \delta^*$, 将其代入式(4-9), 再代入式(4-8), 最后可得

$$\delta^* = \frac{0.23(2\alpha)^2 - 0.002\beta_{2A} + 0.18}{\frac{1}{\theta} \left(\frac{b}{i}\right)^{\frac{1}{2}} - 0.002} \quad (4-10)$$

说明 δ^* 只是叶型及叶栅几何参数的函数。(上述半经验公式对 $\beta_2^* = 40 \sim 100^\circ$ 有效)

上述各式及其关系虽然是针对额定工况而言的, 但对 $i < i^*$ 的各工况也都适用, 因为在 $i < i^*$ 时, 各工况的流动特点与额定工况时的基本类似, 即都未出现明显的气流分离, 且 δ 角基本不变, 为常数。

此外, 通过大量试验数据分析还发现, 额定工况的气流转折角 $\Delta\beta^*$ 基本上只与 θ 、 $\bar{i}$ 及 β_2^* 有关, 即

$$\Delta\beta^* = f(\theta, \bar{i}, \beta_2^*) \quad (4-11)$$

在给定的 $\bar{i}$ 及 β_2^* 下, $\Delta\beta^*$ 只是 θ 的函数, 即

$$\Delta\beta^* = f(\theta)$$

图4-5是 $\bar{i}=1$, $\beta_2^*=60^\circ$ 时的 $\Delta\beta^*$ 与 θ 关系曲线图, 其中纵坐标为 $\Delta\beta^*$, 横坐标为 θ 。

在该图的横坐标上还可以标上相应的冲角 i 值, 因

$$\Delta\beta^* = \beta_2^* - \beta_1^*$$

$$i^* = \beta_{1A} - \beta_1^*$$

$$\delta^* = \beta_{2A} - \beta_2^*$$

$$\theta = \beta_{2A} - \beta_{1A}$$

联解上四式, 可得

$$i^* = \Delta\beta^* + \delta^* - \theta \quad (4-12)$$

由式(4-8)、(4-9)知 $\delta^* = f(\theta, \bar{i}, \beta_2^*)$, 现 $\bar{i}$, β_2^* 已定, 则 $\delta^* = f(\theta)$, 故

$$i^* = f(\Delta\beta^*, \theta)$$

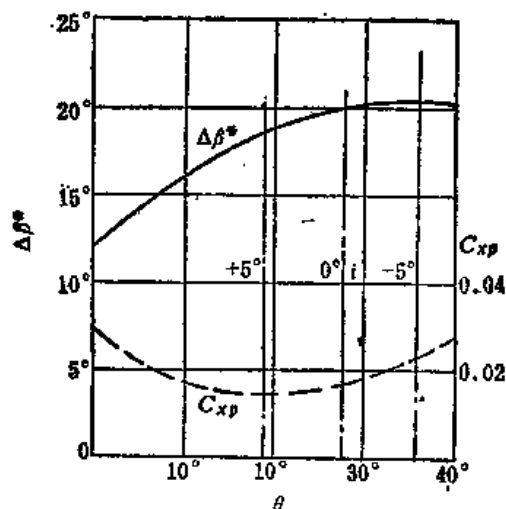


图4-5 $\Delta\beta^*$ 与 θ 的关系曲线

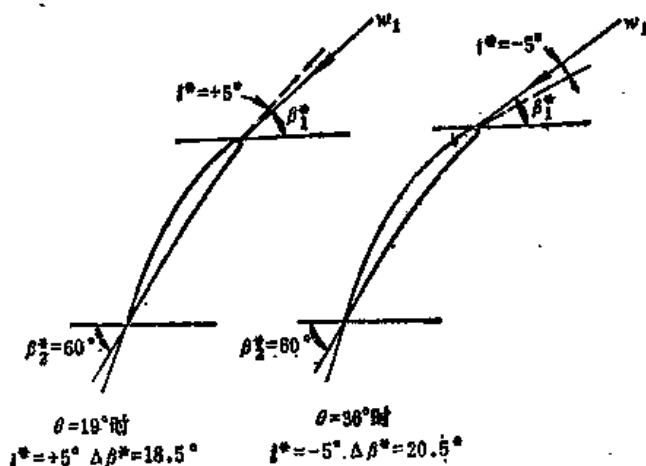


图4-6 不同 θ 角时的额定工况

这样即可由图4-5中的 $\Delta\beta^*$, θ 值得出相应的 i^* 值来, 并在图中标明。

对图4-5可作如下一些分析:

1. 当 θ 由 0° 逐渐增大时, 开始时 $\Delta\beta^*$ 随之增大得较快, 后来渐慢, 当 θ 增大达某一定值后, 再增大 θ 时 $\Delta\beta^*$ 就不再增加了。这说明虽然可用增大叶型弯曲角 θ 的办法来增大额定工况气流转折角 $\Delta\beta^*$, 但也有一定限度。因为 θ 过大时, 气流发生分离, 这时 $\Delta\beta^*$ 就增加不大了。从该图可见, 当 $\theta \approx 35^\circ$ 时, $\Delta\beta^*$ 达最大值。

2. 对弯曲角 θ 小的叶型在正冲角下可以得到额定工况, 而对 θ 大的叶型则在负冲角下得到额定工况。这是因为 θ 小的叶型, 气流在流道中转折不大, 流动情况较好, 即使在一定的正冲角下气流仍不至于分离, 并可得到我们所希望的额定工况。反之, 当 θ 大时, 流道转折厉害, 流动易于恶化, 只有在负冲角下才不致出现分离, 所以额定工况一般在负冲角下获得。

3 图中可见, 当 i 在 0° 附近($-5^\circ < i < +5^\circ$), 即相应的 θ 在 $19^\circ \sim 36^\circ$ 时, $\Delta\beta^*$ 曲线平坦, 接近水平形状, 这时 θ 变化, $\Delta\beta^*$ 变化很少。说明在此情况下 $\Delta\beta^*$ 与 θ 值基本无关, $\Delta\beta^*$ 只是 $\bar{t}$ 及 β_2^* 的函数, 对照式(4-11)就有

$$\Delta\beta^* = f(\bar{t}, \beta_2^*)$$

试看一具体例子, 如图4-6所示, 二叶栅有相同的 $\bar{t}$ 及 β_2^* , 但其 θ 不同, 各为 19° 及 36° 。这时其额定工况各自在 i^* 为 $+5^\circ$ 及 -5° 下获得, 而相应的 $\Delta\beta^*$ 为 18.5° 及 20.5° 。虽然二者叶型弯曲角相差相当大(17°), 但额定工况气流转折角相差甚小(2°), 说明 $\Delta\beta^*$ 与 θ 基本上无关。

4. 由图4-5中可见, 在 $\theta = 19^\circ \sim 36^\circ$ 范围内 $\Delta\beta^*$ 有较大值, 而阻力系数 c_d 较小, 故设计时在这个范围内选取叶型弯曲角可得到较满意的叶栅性能。

5 图4-5虽是在 $\bar{t} = 1$, $\beta_2^* = 60^\circ$ 具体情况下作得, 但在其他的 $\bar{t}$ 、 β_2^* 值时, 其基本形状与性质不变, 故该图具有典型性。

二、额定工况特性曲线

当叶型弯曲角在常用的 $19^\circ \sim 40^\circ$ 之间, 进一步对参数在

$$b/t = 0.5 \sim 2.5$$

$$-5^\circ \leq i^* \leq 5^\circ$$

$$\bar{c} = 0.05 \sim 0.12$$

$$\bar{a} = 0.4 \sim 0.5$$

范围内的叶栅, 作大量的吹风试验。通过数据综合分析, 认为这时 $\Delta\beta^*$ 也都与 θ 无关, 而主要取决于 b/t 及 β_2^* , 即

$$\Delta\beta^* = f(b/t, \beta_2^*)$$

并得出如图4-7所示的曲线关系, 这就是亚音速扩压叶栅的额定工况特性曲线, 又称主特性线。

下面对额定工况特性曲线(图4-7)进行讨论:

1. 该图是对不同稠度, 不同安装角及不同叶型弯曲角的大量叶栅吹风试验所得的结果。图中曲线上每一点都代表某一个叶栅的一个额定工况。

2. 当 b/t 一定时, $\Delta\beta^*$ 随 β_2^* 的增大而增大; 我们已知, 在 $\theta = 19^\circ \sim 40^\circ$ 范围内, δ 基本为定值。因 $\beta_2^* = \beta_{2A} + \delta^*$, 故 β_2^* 增大时实际上即表示叶栅有较大的 β_{2A} 角。

如图4-8所示, 两个叶栅有相同的叶型与稠度, 但 β_{2A} 不同。

在弯曲的扩压叶栅流道中, 气流是否发生分离, 取决于扩压的程度与完成此扩压时所流经叶片流道的长度。扩压厉害, 有效流道长度短, 则易分离。在图4-8中, 显然有较大 β_{2A} 的

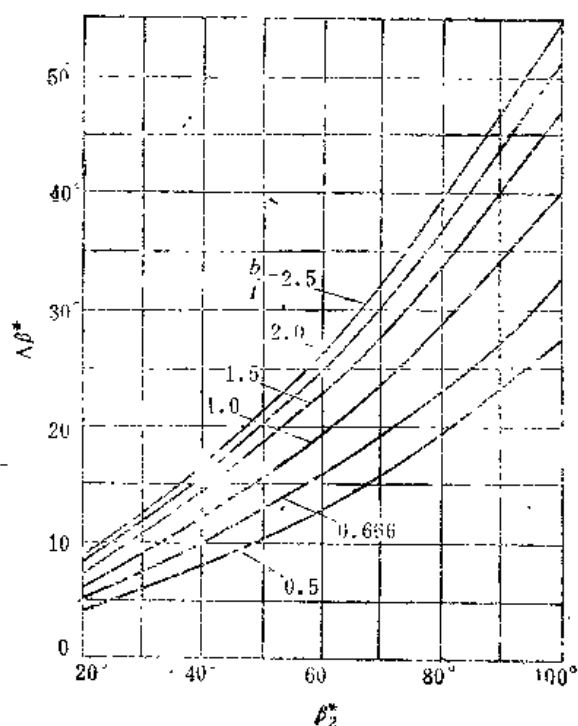
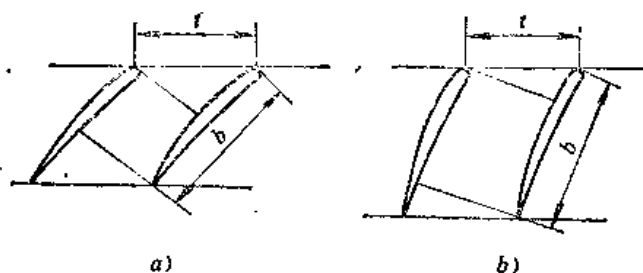


图 4-7 额定工况特性曲线

图 4-8 β_2 相同 l 不同时的情况

故 b/t 大的叶栅可以获得较大的 $\Delta\beta^*$ 。

4. 在不同的 β_2^* 下, 对不同的叶栅稠度 b/t 所得的 $\Delta\beta^*$ 之比为一常数, 而同 β_2^* 无关。例如在 $\beta_2^*=50^\circ$ 时, 这时对 $b/t=2.0$ 的叶栅, 其 $\Delta\beta^*=20^\circ$; 而对 $b/t=1.0$ 的叶栅, 其 $\Delta\beta^*=16^\circ$ 。则二者 $\Delta\beta^*$ 之比为 $20/16=1.25$ 。又在 $\beta_2^*=70^\circ$ 时, $b/t=2.0$ 的 $\Delta\beta^*=30^\circ$; $b/t=1.0$ 的 $\Delta\beta^*=23.8^\circ$ 。二者 $\Delta\beta^*$ 之比为 $30/23.8=1.26$ 。所以二种情况下二者的比值基本相同, 也即与 β_2^* 的大小无关。

如以 $b/t=1$ 为基准, 则有

$$\frac{\Delta\beta^*}{\Delta\beta^*_{b/t=1}} = E \quad (4-13)$$

可得如图 4-10 所示的关系。

5 要注意叶栅正常特性与额定工况特性的区别。前者是表示同一叶栅在不同的冲角下 (即不同工况下), 其特性的变化, 或者说是某一具体叶栅在工况变化时, 其特性变化的情

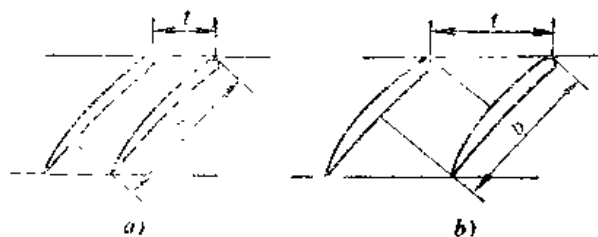
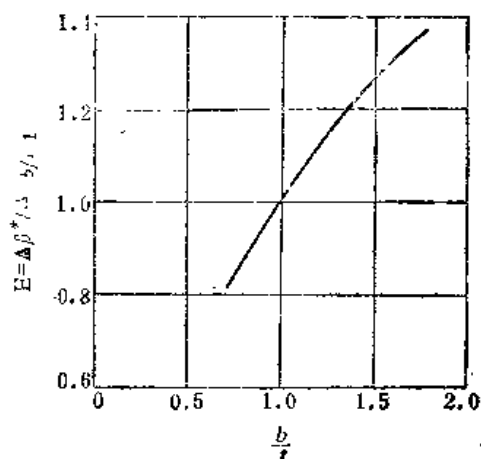
图 4-9 稠度相同而 β_2 不同时的情况

图 4-10 相对额定气流转折角与叶栅稠度的关系

叶栅 (图 b) 有较长的有效流道长度, 则允许有较大的扩压度, 即可有较大的 $\Delta\beta^*$ 。

3 在 β_2^* 一定时, $\Delta\beta^*$ 随 b/t 的增大而增大。如图 4-9 所示, 二叶栅有相同的叶型与叶片出口安装角, 但二者的叶栅稠度不同。比较叶栅 a 与 b, 显然前者有较长的有效流道长度, 允许有较大的扩压度,

况。后者是将许多叶栅的额定工况综合反映在一个图上，图中曲线上的每一个点即代表一种叶栅的一个额定工况。

三、额定工况特性曲线的应用与注意事项

额定工况特性曲线是通过各不同叶型叶栅吹风试验所得的大量数据综合而绘得的。它以科学实践为基础，因而反映了基元级叶栅流动的客观规律，反映了气动参数与叶栅几何参数之间的内在联系。人们可以利用它作为基元级设计的依据，来确定合乎要求的叶栅几何参数。

在设计时，可以把既定的速度三角形中的 β_1 、 β_2 与 $\Delta\beta$ 作为 β_1^* 、 β_2^* 及 $\Delta\beta^*$ ，利用图4-7得出 b/t 值。又由

$$\delta^* = m\theta\left(\frac{t}{b}\right)^{\frac{1}{2}}$$

及

$$\Delta\beta^* = \theta + i^* - \delta^*$$

得

$$\theta = \frac{\Delta\beta^* - i^*}{1 - m\left(\frac{t}{b}\right)^{\frac{1}{2}}} \quad (4-14)$$

这里系数 m 可由式(4-9)求出， i^* 可在 $\pm 5^\circ$ 之间选取。这样即可根据 $\Delta\beta^*$ 及 b/t 求得叶型所需的弯曲角 θ 来。进而利用上述各式与如下关系式求得 β_{2A} 、 β_{1A} 。

$$\beta_{2A} = \beta_2^* + \delta^*$$

$$\beta_{1A} = \beta_1^* + i^*$$

于是就得出了确定叶栅的几何参数 b/t 、 θ 、 β_{1A} 及 β_{2A} 了。

这里可以看到，以大量试验数据为依据，对额定工况下的各参数作定量分析，建立起叶栅几何参数与气动参数间的直接联系，利用经验公式及叶栅特性曲线求得能保证实现给定速度三角形的叶栅几何参数，乃是轴流压缩机平面叶栅吹风试验最有成效的结果。

在使用额定工况特性曲线图时，还应当注意下列各点：

1. 额定工况特性是在一定的叶型几何参数范围内试验得出的，所以使用时也应局限在这个范围内，否则就可能出现较大的偏差。

2. 额定工况特性是在低 M 数下作出的，其中一些经验公式与曲线是霍威尔对英国 c 系列叶型，在 $M \leq 0.4$ 的情况下得出的，因此使用时也应考虑到其原始依据。但实践表明当 $M \leq 0.7$ （或 $M \leq M_{cr}$ ）时， M 数的影响并不明显，且对其他亚音速叶型，其偏差也不算大，故这里所得出的额定工况特性曲线的应用范围可适当扩大。

3. 由给定的速度三角形根据额定工况特性曲线所确定的叶栅稠度 b/t 只是初步的，在设计中还要考虑到其他一些因素对选取 b/t 的影响，这在以后将会述及。

4. 图4-7是大量叶栅在额定工况下综合得出的。因此当工况远离额定工况时，特别是 $i > i^*$ 情况下，就不能利用该图来联系叶栅几何参数与气动参数的关系。

第六节 无因次额定工况特性曲线

上一节的额定工况特性线已基本满足了基元级的气动设计要求，但为了更清楚地看出决定基元级速度三角形形状的主要参数 $\bar{h}$ 、 ϕ 及 Ω 之间的联系，以及它们与叶栅几何参数的关

系, 以便分析这些参数对基元级性能的影响, 并合理选取这些参数值, 我们可用另一种形式来表示额定工况的特性线, 即无因次额定工况特性线。特别是许多轴流压缩机设计人员习惯用 $\bar{h}$ 、 ϕ 及 Ω 来作为叶栅设计的主要参数, 那么使用无因次额定工况特性线就更方便了。

$$\begin{aligned}\text{已知 } h &= u(w_{1u} - w_{2u}) = u c_a (\operatorname{ctg} \beta_1 - \operatorname{ctg} \beta_2) \\ &= u^2 \phi (\operatorname{ctg} \beta_1 - \operatorname{ctg} \beta_2)\end{aligned}$$

$$\text{则 } \bar{h} = \frac{h}{u^2} = \phi (\operatorname{ctg} \beta_1 - \operatorname{ctg} \beta_2)$$

$$\text{得 } \frac{\bar{h}}{\phi} = \operatorname{ctg} \beta_1 - \operatorname{ctg} \beta_2$$

对额定工况则有

$$\frac{\bar{h}}{\phi} = \operatorname{ctg} \beta_1^* - \operatorname{ctg} \beta_2^*$$

$$\text{又因 } \beta_1^* = \beta_1^* - \Delta\beta^*$$

$$\text{及 } \Delta\beta^* = f\left(\frac{b}{t}, \beta_1^*\right)$$

$$\begin{aligned}\text{所以有 } \frac{\bar{h}}{\phi} &= f(\beta_1^*, \beta_2^*) = f(\Delta\beta^*, \beta_2^*) \\ &= f\left(\frac{b}{t}, \beta_1^*\right)\end{aligned}\quad (4-15)$$

$$\text{又由 } \Omega = \frac{w_{m2}}{u} \quad \text{及} \quad \phi = \frac{c_a}{u}$$

$$\text{则 } \frac{\Omega}{\phi} = \frac{w_{m2}}{c_a} = \operatorname{ctg} \beta_m = \frac{\operatorname{ctg} \beta_1 + \operatorname{ctg} \beta_2}{2}$$

对额定工况而言

$$\frac{\Omega}{\phi} = \frac{\operatorname{ctg} \beta_1^* + \operatorname{ctg} \beta_2^*}{2} = f(\beta_1^*, \beta_2^*)$$

则也有

$$\frac{\Omega}{\phi} = f\left(\frac{b}{t}, \beta_1^*\right)\quad (4-16)$$

联立式(4-15)及(4-16), 消去 β_1^* , 有

$$\frac{\bar{h}}{\phi} = f\left(\frac{\Omega}{\phi}, \frac{b}{t}\right)\quad (4-17)$$

于是, 可将上式函数关系作得如图4-11的无因次额定工况特性曲线。该图所反映的问题实际与图4-7的一样, 但形式不同, 而且使用起来比较方便。例如只要已知设计所要求的 $\bar{h}$ 、 ϕ , 选取 Ω 后即可由图中得到所应该采用的叶栅稠度。或根据给定的 Ω 、 ϕ 与 b/t 就可由图中得出额定工况下的 $\bar{h}$ 。

下面对图4-11的无因次额定工况特性进行分析:

图中可见, 每条等 b/t 线都有各自的 $\bar{h}/\phi$ 最小值, 在这最小值附近曲线较平坦, 这时 Ω/ϕ 变化, $\bar{h}/\phi$ 几乎不变, 则 Ω/ϕ 只与 b/t 有关。于是对这段平坦曲线就有如下函数关系:

$$\frac{\bar{h}}{\phi} = f\left(\frac{b}{t}\right)$$

霍威尔综合分析了大量试验数据, 认为在 $\beta_2=50^\circ\sim 90^\circ$ 范围内, 可用下面经验公式表示上述函数关系

$$\frac{\bar{h}}{\phi} = \frac{1.55}{1 + 1.5 \frac{t}{b}} \quad (4-18)$$

这段平坦曲线的 Ω/ϕ 上限, 不管 b/t 值大小如何, 可定为 $\frac{\Omega}{\phi}=1.2$ 。而下限则视 b/t 值而异, b/t 小时 Ω/ϕ 的下限值小, 也即曲线平坦段较宽, 反之, 则 Ω/ϕ 的下限值大, 平坦段窄。可由下式确定平坦段的 Ω/ϕ 下限

$$\frac{\Omega}{\phi} = \frac{1.2}{1 + 1.5 \frac{t}{b}}$$

故式(4-18)的应用范围为

$$1.2 \geq \frac{\Omega}{\phi} \geq \frac{1.2}{1 + 1.5 \frac{t}{b}}$$

此外, 由上图还可发现, 对每一条等 b/t 曲线, 其 $\bar{h}/\phi$ 的最小值都在 $\Omega/\phi=0.8$ 附近的位置。在 $\Omega < 0.8\phi$ 的区域内, 即图中 $\Omega/\phi=0.8$ 线之左, ϕ 一定时 Ω 增大将使 $\bar{h}$ 减小; 当 $\Omega > 0.8\phi$ 的区域内, Ω 增大将使 $\bar{h}$ 也增大。

为了更清楚了解 $\bar{h}$ 、 ϕ 及 Ω 的相互关系, 再取图中任一条等 b/t 曲线来分析 (例如取 $b/t=1$), 这时

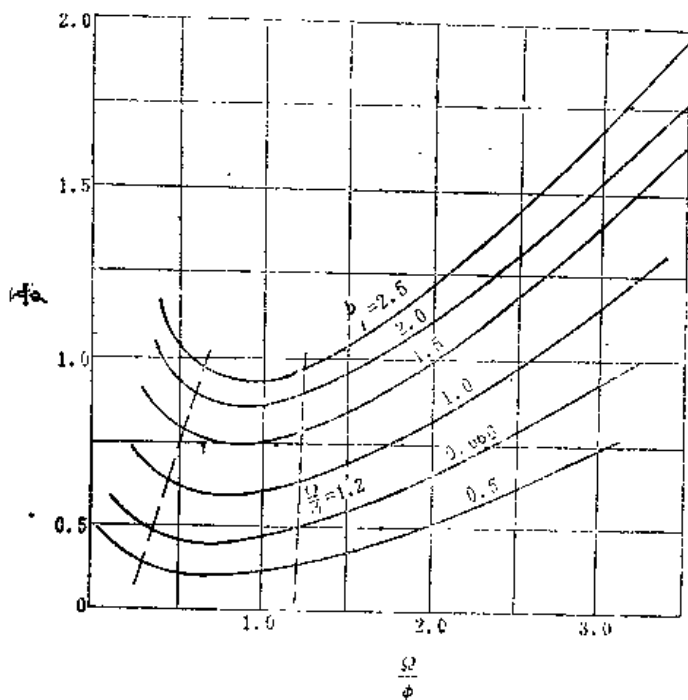


图4-11 无因次额定上况特性曲线

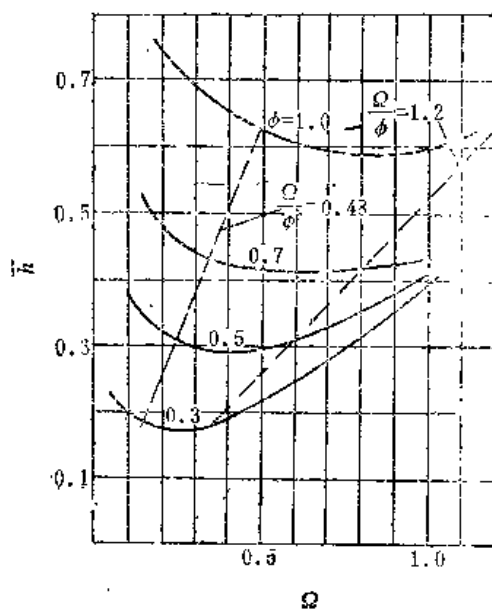


图4-12 在 $b/t=1$ 时 $\bar{h}$ 与 Ω 的关系

$$\frac{\bar{h}}{\phi} = f\left(\frac{\Omega}{\phi}, \frac{b}{t}\right)$$

的关系可简化为如下关系

$$\frac{\bar{h}}{\phi} = f\left(\frac{\Omega}{\phi}\right)$$

即

$$\bar{h} = f(\Omega, \phi)$$

于是可根据在 $b/t=1$ 的情况下的上述函数关系，作得如图 4-12 所示的曲线。

分析上图可知，在

$$1.2 \geq \frac{\Omega}{\phi} \geq \frac{1.2}{1+1.5\frac{t}{b}} = 0.48$$

范围内，曲线有平坦段，这时当 ϕ 为某定值时， $\bar{h}$ 与 Ω 无关，而 ϕ 较大的曲线的平坦段较宽。

由图知，在 ϕ 大时，增加 Ω 并不能使 $\bar{h}$ 增大。此外，由于大 ϕ 时，增大 Ω 易使 $M_{w1} > M_{cr}$ ，而不得不减小 u ，可知在 ϕ 大时增加 Ω 对提高能量头并无好处。故一般对压缩机前面级，由于 ϕ 较大可用较小的 Ω ，以便利用较大的 u 来增大级能量头 h 。而对后面 ϕ 较小的级来说，由图可见， Ω 增大时 $\bar{h}$ 将增大，故可用较大的 Ω 。

图中还可清楚看到，在一定的 Ω 值下，增大 ϕ 可以提高 $\bar{h}$ 。不过这时同样要注意到，应避免 ϕ 增大出现 $M_{w1} > M_{cr}$ 的可能性。

第七节 M数及Re数对叶栅性能的影响

一、M数的影响

上面所讲的平面叶栅试验数据是在低M数下得到的，实践表明，当 $M < M_{cr}$ 时，M数对叶栅性能的影响并不大，上述的数据、经验公式及结论仍都可用。但有时在压缩机中为了获得较高的级压比而采用较高的M数，这时气流的可压缩性增大，就必须考虑到它对叶栅性能的影响。分析M数的影响，使我们对高M数（相对亚音速而言）时叶栅中的流动有所了解，以便在损失增加不多的情况下，扩大在较高M数下的叶栅工作范畴。

在低M数时，虽然气流绕过叶片前缘及叶背型面前段时会不断加速，而在叶背某处达最高速度，然后气流才减速扩压。但由于来流 M_1 不大，所以最高速度仍低于音速，因此整个叶栅流道中仍都是亚音速流动。若不断增大来流 M_1 数，虽然 M_1 仍小于音速，但在叶背上某处流速已到达音速，不过由于局部超音速区刚形成，范围不大，往往还没有形成明显的冲波，但这时流动已开始恶化，主要是叶背型面后段附面层增厚加快，损失有所增大。在理论上常把叶栅流场中开始出现局部超音速区时所对应的进口来流马赫数称为临界马赫数 M_{cr} 。但工程上往往把叶栅中损失开始明显增大时的进口来流马赫数称为 M_{cr} 。实际上二者的概念是吻合的，因为一般正是叶栅中出现局部超音速区时，损失就明显增大的，不过后者更便于用实验方法来确定 M_{cr} 。

可以用平面叶栅试验方法来确定具体叶栅在具体情况下的 M_{cr} 值。图4-13表示某叶栅在一定的冲角下总压损失系数 $\bar{\omega}$ ($\bar{\omega} = \frac{\Delta p}{\frac{1}{2}\rho c^2}$) 随 M_1 的变化关系。开始当 M_1 增大时， $\bar{\omega}$ 虽也有

些增加,但不明显,当 M_1 达一定值后, $\bar{\omega}$ 就剧烈增大了,可用 $\bar{\omega}=f(M_1)$ 曲线的斜率 $d\bar{\omega}/dM_1=1.0$,即图中角 $\theta=45^\circ$ 时切线切点所对应的 M_1 ,作为该叶栅的 M_{cr} 。当然,叶栅的 M_{cr} 值还与许多别的因素有关,特别是与叶型形状有关。叶型厚,弯曲角大,最大厚度和最大弯度与前缘距离较近的叶型,其 M_{cr} 较小。此外 M_{cr} 还与相对栅距,安装角及冲角等有关。一般轴流压缩机叶栅 $M_{cr}=0.65\sim 0.85$ 。

当来流 M_1 数进一步加大,叶背超音速区也进一步加大,并向相邻叶型的叶腹部伸展,最终使气流在流道的整个最小截面——喉截面处达到音速。与这种情况相对应的进口来流马赫数称为最大马赫数 M_{max} 。这时,在喉截面之前,气流是加速的,构成亚音速加速段,喉道处达音速并产生冲波,冲波后形成亚音速扩压段。这种情况下对由亚音速叶型构成的叶栅来说,即使再进一步提高叶栅前的总压,也只能影响冲波的位置,而不能使通过叶栅流道的流量有所增加了,也即流量已达最大值,这种情况称之为“阻塞”。

当 M_1 由 M_{cr} 向 M_{max} 加大时,由于附面层增厚,冲波与附面层相互干扰,分离现象趋向严重,尾迹加宽,损失会急剧增加。而且由于落后角大大增加,使 $\Delta\beta$ 明显下降,叶栅中的静压几乎得不到提高。所以在亚音速压缩机设计中是不允许 $M_1=M_{max}$ 的工况出现的。

图4-14a表示NACA65-(12A₁₀)10叶型的损失及尾迹随 M_1 的变化情况。由图a可见,当 $M_1>0.7$ 后,随 M_1 的增加,损失系数 $\bar{\omega}$ 明显上升。由图b可见, M_1 愈小,尾迹影响的范围也愈小;当 M_1 增大时,特别是叶背后缘的尾迹区发展很快,尾迹损失大增。此外,还可看到当 M_1 从0.21到0.77范围内,尾迹影响区图形变化不大;当 $M_1>0.77$ 后,图形变化明显。

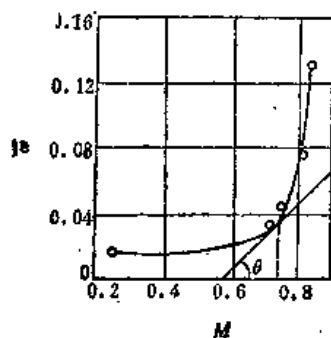


图4-13 总压损失与 M 数的关系

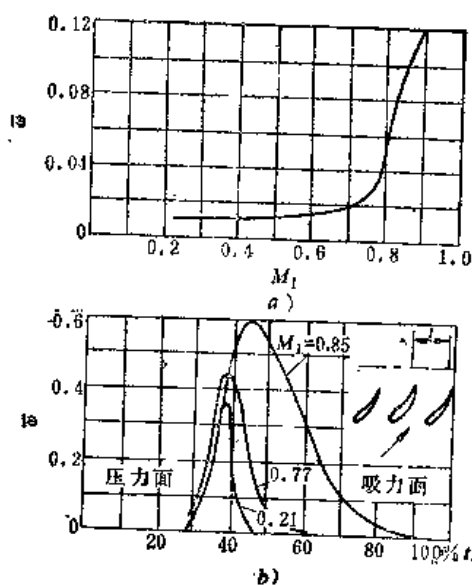


图 4-14
a) $\bar{\omega}$ 随 M_1 的变化 b) 尾迹随 M_1 的变化

下面,将从理论上分析喉道面积 f_h 和进口面积 f_1 之比与叶栅 M_{max} 的关系(用下标 h 表示喉道截面的参数)。

在与外界无热交换的情况下,叶栅通道内任一截面上的总温是相等的,则对进口截面与喉道截面来说有

$$T_1^* = T_h^*$$

而因

$$T_1^* = T_1 + \frac{w_1^2}{2c_p} \quad T_h^* = T_h + \frac{w_h^2}{2c_p}$$

$$w_1 = M_1 \sqrt{kRT_1} \quad w_2 = M_2 \sqrt{kRT_2}$$

则有

$$T_1 + \frac{M_1^2 kRT_1}{2c_p} = T_2 + \frac{M_2^2 kRT_2}{2c_p}$$

由于

$$R \frac{k}{2c_p} = (c_p - c_v) \frac{k}{2c_p} = \left(1 - \frac{1}{k}\right) \frac{k}{2} = \frac{k-1}{2}$$

则可得

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{1 + \frac{k-1}{2} M_2^2}{1 + \frac{k-1}{2} M_1^2} \quad (4-19)$$

若不考虑损失, 按绝热等熵关系有

$$\frac{\rho_1}{\rho_2} = \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{\frac{1}{k-1}}$$

又由连续方程

$$\rho_1 w_1 f_1 = \rho_2 w_2 f_2$$

则

$$\begin{aligned} \frac{f_2}{f_1} &= \frac{\rho_1 w_1}{\rho_2 w_2} = \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{\frac{1}{k-1}} \frac{M_1 \sqrt{kRT_1}}{M_2 \sqrt{kRT_2}} \\ &= \frac{M_1}{M_2} \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{\frac{k+1}{2(k-1)}} \\ &= \frac{M_1}{M_2} \left(\frac{1 + \frac{k-1}{2} M_2^2}{1 + \frac{k-1}{2} M_1^2} \right)^{\frac{k+1}{2(k-1)}} \end{aligned} \quad (4-20)$$

当 f_2 处达音速时, $M_2=1$, M_1 为 $M_{\max}$, 对空气 $k=1.4$, 则上式变换成

$$\frac{f_2}{f_1} = M_{\max} \left(\frac{1.2}{1 + 0.2 M_{\max}^2} \right)^3 \quad (4-21)$$

故知, 当

$$\begin{aligned} \frac{f_2}{f_1} < 1 \text{ 时} & \quad M_{\max} < 1 \\ \frac{f_2}{f_1} = 1 \text{ 时} & \quad M_{\max} = 1 \\ \frac{f_2}{f_1} > 1 \text{ 时} & \quad M_{\max} = 1 \end{aligned}$$

其中 $f_2/f_1 > 1$ 时 $M_{\max}=1$, 是因为考虑到这时 f_1 反小于 f_2 , 那么 f_1 本身就是喉截面了, 故 $M_{\max}=M_1=1$ 。

图4-15示有理论情况与实际情况下 f_2/f_1 和 M_{cr} 及 $M_{\max}$ 的关系曲线。在 $f_2/f_1 < 0.96$ 时, 理论与实际的 $M_{\max}$ 曲线很接近, 只是实际曲线的 $M_{\max}$ 值稍小些, 这是由于实际流动中, 附面层存在使喉截面有效通流面积减小, 以及摩擦效应使气体受热容积流量加大, 都使喉截面处音速提前到达, 故实际的 $M_{\max}$ 值有所下降。现代轴流压缩机叶栅一般 $M_{\max}=0.85 \sim 0.95$ 。

气流的冲角 i 对 M_{cr} 及 $M_{\max}$ 也有较大的影响, 实质上, 它与 f_2/f_1 影响的性质是类似的,

因为 i 的变化实际上就反映了 f_h 不变时, 进口有效通流面积 f_1 的变化, 也即 f_h/f_1 的变化。

如图 4-16 所示, 设 $i=0$ 时, $f_1=f_h$, 则在理想流动情况下, $w_2=w_1$, 喉部达音速时 $M_{\max}=1$ 。当 i 减小时, $f'_1 > f_h$, 这时叶栅进口部分流道成收敛状, 故 w_1 较小时, 喉部即达音速, 即 $M_{\max}$ 减小。当 i 增大时, $f'_1 < f_h$, 叶栅进口部分流道成扩张状, 在 w_1 有较大值时喉部才会出现音速, 故 $M_{\max}$ 提高。

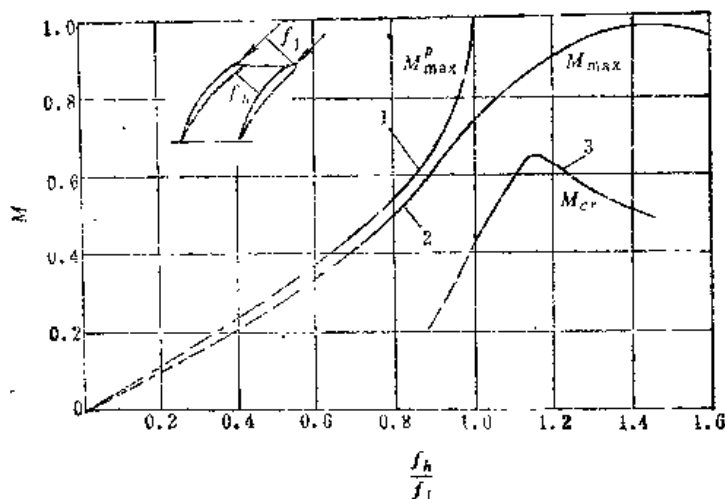


图 4-15 $M_{\max}$ 和 M_{cr} 与 f_h/f_1 的关系
1— $M_{\max}$ 理论值 2— $M_{\max}$ 试验值 3— M_{cr} 试验值

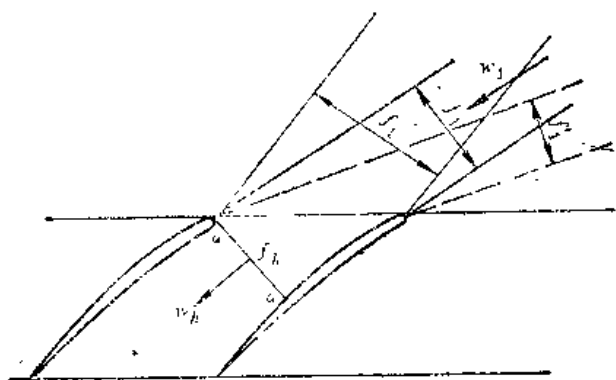


图 4-16 i 变化时 f_1 的变化

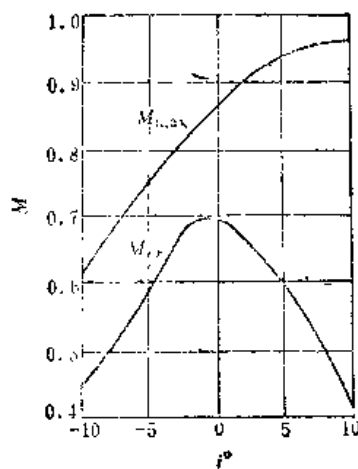


图 4-17 $M_{\max}$ 与 M_{cr} 与冲角 i 的关系

图 4-17 是某叶栅 ($\beta_2=60^\circ$, $\theta_2=28^\circ$, $\bar{c}=0.1$, $b/t=1.0$) 的 $M_{\max}$ 和 M_{cr} 与冲角 i 关系的实验曲线。从该图可见, 随着 i 由负到正增大, $M_{\max}$ 不断增大, 在 $i=0$ 附近, M_{cr} 有最大值, 这是因为相对零冲角而言, 当 i 增大或减小时, 会在叶背或叶腹前段使气流加速增快, 易达到音速, 因而不论 i 大于或小于零值, 都会使 M_{cr} 下降。

从图中还可看到, 从兼顾 M_{cr} 和 $M_{\max}$ 都有较大值着眼, 一般选取 i 稍大于零值较为有利。但实际设计中, 在选取 i 时还要考虑到许多其它因素, 如附面层的影响, 基元级所在的径向位置, 级在压缩机中所在的前后部位等, 这些将在以后章节中述及。

应当指出, 当 M 稍高于 M_{cr} 时, 虽然叶栅效率可能有所降低, 但叶栅仍可正常工作, 而当 M 达 $M_{\max}$ 时, 由于气流阻塞, 损失大增, 达不到增压目的, 所以是不容许的。

图4-18是一种 C_4 圆弧叶型($\theta=25^\circ$, $\bar{c}=0.1$, $b/t=1.33$, $\beta_b=47.5^\circ$)及一种 C_4 抛物线叶型($\theta=25^\circ$, $\bar{c}=0.1$, $b/t=1.33$, $\beta_b=37.5^\circ$), 在不同进口 M_1 时, 损失系数 $\bar{\omega}$ 随冲角 i 变化的关系曲线。由图可见, 在低 M_1 下, 如 M_1 在0.4~0.6范围内变化时, M_1 数的大小对叶栅性能影响不大。但当 M_1 高时, 如 $M_1=0.8$ 时, i 稍偏离最佳值, 其损失即明显增大。

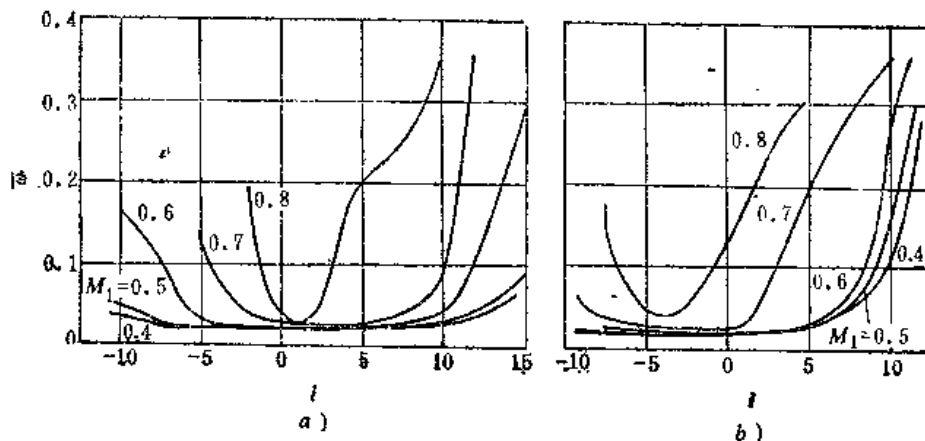


图4-18 M_1 对叶型损失的影响
a) C_4 圆弧叶型 b) C_4 抛物线叶型

在 $M_1 > M_{cr}$ 时, 叶栅中流动损失的大小, 除了与 M_1 超过 M_{cr} 的值, 即 $(M_1 - M_{cr})$ 的大小有关外, 还与该叶栅 $(M_{max} - M_{cr})$ 差值的大小有关。后者较大, 则有可能 M_1 虽大于 M_{cr} , 但离 M_{max} 仍较远, 也即损失可能还不太大。

图4-19是作有扩压叶栅时相对效率 $\eta/\eta_{M_{cr}}$ 和相对气流转折角 $\Delta\beta/\Delta\beta_{M_{cr}}$ 与 $M_r = (M_1 - M_{cr})/(M_{max} - M_{cr})$ 的关系曲线。由图可见, 当 M_r 大时, 二者的相对比值都下降。也即 M_1 比 M_{cr} 大得愈多, 而 M_{max} 和 M_{cr} 相差愈小, 则与 M_{cr} 时的情况相比, 其叶栅效率 η 及气流转折角 $\Delta\beta$ 都愈小。当 $M_r \leq 0.4$ 时, 其 η 及 $\Delta\beta$ 与 $M = M_{cr}$ 时的比较相差不大。因此, 有时为了加大级加功量, 提高级压比, 也可以在 $M_r \leq 0.4$ 的范围内选取比 M_{cr} 大的 M_1 数。

二、 Re 数和紊流度的影响

从流体力学中已知, 雷诺数 Re 反映了流动中粘性的影响。在轴流压缩机动叶栅中一般用下式表示雷诺数

$$Re = \frac{w_1 b}{\nu}$$

式中 w_1 ——动叶栅前来流速度;

b ——叶弦;

ν ——气体运动粘性系数。

实验证实, 气流流经叶栅时存在着一个雷诺数临界值 Re_{cr} , 当 $Re > Re_{cr}$ 时, Re 数对损失影响很小, 当 $Re < Re_{cr}$ 时, 损失将明显增大, 这是因为 Re 低时易引起层流附面层分离之故。 Re 大时, 由于层流附面层转化为紊流附面层, 后者较薄且层内动量交换强烈, 不易引起分离, 所以损失较小。可把由于 Re 数低、使损失开始明显上升时的 Re 数称为临界雷诺数 Re_{cr} 。

图4-20示有某叶栅在不同冲角下, 损失系数 $\bar{\omega}$ 随 Re 的变化情况。对每一条等冲角线来说, 凡当 Re 低于某一定值后, $\bar{\omega}$ 都明显增大。不同冲角下, 损失曲线的形状大致相似, 只是

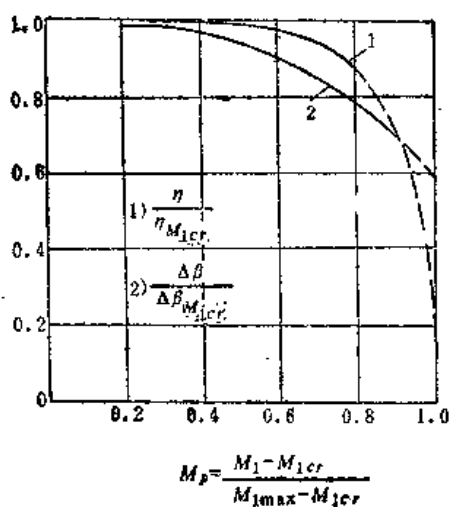


图 4-19

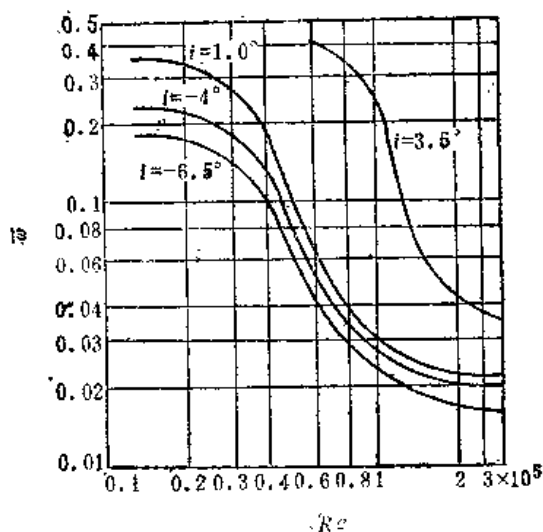


图4-20 不同冲角下ζ随 Re 变化的情况

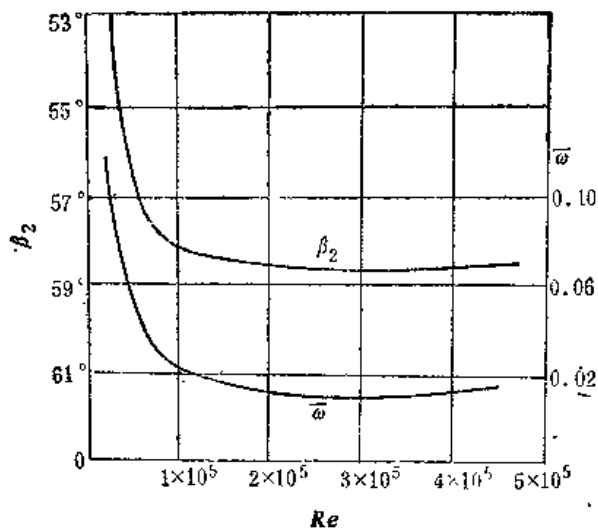


图4-21 β_2 和 $\bar{\omega}$ 与 Re 数变化关系

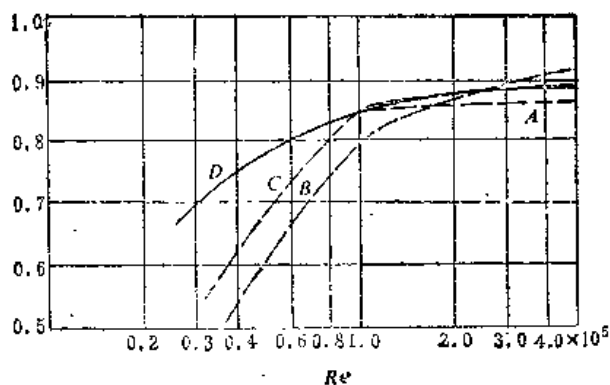


图4-22 Re 对 η 的影响

$\bar{\omega}$ 明显变大时的 Re_{cr} 值有些不同。目前要精确地确定各叶栅的 Re_{cr} 值尚较困难，一般对轴流压缩机叶栅，可取 $Re_{cr} = (2 \sim 5) \times 10^5$ ，大于此值时，可不考虑 Re 数的影响。也有不少文献的 Re_{cr} 值还取得低些，约为 $1.5 \sim 2.5 \times 10^5$ 。

图4-21为某叶栅在给定的进气角下， $\bar{\omega}$ 和 β_2 (一定程度上反映 $\Delta\beta$) 随 Re 变化的关系，从该图来看，该叶栅的 Re_{cr} 值在 1×10^5 附近。

图4-22直接表示了 Re 对压缩机效率的影响，它是根据英国106个轴流压缩机叶栅试验结果作出的，其中曲线D较精确。

气流紊流度大小对叶栅性能也有影响，提高紊流度会使附面层与主流间加强动量交换，使附面层变薄，并使附面层较早地由层流转化为紊流，所以可降低损失。考虑到轴流压缩机中气流总属于紊流，故可以在估计粘性影响时结合考虑紊流度的作用，用所谓雷诺数有效值 Re_{ef} 来综合考虑其影响。

$$Re_{ef} = \Phi_T Re$$

并把损失开始明显增大时的 Re_{ef} 称为其临界值 $Re_{ef,cr}$, 并取 $Re_{ef,cr} = (3.0 \sim 3.5) \times 10^5$ 。爱凯尔脱建议对压缩机第一级可取 $\Phi_T = 1.2$, 后级 $\Phi_T = 1.5 \sim 3.5$ 。

图4-23是根据爱凯尔脱的资料所作的 M 及 Re 对级效率的综合影响曲线图。例如当 $M_1 = 0.7$, $Re = 1.5 \times 10^5$, 则可得级效率 $\eta = 82.5\%$, 上图资料是根据轮毂比 $d = 0.55 \sim 0.7$ 的单级试验得出的, 可供参考。

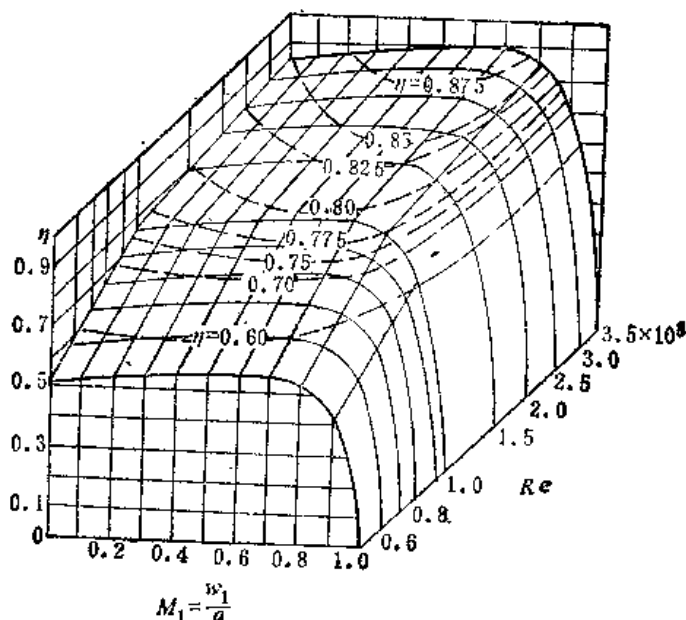


图4-23 M 及 Re 对级效率的综合影响曲线

第八节 基元级叶栅造型

在气动设计中, 已知某叶高处的基元级速度三角形后, 就可以利用平面叶栅吹风试验数据, 根据气动参数和几何参数之间的相互关系, 选择原始翼型, 对叶型与叶栅进行造型设计。

一、原始翼型

目前亚音速轴流压缩机所采用的基元级叶型, 大都是由对称的原始翼型按一定要求弯曲而成的。原始翼型的选择与弯曲规律是否合适, 对基元级叶栅气动性能的优劣有很大影响。

在本章第一节中已对叶型的几何参数作了介绍, 其中对气动性能影响较大的是最大相对厚度 $\bar{c}$ 及其位置 e 、最大相对挠度 $\bar{f}$ 及其位置 a , 以及原始翼型的厚度分布规律等。 $\bar{c}$ 大意味着叶型型面曲率大, 对气流的扰动大, 这会使 M_{or} 及 M_{max} 下降。 $\bar{c}$ 太小会使叶型太薄, 带来叶片强度、振动以及工艺上的问题。 $e = e/b$ 较小的叶型, 其最大厚度靠近前缘, 前缘附近曲率大, 气流加速厉害, 会使 M_{or} 下降。如气流速度不大, M 数问题不突出, 则较小的 e 可使叶背上最大速度点离后缘较远, 扩压段压力梯度较小, 因而气流不易脱离。所以, 低速的叶型可用较小的 e 值, 随着 M_1 的增大, 则要用较大的 e 。常见的亚音速原始翼型 e 一般在 $0.3 \sim 0.4$ 附近。

从强度角度考虑, 叶根受力大, 相对厚度 $\bar{c}$ 应大些。叶尖受力小, $\bar{c}$ 可小些。此外从叶根到叶尖减小 $\bar{c}$, 可使叶片的离心力有所减小。动叶沿叶高 $\bar{c}$ 可按直线规律变化, 静叶一般

沿叶高 $\bar{c}$ 不变。

$\bar{f}$ 大, 则叶型弯曲厉害, 叶型弯曲角 θ 大, 气流的转折角 $\Delta\beta$ 也增大。这对增大加功量有利, 但同时也使叶背上压力梯度增大, 使气流易分离而增加损失。一般 θ 确定后, $\bar{f}$ 也就确定了。最大挠度位置 $a = \frac{a}{b}$ 的影响与 $\bar{c}$ 的相类似, 低速叶型 a 较小, 高速的 a 较大。

叶型前缘小圆相对半径 $\bar{r}_1 = r_1/b$ 对叶栅气动性能也有一定影响。低速时较大的 $\bar{r}_1$ 较有利, 因为它较适应冲角 i 的变化, 对冲角变化的敏感性较低, 随着来流方向的改变前驻点的位置可作相应变化, 变工况时损失增加不明显。但在高速时, $\bar{r}_1$ 大对气流扰动大, 易产生较大的冲波损失。在强度许可的条件下 $\bar{r}_2$ 要尽可能做得小些, 以减小尾迹损失。 $\bar{r}_1$ 、 $\bar{r}_2$ 随最大厚度 c 而定, 一般可取 $r_1 = 0.12c$, $r_2 = 0.06c$ 。

原始叶型选定后, 一般 $\bar{c}$ 、 $\bar{e}$ 、 $\bar{r}_1$ 、 $\bar{r}_2$ 以及厚度的分布规律就确定了。而 $\bar{f}$ 及 a 则由 θ 角及叶型中线规律确定。

目前常用的且数据资料较齐全的亚音速原始翼型有下列几种。

1. C_4 翼型: 为英国的叶型系列, 用得最普遍。表 4-1 为 C_4 翼型截面尺寸, x 、 y 都用弦长的百分比表示。

表 4-1 C_4 型翼型截面尺寸

x	0.00	1.25	2.5	5.00	7.5	10	15	20	30
$\pm y$	0.00	1.65	2.27	3.08	3.62	4.02	4.55	4.83	5.00
x	40	50	60	70	80	90	95	100	
$\pm y$	4.89	4.57	4.05	3.37	2.54	1.60	1.06	0.00	

注: $\bar{r}_1 = 0.12c$; $\bar{r}_2 = 0.06c$

2. NACA65-010 翼型: NACA 为美国国家航空咨询委员会, 是现在美国航天局 NASA 的前身。表 4-2 是 NACA₆₅₋₀₁₀ 翼型截面尺寸。

表 4-2

x	0.00	0.50	0.75	1.25	2.50	5.00	7.50	10.0	15.0
$\pm y$	0.000	0.752	0.890	1.124	1.571	2.222	2.709	3.111	3.746
x	20	25	30	35	40	45	50	55	60
$\pm y$	4.218	4.570	4.824	4.982	5.057	5.029	4.870	4.570	4.151
x	65	70	75	80	85	90	95	100	
$\pm y$	3.627	3.088	2.451	1.847	1.251	0.749	0.354	0.150	

注: 前缘小圆半径 $r_1 = 0.666\%b$

3. BC-6 翼型: 见表 4-3

表 4-3

x	0.00	0.50	2.50	5.00	7.50	10	20	30	40
$\pm y$	0.00	0.80	1.86	2.59	3.10	3.54	4.56	4.92	5.00
x		50	60	70	80	90	95	99.47	100
$\pm y$		4.86	4.45	3.78	2.86	1.74	1.15	0.63	0

4. $\Gamma TY-42$ 翼型:

ΓTY 是俄文燃气轮机装置的简称, $\Gamma TY-42$ 翼型是苏联的一种原始翼型系列。其截面尺寸见表4-4。

表 4-4

x	0.00	0.75	1.25	2.50	5.00	7.50	10	15	20	
$\pm y$	0.000	1.232	1.560	2.159	2.935	3.460	3.874	4.432	4.761	
x	30	40	50	60	70	80	85	90	95	100
$\pm y$	5.000	4.856	4.446	3.876	3.751	2.316	1.886	1.368	0.8485	0

注: 前缘小圆半径 $r_1=1.2\%b$

5. A40翼型: 其截面尺寸见表4-5

表 4-5

x	0.00	1.0	1.5	2.5	5.0	7.5	10	15	20	25
$\pm y$	0	1.140	1.430	1.850	2.550	3.090	3.525	4.160	4.550	4.788
x	30	35	40	50	60	70	80	90	95	100
$\pm y$	4.927	4.986	5.000	4.858	4.442	3.783	2.850	1.722	1.003	0

以上五种原始翼型的最大相对厚度 $\bar{e}$ 都为10%左右, 如果要用 $\bar{e}$ 大于或小于10% 值时, 可将表中的 y 值按比例放大。五种叶型最大厚度位置有些不同, 其中 C_4 、 $\Gamma TY-42$ 翼型, $\bar{e}=30\%$; $NACA_{65-010}$ 、 BC_{10} 、 A_{40} 翼型, $\bar{e}=40\%$ 。试验表明, 在中等亚音速情况下, 上述几种原始翼型的性能相差不大; 在高亚音速时, $NACA_{65-010}$ 翼型的性能较好。

二、确定叶型及叶栅的几何角

1. 进口安装角 β_{1A} :

$$\beta_{1A} = \beta_1^* + i^*$$

其中 β_1^* 可用已确定的速度三角形中的 β 值, i^* 是设计时自行选定的, 一般 $i^* = \pm 2^\circ \sim 4^\circ$ 。选定 i^* 时要考虑到所用的原始翼型, 基元级所在叶高位置, 该级在多级压缩机中所处的部位等因素。前几级均径处冲角可取 $0^\circ \sim -2^\circ$, 后级可取 $0^\circ \sim 2^\circ$ 。动叶根部基元级, 由于叶型弯曲角 θ 大, $\Delta\beta$ 也大, 故 i 可选得小些。

苏联中央空气动力研究院推荐可用下式选取冲角

$$i = 4.5 - 0.3 \frac{\theta}{b/t} \left[1 - 4 \left(\frac{a}{b} - 0.45 \right) \right] - \chi$$

2. 叶型弯曲角 θ : 可由下式求得

$$\theta = \frac{\Delta\beta^* - i^*}{1 - m \sqrt{\frac{t}{b}}}$$

其中 $\Delta\beta^*$ 可由速度三角形的 $\Delta\beta$ 得出, t/b 根据速度三角形中的 β_2 、 $\Delta\beta$, 由额定工况特性曲线图 4-7 得出, 若此点不落在曲线上, 则可用内插法求得。式中 m 由式 (4-9) 求出。在式 (4-9) 中, β_2^* 可用速度三角形中的 β_2 值, 一般 $a/b = 0.4 \sim 0.45$ 。

3. 落后角 δ^* : 由下式求得

$$\delta^* = m\theta\sqrt{\frac{t}{b}}$$

对于收敛叶栅, 如进口导流器叶栅, 则 δ^* 用下式求取

$$\delta^* = \left[0.23 \left(2\frac{a}{b} \right)^2 - 0.2 \right] \theta \frac{t}{b}$$

上述各式适用于 $\beta_1^* = 40^\circ \sim 100^\circ$ 。

4. 出口安装角 β_{2A} : β_{2A} 由下式求得

$$\beta_{2A} = \beta_1^* + \delta^*$$

式中 β_1^* 为可用速度三角形中的 β_1 值。

三、叶弦 b 的确定

b 的选择一方面要满足气动性能所提出对叶栅稠度的要求, 另一方面又要考虑到叶片的强度与振动问题, 即要考虑到有较合适的展弦比 l/b 。

大体上说, b 可根据 l/b 初步选定, 平均半径处 l/b 可以在 $1.5 \sim 3.5$ 范围内选取, 前面级可取较大值, 后面级取较小值。在特殊情况下, 后面级也可取 $l/b = 1 \sim 1.5$ 。

l/b 大则叶片“瘦长”, 这时为了得到合适的 t/b , 叶片数要较多。较小的 b 可以使压缩机的轴向尺寸减小, 但较小的 b 也往往使级压比有所下降, 而增大级数。较小的 l/b 使叶片“宽胖”些, 这可以使级有较大的压比, 强度振动问题也小一些。另外试验表明 l/b 小, 可以推迟不稳定气动现象的发生。改善变工况性能。但 b 大会增长压缩机轴向尺寸, 材料耗费也大。

不同的 Ω 的级, l/b 的选择也不同。对 $\Omega=1.0$ 的级, 动叶中能量转化大, 叶片所受的弯曲应力大, l/b 要选得小些。对 $\Omega=0.5$ 的级, 由于负荷在动、静叶中均匀分配, 动叶的 l/b 可选得大些。

确定 b 时还应当考虑到叶根处的安装问题, 过大的 b/t , 如当叶根处 $b/t > 2.0$ 时, 将使叶根在轮毂处的安装发生困难, 安装强度成问题。所以要检验根部, 使 b/t 一般不大于2.0。

选取 b 时, 还应检验一下 Re 数, 过小的 b 将可能使 $Re < Re_{cr}$, 使粘性效应增大而降低了效率。

四、叶型中心线的确定

叶型常用的中心线一般由圆弧或抛物线构成。

1. 圆弧中心线

由两段半径不同的圆弧组成的中心线, 称为双圆弧中心线, 它在气流速度较高时(高亚音速)有较好的性能。

如图4-24所示, 半径分别为 R_1 , R_2 的两圆弧在最大挠度位置 a 处相连接。图中 χ_1 和 χ_2 是前缘和后缘中心线切线与叶弦之间的夹角, 叶型弯曲角 $\theta = \chi_1 + \chi_2$ 。

二圆弧半径各为

$$R_1 = \frac{a}{\sin \chi_1} \quad R_2 = \frac{b-a}{\sin \chi_2}$$

一般取 $\chi_1 = 0.6\theta$, $\chi_2 = 0.4\theta$, 则相应 $a = \frac{a}{b} \approx 0.45$ 。

如中心线用一个圆弧组成, 则

$$R_1 = R_2 = R = \frac{b/2}{\sin \theta/2}$$

$$\chi_1 = \chi_2 = \theta/2 \quad a = \frac{1}{2}b$$

2. 抛物线中心线

如图4-25所示, 这时经过坐标原点的抛物线中心线方程为

$$(x + Ay)^2 + Bx + Cy + D = 0 \quad (4-22)$$

式中 x 和 y 是中心线的坐标。A、B、C、D四个系数可根据叶型的几何参数, 用下法确定

$$x=0 \text{ 时} \quad y=0 \quad dy/dx = \operatorname{tg} \chi_1$$

$$x=b \text{ 时} \quad y=b \quad dy/dx = \operatorname{tg} \chi_2$$

将式(4-22)对 x 微分得

$$2(x + Ay)\left(1 + A \frac{dy}{dx}\right) + B + C \frac{dy}{dx} = 0 \quad (4-23)$$

再将上述四个边界条件代入, 即可得

$$A = \frac{1}{2}(\operatorname{ctg} \chi_2 - \operatorname{ctg} \chi_1) \quad B = -b$$

$$C = b \operatorname{ctg} \chi_1 \quad D = 0$$

将各系数代入式(4-22), 得

$$\left[x + \frac{1}{2}y(\operatorname{ctg} \chi_2 - \operatorname{ctg} \chi_1)\right]^2 - bx + by \operatorname{ctg} \chi_1 = 0 \quad (4-24)$$

由于压缩机叶型弯曲不大, 中心线纵坐标 y 比横坐标 x 要小得多, 故式(4-24)中 y^2 一项可略去, 则得中心线方程为

$$\frac{1}{y} = \frac{\operatorname{ctg} \chi_1}{x} + \frac{\operatorname{ctg} \chi_2}{b-x} \quad (4-25)$$

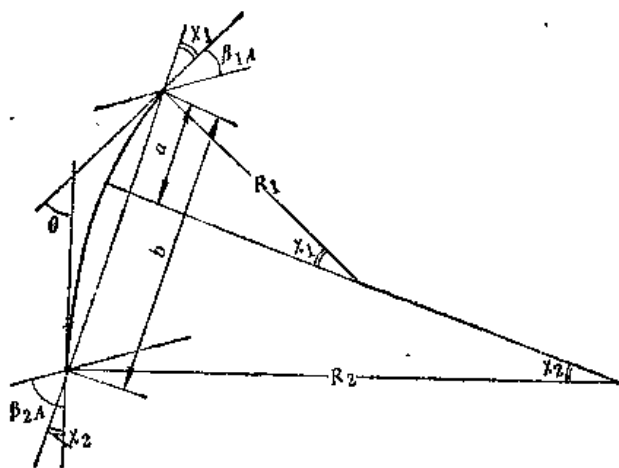


图4-24 双圆弧中心线画法

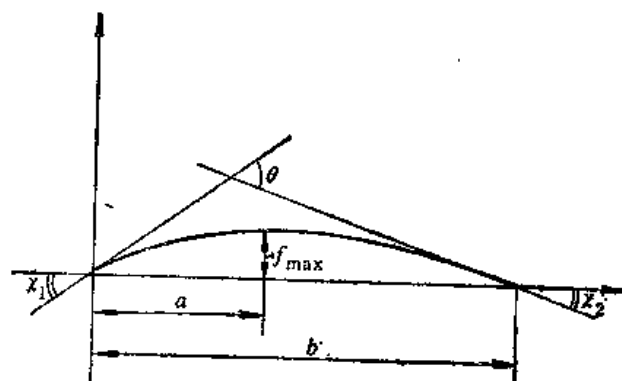


图4-25 抛物线中心线画法

叶型的前缘方向 χ_1 角与后缘方向 χ_2 角可用下法求得:

当 $x=a$ 时, $dy/dx=0$, 代入式(4-23)可得

$$y = \frac{b-2a}{\operatorname{ctg} \chi_2 - \operatorname{ctg} \chi_1}$$

把上述关系代入式(4-24), 可得

$$\frac{a}{b} = \frac{3\text{ctg } \chi_1 + \text{ctg } \chi_2}{4(\text{ctg } \chi_1 + \text{ctg } \chi_2)} \quad (4-26)$$

将式(4-26)与式 $\theta = \chi_1 + \chi_2$ 联立求解, 并考虑到 χ_1 、 χ_2 很小, 用弧度计时有 $\text{tg } \chi_1 \approx \chi_1$, $\text{tg } \chi_2 \approx \chi_2$ 的关系, 最后可得

$$\left. \begin{aligned} \chi_1 &= \left(1.5 - \frac{2a}{b}\right)\theta \\ \chi_2 &= \theta - \chi_1 = \left(-\frac{2a}{b} - \frac{1}{2}\right)\theta \end{aligned} \right\} \quad (4-27)$$

通常 $a/b = 0.45$, 则 $\chi_1 = 0.6\theta$, $\chi_2 = 0.4\theta$ 。

这样, 当叶型的 θ 、 a/b 、 b 确定后, 即可由式(4-24)求得抛物线中线。

叶型中心线的长度 l 可用下法求取:

对双圆弧中心线

$$l = \frac{a\chi_1}{\sin \chi_1} + \frac{(b-a)\chi_2}{\sin \chi_2}$$

对单圆弧中心线

$$l = \frac{b\chi_1}{\sin \chi_1}$$

对抛物线中心线

$$l \approx \frac{b\theta}{2 \sin \frac{\theta}{2}}$$

五、画叶型(如图4-26所示)其步骤如下

1. 先画好叶型中线;
2. 以中线的弧长为原始翼型的弦长, 并把中线按原始翼型的横坐标加以分割;
3. 在各分割点处作中线之法线;
4. 在法线上量取原始叶型的纵坐标 y 值;
5. 连接各点成光滑曲线, 即成叶型型线。

为了提高绘制叶型图的精确性, 绘制时可将叶型按原尺寸放大10倍、20倍甚至更高的倍数进行描绘。

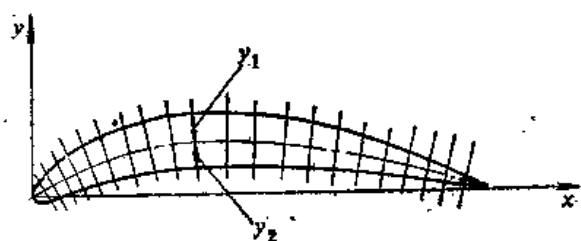


图4-26 叶型的绘制

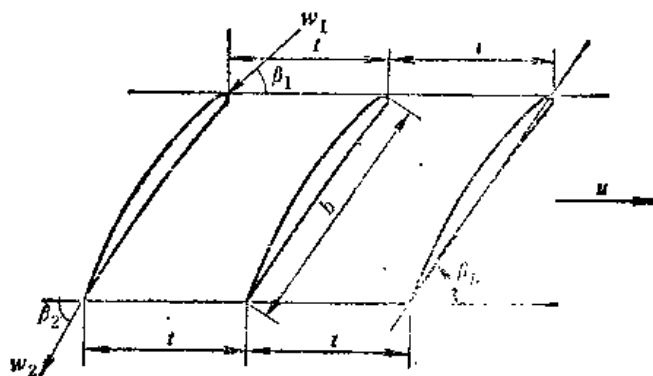


图4-27 基元级平面叶栅的绘制

六、圆基元级平面叶栅

由 t/b 及选取的 b , 即可求得叶栅栅距 t ; 已知 β_{2A} 及 χ_2 角, 可由 $\beta_0 = \beta_{2A} - \chi_2$ 求得叶型安装角, 即可画出该基元级的平面叶栅。如图4-27所示。如把该平面叶栅按基元级的所在半径卷成圆圈, 即成该基元级的环形叶栅。

至此, 基元级叶型与叶栅的造型设计即告一段落。应当指出, 上面所述的造型是以动叶为例的, 对静叶来说, 其步骤与方法是一样的, 只不过在计算造型时, 要用静叶的几何参数与气动参数就是了。

第九节 美国NACA系列叶栅试验概况及其在压缩机设计中的应用

平面叶栅试验及所积累的数据, 为轴流压缩机设计提供了可靠的依据。上面已介绍了几种叶栅翼型, 就目前来看, 在设计中以美国NACA系列叶型应用得较为广泛, 这里将对该系列叶型的试验情况及特点再作一些介绍。NACA在初期试验时, 叶栅测试段的侧壁是固定壁, 二次流所产生的边界层影响明显存在, 破坏了叶栅试验所要求的二维流动特性。后期利用多孔侧壁抽吸边界层, 确保了气流的二维特性。美国NACA路易斯实验室对不同弯曲度的叶型叶片, 在各种安装角及不同的相对栅距条件下, 进行不同攻角时的低速吹风试验, 得到相应的叶栅气流折转角、总压损失和叶片表面的压力分布等试验数据, 整理出一套符合于该系列的轴流压缩机的设计方法。由于其数据完整、计算简单, 且准确可靠, 这些试验结果被欧美及日本广泛应用, 被认为是压缩机设计的有效方法。

一、NACA叶型介绍

用在压缩机叶栅试验中的叶型, 大部分为NACA65系列的叶型, 这种叶型是把轴对称的标准原始叶型(其坐标和相应的数值见表4-2), 将其中心线作一定程度的弯曲而形成的。标准叶型最大厚度为弦长的10%, 一般NACA65系列叶型的特征用 $NACA65(10 \times C_{y0})T$ 符号来表示。这里的 T 表示叶型最大相对厚度, 若 $T=10$ 即表示10%的相对厚度。 C_{y0} 表示叶型中线的弯度, 弯度又与孤立叶型的额定升力系数有关。例如NACA65(12)08则表示其孤立叶型的额定升力系数为 $C_{y0}=1.2$, 最大厚度为弦长的8%。 $T=10$ 的不同弯度的叶型可见图4-28。其标准叶型的坐标及相对于弦线的斜率与叶型的弯度角 θ 有一定关系, 表示于表4-6上。

非标准的叶型坐标, 可根据表4-6上的参数进行计算, 例如NACA65(12)08, 其 $C_{y0}=1.2$, $T=8$, 其坐标值为 $y_t = y_{t,0} \times 0.8$, $y_o = y_{o,0} \times 1.2$, $\tan \theta = \tan \theta_{1.0} \times 1.2$ 。其叶型叶片的上表面(背面)及下表面(腹面)的坐标可用下式来计算:

表 4-6

$C_{y0}=1.0$

x	0.05	0.75	1.25	2.5	5.0	7.5	10	15	20
y_0	0.025	0.95	0.535	0.93	1.68	2.120	2.585	3.365	3.980
$dy_c/dx=\operatorname{tg}\theta$	-0.4212	0.38875	0.3477	0.29155	0.2343	0.19995	0.17485	0.13805	0.1103

x	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
y_0	4.475	4.880	5.150	5.355	5.475	5.515	5.355	4.86	3.98	2.585	0
$dy_c/dx=\operatorname{tg}\theta$	0.08745	0.06745	0.04925	0.03225	0.01595	0	-0.03225	-0.06745	-0.1103	-0.17485	...

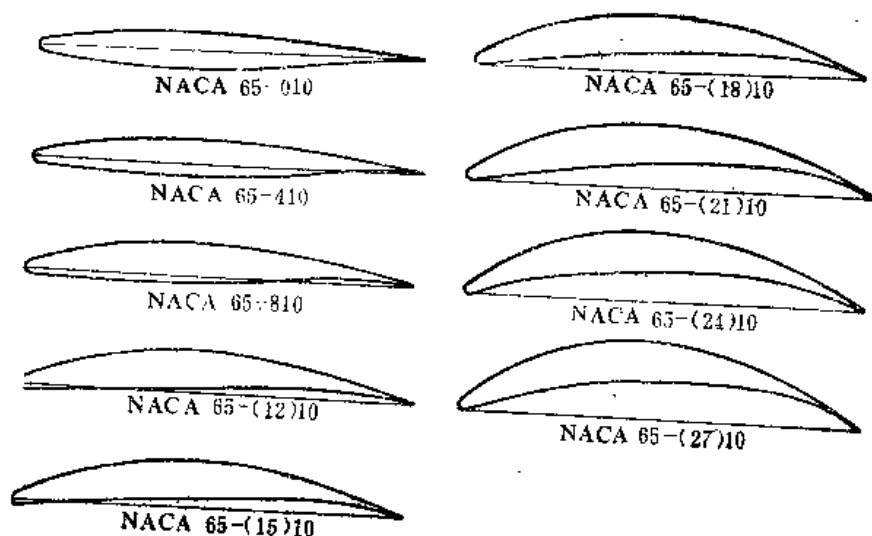


图4-28 NACA系列叶型

$$\left. \begin{aligned} x_u &= x - y_t \sin \theta \\ y_u &= y_c + y_t \cos \theta \end{aligned} \right\} \quad (4-28)$$

$$\left. \begin{aligned} x_L &= x + y_t \sin \theta \\ y_L &= y_c - y_t \cos \theta \end{aligned} \right\} \quad (4-29)$$

其坐标代号示于图4-29上。

二、NACA平面叶栅的低速试验

NACA平面叶栅低速试验是在平面叶栅风洞里进行的, 试验是在 $M < M_{cr}$, $Re > 24.5 \times 10^4$ 的条件下, 分别对不同几何参数的NACA65系列叶型叶栅, 包括不同弯度(相应的 C_{90}), 不同相对厚度的叶型, 在各种安装角及相对栅距 $t/b = \bar{t}$ 下, 在一定的范围的气流流角 β_1 情况下进行吹风试验, 并分别测定其栅前、栅后的气流参数及叶型表面的压力分布。其规定叶型叶栅的安装角为 ξ ($\xi = 90^\circ - \beta_1$), 攻角 $\alpha = \beta_1 - \xi$ (特别要注意到, 这里的进口气流角 β_1 、 β_2 是指 w_1 、 w_2 与轴向方向的夹角), 其进口气流速度关系, 可参阅图4-30。每一叶栅的试验的范围从负攻角脱离一直到正攻角脱离为止, 其整理出的相应的试验范围的结果可参阅图

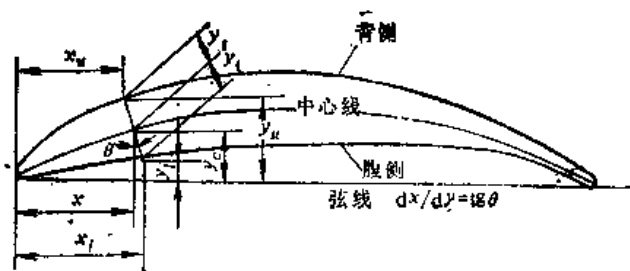


图4-29 叶型坐标标称图

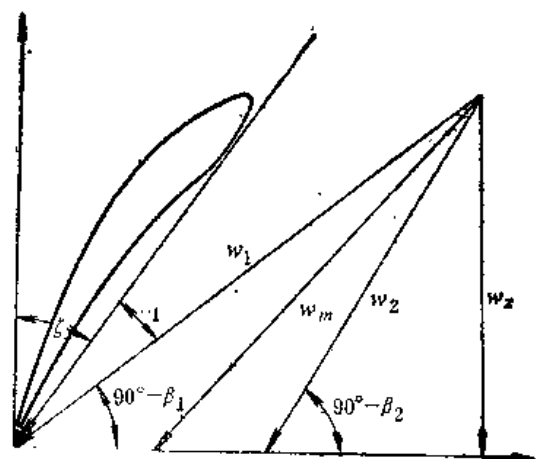


图4-30 气流速度图(NACA)

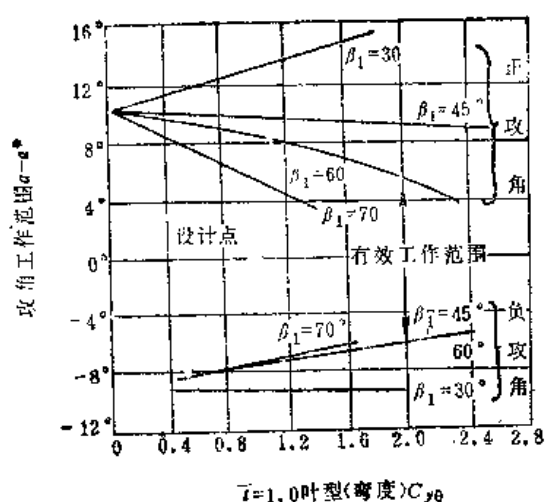


图4-31 工作范围

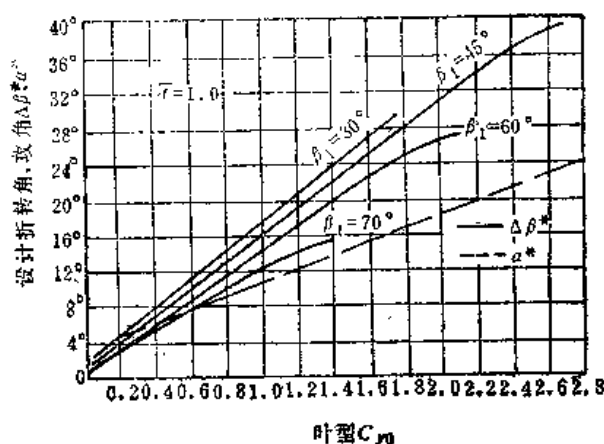


图4-32 叶型弯度与攻角及折转角关系

4-31, 其叶型弯度与攻角及转折角关系可参阅图4-32。

NACA认为, 如果在低速试验下叶型表面有良好的压力(或速度)分布, 阻力系数接近于最小, 则在高速运行时也能保证较好的气动性能。

通过大量试验, 分别整理出几组平面叶栅试验的性能曲线, 其中有在一定的相对栅距 f , 气流进气角 β_1 下, 攻角 α 、叶型叶片弯曲度(即相应的 C_{y0})与气流折转角 $\Delta\beta$ 之间的关系曲线, 如图4-33; 额定攻角、叶栅稠度 b/t 与叶片弯度之间的关系曲线见图4-34; 以及叶栅稠度、额定气流折转角与叶片弯度的关系曲线, 见图4-35。

其不同叶栅的额定工况点的确定, 也应用霍威尔方法, 即认为两倍于最小阻力系数时的工况为临界工况点, 而额定工况点除考虑变工况特点, 即在流量变化到小于额定工况点时距脱离工况仍有一定的范围, 其工况点的升力系数应低于临界工况点的升力系数外, 再根据详细比

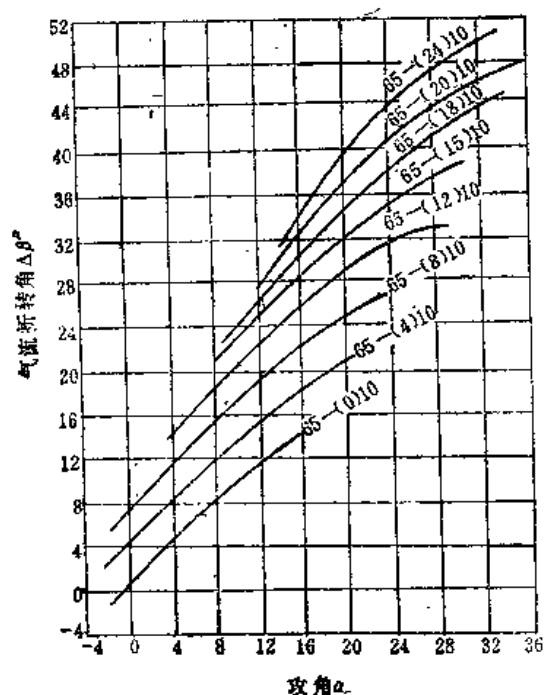
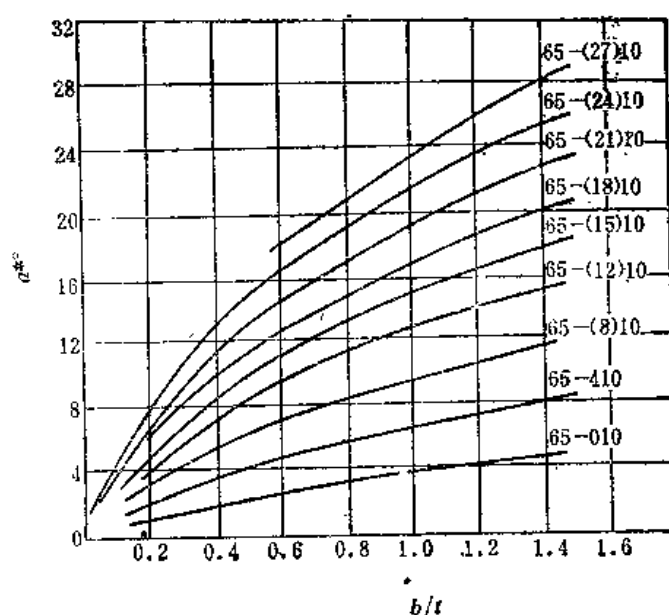
图4-33 $\beta_1=45^\circ$, $f=1.5$ 时, 攻角 α 与气流折转角 $\Delta\beta$ 的关系

图4-34 叶栅稠度与额定攻角的关系

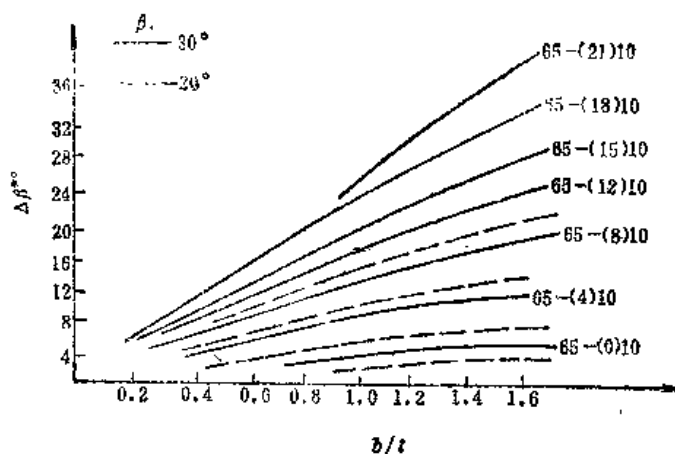


图4-35 额定气流折转角与叶栅稠度之间的关系
(进气角 $\beta_1=30^\circ$ 与 20°)

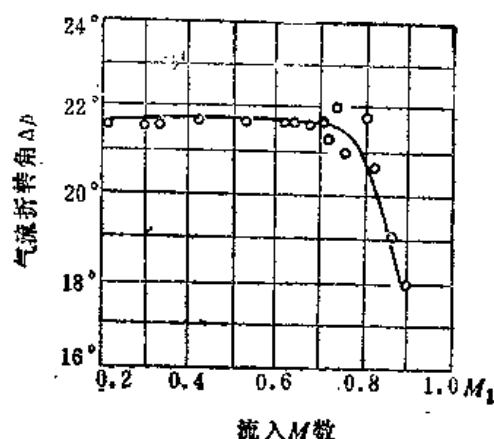


图4-36 M 数与气流折转角关系

较一定范围内的叶片表面的压力分布形状及所测定的气动数据，经分析后加以确定。

有了上述试验曲线后，即可对额定工况时的相应的叶栅几何参数进行设计。例如从级的流型得知某半径处的基元级的速度三角形后，即可知气流的进气角 β_1 和出气角 β_2 ，若 $\beta_1=55^\circ$ ，而出气角 β_2 为 75° ，则可知气流折转角 $\Delta\beta=75^\circ-55^\circ=20^\circ$ 。再从额定气流折转角与叶栅稠度间的关系曲线上查得叶栅稠度。由于没有 $\beta_1=55^\circ$ 时的关系曲线，则可从已有的 β_1 为 60° 及 45° 的关系曲线图中分别选定NACA65(12)10叶型，则 $b/t=1.0$ 时适能符合要求。再根据图4-34，即可查得额定工况时的攻角 α^* ，则可算知安装角 $\xi=\beta_1-\alpha^*=46^\circ$ （图4-30），这样基元级额定工况设计计算就算完成。

三、 M 数的影响

叶栅试验一般在低速风洞中进行，然而压缩机内的流动速度相对较高，故不能忽略 M 数的影响。若希望确切地知道 M 数的影响，则应作高速叶栅试验，但高速试验与低速试验相比，设备大而费用也增加，所以不能进行象低速那样大规模试验。因而，在压缩机设计时，主要以低速叶栅试验所得的性能曲线为基础进行计算，然后再用部分高速试验的结果进行修正。例如图4-36中列出 M 数与气流折转角 $\Delta\beta$ 的关系，它是在抽吸附面层的高速风洞中，对NACA65(12)10叶型所进行的 M 数影响的试验得出的曲线。

从图中可见在 M 数超过临界 M_{cr} 值时，气流折转角急剧降低；但是在小于 M_{cr} 值时，则 M 数变化时，折转角大体上是定值。高速时压力系数随着 M 数的变化，可由下述公式进行考虑

$$C_{p0}=C_{p1}/\sqrt{1-M^2} \quad (4-30)$$

或

$$C_{p0}=C_{p1}/\sqrt{1-M^2}+\left(\frac{M^2}{1+\sqrt{1-M^2}}\right)\frac{C_{p1}}{2} \quad (4-31)$$

上式中， C_{p0} 、 C_{p1} 分别代表考虑压缩性及不考虑压缩性时叶型的压力系数（ $C_p=\frac{\Delta p}{\frac{1}{2}\rho u^2}$ ），上式适用于孤立叶型，对于叶栅来说，压缩性影响则更需要考虑，若保持攻角相同 $(\alpha_m)_0=(\alpha_m)_1$ ，则相对栅距及气流进气角相应的值应为

$$\left. \begin{aligned} \bar{r}_e &= \bar{r}_i / \cos(\beta_m) \sqrt{\frac{1}{M_o^2} + \tan^2(\beta_m)} \\ (\beta_1)_e &= (\alpha_1 - \alpha_m) - \operatorname{ctg}^{-1} M_o \operatorname{tg}(\beta_m) + 90^\circ \end{aligned} \right\} \quad (4-32)$$

式中下标 C——考虑压缩性；

i——不考虑压缩性；

m——平均值；

$$M_o = \sqrt{1 - M_m^2}.$$

根据上式，假如 M 数增大，则 $\bar{r}$ 、 β_1 值减小，可见由 $\bar{r}$ 、 β_1 的变化而引起压力分布的变化不是很显著。

另外，当 M 数接近临界 M_{cr} 时

$$C_{ro} = \frac{2}{kM_{cr}^2} \left[\left(\frac{1 + \frac{k-1}{2}M_{cr}^2}{1 + \frac{k-1}{2}} \right)^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right] \quad (4-33)$$

上式 k 是绝热指数。

因此根据式 (4-31)、(4-32) 与 (4-33) 利用低速时所测得的叶型表面的压力分布图，可以求出接近临界 M_{cr} 数时的压力分布。

图 4-37、4-38、4-39 是在 $\bar{r} = 1.50$ 、1.00、0.75 时，根据额定工况点所得的叶面压力分布，利用式 (4-31)、(4-32) 计算出来的临界 M 数、叶栅叶型安装角 ξ 与进气及出气角 β_1 、 β_2 的关系曲线图。从图中可看出相对栅距大、进气角大（到 60° 左右）及弯度小的叶型，其临界 M_{cr} 数也大。该试验曲线是对最大相对厚度为 10% 及 6% 的叶型所获的结果。

另外，NACA 并对 NACA65(12)10 与英国的压缩机所采用的 NGTE10C₄/30C50 叶型进行了对比试验，其弯度及设计叶型弯曲角大体相等，其试验结果示于图 4-40 上。从图可见， C_r

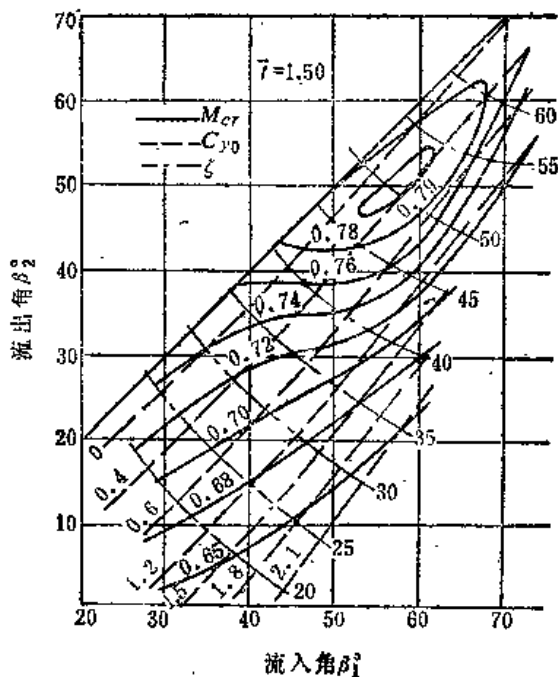


图4-37 β_1 与 β_2 关系($\bar{r}=1.50$)

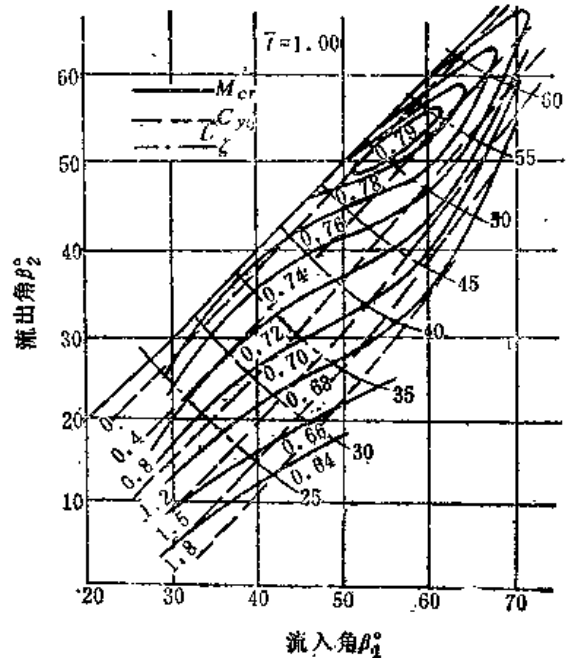
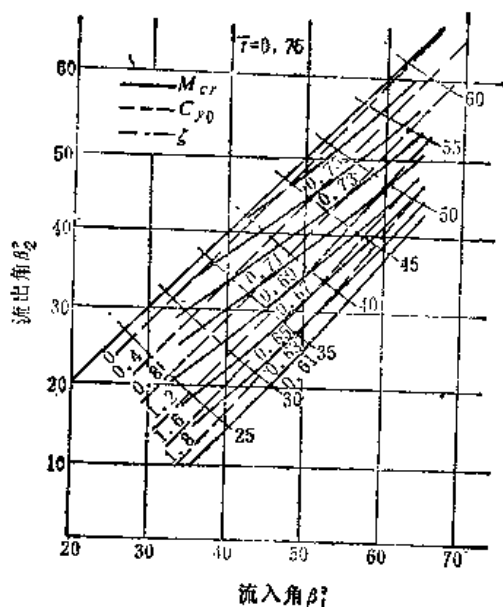
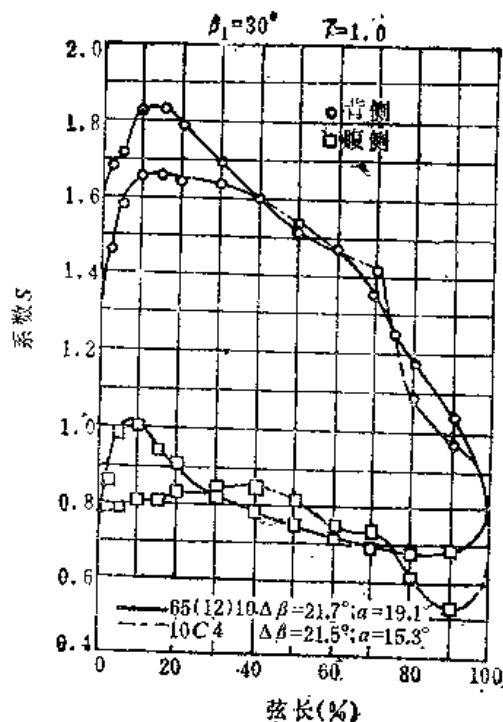


图4-38 β_1 与 β_2 关系($\bar{r}=1.00$)

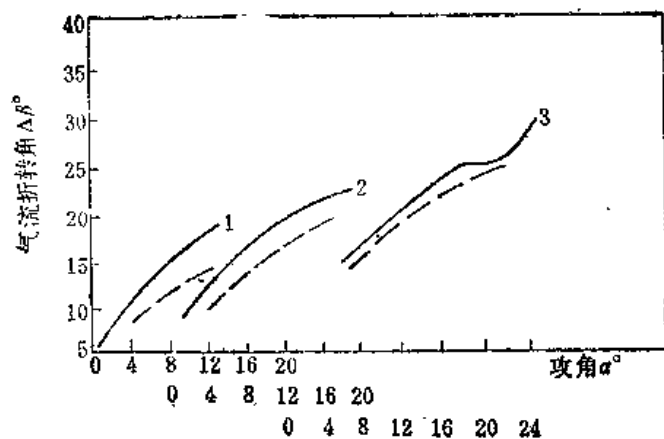
图4-39 β_1 与 β_2 关系($t=0.75$)图4-40 NACA与 C_4 叶型比较

叶型前缘处压力系数较大, 而临界 M 数以65系列的稍大。图中的系数 $S = \frac{p^* - p}{q_1}$ (p^* ——全压, p ——叶面的静压, q_1 ——进口动压)。

四、叶栅性能与压缩机性能的比较

根据NACA资料是很容易得到满足压缩机设计要求的各种可靠资料的。然而把平面叶栅的试验结果运用到实际上是三元流动的压缩机级上, 将会带来多大的差别, 其可靠程度又怎样呢? NACA为了探讨这个问题, 特在试验用的低速单级试验台上进行了一系列试验。所试验的级为自由涡型的级, 试验时使用进口导叶, 以调整进口气流角, 对动叶的顶部、中部、根部三处分别测定叶型表面的压力分布, 将测得的结果与平面叶栅的试验结果进行比较。从结果上可看出(1)在设计点条件下, 气流折转角、压力分布与平面叶栅的试验结果很一致。(2)在设计攻角以外的情况下, 动叶流道中二次流的影响比较明显(特别是在内、外壁处)。该处的气流折转角及压力分布与平面叶栅的试验结果存在明显的差别, 这是因为叶片附面层在级中存在径向流动, 破坏了静压力场的平衡。在另外的试验中, 改变相对栅距、叶片安装角, 并且改变流量(即动叶前后通流面积的比值), 将其试验结果进行比较, 可看出:(1)动叶气流折转角、静压、总压系数及升力系数、效率都在沿叶高相当宽的范围内与叶栅试验结果十分一致。(2)叶片前后的轴向速度变化在15%以上时, 攻角、气流折转角才有明显的差别, 因而才需进行修正。(3)轴向速度分布除近环端壁面边界层部分外, 都与平面叶栅的试验结果十分一致。(4)动叶片上的气流折转角在整个试验范围内比平面叶栅试验结果大 $1^\circ \sim 1.5^\circ$ 。

在图4-41及4-42上分别表示级中平均半径处不同攻角时气流折转角的实测值与平面叶栅试验的结果的比较和在设计工况下(即额定工况)级各半径处的绝热效率与根据叶栅试验的推定值的比较。



1— $(90^\circ - \beta_b) = 15.5^\circ$, 2— $(90^\circ - \beta_b) = 7.5^\circ$, 3— $(90^\circ - \beta_b) = -7.5^\circ$

图4-41 α 与 $\Delta\beta$ 的关系
(实线为平面叶栅, 虚线为实测)

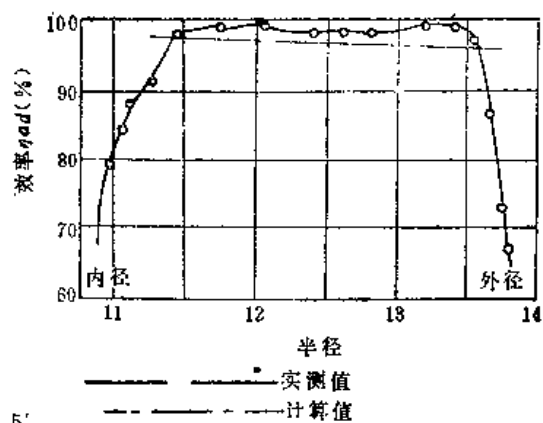


图4-42 η_{ad} 沿叶片高度的变化

一般可认为, 设计轴流压缩机时, 使用NACA65系列的叶型叶栅的试验结果, 是可靠、有效和简便的方法之一。

第五章 叶片扭曲规律

第一节 概 述

前几章中我们已讨论了基元级的工作原理及基元级速度三角形与叶型、叶栅几何参数之间的关系,这样就可以根据基元级气动要求设计出相应的叶型及叶栅来。但基元级中研究的只是沿叶高某一半径截面上气流的工作情况(一般取平均半径处的基元级为代表)。一个级是由无数半径不同处的基元级叠加而成的。那么这些基元级之间存在什么联系呢?它们是以什么规律相互联系的呢?为此就必须把问题的探讨从基元级扩展到整个级中去。

首先来直观地观察一个轴流压缩机级的动叶(见图5-1)。图5-2是动叶的顶视图,它示有叶尖、均径及叶根三个叶型及其相互位置。我们发现这个叶片不是等截面的直叶片,而是沿叶片高度相对扭转一定角度的。其次,从叶片的根部截面、平均半径截面及叶片顶部截面的相互位置可以看出,各截面处叶型安放的斜度不同,即叶型安装角 β_0 不同,它是从叶根到叶尖逐渐减小的。此外,各截面上叶型的弯度也不同,叶根截面叶型的弯曲角最大,叶尖的最小。而且从叶根到叶顶,叶型的厚度是逐渐变薄的。所以整个叶片沿叶高是变截面而扭曲的,形状相当复杂。

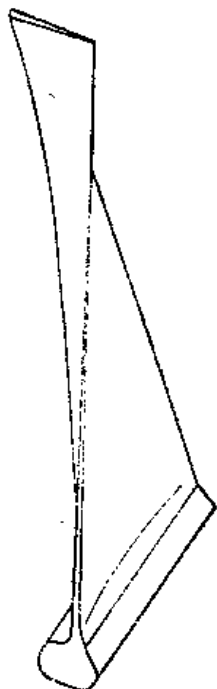


图5-1 变截面扭曲叶片

沿叶高基元叶型的上述这些变化,是因为不同半径处基元级的工作条件不同,其速度三角形也不同所造成的。为了适应这种不同的工作条件与速度三角形,就需要配上不同的叶型与叶栅,把叶片做成变截面而扭曲的。

下面以轴向均匀进气的压缩机第一级为例,如果用不扭曲的直叶片,看看在实际工作中将会发生什么情况。

首先来分析动叶叶尖、均径及叶根三个基元级的进口速度三角

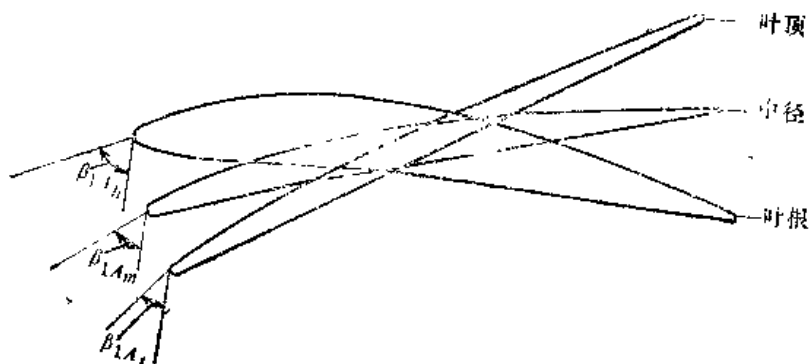


图5-2 动叶顶视图

形。见图5-3,因轴向进气,则沿叶高各截面切向分速度 $c_{1u}=0$,若进口流场均匀,且不考虑通道曲率的影响,可认为沿叶高各截面气流轴向分速度 c_{1a} 为常数,即

$$c_{1a_r} = c_{1a_m} = c_{1a_t}$$

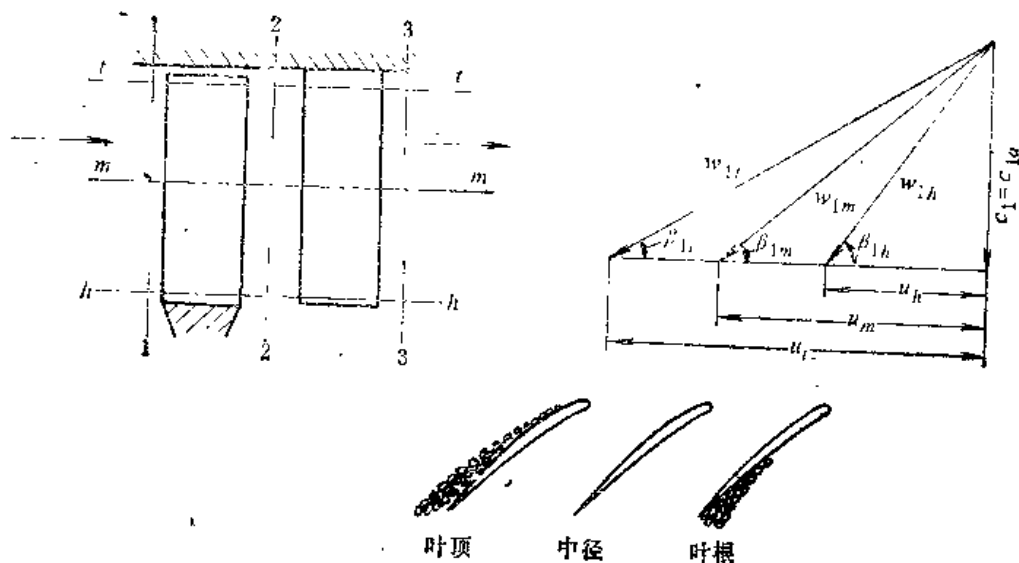


图5-3 级三个半径上的速度三角形

这里下角标 t 、 m 、 h 各表示叶尖、均径及叶根截面的参数符号。而圆周速度 u 是与半径成正比沿叶高增大的，则

$$u_t > u_m > u_h$$

由这进口三个截面上的速度三角形可知

$$\beta_{1t} < \beta_{1m} < \beta_{1h}$$

假使叶片是直叶片，则沿叶高各截面处进口几何角 β_{1A} 为常数。若让均径截面的 β_{1A} 与 β_{1m} 相配合，气流在均径处工作可能很协调，但在叶尖处，必有 $\beta_{1t} < \beta_{1A}$ 而存在较大的正冲角，使叶背气流易脱离而增大损失。反之，在叶根处有 $\beta_{1h} < \beta_{1A}$ ，而存在较大的负冲角，使叶腹气流脱离而增大损失。即是除了均径外，沿叶高其他各截面上的气流进口参数与叶栅进口几何参数都不协调，而特别以叶尖与叶根处最为严重。因而对整个叶片而言，流动情况不佳，效率不高。故为了避免上述情况，就应使沿叶高各截面叶型的进口几何角 β_{1A} 各自与来流的 β_1 角相配合。这样，就要求动叶叶型的进口几何角沿叶高也作相应的变化，即 β_{1A} 沿叶高逐渐减小，叶根处的最大，叶尖处的应最小。

下面再来分析气流流出动叶时的情况：

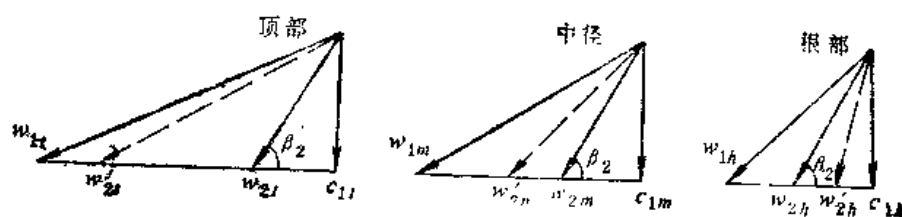
假使动叶进口几何角已适应了速度三角形变化，而动叶出口几何角仍是沿叶高不变的。如图5-4所示，如无明显的气流分离，这时沿叶高气流的出气角 β_2 基本相同，则由速度三角形可知，扭速 Δw_u 将沿叶高明显增大

$$\Delta w_{u,t} > \Delta w_{u,m} > \Delta w_{u,h}$$

根据 $L = u \Delta w_u$ ，知叶顶的 u 与 Δw_u 都最大，叶根的 u 、 Δw_u 都最小，则沿叶高各基元级的加功量 L 变化极大，势必使动叶出口截面上各参数沿叶高有很大的差别，而形成相互间强烈的动量和能量交换，带来巨大损失。为了避免出现这种现象，一般希望沿叶高各基元级加功量 L 要大致相等或差别不太大。因为 u 沿叶高增大是无法改变的，则就要求 Δw_u 沿叶高有所下降，于是相应地需要有

$$\beta_{2t} < \beta_{2m} < \beta_{2h}$$

则出口气流相对速度 w_2 的方向也将沿叶高有所变化，如图中虚线所示。为了达到上述目的，

图6-4 不同半径上的 w_1 变化

就必须将叶片的出气几何角做成是沿叶高变化，且要做到

$$\beta_{2A_t} < \beta_{2A_m} < \beta_{2A_h}$$

这样，叶片沿叶高的进气与出气几何角都要变化，都沿叶高减小，而叶片的安装角 β_0 也必然要沿叶高减小，则整个叶片自然由叶根至叶顶发生扭转了。此外，由于扭速 Δw_u 沿叶高减小，则 $\Delta\beta$ 沿叶高也减小。于是，叶型的弯曲角 θ 也将与气流的角度变化 $\Delta\beta$ 相适应，由叶根至叶尖逐渐减小。

以上用动叶为例，定性地分析了叶片必须扭曲的原因和扭曲的大致规律。其目的是使各基元级速度三角形的变化符合客观存在的约束条件和沿叶高加功量大致相等的要求，使级有较好的工作性能。怎样根据这些要求，设计出具有一定扭曲规律的叶片来，就是本章所要解决的问题。

第二节 径向平衡方程式

上面已经讲到，基元级叶型与叶栅是由气流的速度三角形所决定的，而构成速度三角形中的各个速度都是指叶栅前后轴向间隙中的气流速度。所以也可以说正是各级动叶与静叶间的轴向间隙中气流流动条件决定了沿叶高速度三角形的变化规律。因此，要知道速度三角形的变化规律，就要研究轴向间隙中的气流速度和其他参数沿叶高的变化规律。对一个级来说，就是要研究如图5-3中所示轴向间隙中1-1、2-2、3-3三个环形截面上气流流动的情况。

众所周知，在轴流压缩机中实际的气流运动情况是十分复杂的，它是一种有粘性的、三元、非定常的流动，再加上传热与重力的影响，问题就更复杂了。对于这样复杂的实际流动，目前要获得解释解是比较困难的。为了抓住压缩机中气体流动的主要矛盾与影响因素，为了对问题的分析得到简化，以便找到工程上求解的方法，就必须在一定条件下暂时忽略一些次要的因素，作一些基本上符合或接近实际情况的假设。这些假设是：

1. 工质是理想气体，即不考虑气体粘性的影响。
2. 流动是稳定的（定常）的，即流场中任一点气流的参数与时间无关，而只与所在的空间位置有关。
3. 与外界无热交换，即流动是绝热的。
4. 气流运动中不考虑质量力即重力的影响。
5. 认为气流在级中是沿一系列同心圆柱面运动的，即气流流动时只有轴向速度分量 c_a 与切向速度分量 c_u ，而径向速度分量 $c_r=0$ 。这样，气流在两个圆柱面之间的流动就相当于在等截面的管内流动，在无摩擦及热交换的情况下，则气流参数沿 z 轴（压缩机轴线）不变，也即与位置的 z 坐标无关。

6. 气流是“轴对称”的。即由于轴向间隙中不存在叶片与气流的相互作用，故认为气流参数与转子转角 θ 无关。具体地说，即认为在所研究的轴向间隙的环形空间中，半径相等的圆周上任一点处，其气流参数是相同的。

由上述假设中的第5、6两点可以看出，对圆柱坐标系来说，轴向间隙中气流参数的变化即与轴向坐标 z 、切向坐标 θ 无关，而只与径向坐标 r 有关了。

这样，通过上述假设，就把原来很复杂的流动问题简化为气流参数只与自变量 r 有关的无粘性、稳定、一元流场的分析与计算问题了。即

$$\begin{aligned} c_a &= c_a(r) & c_u &= c_u(r) \\ p &= p(r) & T &= T(r) & \rho &= \rho(r) \end{aligned}$$

为了求解轴向间隙中气流参数与半径 r 的关系，先来研究气体微团在间隙中的受力情况及其平衡关系，从而导出“简化径向平衡”方程式来。

所谓“径向平衡”指的是在轴向间隙中，气体微团所受的力在径向是平衡的，即径向合力为零。因而微团的径向分速度 c_r 也为零，则气体必然沿着圆柱面流动。

见图5-5，在动叶与静叶之间的轴向间隙中取一气体微元体，这微元体距转子轴线的距离为 r ，其径向高度为 dr ，宽度为 dz 。这样，构成微元体的六个面为：半径各为 r 及 $r+dr$ 的圆柱面，子午面上沿半径方向的两个侧面及回转面上与转子轴线垂直的两个面，微元体的质量为

$$dm = \rho r d\theta dr dz$$

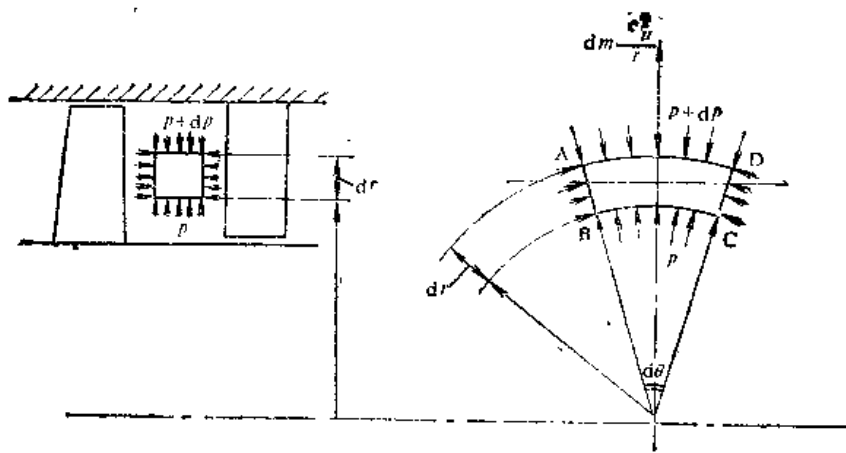


图5-5 微元体受力分析图

现在来分析微元体受力情况：

当工质微元体以切向速度 c_u 作周向运动时，作用于其上的离心力为

$$dm \frac{c_u^2}{r} = \rho r d\theta dr dz \frac{c_u^2}{r}$$

由静压产生作用于微元体上的力为

作用在BC面上的力： $p r d\theta dz$

作用在AD面上的力： $(p+dp)(r+dr)d\theta dz$

作用在AB与DC面上力的径向分量：

$$2 \left[\frac{(p+dp) + p}{2} \right] dz dr \sin \frac{d\theta}{2} = (2p+dp) dz dr \frac{d\theta}{2}$$

上式中由于 $d\theta$ 角很小, 认为 $\sin \frac{d\theta}{2} \approx \frac{d\theta}{2}$.

根据圆柱面流动与径向平衡的要求, 作用在气体微元体上径向的压力合力应与离心力相互平衡, 即

$$\begin{aligned} & (p+dp)(r+dr)d\theta dz - prd\theta dz - (2p+dp) dz dr \cdot \frac{d\theta}{2} \\ & = prd\theta dr dz \frac{c_u^2}{r} \end{aligned}$$

略去高次微分项, 整理后得

$$\frac{dp}{dr} = \rho \frac{c_u^2}{r} \quad (5-1)$$

这就是级轴向间隙中气流的简化径向平衡方程式, 其物理意义是: 由于气流切向分速度 c_u 所引起的气体微团的离心力, 由径向的压力梯度来平衡。只要存在 c_u , 不管它是正值或负值, 径向的压力梯度必须大于零。也即压力必须沿叶高随半径的增大而增大, 才能满足径向平衡要求。当 c_u 沿半径变化, 则径向的压力也要作相应的变化。

式(5-1)也可由流体力学中气体绝对运动圆柱坐标系的运动微分方程, 根据上述六项假定直接导出。在与外界无热交换时, 其方程为

$$\left. \begin{aligned} & \frac{\partial c_r}{\partial t} + \frac{\partial c_r}{\partial r} c_r + \frac{\partial c_r}{r \partial \theta} c_u + \frac{\partial c_r}{\partial z} c_z - \frac{c_u^2}{r} \\ & = Fr - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial r} \\ & \frac{\partial c_u}{\partial t} + \frac{\partial c_u}{\partial r} c_r + \frac{\partial c_u}{r \partial \theta} c_u + \frac{\partial c_u}{\partial z} c_z + \frac{c_r c_u}{r} \\ & = Fu - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{r \partial \theta} \\ & \frac{\partial c_z}{\partial t} + \frac{\partial c_z}{\partial r} c_r + \frac{\partial c_z}{r \partial \theta} c_u + \frac{\partial c_z}{\partial z} c_z \\ & = Fz - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} \end{aligned} \right\} \quad (5-2) \ominus$$

上式根据稳定流动, $\frac{\partial}{\partial t}$ 项为零; 不考虑质量力作用, F 项为零; 气体沿圆柱面流动而无径向

分速度, $c_r=0$; 根据轴对称假设, $\frac{\partial}{\partial \theta}$ 项为零; 轴向间隙中, 同一半径上气流沿轴向无变化, 即 $\partial z=0$ 。

经过上述这些简化后, 方程组(5-2)中, 第二式与第三式为恒等式, 而第一式可简化为

$$\frac{1}{\rho} \frac{dp}{dr} = \frac{c_u^2}{r}$$

⊖ 式中 c_z 即相当于压缩机级中轴向速度 c 。

即简化径向平衡方程式。

要满足径向平衡条件，那么只要有 c_u 存在，就必须沿叶高径向有正的压力梯度。要用什么方法来形成这个压力梯度呢？这得借助于能量方程式。

见图5-6，根据流体力学，先导出沿流线从0-0截面到*i-i*截面的一元稳定能量守恒方程，也即第二章中所得的伯努利方程。

$$L = \int_0^i \frac{dp}{\rho} + \frac{c_i^2 - c_0^2}{2} + h_r$$

这里0-0截面取作压缩机进口截面，*i-i*截面是我们所要研究的截面。

上式对同一条流线是正确的，但一般情况下可认为轴流压缩机第一级进口截面上气流是均匀的，所以上述方程也适用于这两个截面间的每一流线，这样，就可以将上述伯努利方程对半径取导数，并将下角标“0”、“*i*”取消，于是可得

$$\frac{dL}{dr} = \frac{1}{\rho} \frac{dp}{dr} + \frac{dc^2}{2dr} + \frac{dh_r}{dr} \quad (5-3)$$

由式(5-3)可知，轴流压缩机轴向间隙中沿径向压力梯度的变化，不仅取决于沿径向绝对速度的分布情况，而且还与动叶对气体所加的机械功*L*及

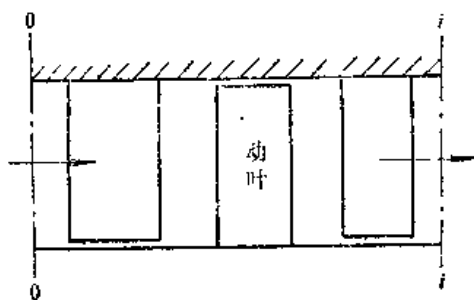


图 5-6

流动损失二者沿径向的分布情况有关。

如果假设沿径向损失 h_r 不变，则式(5-3)可写作

$$\frac{dL}{dr} = \frac{1}{\rho} \frac{dp}{dr} + \frac{dc^2}{2dr}$$

或

$$\frac{1}{\rho} \frac{dp}{dr} = \frac{dL}{dr} - \frac{dc^2}{2dr} \quad (5-4)$$

上式表明，在这种情况下径向压力梯度的建立可通过下面三种办法获得：绝对速度沿径向不变，即 $\frac{dc^2}{dr} = 0$ ，沿径向增大加功量*L*；沿径向加功量不变 $\frac{dL}{dr} = 0$ ，而使速度*c*沿径向减小；

二者沿径向都变而满足式(5-4)的关系。

如果将 $c^2 = c_u^2 + c_a^2$ 的关系代入式(5-3)，则得

$$\frac{dL}{dr} = \frac{1}{\rho} \frac{dp}{dr} + \left(c_u \frac{dc_u}{dr} + c_a \frac{dc_a}{dr} \right) + \frac{dh_r}{dr} \quad (5-5)$$

将式(5-5)与(5-1)联立，则得

$$\frac{dL}{dr} = -\frac{c_u^2}{r} + c_u \frac{dc_u}{dr} + c_a \frac{dc_a}{dr} + \frac{dh_r}{dr} \quad (5-6)$$

由于

$$\frac{1}{2r^2} \frac{d}{dr} (rc_u)^2 = \frac{c_u^2}{r} + c_u \frac{dc_u}{dr}$$

代入式(5-6)，有

$$\frac{dL}{dr} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{r^2} \frac{d(c_u r)^2}{dr} + \frac{dc_a^2}{dr} \right] + \frac{dh_r}{dr}$$

因 $dh_r = dQ_r = T ds$, 上式可写成

$$\frac{dL}{dr} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{r^2} \frac{d(c_u r)^2}{dr} + \frac{dc_a^2}{dr} \right] + T \frac{ds}{dr} \quad (5-7)$$

式 (5-7) 为表示级轴向间隙中, 沿径向的加功量、熵及速度变化关系的径向平衡方程式。因为式中有 dL/dr 及 ds/dr 项, 故也称为“变功变熵简化径向平衡”方程式。

考虑到 L 沿径向变化的话, 那么相邻流线之间气流所具有的能量将不同, 不同半径上的气流将产生能量交换、混和而带来损失, 故设计时常采用沿径向 L 不变, 且假定沿径向 h_r 也不变, 即熵不变, 则有

$$\frac{dL}{dr} = 0 \quad \frac{ds}{dr} = 0$$

于是式 (5-7) 可简化成下面形式

$$\frac{1}{r^2} \frac{d(c_u r)^2}{dr} + \frac{dc_a^2}{dr} = 0 \quad (5-8)$$

这就是用得最普遍的“等功等熵简化径向平衡”方程式。它把不同半径上各种气流速度联系了起来。由该式可以看到, 为了满足径向平衡要求, 环量 $c_u r$ 沿叶高分布的规律必须和轴向速度沿叶高的分布规律相配合。式中 c_a 及 c_u 两个速度是相互约束的, 在设计时只能有一个可由设计者自行选取, 一般是取定 c_u 沿叶高的变化规律, 再根据式 (5-8) 确定 c_a 的变化规律。这样, 每一种 c_u 的变化规律就有相应的 c_a 的变化规律, 也即可以得出一种绝对速度 c 沿叶高的变化规律, 进而可得出一种相应的叶片沿叶高的扭曲规律来。可见根据简化径向平衡条件得出的叶片扭曲规律也是很多的。如果用式 (5-7), 还考虑到加功量 L 的沿径向变化, 那么能采用的叶片扭曲规律就更多了。

此外, 利用气流的滞止参数概念, 对总压 (滞止压力) 来说, 有

$$p^* = p + \frac{1}{2} \rho c^2 = p + \frac{\rho}{2} (c_u^2 + c_a^2)$$

上式对半径 r 求导, 得

$$\frac{dp^*}{dr} = \frac{dp}{dr} + \rho \left(c_u \frac{dc_u}{dr} + c_a \frac{dc_a}{dr} \right)$$

或

$$\frac{dp^*}{\rho dr} = \frac{1}{\rho} \frac{dp}{dr} + \left(c_u \frac{dc_u}{dr} + c_a \frac{dc_a}{dr} \right) \quad (5-9)$$

将式 (5-9) 代入式 (5-5) 则得

$$\frac{dL}{dr} = \frac{dp^*}{\rho dr} + \frac{dh_r}{dr} = \frac{dp^*}{\rho dr} + T \frac{ds}{dr}$$

再将上式代入式 (5-7), 则有

$$\frac{dp^*}{\rho dr} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{r^2} \frac{d(c_u r)^2}{dr} + \frac{dc_a^2}{dr} \right] \quad (5-10)$$

这是又一种形式的简化径向平衡方程式, 它把沿叶高总压的变化与气流速度的变化联系

了起来。

上面的论述与方程式推导中, 始终紧紧地围绕着“径向平衡”这个前提, 那么为什么要提出这样的要求或作这样的假设呢? 这是因为考虑到:

1) 由于在亚音速轴流压缩机中, 级压比不大, 叶栅前后容积流量变化很小, 通流部分较平直。对一个级来说, 假设气流大致沿圆柱面流动, 是比较符合客观实际情况的。2) 以前在讨论基元级基本工作原理时, 也假定基元级截面是一圆柱截面, 而平面叶栅只是将此圆柱面展开成平面的结果。在组织级中气流时, 若能保证气流是沿圆柱面流动, 则可使二者结合, 于是在分析级中流动时, 就可以利用基元级及平面叶栅的理论与试验结果。3) 作气流沿圆柱面流动和径向平衡的假设, 可以得到许多有利于计算的简化 (如 $c_r=0$, $\frac{\partial}{\partial z}=0$ 等), 从而大大方便了方程式的求解, 减少了计算工作量。

通过本节的讨论, 我们对径向平衡的概念及获得的方法有了一定的认识。在压缩机级设计中, 可以根据需要, 给定补充条件, 利用上述这些简化径向平衡方程式, 设计出能满足径向平衡条件而又符合我们要求的各种叶片扭曲的规律来。

最后, 还应当指出, 当级中流量大, 轮毂比小, 特别是级压又比较高时, 这时级中的容积流量变化比较明显, 流道存在一定的曲率或锥度, 流动的三元性明显了, 气流径向分速度就不容忽略。因而就破坏了沿圆柱面流动假设的前提, 其情况即不同于上面所分析的情况, 这时, 则要用三元流动的理论来组织压缩机级中的流动。

第三节 等环量扭曲规律

目前较常用的是以等功等熵简化径向平衡方程式 (5-8) 为基础来设计级中的流场, 并得出各种叶片扭曲的规律。这一节将着重讨论以往压缩机设计中用得最普遍的一种扭曲规律——等环量扭曲规律, 也称等环量流型。

一、等环量级的附加条件

等环量级的附加条件为沿叶高

$$L=h_t=\text{常数}, \quad c_{\theta}r=\text{常数}.$$

根据以上二条件, 由式 (5-8) 可得

$$\frac{dc_{\theta}}{dr}=0$$

则

$$c_{\theta}=\text{常数}$$

即这种流型的级, 其轴向速度沿叶高不变,

$$c_{1a}=\text{常数}; \quad c_{2a}=\text{常数}.$$

这里所谓“环量”即速度环量 Γ 的简称, 由流体力学知

$$\Gamma = \oint_0^{2\pi r} v_{\theta} ds$$

式中 ds ——封闭曲线弧长的微元;

v_{θ} ——该微元处的切向速度;

$\oint_0^{2\pi r}$ ——表示沿一圈封闭曲线的积分,

对轴流压缩机级而言, 可通过垂直于转子轴线的回转面, 以轴心为圆心, r 为半径作一圆, 圆上气流的切向分速度即为 c_u 。则有

$$\begin{aligned}\Gamma &= \oint_0^{2\pi r} v_\theta ds = c_u \oint_0^{2\pi r} ds = c_u \times 2\pi r \\ &= 2\pi c_u r\end{aligned}$$

如 $c_u r = \text{常数}$, 则速度环量 Γ 也必为常数, 这就是 $c_u r = \text{常数}$ 的级被称为等环量流型级的由来。

这种流型有时也称作“自由涡流”流型。因为流体的运动除平移与变形外, 还有旋转运动, 后者可用流体微团绕自身轴的旋转来表示。如以 ω 代表其转动角速度, 则涡度 Ω 即定义为 2ω , 其圆柱坐标表示形式为

$$\left. \begin{aligned}\Omega_r &= \frac{1}{r} \frac{\partial c_r}{\partial \theta} - \frac{\partial c_\theta}{\partial z} \\ \Omega_\theta &= \frac{\partial c_r}{\partial z} - \frac{\partial c_z}{\partial r} \\ \Omega_z &= \frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r} (c_\theta r) - \frac{\partial c_r}{\partial \theta} \right]\end{aligned} \right\} \quad (5-11)$$

根据简化径向平衡要求及等环流流型的附加条件, 则上式为

$$\left. \begin{aligned}\Omega_r &= 0 \\ \Omega_\theta &= 0 \\ \Omega_z &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (c_\theta r) = 0\end{aligned} \right\} \quad (5-12)$$

可见其涡度 Ω 及角速度 ω 均为零。故知等环量流型是一种无旋运动的流型, 所以又称为“自由涡”流型。

二、等环量级参数沿径向的变化

为了讨论等环量级各参数沿径向的变化规律, 先以均径处的参数为基准, 假定已知均径上的 u 、 c_u 及 c_a , 则均径上其它的气流速度都可求得。如

$$\Delta w_u = \Delta c_u = c_{u2} - c_{u1}$$

$$w_{u1} = u - c_{u1}$$

$$w_{u2} = u - c_{u2}$$

$$w_1 = \sqrt{w_{u1}^2 + c_{1a}^2}$$

$$w_2 = \sqrt{w_{u2}^2 + c_{1a}^2}$$

$$c_1 = \sqrt{c_{1u}^2 + c_{1a}^2}$$

$$c_2 = \sqrt{c_{2u}^2 + c_{1a}^2}$$

$$\operatorname{tg} \beta_1 = \frac{c_{1a}}{w_{1u}}$$

$$\operatorname{tg} \beta_2 = \frac{c_{1a}}{w_{2u}}$$

$$\operatorname{tg} \alpha_1 = \frac{c_{1a}}{c_{1u}}$$

$$\operatorname{tg} \alpha_2 = \frac{c_{1a}}{c_{2u}}$$

这样，均径上的基元级速度三角形当然也可完全确定了，如图5-7所示。

各参数沿径向的变化规律：

1. h_t (即 L)

从给定条件，知沿径向加功量不变

$$h_t = \text{常数}$$

2. c_u 及 c_a

已给定 $c_u r = \text{常数}$ ，如以下标 m 表示均径处的参数，则

$$c_{um} r_m = c_u r = \text{常数}$$

于是有

$$c_{1u} = \frac{r_m}{r} c_{1um}$$

$$c_{2u} = \frac{r_m}{r} c_{2um}$$

说明气流切向速度 c_{u1} 、 c_{u2} 随半径的增大而减小。

根据 $c_u r = \text{常数}$ ，由式(5-8)已知 $c_a = \text{常数}$ ，即

$$c_{1a} = c_{1am}$$

$$c_{2a} = c_{2am}$$

说明气流轴向速度沿叶高不变。

图5-8中作有这种流型的级，其 c_{1u} 、 c_{1a} 、 c_{2u} 、 c_{2a} 沿叶高的变化情况示意图，(图中的 c_{1z} 即 c_{1a} ，二者通用)。

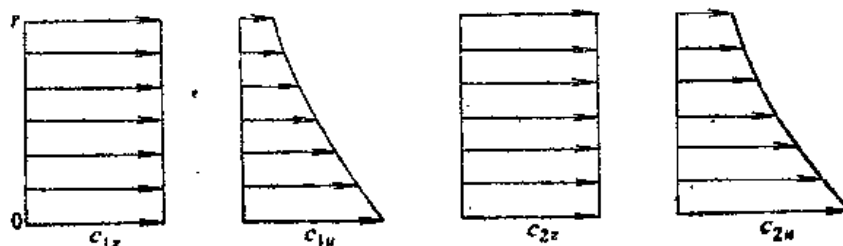


图5-8 等环量级 c_u 、 c_a 沿半径的变化

3. w_1 及 c_2

$$w_1 = \sqrt{c_{1z}^2 + (u - c_{1u})^2} = \sqrt{c_{1z}^2 + \left(\frac{r}{r_m} u_m - \frac{r_m}{r} c_{1um} \right)^2} \quad (5-13)$$

$$c_2 = \sqrt{c_{2z}^2 + c_{2u}^2} = \sqrt{c_{2z}^2 + \left(\frac{r_m}{r} c_{2um} \right)^2} \quad (5-14)$$

则知 w_1 随半径 r 的增大而增大， c_2 随半径的增大而减小。故动叶叶尖处有最大相对速度，静叶叶根处有最大的绝对速度。这两个部位的气流最容易达到 M_{or} 及 M_{max} ，要予以足够的注意。

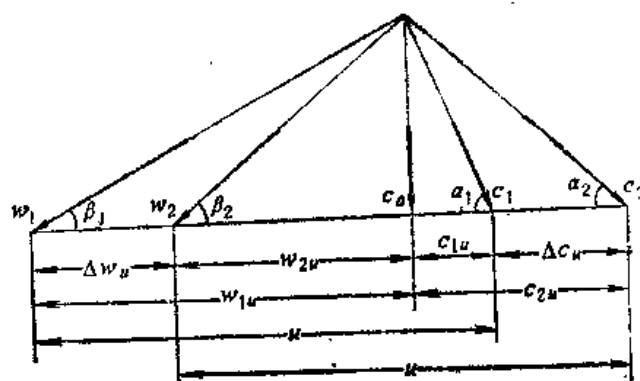


图5-7 基元级速度三角形

4. $\Delta w_u (\Delta c_u)$

因为 h_i 为常数, 则

$$h_i = u \Delta w_u = r \omega \Delta w_u = \text{常数}$$

于是

$$r \Delta w_u = r_m \Delta w_{um} = \text{常数}$$

或

$$\Delta w_u = \frac{r_m}{r} \Delta w_{um}$$

说明扭速 Δw_u 与半径成反比关系, r 愈大 Δw_u 愈小, 故叶顶处 Δw_u 最小, 其叶型的弯曲度也必最小; 叶根处 Δw_u 最大, 叶型的弯曲也最厉害。

5. α_1, α_2 及 β_1, β_2

$$\operatorname{tg} \alpha_1 = \frac{c_{1a}}{c_{1u}} = \frac{r_m c_{1um}}{r c_{1um}} = \frac{r}{r_m} \operatorname{tg} \alpha_{1m}$$

$$\operatorname{tg} \alpha_2 = \frac{c_{2a}}{c_{2u}} = \frac{r_m c_{2um}}{r c_{2um}} = \frac{r}{r_m} \operatorname{tg} \alpha_{2m}$$

故知 α_1, α_2 角将随半径 r 增大而增大。

$$\operatorname{tg} \beta_1 = \frac{c_{1a}}{w_{1u}} = \frac{c_{1a}}{u - c_{1u}} = \frac{r}{r_m} \frac{c_{1a}}{u_m - \frac{r_m}{r} c_{1um}}$$

$$\operatorname{tg} \beta_2 = \frac{c_{2a}}{w_{2u}} = \frac{c_{2a}}{u - c_{2u}} = \frac{r}{r_m} \frac{c_{2a}}{u_m - \frac{r_m}{r} c_{2um}}$$

故知 β_1, β_2 角将随半径 r 增大而减小。图5-9示有等环量流型的 α_1, α_2 及 β_1, β_2 随半径比 r/r_i 的变化曲线。

6. 速度三角形形状

已知动叶前后各气流速度及角度沿半径的变化规律, 即可很方便地作出速度三角形, 并看出其沿半径的变化情况。今以叶顶, 均径及叶根截面基元级为代表, 作出速度三角形, 如图5-10所示。由图可见, 速度三角形随着半径的增大, 由向右偏逐渐变为向左偏。

7. 反动度 Ω

已知

$$\Omega = 1 - \frac{c_{1u}}{u} - \frac{\Delta c_u}{2u}$$

上式两边各乘以 u^2 , 得

$$u^2 \Omega = u^2 - u c_{1u} - \frac{u \Delta c_u}{2}$$

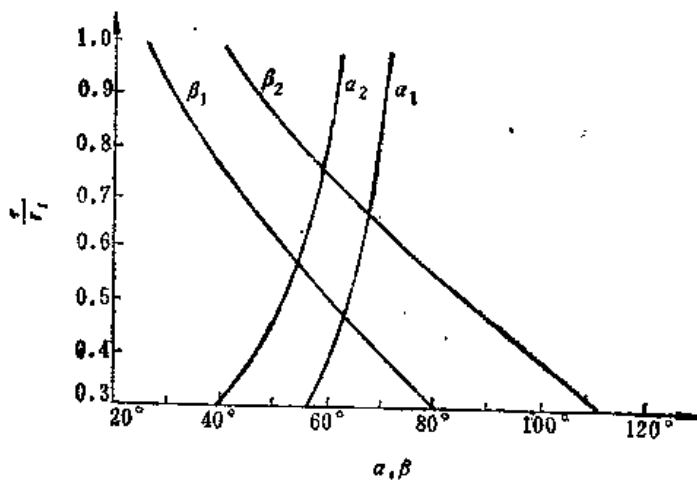


图5-9 等环量级 α, β 角沿半径的变化

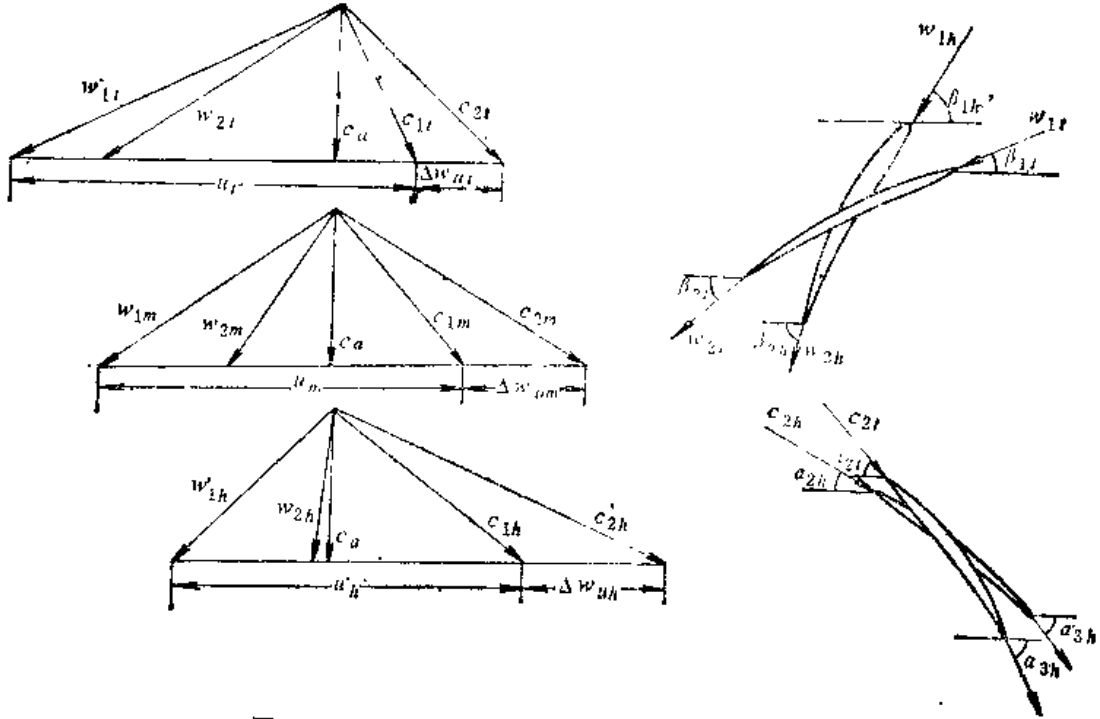


图5-10 叶顶、均径及叶根基元级的速度三角形

$$u^2(1-\Omega) = \omega \left[r c_{1u} - \frac{r(c_{2u} - c_{1u})}{2} \right] = \text{常数}$$

则

$$u^2(1-\Omega) = u_m^2(1-\Omega_m)$$

最后得

$$\Omega = 1 - (1 - \Omega_m) \left(\frac{r_m}{r} \right)^2 \quad (5-15)$$

说明随着 r 的增大 Ω 将增大, 故叶尖处 Ω 最大, 叶根处最小。不过有一特殊情况, 即 $\Omega_m = 1$ 时, Ω 沿半径不变, 都等于1。

8. 流量系数 ϕ

$$\phi = \frac{c_{1a}}{u} = \frac{c_{1a}}{r\omega}$$

则

$$r\phi = \frac{c_{1a}}{\omega} = \text{常数}$$

$$\phi = \frac{r_m}{r} \phi_m$$

说明流量系数将随 r 的增大, 成反比地下降, 叶尖处 ϕ 最小。叶根处最大。

9. 能量头系数 $\bar{h}$

$$\bar{h} = \frac{\Delta w_u}{u} = \frac{\frac{r_m}{r} \Delta w_{um}}{\frac{r}{r_m} u_m} = \left(\frac{r_m}{r} \right)^2 \bar{h}_m$$

说明 $\bar{h}$ 与 r 的平方成反比变化, 随 r 的增大, $\bar{h}$ 将急速减小。

三、等环量扭曲规律的讨论

设计中在确定扭曲规律时, 主要的着眼点是希望级效率及压比高, 变工况性能好, 便于计算, 叶片工艺性好等几个方面。那么等环量流型的级是否满足上述要求呢? 现分析如下:

1. 由等环量级的速度三角形可知, 速度最大的一般为 w_1 或 c_2 。从式(5-13)看到, w_1 随半径增大而增大, 所以叶顶处 M_{w_1} 最易达到或超过 M_{cr} 值, 产生很大损失。这个问题对第一级更为突出, 因为第一级容积流量最大, 叶片长, 轮毂比 $\bar{d}$ 小, M_{w_1} 沿半径变化的幅度大, M_{w_1} 可能比 $M_{w_{1m}}$ 大得多。此外, 第一级 T_1 低, 音速小, 故第一级动叶叶顶处最易达到 M_{cr} 及 M_{max} 。同样分析可知, 静叶的 M_{c_2} 问题也较大, 不过一般较少用 $\Omega_m < 0.5$ 的级, 故 M_{w_1} 的问题比 M_{c_2} 的更严重些。

图5-11示有不同 $\bar{d}$ 时, $M_{w_1}/M_{w_{1m}}$ 及 $M_{c_2}/M_{c_{2m}}$ 的变化曲线。由图可知, 当 $\bar{d}$ 愈小, 不论动叶或静叶, 其叶根和叶顶处的马赫数值相差愈大, 而以 M_{w_1} 和 M_{c_2} 为最大。上图是根据具有下述均径参数的等环量级数据作得的: $\Omega_m = 0.5$, $\phi_m = 0.6$, $\bar{h}_m = 0.33$, $M_{w_{1m}} = 0.75$, $M_{c_{2m}} = 0.74$ 。对具有不同均径参数的其他等环量级, 该图仍有定性参考意义。

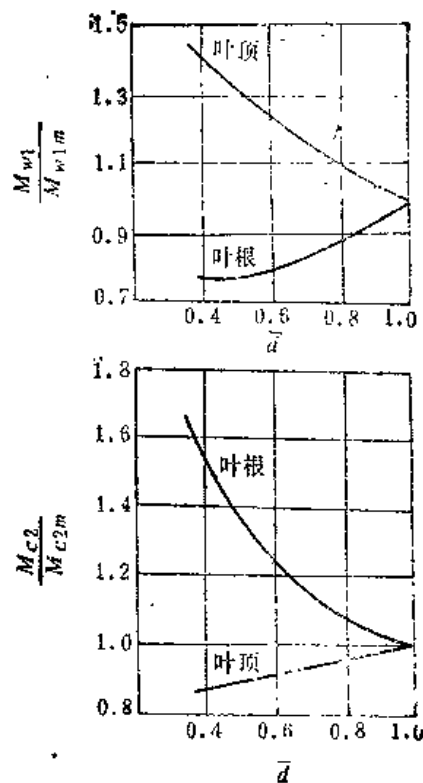


图 5-11

为了保证级有较高效率, 则应限制 M_{w_1} , 这时只有减小圆周速度 u , 但这就会使级加功量下降, 使整个压缩机级数增加。故 M_{w_1} 沿叶高增大过快是等环量级的一个主要缺点, 因而对亚音速多级轴流压缩机的第一级或前几级, 应当避免采用这种流型, 而后面的级, 由于 T 大, 音速 a 增大, 所以 M_{cr} 值较高, 故矛盾不大突出。

2. 由扭速 Δw_u 或能量头系数 $\bar{h}$ 沿叶高的变化情况看, 都是叶顶处最小。这样, 虽然叶顶的 u 最大, 但 Δw_u 、 $\bar{h}$ 小, 实际上 h_t 仍不大。也就是说这种流型并没有充分利用叶顶处 u 大, 以获得较大的加功量的作用, 这也是该流型不足之处。

3. 由式(5-15)可知, Ω 是随 r 增大而增大的, 但其变化幅度的大小还与均径处的 Ω_m 有关。 Ω_m 愈小, Ω 随 r 的变化愈明显。图5-12示有不同 Ω_m 时 Ω 随 r/r_m 变化的曲线。

对叶根的基元级来说式(5-15)可写成

$$\Omega_h = 1 - (1 - \Omega_m) \left(\frac{r_m}{r_h} \right)^2 \quad (5-16)$$

考虑到 $r_m = \sqrt{(r_t^2 + r_h^2)}/2$, 上式经过变换还可以改写成

$$\Omega_h = 1 - (1 - \Omega_m) \left(\frac{1}{2\bar{d}^2} + \frac{1}{2} \right) \quad (5-17)$$

由上二式可知, 当 Ω_m 较小而叶片又较长时, 即 $\frac{r_m}{r_h}$ 较大, $\bar{d}$ 较小时, 有可能使 Ω_h 变成负值。

图5-13示有等环量级, 在不同 $\bar{d}$ 时 Ω_m 与 Ω_h 的关系, 及在不同 $\bar{d}$ 下, Ω_h 不出现负值的最小 Ω_m 值。

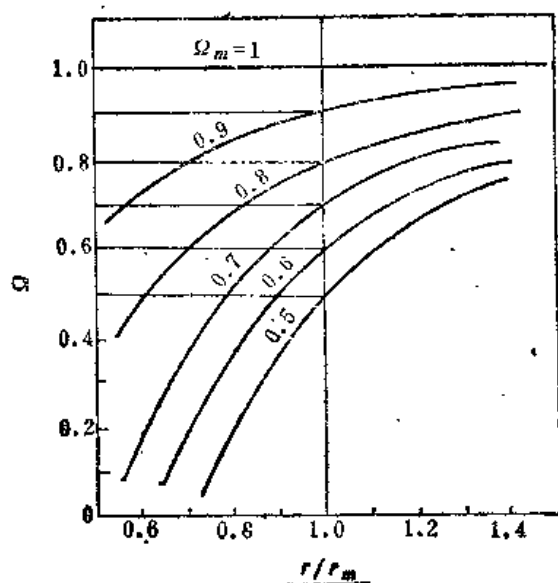
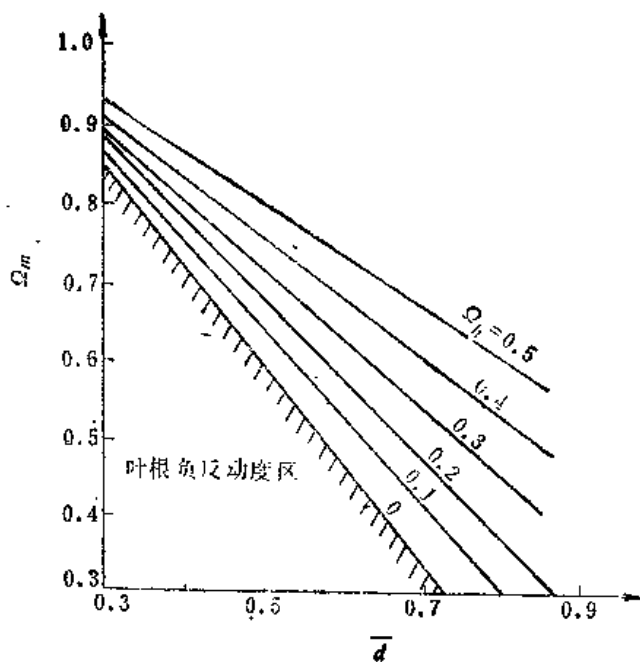


图5-12 等环量级中反动度沿半径变化

图5-13 不同 $\bar{d}$ 时 Ω_m 与 Ω_h 的关系

Ω 出现负值意味着基元级动叶栅中静压非但不增加, 反有所下降, 出现了气流进行膨胀的所谓“涡轮工况”, 这当然与设计压缩机的目的背道而驰的, 是要尽量防止的。

为什么等环流级有可能在叶根截面出现这种状况呢?

由简化径向平衡方程式 $\frac{1}{\rho} \frac{dp}{dr} = -\frac{\sigma_z^2}{r}$ 可知, 动叶前后轴向间隙中气流压力 p 沿叶高增大的速度快慢是与 c_u 平方成正比的, 对轴流压缩机级来说: 由速度三角形知 c_{u2} 总大于 c_{u1} , 于是动叶后的 p_2 沿叶高增长的速度要比动叶前的 p_1 快。如以均径为基准来看, p_1 、 p_2 随半径减小而减小的情况, 则 p_2 减小的速度也比 p_1 的快。例如, 均径处动叶前后的压力各为 p_{1m} 、 p_{2m} , 且 $p_{2m} > p_{1m}$, 但由于从均径到叶根 p_2 下降得比 p_1 快, 这时只要叶片足够长, $\bar{d}$ 足够小, 对叶根基元级就有可能出现 $p_{2h} < p_{1h}$ 的状况。图5-14示有 p_1 、 p_2 随半径变化的大致关系。由图可见

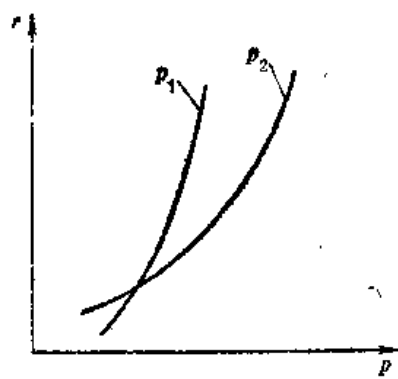
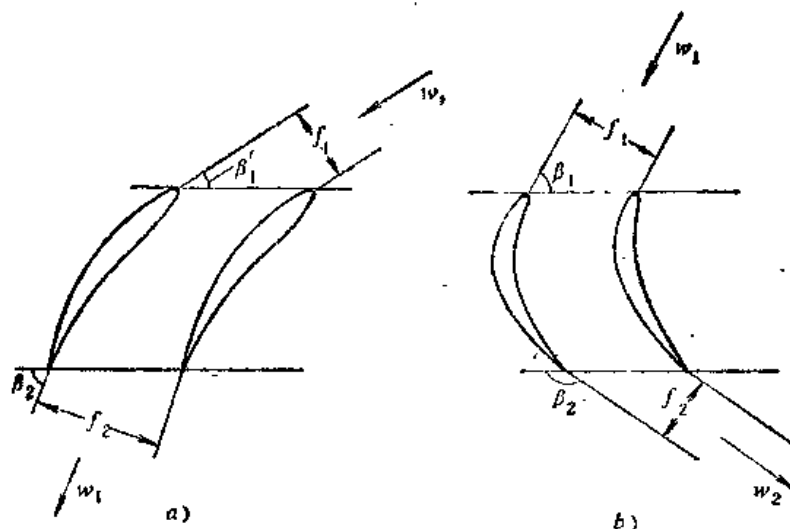
图5-14 p_1 及 p_2 随半径的变化示意图

图5-15 涡轮工况分析图

当 r 小于一定值后, p_2 即开始低于 p_1 。

从叶栅流动的几何图形来看, 出现 $p_2 < p_1$ 的涡轮工况通常都伴随着流道的收敛形状。一般对扩压叶栅来说, 如图5-15a所示, 总是 $\beta_1(\beta_{1A}) < \beta_2(\beta_{2A})$ 的, 这样就有 $f_2 > f_1$, 使亚音速气流通过时获得扩压效果。但当出现 $\beta_2 > 90^\circ$ 时, 如图5-15b所见, 就有可能发生 $\beta_1 > (180^\circ - \beta_2)$ 的情况, 则 $f_2 < f_1$, 流道成收敛状, 气流加速膨胀, 使 $p_2 < p_1$ 了。所以为了保证不出现涡轮工况, 就要求动叶叶根截面处的 β_2 不大于 90° 。而对等环量级来说, β_2 是随着半径的减小而增大的, 在叶根处有可能产生 $\beta_2 > 90^\circ$ 的情况, 这是它本身的流型规律所决定了的。

除了要尽量避免上述的这种叶栅流道成为收敛流道的情况外, 还有一种情况也要防止, 就是虽然叶栅流道的进出口截面是 $f_2 > f_1$ 的, 但在流道中某一段仍可能出现收敛形状(主要在流道后段), 如图5-16所示。这时最大截面 f_{max} 位于流道内的某截面处, 使流道前段由 f_1 到 f_{max} 的扩压度增大, 气流容易分离; 后段由 f_{max} 到 f_2 气流又加速, 使原来已得到的压力能又转化成动能, 结果使整个叶栅总的性能变坏, 损失增大。这种现象一般也容易出现于根部 $\beta_{2A} > 90^\circ$ 的情况下。

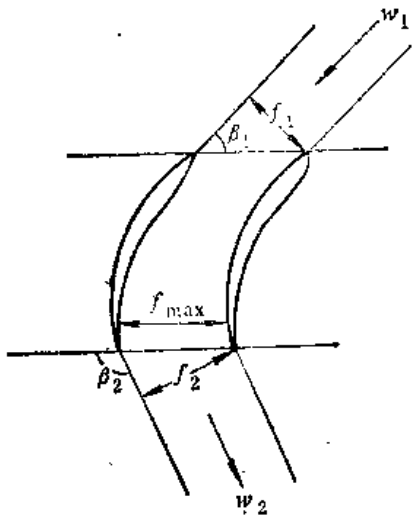


图5-16 叶栅流道某一段出现收敛形状

上述两种情况都应避免发生, 故也可以用 β_{2A} 是否大于 90° 来初步检查叶根处是否会出现涡轮工况。

4. 从速度三角形沿叶高的变化情况来看, 可以发现等环量级沿叶高叶片扭曲得比较厉害, 叶型形状变化得也较明显, 因此加工比较麻烦些。

5. 一般情况下, 等环量级的 Ω 是沿叶高变化的, 但有一种特殊情况, 即当 $\Omega_m = 1$ 时, 这时沿叶高 Ω 不变, 都等于1, 这可从式(5-15)或图5-12中看得很清楚。这种等加功量、等环量又等反动度($\Omega = 1$)的级, 以往在固定式轴流压缩机中采用得较多。特别在 u 不高, Ω 虽等于1而 M_{w1} 仍在许可范围之内时, 这种级比 $\Omega_m < 1$ 的级可有较高的 $\bar{h}$, 因而加功量可能大些。

6. 综合起来看, 等环量级的优点是沿叶高 h_t 、 c_a 不变, 计算简单方便。而且实践表明, 除叶片顶部、根部附近, 由于附面层较厚, 流动情况较复杂, 计算结果与实际情况出入较大外, 其余部分二者比较符合。此外, 由于不同半径上气流能量交换不厉害, 又是无旋运动, 故可望有较高的效率。

其缺点是沿叶高 Ω 变化明显, 叶根处易出现负的反动度; 动叶叶顶处 M_{w1} 易超过许可值, 而带来较大损失。为此只能采用较小的 u , 因而影响了级压比的提高, 故级数增多。此外; 叶片扭曲厉害, 工艺性较差。

这种级常用于 u 不太大, 压比较低的固定式轴流压缩机中, 或多级压缩机的靠后的级中。对流量大、压比高、要求 u 较大的压缩机, 则不宜采用, 特别是前面几级应尽可能采用其他的流型。

第四节 等反动度扭曲规律

从上一节对等环量级分析中已得知, 其主要缺点是 W_1 、 Ω 沿叶高变化太大, 使 M_{w1} 过

大而限制了 u ,也即限制了利用较大的 u 来加大加功能力。随着工业的发展,希望压缩机尽可能有较高的级压比,以减小级数并提高整机的总压比,此外,科学的不断发展,高强度的叶片材料也允许使用较大的 u ,则等环量级对 u 限制的矛盾就更大了。为了采用较高的圆周速度 u ,而又不带来等环量流型所具有的缺点,就促使人们去寻求别的、更合适的扭曲规律。等反动度流型就是在一定程度上能解决上述矛盾,并在轴流压缩机用得比较普遍的另一种扭曲规律。

等反动度级的附加条件为沿叶高有

$$L=h_t=\text{常数}$$

$$\Omega=\text{常数}$$

一、等反动度级参数沿径向的变化

1. $h_t=\text{常数}$, $\Omega=\text{常数}$,

2. c_{1u} , c_{2u}

因

$$h_t=u\Delta w_u=u(c_{2u}-c_{1u})$$

及

$$\Omega=1-\frac{c_{1u}+c_{2u}}{2u}=1-\frac{c_{1u}}{u}-\frac{\Delta w_u}{2u}$$

联立解上二式,可得

$$\begin{aligned} c_{1u} &= u(1-\Omega) - \frac{\Delta w_u}{2} = u(1-\Omega) - \frac{h_t}{2u} \\ &= \omega(1-\Omega)r - \frac{h_t}{2\omega r} \end{aligned} \quad (5-18)$$

$$\begin{aligned} c_{2u} &= u(1-\Omega) + \frac{\Delta w_u}{2} = u(1-\Omega) + \frac{h_t}{2u} \\ &= \omega(1-\Omega)r + \frac{h_t}{2\omega r} \end{aligned} \quad (5-19)$$

由式(5-18)知,当 Ω 、 h_t 为常数时,随着半径增大, u 增大,则 c_{1u} 增大较快。这样,就可以利用沿叶高增大正旋绕 c_{1u} 的办法,使 w_1 沿叶高不会增加太快,而避免动叶顶部 M_{w_1} 超过许可值。

由式(5-19)知,当 r 增大时,该式右边的第一项是增大的,而第二项则减小,所以 c_{2u} 虽也随 r 增大而增大,但 r 的变化比较缓和。

3. c_{1a} , c_{2a}

式(5-18)两边各乘以 r ,得

$$c_{1u}r = (1-\Omega)\omega r^2 - \frac{h_t}{2\omega}$$

上式对 r 求导数,得

$$\frac{d(c_{1u}r)}{dr} = 2(1-\Omega)\omega r$$

则

$$\frac{1}{r^2} \frac{d(c_{1u}r)}{dr} = \frac{2c_{1u}}{r} - \frac{d(c_{1u})}{dr}$$

$$\begin{aligned}
&= \left[2(1-\Omega)\omega - \frac{h_t}{\omega r^2} \right] \times 2(1-\Omega)\omega r \\
&= 4(1-\Omega)^2\omega^2 r - \frac{2h_t}{r}(1-\Omega)
\end{aligned}$$

将上式代入等功等熵简化径向平衡方程式(5-8), 得

$$\frac{dc_{1a}^2}{dr} = \frac{2h_t}{r}(1-\Omega) - 4(1-\Omega)^2\omega^2 r \quad (5-20)$$

积分之, 得

$$c_{1a}^2 = 2h_t(1-\Omega)\ln r - 2(1-\Omega)^2\omega^2 r^2 + D_1 \quad (5-21)$$

式中 D_1 为积分常数, 可用均径处的条件求得。

当 $r=r_m$ 时, 由式(5-21)得

$$c_{1am}^2 = 2h_t(1-\Omega)\ln r_m - 2(1-\Omega)^2\omega^2 r_m^2 + D_1$$

求得 D_1 , 代入式(5-21)得

$$\begin{aligned}
c_{1a}^2 &= c_{1am}^2 - 2(1-\Omega)^2(u^2 - u_m^2) + 2(1-\Omega)h_t \ln \frac{r}{r_m} \\
c_{1a} &= \sqrt{c_{1am}^2 - 2(1-\Omega)^2(u^2 - u_m^2) + 2(1-\Omega)h_t \ln \frac{r}{r_m}} \quad (5-22)
\end{aligned}$$

用同样方法可得

$$c_{2a} = \sqrt{c_{2am}^2 - 2(1-\Omega)^2(u^2 - u_m^2) - 2(1-\Omega)h_t \ln \frac{r}{r_m}} \quad (5-23)$$

由上二式可知, 随着 r 的增加, u 增大, c_{1a} 与 c_{2a} 都将减小。而式(5-22)右边第三项是正号, 式(5-23)右边第三项是负号, 故随 r 的增大, c_{2a} 的减小将比 c_{1a} 快。

4. $w_1(M_{w_1})$

因

$$w_1 = \sqrt{c_{1a}^2 + (u - c_{1u})^2}$$

已知当半径增大时 u 增大, c_{1a} 将减小, c_{1u} 将增大, 则综合起来其结果使 w_1 沿叶高的变化很少, 如认为音速 a 沿叶高基本不变, 则 M_{w_1} 沿叶高的变化也很少。

图 5-17 为等反动度流型级的速度三角形沿叶高变化的情况, 其 M_{w_1} 沿叶高的变化比等环量级的要小得多。

二、等反动度级和等环量级的比较

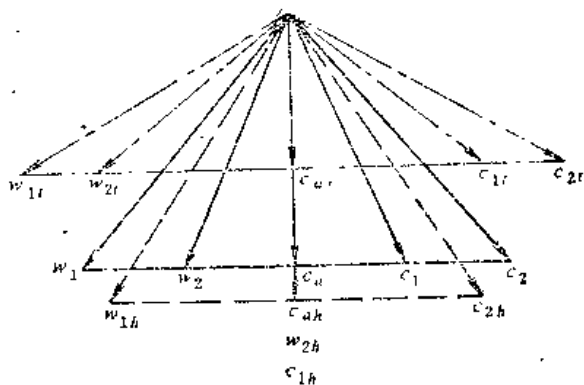


图 5-17 等反动度级沿叶高的速度三角形

由于等环量流型与等反动度流型是以往用得最多, 也比较成熟的两种扭曲规律, 为了对它们的特点有较深刻的了解, 需要作一些对比分析。

为了便于比较, 假定二者均径上的参数是相同的, 则可作出如图 5-18 所示的二者主要参数沿叶高的变化曲线 (以某具体级为例)。

其中图 a 是 c_a 沿半径的变化, 图 b 是 c_a 沿半径的变化, 图 c 及图 d 各为 β_1 、 β_2 和 M_{w_1} 沿半径的变化。

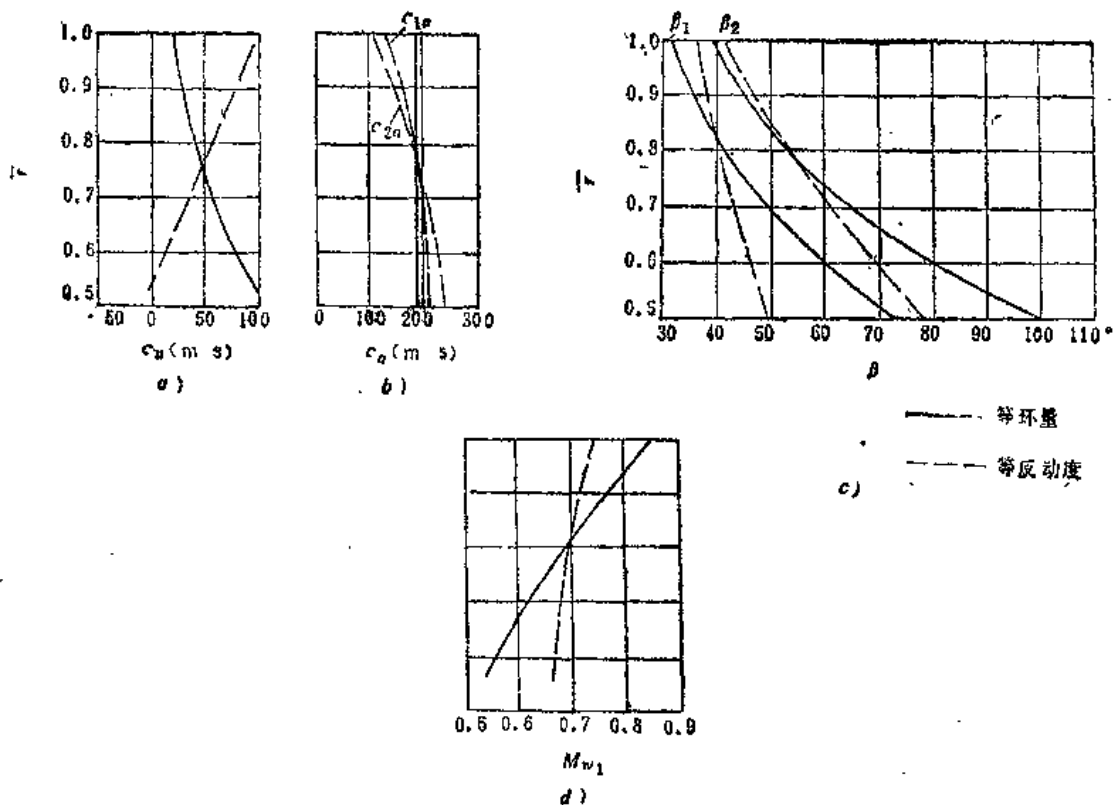


图5-18 等环量与等反动度级主要参数沿半径的分布

等反动度级由于 c_{1u} 随 r 增大而增大, $c_{1\theta}$ 随 r 增大而减小, 所以动叶叶顶处 u 虽然大, 但 w_1 仍不太大, 可避免 M_{w1} 太大而超过许可值。 c_{2u} 随半径的减小而增大, 虽会使 $c_{2\theta}$ 有所增大, 但在等反动度流型中, 一般 M_{c2} 不大会超过 M_{cr} , 所以问题不大。

等反动度级, 如图5-18c所示, 其 β_1 、 β_2 沿叶高的变化较等环量级缓和, 叶根处虽然 β_2 也有所增大, 但一般不会超过 90° , 故克服了等环量级叶根处可能形成涡轮工况的缺点。由该图还可看到, 等反动度级的 $\Delta\beta = \beta_1 - \beta_2$ 沿叶高变化比等环量的大, 这主要是由于等反动度级轴向速度沿叶高是减小的, 而 c_{2u} 沿叶高的减小比 c_{1u} 更快, 就使 β_2 减小的速度快于 β_1 。特别在叶片较长时, 叶顶处 $\Delta\beta$ 可能很小, 甚至接近零值; 这对扩压当然是不利的。

等反动度级, 特别当 Ω 较小时, c_u 沿半径变化明显, 这是其较明显的缺点。由式(5-23)知, 过小的 Ω 甚至会使叶顶处出现负的 c_{2u} , 这是应尽量防止的。此外, 在小 Ω 下, 由于叶顶处 c_{1u} 小, $c_{1\theta}$ 大而叶根处 c_{2u} 大, $c_{2\theta}$ 小, 有可能出现叶根处的 M_{w1} 反比叶顶处的大, 这时为了避免 $M_{w1h} > M_{cr}$, 也要考虑限制 u 值, 而减低了级压比。此外, 为了提高叶根基元级叶栅的 M_{cr} , 得把动叶叶根叶型做得较薄, 这又会给叶片强度与振动带来问题。因此对等反动度级不能选 $\Omega < 0.5$, 一般可选 $\Omega = 0.6 \sim 0.85$ 。应当指出, 选用较大的 Ω 值, 还考虑到动叶栅的效率一般高于静叶栅的因素。

最后, 等反动度流型的轴向速度计算比较麻烦, 而且由式(5-22)、(5-23)计算所得的结果往往比实测的要大, 因此设计时还要根据经验系数加以修正, 但这方面的数据资料还比较缺乏。

通过对等环量与等反动度两种典型流型的比较, 可见二者各有利弊, 设计者应根据压缩机的工作条件与使用场合, 确定用那种流型比较合适。一般等反动度级可用于大流量、高圆周

速度的运输式压缩机及固定式压缩机的前几级中。等环量级常用于流量不大或中等，圆周速度不高的固定式轴流压缩机中，也可用于运输式压缩机的后几级。

第五节 固体旋绕扭曲规律

这是以往曾研究过的一种流型，由于该流型存在较明显的缺点，实际上很少被采用。这儿为了作比较，便于得出各种流型的一般性通用扭曲规律，以供讨论，故对它也稍作介绍。

这种流型的附加条件为：

$$\frac{c_u}{r} = \text{常数}$$

可以看到，附加条件中没有 $h_t = \text{常数}$ 这一项了，说明它不象上面两种流型，不再遵守沿半径等功的要求，因而也不能用等功等熵简化径向平衡方程(5-8)作为分析的基础了。

由给定的附加条件知，级轴向间隙中的 c_u (c_{1u} , c_{2u}) 将与半径成正比关系，随 r 的增大而增大。这样，间隙中的气体就好象固体一样，以角速度 $c_u/r = \text{常数}$ ，绕转子轴线旋转，所以得到了“固体旋绕”流型的称号，也有称作“强迫涡流”流型的。

现在来讨论其参数沿半径变化的情况。

一、能量头 h_t

因

$$u = \frac{r}{r_m} u_m$$

及

$$\frac{c_{1u}}{r} = \frac{c_{1um}}{r_m} = \text{常数}$$

$$\frac{c_{2u}}{r} = \frac{c_{2um}}{r_m} = \text{常数}$$

则

$$h_t = u(c_{2u} - c_{1u}) = \frac{r}{r_m} u_m \left(\frac{r}{r_m} c_{2um} - \frac{r}{r_m} c_{1um} \right)$$

得

$$h_t = \left(\frac{r}{r_m} \right)^2 h_{tm} \quad (5-24)$$

则知该流型的 h_t 与半径 r 的平方成正比，表明这是一种变功规律，半径增大其加功量将明显增大的流型。

二、反动度 Ω

$$\Omega = 1 - \frac{c_{1u} + c_{2u}}{2u} = 1 - \frac{1}{2\omega} \left(\frac{c_{1u}}{r} + \frac{c_{2u}}{r} \right) = \text{常数}$$

故其反动度沿半径不变。

三、轴向速度 c_a

根据变功等熵条件，简化径向方程有如下形式

$$\begin{aligned} \frac{dh_t}{dr} &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{r^2} \frac{d(c_u r)^2}{dr} + \frac{dc_a^2}{dr} \right] \\ &= \frac{c_u^2}{r} + \frac{1}{2} \frac{dc_u^2}{dr} + \frac{dc_a^2}{2dr} \end{aligned} \quad (5-25)$$

因

$$\frac{dh_i}{dr} = \frac{d}{dr} \left[\left(\frac{r}{r_m} \right)^2 h_{im} \right] = 2h_{im} \frac{r}{r_m^2}$$

及

$$c_a^2 = \left(\frac{r}{r_m} \right)^2 c_{am}^2$$

将上二式代入式(5-25), 得

$$2h_{im} \frac{r}{r_m^2} = \frac{1}{r} \left(\frac{r}{r_m} \right)^2 c_{um}^2 + \frac{1}{2} \frac{d}{dr} \left(\frac{r}{r_m} \right)^2 c_{um}^2 + \frac{dc_a^2}{2dr}$$

$$-\frac{dc_a^2}{dr} = 4h_{im} \frac{r}{r_m^2} - 4 \frac{r}{r_m^2} c_{um}^2$$

积分之, 有

$$c_a^2 = 2h_{im} \left(\frac{r}{r_m} \right)^2 - 2c_{um}^2 \left(\frac{r}{r_m} \right)^2 + D$$

利用均径条件求出积分常数D

$$D = c_{am}^2 - 2h_{im} + 2c_{um}^2$$

代入上式, 最后得

$$c_a = \sqrt{c_{am}^2 + 2(h_{im} - c_{um}^2) \left[\left(\frac{r}{r_m} \right)^2 - 1 \right]} \quad (5-26)$$

斯杰契金对 $\Omega = 0.58$, $u = 260 \text{ m/s}$ 的固体旋绕级, 根据上述关系式, 作出了 c_{1u} 、 c_{2u} 、 c_{1a} 、 c_{2a} 及 h_i 沿叶高变化的曲线, 如图5-19所示。

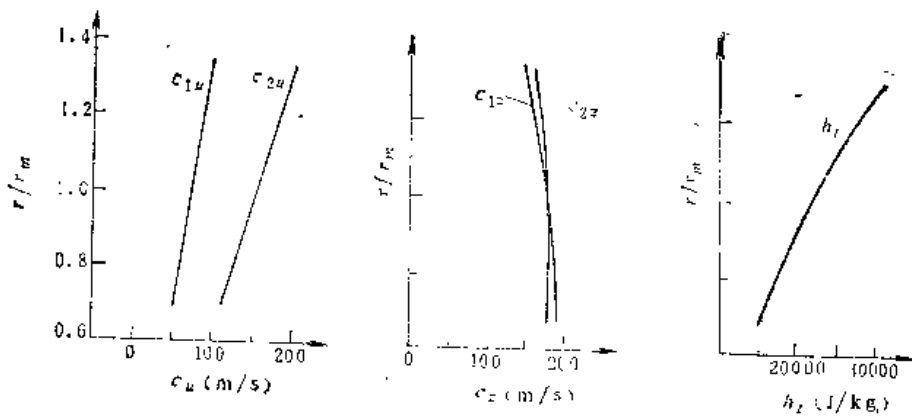


图5-19 固体旋绕级主要参数沿叶高变化

由图可见, 沿半径 h_i 变化很大, 会在轴向间隙中各不同半径上, 引起强烈的能量交换与重新分配, 造成很大损失, 故效率低, 这是本流型的致命弱点, 也是得不到采用的主要原因。

此外, 由图可见, 该流型 c_u 随 r 的增大而增大, 但 c_a 随 r 的增大有所下降, 故总起来看, 绝对速度 c 是随 r 增大而增加的, 但不太急剧。由式 (5-3) 可以看到, 这时主要依靠沿半径加功量的增加来产生压力梯度, 以满足径向平衡的要求。

第六节 一般通用扭曲规律

上面已对三种比较典型的扭曲规律进行了讨论, 叶片的扭曲规律有很多种, 我们不可能对每一种规律都进行讨论, 而是通过对有代表性的规律进行分析, 从对个别事物的了解, 概括出对一般事物的认识, 从中找出具有普遍意义的一般性规律来。这样, 就可以根据给定的条件与要求, 设计出满意的流型来。

综合上面讨论过的三种流型, 它们的 c_u 与 r 之间的关系是:

等环流级

$$c_{1u}r = A_1$$

$$c_{2u}r = A_2$$

式中 A_1, A_2 均为常数。

等反动度级

$$\begin{aligned} c_{1u} &= u(1-\Omega) - \frac{h_1}{2u} = r\omega(1-\Omega) - \frac{h_1}{2\omega r} \\ &= B_1r - \frac{B_2}{r} \end{aligned} \quad (5-27)$$

$$\begin{aligned} c_{2u} &= u(1+\Omega) + \frac{h_2}{2u} = r\omega(1+\Omega) + \frac{h_2}{2\omega r} \\ &= B_1r + \frac{B_2}{r} \end{aligned} \quad (5-28)$$

式中 $B_1 = \omega(1-\Omega) = \text{常数}$, $B_2 = \frac{h_1}{2\omega} = \text{常数}$ 。

固体旋绕级

$$\frac{c_{1u}}{r} = C_1$$

$$\frac{c_{2u}}{r} = C_2$$

式中 C_1, C_2 也均为常数。

可以发现上面三种流型, c_u 沿半径变化的规律都可用下面的一般通用公式表示

$$c_{1u} = Ar + \frac{B}{r} \quad (5-29)$$

$$c_{2u} = Cr + \frac{D}{r} \quad (5-30)$$

式中 A, B, C, D 均为常数。

则相应的能量头 h_t 也可用一般通用公式表示之

$$\begin{aligned} h_t &= u \Delta c_u = u \left[(C-A)r + (D-B)\frac{1}{r} \right] \\ &= \omega [(C-A)r^2 + (D-B)] \end{aligned} \quad (5-31)$$

当 $A=C=0$ 时, 式(5-29)、(5-30)为

$$c_{1u}r = B$$

$$c_{2u}r = D$$

式(5-31)为

$$h_t = \omega(D - B) = \text{常数}$$

即为等环量流型级。

当 $B = D = 0$ 时, 上述关系式则简化为

$$\frac{c_{1u}}{r} = A$$

$$\frac{c_{2u}}{r} = C$$

及

$$h_t = \omega(C - A)r^2 = \text{常数} \times r^2$$

即为固体旋绕流型。

当 $A = C \neq 0$ 及 $B = -D (D > 0)$ 时, 则有

$$c_{1u} = Ar - \frac{D}{r}$$

$$c_{2u} = Ar + \frac{D}{r}$$

$$\begin{aligned} h_t &= u(c_{2u} - c_{1u}) = \omega r \left(\frac{D}{r} + \frac{D}{r} \right) \\ &= 2\omega D = \text{常数} \end{aligned}$$

$$\Omega = 1 - \frac{c_{1u}^2}{2u} = 1 - \frac{A}{\omega} = \text{常数}$$

即为等反动度流型。

所以以前所讲的三种扭曲规律, 只是一般通用规律式(5-29)和式(5-30)的特例。

目前用得比较多的一般规律为 $A = C \neq 0$ 的情况, 即

$$c_{1u} = Ar + \frac{B}{r} \quad (5-32)$$

$$c_{2u} = Ar + \frac{D}{r} \quad (5-33)$$

这时

$$h_t = \omega(D - B) = \text{常数} \quad (5-34)$$

即仍是加功量沿半径不变的一种扭曲规律, 下面来分析这种一般规律中参数沿半径变化的情况。

对等功等熵简化径向平衡方程(5-8)作移项, 有

$$\frac{dc_{1u}^2}{dr} = -\frac{1}{r^2} \frac{d(c_{1u}r)^2}{dr} = -\frac{2c_{1u}r}{r^2} \frac{d(c_{1u}r)}{dr} \quad (5-35)$$

再利用式(5-32)及其导数 $\frac{d}{dr}(c_{1u}r) = 2Ar$ 代入式(5-35), 得

$$\frac{dc_{1u}^2}{dr} = -\frac{2}{r^2} (Ar^2 + B) \times 2Ar = -4A^2r - 4AB/r$$

积分之得

$$c_{1r}^2 = -2A^2 r^2 - 4AB \ln r + D. \quad (5-36)$$

根据均径条件, 求出积分常数D,

$$c_{1a_m}^2 = -2A^2 r_m^2 - 4AB \ln r_m + D.$$

代入式(5-36), 得

$$\begin{aligned} c_{1r}^2 &= c_{1a_m}^2 - 2A^2(r^2 - r_m^2) - 4AB(\ln r - \ln r_m) \\ &= c_{1a_m}^2 - 2A^2 r_m^2 \left[\left(\frac{r}{r_m} \right)^2 - 1 \right] - 4AB \ln \frac{r}{r_m} \end{aligned}$$

最后得

$$c_{1a} = \sqrt{c_{1a_m}^2 - 2A^2 r_m^2 \left[\left(\frac{r}{r_m} \right)^2 - 1 \right] - 4AB \ln \frac{r}{r_m}} \quad (5-37)$$

用同样方法可求得

$$c_{2a} = \sqrt{c_{2a_m}^2 - 2A^2 r_m^2 \left[\left(\frac{r}{r_m} \right)^2 - 1 \right] - 4AB \ln \frac{r}{r_m}} \quad (5-38)$$

若已知均径上的参数, 只要给定常数A、B、D, 就可利用式(5-32)、(5-33)及式(5-37)、(5-38)确定 c_{1u} 、 c_{2u} 、 c_{1a} 、 c_{2a} 与半径 r 的变化关系, 再和关系式 $u = u_m r/r_m$ 一起, 即可求出各不同 r 下的速度三角形。

那么式中常数A、B、D如何确定呢? 它们之间是否有一定联系呢?

根据式(5-34)知常数D与B之间存在一定联系

$$D = B + \frac{h_t}{\omega} \quad (5-39)$$

又由

$$\Omega = 1 - \frac{c_{1u}}{u} - \frac{\Delta c_u}{2u}$$

有

$$c_{1u} = (1 - \Omega)u - \frac{\Delta c_u}{2}$$

代入式(5-32), 得

$$Ar + \frac{B}{r} = (1 - \Omega)u - \frac{\Delta c_u}{2}$$

两边各乘以 u , 得

$$Aru + \frac{Bu}{r} = (1 - \Omega)u^2 - \frac{1}{2}h_t$$

则

$$\begin{aligned} B &= (1 - \Omega)ur - \frac{r h_t}{u} - Ar^2 \\ &= (1 - \Omega)\omega r^2 - \frac{h_t}{\omega} - Ar^2 \end{aligned}$$

对均径来说

$$B = (1 - \Omega_m)\omega r_m^2 - \frac{h_t}{\omega} - Ar_m^2 \quad (5-40)$$

可以看到常数B与A之间也存在一定联系。

所以, 常数A、B、D是相互联系的, 三个之中的一个确定后, 其余二者也都确定了。例如, 利用已确定的均径参数, 选取常数A值, 即可由式(5-40)求取B, 再由式(5-39)求取D。

当选取 $A=0$, 由式(5-32)、(5-33)知, 这种规律即为等环量扭曲规律。

当选取 $A=\omega(1-\Omega_m)$, 由式(5-18)、(5-19)知, 这种规律即为等反动度扭曲规律。

如果在 $\omega(1-\Omega_m) > A > 0$ 之间选取 A 值, 即可得到介于等环量与等反动度之间的中间扭曲规律。这种中间规律, 其气流参数沿半径的变化, 介于前二者之间。

图5-20作有当 Ω_m 相等时, 等环量与等反动度流型其 Ω 沿半径变化的情况, 如取 $\omega(1-\Omega_m) > A > 0$, 则其 Ω 沿半径变化的曲线必介于前二者之间的图中阴影区域内。

此外还可以写出一种更一般化的扭曲规律关系式

$$c_{1u} = Ar^n + \frac{B}{r} \quad (5-41)$$

$$c_{2u} = Cr^n + \frac{D}{r} \quad (5-42)$$

当 $n=1$ 时, 即上面讨论过的式(5-29)、(5-30)的一般规律。

令 $A=C$, $B=-D$, $B<0$, 则式(5-41)、(5-42)可改写成

$$c_{1u} = Ar^n - \frac{D}{r} \quad (5-43)$$

$$c_{2u} = Ar^n + \frac{D}{r} \quad (5-44)$$

则这种规律的 h_t 及 Ω 为

$$h_t = u(c_{2u} - c_{1u}) = 2u \frac{D}{r} = 2\omega D = \text{常数}$$

$$\Omega = 1 - \frac{c_{2u} + c_{1u}}{2u} = 1 - \frac{A}{u} r^2 = 1 - \frac{A}{\omega}$$

如 $n=1$, 则式(5-43)、(5-44)与式(5-27)、(5-28)形式完全相同, 即为等反动度流型。

如 $n=0$, 式(5-43)、(5-44)变为

$$c_{1u} = A - \frac{D}{r} \quad (5-45)$$

$$c_{2u} = A + \frac{D}{r} \quad (5-46)$$

这时

$$h_t = u(c_{2u} - c_{1u}) = 2\omega D = \text{常数}$$

$$\Omega = 1 - \frac{c_{2u} + c_{1u}}{2u} = 1 - \frac{A}{u} = 1 - \frac{A}{\omega r}$$

我们把这种 $n=0$, 称为“指数规律”流型。

七十年代初, 我国制造的轴流压缩机中, 曾采用自行设计的东风I型扭曲规律的流型, 它是一种等 α_m 流型($\alpha_m = (\alpha_1 + \alpha_2)/2$), 这种规律也是遵守等功等熵径向平衡要求的, 其附加条件为 $\alpha_m = \text{常数}$ 。利用简化径向平衡方程及某些假设条件, 即可以得出该流型各参数沿半径分布的规律, 这种流型的优点是静叶可做成直叶片, 简化了工艺, 另外在设计工况下效率与

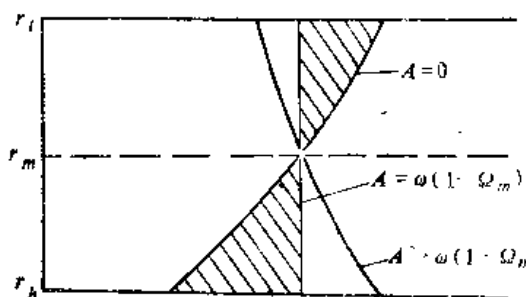


图5-20 Ω_m 相等时, 等环量与等反动度流型的 Ω 沿半径变化的比较

压比都较高,其不足之处是特性曲线陡,变工况性能尚待进一步改善。

第七节 叶片叶身设计

在设计轴流压缩机级时,当确定了所采用的流型后,即可进行扭向计算,得出气动参数沿叶高的变化规律与数据。接下来可对整个叶片沿叶高不同半径取一定数量的基元级截面。例如,除了叶顶、均径及叶根三个基元级截面外,还可按具体情况,再取4~12个基元级截面作为计算截面。用本章前几节所讲的方法求得各基元级的速度三角形,并按第四章第八节所述的方法配上相应的叶型。在求得各不同半径上基元级的叶型后,把它们按所选的扭曲规律依顺序叠加起来,就构成一个完整的叶片。这就是叶片叶身设计的大致步骤。

在叶身设计中应考虑到下述一些要求:

1. 叶片各基元级叶型应很好地符合气动设计要求;在构成叶身时要注意各基元级叶型及叶型相对位置的准确性,这方面若存在误差,就会破坏原设计的叶型几何参数和气动参数的配合,这不但会使流动损失增大,也有可能达不到原来所要求的压增。

2. 所设计的叶片应具有足够的强度:轴流压缩机是一高速旋转机械,其叶片(特别是动叶)受力情况复杂。由于 u 大,使动叶的离心力很大,有时离心力可以比叶片本身的重力大数百倍甚至上千倍。而气流对叶片作用时,气动力所形成的弯曲应力也相当可观,不过可以通过合理的安排,使气动力与离心力所形成的两种弯曲应力相互抵消一部分。此外,由于动叶栅前的进口导流器或静叶栅,以及气缸中分面与进气流道中支持筋等物所造成的气流脉动,对叶片产生周期性激振力,当外加干扰力的频率与叶片叶身固有频率重合时,会产生共振现象等。所以在叶身设计时,要考虑到叶片有足够的抗拉、抗弯、抗振及抗疲劳强度,以保证运行安全可靠。

3. 叶片几何参数选择要合理:这主要是指正确地选择弦长 b 、叶片厚度 c 及其沿叶高的变化规律。一般从动叶的根部到顶部, c 是逐渐减小的,这一方面符合气动要求,另一方面也可减小叶片重量与离心力。据计算,叶片重量每减小1g,压缩机的重量就可减小3~4g之多,这对运输式压缩机是特别重要的。所以除很短的叶片外,一般都做成变厚度叶片。

4. 叶片的工艺性要好:一台多级轴流压缩机的动叶和静叶数量是相当庞大的(有的可达上千个),而叶片又是压缩机最关键的零件,其加工要求高,一般叶片的生产劳动量约占整机的1/3。所以叶片良好的工艺性对节约工时,缩短生产周期,降低成本有重要的意义。这在叶身设计时应予充分的注意。

5. 叶身不同计算半径处,截面的过渡要均匀;由于叶身设计时,只对所选的有限几个计算半径处的基元级作气动计算、扭向计算与叶型造型。二相邻计算截面之间那部分要靠过渡形成。过渡时,要保证使整个叶身几何形状变化均匀、平滑、连贯。不允许存在明显的波折度,特别是叶片的进气边与出气边,沿叶高应尽可能保持为直线。

6. 叶根连接部分结构的合理性:叶身是与叶根榫头连在一起的,并以叶根处的基元级截面作为设计基准与工作基准,要注意叶片与叶根连接过渡的合理性。动、静叶通过叶根榫头固定在轮毂与气缸体上,特别是动叶,一般其根部受力情况最严重,实践表明,在叶根结合部也最容易出现强度或振动方面的事故。所以叶根尺寸及榫头结构应设计得合理,过渡部分要有适当的圆角,以免应力集中。此外,还要考虑到加工、装配的方便性。叶根榫头的结

构形式很多，其装配方法也各种各样，在设计或选用时也应考虑到强度、工艺、装配上的要求。

根据上述要求，即可进行叶身各基元截面的积叠。

叶片沿叶高各截面面积随着叶弦 b 、厚度 c 沿叶高的变化而变化。 b 、 c 变化规律确定后，叶型面积沿叶高的变化规律也就确定了。叶弦 b 沿叶高可做成是变化的或不变的，视具体情况而定。 c 沿叶高一般是减小的，其变化可以按线性规律或抛物线规律进行。

当各计算半径处的基元级截面确定后，即可求出各截面的面积、重心位置、主惯性轴等在截面积叠与强度计算中要用到的数据。

叶身各基元截面的积叠方法有两种，一种是使各基元截面的重心都落在一条垂直于转子轴线的径向线上，在工作时，认为动叶的离心力就是通过该径向线的。另一种是让各基元截面的重心都落在某一直线上，而该直线可按一定要求与通过叶根截面重心的径向线成某一夹角，使存在一定偏移量。其目的是使由叶身本身重量产生的离心力所形成的弯矩（即所谓补偿弯矩）与气动力所产生的弯矩能相互抵消一部分，以减小叶片根部所产生的弯曲应力。

上面是以动叶为例来说明叶身设计问题。对静叶来说其情况大致与动叶相似，其不同处是堆叠时为了加工方便，一般要求各基元截面的前缘点或最大厚度处的叶型中线点要落在一条直线上，静叶的厚度沿叶高可以不变。另外，由于不存在离心力，静叶受力情况不如动叶严重，其强度问题不大，因而各方面要求都可比动叶低些。

第六章 多级轴流压缩机

第一节 概 述

上几章已经比较系统地讨论了基元级的理论、叶型与叶栅的构成,以及叶片扭曲规律与叶身造型等问题。这样,就基本上掌握了轴流压缩机级的工作原理与设计原则。但就压缩机的单级来看,其压比较小,因为从增大级压比的两个途径来看,增大 u 及 Δw_u 都是受限制的。目前一般轴流压缩机的级压比约为1.10~1.30,运输式的亚音速级压比可达1.40,跨音速与超音速的则可达1.50左右。所以无论哪种级,其单级的增压能力总是有限的。

由于生产的发展,对轴流压缩机的压比提出了更高的要求,目前有的轴流压缩机单机总压比已达10~15,这当然远非单级所能承担得了的。为了获得较高的压比,就要采用多级压缩机,也就是在同一气缸内,将若干个单级串联排列起来,使气体在经过各级时,依次连续得到增压,最后达到所需的压力。例如,压比为5的压缩机,若平均级压比为1.15~1.20,则通常需要10级左右。目前多级轴流压缩机的级数可达20级。

轴流压缩机中,级与级间的串联排列,在结构上远较离心压缩机简单。对后者来说,气流从前一级压缩后进入后一级时,要经过很大的转向,这不仅使结构复杂化,也增加了流动损失。而对轴流压缩机来说,基本上只要把各级在轴向前后衔接,依次排列起来就可以了。所以其结构简单,流动路程短而直,故效率较高。

在研究多级轴流压缩机时,最主要的是研究通流部分内气流流动的情况。而进气管和排气管则作为固定元件,另作专门考虑。

多级轴流压缩机的通流部分,除了有依次排列的级组外,有时在第一级之前还装有进口导流器,其功能是使进入第一级的气流具有某种所需的方向(采用进气预旋)。一般在进口导流器中,气流是略有加速的,所以应接收敛叶栅设计。此外,在末级之后,有时还装有整流器,以使从未级出来的气流最后转为轴向,然后进入后面的扩压器。整流器叶栅可稍带扩压性质。如末级静叶出口气流已设计成轴向出气,那么就不必再加整流器了。

图6-1为多级轴流压缩机通流部分示意图。

在多级轴流压缩机中,级的工作条件与孤立的单级有所不同。在多级压缩机中,后一级的进口流场及参数状况,决定于前一级出口的气流情况;而后级的流动状况又对前级存在着一定的影响。所以其级与级之间是相互影响、相互联系的。因而其工作情况及要考虑的问题要比单独级复杂。

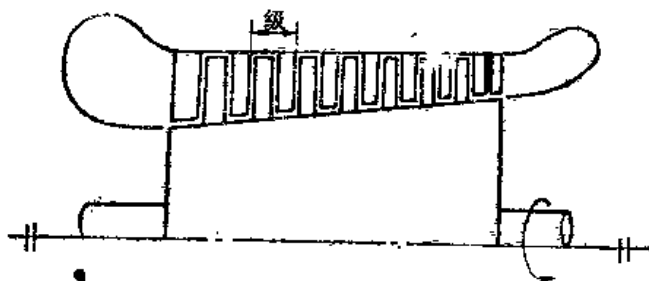


图6-1 多级轴流压缩机通流部分示意图

第二节 多级轴流压缩机中各级的特点

在多级轴流压缩机中，每一个单级的工作原理是完全相同的。但由于各级在通流部分中所处的位置不同，而沿通流部分气流的参数是逐级变化的，所以各级的进气状态及流场就不同，其几何参数也各不相同了。这样就形成了各级中不同的气流流动与工作特点。这些不同点，首先是由于各级的压力、温度、流速及容积流量不同所造成的。应当掌握这些特点，以便设计出符合各自特点、性能良好的级及整个压缩机来。

按工作条件与特点，可将整个通流部分的级分成为前级（以第一级为代表）、中间级和后级（以末级为代表）三类。下面对这三类级作些分析。

一、第一级（前级）

多级压缩机的第一级设计是很重要的，它的气动性能与几何参数对后面各级有重大的影响，所以要予以充分的重视。

1. 气体进入第一级时未经压缩，其容积流量 V_1 大，密度 ρ_1 小。因此第一级所需的通流面积最大，叶高 l_1 最长，轮毂比 d_1 最小，一般叶片数也最少。轴流压缩机的径向尺寸，基本上取决于第一级参数的选择。

由于叶片长、 d_1 小，所以叶片扭曲得较厉害，叶顶与叶根基元级的工作条件相差大，气流的三元性问题突出。由于叶片长，其离心力较大，叶片的强度与振动问题也较突出。

2. 第一级气体温度低、音速低，故 M_{cr} 低。对某些流型来说，其动叶顶部的 $M_{w_{11}}$ 易超出许可值，使效率下降。为了解决此问题，必须降低 u 或采用正预旋。对等环量流型，由于第一级 l_1 大、 d_1 小，叶根处可能出现负的反动度，叶顶处易产生过大的 $M_{w_{11}}$ 。故可用等反动度流型或其他中间流型解决此缺陷。

3. 当采用等外径形式的通流部分时，第一级叶片根部 D_h 最小，此处基元级的 u_h 也最小。这时若采用等能量头的级型，为了保证沿叶高能量头值不变，则要求叶根基元级有较大的弯曲角，以使整个级的能量头值不致过低。此外，从强度要求来看，叶根截面的叶型要较厚。这些都会使叶根基元级的效率明显下降，而影响到整个级的性能。

4. 当压缩机在非设计工况下工作时，一般是第一级与末级气流参数偏离设计工况最远，其速度三角形也与设计工况时的出入最大。以后将会讲到，当压缩机转速下降时，若流量减小，将会在第一级最先出现旋转失速，进而引起喘振。所以设计时应注意到这一点，使第一级有较宽的稳定工作范围，以防止过早进入不稳定工况。

5. 在多级轴流压缩机中，沿轴线环形端壁上的附面层会不断加厚。而第一级的附面层最薄，流场畸变较少。又由于没有前面级对它的影响，所以当在设计点工作时，其实际工况与设计工况偏差较少。

二、末级（后级）

轴流压缩机末级的工作条件与第一级的正好相反。

1. 压缩机末级的 ρ 最大， V 最小， l 最短， d 最大。因此，叶片太短将是末级设计中所遇到的主要问题，特别在小流量又采用等外径通流部分形式时，问题就更尖锐。这时，环端面损失、二次流损失等都将大大增加，使效率明显下降。

2. 末级叶片短、 d 大，故叶片扭曲不厉害，气流流动也较接近圆柱面流动的假设。

3. 末级 T 大、音速大、 M_{or} 大，因此马赫数不易超过许可值。假如设计时用 Ω 较大的等环量级，仍可选用较大的 $\bar{h}$ 值，而不必顾虑 M_{or} 过大的问题。

4. 工况变化时，末级的工况偏离设计值较远。如当实际转速大于设计转速时，一般易在末级最先发生旋转失速，并引起喘振；当实际转速低于设计转速时，则易在末级发生阻塞。

5. 通流部分壁面上附面层逐级加厚，轴向速度沿叶高的分布不均匀性逐级加大，愈到后级流场畸变愈明显，故末级的加功量设计值往往不易在实际运行中得到保证。

三、中间级

中间各级的工作环境条件，介于首、末级之间。其几何尺寸适中(如叶高、轮毂比等)，无第一级与末级因叶片过长或过短带来的问题，所以工作条件较好，损失小而效率高。在变工况下其速度三角形的变化也较少，相对来说，不易形成失速或阻塞现象。因此在设计中，在分配加功量时，常让中间级有较大的 h 值，以提高整个压缩机的工作能力与效率。

第三节 单级效率与多级效率的关系

本节将研究压缩机中一个单级与由级组组成的整个通流部分效率之间的关系，分析它们的差异及产生差异的原因。

为了便于说明问题，今以一个三级轴流压缩机为例，来分析其压缩过程及参数变化的情况。

如图6-2a所示，以1-1、2-2、3-3、4-4截面各代表第一级、第二级、第三级进口截面和第三级出口截面。

现用 p - V 图及 T - s 图表示此压缩机通流部分级组中的热力过程与参数变化情况，如图6-2b、6-2c所示。图中点1表示第一级进口气流状态；点2、点3、点4各表示第一、二、三级后气流的状态。图中线段1-2、2-3、3-4各代表第一、第二、第三级中气体的多变压缩过程线。

图中1-4线为整个三级的多变压缩过程线。可见，整个三级多变压缩过程线与各级的多

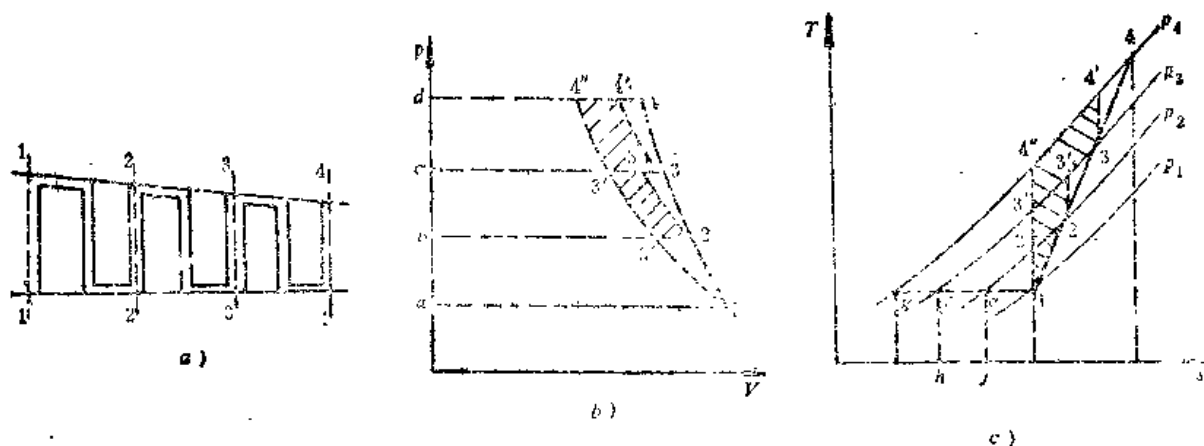


图6-2 压缩机的 p - V 图与 T - s 图

变压缩过程线互相重合，也即认为各级都具有相同的多变指数 n 。虽然严格地说，各级的多变指数并不完全相同，但实验表明，工程上这样处理是足够准确的。

由式 (2-33)

$$\frac{n}{n-1} = \frac{k}{k-1} \eta_{po}$$

知，若各级的多变指数相等，则各级的 η_{poi} 相等

$$\eta_{poi1} = \eta_{poi2} = \eta_{poi3} = \eta_{po}$$

则有

$$\frac{h_{poi1}}{h_i} = \frac{h_{poi2}}{h_{i1}} = \frac{h_{poi3}}{h_{i1}}$$

这里下角标 1、2、3 表示级序。

如果不考虑速度的变化，则

$$h_i = \int \frac{dp}{\rho} + h_r = h_{poi} + h_i$$

故

$$\eta_{poi} = \frac{h_{poi}}{h_{poi} + h_i}$$

由图 6-2b、c 可知，三级压缩机的多变压缩功等于三个单级多变压缩功之和，即

$$H_{poi} = \sum h_{poi} = h_{poi1} + h_{poi2} + h_{poi3}$$

则压缩机的多变效率

$$\begin{aligned} \eta_{poi} &= \frac{H_{poi}}{H} = \frac{H_{poi}}{h_i + h_{i1} + h_{i1}} \\ &= H_{poi} / \left(\frac{h_{poi1}}{\eta_{poi}} + \frac{h_{poi2}}{\eta_{poi}} + \frac{h_{poi3}}{\eta_{poi}} \right) \\ &= \frac{H_{poi}}{\sum \frac{h_{poi}}{\eta_{poi}}} = \eta_{po} \end{aligned}$$

式中 H_{poi} 及 H 为整个压缩机的多变压缩功及外加机械功。由上式知，整个压缩机（指通流部分）的多变效率等于级的多变效率。

图 6-2b、c 中，线段 1-2'、2-3'、3-4' 各表示第一、第二、第三级的绝热等熵压缩过程线，而 1-4'' 线表示整个压缩机的绝热等熵压缩过程线。由图知，各级绝热等熵压缩功之和大于压缩机的绝热等熵压缩功，其差值在图中用阴影线部分表示。

$$h_{ad1} + h_{ad2} + h_{ad3} = \sum h_{ad} > H_{ad}$$

这是因为实际压缩过程中，由于存在损失，使级出口气体的实际温度高于绝热等熵过程时的出口温度，于是提高了下一级的进气温度。这样，就增大了下一级所需的绝热压缩功。这种现象称为重热现象。

例如，当气体在第一级中作绝热等熵压缩时，在第一级出口的气体状态为图 6-2b、c 中的 2' 点。但由于存在损失，实际压缩终了时的状态为 2 点。这时，对第二级来说，即使其压缩过程是无损失的绝热等熵过程，其所需的压缩功也增大了，这可从图中看得很清楚。

p - V 图 面积 $b23'cb >$ 面积 $b2'3''cb$

T - s 图 面积 $je23'fhj >$ 面积 $je2'3''fhj$

对第三级来说, 同样由于前两级中存在损失, 使该级进口温度由绝热过程时的 T_3^* , 提高到实际条件下的 T_3 , 因而加大了第三级所需的绝热压缩功, 故三级各自的绝热压缩功之和大于整机的绝热压缩功

$$h_{ad1} + h_{ad2} + h_{ad3} > H_{ad}$$

设各级的绝热效率相同

$$\eta_{ad1} = \eta_{ad2} = \eta_{ad3} = \eta_{ad}$$

以 η_{ad_0} 表示该三级压缩机整机的绝热效率, 则

$$\begin{aligned} \eta_{ad_0} &= \frac{H_{ad}}{H} = \frac{H_{ad}}{h_{t1} + h_{t2} + h_{t3}} = H_{ad} / \left(\frac{h_{ad1}}{\eta_{ad}} + \frac{h_{ad2}}{\eta_{ad}} + \frac{h_{ad3}}{\eta_{ad}} \right) \\ &= \frac{H_{ad}}{h_{ad1} + h_{ad2} + h_{ad3}} \quad \eta_{ad} = \frac{H_{ad}}{\sum h_{ad}} \quad \eta_{ad_0} \end{aligned}$$

即整机的绝热效率低于各级的绝热效率。这种差别可用重热系数 α 表示之

$$\alpha = \frac{\sum h_{ad}}{H_{ad}} = \frac{\eta_{ad}}{\eta_{ad_0}} > 1$$

α 的大小与流动损失及级数有关, 流动损失愈大, 级数愈多 (即压缩机压比愈高), 则重热系数 α 愈大。 α 大, 则要求外加的功量增大。

一般轴流压缩机可取 $\alpha = 1.02 \sim 1.04$ 。如已知压缩机的绝热效率、多变效率及级数时, 则也可由下式求取 α 值

$$\alpha = 1 + \left(\frac{\eta_{pol_0}}{\eta_{ad_0}} - 1 \right) \left(1 - \frac{1}{Z} \right) \quad (6-1)$$

式中 Z 为级数, 而 $\eta_{pol_0} / \eta_{ad_0}$ 实际上反映了压缩机中损失的大小。当损失及 Z 增大, α 将增大。

如认为压缩机进出口气流速度相差不大, 则

$$\begin{aligned} \eta_{ad_0} &= \frac{T_{ad2} - T_1}{T_2 - T_1} = \frac{(T_{ad2}/T_1) - 1}{(T_2/T_1) - 1} \\ &= \frac{\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{k-1}{k}} - 1}{\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{n-1}{n}} - 1} = \frac{\epsilon_a^{\frac{k-1}{k}} - 1}{\epsilon_c^{\frac{n-1}{n}} - 1} \quad (6-2) \end{aligned}$$

这里下角标 z 为压缩机末级出口处参数符号标志。

令 $\frac{k-1}{k} = m$, 因 $\alpha = \eta_{ad} / \eta_{ad_0}$, 则

$$\alpha = \frac{\epsilon_a^m \eta_{pol} - 1}{\epsilon_c^m - 1} \eta_{ad}$$

对一个级来说, 压增有限, 这时级的多变效率与绝热效率相差甚小, 可认为 $\eta_{pol} = \eta_{ad}$, 则

$$\alpha = \frac{\epsilon_c^m \eta_{ad} - 1}{\epsilon_c^m - 1} \eta_{ad} \quad (6-3)$$

这样, 就把重热系数 α 与压缩机压比 ϵ_c 及级绝热效率联系了起来。假使已知 ϵ_c 及 η_{ad} , 即可算得 α 。

图6-3根据式(6-2)作得, 表示压缩机绝热效率与级绝热效率的关系。由图可见, 当 ϵ_c 大(反映级数多), η_{ad_c} 与 η_{ad} 之差异将增大。

目前轴流压缩机的级绝热效率可达 0.92~0.94, 而整机的绝热效率一般不超过 0.90~0.92。

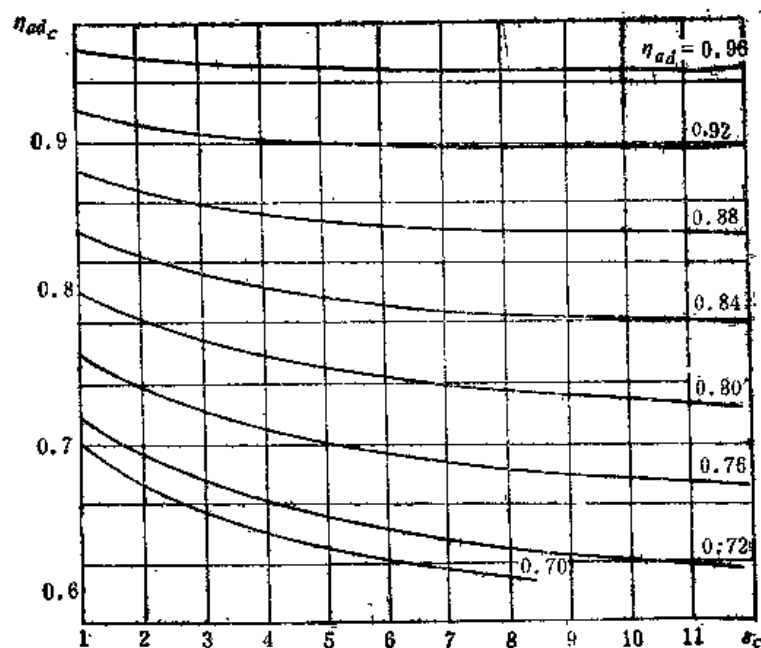


图 6-3 级绝热效率与压缩机绝热效率的关系

第四节 多级轴流压缩机通流部分形式

多级轴流压缩机中各级是依次串联排列的, 其级间的通流面积是按一定规律逐渐变化的, 进口处第一级的通流面积最大, 最后一级的最小。

在稳定流动时, 压缩机中质量流量应满足连续方程

$$m = F \rho c_a = \text{常数}$$

故面积变化是与各级气流密度 ρ 及轴向速度 c_a 的变化有关的。

在压缩机中, 压力与密度是逐级增大的, 而 c_a 的逐级变化规律可由设计者自行选择。现以 F_1 、 F_z 、 c_{1a} 、 c_{za} 各表示第一级与末级进口截面的通流面积与轴向速度, 原则上随着 c_a 的变化, 有三种 F 的变化规律

1. $F_z = F_1$ $c_{za} < c_{1a}$
2. $F_z < F_1$ $c_{za} = c_{1a}$
3. $F_z < F_1$ $c_{za} < c_{1a}$

其中第一种情况表示整个通流部分面积不变, 而以 c_a 逐级比较显著的减小来满足连续方程。由速度三角形知

$$\Delta w_a = c_a (\text{ctg} \beta_1 - \text{ctg} \beta_2)$$

在一定的 u 下, 减小 c_a 将降低转速 Δw_u 而使 h_t 下降, 因而降低了级增压能力。此外, 过小的末级出口轴向速度也不一定符合后面的管网的要求。例如, 在燃气轮机装置中, 压缩机后面的燃烧室中就要求一定的气流速度, 而且过低的轴向速度将要求增大管道面积。

第二种情况是沿通流部分各级的 c_a 基本上不变, 而以逐级通流面积较快地缩小来满足连续方程。它的缺点是会使后面各级, 特别是末级叶片过短, 而增大损失。一般希望末级的叶高不小于 3cm。

第三种情况是同时逐级降低 F 与 c_a 的办法。由于 c_a 逐级有些减小, 所以缓和了 F 逐级减小的强烈程度, 因而可形成一个通流面积变化比较平缓均匀的通流部分, 使流动情况比较好, 而且基本上能满足圆柱面流动的假设, 故这种方式采用得较为普遍。

针对上述的第三种情况, F 逐级有所减小, 可以构成下述几种不同的通流部分形式:

一、等外径形式的通流部分

如图 6-4a 所示, 在这种形式的通流部分中, 各级外径 D_i 相等, 动叶叶顶圆周速度 u_t 相等, 而平均半径处的 u_m 逐级增大, 故可逐级增大一些加功量, 以使级数减少, 使轴向尺寸缩短。由于 D_i 相等, 则气缸内径加工方便, 气缸结构较简单。但采用这种通流部分时, 叶片逐级缩短较快, 特别当流量不大而压比又较高时, 有可能使末级叶片过短。此外, 其内径是逐级增大的, 即转子轮毂逐级加大成圆锥形, 给转子轮毂加工带来一些麻烦。

二、等内径形式的通流部分

如图 6-4b 所示, 在这种形式的通流部分中, 各级内径 D_h 相等, 均径与外径逐级下降, 其情况与等外径的相反, 它的 u_m 是逐级有所减小的, 因而加功量减少, 级数要增多, 轴向尺寸长些。如要保持各级有大致相同的加功量, 则要逐级增大均径处的 $\bar{h}$ 。这种通流部分形式的叶高逐级下降的速度, 较上一种形式的慢, 在同样的 F_z 下, 其末级叶片较前者为高, 故流动损失较小, 效率较高。另外, 由于外径变化, 气缸内孔有一定锥度, 不利于气缸加工, 特别在气缸内径尺寸较小时, 更是如此。对固定式压缩机, 当气缸直径较大时, 为了增加末级叶片高度, 通流部分常采用这种结构形式, 这时镗孔并不困难, 而转鼓加工由于没有锥度, 因而大大简化了。

三、等平均直径形式的通流部分

如图 6-4c 所示, 这种形式中, 各级的均径 D_m 及 u_m 不变, 外径 D_i 逐级减小, 内径 D_h 逐级增大。它的情况介于上述两种形式之间。不过由于它的转子内外径都是变化的, 这对轮毂与气缸的加工都带来不便。目前这种形式在固定式压缩机中用得不多。

四、外径、均径、内径都逐级增加的通流部分

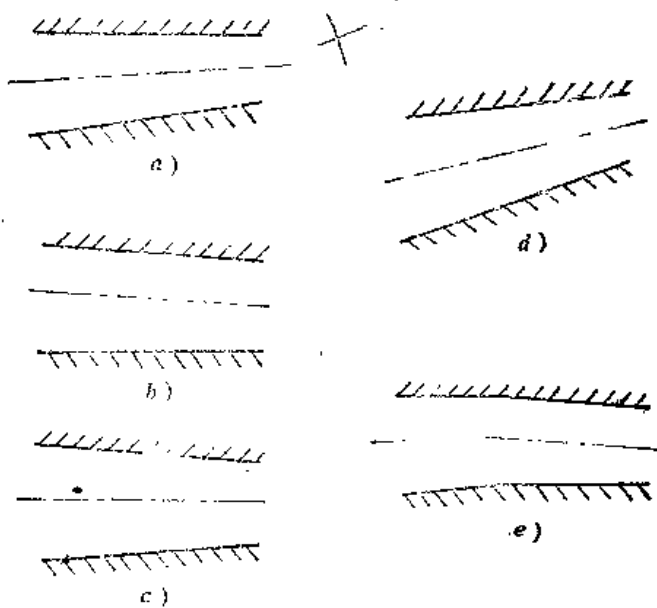


图 6-4 各种通流部分形式示意图

如图6-4d所示, 这种形式中的三个直径都逐级不断增大, 尤其以内径增大幅度最快, 流道形成较明显的锥度, 能量头逐级有较多的增加, 但叶片高度逐级下降也快, 末级叶片可能很短, 损失大。另外, 该种形式将使压缩机的结构、加工大大复杂化。一般固定式压缩机中不予采用。

五、混合式通流部分

如图6-4e所示, 这种通流部分形式, 一般是前面各级采用等外径, 后面各级用等内径, 二者结合而成, 即根据前后级不同的工作情况配以相应合适的通流部分形式。因为前面各级的容积流量大, 采用等外径不致使叶片过短, 而逐级可加大加功量; 后面各级, 由于容积流量逐级减小, 采用等内径可使后几级叶片不致太短, 以保证后面各级仍有较高的效率。当压缩机的级数较多时, 可以考虑采用这种形式的通流部分, 当然其结构与加工都要复杂些, 在一些运输式压缩机中用得较多。

第五节 多级轴流压缩机的级间影响与协调

在多级压缩机中, 各个级的工作环境与孤立的单独级不同, 前后级之间存在着相互影响。前一级中产生的某些现象, 如尾迹、分离会影响到后面级中的流动; 而后级中流动的好坏也在一定程度上影响到前级。在设计压缩机时, 要考虑到这种级间影响与协调问题。有时也把这种级间影响称之为“多级性影响”。

多级轴流压缩机的通流部分较长, 所以沿通道环形壁附面层的增厚比单级的严重, 这种附面层的增厚会使靠近环形壁面处的气流轴向速度 c_a 减小, 使有效通流截面减小, 形成流道部分堵塞。这样, 为了通过设计时所规定的流量, 两环端面处 c_a 的减小必然要由中心部分气流 c_a 的增大来补充。如图6-5所示, 沿叶高轴向速度的分布将偏离设计工况。于是, 各半径上基元级的速度三角形也将与设计工况下的速度三角形发生偏差。

在工况偏离设计工况不大的情况下, 对既定叶栅来说, 一般气流的出口方向变化不大, 即 β_2 (对静叶为 α_2) 基本不变, 则 c_a 的变化主要将引起 Δw_u 的变化。

如图6-6a中的速度三角形所示, 中间主气流由于 c_a 的增大, Δw_u 将减小, 而使 h_t 降低。而对叶顶、叶根基元级, 由于 c_a 的减小, 如图6-6b所示, 其 Δw_u 将增大, 而使 h_t 增大。从理论上讲, 似乎主气流中加功量的减小, 将由端部加功量的增大而得到补偿。但实际上, 由于叶顶、叶根端部附近附面层增厚, 流动条件差, 同时随着 c_a 的减小使正冲角增大而加大了扩压度, 会使气流易于分离, 故不能期望加功量会有所增加。所以实际上, 由于轴向速度 c_a 沿叶高的畸变, 将使整个级的能量头减小。

这种由于环形端壁附面层增厚所形成的沿叶高轴向速度的畸变, 会逐级严重起来, 如图6-7所示。

图6-8为某一轴流压缩机 c_a 逐级沿叶高变化的试验结果, 说明这种变化逐级增大, 但到一定级数后, 其变化图谱

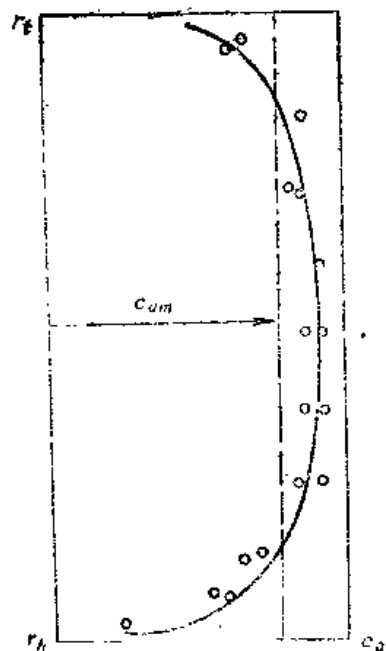


图 6-5 沿叶高轴向速度的分布

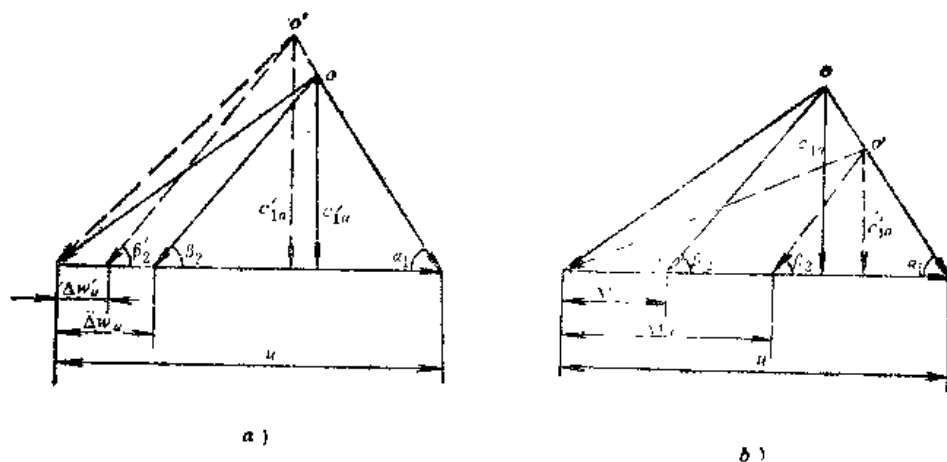


图 6-6 轴向速度沿叶高分布的改变对加功量的影响

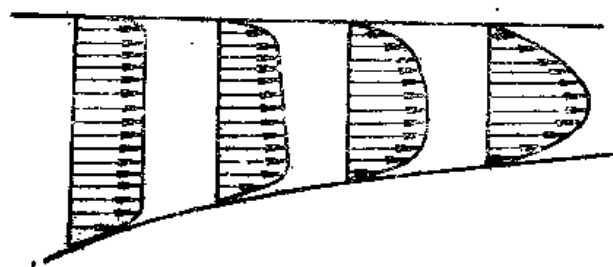
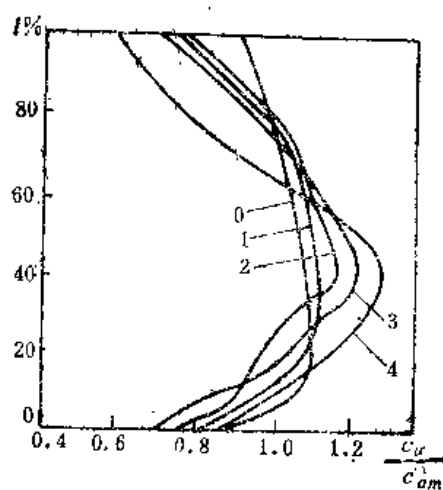


图 6-7 环端面附面层引起逐级轴向速度场的畸变

图 6-8 c_a 逐级沿叶高分布的变化

即基本上固定下来了。图中：0——进口导流器后沿叶高的 c_a 分布线；1——第一级后沿叶高 c_a 分布线；2——第二级后沿叶高 c_a 分布线；3——第三级后沿叶高 c_a 分布线；4——第四级后沿叶高 c_a 分布线。第四级后，各级沿叶高 c_a 分布情况大致与第四级的情况相同，其畸变情况不再明显加剧。

这种由于轴向速度畸变所造成的级能量头 h_t 的降低，会使实际压缩机所能达到的压比低于设计值，这就要求设计者事先考虑到这种使加功量减小的因素，而予以补偿。补偿的方法大致有如下几种：

1. 加大叶片中间部分各基元级的冲角。在叶片中间部分的各基元级，设计时使所选的冲角 i 稍大于额定冲角 i^* 。这样，在实际工作中，由于在主气流部分 c_a 增加而使冲角减小时，基元级恰好能在 i^* 值附近工作。

2. 引入减功系数（消失功系数） K_L 如果设计所要求达到的级加功量为 h_t ，那么在计算速度三角形时可用 h_t/K_L 代替 h_t ，而 $K_L < 1$ 。即是把加功量预先放大 $1/K_L$ 倍计算，以补偿实际工作中的减功因素。

在压缩机压比 $\varepsilon_c < 10$ 时，一般前面级的 K_L 可取为 $0.97 \sim 1.0$ ，后级的可取为 $0.86 \sim 0.9$ ，中间各级依次递减。在取 K_L 值时，要考虑到各级的 $\bar{d}$ 值及压缩机通流部分附面层增厚的快慢。目前主要靠试验数据确定 K_L ，不同文献虽然推荐的数值有所不同，但出入并不大。图

6-9 为不同 $\bar{d}$ 下减功系数的关系曲线, 可供选取时参考。

3. 引入流量修正系数 K_m 即把设计中所要求的流量作相应的放大, 用 $K_m \cdot m$ 作为流量计算值, 来计算各级的通流面积。由于 $K_m > 1$, 计算所得的面积相应地放大了, 用它来补偿实际情况下由于环端面附面层加厚所造成的主气流 c_a 的增大, 使它基本上保持为原设计值, 以防止 h_t 的下降。

如果压缩机进口 c_a 沿径向分布较均匀, 则 K_m 值的选取从第一级到末级可由 1.00 逐渐增大到 1.08, 如分布的均匀性较差, 则 K_m 值要相应地取大些。

实际上系数 K_L 与 K_m 所考虑的问题是相互有关的, 所以在设计中只要取其中之一即可了, 假使二者都考虑的话, 则在选取数值时应加以注意, 以免重复。

多级压缩机级间的协调性, 主要是指前级出口的气流能以合适的角度 (即接近设计角度) 进入后一级, 使后一级进口具有所希望的冲角与流场。这种协调性的好坏, 可由各级沿叶高 c_a 及 h_t 的分布情况与原设计情况的偏差大小来衡量。上面所谈环端面附面层增厚造成的 c_a 与 h_t 分布的畸变, 就是协调性恶化的一种反映。而当工况变化时, 级间协调问题将更为突出。如轴流压缩机中的某一级发生不稳定气动现象, 如旋转失速, 那么与之毗邻的级, 特别是后面的级将要受较大的影响, 会产生一种周向的气流脉动, 使周向气流的均匀性遭到破坏, 并影响到前后级的流场。

实验表明, 当多级压缩机中某一级在设计工况下工作时, 则紧邻该级的前后级中, c_a 沿叶高的畸变将有所减弱。

苏联中央锅炉透平研究所采用对能量头与效率的多级性影响系数 $K_{\xi m}$ 及 $K_{\eta m}$, 来考虑多级压缩机级间的协调性影响。并在用模化法设计时, 建议在下述范围内选取 $K_{\xi m}$ 及 $K_{\eta m}$ 。

当 $\epsilon < 10$ 时

$$K_{\xi m} = 0.95 \sim 0.98$$

$$K_{\eta m} = 0.975 \sim 0.985$$

当 $\epsilon \geq 10$ 时

$$K_{\xi m} = 0.93 \sim 0.96$$

$$K_{\eta m} = 0.97 \sim 0.975$$

当然, 这里所指的多级性影响, 实际上已包括了环端面附面层增厚所造成的效果。

压缩机在变工况时, 级间的相互影响与协调是个很复杂的问题, 目前这方面的试验数据很少, 还有待于进一步探讨。

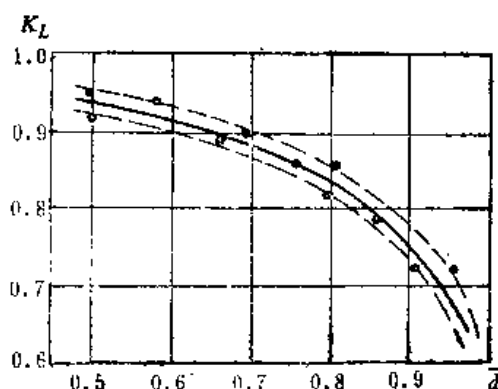


图 6-9 $\bar{d}$ 与减功系数的关系

第六节 多级轴流压缩机中各级能量头的分配及流量系数与反动度的沿级变化

一、各级能量头的分配

在设计时压缩机, 各级的负荷 (即能量头) 应根据对不同用途的压缩机的不同要求, 考

考虑到各级工作条件的不同,合理地加以分配,使其各尽所能,并使整台压缩机有较高的性能与效率。此外,能量头的分配还与压缩机的级数、尺寸有一定关系。下面将介绍几种能量头的分配方法:

1. 各级压比相同的分配方法

如果 $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon_3 = \dots = \varepsilon_z = \varepsilon$

则压缩机的总压比

$$\varepsilon_0 = \varepsilon_1 \times \varepsilon_2 \times \varepsilon_3 \dots \varepsilon_z = \varepsilon^z$$

压缩机的级数

$$Z = \lg \varepsilon_0 / \lg \varepsilon$$

各级绝热能量头为

$$h_{ad1} = \frac{k}{k-1} RT_1 \left(\varepsilon^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right)$$

$$h_{ad2} = \frac{k}{k-1} RT_2 \left(\varepsilon^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right)$$

.....

$$h_{adz} = \frac{k}{k-1} RT_z \left(\varepsilon^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right)$$

因为各级的压比相等,而 $T_1 < T_2 < \dots < T_z$, 则知

$$h_{ad1} < h_{ad2} < h_{ad3} < \dots < h_{adz}$$

如认为各级的绝热效率 η_{ad} 相等,由 $h_t = h_{ad} / \eta_{ad}$ 知

$$h_{t1} < h_{t2} < h_{t3} < \dots < h_{tz}$$

即 h_{ad} 及 h_t 是逐级增加的,且与各级的进口温度 T 成正比关系。

这种等压比的分配法,使能量头逐级增大较多。级数多时,末级的能量头可能是第一级的 1~2 倍。为了满足这种能量头逐级以较大幅度的增加,必然要逐级以较大幅度地加大 u 、 Δw_u 或 c_a , 这是不是可能呢?

首先,若要较大幅度地逐级增大 u ,就要使通流部分的均径逐级有较大的增加,这无论对转子或气缸的结构与工艺都会带来不便,并会使后级的 $\bar{d}$ 大大增大,使叶片高度迅速减小,特别会使末级叶片很短,造成效率明显下降。

而轴向速度的逐级上升,也将使通流截面迅速减小,使末级的叶片高度问题更为突出。

此外, u 与 c_a 的同时增大,会使后级的 M_{w1} 增大较多而易超过临界值。还有,末级的工作条件差,其效率不高,变工况下性能易恶化,在这种情况下给末级分配以最大的能量头,显然是不合理的。它将使整机效率减低,性能下降。故这种分配方法缺点很多,实际上很少采用。

2. 各级绝热能量头相等的分配方法

即 $h_{ad1} = h_{ad2} = \dots = h_{adz} = h_{ad}$

则压缩机级数

$$Z = \frac{\Sigma h_{ad}}{h_{ad}} = \frac{\alpha H_{ad}}{h_{ad}}$$

设各级的 η_{ad} 相等,则各级的 h_t 也相等

$$h_{t1} = h_{t2} = \dots = h_{tn}$$

若认为每一级中进出口速度相差不大, 则

$$h_{t1} = \frac{k}{k-1} R(T_2 - T_1)$$

$$h_{t2} = \frac{k}{k-1} R(T_3 - T_2)$$

.....

$$h_{tz} = \frac{k}{k-1} R(T_{z+1} - T_z)$$

故知各级的温升也相等.

又因

$$h_{ad1} = \frac{k}{k-1} RT_1(\varepsilon_1^m - 1)$$

$$h_{ad2} = \frac{k}{k-1} RT_2(\varepsilon_2^m - 1)$$

.....

$$h_{adz} = \frac{k}{k-1} RT_z(\varepsilon_z^m - 1)$$

这里令 $\frac{k-1}{k} = m$, 由于温度是逐级上升的, 则知压比将逐级下降

$$\varepsilon_1 > \varepsilon_2 > \varepsilon_3 > \dots > \varepsilon_z$$

该分配方法的特点是各级 h_t 相同, 负荷相同, 故各级均径可以不变或少变。这样, 通流部分变化可以比较平缓, 可酌情考虑采用常见的等外径、等内径或等均径形式的通流部分结构。但由于级压比逐级递减, 则压缩机的级数将会增多。另外, 中间级的工作条件较好, 而所分配到的能量头是与各级一样的, 则其潜力及优点未被充分利用。

3. 根据各级的特点分配能量头的方法

上面已分析过多级压缩机各级的工作特点, 知道最前几级与最后几级的工作条件最差, 而中间各级的工作条件较好, 效率较高, 且变工况性能好, 故可以在中间各级分配较多的能量头, 使其负荷大些; 而两头的级分配的能量头适当地减小, 使整台压缩机的大部分负荷由高效率的中间各级来承担。

根据上述理由, 建议第一级与末级所分配的 h_{ad} 低于平均值 h_{adm} 。

$$h_{ad1} = (0.8 \sim 0.9) h_{adm}$$

这里

$$h_{adm} = \Sigma h_{ad} / Z = \alpha H_{ad} / Z$$

一般固定式压缩机的 h_{adm} 约为 $16000 \sim 25000 \text{ J/kg}$, 运输式的约为 $21000 \sim 35000 \text{ J/kg}$ 。如果第一级的 M_{w1} 不大, 而 $\bar{d}$ 值适中, 则 h_{ad1} 可取偏大值或接近于 h_{adm} 值。

对末级可取

$$h_{adz} = (0.9 \sim 0.94) h_{adm}$$

如末级 $\bar{d}$ 不大, 而叶高也不太短, 则也可取偏大值。

中间各级的加功量可取成稍大于其平均值, 如

$$h_{adi} = (1.0 \sim 1.1) h_{adm}$$

对运输式压缩机可按下面数据选取

$$h_{ad1}=0.5\sim0.6h_{adm}$$

$$h_{ad2}=0.95\sim1.0h_{adm}$$

$$h_{ad3}=1.15\sim1.20h_{adm}$$

各级所分配的能量头经调整平衡后, 要满足

$$\sum_{i=1}^z h_{adi} = \alpha H_{ad}$$

二、流量系数 ϕ (或轴向速度 c_a)的逐级变化

ϕ 或 c_a 是压缩机级的一个重要气动参数。在流量已定后, 加大 ϕ 或 c_a , 可减小压缩机级的通流面积及外径; 在通流面积一定时, 加大 ϕ 或 c_a 可增大通流能力。

由下式

$$h_i = u c_a (\operatorname{ctg} \beta_1 - \operatorname{ctg} \beta_2)$$

$$\bar{h} = \phi (\operatorname{ctg} \beta_1 - \operatorname{ctg} \beta_2)$$

知, 当其它参数一定时, 加大 c_a 可增大级能量头, 提高级压比。又由式

$$w_1 = \sqrt{c_a^2 + (u - c_{1u})^2}$$

知, c_a 增大会使 M_{w1} 增大。故应合理地选择各级的 c_a 分布规律, 以达到既提高级的能量头, 又不致使 M_{w1} 过大的要求。

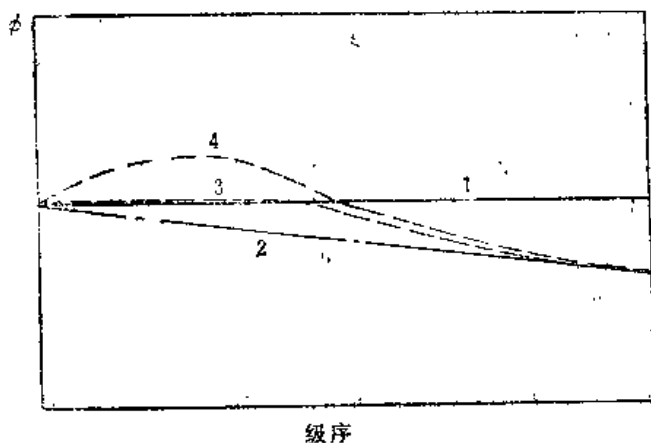


图6-10 c_a 或 ϕ 的逐级变化规律

目前 c_a 或 ϕ 的逐级变化规律大致有如下四种形式, 如图6-10所示。
一般在固定式压缩机中, 较常见的是图中1、2两种变化形式, 即 c_a (或 ϕ)逐级基本不变或稍有下降。逐级稍减小 c_a , 可以缓和由于容积流量减小而使叶高明显下降的矛盾, 使末级的叶高不致太短。此外, 较低的末级 c_a , 可使后面扩压器的负荷减少, 缩短扩压器的长度, 并降低扩压器中的流动损失。

通常 c_a 沿整个通流部分可下降10~15%。对高压比的压缩机, 有时可达20%。在每一级中不允许 c_a 下降过快, 其下降不超过5%或10~15m/s。假使原来第一级的 c_a 并不大, 如对固定式压缩机 $c_{1a} < 100\text{m/s}$ 时, 则可采用逐级 c_a 大致保持相等的规律。

图中3、4两种变化规律, 主要是为了使紧接第一级以后的几级中有较高的加功量。特别是规律4, 开始时 c_a 逐级还有些增大, 这在运输式压缩机中可以见到。

目前固定式压缩机中常用

$$\text{第一级 } c_a = 90 \sim 120 \text{ m/s}$$

$$\text{末级 } c_a = 80 \sim 110 \text{ m/s}$$

运输式压缩机中常用

$$\text{第一级 } c_a = 140 \sim 200 \text{ m/s}$$

$$\text{末级 } c_a = 100 \sim 170 \text{ m/s}$$

沿逐级 $c_a(\phi)$ 的变化应当是缓和的,不允许在二、三级内有突然明显的减小或增大,以免通流面积突变而破坏通流部分的平直性与光滑性,给流动带来较大的损失。

此外,在选择各级 c_a 或 ϕ 的变化规律时,还应考虑到变工况的要求及该压缩机可能遇到的变转速情况,例如运行时常遇到的增速或减速工作情况。因为转速的变化会影响到不同级中不稳定气动现象出现的先后。设计时应事先考虑到这种情况,配合以适当的 ϕ 变化规律,以防止某些级中不稳定气动现象提早发生。

三、反动度 Ω 的逐级变化

反动度 Ω 也是级的一个重要参数,它与级的加功量及效率有很大的关系。在理论上,认为 $\Omega=0.5$ 的基元级有最佳效率,但在选择各级均径处基元级的反动度时,要考虑到各级的工作条件,并要与级所采用的流型相配合。

对于第一级,由于其 c_a 大,音速小, M_{0r} 值较小。第一级的叶片又长,故动叶顶部的 M_{w1} 易过大。这种情况下,可选用沿叶高等 Ω ,或 Ω 变化不大的流型;而在均径选用较低的 Ω 值,如取 $\Omega=0.5\sim 0.75$ 。这样,一方面可以采用较大的 u ,仍不会使 M_{w1} 超过允许值,叶根基元级的 Ω 又不会出现负值,而级的能量头仍可较高。特别是并不会因为防止第一级 M_{w1} 过大而限制了整机的 u 值,以免不得已用低 u 值而降低各级的压比,使级数增多。

对后面的级,特别是末级,由于温度高,音速大,而且叶片较短,沿叶高 Ω 变化不大,马赫数的问题相对已不太严重。这时,如采用等环量流型的级,并提高均径处的 Ω 值,可以提高能量头系数,加大级加功量,弥补由于 c_a 下降造成后级能量头的下降。因为从第四章的图4-11已得知,在一定的叶栅稠度下, ϕ 较小时,增大反动度 Ω 可提高级能量头系数 $\bar{h}$ 。

这样看来,在多级轴流压缩机中,可以结合各级所采用的流型,原则上在前面级可选用较小的反动度,后面级选用较大的反动度。根据各级的工作条件选用不同的 Ω ,既可保证有较高的级效率,又能获得较大的级压比。

逐级增大 Ω ,即逐级在静叶中加大扩压度,使气流的正旋绕逐级减小,然后变为负旋绕。要注意到, Ω 的逐级变化应当是逐渐的,要防止相邻级间 Ω 差别太大,影响级间的协调性。

在固定式压缩机中,如级压比不太高,而各级的工作条件又比较适中,则可对各级采用同样的流型与均径处相等的反动度。这样可使级间协调较好,也使计算简化。对运输式压缩机,一般希望每级都能发挥最大的负荷能力,要求较高,所以比较强调根据各级的工作特点,采用不同的流型与不同的反动度。

总之,反动度逐级变化情况的确定,要考虑的问题较复杂,需要设计者根据具体情况作出选择。

第七节 多级轴流压缩机参数的选择

在压缩机设计中,经常需要设计者自行选取某些参数值。除了上面已讲到的 $c_a(\phi)$ 和 Ω 外,比较常见的还有圆周速度 u 、转速 n 、轮毂比 d 、叶栅稠度 b/t 、叶片展弦比 l/b 及轴向间隙 δ_x 与径向间隙 δ_r 等。为了帮助读者在设计时合理地选择这些参数,这里将对它们的选择和确定提出一些参考性意见。

一、圆周速度 u

无论对压缩机的压比或效率来说, u 值的大小都是具有头等重大意义的,它还在相当大

程度上决定了整台压缩机的级数和尺寸。

选择 u 值时, 首先要考虑到压缩机的使用场合, 是固定式的还是运输式的, 然后再从气动与强度角度进行考虑。从气动角度来看, u 值的大小会直接影响到级的加功量与 M_{w_1} 值的大小。 u 值增大, $h_t = u \Delta w_u$ 将增大。另外, 由

$$w_1^2 = c_a^2 + (c_{1u} - u)^2 = c_a^2 + \left(c_{1u} - u + \frac{\Delta c_u}{2} - \frac{\Delta c_u}{2} \right)^2$$

得

$$\begin{aligned} w_1 &= u \phi \sqrt{1 + \left(\frac{\Omega}{\phi} + \frac{\bar{h}}{2\phi} \right)^2} \\ M_{w_1} &= u \frac{\phi}{a} \sqrt{1 + \left(\frac{\Omega}{\phi} + \frac{\bar{h}}{2\phi} \right)^2} \\ u &= \frac{M_{w_1} a}{\phi \sqrt{1 + \left(\frac{\Omega}{\phi} + \frac{\bar{h}}{2\phi} \right)^2}} \\ &= \frac{M_{w_1} a}{\sqrt{\phi + \left(\Omega + \frac{\bar{h}}{2} \right)^2}} \end{aligned}$$

则知, 在其他参数不变时, u 增大将使 M_{w_1} 增大, 有可能超出许可值而使效率下降。此外, 从上式可知, 当 M_{w_1} 一定时, u 值的大小与 ϕ 、 Ω 、 $\bar{h}$ 有关。

u 值的选择还要考虑到叶片与转子的强度问题, 而强度问题又与所用的材料与工艺方法有关。

一般固定式压缩机, 动叶顶部的 u_t 可选为 200~280m/s, 运输式的 u_t 值较高, 组合式转子 u_t 可达 300~320m/s; 盘式转子 u_t 可达 350~390m/s。固定式压缩机如用鼓筒式转子, 则要注意叶根的 u_b 不大于 200~220m/s。

此外, 选择 u 时还应考虑到叶片的振动、噪音、轴承的工作条件等问题。

当用模化法进行压缩机气动设计时, 则要注意所选的 u 值, 要能利用模型级的试验数据与曲线, 即根据模化原理所选的 u_t 值不得大于相应模型级试验的最大外径圆周速度值。

二、转速 n

转速 n 是与圆周速度 u 密切相关的。一般 n 值是由用户给定的, 假使要由设计者自行确定, 则要考虑压缩机的用途与拖动问题。

u 确定后, 所选的 n 值大小将直接影响到压缩机的外径尺寸、轮毂比及叶高。 n 增大时, D_t 减小, $\bar{d}$ 减小, 而 l 增大。但 $\bar{d}$ 、 l 等都有一定的限制范围, 超过此范围将会在气动性能或结构上带来问题。

如在燃气轮机装置中, 压缩机的转速要与燃气轮机配合好。如用汽轮机拖动压缩机, 一般要求二者有相同的转速。假使压缩机的转速和原动机的不同, 这时就要考虑采用变速箱。

轴流压缩机较多采用刚性轴, 在确定转速时, 还应注意与临界转速错开, 以免引起共振, 造成事故。

三、轮毂比 $\bar{d}$

$\bar{d}$ 是压缩机级的内外径之比

$$\bar{d} = D_t / D_h$$

它是级的重要几何参数之一，其大小与通流面积及外径尺寸有关。由式

$$D_t = \sqrt{F / \frac{\pi}{4} (1 - \bar{d}^2)}$$

可知，当 D_t 一定时，减小 $\bar{d}$ 可加大通流面积，使通流能力增加。在运输式压缩机中，当 D_t 受到限制时，常采用小的 $\bar{d}$ ，以增大 F 。由上式还可知，当 F 一定后，可改变 $\bar{d}$ ，以调整压缩机的外径尺寸。

多级压缩机，其 $\bar{d}$ 值是逐级增大的。第一级的 $\bar{d}$ 最小，这时应注意，过小的 $\bar{d}$ 会使叶顶与叶根基元级的工作条件相差很远，且对等能量头流型的级来说， $\bar{d}$ 小则叶根处的 D_A 小， u_A 也小，为了使叶根基元级达到一定的加功量，则只有增大其 $\Delta\beta$ 值，而后者又是有一定限制的，过大的 $\Delta\beta$ 将使气流易于分离，增大损失。所以，小的 $\bar{d}$ 将使叶根处的加功量较小，而对等能量头流型的级来说，也即限制了整级的加功量。此外，过小的 $\bar{d}$ 将给叶根结合部的安装与强度带来问题，且给轴承的安排造成困难。

末级的 $\bar{d}$ 最大，试验表明，过大的 $\bar{d}$ 将使环端面损失所占的比例增加，端部影响与级间影响加大，一般末级的 $\bar{d}$ 不得大于0.85。

图6-9中示有 $\bar{d}$ 与减功系数 K_L 的关系，而 K_L 的大小反映了压缩机通流部分附面层发展的情况， $\bar{d}$ 大时环端面附面层及其发展对级性能的影响将增大。

一般 $\bar{d}$ 的应用范围为0.5~0.85，前级的小，后级的大。航空上用的轴流压缩机，为了减小迎风面积，第一级的 $\bar{d}$ 可小至0.35~0.4。

当用模化法设计压缩机级时，要注意实物的 $\bar{d}$ 不应小于模型级的 $\bar{d}_m$ ，不然就无法应用后者的试验数据。

四、叶栅稠度 b/t (其倒数为相对栅距 $t/b=\bar{t}$)

b/t 也是级的重要几何参数，在第四章中已分析过稠度对基元级气动性能的影响，在其他参数一定时， b/t 大时可有较大的 $\Delta\beta^*$ ，也即有较大的 $\bar{h}$ 。但过大的 b/t 会使级中叶片数增多，摩擦损失增大。另外，对前级来说，均径处的 b/t 若已较大，则会使根部的叶栅稠度过大，而造成叶片根部强度下降，安装发生困难。一般 $(b/t)_A$ 不能大于2.0。

在用平面叶栅法设计压缩机时，可根据额定工况特性曲线来选定 b/t 。当用模化法设计时，为了保证几何相似，可与模型级取相同的 b/t ，否则要进行修正。

在自取 b/t 时，前面级由于 l 长、 $\bar{d}$ 小，叶栅稠度沿叶高的变化大，故均径处的 b/t 要取得低些，如 $(b/t)_m=0.6\sim1.0$ 。后面级 $\bar{d}$ 大，沿叶高 b/t 变化不大，为了提高级的加功量，可取较大的叶栅稠度，如 $(b/t)_m=1.3\sim1.5$ 。静叶的 $(b/t)_m$ 一般取为1.2~1.3。

五、叶片展弦比 (翼展) l/b

通常在气动计算中可求出叶片长度 l ，自行取定 l/b 后，即确定了弦长 b 。 b 值的大小对压缩机的轴向尺寸有影响，各级的 b 小，可使整机的轴向长度缩短，重量减轻。但大的 l/b 会使叶片显得瘦长，这时要注意叶片的强度与振动问题。从工艺角度看，各级用相同的 b 较为有利，但这样会使前级的 l/b 过大，而后级的过小。常见的是将整个通流部分分成几段，来取不同的 b 值。可以几个级采用同一 b 值，各段的 b 值由前到后依次递减，以大致保证各级的 l/b 相差不大。这样，既可在一定程度上简化了工艺，又能使各级都有较合适的 l/b 值。

从式(3-17)可知,过小的 l/b 值将使二次流损失所占的比例增大,通常要求在保证强度的前提下,取大一些的 l/b 值为好。目前固定式压缩机 l/b 可在1.5~3之间选取;运输式的, l/b 较大,前面级可取为3.5~4,后面级取为2~3,在某些情况下末级的 l/b 可为1.5。

静叶的 b 值一般取与动叶的相等,进口导流器叶片的 b 等于第一级的 b ,出口整流器叶片的 b 与末级的相等。

六、轴向间隙 δ_z

如图6-11所示,轴向间隙分动叶前的轴向间隙 δ_{1z} 与动叶后的轴向间隙 δ_{2z} 两种。

由于尾迹的存在,从前面叶栅出来的气流,在轴向间隙中,其速度场是不均匀的。实验表明,这种速度的不均匀度可达20%,其在方向上的偏差可达10%。从理论上说,这种不均匀性要在无穷远的下游处才能消失,这对实际的压缩机当然是无法满足的。

加大压缩机叶栅间的轴向间隙,虽然可使进入后面叶栅的气流较均匀,但却又会使轴向尺寸增大,而加大了摩擦损失。一般认为当 $\delta_z > 0.2 \sim 0.3b$ 以后,其对级性能的影响就不大明显了。 δ_z 的大小除了对气动性能有影响外,还对叶片的振动与噪音有较大的影响,过小的轴向间隙,将使振动加剧,使噪音水平大大升高。

通常 δ_z 可在0.25~0.4 b 范围内选取。一些试验表明, δ_{1z} 对气动性能的影响比 δ_{2z} 大,故 δ_{1z} 可取偏大值, δ_{2z} 取偏小值。另外,在选取 δ_z 时,还可根据叶片的安装角来考虑,较小的 β_b 将使气流的出气角 β_z 也较小。这时,间隙内实际气流的路径 $\delta_z/\sin\beta_z$ 将增大,故可选取较小的 δ_z 。

七、径向间隙

压缩机运转时,由于转子的弯曲、热胀、离心力的作用、运行中的振动及气缸的变形等原因,有可能使压缩机的运动元件与固定元件相互接触碰撞,而产生事故。为了保证不发生动、静接触,要求在动叶顶部与气缸之间及静叶顶部与轮毂之间,留有一定的径向间隙 δ_r ,如图6-12所示。

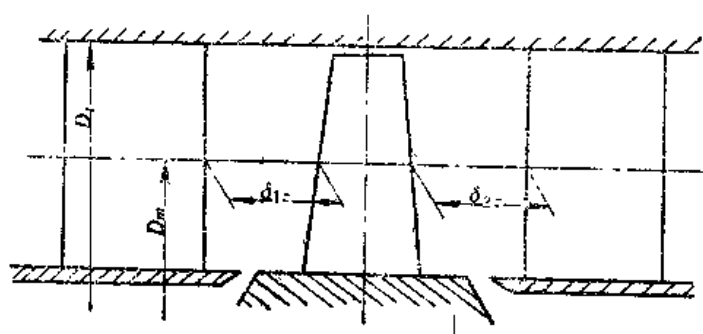


图6-11 轴向间隙

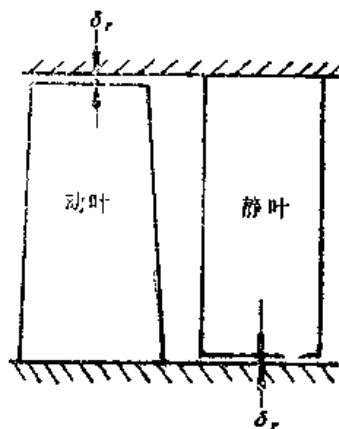


图6-12 径向间隙

δ_r 的存在又会使叶片顶部出现端流动现象,使级的增压效果减弱而损失增加。所以要正确地选择 δ_r 值,在保证安全运行的前提下,尽可能采用较小的 δ_r 值。

一般 δ_r 的绝对值在0.5~1.5mm之间。短叶片的 δ_r 要取得偏小些。此外,也可根据 $\delta_r/l \leq 0.5 \sim 1.0\%$ 的关系来确定 δ_r 值。

第七章 多级轴流压缩机气动设计（一）

第一节 设计方法与设计原则

一、轴流压缩机气动设计方法简介

常见的设计方法有三种。

第一种是以孤立叶型试验数据为依据的设计方法，这种方法既没考虑到叶栅中叶片之间的相互影响，又没考虑到叶轮旋转的影响，其准确性差，所以只用于级压比很低、叶片数少的通风机设计上，目前轴流压缩机已不采用该法设计。

第二种是以静态的平面叶栅吹风试验数据为依据的设计方法，称为平面叶栅设计法。其理论与试验数据已在第四章中作了介绍。它是以静止平面叶栅的性能与转动的压缩机环形叶栅的性能基本相同这样一种设想为依据的设计方法。它没有考虑到叶片转动对性能的影响，以及前后叶栅排之间存在相互影响等因素。用这种方法设计所得的结果在设计工况下还比较准确，而在变工况时偏差即较大。但由于平面叶栅的试验设备简单，可以在较短时间内进行设计并与试验对照，而且多年来这方面的试验数据已积累得相当丰富，所以应用得较多，是轴流压缩机气动设计的基本方法之一。

第三种是根据相似理论，以单级模型级试验数据为基础的设计方法，称为模化设计法。它基本上考虑到了单级压缩机中一切实际存在的影响因素。设计时可以直接利用模型级的数据与性能曲线，而对实物与模型级间存在的几何相似方面的偏差，以及多级性影响等用一些系数加以修正。这种方法与第二种方法相比，能较确切地反映压缩机中的实际工作情况，故设计的准确性较高。其缺点是得出一个性能较好的模型级并非易事，其试验设备较复杂，实验所需的时间长，要花的人力物力都较多。另外设计时，一些参数的选择也受到模型级的限制，受约束较大。如果直接利用已有的数据、资料齐全的模型级，则用这种设计方法是比较方便的。

无论用哪种方法设计所得的压缩机，都要通过实验进行校验，再反过来对原设计作修改调整，所以压缩机设计是一项多次反复的过程，是理论与实践相结合的过程，而且最终要用实践来检验设计的准确性与完善性。

轴流压缩机的整个设计一般包括气动设计、强度计算及结构设计三大部分。这里只介绍气动设计的要求、方法与步骤。目前轴流压缩机设计主要是采用平面叶栅法与模化法，本章除了讨论压缩机气动设计原则与要求外，着重论述平面叶栅设计法，而模化设计法将在下一章中讨论。

二、压缩机设计所遵循的原则

主要有以下几点：

1. 在工作安全可靠的前提下要满足所需的增压比。
2. 所设计的压缩机具有良好的经济性，即压缩机的效率高，并有适当的稳定工况范围，变工况时效率下降不明显。

3. 压缩机的结构紧凑合理, 级数少、尺寸小。
4. 工艺性较好。
5. 噪音低。
6. 要与我国的生产实践相结合, 考虑到加工条件、所采用的原材料等。

对上述这些原则与要求, 并不一定要面面俱到, 不分主次地一律看待, 而要根据所设计压缩机的具体情况, 特别是压缩机的用途与使用场所, 区分轻重缓急分别对待, 首先要抓住主要矛盾, 再兼顾次要要求。例如, 对固定式压缩机, 特别是大功率的主机, 则在安全可靠的前提下首先要求有高效率, 而级数、尺寸与重量等则相对较次要。而对运输式如航空发动机装置中的压缩机, 则单位机重的功率大、压比高、尺寸小、重量轻就成为主要要求了。

此外, 上述有些要求有时会相互矛盾的, 例如要效率高, 则一般 M_{w_1} 、 u 就不能太高, 因而级压比就较低, 级数也就多了。如要求级压比大, 级数少, 则要用高马赫数的气流, 于是往往不能不牺牲一些效率。

设计者首先要根据用户的要求与给定的原始数据, 对压缩机的运行场合与工作特点进行全面认真的分析, 以正确的设计思想与原则指导自己的设计工作, 才能设计出性能良好、合乎要求的压缩机来。

第二节 轴流压缩机的设计要求及影响因素

压缩机设计中, 在工作安全可靠的前提下对气动设计所提出三项主要技术指标是: 压比 ϵ 、效率 η 及压缩机的级数(尺寸)。现在分别对影响它们的因素进行分析。

一、影响压缩机压比的因素

总压比是说明压缩机工作能力的主要技术指标, 它取决于压缩机从外界所得到的机械功, 以及压缩机中各项损失的大小。而压缩机是由许多级组成的, 因而也即取决于各级的加功量(即理论能量头)及级效率的高低。各级的压比和效率愈高, 则压缩机所能达到的总压比也愈高。

从基元级的角度来看, 在 h_1 与 η 两者之间, 前者又是提高级压比的更主要的因素。因为目前轴流压缩机级效率已达相当高的数值(η_{ad} 达 95%), 即使再采取措施改善流动情况, 其提高也已有限, 而 h_1 的提高尚有一定的潜力可挖。

由式 $h_1 = u \Delta w_u$ 知, 可以用提高圆周速度 u 及扭速 Δw_u 二种办法提高 h_1 。

提高 u 的方法主要有二。即在级的径向尺寸一定的情况下, 提高转速 n ; 或在 n 一定时, 提高级的径向尺寸。但不论用哪种方法提高 u , 对亚音速压缩机来说, 在气动方面都受到 M_{w_1} 的限制, 因为过大的 M_{w_1} 会使损失明显增大; 而在强度方面受到应力的限制, 因为叶片根截面的拉伸应力是与 u 的平方成正比的。

加大 Δw_u 的办法主要是受到扩压因子 D 的限制, 由式(2-40)知, 在一定的 w_1 、 w_2 下, Δw_u 增大使 D 增大。因为增大 Δw_u 即意味着气流在叶间流道中折转得厉害, 使气流的扩压度增大, 易造成附面层分离, 加大损失。

由平面叶栅额定工况特性曲线 $\Delta\beta^* = f(b/t, \beta^*)$ (图4-7)可知, 增大叶栅稠度 b/t 可使 $\Delta\beta$ 加大, 也就是 Δw_u 加大。但在一定的 b 时, 加大稠度会使 t 减小, 叶片数增多, 以前已指出过, 这会加大摩擦损失, 且造成根部安装困难。而 t 一定时加大 b , 则使流道轴向尺寸加大。

由该图还可看到, 当 b/t 加大到一定程度后, 再加大 b/t 使 $\Delta\beta^*$ 增大的效果就愈来愈减弱了。

而由图4-11可知, 在一定的 b/t 下, 加大流量系数 ϕ (或轴向速度) 可使 $\bar{h}$ 提高, 也就是提高 Δw_u 。但以前讨论过, 在 u 一定时, 加大 c_a 同样会使 M_{w_1} 增大而受到限制。由该图还表明, 当 ϕ 较小时, 可以用提高反动度的办法来提高 $\bar{h}$, 但小的 ϕ 本身又使 Δw_u 值较低, 而且大的 Ω 使速度三角形左偏, 也易使 M_{w_1} 过大。

通过上面的分析得知, 在不同情况下可以用提高 u 、 Δw_u 、 b/t 、 ϕ 及 Ω 等办法来提高级加功量, 也即提高级压比, 但要注意处理好它与效率及叶片强度之间所存在的矛盾。

二、影响压缩机效率的因素

效率是反映压缩机经济性的指标, 特别对功率大、长期运行的大型固定机组, 压缩机效率是十分重要的设计技术指标。目前我国能源相当紧张, 节能呼声很高, 而透平压缩机、鼓风机又是应用广泛的耗能机械, 设计时应千方百计地提高其效率, 这是设计者责无旁贷的任务。

轴流压缩机的整个流道是由进气室、收敛段、级组组成的通流部分、扩压段及排气室依次排列组成的, 当然除了级组外, 其他各部分的效率也要尽可能高, 但对压缩机效率高低起决定性作用的是由级组组成的通流部分, 因为外界的能量正是通过这个部分加入的。所以只有高的级效率才能保证有高的压缩机效率。

分析压缩机的效率与分析其损失是一回事, 凡是影响损失的因素都影响效率。从第三章有关级中损失问题的讨论中已经知道, 损失的种类与影响的因素很多。但归纳起来可分成两大类, 一类是几何参数方面的因素, 如叶型形状、叶片表面质量、轮毂比、叶片高度、叶栅稠度及轴向与径向间隙的大小等。另一类是气动参数方面的因素, 如冲角 i 、 u 、 Δw_u 、 M_{w_1} 、 ϕ 、 Ω 及级的流型等。为了使所设计的压缩机有高的效率, 必须正确地选择这些几何参数与气动参数, 并注意它们之间的协调。

根据上面第三章所述, 基元级叶栅效率为

$$\begin{aligned}\eta &= \eta_a \Omega + \eta_s (1 - \Omega) \\ &= \frac{\Omega - \mu \phi}{1 + \mu \frac{\Omega}{\phi}} + \frac{(1 - \Omega) - \mu \phi}{1 + \mu \frac{1 - \Omega}{\phi}}\end{aligned}$$

说明基元级的效率主要与阻升比 μ 、 Ω 、 ϕ 有关。

基元级效率与气动参数 Ω 、 ϕ 有关, 主要是因为 Ω 、 ϕ 直接影响到叶栅中的 M_{w_1} 、 M_{c_2} 的大小, 所以要合理地选择基元级的 ϕ 与 Ω 。而 μ 除了与冲角 i 有关外, 主要决定于叶型与叶栅的几何参数, 如叶型形状、弯曲角 θ 及 β_b 、 b/t 、 β_{1A} 、 β_{2A} 等。至于它们对效率的具体影响, 在上面一些章节中已讨论过, 这里不再重复。

从压缩机级的角度来看, 还要考虑到所用的流型, 气流参数沿叶高的变化规律及径向间隙、轴向间隙等对级效率所产生的影响。

对整台压缩机来说, 还要进一步考虑到通流部分形式, 能量头的分配, Ω 与 ϕ 的逐级变化规律等等给效率带来的影响。

所以影响压缩机效率的因素很多, 而且有不少因素是相互关联的, 故设计时要作全面分析, 综合考虑提高压缩机效率的措施。

三、影响压缩机级数与尺寸大小的因素

级数与尺寸对固定式压缩机来说并不如对效率要求那么高, 但对运输式压缩机却是至关

重要的。特别是航空上用的压缩机，总希望尽可能使级数少、尺寸小、重量轻。

级数的多少决定着压缩机的轴向尺寸。在一定的总压比下，要级数少就要求级压比高。假定一台多级压缩机各级的压比相同，都为 ϵ ，则压缩机的总压比 $\epsilon_o = \epsilon^Z$ ，级数 $Z = \ln \epsilon_o / \ln \epsilon$ 。

故 ϵ 愈大，则当 ϵ_o 一定时，级数 Z 愈少。所以要缩小压缩机轴向尺寸，从气动角度来说，主要是要提高级压比以减少级数。而从结构方面考虑，则要选择合理的叶弦 b 及轴向间隙 δ_a 。

压缩机的径向尺寸对运输式机组显得特别重要，它决定着迎风面积的大小。压缩机的外径尺寸主要取决于第一级的叶片顶部直径 D_t ，而它又与 n 、 c_a 、 $\bar{d}$ 等因素有关。

在一定的流量下，增大 c_a 可减小通流面积 F ，以减小外径尺寸。

由 $F = \frac{\pi}{4} D_t^2 (1 - \bar{d}^2)$ 可知，在一定的 F 下，减小 $\bar{d}$ 又可以降低外径 D_t 。但以前讨论过，不论增大 c_a 或减小 $\bar{d}$ 都是有一定限制的。

在一定的 u 下，加大转速 n 也可以降低外径尺寸，而 n 的增大则要考虑到轴承、传动等方面所涉及的问题。

对固定式压缩机，由于安装场所对机器所占的空间位置大小及重量的要求不如运输式的那么苛刻，所以对压缩机的尺寸要求也低些。

第三节 多级轴流压缩机平面叶栅气动设计法

一、压缩机气动设计原始数据

在设计轴流压缩机时，原始数据是由用户给定的，它一般包括下面这些项目：

1. 压缩机的质量流量 m (kg/s)或进口条件下的容积流量 V_{in} (m³/s)。
2. 压缩机进口气体参数： p_{in} (Pa)； T_{in} (K)； c_{in} (m/s)。或滞止压力与温度 p_{in}^* 、 T_{in}^* 。如未给出进口速度 c_{in} ，则可由设计者自取。
3. 压缩机出口压力 p_{out} 或压缩机压比 $\epsilon_o = p_{out}/p_{in}$ 。或以滞止参数形式给出 p_{out}^* 或 $\epsilon_o^* = p_{out}^*/p_{in}^*$ 。
4. 工质：包括工质的组成成分，说明气体热力性质的参数如绝热指数 k 、气体常数 R 、比热 C_p 、 C_v 等。
5. 有时使用部门也给定转数 n ，如未给定，则设计者可根据具体情况自行选取或算得。
6. 特殊技术要求：用户若对压缩机的某些方面有特殊要求，如对效率、尺寸、重量、噪音、转速变化范围及变工况有特殊要求，则也应作为原始数据提出。

二、压缩机进出口元件计算

压缩机进口元件计算包括压缩机进口截面至第一级前这一部分，见图7-1，即进气管 $in \rightarrow 1'$ 段及收敛器 $1' \rightarrow 1$ 段。出口元件计算包括末级后至压缩机出口截面这一部分，即扩压器 $z \rightarrow z'$ 段及出气管 $z' \rightarrow out$ 段。

这部分计算的目的是考虑到进出口元件中气流的流动损失及参数（压力与速度）的变化情况，以求得压缩机第一级前及末级后的气流参数，便于下一步对通流部分级组进行详细的气动计算。

1. 进口元件计算

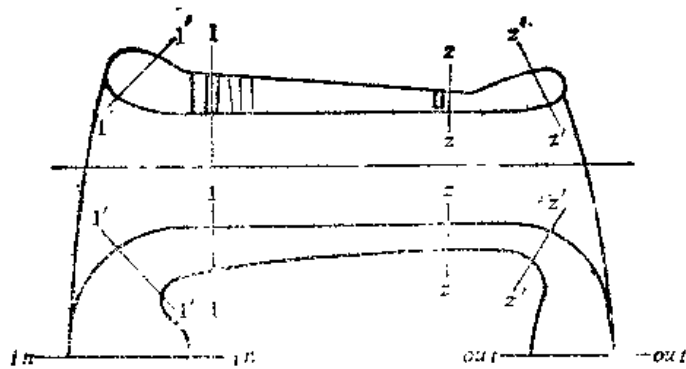


图7-1 轴流压缩机通流部分简图

进口元件计算的顺序是从压缩机进口 in-in 截面到收敛器进口 1'-1' 截面，再到第一级进口 1-1 截面。

压缩机若从大气直接进气，则 $p_{in} = p_a$ ， $T_{in} = T_a$ ；对固定式的 $c_{in} = 0$ ；对运输式的其进气管朝前时， c_{in} 等于装置移动的速度。

如果压缩机是通过进气管道从室外引入大气，则要考虑到进气管道中的压力损失 Δp_a 。这时压缩机进口压力应为

$$p_{in} = p_a - \Delta p_a$$

这里 p_a 为当地大气压力， Δp_a 一般可取为 1500~3300 Pa。进口温度为

$$T_{in} = T_a - \frac{c_{in}^2}{2C_p}$$

压缩机进口速度 c_{in} 可根据进气管 in-in 截面面积自行选定，一般固定式 $c_{in} = 20 \sim 60 \text{ m/s}$ ，运输式 $c_{in} = 60 \sim 100 \text{ m/s}$ 。

进气管 (in→1') 计算：

这一段的管道损失可用水力损失系数 $\xi_{1'}$ 来考虑

$$\Delta p_\xi = \xi_{1'} \frac{c_{in}^2}{2} \rho_{1'm}$$

式中 $\xi_{1'}$ ——对流动情况良好的进气管取为 0.05~0.1；进气装置有大转弯，进气条件差时，可取为 0.15~0.50。

这一段的气流平均密度为 $\rho_{1'm}$ ，在初算时可取其等于 ρ_{in} 。

从 in→1' 进气管中的压力降为

$$\begin{aligned} \Delta p_{1'} &= \Delta p_\xi + \frac{c_{1'}^2 - c_{in}^2}{2} \rho_{in} \\ &= \xi_{1'} \frac{c_{in}^2}{2} \rho_{in} + \frac{c_{1'}^2 - c_{in}^2}{2} \rho_{in} \end{aligned}$$

一般进气管稍有收敛， $c_{1'}$ 约为 1.05~1.10 c_{in} 。这样即可求得 1'-1 截面的气流参数

$$p_{1'} = p_{in} - \Delta p_{1'} = p_{in} - \left(\xi_{1'} \frac{c_{in}^2}{2} \rho_{in} + \frac{c_{1'}^2 - c_{in}^2}{2} \rho_{in} \right)$$

$$T_{1'} = T_{in} - \frac{c_{1'}^2 - c_{in}^2}{2C_p}$$

$$\rho_{1'} = \frac{p_{1'}}{RT_{1'}}$$

收敛器 (1'→1) 计算：

在初算时可取 $c_1 = 1.1 \sim 1.2 c_{1a}$ ，而 c_{1a} 可在下述范围内取定：固定式压缩机第一级进口轴向速度 $c_{1a} = 80 \sim 120 \text{ m/s}$ ，运输式 $c_{1a} = 140 \sim 210 \text{ m/s}$ 。收敛器效率一般较高，可取为 η_{con}

$\approx 0.94 \sim 0.98$ 。

则 1-1 截面的气流参数为

$$p_1 = p_1' - \frac{c_1^2 - c_1'^2}{2\eta_{con}} \rho_{1m}$$

这里 ρ_{1m} 为收敛器中的气体平均密度, $\rho_{1m} = \frac{1}{2}(\rho_1 + \rho_1')$, 但 ρ_1 未知, 则初算时可取 $\rho_{1m} \approx \rho_1'$ 。

$$T_1 = T_1' - \frac{c_1^2 - c_1'^2}{2c_p}$$

$$\rho_1 = \frac{p_1}{RT_1}$$

第一级前气流的滞止参数为

$$T_1^* = T_1 + \frac{c_1^2}{2c_p}$$

$$p_1^* = p_1 \left(\frac{T_1^*}{T_1} \right)^{\frac{k}{k-1}}$$

2. 出口元件计算

出口元件的计算顺序是从压缩机的出口 $out-out$ 截面到扩压器出口 $z'-z'$ 截面, 再到末级出口 $z-z$ 截面。

若压缩机出口压力给定, 则 p_{out} 已知。若给定压缩机压比 ε_c , 则 $p_{out} = \varepsilon_c p_{in}$ 。

先取定压缩机绝热效率 η_{adc} (或 η_{adc}^*) , 则压缩机出口温度

$$T_{out} = T_{in} + \frac{1}{\eta_{adc}} (T_{ad,out} - T_{in})$$

$$= T_{in} + \frac{1}{\eta_{ad}} (T_{in} \varepsilon_c^m - T_{in})$$

$$= T_{in} + \frac{T_{in}}{\eta_{ad}} (\varepsilon_c^m - 1)$$

如用滞止参数表示, 则有

$$p_{out}^* = \varepsilon_c^* p_{in}^*$$

$$T_{out}^* = T_{in}^* + \frac{T_{in}^*}{\eta_{ad}^*} (\varepsilon_c^{*m} - 1)$$

其中 η_{ad} (或 η_{ad}^*) 可在 $0.82 \sim 0.92$ 之间选取。

压缩机出口速度一般也可自行给定, 对固定式的 $c_{out} = 20 \sim 60 \text{ m/s}$, 运输式的则高些。出气管 $z' \rightarrow out$ 的计算:

一般这一段可稍具收敛度, 可取 $c_{z'} = 0.90 \sim 0.95 c_{out}$, 如无收敛度, 则 $c_{z'} = c_{out}$ 。

这一段的压力降为

$$\Delta p_{z'} = \xi_{z'} \rho_{out} \frac{c_{out}^2}{2} + \rho_{out} \frac{c_{out}^2 - c_{z'}^2}{2}$$

式中 $\xi_{z'}$ ——出气管的损失系数，可取为 0.1~0.8，视具体情况而定。

$z'-z'$ 截面的气流参数为

$$\begin{aligned} p_{z'} &= p_{out} + \Delta p_z \\ T_{z'} &= T_{out} + \frac{c_{out}^2 - c_{z'}^2}{2c_p} \end{aligned}$$

扩压器 $z \rightarrow z'$ 计算：

$$T_z = T_{z'} - \frac{c_z^2 - c_{z'}^2}{2c_p}$$

其中末级叶片出口速度

对固定式压缩机 $c_z = 80 \sim 110 \text{ m/s}$

对运输式压缩机 $c_z = 100 \sim 170 \text{ m/s}$

$$p_z = p_{z'} - \rho_z \frac{c_z^2 - c_{z'}^2}{2} \eta_d$$

其中 $\rho_z = \frac{\rho_z + \rho_{z'}}{2}$ 为扩压器中气体平均密度，初算时可取 $\rho_z \approx \rho_{z'}$ ， η_d 为扩压器效率，约为 0.6~0.8。

若用滞止参数表示，则有

$$\begin{aligned} T_z^* &= T_{z'} + \frac{c_{z'}^2}{2c_p} \\ p_z^* &= p_{z'} \left(\frac{T_z^*}{T_{z'}} \right)^{\frac{k}{k-1}} \end{aligned}$$

至此，进出口元件的初步计算即告一段落。

三、方案计算与比较

根据压缩机的原始数据及进出口元件计算所得的第一级前与末级后的气流参数，可求得通流部分级组总的能量头 Σh_{ad} （或 Σh_{ad}^* ），然后自行选定 c_{1a} （或 ϕ_1 ）、 u_1 、 Ω 、 d_1 、 n 等参数以及通流部分形式，即可计算并确定第一级和末级的主要几何尺寸（通流面积、内外径、叶片高度等）及 M_{w1} 与级数等。由于各方案所选的参数不同，则所得的结果也不同。对大量方案进行计算与比较，确定最能符合给定要求的最佳方案，以使下一步对选定的最佳方案进行逐级详细的气动计算。

方案计算的大概步骤如下：

1. 求总的绝热能量头 Σh_{ad} （或 Σh_{ad}^* ）

$$H_{ad} = \frac{k}{k-1} RT_1 \left[\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right]$$

而

$$\Sigma h_{ad} = \alpha H_{ad} = \frac{\eta_{ad,m}}{\eta_{ad}} H_{ad}$$

这里 $\eta_{ad,m}$ 是各级的平均级效率，可在 0.88~0.95 范围内选取，而通流部分的效率 η_{ad} 则由图 6-3 根据 ϵ_e 及 $\eta_{ad,m}$ 求出，或由下式算得

$$\eta_{ad} = \frac{\epsilon_e^{\frac{k}{k-1}} - 1}{\epsilon_e^{(k-1)\eta_{ad,m}} - 1}$$

这里 ε_c 是从第一级到末级的压比, $\varepsilon_c = \frac{p_z}{p_1}$.

若用滞止参数计算, 则为

$$H_{ad}^* = \frac{k}{k-1} RT^* \left(\varepsilon_c^{* \frac{k}{k-1}} - 1 \right)$$

$$\Sigma h_{ad}^* = \sigma H_{ad}^* = \frac{\eta_{ad} \sigma}{\eta_{ad}^*} H_{ad}^*$$

2. 求第一级几何尺寸

由于第一级 T_1 小, $u = \sqrt{kRT_1}$ 小, M_{w_1} 最大, 而且容积流量大, 叶片长, 所以工作条件较差。此外, 第一级参数的选取还直接影响到后面各级及整机的性能, 所以设计时要特别予以重视。在计算时, 以级的平均直径为计算直径。而且假定各级的均径相等, 为了计算方便, 以后均径处的参数以右下角无标志形式表示。

其步骤大致如下:

先自行取定第一级均径处 c_{1a} 、 u_1 、 n 、 d_1 、 Ω , 其中 u_1 、 n 、 d_1 三参数是相互关联的, 其中二者选定后, 另一即可算得。上述一些参数的推荐值为

c_{1a} : 固定式 90~120m/s; 运输式 140~200m/s。

u_1 : 固定式 200~300m/s; 运输式 300~380m/s。

$\bar{d}_1$: 固定式 0.5~0.75; 运输式 0.4~0.6。

Ω_1 : 固定式 0.5~0.8; 运输式还可稍低。

第一级通流面积可由下式求得

$$F_1 = \frac{k_m m}{c_{1a} \rho}$$

式中 k_m ——流量储备系数, 第一级在 1.01~1.02 之间选取。

取 $\bar{d}_1$, 求得第一级外径 D_{t1} 、内径 D_{h1} 及叶高 l_1

$$D_{t1} = \sqrt{\frac{4F}{\pi(1-\bar{d}_1^2)}}$$

$$D_{h1} = \bar{d}_1 D_{t1}$$

$$D = \frac{D_{t1} + D_{h1}}{2}$$

$$l_1 = \frac{D_{t1} - D_{h1}}{2}$$

选定 u_1 , 即可求得转速 n

$$n = \frac{60u_1}{\pi D_{t1}}$$

均径处的圆周速度为

$$u = \frac{\pi D n}{60}$$

3. 求末级几何尺寸

末级的通流面积

$$F_z = \frac{k_m m}{c_{za} p_z}$$

这里 k_m 要取得比第一级大些, c_{za} 可参考出口元件计算, 自行取定。

确定通流部分流道形式, 如选用等外径型式的通流部分, 则 $D_{t_z} = D_{h_1}$, 而

$$D_{h_z} = \sqrt{D_{t_z}^2 - \frac{4F_z}{\pi}}$$

如选用等内径形式通流部分, 则 $D_{h_z} = D_{t_z}$

而

$$D_{t_z} = \sqrt{D_{h_z}^2 + \frac{4F_z}{\pi}}$$

末级的轮毂比为

$$d_z = \frac{D_{h_z}}{D_{t_z}}$$

末级的叶高为

$$l_z = \frac{D_{t_z} - D_{h_z}}{2}$$

4. 求第一级的 h_1 、 n_{ad} 及压缩机级数 Z (仍以均径作为计算半径)

已知均径处 u 及 c_{1a} , 则可得 $\phi_1 = c_{1a}/u$, 选取均径处的 Ω , 则得 Ω/ϕ_1 。再选定叶栅稠度 b/t , 即可由图 4-10 求得 $\bar{h}/\phi$, 进而得知均径处的 $\bar{h}$ 。因 $h_1 = u^2 \bar{h}$, 选取第一级 η_{ad1} 即可由下式求得 h_{ad} 。

$$h_{ad1} = h_1 \eta_{ad}$$

这里 η_{ad1} 可在 0.88~0.93 间初步选取。

若考虑对第一级分配较低的负荷, 则各级平均绝热能量头可取为 $h_{adm} = 1.1 \sim 1.2 h_{ad1}$ 。也可直接取定 h_{adm} , 一般固定式为 17000~25000 J/kg, 运输式为 20000~35000 J/kg。则压缩机的级数为

$$Z = \frac{\Sigma h_{ad}}{h_{adm}}$$

得出的级数 Z 不一定正好是整数, 将其圆整成整数后, 再将 Σh_{ad} 合理地分配给各级, 并使各级 h_{ad1} 之和等于 Σh_{ad} 。

5. 计算第一级的 M_{w1}

根据速度三角形有

$$\begin{aligned} w_1^2 &= c_{1a}^2 + (c_{1u} - u)^2 \\ &= c_{1a}^2 + \left(c_{1u} - u + \frac{\Delta c_u}{2} - \frac{\Delta c_u}{2} \right)^2 \\ &= (u\phi)^2 + \left(-u\Omega - \frac{1}{2}u\bar{h} \right)^2 \\ &= u^2\phi^2 \left[1 + \left(\frac{\Omega}{\phi} + \frac{\bar{h}}{2\phi} \right)^2 \right] \\ w_1 &= u\phi \sqrt{1 + \left(\frac{\Omega}{\phi} + \frac{\bar{h}}{2\phi} \right)^2} \end{aligned}$$

则

$$M_{w_1} = \frac{u\phi}{a} \sqrt{1 + \left(\frac{\Omega}{\phi} + \frac{\bar{h}}{2\phi} \right)^2} \quad (7-1)$$

由于均径处的 u 、 ϕ 、 Ω 、 $\bar{h}$ 都已知，而 $a = \sqrt{kRT_1}$ ，则可以求得均径处的 M_{w_1} 。均径处的 M_{w_1} 一般小于外径处的 M_{w_2} 值，但初算时也可以用来估计各方案第一级的马赫数，并考虑其对效率的影响。

对等反动度流型的级，一般其 M_{w_1} 沿半径变化不大，而对等环量级可由下面各式求得外径处的 Ω_2 、 ϕ_2 、 $\bar{h}_2$ 。

$$\Omega_2 = 1 - (1 - \Omega) \frac{D^2}{D_1^2}$$

$$\phi_2 = \frac{c_{1a}}{u_2}$$

$$\bar{h}_2 = \frac{h_1}{u_2^2}$$

再由式 (7-1) 求得外径处的 M_{w_2} 。

此外，对等环量级还可由下式检验一下根部的反动度 Ω_h 是否出现负值

$$\Omega_h = 1 - (1 - \Omega) \left(\frac{D}{D_h} \right)^2$$

这样，我们若选取不同的参数，例如同时选取几个 c_{1a} ，而在每个 c_{1a} 的情况下又选取几个 u_1 ，再在每个 u_1 下又选取不同的 $\bar{d}_1$ 、 Ω 及通流部分型式，即可得到大量的设计方案。比较各方案的级数 Z 、 M_{w_1} 、叶高 l 、转速 n 等，分析各方案的优缺点，在此基础上即可确定最佳方案。

上面介绍了方案计算的方法与步骤，由于方案计算中需要自行取定的参数较多，一些参数是互相关联的，可由设计者自己决定先选取哪些参数，再计算哪些参数，所以上面所介绍的步骤只是其中的一种计算方法，作为例子以供参考。

四、逐级热力计算与气动计算

内容与要求：1. 根据所选定的最佳方案，确定各级均径处的气体热力参数。2. 计算与确定压缩机各级的几何尺寸及通流部分尺寸。3. 确定各级沿叶高各截面的气动参数及速度三角形。4. 设计出能满足气动要求，并兼顾强度与工艺性能的叶型与叶片。

计算步骤：

1. 初算各级均径处热力参数及级的内外径尺寸与叶高

在此计算中已知各级能量头的分配。选定 c_a (或 ϕ)、 Ω 的逐级变化规律，并初步取定各级的效率 η_{ad} 。能量头分配及 $c_a(\phi)$ 的变化可根据第六章中所述的原则进行。各级均径处 Ω 的变化自定，可取为各级不变，也可逐级有所增大，这要结合 ϕ 、 η_{ad} 及所选的流型来考虑。在选取各级的 η_{ad} 时，要考虑到该级的工作条件及可能达到的马赫数值。

在决定各级的热力参数 p 、 T 、 ρ 时，需知道绝对速度 c 的大小，但在初算时 c 是未知数，因此可先假定 $c = c_a$ 来计算，而在以后复算中再予修正。

如果初算中按图4-10所得的 b/t 在推荐值之外，则必须改变所取的 c_a 、 Ω 及能量头分配方案，再重算。

这里全部计算都是对各级的均径截面进行的，也即以均径作为计算半径，且所有级中的

计算参数都是对动叶进口状态而言的。

计算要列表进行, 并应标明序号、项目名称、确定方法、数据、因次等。使计算次序、步骤及数据一目了然, 以便于比较检查。

计算项目及次序大致如下表:

表 7-1

序 号	项 目	确 定 方 法	序 号	项 目	确 定 方 法
1	c_1	取 定	8	h	$h_i + \frac{\Delta c_a^2}{2}$
2	$\frac{c_{1a}^2}{2}$		9	ΔT	$h / \frac{k}{k-1} R$
3	$\frac{\Delta c_a^2}{2}$	$\frac{c_{1a}^2 - c_{1a(i+1)}^2}{2}$	10	T_{1i}	$T_{1(i-1)} + \Delta T_{(i-1)}$
4	h_{ad}^*	分配时取定	11	$\varepsilon_i = \frac{p_{1i+1}}{p_i}$	$\left(\frac{h_{ad}}{\frac{k}{k-1} RT_i} + 1 \right)^{\frac{k}{k-1}}$
5	h_{ao}	$h_{ad}^* + \frac{\Delta c_a^2}{2}$	12	p_{1i}	$\varepsilon_{i-1} p_{1(i-1)}$
6	η_{ad}^*	假 定	13	c_{1i}	p_{1i} / RT_{1i}
7	η_i	h_{ao}^* / η_{ad}^*			

第一级的动叶均径进口处的热力参数 p_1 、 T_1 、 ρ_1 已由方案计算中求出, 则利用上表可依次求得后面各级进口处 (均径上) 的 p_i 、 T_i 、 ρ_i , 以及末级后的热力参数。这计算是初步近似的, 因为计算中用 c_{1a} 代替 c_1 , 且 η_{ad}^* 是假定的。

表 7-2

序 号	项 目	确 定 方 法	序 号	项 目	确 定 方 法
1	k_n	选 取	12	Ω/ϕ	
2	t	$\frac{k_m m}{\rho c_{1a}}$	13	ω/ϕ	
3	D_i	根据所选通流部分形式由下式求出 $F = \frac{\pi}{4} (D_i^2 - D_s^2)$	14	b/t	由图 4-10 查得
4	D_s		15	L/b	给 定
5	d	D_s/D_i	16		$L / \left(\frac{L}{b} \frac{b}{t} \right)$
6	D	$(D_s + D_i)/2$	17	Z (叶片数)	$\frac{\pi D}{t}$
7	l	$(D_i - D_s)/2$	18	Ω	$\frac{1 - (1 - \Omega)}{(等环量级)} \left(\frac{D}{D_i} \right)$
8	u	$\frac{\pi D n}{60}$	19	u_i	$u \frac{D_i}{D}$
9	Ω	给 定	20	ϕ_i	c_{1a}/u
10	ϕ	c_{1a}/u	21	ω	$\sqrt{kRT_1}$
11	h	h_i/u^2	22	$M_{u_{max}}$	$\frac{u_i}{a} \sqrt{\Omega_i^2 + \phi_i^2}$

接下来可计算各级的内、外径及叶高，确定叶片数并对叶顶处的 $M_{u_{\max}}$ 进行检验，其计算也可列表进行（见表7.2）。

2. 初算各级均径处气动参数（即求均径处速度三角形）

可按下表进行计算。

表 7-3

序号	项 目	确 定 方 法	序号	项 目	确 定 方 法
1	D	已 知	17	c_2	$\frac{(1+\sqrt{1+(r+1)})}{2}$
2	u		18	c	$\sqrt{c_{2a}^2 + c_{2u}^2}$
3	c_1		19	w	$\sqrt{c_1^2 + (u - c_{1u})^2}$
4	h		20	α_2	$\sin^{-1} \frac{c_{2u}}{c_2}$
5	Ω	给 出	21	β_2	$\sin^{-1} \frac{c_{2u}}{w_2}$
6	K_1		22	$\Delta\beta$	$\beta_2 - \beta_1$
7	Δc_1	$h/K_1 u$	23	α	即下一级的 α_1
8	c_{1u}	$u(1 - \Omega) - \frac{\Delta c_1}{2}$	24	$\Delta\alpha$	$\alpha_3 - \alpha_2$
9	c_2	$c_{1u} + \Delta c_1$	25	$\left(\frac{b}{t}\right)_1$	根据 α_2 、 $\Delta\alpha$ 由图 4-10 求得
10	w_1	$c_{1u} - u$	26	t_1	$l_2 / \left(\frac{b}{t}\right) \left(\frac{l_2}{b}\right)$
11	w_2	$c_{2u} - u$	27	z_1	$\frac{\pi D_1}{t}$
12	c_1	$\sqrt{c_{1u}^2 + c_{1v}^2}$			
13	w_1	$\sqrt{c_{1u}^2 + (u - c_{1u})^2}$			
14	M_{u1}	w_1/a			
15	α_1	$\sin^{-1} \frac{c_{1u}}{c_1}$			
16	β_1	$\sin^{-1} \frac{c_{1u}}{w_1}$			

注：表中25、26、27项表示静叶参数。

表7-3中最后几项是针对静叶的几何参数的，其求法类似于动叶。静叶的叶高 l_2 可取为本级与下一级动叶高的平均值。

根据表7-3所得各参数，即可作出各级均径处的速度三角形。

3. 计算各级的效率

上面在初算各级热力参数时（表7-1），其中效率是自行假定的，不一定准确。在这里可求出各级的效率，以检验原假定的效率是否合理，现以动叶为例，计算按下表进行。

表 7-4

序号	项 目	确 定 方 法	序号	项 目	确 定 方 法
1	b/t	已 知	10	c_{x0}	$0.02 \sim 0.03 t/l$
2	l/b	已 知	11	c_{x2}	$0.018 c_p^2$
3	t	已 知	12	c_x	$c_{x0} + c_{x2} + c_{x3}$
4	b	$t \times \frac{b}{t}$	13	μ	c_x/c_p
5	δ_r (或 δ_r)	取 定	14	η_{1-2}	$1 - \mu \tan \beta_m / (1 + \mu \tan \beta_m)$
6	β_m	由速度三角形得出	对静叶可用同样方法求得 η_{2-3}		
7	c_p	$2t \frac{\Delta c_1}{c_{1u}} \sin \beta_m$			
8	c_{x0}	选 定			
9	t/l	$\left(\frac{b}{t}\right) \left(\frac{t}{b}\right)$		η_{2-3}	$1 - \mu \tan \alpha_m / (1 + \mu \tan \alpha_m)$

则级效率 $\eta = \Omega \eta_{1-2} + (1 - \Omega) \eta_{2-3} - \Delta \eta$, 这里 $\Delta \eta = 2.8 \left(\frac{\delta_r}{l} - 0.01 \right)$, 是考虑当相对径向间隙 $\frac{\delta_r}{l} > 1\%$ 时对效率的影响。

4. 复算各级热力参数及叶高

由于初算时用 c_{1a} 代替 c_1 , 此外级效率是自取的, 所以计算是近似的。现在已由表 7-3 求得 c_1 、由表 7-4 求得级效率, 则可用这些数据对各级热力参数进行复算, 其方法和步骤与初算表 7-1 类似。再根据复算得的 ρ , 求取叶高

$$l = \frac{k_m m}{\rho c_{1a} \pi D}$$

如果初算所取的 c_{1a} 与表 7-3 算得的 c_1 很接近, 且所取的级效率与表 7-4 算得的也很相近 (其差值小于 $\pm 0.7\%$), 则也可不必复算, 而以初算所得的数据为准。

5. 作通流部分简图

根据求得的各级叶片高度, 选取轴向间隙 δ_a (约为 $0.25 \sim 0.4b$), 即可用 1:1 的比例作出压缩机通流部分简图, 并检查其平滑度。如基本上平滑, 而误差不大时, 可直接在图纸上进行修正, 不必重算。如平滑度差, 须对一部分叶片高度作较多修正时, 则要根据修正后叶片新的高度与通流面积, 调整各级的轴向速度 (设 ρ 值不变), 并再按光滑后的叶高及调整后的 c_{1a} 重新对各级均径作气动计算。

在光滑通道时, 如能用一根直线连接当然最好, 一般不易做到, 特别在级数较多时, 须用二段或三段折线连成。在连接时, 要尽可能使修正量 $\pm \Delta l$ 比较小, 而且分布在直线的两边。

6. 各级沿叶高的气动计算

上面表 7-3 的计算主要是对叶片计算半径 (均径) 进行的, 为了求得不同基元级的气动参数与速度三角形, 须对沿叶高各截面作气动计算。通常沿叶高取 7~15 个截面 (其中要包括叶顶、均径及叶根三个截面) 的基元级作气动计算。下面以等反动度流型的级为例, 列表

表 7-5

序号	项 目	确 定 方 法	序号	项 目	确 定 方 法
1	r (指某任意半径)		15	β_2^*	$\tan^{-1} \frac{c_{2a}}{u - c_{2a}}$
2	r/r_m (r_m 为均径)		16	$\Delta \beta^*$	$\beta_2^* - \beta_1^*$
3	u	$u_m \left(\frac{r}{r_m} \right)$	17	b/t	按图 4-7
4	h_t	沿半径相等	18	T_1	$T_1^* - \frac{c_1^2}{2c_p}$
5	c_{1a}	按式 (5-22)	19	p_1	$p_1^* \left(\frac{T_1}{T_1^*} \right)^{\frac{k}{k-1}}$
6	c_{2a}	按式 (5-23)	20	ρ_1	p_1 / RT_1
7	Δc_u	$h_t / K_L u$	21	a_1	$\sqrt{kRT_1}$
8	c_{1u}	$u(1 - \delta) - \frac{\Delta c_u}{2}$	22	M_{w1}	$\frac{w_1}{a_1}$
9	c_{2u}	$c_{1u} + \Delta c_u$	23	a_2	$\sqrt{kR(T_1 + \Delta T)}$
10	c_1	$\sqrt{c_{1a}^2 + c_{1u}^2}$	24	M_{c2}	$\frac{c_2}{a_2}$
11	w_1	$\sqrt{c_{1a}^2 + (u - c_{1u})^2}$			
12	w_2	$\sqrt{c_{2a}^2 + (u - c_{2u})^2}$			
13	c_2	$\sqrt{c_{2a}^2 + c_{2u}^2}$			
14	β_1^*	$\tan^{-1} \frac{c_{1a}}{u - c_{1u}}$			

(表7-5)计算。如用其他流型,其计算方法与步骤相同,只是某些参数的计算公式有所不同,读者可自行列表算之。

由表中第17项,可得各不同半径处的 b/t 值,利用 $t=(D/D_m)t_m$ 求得各半径栅距,即可得额定工况下各半径处应有的弦长 b 。但这样所得的 b 其沿叶高的变化不一定成一直线,所以要修正成直线,并要求不同叶高处 b/t 值均能在推荐值范围之内。

五、叶片成型

通过对多级沿叶高的气动计算,确定了叶弦 b ,便可对相应截面的叶型进行成型设计,其方法见第四章第八节,现将其大概步骤列表如下。

表 7-6

动叶 (抛物线中线)			静叶 (双圆弧中线)		
序 号	项 目	确 定 方 法	序 号	项 目	确 定 方 法
1	b/t	已 知	1	a_2	已 知
2	$\Delta\beta^*$	已 知	2	a_3	等于下一级之 a_1
3	β_1^*	已 知	3	Δa	$a_3 - a_2$
4	β_2^*	已 知	4	b/t	方法同动叶
5	i	选 取	5	i	选 取
6	a/b	选 取	6	a/b	选 取
7	m	按式(4-9)	7	m	按式(4-9),用 a_2 代替 β_2
8	θ	$\frac{\Delta\beta^* - i}{1 - m\sqrt{f}}$	8	θ	$\frac{\Delta a - i}{1 - m\sqrt{f}}$
9	$\bar{\sigma}$	选 取	9	$\bar{\sigma}$	选 取
10	$\beta_{1,1}$	$\beta_1^* + i$	10	$a_{1,1}$	$a_2 + i$
11	$\beta_{2,1}$	$\theta + \beta_{1,1}$	11	$a_{2,1}$	$\theta + a_{2,1}$
12	x_1	$\theta \left(1.5 - \frac{2a}{b}\right)$	12	x_1	$\theta \left(1.5 - \frac{2a}{b}\right)$
13	x_2	$\theta - x_1$	13	x_2	$\theta - x_1$
14	β_0	$\beta_{1,1} + x_1$	14	a_0	$a_{2,1} + x_1$
15	y	$-\frac{x^2 + Bx}{2Ax + C}$	15	R_1	$\frac{a}{\sin x_1}$
16	l_1	$b\theta/2 \sin \frac{\theta}{2}$	16	R_2	$\frac{b-a}{\sin x_2}$

上表中动叶的中线是以抛物线为例,静叶的中线是以双圆弧为例计算的。动叶叶型相对厚度 $\bar{\sigma}$ 在叶根处为 0.10~0.12,叶顶处为 0.04~0.06,并应光滑地过渡。静叶的 $\bar{\sigma}$ 为 0.06~0.08 一般沿叶高不变。冲角 i 一般对前级可取 $-2^\circ \sim 0^\circ$,后几级取 $1^\circ \sim 2^\circ$ 。

在求得叶片沿叶高不同半径处一定数量的叶型后,即可根据第五章第七节所述的原则与方法进行叶身成型设计。

六、进出口元件复算,确定压缩机效率及功率

根据热力参数复算所得的第一级前和末级后的参数,与进出口元件初算时所得的作比较,若相差很小,即可不必复算。若相差较大,则要进行复算,其顺序则与初算时的相反,进口元件的计算由第一级进口向压缩机进口进行,出口元件计算由末级出口向压缩机出口进行。最后得到压缩机进口与出口的气体热力参数。然后按下述步骤求得压缩机的压比 ε_0 、绝热效率 $\eta_{ad,0}$ 、压缩机实际效率 η_c 及拖动压缩机所需的功率 $N_{s,0}$ 。

$$\varepsilon_0 = \frac{p_{0,01}}{p_{t,0}}$$

$$H_{ad} = \frac{k}{k-1} RT_{in} \left(\varepsilon_0^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right)$$

$$\Delta T_{ad} = \frac{H_{ad}}{\frac{k}{k-1} R}$$

$$\Delta T \text{ (压缩机实际温升)} = T_{out} - T_{in}$$

则压缩机绝热效率为

$$\eta_{ad} = \frac{\Delta T_{ad}}{\Delta T}$$

给出机械效率 η_m 并考虑到经过密封的漏气损失 η ，得压缩机实际效率为

$$\eta_e = \eta_{ad} \eta_m \eta_l$$

拖动压缩机所需功率为

$$N_e = \frac{m H_{ad}}{\eta_e}$$

上述计算也可用滞止参数的形式进行。

第八章 多级轴流压缩机气动设计 (二)

上一章中我们讨论了多级轴流压缩机气动设计的平面叶栅法, 本章将介绍气动设计的另一种常用方法——模化法。模化法是以相似理论为基础, 利用单个模型级的动态试验数据来进行轴流压缩机的气动设计的一种方法。

第一节 相似理论在轴流压缩机中的应用

在流体力学中已经较详尽地介绍了相似理论与模化原理, 这里不打算对相似理论作一般性的论述, 而只把它作为一种工具应用到压缩机的试验与设计中来, 使压缩机的模化设计有可靠的理论依据, 以提高设计的准确性。

相似理论指出, 在二物理现象中, 如对应点上各同名物理量的比值均保持为常数, 则二物理现象相似。在压缩机系统中所研究的相似是流动现象相似。当气流流过几何相似的二系统时, 若所有对应点上各同名参数值 (如 p 、 T 、 ρ 、 c 等) 之比不随坐标与时间而改变, 保持为常数, 则称该二系统流动相似。

相似理论指出, 要满足流动相似, 就要保证二系统的几何相似、运动相似、动力相似与热力相似。由于压缩机中工质的温度不高, 热交换可以忽略, 所以可不考虑热力相似问题。下面来讨论轴流压缩机中的几何相似、运动相似与动力相似问题。

几何相似

几何相似是指二系统, 例如, 实物压缩机与模型压缩机流道中各相应的长度之比为常数, 且二者的各几何角度相等, 如图 8-1 所示。如果二压缩机几何相似, 则二者全部相对应的尺寸之比相等, 如以下角标 “M” 代表模型压缩机, 则有

$$\frac{D_i}{D_{iM}} = \frac{D_h}{D_{hM}} = \frac{l}{l_M} = \frac{b}{b_M} = \frac{r}{r_M} = \frac{\delta_r}{\delta_{rM}} = \frac{\delta_z}{\delta_{zM}} = K_i$$

$$\beta_b = \beta_{bM}, \beta_A = \beta_{AM}, \alpha_A = \alpha_{AM}$$

这里 K_i 称为尺寸比例系数或几何相似系数, 是实物与模型相应尺寸的比例。

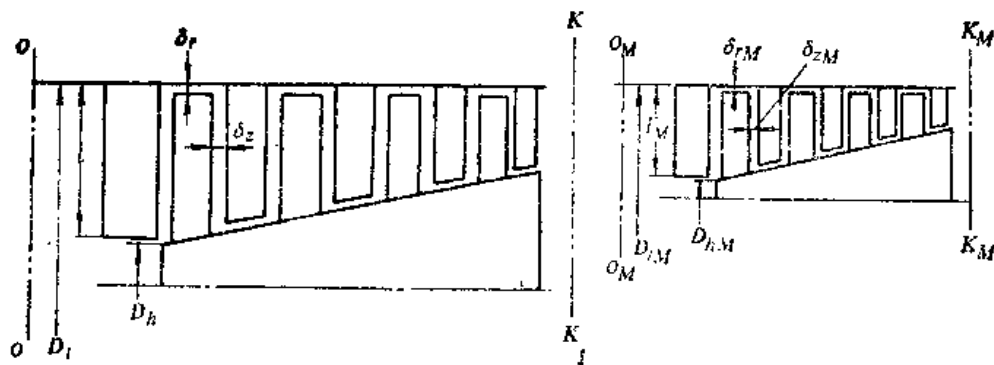


图8-1 通流部分几何相似

几何相似是保证流动相似的先决条件,如二系统几何不相似,就谈不上所谓“对应点”或“对应尺寸”,也就谈不上什么相似问题了。但对压缩机来说,做到完全几何相似并不容易。例如:要保证模型与实物二者的相对径向间隙 δ_r/l 、相对粗糙度等值相等就很困难。在模化设计中对前者可用一定的试验数据加以修正,对后者一般认为影响不大而不予考虑。所以实际上的几何相似也是近似的。

运动相似

运动相似是指实物与模型中的速度场相似,即各对应点上的气流速度方向相同,大小成比例。对动叶进出口而言,其速度三角形相似,如图8-2所示,有

$$\frac{c_1}{c_{1M}} = \frac{w_1}{w_{1M}} = \frac{u}{u_M} = \frac{c_2}{c_{2M}} = \frac{w_2}{w_{2M}} = K_w$$

$$\alpha_1 = \alpha_{1M}; \beta_1 = \beta_{1M}; \alpha_2 = \alpha_{2M}; \beta_2 = \beta_{2M}$$

这里 K_w 为速度比例系数或称运动相似系数。

如果级进口无旋绕,则 $c_1 = c_{1a}$,有

$$\frac{c_{1a}}{c_{1aM}} = \frac{u}{u_M}$$

即

$$\frac{c_{1a}}{u} = \frac{c_{1aM}}{u_M}$$

则

$$\phi = \phi_M$$

对轴向进气情况,只要 $\phi = \phi_M$ 即保证了速度三角形相似,即运动相似。而对有旋绕的情况,则除了 $\phi = \phi_M$ 外,还要有 $\alpha_1 = \alpha_{1M}$ 。

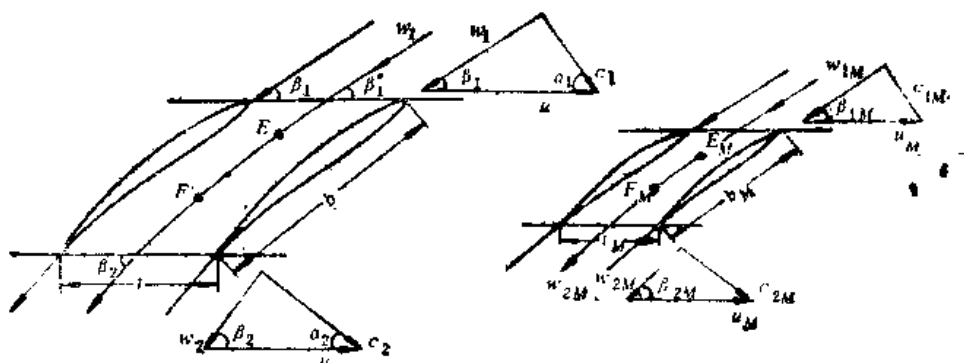


图8-2 基元级运动相似

动力相似

动力相似是指实物与模型压缩机流场中,对应点上同类力的方向相同,大小成比例,其比值为常数。对压缩机来说,气体微团所作用的力主要有惯性力、粘滞力(摩擦力)、压力(压差)、弹性力及重力等。就压缩机中的工质而言,重力的作用与其它一些力相比,其影响很小,可以忽略不计。于是就剩下其余的几种力,对这些力进行量纲分析,可以得出满足动力相似所需要的条件。

惯性力 由牛顿第二定律可知 $\vec{F} = m\vec{a}$, 惯性力的量纲可表示为

$$[F_i] = \left[m \frac{dw}{dt} \right] = \left[m \frac{dl}{dt} \cdot \frac{dw}{dl} \right] = \left[m w \frac{dw}{dl} \right]$$

$$= [\rho l^3 w \frac{dw}{dl}]$$

则 $[F_1] = [\rho w^2 l^3]$

若二压缩机动力相似，则流场中对应点上的惯性力之比为常数，即

$$\frac{F_1}{F_{1M}} = \frac{\rho w^2 l^3}{\rho_M w_M^2 l_M^3} = K_{F_1}$$

这里 K_{F_1} 为惯性力的比例系数。

粘滞力 粘滞力的量纲可表示为

$$[F_2] = [\mu \frac{dw}{dn} A] = [\mu w l]$$

这里 μ 是动力粘性系数， dw/dn 为法向的速度梯度， A 为两流层间的接触面积。

流场中对应流体微团上所作用的粘滞力之比为常数，即

$$\frac{F_2}{F_{2M}} = \frac{\mu w l}{\mu_M w_M l_M} = K_{F_2}$$

这里 K_{F_2} 为粘滞力的比例系数。

压力（压差） 其量纲可表示为

$$[F_3] = [dp \cdot A] = [p l^2]$$

则有

$$\frac{F_3}{F_{3M}} = \frac{p l^2}{p_M l_M^2} = K_{F_3}$$

式中 K_{F_3} —— 压力的比例系数。

弹性力 弹性力正比于 $E l^3$ ，对气体来说弹性系数 $E = \rho \frac{dp}{d\rho}$ ，而 $\frac{dp}{d\rho} = a^2$ (a 为音速)，
则弹性力的量纲可表示为

$$[F_4] = [\rho a^2 l^3]$$

则有

$$\frac{F_4}{F_{4M}} = \frac{\rho a^2 l^3}{\rho_M a_M^2 l_M^3} = K_{F_4}$$

式中 K_{F_4} —— 弹性力的比例系数。

上面已讲到，若二系统动力相似，则不但对应点上各同名力之比为常数，而且相等。即

$$K_{F_1} = K_{F_2} = K_{F_3} = K_{F_4} = \text{常数}$$

上述这些力中，惯性力是企图维持流体原有运动状态的力，而其余各力都是企图改变流动状态的力，因此将其它各力与惯性力相比，来讨论动力相似较为合适。

惯性力与粘滞力的比例相等，则

$$K_{F_1} = K_{F_2}$$

即有

$$\frac{\rho w^2 l^3}{\rho_M w_M^2 l_M^3} = \frac{\mu w l}{\mu_M w_M l_M}$$

即

$$\frac{\rho w l}{\mu} = \frac{\rho_M w_M l_M}{\mu_M} = Re \quad (8-1)$$

说明若动力相似, 则实物与模型压缩机的雷诺数 Re 必相等。雷诺数是惯性力与粘滞力之比, 当 Re 数大时说明粘滞力的作用相对较小, 粘性对流动的影响不大; 若 Re 数小, 则情况相反。所以 Re 数是反映流体粘性影响的相似准则。

惯性力与压力的比例相等, 则

$$K_{F_1} = K_{P_1}$$

即有

$$\frac{\rho w^2 l^2}{\rho_M w_M^2 l_M^2} = \frac{p l^2}{p_M l_M^2}$$

则

$$\frac{p l^2}{\rho w^2 l^2} = \frac{p_M l_M^2}{\rho_M w_M^2 l_M^2}$$

得

$$\frac{p}{\rho w^2} = \frac{p_M}{\rho_M w_M^2} = E_u \quad (8-2)$$

说明若动力相似, 则实物与模型压缩机的欧拉数 E_u 相等, 欧拉数表示压力与惯性力之比, 是反映压力 (压差) 对流动影响的相似准则。

惯性力与弹性力的比例相等, 则

$$K_{F_1} = K_{F_2}$$

即有

$$\frac{\rho w^2 l^2}{\rho_M w_M^2 l_M^2} = \frac{\rho a^2 l^2}{\rho_M a_M^2 l_M^2}$$

则

$$\frac{\rho w^2 l^2}{\rho a^2 l^2} = \frac{\rho_M w_M^2 l_M^2}{\rho_M a_M^2 l_M^2}$$

即有

$$\frac{w}{a} = \frac{w_M}{a_M} = M$$

表明若动力相似, 则实物与模型压缩机的马赫数必相等, M 数是惯性力与弹性力之比, 是反映可压缩性对流动影响的相似准则。当 M 数大时, 说明相对于惯性力, 弹性力作用较小, 而弹性力小, 则弹性系数 E 小, 表明气体的弹性大, 也即可压缩性大, 所以 M 数大时要考虑可压缩的影响。

如果实物与模型压缩机, 其工质的绝热指数 k 相同, 将 k 与式 (8-2) 相乘, 得

$$\frac{k p}{\rho w^2} = \frac{k p_M}{\rho_M w_M^2} = k E_u$$

对理想 (完全) 气体, $a^2 = \frac{k p}{\rho}$, 则上式可改写为

$$k E_u = \frac{a^2}{w^2} = \frac{a^2 M}{w_M^2} = M^2$$

或

$$E_u = \frac{1}{k M^2}$$

可见, 只要保持二系统的 M 数及绝热指数 k 相等, 也就保证了二者的 E_u 数相等, 故又可以用 M 、 k 相等来代替 E_u 相等的条件。

根据上面对力的量纲及比值关系的分析得知, 要保持二几何相似的压缩机内流场的动力

相似, 则在二者 k 相等的情况下, 应保持流场对应点上的 Re 数及 M 数相等。

M 数相等, 对静叶流道来说, 是要二者气流进气角及 M_{c_1} 相等。而对动叶流道来说, 是要 β_1 角及 M_{w_1} 相等。由速度三角形知, 当 α_1 、 M_{c_1} 、 M_u 相等时, 即能保证 β_1 、 M_{w_1} 相等。而 α_1 相等是由进气条件相似所保证了的, 所以在实物与模型压缩机中, 若进气条件相似, 则只要保持二者的 M_{c_1} 、 M_u 各相等, 即能保证马赫数相等。事实上, 当二者的 α_1 、 M_{c_1} 、 M_u 相等也即保证了二者流场的运动相似了, 因为这时二者的速度三角形相似。

Re 数是反映流动中粘滞力的影响的。而 Re 大到一定程度后, 可以认为流动不再受粘滞力影响, 这时二压缩机流场就不必再考虑 Re 相等的要求。这种情况称为流动的 Re 数自动模化。 Re 数超过该临界值 Re_{cr} 的区域称为雷诺数自动模化区。对轴流压缩机流场来说,

$$Re = \frac{\rho c_1 b}{\mu} = \frac{c_1 b}{\nu}, \text{ 这里 } b \text{ 是叶弦长, } c_1 \text{ 是绝对速度, 对动叶流道来说可用 } w_1 \text{ 或 } w_m \text{ 来代替 } c_1,$$

ν 是运动粘性系数。轴流压缩机的临界雷诺数 Re_{cr} 的具体数值, 各文献所推荐的也不尽相同, 大致可以认为在 $1.5 \sim 2.5 \times 10^6$ 左右。

上面分析了压缩机流场的流动相似问题, 认为要做到流动相似, 必须有几何相似、运动相似及动力相似。而这三者的关系是: 几何相似是运动相似的必要条件, 而几何相似与运动相似又都是动力相似的必要条件。反过来, 在几何相似的系统中动力相似又是运动相似的充分条件, 因为在几何相似的系统中, 若属于动力相似, 则就保证了流线的几何相似, 也即保证了运动相似。

通过上面的讨论, 归纳起来看, 要保证轴流压缩机中的流动相似, 就要求:

1. 几何相似。
2. 绝热指数 k 相同。
3. 进口速度三角形相似, 即无旋时 ϕ 相等, 有旋时还要求进气角相等。
4. 表征粘性影响的准则数 Re 相等。
5. 表征可压缩性影响的准则数 M 相等。

由流体力学得知, 实际上要同时做到 Re 数与 M 数相等是不大可能的, 通常可以根据具体情况, 在这两个条件中首先保证其中之一, 一般可以这样考虑:

当 $Re > Re_{cr}$, 而 M 数较大时, 只要求保持 M 数相等。

当 $Re < Re_{cr}$, 而 M 数较小时, 则要求保持 Re 数相等。

如 $Re > Re_{cr}$, 而 M 又很小, 则可以认为粘性与可压缩性二者对流动影响都较小, 均可忽略不计, 这时的流动称为自动模化流动。

在轴流压缩机中, 通常流速都较大, Re 一般都大于临界值, 所以在模化时, 只要求保持二者 M 数相等即可。如果 M 较大, 而发现 Re 又小于 Re_{cr} , 则可首先满足 M 相等的要求, 然后对所得的结果, 再根据 Re 数影响的试验数据加以修正。

所以, 在轴流压缩机中保持流动相似的条件可简化为: 在几何相似, k 相等的前提下, 保持 M 数与 ϕ 相等。上面已说过, 在进气条件相似的情况下, 只要 M_{c_1} 及 M_u 相等, 实际上即保证了 ϕ 相等。故最后还可简化为在几何相似、进气条件相似及 k 相等的情况下, 只要二流场中的 M_{c_1} 、 M_u 相等, 即能保证二压缩机流动相似。当然, 在得出这些结论时, 曾经进行了一些简化处理, 我们只抓住影响流场流动相似的一些主要因素进行分析, 而忽略其次要的, 并且还作了一些假设, 因此, 在这种情况下所得到的流动相似应该说是近似的, 但从工程上来

说却是具有实用意义的。

现在再来分析, 当实物压缩机与模型压缩机满足了几何相似, 进气条件相似, k 相等及 M_{c_0} 、 M_u 相等的要求后, 二压缩机的性能参数之间会存在一些什么关系。为了分析方便, 假定所用的是同一工质 (k 、 R 相等)。

1. 流量系数 ϕ

$$\text{因 } M_u = M_{uM}; \quad M_{c_0} = M_{c_0M}$$

则

$$\frac{u}{a} = \frac{u_M}{a_M}$$

$$\frac{c_{10}}{a} = \frac{c_{10M}}{a_M}$$

得

$$\frac{c_{10}}{u} = \frac{c_{10M}}{u_M}$$

$$\phi = \phi_M$$

即表明二者的流量系数是相等的。

此外, 还有

$$\sqrt{\frac{u}{kRT_1}} = \sqrt{\frac{u_M}{kRT_{1M}}}$$

$$\sqrt{\frac{c_{10}}{kRT_1}} = \sqrt{\frac{c_{10M}}{kRT_{1M}}}$$

即

$$\frac{u}{\sqrt{T_1}} = \frac{u_M}{\sqrt{T_{1M}}}$$

$$\frac{c_{10}}{\sqrt{T_1}} = \frac{c_{10M}}{\sqrt{T_{1M}}}$$

2. 转速 n

因

$$n = \frac{60u}{\pi D} \quad n_M = \frac{60u_M}{\pi D_M}$$

则

$$\frac{n_M}{n} = \frac{u_M}{u} \cdot \frac{D}{D_M} = K, \quad \frac{u_M}{u} = K_1 \sqrt{\frac{T_{1M}}{T_1}}$$

由上式知, 在试验中如模型的尺寸比实物的愈小, 即 K_1 愈大, 则 n_M/n 愈大, 也即模型的转速要比实物的愈高。一般在作模化试验时, 为了减少材料消耗量与降低试验费用, 要求模型压缩机做得小, 这时为了满足相似条件, 即要求提高 n_M 。

3. 质量流量 m

$$\text{由连续方程 } m = \rho c_{10} A$$

$$m_M = \rho_M c_{10M} A_M$$

这里 A 及 A_M 各表示实物与模型的流道面积。又由

$$\rho_1 = \frac{p_1}{RT_1}$$

则

$$m = \frac{p_1}{RT_1} c_{10} A$$

$$m_M = \frac{p_{1M}}{RT_{1M}} c_{1aM} A_M$$

得

$$\frac{m_M}{m} = \frac{\frac{p_{1M}}{\sqrt{T_{1M}}} \frac{c_{1aM}}{\sqrt{T_{1M}}} A_M}{\frac{p_1}{\sqrt{T_1}} \frac{c_{1a}}{\sqrt{T_1}} A} = \frac{p_{1M}}{p_1} \sqrt{\frac{T_1}{T_{1M}}} \frac{1}{K_1^2}$$

如令质量流量之比 $\frac{m}{m_M} = K_m$, 则有

$$K_m \propto K_1^2$$

即质量流量的比例与尺寸比例的平方成正比。

4. $\frac{h}{T}$

由欧拉方程知

$$h_t = u(c_{2u} - c_{1u})$$

则

$$\frac{h_t}{T_1} = \frac{u}{\sqrt{T_1}} \left(\frac{c_{2u}}{\sqrt{T_1}} - \frac{c_{1u}}{\sqrt{T_1}} \right)$$

$$\frac{h_{tM}}{T_{1M}} = \frac{u_M}{\sqrt{T_{1M}}} \left(\frac{c_{2uM}}{\sqrt{T_{1M}}} - \frac{c_{1uM}}{\sqrt{T_{1M}}} \right)$$

由于运动相似, 速度三角形相似, 流场中各速度之比相等, 即

$$\frac{c_{1aM}}{c_{1a}} = \frac{c_{1M}}{c_1} = \frac{c_{2M}}{c_2} = \frac{c_{2aM}}{c_{2a}} = \frac{c_{1uM}}{c_{1u}} = \frac{c_{2uM}}{c_{2u}} \sqrt{\frac{T_{1M}}{T_1}}$$

则得

$$\frac{h_t}{T_1} = \frac{h_{tM}}{T_{1M}}$$

5. 能量头系数 $\bar{h}$

有

$$\bar{h} = h_t / u^2$$

$$\bar{h}_M = h_{tM} / u_M^2$$

二式分子分母各乘以 T_1 及 T_{1M} , 则

$$\bar{h} = \frac{h_t / T_1}{\left(\frac{u}{\sqrt{T_1}} \right)^2}$$

$$\bar{h}_M = \frac{h_{tM} / T_{1M}}{\left(\frac{u_M}{\sqrt{T_{1M}}} \right)^2}$$

因为上二式分子分母各相等, 故得

$$\bar{h}_M = \bar{h}$$

即二者的能量头系数相等。

6. 温度比 T_2/T_1

利用能量方程 $h_t = \frac{k}{k-1} R (T_2 - T_1) + \frac{1}{2} (c_2^2 - c_1^2)$, 两边各除以 T_1 , 得

$$\frac{h_t}{T_1} = \frac{k}{k-1} R \left(\frac{T_2}{T_1} - 1 \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{c_2^2}{c_1^2} - 1 \right) \left(\frac{c_1}{\sqrt{T_1}} \right)^2$$

对模型压缩机同样有

$$\frac{h_{1M}}{T_{1M}} = \frac{k}{k-1} \cdot R \left(\frac{T_{2M}}{T_{1M}} - 1 \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{c_{2M}^2}{c_{1M}^2} - 1 \right) \left(\sqrt{\frac{c_{2M}}{T_{1M}}} \right)^2$$

前面已知

$$\frac{h_1}{T_1} = \frac{h_{1M}}{T_{1M}}, \quad \frac{c_{1M}}{c_1} = \frac{c_{2M}}{c_2}, \quad \sqrt{\frac{c_{2M}}{T_{1M}}} = \sqrt{\frac{c_2}{T_1}}$$

则得

$$\frac{T_{2M}}{T_{1M}} = \frac{T_2}{T_1}$$

即模型压缩机二截面上温度之比等于实物压缩机对应二截面上温度之比。

变换一下形式，有

$$\frac{T_2}{T_{2M}} = \frac{T_1}{T_{1M}}$$

即二压缩机各对应点温度之比相等。

7. 压比 $\varepsilon = p_2/p_1$

由连续方程式

$$\rho_1 c_{1a} A_1 = \rho_2 c_{2a} A_2$$

及

$$\rho = \frac{p}{RT}$$

得

$$\varepsilon = \frac{p_2}{p_1} = \frac{c_{1a} A_1 T_2}{c_{2a} A_2 T_1}$$

对模型来说，同样有

$$\varepsilon_M = \frac{p_{2M}}{p_{1M}} = \frac{c_{1aM} A_{1M} T_{2M}}{c_{2aM} A_{2M} T_{1M}}$$

考虑到

$$\frac{c_{1aM}}{c_{1a}} = \frac{c_{2aM}}{c_{2a}}, \quad \frac{A_{1M}}{A_1} = \frac{A_{2M}}{A_2}, \quad \frac{T_{1M}}{T_1} = \frac{T_{2M}}{T_2}$$

则得

$$\varepsilon_M = \varepsilon$$

即二者的压比相同。

8. 绝热效率 η_{ad}

由

$$h_{ad} = \frac{k}{k-1} RT_1 \left(\varepsilon^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right)$$

$$h_{adM} = \frac{k}{k-1} RT_{1M} \left(\varepsilon_M^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right)$$

已知 $\varepsilon_M = \varepsilon$ ，则得

$$\frac{h_{adM}}{T_{1M}} = \frac{h_{ad}}{T_1}$$

而

$$\eta_{ad} = \frac{h_{ad}}{h_1} = \frac{h_{ad}/T_1}{h_1/T_1}$$

$$\eta_{adM} = \frac{h_{adM}}{h_{1M}} = \frac{h_{adM}/T_{1M}}{h_{1M}/T_{1M}}$$

已知

$$\frac{h_1}{T_1} = \frac{h_{2M}}{T_{1M}}$$

则得

$$\eta_{adM} = \eta_{ad}$$

即二者的绝热效率相等。

9 多变效率 η_{pol}

由多变过程, 有

$$e = \frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^{\frac{n}{n-1}}$$

$$e_M = \frac{p_{2M}}{p_{1M}} = \left(\frac{T_{2M}}{T_{1M}} \right)^{\frac{n_M}{n_M-1}}$$

已知

$$e_M = e \quad \text{及} \quad \frac{T_2}{T_1} = \frac{T_{2M}}{T_{1M}}$$

则得

$$\frac{n_M}{n_M-1} = \frac{n}{n-1}$$

$$n_M = n$$

即二者的多变指数相等。

又利用

$$\frac{k}{k-1} \eta_{pol} = \frac{n}{n-1}$$

$$\frac{k}{k-1} \eta_{polM} = \frac{n_M}{n_M-1}$$

则知

$$\eta_{polM} = \eta_{pol}$$

即二者的多变效率相等。

10 功率 N

已知实物与模型的效率相等, 则效率可不予考虑, 功率只与 m 及 h_{ad} 成正比关系, 则

$$\frac{N_M}{N} = \frac{m_M h_{adM}}{m h_{ad}}$$

已知

$$\frac{m_M}{m} = \frac{p_M}{p} \sqrt{\frac{T}{T_M}} \frac{1}{K_1^2}$$

$$\frac{h_{adM}}{h_{ad}} = \frac{T_{1M}}{T_1}$$

则

$$\frac{N_M}{N} = \frac{p_{1M} \sqrt{T_{1M}}}{p_1 \sqrt{T_1}} \frac{1}{K_1^2}$$

由上式知 N_M/N 之比与 $K_1^2 = \left(\frac{l}{l_M} \right)^2$ 成反比, 也即 N_M/N 与 l_M/l 的平方成正比。为了在模化试验时, 减小串动模型压缩机所需的功率, 则希望 l_M/l 小些, 也即模型的尺寸要做得小些, 这样可以大大减小模型压缩机的功率。

通过上面的分析得知, 在几何相似, 进气条件相似及 k 相等的前提下, 实物与模型压缩机只要保持其 M_{oa} 及 M_u 相等, 即能满足流动相似。这时, 二压缩机的一些重要性能参数也存在一定的相互关系。于是模型压缩机级的试验数据即可根据模化原理, 应用到实物中来。轴流压缩机气动设计的模化法, 正是根据流动相似的条件, 利用性能已知的模型级试验数

据, 来对实物压缩机进行气动设计的一种方法。

第二节 轴流压缩机模型试验装置

用模化法作压缩机气动设计时, 是以模型级的试验数据为依据的, 所以设计时, 有关试验数据、曲线、图表等须完整、充分。而这些试验数据是通过模型级旋转试验台获得的。

一般在模型试验台上可以进行两方面的试验研究:

1. 纯粹气体动力方面的研究: 其目的是在于充分了解与掌握压缩机中所产生的物理现象, 以便积累数据, 充实理论, 并探讨更完善有效的设计方法。

这方面具体的试验内容有: 旋转对气流通过环形叶栅的影响, 不同扭曲规律时空间气流的情况, 端效应的物理现象及影响, 级前、后元件对级性能的影响, 旋转失速与喘振, 以及气动参数、热力参数与几何参数对级性能的影响等等。

2. 研究某一具体级: 目的在于对级进行修正以改善其性能, 或建立新的级。

其试验内容有: 用试验法求得级的性能曲线, 对现有的级进行修正以获得所需的性能曲线, 对各模型级进行试验以得到各种修正系数与校正曲线等等。

由于模型试验压缩机的任务不同于一般压缩机, 所以对试验装置的要求也不相同, 这些要求是: 1. 运行安全可靠。2. 模化的准确性高, 能获得正确反映实物压缩机中所产生的物理现象。3. 结构简单、装拆方便。4. 测量准确方便。5. 试验装置的参数选择合理, 有合适的试验范围, 既要考虑到目前的实际需要, 又要考虑到今后发展的可能。6. 在保证上述的要求下, 尽可能减少所需的试验功率。

上述一些要求中, 有的往往会互相发生矛盾, 这时就要根据主要试验内容, 首先保证最基本的要求。此外还要考虑到噪音与振动的消除与隔绝等问题。

轴流压缩机模型试验台, 根据其级数的多少, 可分为单级试验台与多级试验台。根据其进行试验项目的多少又可分专用试验台与通用试验台。

在多级试验台中可以探讨一些在单级试验台中所无法解决的问题, 如级间影响, 通流部分形式及附面层逐级增厚的影响, 多级压缩机中喘振现象的研究等等。

专用试验台是指专门研究某一种或少数几种因素影响的试验台, 例如, 只研究轮毂比变化的影响, 或 M 数影响的试验台。而通用试验台一般可同时作多种试验项目之用。

图 8-3 是某一单级模型压缩机纵剖面图。这种模型试验压缩机, 由于要能对各种不同的级进行试验, 所以在结构上有许多特殊之处。

如图所示, 压缩机是径向进气、轴向出气的, 压缩机转子悬臂地支承在二轴承上, 固定动叶及静叶的环盘都是由两个半月组成, 以便更换叶片, 改变叶片栅距、安装角。压缩机在构造上, 允许叶栅之间的轴向间隙和叶片顶部径向间隙在适当范围内变化。还允许改变轮毂比, 这时压缩机转子的外径不变, 而加上不同尺寸的内套筒以满足改变轮毂比的需要。气缸上装有两排静叶排, 因此可以满足对压缩机第一级、末级及中间任何一级的模化试验。

西安交通大学风机教研室自行设计与制造的模型级试验压缩机的结构大致与上图类似, 并具有下列的参数与试验范围:

工作轮叶片(动叶) 外径尺寸 $D_t = 30\text{cm}$ 。

动叶外径处圆周速度 $u_t = 150 \sim 250\text{m/s}$ 。

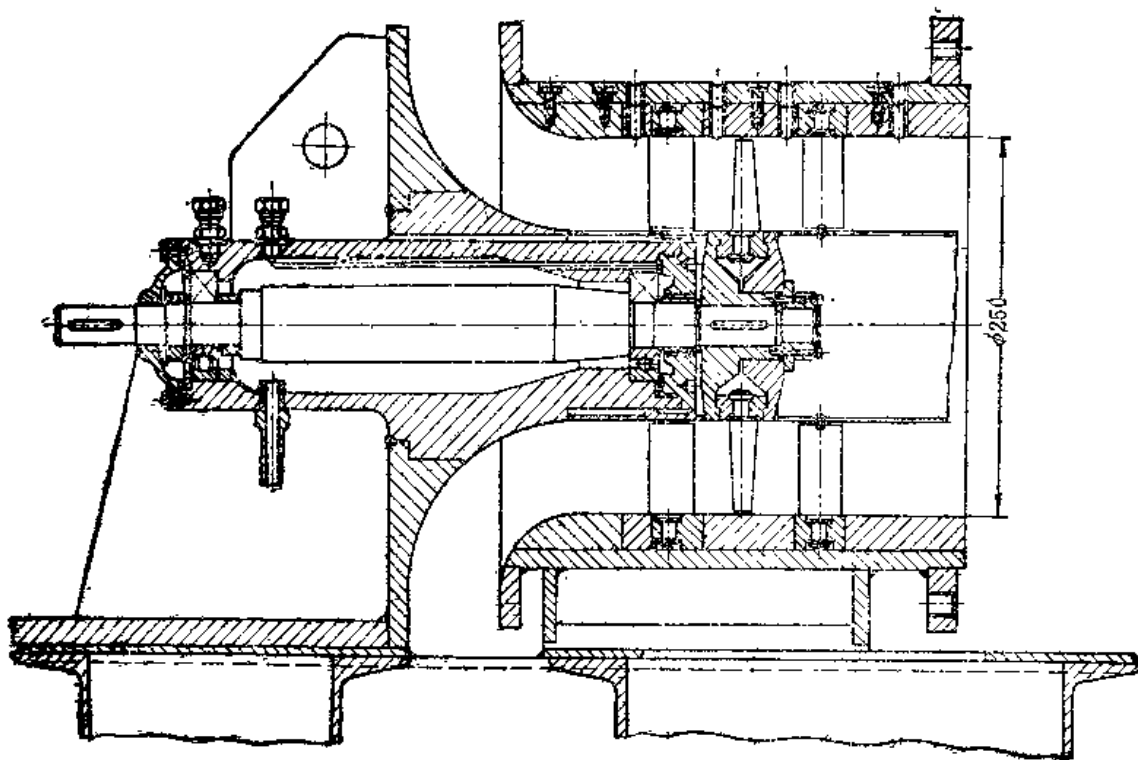


图8-3 单级模型试验压缩机

压缩机转速 $n=9000\sim 16000\text{r/min}$ 。

轮毂比 $\bar{d}=0.5\sim 0.8$ 。

装置用开式循环，工质为空气。

该试验台要求能改变圆周速度而转速又较高，故用直流电动机为原动机，且用齿轮增速箱变速。试验台本体后有相当长的直管道，管道上装有测量流量的喷嘴。管道末端装有节流阀门以调节背压，改变工况。

根据不同试验项目与任务，试验中所需测量的参数也不同，但一般情况下，主要的试验项目是研究级的综合工作性能，求得级的性能曲线。

$$\psi^* = f(u_i, \phi^*)$$

$$\eta_{ad}^* = f(u_i, \phi^*)$$

这里所用的能量头系数及流量系数为

$$\psi^* = h_{ad}^* / \frac{u_i^2}{2}, \quad \phi^* = \frac{c_{1a}^*}{u_i}$$

而

$$h_{ad}^* = \frac{k}{k-1} RT_1^* \left[\left(\frac{p_2^*}{p_1^*} \right)^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right]$$

级绝热效率

$$\eta_{ad}^* = \frac{mh_{ad}^*}{N}$$

图8-4示有我国东风I型压缩机模型级的这种性能曲线，它表示为不同圆周速度下 ψ^* 、 η_{ad}^* 与 ϕ^* 的关系。

为了求得上述各值，需要在试验中测取下列各参数：

- 1) 通流部分各叶栅前后的气体压力、温度、流速的大小和方向。

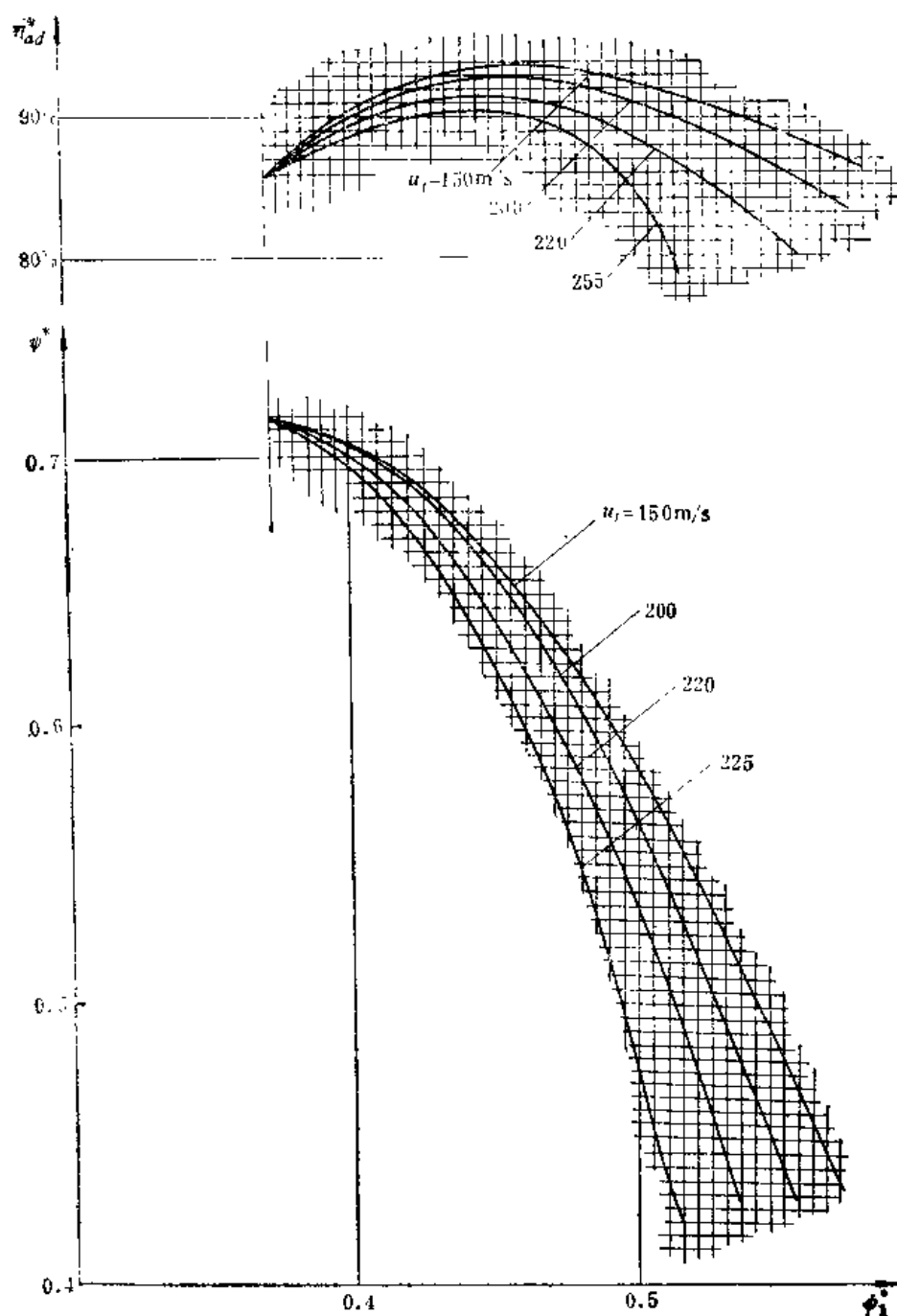


图8-4 东风 I 型模型级试验特性

- 2) 流量 m 。
- 3) 压缩机转速 n ，所耗功率 N 。
- 4) 大气压力及温度。

至于具体的测量方法和所用的仪表，在一般热工测量仪表及电测量仪表的书籍或手册中都可查到，这里不再作介绍。

在一些先进的工业国家，常常有自己较完整的模型级试验资料与数据，例如参考资料[10]中备有苏联的几种模型级的资料。我国自行设计试制的东风 I 模型级也已较成功地应用

于国产“850”轴流压缩机上。不过由于这方面我国起步较晚，试验研究工作做得不够，所积累的资料和数据都较有限，尚待今后努力。

由于模型级是在某一 $\bar{d}$ 、一定的 ϕ^* 及 u_r 变化范围内进行试验的，故所得的试验数据也有一定的应用范围，这在模化法设计中应予以注意。此外，在完整的模型级试验资料中，还应当包含考虑到许多因素使几何相似不能得到完全保证所带来的影响，以及级间影响所需的修正系数与数据资料，以便在设计中应用。

总之，当用模化法设计计算时，除了要有可供选择的性能良好的原始模型级外，还要有模型级完整的试验数据与资料。这样，才能提高模化设计法的准确性，使设计出的压缩机具有可靠的、接近预期的性能。

第三节 结构参数对性能的影响与修正

上面已提到，严格保持实物与模型完全几何相似是困难的。特别以一个模型级为模化对象的多级压缩机，由于逐级叶高 l 减小，轮毂比 $\bar{d}$ 增大，一般只能有一个级与模型级有相同的 $\bar{d}$ ，其他的即不等。所以即使单单从 $\bar{d}$ 来说，也不能保持完全几何相似。这样，在应用模型级数据时就会带来误差。因此，必须对一些不能保证几何完全相似的几何参数如 $\bar{d}$ 、 δ_r 、 δ_z 、 l/b 、 t/b 等对级性能的影响进行试验研究，引入修正系数，以使模化设计获得满意的结果。

级结构参数对性能影响的定性分析并不困难，但设计时需要原始模型级具体而完整的试验数据。目前这方面的资料仍比较缺乏。在资料[10]中收集了苏联的五种模型级数据，供读者参考。

下面来分析 δ_r 、 δ_z 、 l/b 、 t/b 及切割对级性能的影响与修正办法。

一、径向间隙 δ_r 的影响

通常压缩机级的 $\delta_r = \frac{\delta_r}{l} = 0.5 \sim 1.0\%$ ，或 $\delta_r = 0.5 \sim 2.0\text{mm}$ 。由于一般模型级的尺寸较小，叶高 l 也小，但由于运行上安全的原因，其径向间隙却不能按比例缩小，而要使 δ_{rM} 增大（下角 M 表示模型级参数），则 $\bar{\delta}_r \neq \bar{\delta}_{rM}$ ，而破坏了几何相似。因而在模化设计中利用模型级的试验数据时，应考虑到由于两者的 $\bar{\delta}_r$ 不相等带来的影响，须对级的能量头系数 ψ （ $\psi = h_t / \frac{u^2}{2}$ ）、效率 η_{ad} 、流量系数 ϕ 及稳定工况范围等进行修正。

1. δ_r 对流量的影响与修正：由于 δ_r 增加，会加大叶片顶端间隙处的倒流现象，实质上即缩小了有效通流面积，使流量 m 与流量系数 ϕ 减小，而相应地使相当于最大效率的最佳 ϕ_{opt} 也减小了。这个影响的大小取决于 δ_r 与叶顶截面最大厚度 c 的比值，即

$$\frac{\phi_{opt}}{(\phi_{opt})_0} = f\left(\frac{\delta_r}{c}\right)$$

这里 $(\phi_{opt})_0$ 表示 δ_r 为零值时，最大效率点的 ϕ 值。

如用 $K_{\phi r}$ 表示 δ_r 不同造成实物与模型 ϕ_{opt} 不同的修正系数，则

$$K_{\phi r} = \frac{\phi_{opt}/(\phi_{opt})_0}{[\phi_{opt}/(\phi_{opt})_0]_M} = \frac{f\left(\frac{\delta_r}{c}\right)}{f\left(\frac{\delta_r}{c}\right)_M}$$

可以利用图8-5对 $K_{\phi r}$ 作计算。例如实物的 $\frac{\delta_r}{c} = 0.5$, 而模型的 $(\delta_r/c)_M = 0.3$, 则由图得 $\phi_{ori}/(\phi_{ori})_0 = 0.932$; $[\phi_{ori}/(\phi_{ori})_0]_M = 0.956$, 则得 $K_{\phi r} = 0.975$ 。

2. δ_r 对能量头的影响与修正: δ_r 的存在使叶片端部流动情况恶化, 气流冲角与速度发生变化, 影响到做功, 使 h 及 ψ 发生变化。实物与模型不同的 δ_r 将带来不同的影响, 所以要作修正。

δ_r 对 ψ 的修正系数为

$$K_{\psi r} = \frac{\psi_{ori}/(\psi_{ori})_0}{[\psi_{ori}/(\psi_{ori})_0]_M}$$

文献[10]给出了半经验公式

$$\frac{\psi_{ori}}{(\psi_{ori})_0} = 1 - 0.045 \frac{\delta_r}{l/b} \sqrt{\Omega}$$

则

$$K_{\psi r} = \frac{1 - 0.045 \frac{\delta_r}{l/b} \sqrt{\Omega}}{\left[1 - 0.045 \frac{\delta_r}{l/b} \sqrt{\Omega} \right]_M}$$

图8-6示有能量头系数与 $\frac{\delta_r}{l/b} \sqrt{\Omega}$ 的关系曲线, 该图是在 $Re > Re_{cr}$, $M < M_{cr}$ 及 $u_1 = 60 \sim 250 \text{ m/s}$ 情况下, 根据五种叶片试验数据作出的。

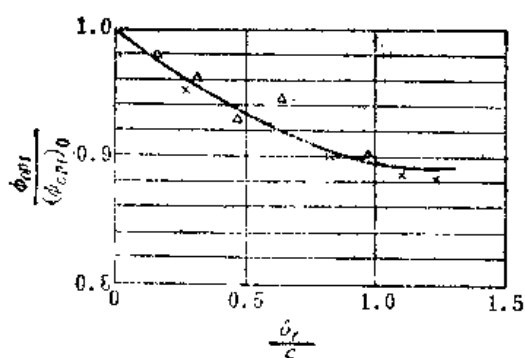


图8-5 计算 $K_{\phi r}$ 用图

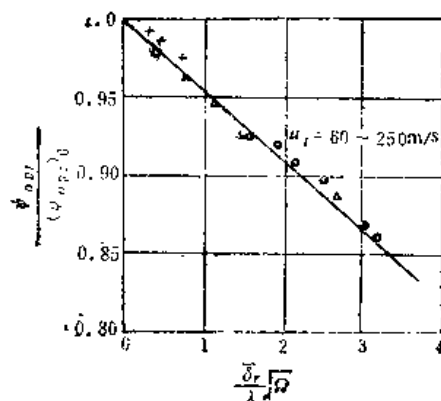


图8-6 δ_r 对 ψ 修正用的曲线

3. δ_r 对效率的影响与修正: 其情况与对 ψ 的影响有些类似, 其修正系数为

$$K_{\eta r} = \frac{\eta_{ori}/(\eta_{ori})_0}{[\eta_{ori}/(\eta_{ori})_0]_M}$$

有半经验公式

$$K_{\eta r} = \frac{1 - 0.024 \frac{\delta_r}{1 - a l/b} \sqrt{\Omega}}{\left[1 - 0.024 \frac{\delta_r}{1 - a l/b} \sqrt{\Omega} \right]_M}$$

这里 $r = b/D_1$, 即弦长与外径之比。

图 8-7 作有效率与 $\frac{\bar{\delta}_r}{1-a} l/b \sqrt{\Omega}$ 的关系曲线

由上述这些经验公式知, K_{pr} 、 K_{rr} 除了与 $\bar{\delta}_r$ 的变化及某些叶片几何参数有关外,还与级反动度 Ω 有关。 Ω 愈大,则 K_{pr} 、 K_{rr} 愈小。这是因为反动度大时,动叶的负荷大,叶片工作面与非工作面的压差大,动叶栅进出口的压差也大,这样就使通过径向间隙的潜流与倒流严重,使 ϕ 及 η 都受到较大的影响。

4. $\bar{\delta}_r$ 对稳定工况范围的影响: 由于 $\bar{\delta}_r$ 的存在,必然使叶片顶部附近流动条件变坏,因而影响到发生喘振工况与阻塞工况的 ϕ 值大小,也即影响到稳定工况的范围。

$\bar{\delta}_r$ 增大时,会使喘振工况点向大流量区移动,即 ϕ_{min} 要增大;而且会使阻塞工况点向小流量区移动,即 ϕ_{max} 要减小,于是使稳定工况区域缩小。

这方面的研究进行得仍较少,相应的资料数据也很有限。图8-8是对一种 $\Omega=1$ 的等环量级试验所得的结果,可以定性地帮助我们了解 $\bar{\delta}_r$ 对稳定工况范围大小的影响。图中曲线1是

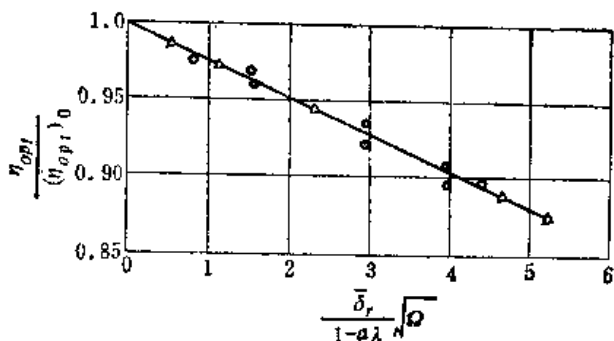


图8-7 $\bar{\delta}_r$ 对 η 修正用的曲线

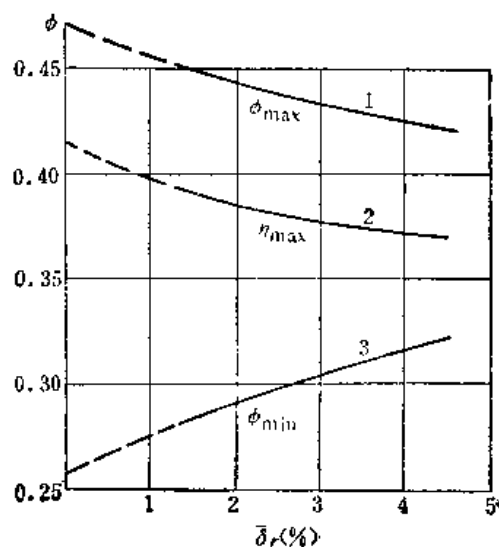


图8-8 $\bar{\delta}_r$ 对稳定工况范围的影响

表示阻塞工况时的 ϕ_{max} , 曲线3表示喘振工况时的 ϕ_{min} , 当 $\bar{\delta}_r$ 增大时, ϕ_{max} 减小, ϕ_{min} 增大, 即稳定工况区缩小。图中还作有曲线2, 它表示不同 $\bar{\delta}_r$ 下的 η_{max} 值。

二、轴向间隙 δ_x 的影响

轴流压缩机级的轴向间隙有两种, 即动叶前轴向间隙 δ_{1x} 及动叶后轴向间隙 δ_{2x} , 如图8-9所示。

如用相对值表示, 则为

$$\bar{\delta}_{1x} = \frac{\delta_{1x}}{b},$$

$$\bar{\delta}_{2x} = \frac{\delta_{2x}}{b}$$

它们除了对级性能、级间影响、压缩机轴向尺寸有影响外, 还与压缩机的振动及噪音有较大关系。

试验表明, $\bar{\delta}_{1x}$ 、 $\bar{\delta}_{2x}$ 对级性能的影响不尽相同。一般认为级的工作对动叶前气流的稳定均匀性要求较高, 适当增大 δ_{1x} 可使气流能均匀地进入动叶流道, 改善级的流动性能。而 δ_{2x} 过大, 会使流道加长而加大摩擦损失, 但 δ_{2x} 太

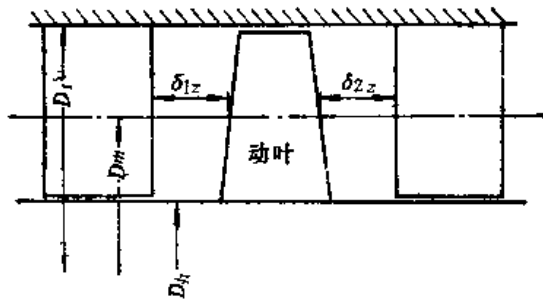


图8-9 级的轴向间隙

小又会使振动加剧。此外, 试验还表明压缩机的噪音特性首先取决于 $\bar{\delta}_{1z}$ 。当 $\bar{\delta}_{1z} < 0.25$ 时, 压缩机气动噪音将明显加强。

图8-10表明, 当 $\bar{\delta}_{2z} = 0.1 \sim 0.8$ 时, 如果将 $\bar{\delta}_{1z}$ 由0.8减至0.1, 则 η 逐渐降低, 而 ψ 变化不大。图8-11表明, 当 $\bar{\delta}_{1z} = 0.1 \sim 0.8$, 如果将 $\bar{\delta}_{2z}$ 由0.8减至0.1, 则级的 η 与 ψ 都有不同程度的增加。由图8-10还可见, 当 $\bar{\delta}_{2z} = 0.1 \sim 0.15$, 而 $\bar{\delta}_{1z} = 0.5$ 左右时, 有最大效率。当 $\bar{\delta}_{1z}$ 、 $\bar{\delta}_{2z}$ 变化时, 对流量系数及稳定工况范围的影响并不明显。

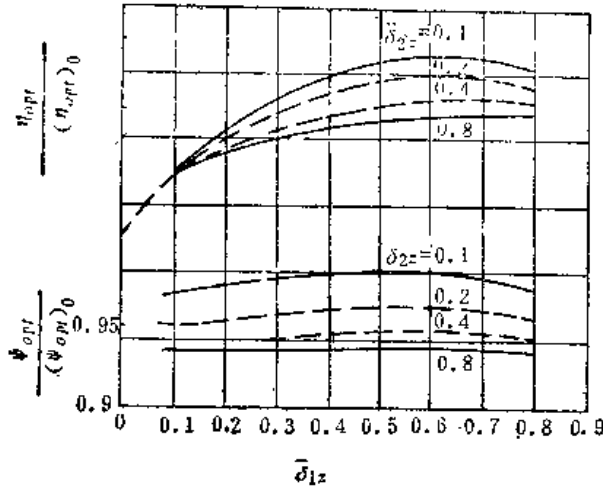


图8-10 $\bar{\delta}_{1z}$ 、 $\bar{\delta}_{2z}$ 对 ψ 及 η 的影响

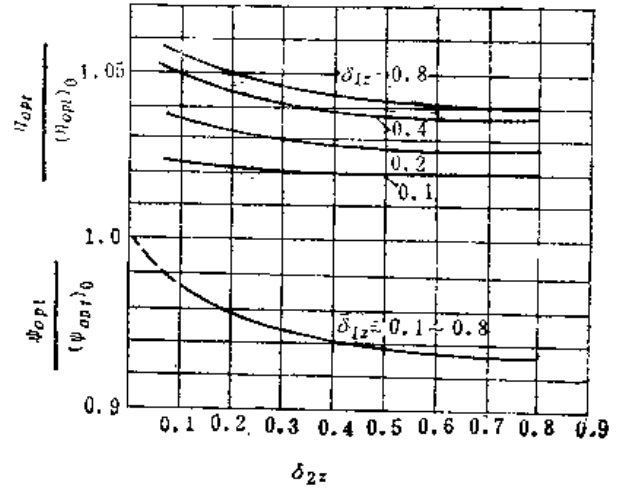


图8-11 $\bar{\delta}_{1z}$ 、 $\bar{\delta}_{2z}$ 对 η 及 ψ 的影响

上述两图的试验曲线是根据某 $\Omega = 1.0$ 与 $\Omega = 0.5$ 的两个级得出的, 对其他级其变化规律也类似。

从气动角度来看, 轴向间隙的最佳值为 $\bar{\delta}_{1z} = 0.5b$; $\bar{\delta}_{2z} = 0.1 \sim 0.15b$ 。但全面考虑到轴向尺寸及振动、噪音等因素, 在设计中推荐取

$$\bar{\delta}_{1z} = \bar{\delta}_{2z} = 0.25 \sim 0.45$$

而 $\bar{\delta}_z = \bar{\delta}_{1z} + \bar{\delta}_{2z} = 0.5 \sim 0.9$

一般认为, 只要实物与模型的 $\bar{\delta}_z$ 值都在上述范围之内, 可以不必对 $\bar{\delta}_z$ 的影响进行修正。

三、相对叶高(展弦比) $\lambda = l/b$ 的影响

试验表明, 当轴流压缩机的叶高 $l \leq 30 \sim 35 \text{ mm}$ 时, 端效应及二次流效应将充满整个叶道, 使流动大大恶化, 设计中一般要求 l 不小于 $35 \sim 40 \text{ mm}$ 。这特别对最后一级是一个经常遇到的现实问题。

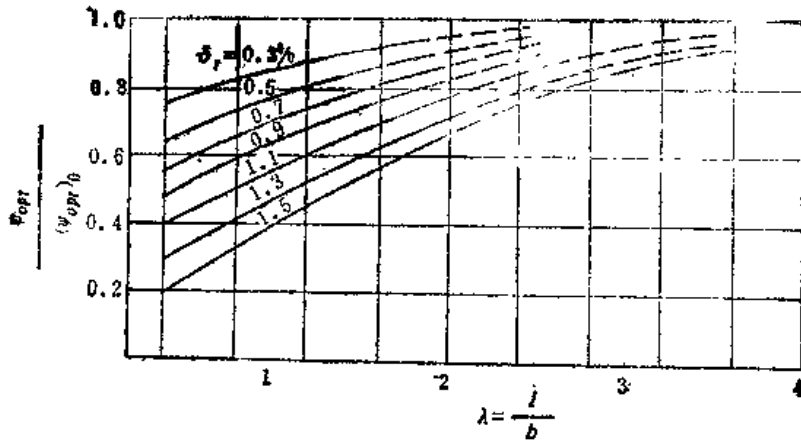
多级压缩机的 l 沿通流部分是逐渐减小的, 而叶弦 b 则可不变或逐级(或级组)有所减小。所以在多级压缩机中各级 l/b 是不一样的, 而以末级的最小。

l/b 的选择要根据叶片的强度与振动要求, 对第一级, 当 $\Omega = 1$ 时, 其 l/b 最好不超过 $2.5 \sim 3$ 。而当 $\Omega = 0.5$ 时, 则不要超过 4 。对末级从气动角度来看, $l/b = 1 \sim 1.5$ 较合适, 当然还要考虑到压缩机的具体使用场合, 对运输式的一般取较大的 l/b 值。

具体模型级的 l/b 是一定的, 如K-100-1模型级, 其 $l = 61.6 \text{ mm}$, $b = 30 \text{ mm}$, $l/b = 2.05$ 。而实物各级的 l/b 是各不相同的, 模化时不可能实现完全几何相似, 故需修正。

1. l/b 对能量头的影响与修正

图8-12示有不同 $\bar{\delta}_z$ 下, $\lambda = l/b$ 对 ψ 影响的曲线。这些曲线是在 $Re > Re_{cr}$, $M < M_{cr}$, $l = 40 \sim 125 \text{ mm}$, $l/b = 0.7 \sim 2.0$ 的情况下根据试验数据作出的。图中可见, 当 l/b 从 0.7 向 2.0

图8-12 λ 对 ψ 的影响

增大时, ψ 是增加的。还发现, 在 δ_r 小的情况下, l/b 的变化对能量头的影响较微弱, 这是因为 δ_r 小时, 总的端效应减弱了, 这时即使 l/b 小一些, 其影响也不大明显。

当实物与模型的 l/b 不同时, 可利用图8-12并以下式来进行修正。若 l/b 对 ψ 的修正系数为 $K_{\psi\lambda}$,

$$K_{\psi\lambda} = \frac{\psi_{opt}/(\psi_{opt})_0}{[\psi_{opt}/(\psi_{opt})_0]_M}$$

2. l/b 对效率的影响与修正

l/b 对 η 的影响与对 ψ 的影响有些类似。图8-13作有 l/b 对 η 影响的修正曲线, 该图是在与上图同样的条件下作得的。

如以 $K_{\eta\lambda}$ 表示 l/b 对 η 的修正系数, 则

$$K_{\eta\lambda} = \frac{\eta_{opt}/(\eta_{opt})_0}{[\eta_{opt}/(\eta_{opt})_0]_M}$$

对小叶高 ($l < 40\text{mm}$) 叶片, l/b 对级性能影响的研究进行得很不够。一些试验指出, 当 $b = 30\text{mm}$ 时, 对 l 从 30mm 增大到 50mm 的叶片作试验时, 表明在 $l < 40\text{mm}$ 后, l/b 的变化对级能量头系数与效率的影响明显增大, 而在 $b = 50\text{mm}$ 及 90mm , l 值较大 ($l = 100\text{mm}$) 时, 其 l/b 值虽与前者大致相同, 但这时 l/b 的变化却对级的性能无多大影响。这说明, 即使在同样的 l/b 下, 其影响大小还与 l 的绝对值大小有关。因为不论 l/b 值多大, 如果 l 的绝对值很小 ($l \leq 30\text{mm}$), 级性能都将恶化。

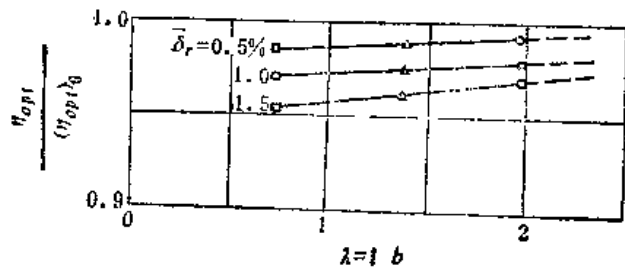
在第三章曾讲到, 级内流动损失大致由三部分组成, 即叶型损失、环端面损失及二次流损失。

$$C_x = C_{xs} + C_{xa} + C_{xs}$$

一般情况下, 叶型损失 c_x 占 $30 \sim 40\%$; 二次流损失 c_{xs} 占 $35 \sim 45\%$, 其余为环端面损失。当 l 很短时, 二次流损失与环端面损失所占的比例将增大, 这时 l/b 对级性能的影响与 l 较长时的情况就有所不同。

图8-14为 $b = 30\text{mm}$ 时, K-100-1和K-70-1两种级, 当 l 由 60mm 变到 30mm 时, 其对 η 的影响。图中纵坐标为 $\eta/\eta_{l=50}$, 即某一叶高时的 η 与 $l = 50\text{mm}$ 时 η 之比。

由图可见, 当 l 减小时, 二者的 η 都下降, 而 K-70-1 级下降得更明显些。当 l 由 50mm 减小

图8-13 λ 对效率的影响

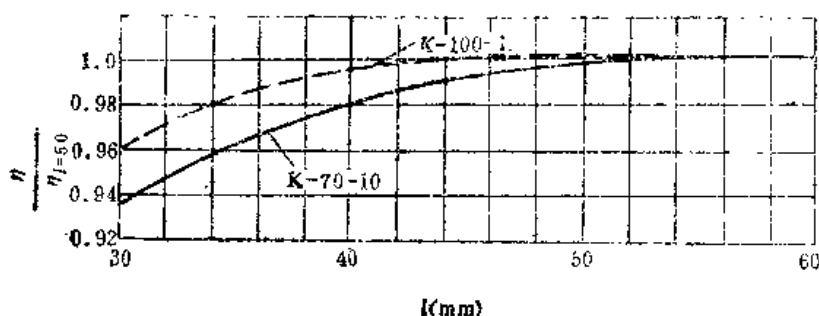


图8-14 叶高对效率的影响

至40mm时 η 下降不多，而当 l 由40mm减小至30mm时，下降加剧。而当 $l \geq 50$ mm以后，虽加大 l ，但 η 增大却很少了。

四、叶栅稠度 ($\tau=b/t$) 的影响

叶栅稠度或其倒数——相对栅距 ($\bar{t}=t/b$) 是压缩机叶栅的重要几何参数。在上面第六章中已专门讨论过 $\bar{t}$ 对基元级性能的影响。

图8-15及8-16是对两种 $\Omega=1$ 的级 (K-100-2、V700/55) 所得得的平均栅距 t_m 对级 ψ 及 η 影响的试验曲线。

图上纵坐标各为 ψ/ψ_0 及 η/η_0 。其中 ψ 及 η 为级在某平均栅距 t_m 时的能量头系数与效率， ψ_0 及 η_0 为最佳栅距时的级能量头系数及效率。 t_{m0} 为动叶平均半径处最佳栅距。

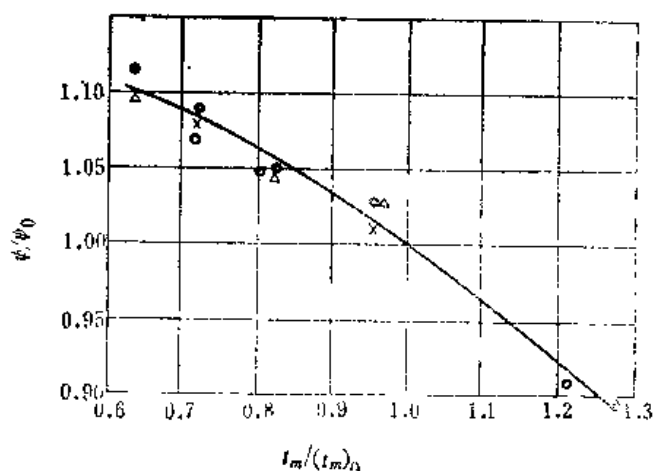
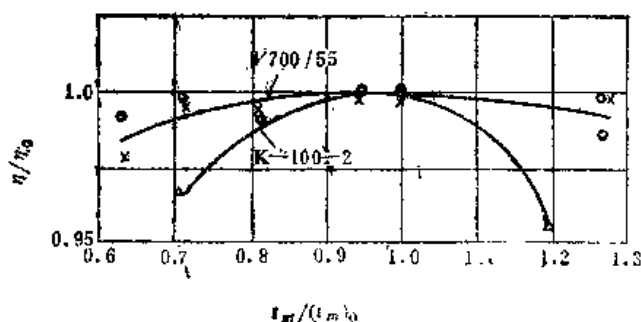
由图8-15知，这两种级的栅距变化对 ψ 的影响大致相同，当 t_m 减小时 ψ 都将增大。如 t_m 变化10%时， ψ 的偏差约为4%。

由图8-16知，当 t_m 偏离其最佳值 t_{m0} 时，二者的效率都将下降，但V700/55级的情况较好，在相当大的 t_m 变化范围内，级效率变化都较平缓。而对K-100-2级，当 t_m 偏离 t_{m0} 时， η 将明显下降。

由于 t 对级性能影响的试验数据不充分，在翼化设计时，如果实物与模型的 t_M 相差不大，且在推荐值范围之内，则可不作修正。

五、切割影响

一个模型级的几何尺寸，如外径、叶高、轮毂比都是一定的，而多级压缩机中各级的叶高 l 、 d 是变化的，这里就存在着如何让各级都用同一的模型级进行模化的问题。在理论上，当然可以使每一级用各自不同的几何比例来对模型级进行模化，但这样会大大增加叶片加工的复杂性。实际上是采用所谓“切割”办法，以改变叶片的高度。也就是说，对各级都采用同样的几何比例，而利用切割方法改变它们的

图8-15 平均栅距 t_m 对 ψ 的影响图8-16 平均栅距 t_m 对 η 的影响

高度, 以满足通流面积逐级变化的要求。

例如, 实物压缩机的第一级的 $\bar{d}$ 若正好与模型级的相同, 则第一级叶片就可按某个几何比例对模型级整个叶片进行模化。实物压缩机以后各级其 l 是逐渐减小的, 这时可用对已模化好的第一级叶片进行割切, 来减小 l 。不同的级其叶高 l 不同, 则其所需的割切量大小也不同。如果第一级的 $\bar{d}$ 与模型级的也不同, 那么从第一级起即需进行割切。所以切割影响也反映了 $\bar{d}$ 不等所带来实物与模型几何相似破坏的影响。

这种办法的优点是不用因实物级与模型级的 l 与 $\bar{d}$ 不同, 而需要许多模型级来进行试验。实物的 l 、 $\bar{d}$ 虽变化, 但仍可用同一模型级以同样的几何尺寸比例进行模化, 而用控制切割量来满足 l 与 $\bar{d}$ 的变化。

叶片的切割形式有三种, 即顶切、根切及两头切, 如图8-17中相应的a、b、c所示。

叶片切割后, 实际上实物压缩机的叶片就只与模型叶片的某一段高度, 而不是整个叶片保持几何相似了, 而且二者的 $\bar{d}$ 也不同了。因此会给模化计算带来一定偏差, 需要进行修正。

对等环量级, 在理论上级中气流沿叶高保持 $h_t = \text{常数}$ 及 $c_{1a} = \text{常数}$ 的关系, 按理切割不会给能量头系数与流量系数带来影响。但实际上, 实验表明, 即使是等环量级, 其 h_t 及 c_{1a} 沿叶高也是有变化的, 一般是随着半径的增大有所增加。这样不同的切割方法与切割量也会带来对级的 ψ 、 ϕ 及 η 的不同影响。

顶切形式将使级的平均能量头有所减小, 而根切则使之有所增大。但根切量大到一定值后, 也会使能量头逐渐下降, 这是因为过大的切割量将使叶高减小, 使实际流动中叶片二端的端效应所占的比例增大, 造成加功量下降。

图8-18中示有K-100-4模型级, 切割叶片对 ψ 影响的修正曲线。上下曲线各代表根切和顶切。

图中纵坐标为切割对 ψ 影响的修正系数

$$K_{\psi \Delta r} = \frac{\psi_{\Delta r}}{\psi} = f(\Delta \bar{r})$$

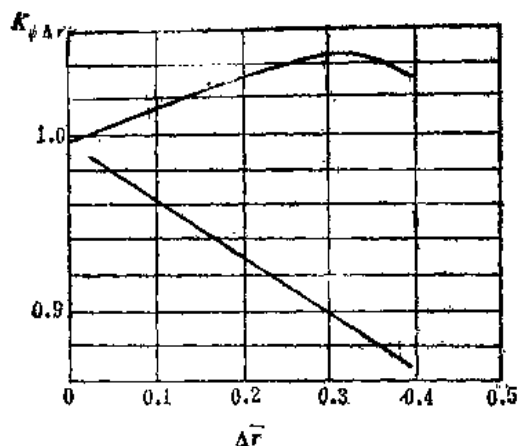


图8-18 切割对 ψ 的影响

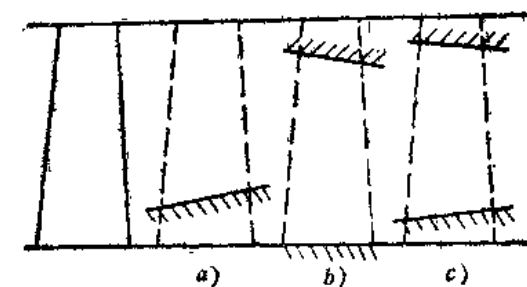


图8-17 切割形式

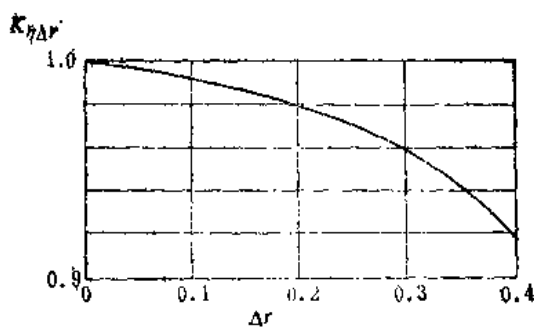


图8-19 切割对 η 的影响

式中 $\psi_{\Delta r}$ ——切割后的级能量头系数;
 ψ ——未切割时 ($\Delta r=0$) 的级能量头系数;
 $\Delta \bar{r}$ ——叶片相对切割量。

$$\Delta \bar{r} = \frac{l_{\Delta r=0} - l}{r_{\Delta r=0}}$$

式中 $l_{\Delta r=0}$ ——未切割时的叶高, 即相当于模型级 d 时的实物级叶高;
 l ——切割后实物级叶高, 即实际上所采用的叶高;
 $l_{\Delta r=0} - l$ ——切割前后叶高之差, 即绝对切割量;
 $r_{\Delta r=0}$ ——未切割时级的外径, 一般相当于计算外径。

对不同的模型级, 其切割形式及切割量对能量头系数的影响大致与上图相似, 只是具体数据有些不同。

图8-19是反动度为0.5~1.0的级, 切割对级效率影响的修正曲线, 切割对 η 影响的修正系数为

$$K_{\eta \Delta r} = \frac{\eta_{\Delta r}}{\eta} = f(\Delta \bar{r})$$

式中 $\eta_{\Delta r}$ ——切割后的级效率;
 η ——切割前的级效率。

图中的曲线对任何一种形式的切割方法均适用, 因为它根据顶切与根切试验数据的平均值得出的。

假使采用两头切形式, 则在应用图8-18时, 要分别先求出顶切与根切的 $K_{\eta \Delta r}$, 然后再相乘得到两头切时总的 $K_{\eta \Delta r}$ 。

对 c_{1a} 沿叶高变化的级, 则切割形式与切割量不同会给级流量系数带来不同影响, 所以要 ϕ 进行修正。如 c_{1a} 沿半径增大的级, 顶切将使级的均径处 ϕ 下降, 根切将使级均径处 ϕ 上升。如 c_{1a} 沿半径减小, 则情况相反。其修正系数为

$$K_{\phi \Delta r} = \frac{\phi_{\Delta r}}{\phi}$$

或

$$K_{c_{1a} \Delta r} = \frac{c_{1a \Delta r}}{c_{1a}}$$

这方面的试验数据与资料较少, 尚待补充完整。

六、多级性影响 (级间影响) 与修正

模型级的试验数据与性能曲线是根据单独模型级工作情况得出的。而在多级压缩机中, 每一个级都与其他级一起协同工作, 前后级的工作会对本级的产生影响。此外, 由于压缩机通流部分附面层逐级加厚, 也使后面各级的工作条件有异于单独级。特别当前面级由于某种原因使工况偏离设计点时, 进入后一级的气流速度三角形即起变化, 冲角也偏离设计值, 就会使后级的工作恶化。所以要对在多级压缩机中工作的级引入多级性影响的修正系数。

由于级间的影响很复杂, 影响的因素众多, 目前还很难完全从理论上解决, 而只能通过试验来予以修正。一般认为级数愈多, 总压比愈高, 则多级性影响也愈厉害。一些文献建议, 当压比 $\varepsilon_p < 10$ 时, 可用下列多级性影响系数来考虑其影响,

$$K_{\eta y} = 0.95 \sim 0.98$$

$$K_{\eta M} = 0.975 \sim 0.985$$

第四节 多级轴流压缩机模化气动设计法

掌握了相似理论在轴流压缩机设计中的应用原则,了解了由于不可能做到完全相似而需要进行修正的方法后,就可以着手进行压缩机的模化法气动设计了。

多级轴流压缩机模化法气动计算步骤大致如下:

一、设计的原始参数

原始参数一般由用户给定,这在第七章中已述及。

二、进出口元件计算

在上一章平面叶栅法气动计算中已述及,此处不再重复。

三、方案计算及比较

其目的与要求与平面叶栅法的相同,主要是通过各种选定的不同参数,进行大量方案计算,得到各压缩机性能参数,对它们进行分析比较,最后选定一个最佳方案,然后在下一步对该方案作详细的气动计算。方案计算的大致步骤如下:

1. 根据进出口元件计算结果,确定通流部分的绝热能量头 H_{ad}^* 、 Σh_{ad}^*

$$H_{ad}^* = \frac{k}{k-1} RT_1^* \left[\left(\frac{p_2^*}{p_1^*} \right)^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right]$$

式中 T_1^* ——第一级进口总温(滞止温度);

p_1^* ——第一级进口总压(滞止压力);

p_2^* ——末级出口总压。

T_1^* 、 p_1^* 、 p_2^* 等都已进出口元件计算中求得。

$$\Sigma h_{ad}^* = \alpha H_{ad}^*$$

这里重热系数 α 可根据压缩机压比的大小在 1.02~1.04 间选取,也可利用图 6-3 由 $\alpha = \eta_{ad} / \eta_{ado}$ 求取,其中级的 η_{ad} 可初步估计取定,或由式 (6-3) 求得。

2. 选择模型级:设计者手头要有一定数量可作为模化对象的模型级,及其完整的试验数据与资料。并对各模型级进行分析比较,以确定选用哪一种或几种模型级作模化对象。

在分析中要考虑到模型级试验的参数范围,其效率的高低, Ψ 的大小,稳定工况 (ϕ 变化) 范围的大小,性能曲线的平陡及其所用的流型等等。

应注意到,一般模型级试验的性能曲线常以滞止参数表示,所以模化法气动计算也应当用滞止参数进行。

模型级的性能曲线一般表示为

$$\Psi^* = f(u, \phi^*); \eta_{ad}^* = f(u, \phi^*)$$

这里 $\Psi^* = h_{ad}^* / \frac{u_1^2}{2}$, $\phi^* = c_{1z}^* / u_1$

如果读者手头没有现成的模型级数据资料,则可参阅参考资料[10]后面的附录部分,其中列有苏联中央锅炉透平研究所(ЦКТИ)所提供的五种模型级 K-50-1、K-70-1、K-100-1、K-100-2、K-100-4,其数据与资料均较完备,可供参考。我们在叙述模化法气动设计计算

步骤与方法时, 作为例子, 也将利用这些资料。

3. 根据相似条件, 求得模型级的圆周速度, 以便利用其性能曲线进行模化计算。

本章第一节中已讲到, 在几何相似、进气条件相似的前提下, 只要保持 M_a 、 M_{oa} 相等, 就可以得到实物与模型的流动相似。这时, 二者的性能参数如 Ψ 、 η 及 ϕ 等即相等, 故在设计时即可利用模型级的性能曲线。

二压缩机的 $M_a = \frac{u}{a}$ 、 $M_{oa} = \frac{c_a}{a}$ 、 $\phi = c_a/u$ 三个参数中, 只要有两个各各相等, 则第三个也相等。故在几何相似的情况下, 可以用 M 、 ϕ 相等来表示流动相似条件。

自行选定几个实物级的计算圆周速度 u_r , 根据 M 相等的条件, 按下式换算得模型级的 u_M (M 表示模型级数据)。

$$u_M = u_r \sqrt{\frac{k_M R_M T_M^*}{k_r R T_r^*}}$$

采用相同的工质, 则二者的 k 、 R 各相等。有

$$u_M = u_r \sqrt{\frac{T_M^*}{T_r^*}}$$

式中 T_M^* 为模型级试验时的进口总温 (在资料中给出), T_r^* 是实物级进口总温, 当压比大时, 则用第一级与末级总温的平均值 $(T_1^* + T_n^*)/2$ 取代式中的 T_r^* 较为准确。

4. 求级的平均绝热能量头 h_{ad}^* 及压缩机级数 Z

求得 u_M 后, 可在模型级 $\eta_{adM}^* = f(u_M, \phi^*)$ 性能曲线上, 根据 η_{adM}^* 的最高值确定所选用的 ϕ_m^* (各级平均值), 再由 $\Psi_M^* = f(u_M, \phi^*)$ 曲线与所选的 ϕ_m^* 求出 Ψ_M^* , 如图8-20所示。

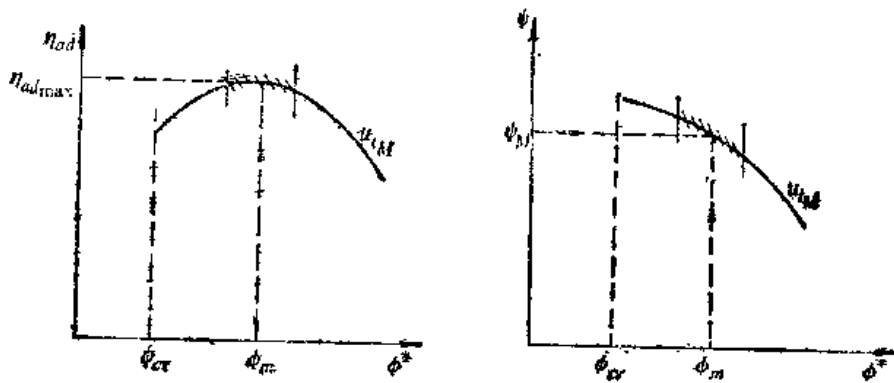


图8-20 求取 ϕ_m 及 Ψ_m 用图

如果算得的 u_M 大于模型级性能曲线中的最大 u_M 值, 这时就要减小所选的 u_r , 因为增大 M 数的情况下用外推法会带来很大的误差。若 u_M 处于二曲线之间, 则可用内插法求 Ψ^* 及 η^* 。若 u_M 比性能曲线中最小的 u_M 还小, 则在用外推法时应考虑到 Re 数的影响, 如这时 Re 仍大于 Re_{cr} , 则可直接用最小 u_M 的性能曲线, 而不须外推。

用系数 k_Ψ 、 k_η 初步估计结构因素与多级性对 Ψ^* 、 η_{ad}^* 的影响, 求得实物各级平均的 Ψ_m^* 及 η_{adm}^* 。

$$\Psi_m^* = k_\Psi \Psi_M^*$$

$$\eta_{adm}^* = k_\eta \eta_{adM}^*$$

式中 K_v 在 0.94~0.98, K_r 在 0.96~0.975 范围内选取。

则得各级平均能量头为

$$h_{adm}^* = \psi_r^* \frac{u_{1r}^2}{2}$$

级数为

$$Z = \frac{\sum h_{ad}^*}{h_{adm}^*}$$

将级数圆整成整数, 再用下二式反过来求出应有的 h_{adm}^* 及应采用的 u_{1r} 。

$$h_{adm}^* = \frac{\sum h_{ad}^*}{Z}$$

$$u_{1r} = \sqrt{\frac{h_{adm}^*}{\psi_r^*/2}}$$

如这时算得的 u_{1r} 与原取的相差很小, 则由此而引起的 ψ_r^* 、 η_{adm}^* 的微小变化可忽略不计, 否则要用后来算得的 u_{1r} 进行重算。

5. 验算第一级外径处的 M 数, 估算压缩机的效率

对等环量级, 如用 $\Omega=1$ 的情况, 则可用下式验算外径处 w_m 的马赫数, 一般希望它在许可值 (0.7~0.8) 之内。

$$Mw_m = \frac{u_1 \sqrt{\Omega_1^2 + \phi^{*2}}}{a_1^*}$$

估算 η_{ad} 。

$$\eta_{ad} = \varepsilon^{\frac{k-1}{k}} / e^{k\eta_{adm}^*} - 1$$

6 确定 ϕ^* 逐级分布规律及范围: 可根据第六章所讲的原则选定 ϕ^* 的分布规律。这时要注意各级的 ψ 及 η 不要差别太大, ϕ^* 的最小值要离喘振点有足够的距离。此外 ϕ^* 的逐级变化还应满足如下条件

$$\frac{\phi_1^* + \phi_2^* + \dots + \phi_z^*}{Z} = \phi_m^*$$

7. 对每一 u_{1r} 选择不同的转速 n , 初步计算第一级和末级几何尺寸, 可列表进行计算如下 (见表 8-1)。

在用上表计算第一级时应注意, 当第一级叶片不切割或只用根切时, 则第 5 项 D_{11} 可根据计算圆周速度 u_{1r} 求得。这时的外径 D_{11} 即等于计算外径 D_{1r} (即圆周速度为 u_{1r} 时的外径), 如第一级即进行顶切, 则要先用 $D_{11} = d_m D_{1r}$ 求得 D_{11} , 然后由已知的 F_1 再求出 D_{11} , 显然这时的 $D_{11} \neq D_{1r}$ 了。

根据上述的步骤, 设计者可用不同的模型级, 选用不同的 u_{1r} 、 n 及通流部分形式进行各种方案的计算, 再对各方案所得的 u_{1r} 、 η_{adm} 、 η_{ad} 、级数 Z 、 n 、 D_{11} 、 l_1 、 l_2 、 d_1 、 d_2 、 Mw_m 及通流部分形式等作全面分析比较。根据用户的要求, 综合考虑气动、强度、结构、工艺等方面的问题, 最后确定其中某一方案为最佳方案。

四、最佳方案初算 (第一次逐级计算)

对选定的最佳方案进行逐级计算, 以初步确定各级的进出口热力参数及各级叶高。其计算步骤如下, 可列表计算 (见表 8-2)。

表 8-1 (第一级)

(末级)

序号	项 目	确 定 方 法	序号	项 目	确 定 方 法
1	c_1^*	$c_1^* = \phi_1^* u_1$	1	c_2^*	$\phi_2^* u_2$
2	ρ_1^*	$\frac{RT_1^*}{p_1^*}$	2	ρ_2^*	RT_2^* / p_2^*
3	V_1^*	m / ρ_1^*	3	V_2^*	m / ρ_2^*
4	F_1	V_1^* / c_1^*	4	F_2	V_2^* / C_{2z}
5	D_1	$\frac{60 u_{1p}}{\pi n}$	5	D_{2e}	$D_{2e} = D_{2i}$
6	D_{1e}	$\sqrt{D_{1e}^2 - \frac{4F_1}{\pi}}$	6	D_{2i}	$\sqrt{D_{2e}^2 - \frac{4F_2}{\pi}}$
7	d_1	D_{1e} / D_{1i}	5'	D_{2e}	$D_{2e} = D_{2i}$
8	l_1	$\frac{D_{1e} + D_{1i}}{2}$	6'	D_{2i}	$\sqrt{D_{2e}^2 + \frac{4F_2}{\pi}}$
			7	d_2	D_{2e} / D_{2i}
			8	l_2	$\frac{D_{2e} - D_{2i}}{2}$

注: 这里下角标 z 表示末级进口处的参数

表 8-2

序 号	项 目	确 定 方 法	序 号	项 目	确 定 方 法
1	p_1^*	已知	12	ΔT^*	$h_{2d}^* / \frac{k}{k-1} R \eta_{2d}^*$
2	T_1^*	已知	13	T_2^*	$T_1^* + \Delta T^*$
3	ρ_1^*	$\frac{p_1^*}{RT_1^*}$	14	ε^*	由 $h_{2d}^* = \frac{k}{k-1} RT_1^* \left(\varepsilon^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right)$ 求得
4	V^*	m / ρ_1^*	15	ρ_2^*	$\varepsilon^* \rho_1^*$
5	u_{1p}	$u_{1p} \sqrt{\frac{T_{1M}^*}{T_1^*}}$	16	ρ_2^*	$\frac{p_2^*}{RT_2^*}$
6	ϕ^*	自取	17	V_2^*	$\frac{m}{\rho_2^*}$
7	c_1^*	$\phi^* u_1$	18	D_1	已知
8	F_1	V_1^* / c_1^*	19	D_e	$\sqrt{D_1^2 - \frac{4F_1}{\pi}}$ } 等外径通流部分用
9	ψ^*	$K_\psi \psi_M^*$	18'	D_i	已知
10	η_{2d}^*	$K_\eta \eta_{2dM}^*$	19'	D_i	$\sqrt{D_e^2 + \frac{4F_1}{\pi}}$ } 等内径通流部分用
11	h_{2d}^*	$\psi^* \frac{u_{1p}}{2}$	20	l	$\frac{D_e - D_i}{2}$
			21	d	D_e / D_i

依照上表顺序,即可算得压缩机第一级的热力参数及叶高与轮毂比,再以本级的出口热力参数 T_2^* 、 p_2^* 、 ρ_2^* 、 V_2^* 作为第二级的进口热力参数,用同样步骤与方法计算第二级,依此类推,即可求得各级的热力参数及各级的叶高和轮毂比。

五、建立通流部分草图

通过对最佳方案的第一次逐级计算,得知各级叶片(动叶)的叶高,即可着手画出通流

部分的草图。

叶片的弦长 b 要根据 l/b 、叶栅稠度及叶片强度等因素确定。可以参考模型级的 l/b 来确定 b ，也可以自选。如压缩机的级数很少，各级可以选用相同的 b 。级数较多时，可以按几个级选用同一的 b ，则把整个压缩机分成几个级组，每一级组采用一种 b 。进出口导叶与中间静叶的弦长，可由模型级资料与动叶按几何相似比例选定，也可自取。然后再根据模型级资料将叶弦投影到转子轴线方向，得到各级沿叶高的 b_z （ b 在 z 轴线上的投影）尺寸。

各级轴向间隙可根据模型级的 $\bar{\delta}_z = \delta_z/b$ 确定，也可在 $\bar{\delta}_z = 0.25 \sim 0.45$ 的范围内自行选取。

依计算所得的叶高作好通流部分草图后，会发现这样作出的通流部分是不大平滑的，因此需要对它进行平滑修正。修正时一般应注意如下各点：

1. 第一级与末级的外径（也即叶高）尽可能不变，以保持其 ϕ 不变或少变。因为首末级 ϕ 的大小与喘振工况及阻塞工况有较密切关系，以免修正后离不稳定工况点太近，给压缩机工作带来不利。

2. 要按最小偏差值作修正，使修正的正负差值能均匀分布，以使初算与复算所得的各种参数值出入不大。

3. 修正后的通流部分应平滑、最好由一段或几段线段均匀连接（有时也可用曲线与直线段连接）而成，连接处要尽可能平滑，无明显的折点，以改善通流部分的气动性能与工艺性。

六、最佳方案复算（第二次逐级计算）

通流部分经过修正之后，这时各级的通流面积及叶高就可能与初算所得的不同，因此要根据修正后的通流面积及叶高作第二次较精确的逐级计算。其方法及步骤基本上与初算相同，所不同的只是这时要用修正后已知的流道面积 F 及叶高 l 反过来求 c_{*} ，而再用这个轴向速度来确定 $\phi^* = c_{*}/u_{tr}$ ，然后根据它及模型级性能曲线确定新的 ψ_M^* 及 η_{ad}^* ，其它步骤照旧，读者可自行列表计算。

在复算中，用 $\psi^* = K_\psi \psi_M^*$ 及 $\eta_{ad}^* = K_\eta \eta_{ad}^*$ 计算能量头系数与效率时，要用下式精确估计 K_ψ 及 K_η 。

$$K_\psi = K_{\psi M} K_{\psi r} K_{\psi z} K_{\psi \lambda} K_{\psi t} K_{\psi \Delta r}$$

$$K_\eta = K_{\eta M} K_{\eta r} K_{\eta z} K_{\eta \lambda} K_{\eta t} K_{\eta \Delta r}$$

也即要具体计算出多级性、径向间隙、轴向间隙、展弦比、相对栅距及切割对 ψ^* 及 η_{ad}^* 的影响。在确定各修正系数时可参照第三节所述的方法进行。

通过第二次逐级复算后，即可得到比较准确的各级热力参数值。

七、确定压缩机通流部分的压比、效率及功率

从第二次逐级复算中已得 p_1^* 及 p_2^* （末级出口压力），则得通流部分的压比为

$$e^* = \frac{p_2^*}{p_1^*}$$

通流部分的绝热能量头为

$$H_{ad}^* = \frac{k}{k-1} RT_1^* \left(e^{*\frac{k-1}{k}} - 1 \right)$$

通流部分绝热温升为

$$\Delta T_{*}^{*} = \frac{H_{*}^{*}}{\frac{k}{k-1}R} = T_1 \left(e^{* \frac{k-1}{\gamma}} - 1 \right)$$

通流部分实际温升为

$$\Delta T^{*} = T_{*}^{*} - T_1^{*}$$

这里 T_1^{*} 及 T_{*}^{*} (末级后总温) 部已在复算中求得。

则通流部分的绝热效率为

$$\eta_{*d}^{*} = \frac{\Delta T_{*d}^{*}}{\Delta T^{*}}$$

通流部分的功率为

$$N = \frac{m H_{*d}^{*}}{\eta_{*d}^{*}}$$

如已知压缩机进口各元件及出口各元件的总压损失 Δp^{*} 及 Δp_{*}^{*} , 则可由下式得压缩机的总压比

$$e^{*} = \frac{p_{*}^{*} - \Delta p_{*}^{*}}{p_1^{*} + \Delta p^{*}}$$

再由 e^{*} 按上述类似的公式与方法, 即可算得压缩机的效率 η_{*d}^{*} 与功率 N_{*} 。

八、确定压缩机的静态参数

以上最佳方案初算、复算所得的参数都是用滞止参数表示的, 若要求取静态参数, 则要先得知各级的绝对速度 c , 这可采用逐次逼近法, 第一次逼近时可先取 $c_{1a} \approx c_{1*}$, 再由模型级资料找到相当于实物级平均半径 ($D_m = (D_s + D_t)/2$) 处直径比 ($\bar{D} = \frac{D_m}{D_{1*}}$) 下的 α_1 角 (或 α_{1a} 角)。然后即可按下述步骤对各级进行计算 (也可列表计算)。

取 $c_{1a} \approx c_{1*}$, 则

$$c_1 = c_{1a} / \sin \alpha$$

式中角 α_1 可由模型级资料中查到, 则得各级静态参数为

$$T_1 = T_1^{*} - \frac{c_1^2}{2C_p}$$

$$P_1 = P_1^{*} \left(\frac{T_1}{T_1^{*}} \right)^{\frac{k}{k-1}}$$

$$\rho_1 = \frac{P_1}{RT_1}$$

$$V_1 = \frac{m}{\rho_1}$$

利用已知的各级通流面积 F_1 , 即得

$$c_{1a} = V_1 / F_1$$

若这里求得的 c_{1a} 与原所取的值 ($c_{1a} \approx c_{1*}$) 相差很小, 即可不必再逼近, 若相差较大, 则以此处算得的 c_{1a} 为原始数据, 依照上述次序重新计算逼近, 直至所取的 c_{1a} 与后来算得的 c_{1a} 接近为止, 一般进行二、三次即够了, 并以最后一次算得的静态参数 T_1, p_1, ρ_1 为最终数据。

此外, 也可利用气动函数, 由下述关系求出静态参数。

$$\frac{T}{T^*} = 1 - \frac{k-1}{k+1} \lambda^2$$

$$\frac{p}{p^*} = \left(1 - \frac{k-1}{k+1} \lambda^2\right)^{\frac{k}{k-1}}$$

$$\frac{\rho}{\rho^*} = \left(1 - \frac{k-1}{k+1} \lambda^2\right)^{\frac{1}{k-1}}$$

这里 $\lambda = c/a_{or}$, 而 $a_{or} = \sqrt{2 \frac{k}{k+1} RT^*}$ 。

由无因次密流 $q(\lambda)$ 函数表或图线可以很方便地求得压缩机各级的静态参数。这里无因次密流为

$$q(\lambda) = \left(\frac{k+1}{2}\right)^{\frac{1}{k-1}} \lambda \left(1 - \frac{k-1}{k+1} \lambda^2\right)^{\frac{1}{k-1}}$$

九、进出口元件复算

将所求得的第一级进口及末级出口的静态参数与进出口元件初算时所得的相应值作比较, 若相差甚小, 则不必作复算, 若相差较大, 则要复算, 不过其顺序是由第一级进口向压缩机进口, 及末级出口向压缩机出口方向进行 (与进出口元件初算时正好相反)。最后得出压缩机进出口的静态参数。在一般情况下, 进口元件情况出入不大, 而只对出口部分进行复算即可。

十、决定压缩机静态参数的压比、压缩机实际效率和拖动压缩机所需的功率。

根据最后得出的压缩机进出口压力 p_{in} 、 p_{out} , 得压缩机静态压比为

$$e_0 = p_{out}/p_{in}$$

压缩机整机绝热能量头为

$$H_{ado} = \frac{k}{k-1} RT_{in} \left(e_0^{\frac{k-1}{k}} - 1\right)$$

绝热温升

$$\Delta T_{ado} = \frac{H_{ado}}{\frac{k}{k-1} R}$$

实际温升

$$\Delta T_o = T_{out} - T_{in}$$

压缩机静态效率

$$\eta_{ad.} = \frac{\Delta T_{ado}}{\Delta T_o}$$

考虑到外密封漏气损失和转子端部与气体的摩擦损失 (用效率 η_i 表示) 以及压缩机机械损失 (用机械效率 η_m 表示), 则压缩机实际有效效率为

$$\eta_c = \eta_i \eta_m \eta_{ad.}$$

在联轴节上传动压缩机实际所需的功率为

$$N_c = \frac{m H_{ado}}{\eta_c}$$

至此, 设计工况下压缩机的气动计算即告完成。

第九章 轴流压缩机的性能曲线

第一节 轴流压缩机性能曲线的定义与作用

轴流压缩机与离心压缩机一样,其主要特性参数为压缩机压比 ε 与效率 η (还可有功率 N),它们的数值可由压缩机的进口温度 T_1 、进口压力 p_1 、转速 n 、质量流量 m 或容积流量 V_1 等四个独立参数来确定。也可以说压缩机的主要特性参数 ε 、 η 的数值随进口参数 T_1 、 p_1 及 n 和 m (或 V_1)的变化而变化。如 T_1 、 p_1 、 n 、 m (或 V_1)一定,则 ε 、 η 值也就确定了。而 ε 、 η 值知道后,功率 N 可以很方便地由相应的公式算出。

通常把轴流压缩机的主要特性参数 ε 、 η 与决定它工作状况的四个独立参数之间的关系称为压缩机的特性,可以用以下形式表示:

$$\varepsilon = f_1(T_1, p_1, n, m)$$

$$\eta = f_2(T_1, p_1, n, m)$$

为了研究方便,通常把这种关系用图线形式表示,也即在一定的进口温度和进口压力下,画出不同转速时的压缩机压比 ε 、效率 η 与流量的关系曲线,这种曲线即称之为压缩机性能曲线或特性曲线。利用这些曲线可以很方便地看出轴流压缩机的基本性能,它可以起到下列一些作用:

1. 了解设计工况和非设计工况下,轴流压缩机主要特性参数 ε 与 η 的数值及它们的变化特点。
2. 了解压缩机喘振界限和阻塞工况的位置,及稳定工况的范围。
3. 当轴流压缩机和管网联合工作时,利用二者的特性曲线,可以了解整个装置的工作性能。

通过对以上这些基本特性的了解和研究,工厂在设计制造工作中可以提出改善压缩机工作状况的办法,例如采取措施防止喘振的发生,考虑如何扩大稳定工况范围,如何提高非设计工况时的效率等等。同时,用户可以根据对压缩机特性的了解,选择能满足自己要求的压缩机。

压缩机的性能曲线实质上反映了压缩机的气动参数、热力参数、结构参数与结构形式等因素的综合指标。

轴流压缩机与离心压缩机在结构形式上有很大的不同,因此在它们之间的性能曲线上也存在着差异,有着各自固有的特点,这可从图9-1中看出。该图示有进口流量变化范围大致相同的二台轴流式压缩机与离心式压缩机,在设计转速与非设计转速下的性能曲线。

在多级轴流压缩机中,气体在各级中依次进行压缩,由于级与级之间连接比较简单,流道短而平直,没有象离心压缩机那样有急剧的转弯,且其工作轮叶栅又是经过气体动力学方面多年的研究,损失较低的一种旋转扩压叶栅,因此其效率一般比离心压缩机为高。另一方面,由于轴流压缩机是用叶栅流道扩压效果来提高气体压力,而离心压缩机则主要依靠离心力的作用来提高压力,这就使前者的级压比比后者低。此外,由于轴流压缩机叶栅对冲角变

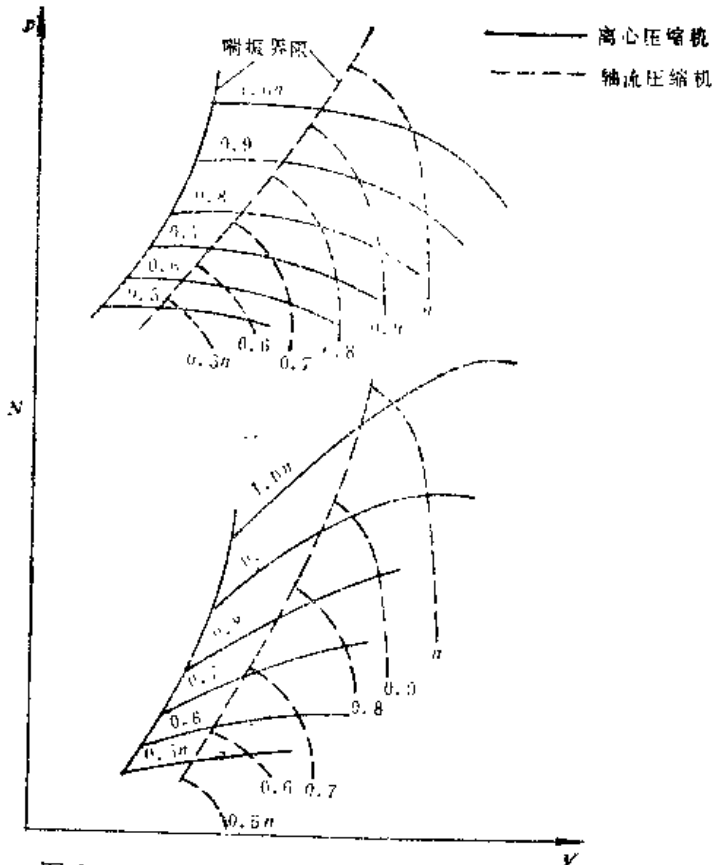


图 9-1 轴流与离心压缩机变转速时的工况比较

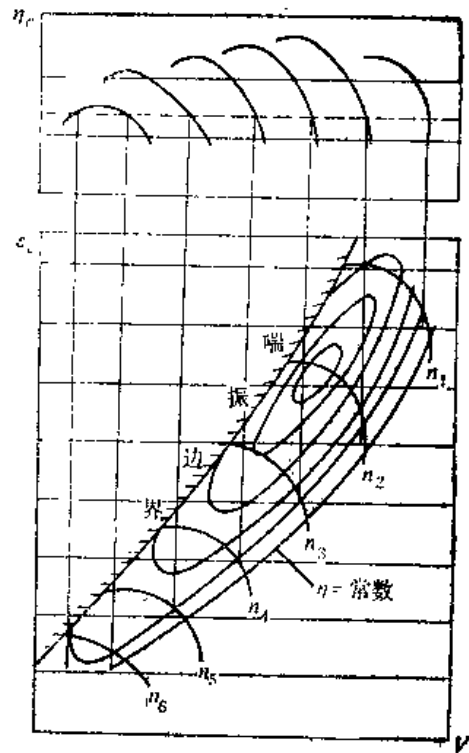


图 9-2 压缩机性能曲线

化比较敏感, 因此其特性曲线比较陡, 稳定工况区也比较窄。轴流压缩机的输入功率一般随流量的增大而下降, 但在某个范围内, 由于流量变化的影响与其他因素的影响相互抵消, 可使流量变化时功率曲线的变化较平坦。上述这些特点, 使轴流压缩机的特性曲线与离心式的相比有较大的不同。用户可以通过这种比较, 为选用合适的压缩机提供依据。

第二节 性能曲线的表示方法

建立压缩机的性能曲线, 最准确可靠的方法是在实物上直接进行试验, 测出不同工况下的有关参数, 便可画出性能曲线。在设计阶段, 为了估计所设计的压缩机性能, 有时需预作其性能曲线, 这一般可采用逐级算法。必须指出, 进行这种计算需要有不同流动规律下, 各种因素对损失的影响及级间相互影响等数据。特别是在变工况条件下, 要具备这些准确的数据是困难的。因此, 通过计算得到的性能曲线是很不准确的, 只能供设计时参考。通常看到的性能曲线, 大都是在机器造好后, 通过试验方法得出的, 它一般有两种表示方法。

一、进口条件一定时所表示的性能曲线

进口条件一定, 即压缩机进口温度 T_1 和压力 p_1 一定时, 在不同转速下, 压缩机的压比、效率与流量的关系曲线, 其函数关系如下:

$$e = f_1(n, m)$$

$$\eta = f_2(n, m)$$

为了方便起见, 也可在压比与流量的性能曲线上, 直接作出等效率线, 这样就可以把两个性

能曲线合并在一个图上, 如图 9-2 所示。

图中这些参数有时也用其他形式的参数表示, 例如用绝热能量头 H_{ad} 或出口压力 p_{out} 代替压缩机的压比 ϵ ; 用容积流量 V 或轴向速度 C_z 代替质量流量 m ; 用圆周速度 u 代替转速 n 等等。用这些参数代替后, 仅在数值上有所不同, 对压缩机的原有特性并无影响。这种在进口条件一定的情况下, 所绘制得的性能曲线, 称为正常性能曲线。如进口条件发生变化, 则正常性能曲线也随着改变, 其情况大致有如下几种:

1. 在给定转速 n 下, 进口流量 V_1 和进口压力 p_1 均不变, 仅 T_1 变化的情况

(1) 压缩机的绝热能量头可按下式表示,

$$H_{ad} = \frac{k}{k-1} RT_1 \left(\epsilon^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right)$$

假定绝热能量头不变, 则从上式可见, T_1 减小时, 压比 ϵ 上升; T_1 增大时, 压比 ϵ 下降。

(2) 进口温度 T_1 增加时, 进气密度 ρ 变小, 则质量流量 $m = \rho V$ 要减小, 功率 N 也将减小; 当 T_1 减小时, 流量 m 、功率 N 将增大。

(3) 温度的变化还将引起 M 数和 Re 数的变化, 这可从式 $M = \frac{w_1}{\sqrt{kRT_1}}$ 和 $Re = \frac{w_1 b}{\nu} = \frac{w_1 b \rho_1}{\mu RT_1}$ 中看到, 当进口温度 T_1 增大时, M 数和 Re 数均减小。由于温度的变化, 动力粘性系数 μ 也将变化, 这时如果 Re 数虽减小, 但仍保持 $Re > Re_{cr}$, 则由于 M 数的减小, 可能会使 η_{ad} 有某些增加。

2. 在给定转速 n 下, 进口流量 V_1 和进口温度 T_1 不变, 仅 p_1 变化的情况

(1) 从试验得知, 当只有进口压力 p_1 变化时, 压缩机通流部分各截面上的压力将成比例地变化, 而温度和轴向速度都将保持不变, 因此对压缩机的压比 ϵ 和效率 η 并无影响。

(2) p_1 变化将引起 ρ_1 的变化, 则质量流量 $m = \rho_1 V_1$ 也要变化, 而导致功率的变化, 即 p_1 增大时, N 将增大; p_1 减小时, N 将下降。

(3) 从 $M = \frac{w_1}{\sqrt{kRT_1}}$ 、 $Re = \frac{w_1 b \rho_1}{\mu RT_1}$ 二式中可见, T_1 不变时, 若 p_1 改变, M 数不受影响, 而 Re 将变化。实验得知在压力 $0 \sim 1$ MPa 的情况下, μ 值基本上变化很少, 故 Re 数随 p_1 的增大而增大, 如原来的 Re 已大于 Re_{cr} , 则这时 Re 数将更大了; 当 p_1 减小时, Re 将减小, 但只有 Re 下降到低于 Re_{cr} 时, 对压缩机特性才有影响, 不过通常轴流压缩机中的 Re 数是相当大的, 在 p_1 减小不多的情况下, 一般 Re 仍可大于 Re_{cr} 。

二、用组合参数表示压缩机的性能曲线

上面介绍的是在给定进口条件下作出的性能曲线, 有时为了应用上的方便, 还可作出不受进口条件限制的性能曲线, 这种性能曲线是用组合参数来表示的。

以前讲过, 对两台几何相似的压缩机, 只要保持二者的 M 、 Re 、 k 、 ϕ 值相等, 则认为该两台压缩机, 或者是同一压缩机在不同工况下, 它们的流动是相似的。如是工质相同, 则绝热指数 k 相等, 再考虑到轴流压缩机中一般 $Re > Re_{cr}$, 则二者只要保持 M 数和 ϕ 相等, 其压比 ϵ 和效率 η 即相等。根据相似理论可有

$$\epsilon = f_1(M_u, \phi)$$

$$\eta = f_2(M_u, \phi)$$

并可作出相应的性能曲线。如图 9-3 所示。由于它们的坐标都是无因次的，因此称为无因次性能曲线。

作出这种性能曲线时，需要保持 $M_u = u/a$ 相等，比较麻烦，故不大使用。为了扩大无因次性能曲线的实用性，可根据相似原理，把上述关系改变如下

$$e = f_1(M_u, MC_s)$$

$$\eta = f_2(M_u, MC_s)$$

如用同一种工质， k 及 R 相等，则又可写成

$$e = f_1\left(\frac{u}{\sqrt{T_1}}, \frac{c_s}{\sqrt{T_1}}\right)$$

$$\eta = f_2\left(\frac{u}{\sqrt{T_1}}, \frac{c_s}{\sqrt{T_1}}\right)$$

如是同一台压缩机，因转子外径 D 为定值，根据 $u = \pi Dn/60$ ，如用 $\frac{n}{\sqrt{T_1}}$ 代替 $u/\sqrt{T_1}$ ，只差一比例常数，故可用 $n/\sqrt{T_1}$ 代替 $u/\sqrt{T_1}$ 。因通流面积 F 为定值，由 $V_1 = Fc_s$ ，可用 $V_1/\sqrt{T_1}$ 代替 $c_s/\sqrt{T_1}$ ，故可有

$$e = f_1\left(\frac{n}{\sqrt{T_1}}, \frac{V_1}{\sqrt{T_1}}\right)$$

$$\eta = f_2\left(\frac{n}{\sqrt{T_1}}, \frac{V_1}{\sqrt{T_1}}\right)$$

又因 $p_1 V_1 = mRT_1$ ，因 R 为定值，故又可用 $m\sqrt{T_1}/p_1$ 代替 $V_1/\sqrt{T_1}$ ，则有

$$e = f_1(n/\sqrt{T_1}, m\sqrt{T_1}/p_1)$$

$$\eta = f_2(n/\sqrt{T_1}, m\sqrt{T_1}/p_1)$$

对不同尺寸的压缩机，只要几何相似，可以根据尺寸比例换算，上面的各关系式仍然成立。

用以上这些函数关系所绘制的性能曲线，都具有无因次性能曲线的特点，都可不受进口条件变化的影响，而且它们比正常性能曲线有较好的通用性。故这种由组合参数作出的性能曲线通常称为通用性能曲线。为了便于应用，也可把等效率曲线作在压比曲线图上，如图 9-4 所示。

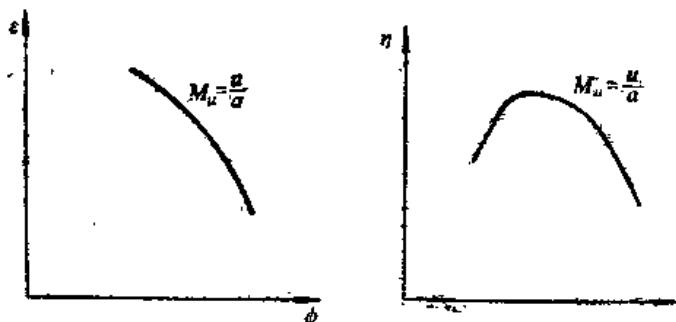


图 9-3 无因次性能曲线

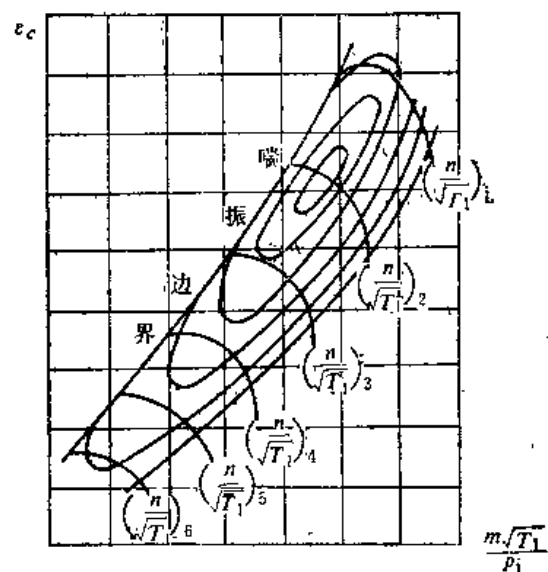


图 9-4 作有等效率线的性能曲线

用这些组合参数所绘制的性能曲线，其外形与正常性能曲线相似，因此通用性能曲线相当于一定比例尺寸下的正常性能曲线。试验时，作出用组合参数表示的压缩机性能是比较麻烦的，但是它不象正常性能曲线那样，在进口条件变化时，要另作曲线，因而在使用时是比较方便的。

第三节 轴流压缩机性能曲线的特点

在讨论轴流压缩机性能曲线特点之前，可先分析压缩机级的性能曲线入手。从第三章知，级中损失基本上由叶型损失、环端面损失和二次流损失三部分组成，叶栅的损失系数也可由相应的三部分组成，即

$$C_s = C_{xy} + C_{sa} + C_{zs}$$

图 9-5 是按霍威尔的试验资料，表明了不同流量系数 ϕ （即不同冲角）对级效率的影响。从图中可以看出，不同冲角下这三部分损失所占的比例大小。当冲角变化不大时，环端面损失和二次流损失变化并不大，而叶型损失变化较大，因此可知 $\eta = f(\phi)$ 曲线的形状在很大程度上取决于叶型损失的大小。叶型损失又可分为摩擦损失和分离损失两部分。冲角变化时，摩擦损失变化不大，分离损失将有较明显的变化。在某个 ϕ 值时，即所谓最佳冲角下，分离损失接近最小值，叶栅中流动情况最好，这时相当于在 $\eta = f(\phi)$ 曲线的最高位置；当冲角变化，大于或小于最佳冲角时，气流会产生分离，损失增加，效率下降。因此，实际上是分离损失对 $\eta = f(\phi)$ 曲线的形状起了最重要的作用。

根据第二章中能量头系数 $\bar{h}$ 与流量系数 ϕ 的关系，有

$$\begin{aligned}\bar{h} &= \phi(\operatorname{ctg}\beta_1 - \operatorname{ctg}\beta_2) \\ &= 1 - \phi(\operatorname{ctg}\alpha_1 + \operatorname{ctg}\beta_2)\end{aligned}$$

式中 α_1 与 β_2 分别是静叶和动叶的出气角。从试验得知，当冲角变化不大时， α_1 与 β_2 变化甚小。故由上式知，当 ϕ 增大时， $\bar{h}$ 减小； ϕ 减小时， $\bar{h}$ 增大。在 α_1 与 β_2 为定值的情况下， $\bar{h}$ 随 ϕ 变化成直线关系，如图 9-6 中线 1 所示。但实际上冲角变化时， α_1 、 β_2 还是有些变化的，因此 $\bar{h}$ 与 ϕ 的关系一般如图中曲线 2 所示。

现在来分析多级轴流压缩机性能曲线的特点。

一、在转速一定时，流量增大，压比下降；流量减小，压比增加

当压缩机流量减小时，进入叶栅的气流冲角向正的方向增大，这将使气流折转角 $\Delta\beta$ 与

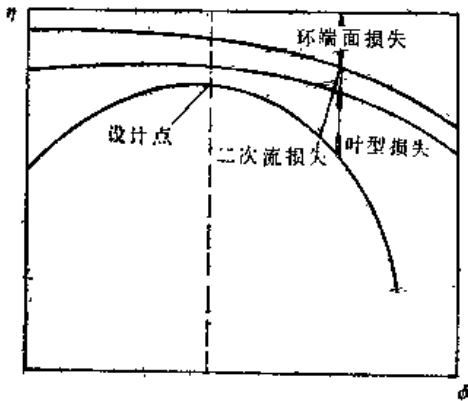


图 9-5 不同冲角对损失的影响

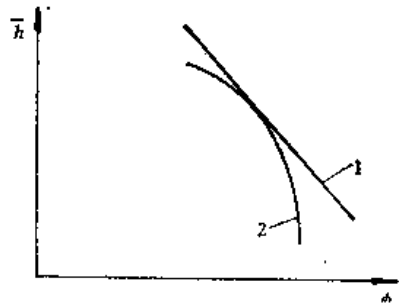


图 9-6 $\bar{h}$ 随 ϕ 的变化关系

升力系数 c_l 增大, 但其增大是有一定限度的。此后, 当流量再减小时, 由于流动开始恶化, $\Delta\beta$ 、 c_l 就不再增大, 且当流量减小到某值时, 会使压缩机进入喘振工况, 这时压缩机即不能正常工作了。通常把喘振工况作为压缩机可以正常工作的最小流量界限。当流量增大时, 正冲角将减小, 负冲角增大, 压比 ε 将下降, 在一定程度时会出现 $\varepsilon=1$ 的情况。而在低转速时, 甚至会出现 $\varepsilon<1$, 这时叶栅中的流动不再是压缩过程, 而出现膨胀过程了。另外, 由于流量增大, 进入工作轮的 w_1 值将增大, 当 M_{w_1} 达到 M_{max} 时, 叶栅最小截面上平均气流速度达到音速, 流量将达最大值。这时, 在该转速下, 压缩机的流量不能再增大了, 性能曲线变为垂直线形状, 这时的工况称为阻塞工况, 见图 9-7。在该工况下, 压缩机也不能正常工作, 因此阻塞工况为压缩机可以正常工作的最大流量界限。通常把喘振工况与阻塞工况之间, 可以正常工作的区域称为压缩机稳定工作区。

二、转速一定时, 在某个进口流量下, 压缩机效率有最大值; 不同转速下, 在某转速时压缩机效率曲线有最高位置

给定转速下, 不同的流量对应着不同的冲角, 在某流量下, 冲角有最佳值, 如偏离此值, 不论冲角增大或减小, 均可能在叶栅中出现气流分离, 损失增大, 效率下降。只有在最佳冲角下, 流动情况最好, 效率最高, 故在给定转速下, 效率曲线有一最大值。

图 9-8 为不同转速下的效率曲线, 其中以 n_4 曲线的位置最高, 该转速下的最高效率点也比其他转速的为高。这是由于该转速时, M 数和 Re 数的综合影响最小。转速大时, M 数影响将增大; 转速低时, Re 数影响将增大。而此二种情况下, 效率都将有所下降。

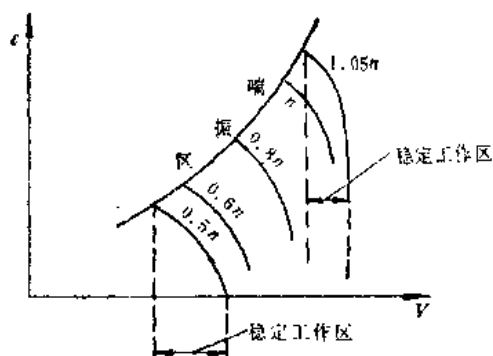


图 9-7 稳定工作区在特性线图上的表示

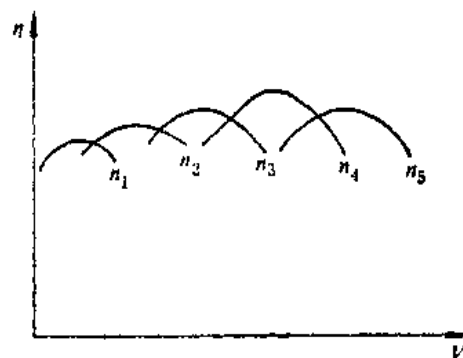


图 9-8 不同转速时的效率曲线

三、转速增大时, 压比显著增加, 性能曲线变陡, 稳定工况区域变狭, 并向大流量区移动

由于压缩机的能量头与圆周速度的平方成正比, 转速 n 增大时, 能量头和压比将明显增大。高 n 下, M 数大, 在工况变动时, M 数对 ε 及 η 的影响特别明显, 故性能曲线变陡。特别在 M 数值已接近 M_{max} 时, 流量稍有增大, 气流即达 M_{max} 值而发生阻塞工况, 故稳定工况区变窄, 如图 9-7 所示。

压缩机的稳定工况区大小也可以用 M_{min} 和 M_{max} 之间的区域大小来表示, 有时还可用相对值 $(M_{max} - M_{min})/M_{max}$ 来反映之。由于喘振工况和阻塞工况是在一定转速时, 最小流量界限和最大流量界限下发生的, 因此又可以用 ϕ_{min} 和 ϕ_{max} 之间的范围来表示稳定工作区域。由于 $\phi = c_z/n$ 当转速增大 n 增加时, 只有同时增大 c_z 才能保证有合适的, 能正常工作的 ϕ 值, 所以当 n 增大时稳定工作区将向大流量方向移动。

四、压缩机级数愈多，性能曲线愈陡，稳定工作区愈窄

当压缩机质量流量增加时，第一级的容积流量将增大。而对第二级来说，除了因质量流量增加使其容积流量增加外，还因为第一级 V_1 增大，使级压比 e_1 下降，使比容 ρ 下降而额外地增加了第二级的容积流量。依此类推，第三、第四级也如此。级数愈多，后面几级，容积流量增大愈多。相反，当进口流量减小时，级数愈多，后面各级容积流量减小得也愈多。此外，级数多时压缩机的压比也高，变工况时性能的变化愈敏感，故级数多时性能曲线变陡，稳定工作区变窄。由图9-9可见，不同级数下压缩机特性曲线有所不同。

多级压缩机还有一个特点，就是其喘振工况几乎都发生在性能曲线 $e=f(V)$ 的右支（即最高点的右面），与离心压缩机的喘振工况往往发生在左支，是有所不同的。

轴流压缩机由于长期运行，造成叶片积污或被侵蚀，这将会引起性能的下降。曾对叶片附有砂粒的某压缩机进行试验，证实当叶片表面粘附有细砂粒时，会引起压缩机压比与效率下降，而整个特性曲线将向左下方移动，类似于转速降低时性能曲线所发生的变动，如图9-10所示。如对附有砂粒或叶片表面遭侵蚀的压缩机提高转速，虽可大致回复到初始的性能，但功率消耗却增加了。

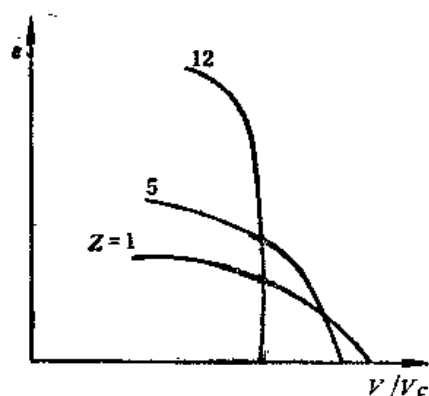


图 9-9 不同级数下压缩机的性能曲线

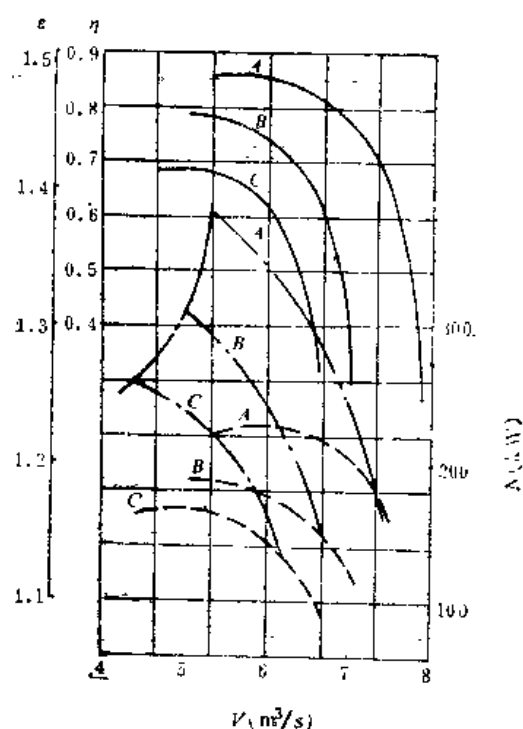


图 9-10 叶片附有砂粒时的压缩机性能曲线
A—叶片表面抛光良好 B—前几级静叶附有砂粒 C—压缩机全部动、静叶附有砂粒

第四节 轴流压缩机的喘振特性及防喘振措施

轴流压缩机在给定转速下，当流量减小到某值时，将会发生喘振。流量小于该极限点的流量时，压缩机就不能正常工作了（压缩机喘振的机理将在第十一章作较详细讨论）。

图9-11示有某一试验用的压缩机喘振特性。如果把压缩机的出口阀由全开进行节流，则压缩机的工况点由D通过A'到达A点，在这里开始发生喘振，A点称为喘振工况点。当在A点工作时，阀门的开度不变，则稍有小扰动，工况点将很快由A到达B'。如将出口阀再关小，随着流量的减小，压力也逐渐下降，工况点移至C点。如再将阀门关小，则抽吸作用将开始出现。此后，如将阀门逐渐开大，工况点则由C'、B、E经F而到达A'点，流动稳定下来。

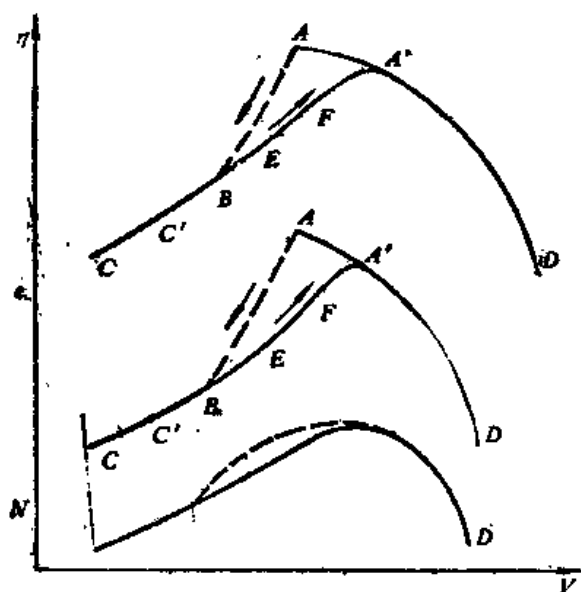
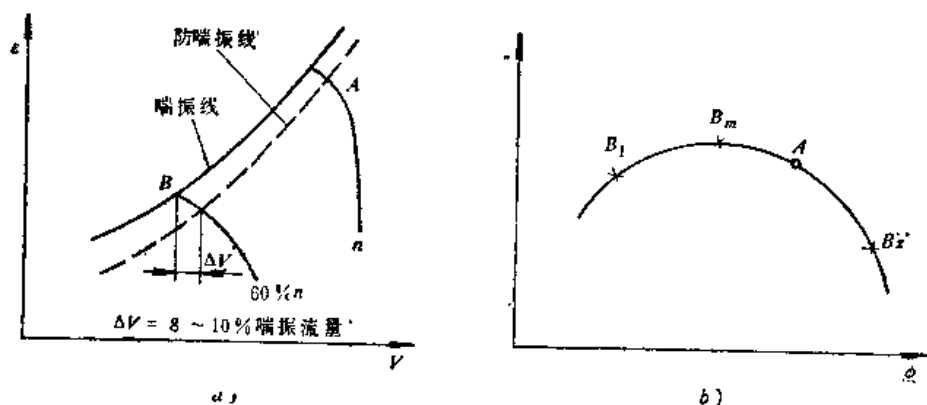


图 9-11 轴流压缩机喘振特性

这种往返途径的不同是轴流压缩机喘振的一种特性。

不同转速下喘振点的连线称为喘振界线，如图 9-12a 所示。转速降低时，喘振工况点将沿喘振线向左下方移动，即喘振流量减小。这和变工况时，多级压缩机中各级流量系数 ϕ 的变化情况有关。假设在设计转速下，压缩机的工况点在 A 点，且各级的 ϕ 相等，则各级都在同一流量系数下工作。当运行时，例如转速降为设计转速的 60% (B 工况)，则各级的 ϕ 将随压比的变化而变化，相对来说以第一级的 ϕ 值最小，末级的 ϕ 值最大，如图 9-12b 所示。 B_1 为工况 B 时的第一级工作点， B_m 为中间级的工作点， B_z 为末级的工况点，则喘振将首先在 ϕ 最小的第一级发生。这说明了低转速时，喘振流

图 9-12 低转速时各级 ϕ 的变化

量下降的原因。

为了确保安全运行，必须使压缩机远离喘振点工作，通常用的一种简便的方法是在喘振点同一压力水平线上，即在喘振线右面，比喘振流量大 8~10% 流量的地方定出防喘振线（又称放风线），它的作用是，如果压缩机的工况点落在防喘振线上时，即通过讯号，发出指令打开放风阀，保证流量不再减小，以使压缩机仍在安全范围内工作，如图 9-12a 所示。

在正常特性曲线上，喘振线及防喘振线的位置均是要随压缩机进气温度的变化而变化的。如图 9-13 所示，如进口温度升高为 T_2' ，即 $T_2' > T_2$ 时，喘振线将向右下方移动，即喘振流量增大了；如进口温度下降为 T_2' ，即 $T_2 > T_2'$ 时，喘振线将向左上方移动，喘振流量下降。防喘振线是一种特殊的非线性曲线，在电子控制设备中常用分段线性化来代替防喘振线。

轴流压缩机喘振要导致机器的损坏，故需采取防喘措施。常用的有中间放气法、双转子结构法及静叶可调法三种。由于喘振是在流量减小引起正冲角明显增大所致，所以防喘振的基本原则，就是要使压缩机在小流量时，动叶进口的速度三角形仍能与叶片几何参数相适

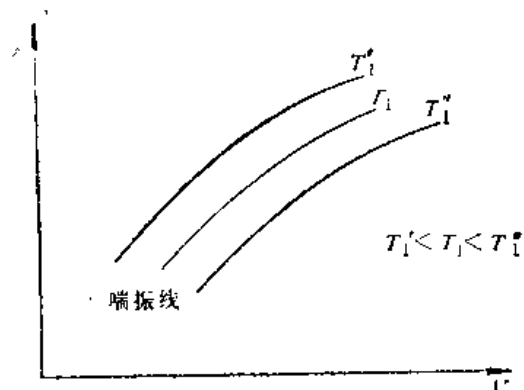


图 9-13 喘振线随进口温度变化的情况

这时如及时打开中间放气阀，使第一级流量由 m 增加为 $m + \Delta m$ ，则气流轴向速度由 c_z 增大为 c_z' ，使正冲角相应地减小，由 i 变为 i' ，这样速度三角形就能较好地与叶片几何参数相适应，气流分离现象得以消失，前面几级的压比与效率得以提高，也即防止了喘振。

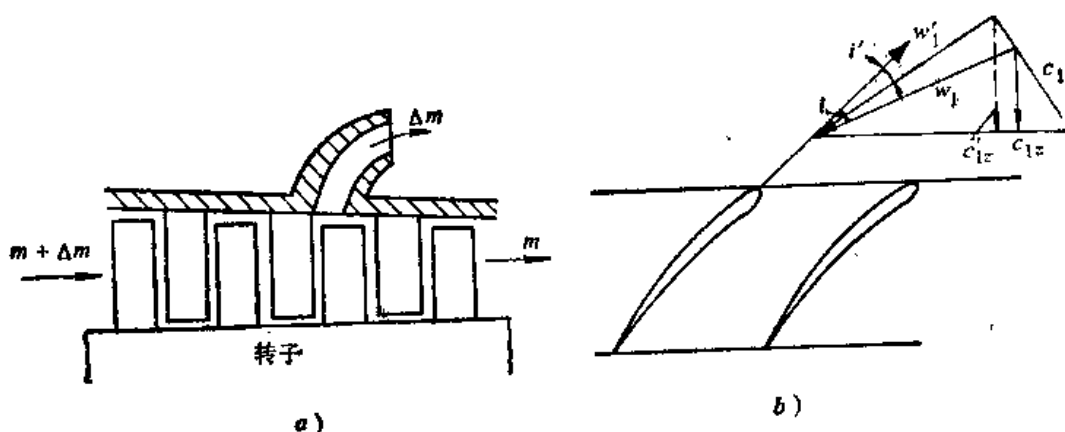


图 9-14 中间放气法示意图

此外，由于前几级流量增加，工作正常，使进入后面几级的气体密度增大，容积流量减小， ϕ 不致太大，又可以防止末级阻塞工况的发生。

这种方法的缺点是要放掉一部分已进行了一定程度压缩的气体，也即损失了一部分能量，在这种情况下，压缩机的绝热效率为

$$\eta_{ad} = \frac{m(T_{2ad} - T_1)}{m(T_2 - T_1) + \Delta m(T_{or} - T_1)}$$

这里 T_{or} 是放气处的温度。

这种方法由于结构简单，使用方便，在低转速、小流量的情况下，能有效地防喘，故较常采用。

当管网所需的流量 m_n 小于喘振流量时，还可用另一种放气防喘法。如图 9-15 所示，在压缩机排气管上装有防喘振装置，排气管上的流量调节器用调节机构与防喘振阀相连。当管网流量减小时，也要求压缩机流量减小，在流量减小到稍大于喘振流量 m_n 的某个最小流量 m_{min} 时，流量调节器即起作用，打开放气阀门放走流量 Δm ，这样既保证了给用户所需的流量 m_n ，又防止了压缩机喘振的发生。但由于放走的气体是从压缩机排气管排出的，它具有很高的能量，如不加以利用，将是个相当大的损失。

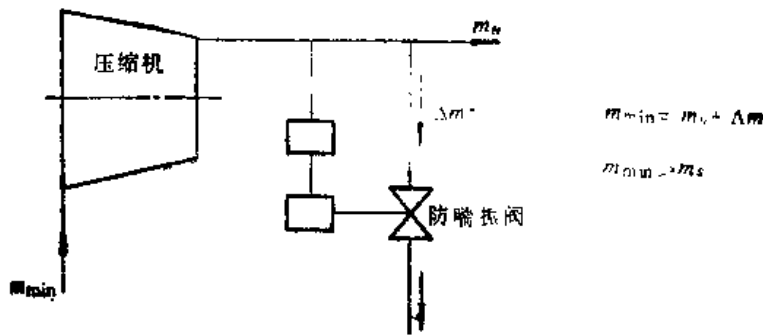


图 9-15 排气管上装放气防喘装置

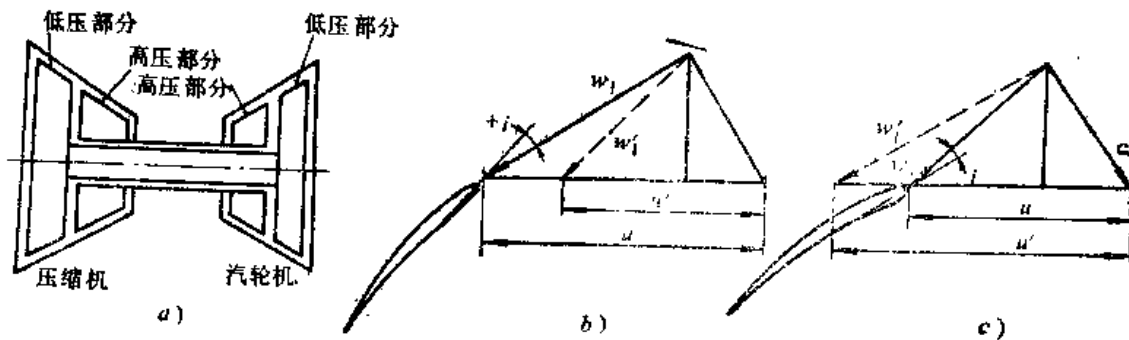


图 9-16 双转子结构示意图及速度三角形

二、双转子结构法

中间放气法是改变速度三角形中的轴向速度 c_{1z} 值以改变冲角的方法，而双转子法是改变速度三角形中的 u 值，来改变冲角，达到防喘振目的的。图9-16为双转子结构示意图，压缩机分成高压与低压两部分，分别由两个转速不同的透平转子带动。在低转速小流量时，前几级易发生喘振，可减小前几级，即低压部分的转速，以减小 u ，使正冲角减小；后面几级易发生阻塞，可用高转速（大 u ），使负冲角不过大，而避免了阻塞工况的出现。

三、静叶可调法

这是一种用改变动叶前的静叶安装角，以改变速度三角形，使之与动叶几何参数相适应的办法。其作用原理见图9-17。在给定转速下，流量若减小，则轴向速度减小，正冲角增大，而可能发生喘振。这时如转动静叶使 β_0 角减小至 β'_0 ，则可保持 w_1 以原有的方向进入动叶，从而防止了流动的恶化，避免了喘振。当流量增大时，可将静叶的 β_0 角增大至 β'_1 ，保持 w_1 的方向不变，以改善流动情况，防止喘振发生。

这种静叶可调，是以沿叶高的某一中间截面为准的，虽然还不能保证沿叶高各基元级的气流方向与几何角都完全相适

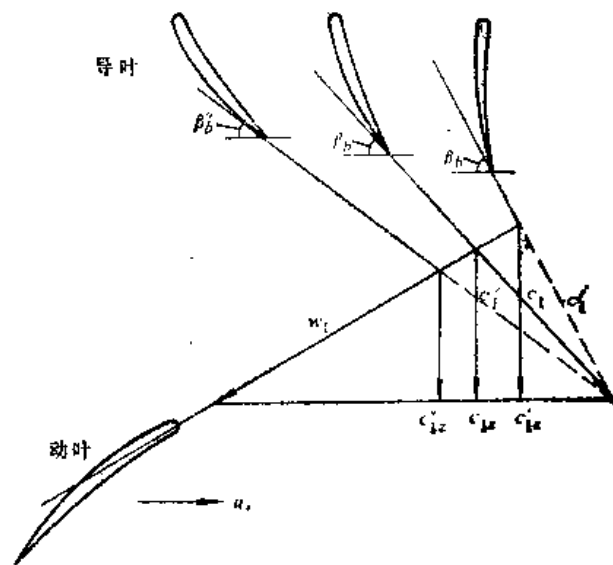


图 9-17 静叶可调法工作原理示意图

应, 但对延缓喘振, 扩大小流量时的稳定工作范围是有利的。

对多级轴流压缩机, 前面级与后面级的静叶可调角度是不同的, 要根据各级流量变化的大小来决定。由于静叶可转动的角度是有限的, 所以只能在一定范围内进行调节, 当工况的变化超出该范围后, 则还需配合其他的防喘振措施。

采用静叶可调法, 除了能防止喘振、阻塞, 扩大稳定工作范围外, 还可使压缩机在变工况时, 仍保持有较高的效率。目前, 特别是高炉用户大都选用静叶可调的压缩机, 因为根据高炉定风量运行的要求, 其 $\varepsilon=f(V)$ 特性线比较陡, 故多采用反动度为50%的压缩机。这种 $\Omega=0.5$ 的级中, 静叶栅中压升较大, 变工况时如进行静叶可调, 要比静叶栅中无压升的 $\Omega=1.0$ 的级, 能发挥更大的作用。

由汽轮机拖动的高炉用轴流压缩机, 也可以用改变转速来进行调节, 但不及定转速下的静叶可调法好, 因为后者具有如下一些优点:

1. 静叶可调的稳定工作区更宽, 效率较高, 因而有较大的适应性与经济性。
2. 可以避免由于调转速而产生共振的可能性, 增加了运行的安全性。
3. 气流与叶片的几何参数配合得较好, 减小了冲击现象, 故流动情况较好, 噪音较低。
4. 静叶可调比转速可调的动作要迅速, 反应快。
5. 恒定转速的轴流压缩机可由同步电动机拖动, 不需变速箱, 可以提高电机工作的经济性。

对于反动度 Ω 较大, 例如, 为80%或100%的轴流压缩机, 其性能曲线较平坦, 不用静叶可调而用调转速的方法, 也可以得到较宽的稳定工作区。

图9-18中示有静叶可调与转速可调二者的性能曲线的比较。

在多级轴流压缩机中, 一般不采用动叶可调法, 因为这会给结构与传动带来许多复杂的问题。但在轴流通风机中仍有采用动叶可调的。

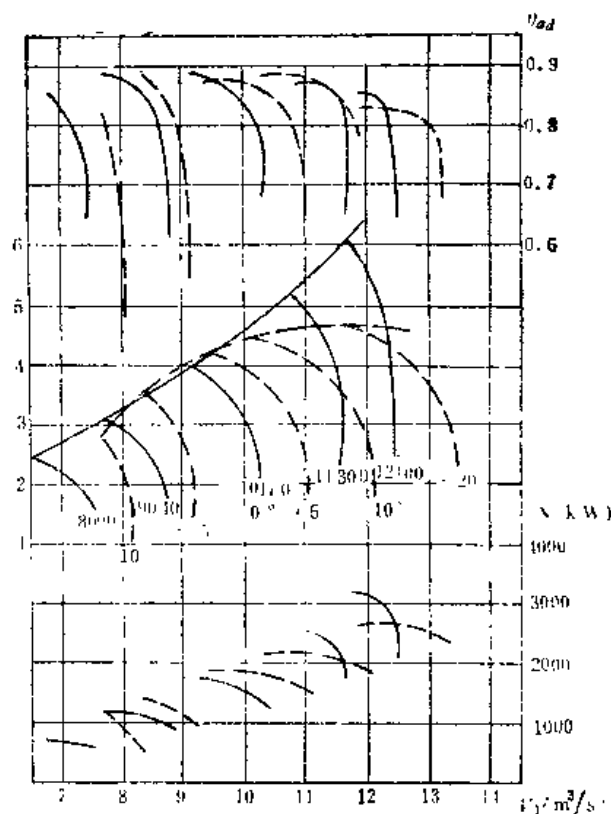


图 9-18 静叶可调与转速可调二者性能的比较
——在10170r/min时静叶可调性能
-----静叶角度为0°时的变转速调节性能

第五节 轴流压缩机的管网特性与调节

压缩机的管网系统是指压缩机前后, 气体经过全部部件或装置的总和。例如, 对高炉鼓风用的压缩机而言, 其管网系统指的是压缩机后的管道、阀门、热风炉及高炉等。压缩机总是与管网一起联合工作的, 当管网系统的参数及外界条件变化时, 要求压缩机适应管网特性的变化, 而改变自己的某些参数, 这就需要进行调节。

不同的管网有它自己不同的特性，管网性能曲线是指通过管网的气体流量，与保证这个流量通过管网所需的压力之间的关系曲线，又称管网阻力曲线。管网性能曲线的形状是与管网本身结构及用户要求有关的。例如，对输气管道、燃气轮机装置、高炉鼓风的管网系统，管网的阻力是与气体流量或速度的平方成正比的，其数学表达式为：

$$p = AV^2$$

式中 A 为比例常数，与管网结构特性及所输送的气体性质有关。如果气流不但要克服管网阻力，还要克服某一恒定阻力时，其数学表达式为：

$$p = p_r + AV^2$$

式中 p_r 为定值阻力。图9-19示有这两种情况的管网性能曲线。图a所示的三条管网性能曲线，表示了管网结构（指管网长度、通流面积、阀门开度等）对管网性能的影响，例如阀门开大，通流截面增大，阻力减小，则管网曲线右移；阀门关小，则左移。

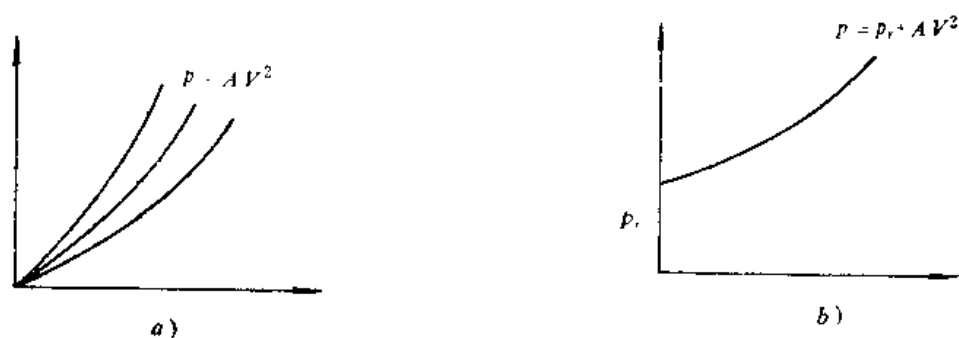


图 9-19 管网性能曲线

压缩机与管网联合工作时，二者的性能曲线相交，其交点称为平衡工作点。在该点，压缩机的流量与管网的流量相等，压缩机的排气压力与管网的阻力相等，整个系统保持了平衡。如果压缩机工况点落在防喘振线上，则需通过调节，使工况点移至稳定工作区工作。现介绍两种常见的调节法。

一、定风量调节

例如，在高炉运行操作中，通常是采用定风量调节的，即高炉压力变化时，仍要使供给高炉的风量保持不变。如图9-20所示，高炉管网系统的阻力曲线为 I，它与压缩机性能曲线 n 相交于 a 点，这时的流量为 V_1 。如果高炉的操作压力提高，即其阻力要增加，阻力曲线变为 II，其与压缩机性能曲线交于 a' 点，则流量变小了。为了保持定风量 (V_1) 运行，则需进行调节。例如，压缩机采用了静叶可调装置，则可指令伺服马达增大静叶角度，使压缩机性能曲线变为 n' ，其与阻力曲线 II 交于 b 点，工作点 b 的流量仍为 V_1 ，即保持了定风量运行。当高炉的操作压力减小，管道阻力曲线向右下方移动，这时可通过调节把静叶角度关小，以移动压缩机性能曲线，使二者工作点的流量仍保持不变。如压缩机是采用变转速调节的，则可指令原动机改变转速，以达到调节目的。

二、定风压调节

在某种运行情况下，如要求压缩机排气压力 p_2 保持不变，见图9-21，当压缩机性能曲线为 n ，管网阻力曲线为 I，则工作点为 a 。若阻力曲线变为 II，则二者的工作点为 a' ，这时压缩机的排气压力下降了。如要维持原排气压力不变，则可指令伺服马达改变静叶角度，使压缩机性能曲线变为 n' ，则工作点移至 b 。这样，就可通过调节保持定风压运行。当管网阻

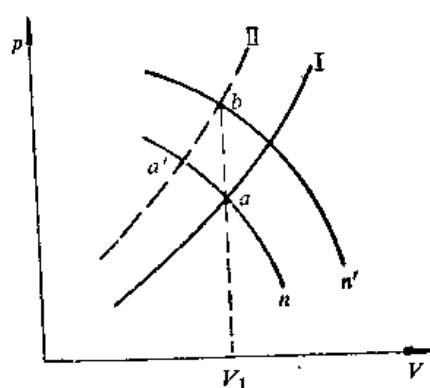


图 9-20 定风量调节

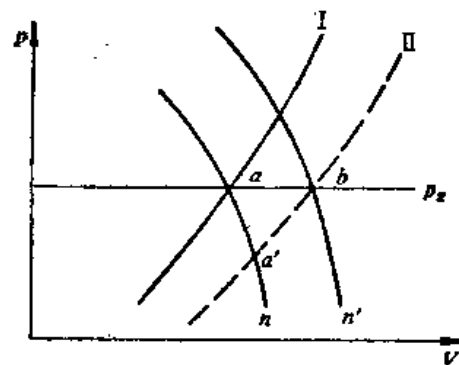


图 9-21 定风压调节

力曲线向另一方向改变时，同样可通过调节，来保持定风压运行。

此外，压缩机还需要有安全保护调节控制，如防喘振、防旋转失速、防阻塞、防超高压、防超最大功率等调节控制，以保证压缩机的安全正常运行。

第十章 三元流动

叶轮机械内部气体的实际流动是非常复杂的,它具有三元和非定常的性质,气体本身也可能是可压缩的实际气体。不仅如此,流场内部还可能出现间断面等等。

要同时考虑上述各种因素,会使问题变得十分复杂。轴流压缩机中真实气体流动的运动方程是非线性的三元方程式,在数学上比较难处理。因此,设计人员建立了一套采用各种假设的办法以得到的简化流动方程,使它们的解是可以求得的。当然,这些方法也是有条件的,即应用它们所描述的流动,必须比较符合实际情况,并能尽量好地反映出流动的主要特征和规律性。

为达此目的,可行的途径有:(1)降维,即减少问题独立变量的数目,如在一定条件下,动叶栅中的相对流动可以认为是稳定的,而静叶栅中的绝对运动可足够准确地认为是稳定的。其他方法有“无限多叶片理论”和“两类相对流面理论”等;(2)假设流体为无粘性的完全气体或其他理想的简化模型。其理论依据是,叶轮机械内流动的雷诺数通常都很大,因而,当流动无分离时,流体粘性的影响只局限于靠近壁面的一层很薄的附面层内,附面层外的主流区内的流动,可看作是理想流体的流动。利用这个假设,不仅可以较易地求得叶轮机械内流体流动的主要规律,而且可给附面层计算提供原始资料,如需要时,可根据附面层计算,对主要规律进行补充和修正。

叶轮机械三元流动的处理主要有通流理论——轴对称无限多叶片理论、两类相对流面理论和直接解三元流动等方法。

在叶轮机械中气流参数如速度、压力、密度、温度等都是三个空间坐标和时间的函数。为了研究方便,常采用圆柱坐标系 (r, θ, z) ,对旋转元件(叶轮)则采用随叶轮以等角速度 ω 旋转的相对圆柱坐标系 (r, ϕ, z) 。

在解三元流动问题时,一般可运用连续方程式和运动方程式。总共有四个方程式。但是需要求解五个未知数,即压力 p 、密度 ρ (或焓 i 、熵 s)和三个速度分量。因此需要补充一个方程式,一般运用过程方程式 $p=f(\rho)$,对于等熵过程为 $p/\rho^k=\text{常数}$,对于多变过程为 $p/\rho^n=\text{常数}$ 。此外,气体的温度 T ,可以通过状态方程式来求得。这样,含有六个未知量,即 $p, \rho, T, c_r, c_u, c_z$ (或 w_r, w_u, w_z)的六个方程式形成一封闭的方程组,这是一个非线性的偏微分方程组。原则上,此方程组在一定的定解条件下是可以求解的。对于不稳定运动,要给出初始条件和边界条件;对于稳定流动只要给出边界条件就可以了。边界分为二种,一种边界是流道的壁面,理想气体不会同壁面分离,也不能渗入壁面,故在壁面处,气体运动的速度向量,对静止边界 $\vec{v} \cdot \vec{n} = 0$ 对转动边界 $\vec{v} \cdot \vec{n} = 0$ ($\vec{n}$ 是壁面的法线向量);另一种边界是流道的进出口,此时,要求给定流动参数值。

在有关三元流动理论的很多文献中,常常使用“正问题”和“反问题”这两个术语。一般说,“正问题”是指给定流道的形状及几何尺寸后,去求流道内的流动情况(即求出气流的速度、压力、温度分布)。这实际上是对已设计好的机器进行三元流分析、计算以检验其气动性能,故也可称为“分析问题”。而“反问题”则是在给定流动情况(流量、进口参数和流型)

下,要求计算出机器的流道形状(如内、外壳壁及叶片形状等)故可称为“设计问题”。

本章对三元流动理论的分析,只能起到一个初步的引导作用,着重于讨论流动的基本参数,基本方程组以及三元流动的简化计算模型。至于三元流动方面更深入的内容以及它的计算方法,可查阅这方面的文献和专著。

第一节 绝对运动与相对运动的运动参数

一、绝对运动中的速度和加速度

在讨论绝对运动时,坐标若固结在机壳上,空间内任一点M在直角坐标系和圆柱坐标系内的坐标分别是 (x, y, z) 和 (r, θ, z) ,坐标之间的关系是:

$$\left. \begin{aligned} x &= r \cos \theta \\ y &= r \sin \theta \\ z &= z \end{aligned} \right\} \quad (10-1)$$

气体质点的运动规律是:

$$\vec{R}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k} \quad (10-2)$$

式中

t ——表示时间;

$\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ ——分别表示直角坐标系的三个单位向量;

$x(t), y(t), z(t)$ ——在时间 t 的质点位置。

记 $\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z$ 分别为径向、切向和轴向的单位矢量,则M的位置矢量是

$$\vec{R} = r\vec{e}_r + z\vec{e}_z \quad (10-3)$$

由于单位矢量 $\vec{e}_r$ 和 $\vec{e}_\theta$ 的方向是随点的位置变化的,因此,在 dt 时间内,流体质点从空间中一个位置运动到另一个位置时,即有位移 $d\vec{R}$ 时, $\vec{e}_r$ 和 $\vec{e}_\theta$ 也有一改变量 $d\vec{e}_r$ 和 $d\vec{e}_\theta$ 。

从两个坐标系单位矢量之间的关系(图10-1)为

$$\left. \begin{aligned} \vec{e}_r &= \vec{i} \cos \theta + \vec{j} \sin \theta \\ \vec{e}_\theta &= -\vec{i} \sin \theta + \vec{j} \cos \theta \\ \vec{e}_z &= \vec{k} \end{aligned} \right\} \quad (10-4)$$

则知

$$\left. \begin{aligned} \frac{d\vec{e}_r}{dt} &= [-\vec{i} \sin \theta + \vec{j} \cos \theta] \frac{d\theta}{dt} = \frac{d\theta}{dt} \vec{e}_\theta \\ \frac{d\vec{e}_\theta}{dt} &= [-\vec{i} \cos \theta - \vec{j} \sin \theta] \frac{d\theta}{dt} = -\frac{d\theta}{dt} \vec{e}_r \\ \frac{d\vec{e}_z}{dt} &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (10-5)$$

在大家熟知的直角坐标系内,气体质点运动的速度向量为:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{R}}{dt} = \frac{dx}{dt} \vec{i} + \frac{dy}{dt} \vec{j} + \frac{dz}{dt} \vec{k} \quad (10-6)$$

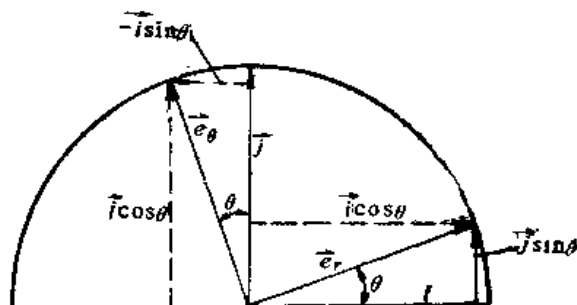


图10-1 直角坐标与圆柱坐标系中单位向量间的关系

式中 $\frac{dx}{dt} = c_x$, $\frac{dy}{dt} = c_y$, $\frac{dz}{dt} = c_z$, 此三个分量 c_x , c_y , c_z 是空间位置和时间的函数。

加速度向量是:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{c}}{dt} = \frac{dc_x}{dt} \vec{i} + \frac{dc_y}{dt} \vec{j} + \frac{dc_z}{dt} \vec{k} \quad (10-7)$$

$$\text{上式 } a_x = \frac{dc_x}{dt}, \quad a_y = \frac{dc_y}{dt}, \quad a_z = \frac{dc_z}{dt}$$

在圆柱坐标系内, 气体质点运动的速度和加速度, 从式(10-3)和(10-5)知为:

$$\begin{aligned} \vec{c} = \frac{d\vec{R}}{dt} &= \frac{dr}{dt} \vec{e}_r + r \frac{d\vec{e}_r}{dt} + \frac{dz}{dt} \vec{e}_z \\ &= \frac{dr}{dt} \vec{e}_r + r \frac{d\theta}{dt} \vec{e}_\theta + \frac{dz}{dt} \vec{e}_z \end{aligned} \quad (10-8)$$

于是, 速度 $\vec{c}$ 在径向、切向和轴向的分量是

$$\left. \begin{aligned} c_r &= \frac{dr}{dt} \\ c_\theta &= r \frac{d\theta}{dt} \\ c_z &= \frac{dz}{dt} \end{aligned} \right\} \quad (10-9)$$

利用式(10-8)和(10-9), 又可以有

$$\left. \begin{aligned} \frac{d\vec{e}_r}{dt} &= \frac{c_\theta}{r} \vec{e}_\theta \\ \frac{d\vec{e}_\theta}{dt} &= -\frac{c_\theta}{r} \vec{e}_r \\ \frac{d\vec{e}_z}{dt} &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (10-10)$$

此时, 加速度向量是:

$$\begin{aligned} \vec{a} = \frac{d\vec{c}}{dt} &= \frac{d}{dt} (c_r \vec{e}_r + c_\theta \vec{e}_\theta + c_z \vec{e}_z) \\ &= \frac{dc_r}{dt} \vec{e}_r + c_r \frac{d\vec{e}_r}{dt} + \frac{dc_\theta}{dt} \vec{e}_\theta + c_\theta \frac{d\vec{e}_\theta}{dt} + \frac{dc_z}{dt} \vec{e}_z \\ &= \frac{dc_r}{dt} \vec{e}_r + c_r \frac{c_\theta}{r} \vec{e}_\theta + \frac{dc_\theta}{dt} \vec{e}_\theta - \frac{c_\theta^2}{r} \vec{e}_r + \frac{dc_z}{dt} \vec{e}_z \\ &= \left(\frac{dc_r}{dt} - \frac{c_\theta^2}{r} \right) \vec{e}_r + \left(\frac{c_r c_\theta}{r} + \frac{dc_\theta}{dt} \right) \vec{e}_\theta + \frac{dc_z}{dt} \vec{e}_z \end{aligned}$$

故加速度 $\vec{a}$ 在径向、切向和轴向的分量为

$$\left. \begin{aligned} a_r &= \left(\frac{d\vec{c}}{dt} \right)_r = \frac{dc_r}{dt} - \frac{c_\theta^2}{r} \\ a_\theta &= \left(\frac{d\vec{c}}{dt} \right)_\theta = \frac{dc_\theta}{dt} + \frac{c_r c_\theta}{r} = \frac{1}{r} \frac{d(c_\theta r)}{dt} \\ a_z &= \left(\frac{d\vec{c}}{dt} \right)_z = \frac{dc_z}{dt} \end{aligned} \right\} \quad (10-11)$$

二、相对运动中的速度和加速度

当研究工作轮内的气体运动时，通常采用一个动坐标系比较方便，由于工作轮以等角速度 ω 绕转轴旋转，因此，取绕转轴（通常为 z 轴）以等角速度 ω 旋转的坐标系作为相对坐标系。空间中任一点在相对坐标系内的坐标用 (r, ϕ, z) 来表示。角坐标是从固联于相对坐标系上的一根径向线来度量的。在这样的坐标系下，气体的任一参量 q 可表示为

$$q = q(r, \phi, z, t)$$

显然，绝对坐标与相对坐标之间有如下关系(图10-2)

$$\left. \begin{aligned} r &= r \\ \theta &= \phi + \omega t \\ z &= z \end{aligned} \right\} \quad (10-12)$$

由此

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{d\phi}{dt} + \omega$$

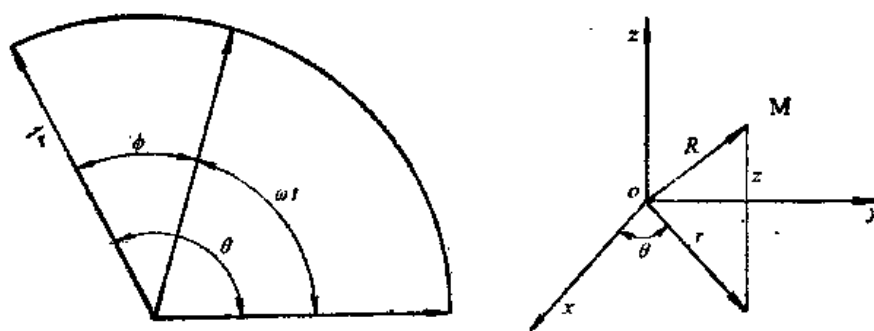


图 10-2 绝对坐标与相对坐标之间的关系

绝对速度 $\vec{c}$ 与相对速度 $\vec{w}$ 之间的关系是

$$\left. \begin{aligned} c_r &= \frac{dr}{dt} = w_r \\ c_\theta &= r \frac{d\theta}{dt} = r \frac{d\phi}{dt} + \omega r = w_\theta + \omega r \\ c_z &= \frac{dz}{dt} = w_z \end{aligned} \right\} \quad (10-13)$$

即

$$\vec{c} = \vec{w} + \vec{\omega} \times \vec{r}$$

式中 $\vec{\omega} = \omega \vec{e}_z$

$$\vec{r} = r \vec{e}_r$$

一般认为在工作轮中, 气体的相对运动是稳定的, 即不随时间变化, 但随空间位置变化。由于沿周向各处的相对速度是不同的, 因此, 在绝对坐标系中, 从式(10-13)不难看出, 气体的绝对运动是不稳定的。

这样, 类似于绝对加速度的公式(10-11), 相对加速度分量的表示式为

$$\left. \begin{aligned} \left(\frac{d\vec{w}}{dt} \right)_r &= \frac{dw_r}{dt} - \frac{w_u^2}{r} \\ \left(\frac{d\vec{w}}{dt} \right)_u &= \frac{dw_u}{dt} + \frac{w_r w_u}{r} = \frac{1}{r} \frac{d(w_u r)}{dt} \\ \left(\frac{d\vec{w}}{dt} \right)_z &= \frac{dw_z}{dt} \end{aligned} \right\} \quad (10-14)$$

将式(10-14)代入式(10-11), 就可以得到绝对加速度分量为

$$\left. \begin{aligned} a_r &= \frac{dc_r}{dt} - \frac{c_u^2}{r} = \frac{dw_r}{dt} - \frac{(w_u + \omega r)^2}{r} = \left(\frac{dw_r}{dt} - \frac{w_u^2}{r} \right) - 2\omega w_u - \omega^2 r \\ a_u &= \frac{1}{r} \frac{d(c_u r)}{dt} = \frac{1}{r} \frac{d(w_u r + \omega r^2)}{dt} = \frac{1}{r} \frac{d(w_u r)}{dt} + 2\omega w_r \\ a_z &= \frac{dc_z}{dt} = \frac{dw_z}{dt} \end{aligned} \right\} \quad (10-15)$$

利用式(10-14), 就得到绝对加速度和相对加速度之间的关系

$$\left. \begin{aligned} a_r &= \left(\frac{d\vec{w}}{dt} \right)_r - 2\omega w_u - \omega^2 r \\ a_u &= \left(\frac{d\vec{w}}{dt} \right)_u + 2\omega w_r \\ a_z &= \left(\frac{d\vec{w}}{dt} \right)_z \end{aligned} \right\} \quad (10-16)$$

写成矢量形式则为

$$\frac{d\vec{c}}{dt} = \frac{d\vec{w}}{dt} + 2\vec{\omega} \times \vec{w} - \omega^2 \vec{r} \quad (10-16a)$$

从式(10-16a)可以清楚地看到, 绝对加速度向量是相对加速度向量 $d\vec{w}/dt$ 和哥氏加速度向量 $2\vec{\omega} \times \vec{w}$ 、向心加速度向量 $(-\omega^2 \vec{r})$ 三者的向量和。向心加速度的方向是沿径向线指向转轴的, 它的大小为 $\omega^2 r$, 它是由于相对坐标系的旋转而产生的。在研究工作轮内的气体运动时, 哥氏加速度是十分重要的, 较大的哥氏加速度, 就能使气体的能量在工作轮中获得较大的提高。只有当 $\vec{\omega}$ 与 $\vec{w}$ 平行时, 哥氏加速度 $2\vec{\omega} \times \vec{w}$ 才等于零, 在工作轮中, 这种情况显然是不存在的。最后应该指出, 由于向心加速度和哥氏加速度的存在, 就使得叶轮中气体的运动本质上不同于静止元件中气体的运动。

第二节 基本方程

一、连续性方程

研究气体运动的连续性方程是质量守恒这一自然界的普遍定律在流体力学上的应用。

在空间任取一个封闭的曲面 S ，它包围的空间的体积是 τ ，并认为气体可自由通过曲面 S ，这样的曲面称为控制面。

任取一个控制面 S (图10-3)，在单位时间内通过控制面 S 流出去的气体质量是

$$\iint_S \rho \vec{c} d\vec{s}$$

式中 ρ ——气体密度，

$\vec{c}$ ——速度。

另一方面，这控制面内包围的气体的质量是

$$\iiint_{\tau} \rho d\tau$$

它对时间的变化率，即单位时间内控制面包围的空间内气体质量的增加是

$$\frac{\partial}{\partial t} \iiint_{\tau} \rho d\tau = - \iiint_{\tau} \frac{\partial \rho}{\partial t} d\tau$$

根据质量守恒，则

$$\iint_S \rho \vec{c} d\vec{S} = - \iiint_{\tau} \frac{\partial \rho}{\partial t} d\tau$$

或

$$\iint_S \rho \vec{c} d\vec{S} + \iiint_{\tau} \frac{\partial \rho}{\partial t} d\tau = 0 \quad (10-17)$$

应用高斯公式，式(10-17)成为

$$\iiint_{\tau} \operatorname{div}(\rho \vec{c}) d\tau + \iiint_{\tau} \frac{\partial \rho}{\partial t} d\tau = 0$$

或

$$\iiint_{\tau} \left[\operatorname{div}(\rho \vec{c}) + \frac{\partial \rho}{\partial t} \right] d\tau = 0$$

由于所取控制面 S 的任意性，即 τ 的任意性，被积函数应等于零，这就得到连续性方程

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \vec{c}) = 0 \quad (10-18)$$

用散度的记号 ∇ 表示，式(10-18)可写成

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{c}) = 0 \quad (10-18a)$$

利用散度的性质，上式又可以写成

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{c} \cdot \nabla \rho + \rho \nabla \cdot \vec{c} = 0 \quad (10-19)$$

或

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho \nabla \cdot \vec{c} = 0 \quad (10-20)$$

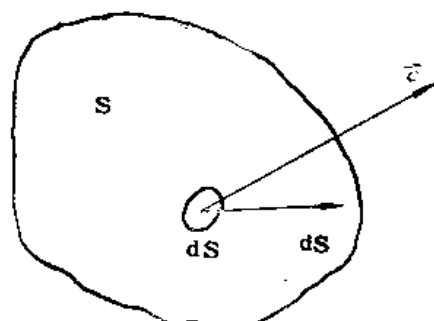


图 10-3 控制面

式(10-18a)和(10-20)可分别表示成

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{1}{r} \left[\frac{\partial(\rho c_r r)}{\partial r} + \frac{\partial(\rho c_\theta)}{\partial \theta} + \frac{\partial(\rho c_z r)}{\partial z} \right] = 0 \quad (10-21)$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho \frac{1}{r} \left[\frac{\partial(r c_r)}{\partial r} + \frac{\partial c_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial(r c_z)}{\partial z} \right] = 0 \quad (10-22)$$

对于稳定运动, 式(10-18a)成为

$$\nabla(\rho \bar{c}) = 0$$

对于稳定的不可压缩运动

$$\nabla \bar{c} = 0$$

对于相对运动, 类似地连续方程为

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla(\rho \bar{w}) = 0$$

或

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{1}{r} \left[\frac{\partial(\rho w_r r)}{\partial r} + \frac{\partial(\rho w_\theta)}{\partial \theta} + \frac{\partial(\rho w_z r)}{\partial z} \right] = 0 \quad (10-23)$$

对于稳定的相对运动, 则有

$$\nabla(\rho \bar{w}) = 0$$

或

$$\frac{1}{r} \left[\frac{\partial(\rho w_r r)}{\partial r} + \frac{\partial(\rho w_\theta)}{\partial \theta} + \frac{\partial(\rho w_z r)}{\partial z} \right] = 0 \quad (10-24)$$

二、运动方程式

1. 粘性不稳定运动方程式

运动方程是以牛顿第二定律为基础的, 对于运动着的气体质量为 dm 的质点而言, 其数学表达式为

$$dm \bar{a} = d\bar{F} \quad (10-25)$$

式中 $\bar{a}$ —— 气体质点的加速度;

$d\bar{F}$ —— 是作用在质点上的合力向量。

作用在流体质点上的力有两类, 即质量力和表面力。质量力我们只考虑重力, 它的大小是 dmg , 这里, g 是重力加速度。在 z 轴铅直地指向上的直角坐标系中, 重力也可以表示为一矢量形式:

$$-dmg\bar{k}$$

利用重力场的势函数 $(-gz)$, 重力还可以表示成

$$dmg\bar{k} = dm\nabla(-gz) = -dm\nabla(gz) \quad (10-26)$$

表面力 $d\bar{F}_s$ 有两部分: 压力和摩擦力。若以 dv 表示气体微元的容积, 则表面力 $d\bar{F}_s$ 可以写成

$$d\bar{F}_s = d\bar{F}_f - \nabla p \cdot dv \quad (10-27)$$

式中 $d\bar{F}_f$ —— 摩擦力。

由于质量 $dm = \rho dv$, 把式(10-26)和(10-27)代入式(10-25), 就得运动方程式为

$$\rho dv \bar{a} = d\bar{F}_f - \nabla p dv - \rho dv \nabla(gz) \quad (10-28)$$

如用 $\vec{f}$ 表示作用在气体每单位质量上的摩擦力, 则

$$\vec{f} = \frac{d\vec{F}_f}{\rho dv}$$

这样式(10-28)就有如下形式

$$\vec{a} = \vec{f} - \frac{\nabla p}{\rho} - \nabla(gz)$$

或

$$\frac{d\vec{c}}{dt} = -\frac{\nabla p}{\rho} - \nabla(gz) + \vec{f} \quad (10-28a)$$

利用式(10-16a), 就得到相对运动的运动方程

$$\frac{d\vec{w}}{dt} + 2\vec{\omega} \times \vec{w} - \omega^2 \vec{r} = -\frac{\nabla p}{\rho} - \nabla(gz) + \vec{f} \quad (10-29)$$

利用式(10-11)及(10-15), 则绝对运动方程和相对运动方程式的分量形式各为

$$\left. \begin{aligned} \frac{dc_r}{dt} - \frac{c_\theta^2}{r} &= -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial r} + f_r \\ \frac{1}{r} \frac{d(c_\theta r)}{dt} &= -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{r \partial \theta} + f_\theta \\ \frac{dc_z}{dt} &= -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} + f_z - g \end{aligned} \right\} \quad (10-30)$$

$$\left. \begin{aligned} \left(\frac{dw_r}{dt} - \frac{w_\theta^2}{r} \right) - 2\omega w_\theta - \omega^2 r &= -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial r} + f_r \\ \frac{1}{r} \frac{d(w_\theta r)}{dt} + 2\omega w_r &= -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{r \partial \phi} + f_\theta \\ \frac{dw_z}{dt} &= -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} + f_z - g \end{aligned} \right\} \quad (10-31)$$

从式(10-30)的第二个式子可知, 若不计摩擦力, $(c_\theta r)$ 随流线的变化率, 直接影响压强 p 在切线方向上的变化, 因此它是叶轮机内部气体运动的一个主要参量, 这个参量称之为角动量。

对一般的流动, 摩擦力 $\vec{f}$ 不能用速度 $\vec{c}$ 的函数来表示, 当流体作层流运动时, 才有公式

$$\rho \vec{f} = \mu \nabla^2 \vec{c} + \frac{\mu}{3} \nabla(\nabla \cdot \vec{c}) + 2[(\nabla \mu) \cdot \nabla] \vec{c} + (\nabla \mu) \times (\nabla \times \vec{c}) - \frac{2}{3}(\nabla \cdot \vec{c})(\nabla \mu)$$

将它代入式(10-28a)就得到流体运动的纳维-斯道克斯方程

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{c}}{dt} &= -\frac{\nabla p}{\rho} - \nabla(gz) + \frac{1}{\rho} \left\{ \mu \nabla^2 \vec{c} + \frac{\mu}{3} \nabla(\nabla \cdot \vec{c}) \right. \\ &\quad \left. + 2[(\nabla \mu) \cdot \nabla] \vec{c} + (\nabla \mu) \times (\nabla \times \vec{c}) - \frac{2}{3}(\nabla \cdot \vec{c})(\nabla \mu) \right\} \end{aligned}$$

式中 μ ——气体粘性系数。

2. 使用滞止焓 i^* (或热力参量 l) 和 s 表示的运动方程式

从上一节中, 我们看到, 无论是绝对运动还是相对运动方程中, 都包含有表征流体状态的参量 p 和 ρ 。压力 p 和质量密度 ρ 在流动中的变化, 取决于流场中发生的热力过程。由于密度 ρ 是压力 p 和温度 T 的函数, 故流体质点的热力状态完全可由 p 和 T 确定。为了计算的方便, 可用气体的焓 i (或滞止焓 i^*) 和熵 s 代替 p 和 ρ 表示其热力状态。

热力学第一定律告诉我们, 对任何一系统加入的热量 Q 等于其内能的增量与气体膨胀所作功的和。其数学表达式为

$$Q = \frac{du}{dt} + p \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\rho} \right) \quad (10-32)$$

内能 u 与温度的关系是

$$du = c_v dT$$

上式 c_v 是定容比热, 它是温度 T 的函数。

在我们所使用的范围内, p 、 ρ 和 T 满足状态方程式

$$p = R \rho T \quad (10-33)$$

这里 R 是气体常数。

由静焓 i 、熵 s 、总焓 i^* 和参量 I 的定义

$$i = u + p \left(\frac{1}{\rho} \right) \quad (10-34)$$

$$T ds = du + p d \left(\frac{1}{\rho} \right) \quad (10-35)$$

$$i^* = i + \frac{c^2}{2} \quad (10-36)$$

$$I = i + \frac{1}{2} w^2 - \frac{1}{2} \omega^2 r^2 \quad (10-37)$$

可以得到关系式

$$T ds = di - \frac{1}{\rho} dp \quad (10-38)$$

从而有

$$-\frac{\nabla p}{\rho} = T \nabla s - \nabla i \quad (10-39)$$

$$-\frac{\nabla p}{\rho} = T \nabla s - \nabla i^* + \nabla \left(\frac{c^2}{2} \right) \quad (10-40)$$

$$-\frac{\nabla p}{\rho} = T \nabla s - \nabla I + \nabla \left(\frac{w^2}{2} \right) - \nabla \left(\frac{\omega^2 r^2}{2} \right) \quad (10-41)$$

利用绝对速度与相对速度之间的关系式 (10-13), 可以得到总焓 i^* 和参量 I 之间的关系

$$I = i^* - \omega c_u r \quad (10-42)$$

总焓或者滞止焓 i^* 是绝对速度 c 趋于零时, 焓的趋向值。此外, 相对滞止焓应为 $i + \frac{w^2}{2}$, 从式 (10-37) 知, I 并不是相对速度 w 趋向零时焓的趋向值, 因而不能称之为相对滞止焓。吴仲

华引入这个量, 并建议称做(相对)滞止转子焓。

将式(10-40)代入运动方程式(10-28a), 并利用向量关系式

$$c_x \frac{\partial \vec{c}}{\partial x} + c_y \frac{\partial \vec{c}}{\partial y} + c_z \frac{\partial \vec{c}}{\partial z} = \nabla \left(\frac{c^2}{2} \right) - \vec{c} \times (\nabla \times \vec{c})$$

可以得到适用于叶轮机静止流道内, 流体流动的运动方程

$$\frac{\partial \vec{c}}{\partial t} - \vec{c} \times (\nabla \times \vec{c}) = -\nabla i^* + T \nabla s - \nabla(gz) + \vec{f} \quad (10-43)$$

同理将式(10-41)代入相对运动方程式(10-29), 可以得到

$$\frac{\partial \vec{w}}{\partial t} - \vec{w} (\nabla \times \vec{w}) + 2\vec{w} \times \vec{w} = -\nabla I + T \nabla s - \nabla(gz) + \vec{f} \quad (10-44)$$

利用 $\nabla \times \vec{c} = \nabla \times \vec{w} + 2\vec{w}$ 关系, 可将上式写成

$$\frac{\partial \vec{w}}{\partial t} - \vec{w} \times (\nabla \times \vec{c}) = -\nabla I + T \nabla s - \nabla(gz) + \vec{f} \quad (10-45)$$

从以上三方程的比较, 可发现绝对运动方程(10-43)同相对运动方程(10-45)在形式上并不完全类似。相对运动方程中与焓有关的参量是滞止转子焓 I , 而不是相对滞止焓 i^* , 且方程左端的旋度仍然是绝对旋度, 而不是相对旋度 $(\nabla \times \vec{w})$ 。

当使用焓和熵表示时, 与式(10-43)、(10-44)、(10-45)相对应, 绝对运动和相对运动方程式分量形式分别为

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial c_r}{\partial t} + \frac{c_u}{r} \left[\frac{\partial(c_u r)}{\partial r} - \frac{\partial c_r}{\partial \theta} \right] + c_z \left[\frac{\partial c_r}{\partial z} - \frac{\partial c_z}{\partial r} \right] &= - \left(\frac{\partial i^*}{\partial r} - T \frac{\partial s}{\partial r} \right) + f_r \\ \frac{\partial c_u}{\partial t} + \frac{c_r}{r} \left[\frac{\partial(c_u r)}{\partial r} - \frac{\partial c_r}{\partial \theta} \right] + c_z \left[\frac{1}{r} \frac{\partial c_z}{\partial \theta} - \frac{\partial c_u}{\partial z} \right] &= - \frac{1}{r} \left(\frac{\partial i^*}{\partial \theta} - T \frac{\partial s}{\partial \theta} \right) + f_\theta \\ \frac{\partial c_z}{\partial t} + c_r \left[\frac{\partial c_r}{\partial z} - \frac{\partial c_z}{\partial r} \right] + c_u \left[\frac{1}{r} \frac{\partial c_z}{\partial \theta} - \frac{\partial c_u}{\partial z} \right] &= - \left(\frac{\partial i^*}{\partial z} - T \frac{\partial s}{\partial z} \right) + f_z - g \end{aligned} \right\} \quad (10-43a)$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial w_r}{\partial t} + \frac{w_u}{r} \left[\frac{\partial(w_u r)}{\partial r} - \frac{\partial w_r}{\partial \phi} \right] + w_z \left[\frac{\partial w_r}{\partial z} - \frac{\partial w_z}{\partial r} \right] - 2c_u w_u &= - \left(\frac{\partial I}{\partial r} - T \frac{\partial s}{\partial r} \right) + f_r \\ \frac{\partial w_u}{\partial t} + \frac{w_r}{r} \left[\frac{\partial(w_u r)}{\partial r} - \frac{\partial w_r}{\partial \phi} \right] + w_z \left[\frac{1}{r} \frac{\partial w_z}{\partial \phi} - \frac{\partial w_u}{\partial z} \right] + 2c_u w_r &= - \frac{1}{r} \left(\frac{\partial I}{\partial \phi} - T \frac{\partial s}{\partial \phi} \right) + f_\theta \\ \frac{\partial w_z}{\partial t} + w_r \left[\frac{\partial w_r}{\partial z} - \frac{\partial w_z}{\partial r} \right] + w_u \left[\frac{1}{r} \frac{\partial w_z}{\partial \phi} - \frac{\partial w_u}{\partial z} \right] &= - \left(\frac{\partial I}{\partial z} - T \frac{\partial s}{\partial z} \right) + f_z - g \end{aligned} \right\} \quad (10-44a)$$

和

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial w_r}{\partial t} + \frac{w_u}{r} \left[\frac{\partial(c_u r)}{\partial r} - \frac{\partial w_r}{\partial \phi} \right] + w_z \left[\frac{1}{r} \frac{\partial w_r}{\partial z} - \frac{\partial w_z}{\partial r} \right] &= - \left(\frac{\partial I}{\partial r} - T \frac{\partial s}{\partial r} \right) + f_r \\ \frac{\partial w_u}{\partial t} + \frac{w_r}{r} \left[\frac{\partial(c_u r)}{\partial r} - \frac{\partial w_r}{\partial \phi} \right] + w_z \left[\frac{1}{r} \frac{\partial w_z}{\partial \phi} - \frac{\partial c_u}{\partial z} \right] &= - \frac{1}{r} \left(\frac{\partial I}{\partial \phi} - T \frac{\partial s}{\partial \phi} \right) + f_\theta \\ \frac{\partial w_z}{\partial t} + w_r \left[\frac{\partial w_r}{\partial z} - \frac{\partial w_z}{\partial r} \right] + w_u \left[\frac{1}{r} \frac{\partial w_z}{\partial \phi} - \frac{\partial c_u}{\partial z} \right] &= - \left(\frac{\partial I}{\partial z} - T \frac{\partial s}{\partial z} \right) + f_z - g \end{aligned} \right\} \quad (10-45a)$$

方程(10-45a)更适合用来解反问题, 因为在求解反问题时, $(c_u r)$ 是给定的。

由热力学第一定律及焓的定义式(10-34)和(10-36)容易得到关系式

$$\begin{aligned}\frac{di^*}{dt} &= Q + \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial t} + \vec{e} \cdot \frac{d\vec{e}}{dt} \\ &= Q + \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial t} + \frac{1}{\rho} \vec{e} \cdot \nabla p + \vec{e} \cdot \frac{d\vec{e}}{dt} \\ &= Q + \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial t} + \vec{e} \cdot \left(\frac{1}{\rho} \nabla p + \frac{d\vec{e}}{dt} \right)\end{aligned}$$

将运动方程(10-28a)代入上式, 则得能量方程

$$\frac{di^*}{dt} = Q + \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial t} + \vec{e} \cdot [\vec{f} - \nabla(gz)] \quad (10-46)$$

从这能量方程可以看到, 总焓 i^* 的变化率除与加入的热量和摩擦力及重力作的功有关外, 尚包含由压强不稳定性所产生的一项。

在略去重力的情况下, 对理想气体的绝热稳定流动, 式(10-46)就成为

$$\frac{di^*}{dt} = 0 \quad (10-47)$$

它表明气体的滞止焓 i^* 沿着(绝对)流线不变。因此, 利用它计算绝对运动的热力状态参数是很方便的。

对工作轮通道中的流动, 因绝对运动是不稳定的, 因此不能认为 $\frac{\partial p}{\partial t} = 0$, i^* 沿着绝对流线的增加正好是由它决定的。于是我们用相对流动来计算 i^* 的增加, 因为相对运动往往可以认为是稳定的。

由相对运动方程(10-29), 可以得到相对运动的能量方程

$$\vec{w} \cdot \left(\frac{d\vec{w}}{dt} - \omega^2 \vec{r} + \frac{\nabla p}{\rho} \right) = \vec{w} \cdot [\vec{f} - \nabla(gz)] \quad (10-48)$$

由式(10-32)、(10-34)和(10-37), 可以得到类似的相对运动的关系式

$$\frac{dI}{dt} = Q + \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial t} + \vec{w} \cdot \left[\frac{1}{\rho} \nabla p + \frac{d\vec{w}}{dt} - \omega^2 \vec{r} \right]$$

将式(10-48)代入上式, 则得相对运动能量方程的另一形式

$$\frac{dI}{dt} = Q + \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial t} + \vec{w} \cdot [\vec{f} - \nabla(gz)] \quad (10-49)$$

在同绝对运动同样的假定下, 相应于式(10-47)的能量方程式是

$$\frac{dI}{dt} = 0 \quad (10-50)$$

由式(10-42), 上式可写成

$$\frac{di^*}{dt} = \omega \frac{d(c_w r)}{dt} \quad (10-50a)$$

这个式子清楚的说明, 工作轮叶片通道内, 气体总焓的增加是与气体旋绕 ($c_w r$) 的变化率成正比关系。

第三节 三元流动问题的简化计算模型

气体在透平机械中的流动是三元流动，这样的流动很难用数学工具精确地描述。在进行分析与计算时，总是抓住流动中主要的影响因素，简化流动模型，使计算易于进行，而又能基本上满足工程上使用时所必需的准确度。如以前所述，通常是将级中的流动简化为“基元级”，也就是将一个级的某一半径处的圆环面展开成平面来对其进行研究。这样，就避开复杂的三元流动问题，而先着手处理二元平面叶栅的流动问题，以找出气流参数与叶片几何参数之间的关系。

以前，对轴流压缩机及透平的设计，是建立在平均直径处的计算及在该处圆柱面上的叶栅流动的基础上的。由于当时所设计的机器内外径变化不大，这样处理是可行的，但随着生产的发展，需增大轴流压缩机的流通能力和级压比，这时，气缸的内外径就有较大的变化，用上述方法设计计算的结果常与实验不符。一般认为这主要是由于在设计中忽略了气流沿径向的运动，尤其是长叶片级，其三元影响很大，就不能用平均半径上的计算结果来代表各不同半径处的计算。因此，在设计中就必须考虑径向运动的影响。但通常情况下，要尽可能保证在动叶前后间隙中气体不产生径向流动，因为存在径向流动将会使损失增加。

在通流理论——无限多叶片理论中，假设叶片趋于无限薄。这时，介于两相邻叶片间的空间形状趋向于与叶片中心面一致，而其上的流动参数的周向变化也趋向于零，叶片的作用则通过引入一个假想质量力场的办法来考虑。于是，只要求出在这个极限流面上的气流的解就可以了。

这个假设即是轴对称假设，它使得计算问题得到了简化。此假设至少在叶片排之间的间隙中是合理的，因而在压缩机中，前一叶片排的平均出口气流角可作为下一排叶片排的流入角。至于在设计上，轴对称假设可以使设计者按周向平均的气流参数，来考虑叶片排之间间隙截面上的气体参数的径向分布。

一、径向运动方程

讨论径向运动，就是从气体运动在半径方向的分量方程来计算气体轴向分速 c_z 沿径向的变化（分布）情况。从流体力学知，以涡分量形式表示的流动径向分量方程是

$$\frac{\partial s^*}{\partial r} - T \frac{\partial s}{\partial r} = \frac{c_u}{r} \left[\frac{\partial(c_u r)}{\partial r} - \frac{\partial c_r}{\partial \theta} \right] - c_z \left(\frac{\partial c_r}{\partial z} - \frac{\partial c_z}{\partial r} \right) \quad (10-51)$$

这一方程首先可用来计算叶片排间隙（图10-4中的 a 、 b 、 c 等）中气流状态沿叶高的变化，以得到叶片进出口的气流角，为叶片造型提供依据。

在叶片排间隙中，气体状态参数沿切线方向的变化可以略去，于是式(10-51)中对 θ 的偏

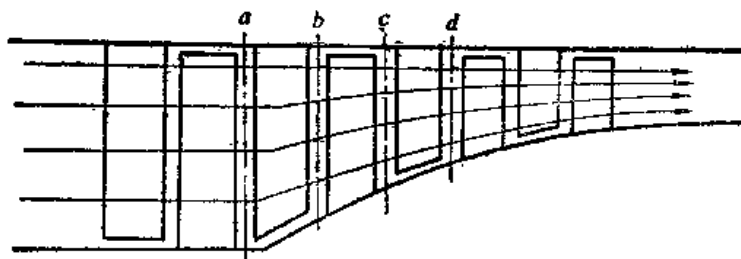


图 10-4 轴流压缩机子午面形状及叶片排间隙站 a 、 b 、 c 、...

导数项为零, 则可简化为

$$c_z \frac{\partial c_z}{\partial r} = -\frac{c_u}{r} \frac{\partial(c_u r)}{\partial r} + \frac{\partial i^*}{\partial r} - T \frac{\partial s}{\partial r} + c_z \frac{\partial c_r}{\partial z} \quad (10-52)$$

从上式可看出, 轴向速度沿叶高的变化主要由 $(c_u r)$ 、 i^* 和 s 沿叶高的变化所决定的。若略去 $c_z \frac{\partial c_r}{\partial z}$ 项, 径向运动方程为

$$c_z \frac{\partial c_z}{\partial r} = -\frac{c_u}{r} \frac{\partial(c_u r)}{\partial r} + \frac{\partial i^*}{\partial r} - T \frac{\partial s}{\partial r} \quad (10-53)$$

用式 (10-53) 来计算 c_z 称为简化径向运动 (或称简单径向平衡) 计算, 用式 (10-52) 来计算 c_z , 则称为完全径向平衡运动计算。

简化径向运动方程, 实际上是一个常微分方程, 它可以改写成

$$-\frac{dc_z^2}{dr} = -\frac{1}{r^2} \frac{d(c_u r)^2}{dr} + 2 \left(\frac{di^*}{dr} - T \frac{ds}{dr} \right) \quad (10-54)$$

此方程左端是轴向速度平方 c_z^2 沿 r 方向的梯度, 可沿径向积分求解, 这种求解的方法称为速度梯度法, 简称速度法。

完全径向平衡运动方程只多了一项 $c_z \frac{\partial c_r}{\partial z}$ 。为了说明 $c_z \frac{\partial c_r}{\partial z}$ 这一项的物理意义, 假设流线可以用 r - z 平面上的一连续可导函数来表示

$$r = f(z)$$

由径向速度的定义有

$$\begin{aligned} c_r &= -\frac{dr}{dt} \\ &= -\frac{dr}{dz} \frac{dz}{dt} \\ &= c_z \frac{dr}{dz} \\ &= c_z f'(z) \end{aligned}$$

从而

$$c_z \frac{\partial c_r}{\partial z} = c_z^2 f''(z) + c_z f'(z) \frac{\partial c_z}{\partial z}$$

上式 $f'(z)$ 反映流线的倾角, $f''(z)$ 与流线的曲率有关。文献[16]在方程中更明显地用曲率半径 r_m 和流线倾角 σ 来表示

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial r} = \frac{1-M_m^2}{1-M_m^2} \left(\frac{c_z^2}{r} + \sec^2 \sigma \frac{c_z^2}{r_m} \right) + \frac{c_z^2 \tan \sigma}{(1+M_m^2)r} \frac{\partial(r \tan \sigma)}{\partial r} \quad (10-55)$$

此后, 在文献[17]中又写成了另一种形式

$$\frac{\partial c_m^2}{\partial r} + 2 \left[-\frac{\sin \sigma}{c_m} \frac{\partial c_m}{\partial m} + \frac{\cos \sigma}{r_m} + \frac{1}{2} \left(e^{\frac{1}{2} \sigma} \frac{\partial e^{-\frac{1}{2} \sigma}}{\partial r} \right) \right] c_m^2$$

$$= 2 \left[e^{s/c_2} \frac{\partial(i^* e^{-s/c_2})}{\partial r} - \frac{c_u}{r} \frac{\partial(c_u r)}{\partial r} - \frac{c_u^2}{e^{s/c_2}} \frac{\partial e^{-s/c_2}}{\partial r} \right] \quad (10-56)$$

在计算中, 对反问题, 设计者需给出 $(c_u r)$ 沿半径 r 的分布。由进口状态和多变效率 η_{po} 沿叶高的分布, 就可以从内边界到外边界沿半径 r 方向的积分方程 (10-54), 求得轴向速度沿 r 方向的分布。积分时的初值 c_{z0} 可以先假定, 然后以连续方程校核后修正 c_{z0} 至满意为止。对正问题, 因已知叶片形状, 故 $\tan \alpha = c_u / c_z$ 已知, 由 $c_u = f c_z$, 令 $f = \tan \alpha$ 代入式 (10-54), 消去 c_u 后可得

$$(1+f^2) \frac{dc_z}{dr} + f \left(\frac{f}{r} + \frac{df}{dr} \right) c_z + \frac{1}{c_z} \left(-\frac{di^*}{dr} + T \frac{ds}{dr} \right) = 0 \quad (10-57)$$

这也是一个一阶常微分方程, 在已知 i^* 、 s 、 T 沿 r 的分布后, 同样可以求解。从式 (10-57), 可直接写出解的表达式, 若令

$$P = -\frac{f}{1+f^2} \left(\frac{f}{r} + \frac{df}{dr} \right)$$

$$Q = \frac{1}{(1+f^2)c_z} \left(\frac{di^*}{dr} - T \frac{ds}{dr} \right)$$

则式 (10-57) 的解为

$$c_z = \frac{c_{z0} + \int_{r_0}^r Q e^{\int_{r_0}^r P dr}}{e^{\int_{r_0}^r P dr}} \quad (10-58)$$

但由于 Q 中含有 c_z , 故它也是未知的, 可以用迭代法来计算。

二、用流函数解径向运动 (差分法)

除速度法之外, 还可以用另一种类型的方法求解径向运动。引入流函数, 将连续方程同运动方程结合起来可得流函数的微分方程。求其边值问题时, 若用差分代替微分后, 就得到一代数方程组。一般说, 该差分方程组是非线性的, 用迭代法解它时, 每一次迭代是解一稀疏的线性代数方程组, 因此, 可以用矩阵的运算来求解, 所以, 工程上常将此法称为矩阵法。现主要以简化径向运动为例来说明这类方法的基本思想。

1. 简化径向平衡运动

定义流函数 ψ , 使

$$\frac{d\psi}{dr} = 2\pi r \rho c_z \quad (10-59)$$

将上式积分, 得

$$\psi(r_1) - \psi(r_0) = \int_{r_0}^{r_1} 2\pi r \rho c_z dr \quad (10-60)$$

式中 r_0 ——叶根处半径,

r_1 ——叶顶处半径,

从连续方程 $m = 2\pi \int_{r_0}^{r_1} \rho c_z r dr$ 知, 流函数 ψ 在叶道顶部和根部的差是通过叶道的总流量。若令 $\psi(r_0) = 0$, 则 $\psi(r)$ 表征为 r 的圆筒内壁之间环形面积内通过的流量, 而 $\psi(r_1)$ 为总流量。

量。这样，就得到边界条件

$$\left. \begin{aligned} \psi|_{r=r_1} &= 0 \\ \psi|_{r=r_2} &= m \end{aligned} \right\} \quad (10-61)$$

而式(10-60)成为

$$\psi(r_1) = \int_{r_1}^r 2\pi r \rho c_z dr = m$$

从式(10-60)知， c_z 与 ψ 的一阶导数密切相关，故 c_z 沿径向的梯度必然包含 ψ 对 r 的二阶导数，由定义式(10-59)有

$$\frac{d^2\psi}{dr^2} = 2\pi \left(r\rho \frac{dc_z}{dr} + rc_z \frac{d\rho}{dr} + \rho c_z \right)$$

再用式(10-59)代入上式得

$$2\pi r \rho \frac{dc_z}{dr} = \frac{d^2\psi}{dr^2} - \frac{1}{r} \frac{d\psi}{dr} - \frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dr} \frac{d\psi}{dr} = \frac{d^2\psi}{dr^2} - \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dr} \right) \frac{d\psi}{dr}$$

将简化径向运动方程式(10-53)代入上式得

$$\frac{d^2\psi}{dr^2} - \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dr} \right) \frac{d\psi}{dr} - \frac{2\pi r \rho}{c_z} \left[-\frac{c_u}{r} \frac{d(c_u r)}{dr} + \frac{di^*}{dr} - T \frac{ds}{dr} \right] = 0$$

或

$$\frac{d^2\psi}{dr^2} + A \frac{d\psi}{dr} + B = 0 \quad (10-62)$$

式中 $A = -\left(\frac{1}{r} + \frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dr} \right)$

$$B = -\frac{2\pi r \rho}{c_z} \left[-\frac{c_u}{r} \frac{d(c_u r)}{dr} + \frac{di^*}{dr} - T \frac{ds}{dr} \right]$$

方程(10-62)同边界条件式(10-61)一起组成一个常微分方程的边值问题。用差分将式(10-62)离散化后，可以用熟知的追赶法求解，但由于系数A和B中包含有未知的 c_z 、 ρ 等，故 ψ 也隐含于A和B之中。因此要用迭代的办法来求解，也就是A和B中的 c_z 用前一次迭代的结果来计算。

状态参数可以用下述的关系式来计算：

间隙站上，气体热力状态参数的计算可参阅图10-5，为了计算气体的热力状态参数，必须使用能量方程，对于位于静叶片下游的b站和d站(图10-4)，其上的 i^* 值应等于上游同一流线上的 i^* 值，即

$$i_b^* = i_a^*, \quad i_d^* = i^*$$

而对位于动叶片下游的c站，该处的 i^* 值应用

$$i_c^* = i_b^* + \omega[(c_u r)_c - (c_u r)_b]$$

来计算。

其它热力参数 p 、 ρ 和 s 的关系式为

$$\frac{p_j}{p_i} = \left(\frac{T_j}{T_i} \right)^{\frac{k}{k-1}} e^{-\frac{s_j - s_i}{R}}$$

(10-63)

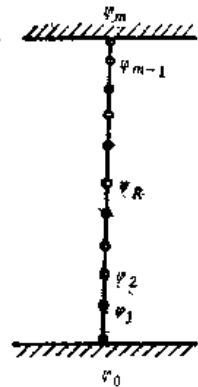


图10-5 计算站上，节点及 ψ 值的分布

$$\frac{\rho_j}{\rho_i} = \left(\frac{T_j}{T_i} \right)^{\frac{1}{\gamma-1}} e^{\frac{-s_j - s_i}{R}} \quad (10-64)$$

$$s_j = s_i + R \frac{(n-k)}{(n-1)(k-1)} \ln \left(\frac{T_j}{T_i} \right) \quad (10-65)$$

由于两相邻的位置*i*和*j*之间, 温度变化很小, 温度比 $\left(\frac{T_j}{T_i}\right)$ 可以近似地认为

$$\frac{T_j}{T_i} = \frac{i_j}{i_i} = \frac{i_j^* - c_i^2/2}{i_i^* - c_i^2/2} \quad (10-66)$$

上述式中, *i*和*j*可分别代表*a*和*b*或*b*和*c*, 或者*c*和*d*。

由式(10-59)不能从 ψ 直接求出 c_x , 而只能求出 (ρc_x) , 故尚须用迭代的办法确定。迭代的思路通过下述的计算步骤来说明(以一个计算站为例)。

将计算站上沿*r*方向分成*m*个区间(图10-5)

$$r_0 = r_h < r_1 < r_2 < r_3 < \dots < r_k < \dots < r_{m-1} < r_m = r_t$$

对应于 r_k 的 ψ 值记为 $\psi_k (k=0, 1, 2, \dots, m)$ 。

算法的大致步骤是:

- a) 假定 $\psi_k^{(0)}$ (即各节点上 ψ 的初值); b) 由前一站的 i^* , s 和给定的 $(c_x r)$, 计算本站各节点上的 i_k^* , s_k ; c) 由式(10-59)计算 $(\rho c_x)_k$; d) 假定 $\rho_k^{(0)}$, 从而可计算出 c_{xk} ; e) 计算 $c_k^2 = c_{xk}^2 + c_{yk}^2$, 从而由式(10-66)算 T_k 和由式(10-64)算 $\rho_k^{(1)}$; f) 检验 $|\rho_k^{(1)} - \rho_k^{(0)}| < \varepsilon$ 否? 若不满足, 重新假定 ρ_k 后, 从d)重新计算 c_{xk} ; 若满足, 则作g); g) 计算系数*A*和*B*; h) 求解 ψ_k , 得 γ 次近似 $\psi_k^{(\gamma)}$; i) 检验 $|\psi_k^{(\gamma)} - \psi_k^{(\gamma-1)}| < \varepsilon$ 否? 若不满足, 则重新假定 ψ_k , 从b)重新作起; 若满足则求出 ρ , c_x , T , p 等, 就完成了本站的计算。

上述过程中所用的符号 ε 表示计算的容许误差, 其数值大小根据问题的要求而定。一般相对误差可以取 $10^{-3} \sim 10^{-6}$ 。

流函数解法与速度法的主要不同之处是, 用流函数求解时, 求解的方程是二阶微分方程, 流函数在流道边界上的值已知, 使求解问题成为二阶微分方程的边值问题。由于流函数已满足连续性方程, 故不需先假定根部速度, 再用连续性条件来校核。

2. 完全径向平衡运动

简化径向平衡运动实质上是一维计算, 而完全径向平衡运动要考虑自变量*r*和*z*, 这就成为一个二维的问题。因此求解方法的类型有较大的变化, 也给计算带来了较大的困难。

以动叶片通道中的绝热稳定相对流动为例, 其径向运动方程与连续性方程分别是

$$w_s \frac{\partial w_s}{\partial r} = -\frac{w_s}{r} \left[\frac{\partial(c_x r)}{\partial r} - \frac{\partial w_r}{\partial \phi} \right] + \left[\frac{\partial I}{\partial r} - T \frac{\partial s}{\partial r} \right] + w_s \frac{\partial w_r}{\partial z}$$

和

$$\frac{1}{r} \frac{\partial(\rho w_r r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial(\rho w_s)}{\partial \phi} + \frac{\partial(\rho w_z)}{\partial z} = 0$$

若使用所谓轴对称的假定, 则气体状态参数沿周向的变化比较小, 上式中对 ϕ 的偏导数项可以略去, 但同时要人为地加上一个周向均匀的叶片力场, 以代替被略去的使气体折转的压力切向梯度。于是, 方程简化成

$$w_z \frac{\partial w_z}{\partial r} = -\frac{w_u}{r} \frac{\partial(c_u r)}{\partial r} + \left(-\frac{\partial I}{\partial r} - T \frac{\partial s}{\partial r} \right) + w_z \frac{\partial w_r}{\partial z} - F_{b,r} \quad (10-67)$$

及

$$\frac{1}{r} \frac{\partial(\rho w_r r)}{\partial r} + \frac{\partial(\rho w_z)}{\partial z} = 0 \quad (10-68)$$

从式(10-68)知, 存在流函数 ψ , 满足

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial \psi}{\partial r} &= r \rho w_z \\ \frac{\partial \psi}{\partial z} &= -r \rho w_r \end{aligned} \right\} \quad (10-69)$$

将式(10-69)代入式(10-67), 可以得到

$$\begin{aligned} & \frac{\partial^2 \psi}{\partial r^2} - \frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial r} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} \\ &= \frac{1}{\rho} \left(-\frac{\partial \psi}{\partial r} \frac{\partial \rho}{\partial r} + \frac{\partial \psi}{\partial z} \frac{\partial \rho}{\partial z} \right) - \frac{(r\rho)^2}{\partial \psi}{\left[\frac{w_u}{r} \frac{\partial(c_u r)}{\partial r} \right.} \\ & \quad \left. - \left(-\frac{\partial I}{\partial r} - T \frac{\partial s}{\partial r} \right) + F_{b,r} \right] \end{aligned} \quad (10-70)$$

式(10-70)是一个二阶椭圆形偏微分方程, 它应在给定求解区域的边界上 ψ 值的情况下求解。这些边界除通道的内、外边界外, 尚应包括上游和下游。内、外边界上的条件同简化径向运动类似。上下游的条件给法依具体的流动情况而定。

解式(10-70)的边值问题可用差分方法, 这时须先假定 ψ 的初值 $\psi_i^{(0)}$ 代入式(10-70)右端, 然后用迭代法逐次逼近其真解。

无论完全径向平衡运动或简单径向平衡运动计算, 都没有计及气流参数沿周向的变化, 因而尚不是三元的计算。在一定条件下, 这样的计算结果, 只能认为是给出了气体参数沿周向的平均值。至五十年代初, 我国吴仲华创立的叶轮机械三维流动的普遍理论, 才比较完整地解决了三维流动的计算模型。尽管如此, 但由于径向运动计算方法简单, 至今仍被工程设计所应用。

第四节 叶轮机械三元流动的计算模型——二类相对流面理论

前面已指出, 三元流动的基本方程组是非线性的偏微分方程组, 要直接对它求解是十分困难的。尽管在五十年代初, 吴仲华提出了一个通用计算模型, 但由于当时计算技术和试验技术的限制, 并未得到应用。直到六十年代初, 才在轴流透平机械中, 开始应用三元流动理论的设计方法。在目前, 要对三元流动的基本方程直接求解, 即使是用数值解法, 也仍相当

麻烦。因此常将三元流动问题用一些二元流动的组合来近似, 这样得到的解常称为准三元解。这些二元流动是指在本质上不同的两类流面上的流动; 第一类流面是沿流动方向从叶片伸展到相邻叶片、称为 S 流面; 第二类流面是沿流动方向从内廓到外廓的径向扭曲流面, 称为 S_2 流面 (见图10-6)。不难理解, 每一个周向和径向流面上的气流都是二元的。如果通过求解二元气流, 确定了这二个流面上的气流参数, 那么流道中三元流动的情况, 也就基本上明白了。求解每组二元流面 S_1 和 S_2 的数目越多, 就越接近三元气流的真实情况。但即使在求解二组二元流面上的气流时, 也仍然难于求得解析解, 故一般采用数值解法。但用后者这种方法解一个流面时, 必须要知道另一个流面上的参数。因此需要在二组流面之间反复迭代求解, 逐次逼近, 直到二组流面数据满意为止。

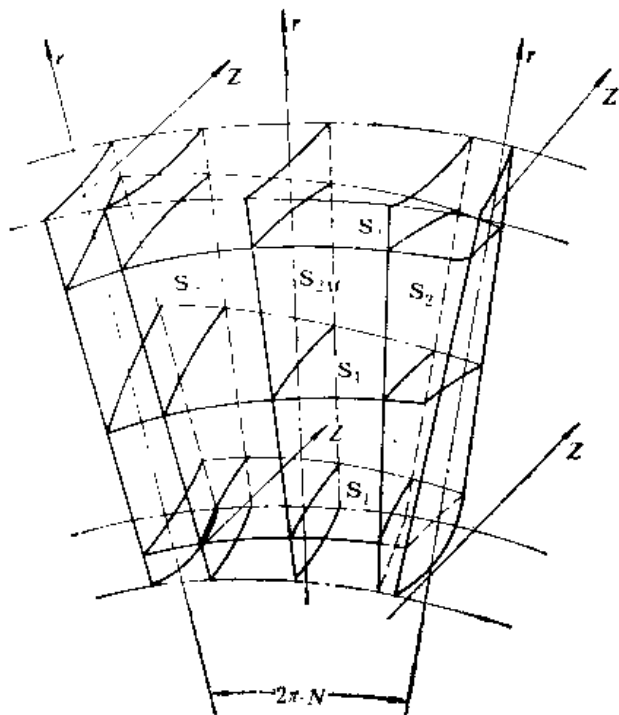


图10-6 二个相对流面

一、 S_2 流面上的流动

研究 S_2 流面上的流动, 主要考虑气体从内廓到外廓的流动情况, 可以参看图10-6。在这一族流面中, 最主要的一个是大约位于两个叶片中间, 而将通道中的流量近似等分的流面, 这个流面称中心流面或平均流面, 记为 S_{1m} 。

1. 沿 S_2 流面的偏导数:

S_2 流面是一空间曲面, 它的方程一般可以写成

$$S(r, \phi, z) = 0$$

或者

$$\phi = \phi(r, z)$$

(10-71)

因此, 流面的单位法矢量 $\vec{n}$ 的三个分量是

$$n_r = -\frac{\partial \phi}{\partial r} / n$$

$$n_\phi = \frac{1}{r} / n$$

$$n_z = -\frac{\partial \phi}{\partial z} / n$$

式中 n —— 法线模, $n = \sqrt{\left(\frac{\partial \phi}{\partial r}\right)^2 + \left(\frac{1}{r}\right)^2 + \left(\frac{\partial \phi}{\partial z}\right)^2}$ 。

由此得

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial \phi}{\partial r} &= -\frac{n_r}{rn_\phi} \\ \frac{\partial \phi}{\partial z} &= -\frac{n_z}{rn_\phi} \end{aligned} \right\} \quad (10-72)$$

显然, 流动速度 $\vec{w}$ 必垂直于法矢量 $\vec{n}$, 即

$$\vec{n} \cdot \vec{w} = 0 \quad (10-73)$$

当气流沿着某一个特定的 S_2 流面流动时, 流面上气流的任何参量 q 都可以只看作是 r 和 z 的函数

$$\begin{aligned} q &= q(r, \phi(r, z), z) \\ &= q(r, z) \end{aligned} \quad (10-74)$$

为了与普通的偏导数相区别, 用在偏导数符号上加一横线的符号, 来表示沿流面的偏导数。利用式(10-72), 沿流面的偏导数为

$$\left. \begin{aligned} \frac{\bar{\partial} q}{\partial r} &= \frac{\partial q}{\partial r} + \frac{\partial q}{\partial \phi} \frac{\partial \phi}{\partial r} = \frac{\partial q}{\partial r} - \frac{n_r}{rn_\phi} \frac{\partial q}{\partial \phi} \\ \frac{\bar{\partial} q}{\partial z} &= \frac{\partial q}{\partial z} + \frac{\partial q}{\partial \phi} \frac{\partial \phi}{\partial z} = \frac{\partial q}{\partial z} - \frac{n_z}{rn_\phi} \frac{\partial q}{\partial \phi} \end{aligned} \right\} \quad (10-75)$$

2. 沿 S_2 流面的流动方程

运用沿流面的偏导数关系式(10-75), 可以得关系式

$$\frac{1}{r} \frac{\bar{\partial}(\rho w_r)}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial(\rho w_r)}{\partial r} - \frac{1}{r} \frac{n_r}{rn_\phi} \frac{\partial(\rho w_r)}{\partial \phi}$$

和

$$\frac{\bar{\partial}(\rho w_z)}{\partial z} = \frac{\partial(\rho w_z)}{\partial z} - \frac{n_z}{rn_\phi} \frac{\partial(\rho w_z)}{\partial \phi}$$

将它们代入连续性方程(10-24)可得

$$\begin{aligned} \frac{1}{r} \frac{\bar{\partial}(\rho w_r)}{\partial r} + \frac{\bar{\partial}(\rho w_z)}{\partial z} &= -\frac{n_r}{r^2 n_\phi} \frac{\partial(\rho w_r)}{\partial \phi} - \frac{n_z}{rn_\phi} \frac{\partial(\rho w_z)}{\partial \phi} \\ \frac{\partial(\rho w_z)}{\partial \phi} - \frac{1}{r} \frac{\partial(\rho w_\phi)}{\partial \phi} &= -\frac{1}{rn_\phi} \left[n_r \rho \frac{\partial w_r}{\partial \phi} + n_r w_r \frac{\partial \rho}{\partial \phi} \right. \\ &\quad \left. + n_\phi \rho \frac{\partial w_\phi}{\partial \phi} + n_\phi w_\phi \frac{\partial \rho}{\partial \phi} + n_z \rho \frac{\partial w_z}{\partial \phi} + n_z w_z \frac{\partial \rho}{\partial \phi} \right] = -\frac{1}{rn_\phi} \\ &\quad \left[\rho \left(n_r \frac{\partial w_r}{\partial \phi} + n_\phi \frac{\partial w_\phi}{\partial \phi} + n_z \frac{\partial w_z}{\partial \phi} \right) + \vec{n} \cdot \vec{w} \frac{\partial \rho}{\partial \phi} \right] \end{aligned}$$

若令 $\xi = -\frac{1}{rn_\phi} \left[n_r \frac{\partial w_r}{\partial \phi} + n_\phi \frac{\partial w_\phi}{\partial \phi} + n_z \frac{\partial w_z}{\partial \phi} \right]$, 并注意到 $\vec{n} \cdot \vec{w} = 0$, 则上式成为

$$\frac{1}{r} \frac{\bar{\partial}(\rho w_r)}{\partial r} + \frac{\bar{\partial}(\rho w_z)}{\partial z} = \rho \xi \quad (10-76)$$

引入量 B , 它满足

$$-\frac{D(\ln B)}{Dt} = \xi$$

式中 $\frac{D}{Dt}$ ——表示沿流面的全微分, 则

$$\frac{D}{Dt} = w_r \frac{\partial}{\partial r} + w_z \frac{\partial}{\partial z}$$

于是

$$\rho \xi = -\rho \frac{D}{Dt} (\ln B) = -\rho \left[w_r \frac{\partial}{\partial r} (\ln B) + w_z \frac{\partial}{\partial z} (\ln B) \right]$$

即

$$\rho \xi = -\rho \left(w_r \frac{1}{B} \frac{\partial B}{\partial r} + w_z \frac{1}{B} \frac{\partial B}{\partial z} \right)$$

代入式(10-76)后, 两端同乘以 Br , 则得

$$B \frac{\partial(\rho w_r r)}{\partial r} + \rho w_r r \frac{\partial B}{\partial r} + Br \frac{\partial(\rho w_z)}{\partial z} + \rho w_z \frac{\partial(Br)}{\partial z} = 0$$

这样就得到了沿 S_z 流面的连续性方程

$$\frac{\partial(rB\rho w_r)}{\partial r} + \frac{\partial(rB\rho w_z)}{\partial z} = 0 \quad (10-77)$$

从上式可以看出 B 的物理意义, B 是以 S_z 流面为中心面的一个薄流片的角厚度(参看图10-7)。它是由于流面沿 ϕ 的变化而引起的, 而这一变化又主要是由于叶片的厚度变化而引起的, 在轴对称的假定下, 显然 $\xi = 0$, 从而

$$B = \text{常数}$$

即流片的角厚度不变。此时, 连续性方程式(10-77)简化成

$$\frac{1}{r} \frac{\partial(\rho w_r r)}{\partial r} + \frac{\partial(\rho w_z)}{\partial z} = 0$$

由参量 I 的定义式(10-37), 可得到关系式

$$I = i + \frac{1}{2} c^2 - \omega c_u r$$

因此

$$\begin{aligned} -\frac{1}{r} \frac{\partial I}{\partial \phi} &= -\frac{1}{r} \frac{\partial i}{\partial \phi} - \frac{1}{r} \left[\frac{1}{2} \frac{\partial c^2}{\partial \phi} - \omega \frac{\partial(c_u r)}{\partial \phi} \right] \\ &= -\frac{1}{r} \frac{\partial i}{\partial \phi} - \left[\frac{w_r}{r} \frac{\partial w_r}{\partial \phi} + \frac{w_u}{r^2} - \frac{\partial(c_u r)}{\partial \phi} + \frac{w_s}{r} \frac{\partial w_s}{\partial \phi} \right] \end{aligned} \quad (10-78)$$

由式(10-43a)的第一个方程, 即径向运动的方程, 可得

$$\begin{aligned} -\frac{w_u}{r} \frac{\partial(c_u r)}{\partial r} + w_s \left[\frac{\partial w_r}{\partial z} - \frac{\partial w_z}{\partial r} \right] &= - \left[\frac{\partial I}{\partial r} - T \frac{\partial s}{\partial r} \right] \\ -\frac{n_r}{r n_\phi} \left(\frac{\partial I}{\partial \phi} - T \frac{\partial s}{\partial \phi} \right) + \frac{w_u}{r} \frac{n_r}{r n_\phi} \frac{\partial(c_u r)}{\partial r} - \frac{w_s}{r} \frac{\partial w_r}{\partial \phi} \end{aligned}$$

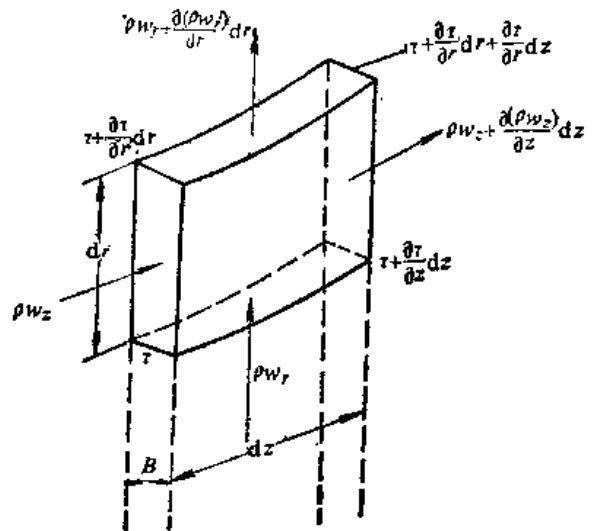


图10-7 S_z 流面的流片微元

$$-w_z \frac{n_z}{rn_\phi} \frac{\partial w_r}{\partial \phi} + w_z \frac{n_r}{rn_\phi} \frac{\partial w_z}{\partial \phi} \quad (10-79)$$

将式(10-78)代入上式后得

$$\begin{aligned} & -\frac{w_z}{r} \frac{\bar{\partial}(c_u r)}{\partial r} + w_z \left[\frac{\bar{\partial} w_r}{\partial z} - \frac{\bar{\partial} w_z}{\partial r} \right] \\ & = -\left(\frac{\bar{\partial} I}{\partial r} - T \frac{\bar{\partial} S}{\partial r} \right) - \frac{n_r}{rn_\phi} \left(\frac{\partial i}{\partial \phi} - T \frac{\partial S}{\partial \phi} \right) \\ & \quad - \frac{1}{rn_\phi} \bar{w} \bar{n} \frac{\partial w_r}{\partial \phi} \end{aligned}$$

由式(10-73), 上式最后一项等于零, 故得 S_z 流面上沿径向运动的方程

$$\begin{aligned} & -\frac{w_z}{r} \frac{\bar{\partial}(c_u r)}{\partial r} + w_z \left[\frac{\bar{\partial} w_r}{\partial z} - \frac{\bar{\partial} w_z}{\partial r} \right] = -\left(\frac{\bar{\partial} I}{\partial r} - T \frac{\bar{\partial} S}{\partial r} \right) \\ & - \frac{n_r}{rn_\phi} \left(\frac{\partial i}{\partial \phi} - T \frac{\partial S}{\partial \phi} \right) \end{aligned} \quad (10-80)$$

用同样的推导, 可以得到沿周向和轴向的运动方程

$$\frac{1}{r} \frac{D}{Dt} (c_u r) = -\frac{1}{r} \left(\frac{\partial i}{\partial \phi} - T \frac{\partial S}{\partial \phi} \right) \quad (10-81)$$

$$\begin{aligned} & -w_r \left(\frac{\bar{\partial} w_r}{\partial z} - \frac{\bar{\partial} w_z}{\partial r} \right) - \frac{w_z}{r} \frac{\bar{\partial}(c_u r)}{\partial z} = -\left(\frac{\bar{\partial} I}{\partial z} - T \frac{\bar{\partial} S}{\partial z} \right) \\ & - \frac{n_z}{rn_\phi} \left(\frac{\partial i}{\partial \phi} - T \frac{\partial S}{\partial \phi} \right) \end{aligned} \quad (10-82)$$

若记

$$\bar{F}_i = -\frac{1}{rn_\phi} \left(\frac{\partial i}{\partial \phi} - T \frac{\partial S}{\partial \phi} \right) \bar{r} \quad (10-83)$$

其三个分量为

$$\left. \begin{aligned} \bar{F}_{z,r} &= -\frac{n_r}{rn_\phi} \left(\frac{\partial i}{\partial \phi} - T \frac{\partial S}{\partial \phi} \right) \\ \bar{F}_{z,\phi} &= -\frac{1}{r} \left(\frac{\partial i}{\partial \phi} - T \frac{\partial S}{\partial \phi} \right) \\ \bar{F}_{z,z} &= -\frac{n_z}{rn_\phi} \left(\frac{\partial i}{\partial \phi} - T \frac{\partial S}{\partial \phi} \right) \end{aligned} \right\} \quad (10-84)$$

则式(10-80)、(10-81)、(10-82)可以写成

$$-\frac{w_z}{r} \frac{\bar{\partial}(c_u r)}{\partial r} + w_z \left(\frac{\bar{\partial} w_r}{\partial z} - \frac{\bar{\partial} w_z}{\partial r} \right) = \left(\frac{\bar{\partial} I}{\partial r} - T \frac{\bar{\partial} S}{\partial r} \right) + F_{z,r} \quad (10-85)$$

$$\frac{1}{r} \frac{D}{Dt} (c_u r) = F_{z,\phi} \quad (10-86)$$

或者

$$(1+f') \frac{\bar{\partial} w_z}{\partial r} - \frac{\bar{\partial} w_r}{\partial z} + f' \left(\frac{f'}{r} - \frac{\bar{\partial} f'}{\partial r} \right) w_z + 2\omega f' + \frac{1}{w_z} \left(-\frac{\bar{\partial} I}{\partial r} + T \frac{\bar{\partial} S}{\partial r} + F_{z,r} \right) = 0 \quad (10-92)$$

式中 $f' = \frac{w_r}{w_z}$

用下述形式的连续性方程来计算流量

$$m = \int_{r_1}^{r_2} r B \rho w_z dr \quad (10-93)$$

上述三个方程是速度法所用的主要方程。

由连续性方程(10-77)知, 存在流函数 ψ , 它满足

$$\left. \begin{aligned} \frac{\bar{\partial} \psi}{\partial r} &= r B \rho w_z \\ \frac{\bar{\partial} \psi}{\partial z} &= -r B \rho w_r \end{aligned} \right\} \quad (10-94)$$

将上式代入式(10-85)后可以得到

$$\frac{\bar{\partial}^2 \psi}{\partial r^2} - \frac{1}{r} \frac{\bar{\partial} \psi}{\partial r} + \frac{\bar{\partial}^2 \psi}{\partial z^2} = C \quad (10-95)$$

$$\text{式中 } C = \frac{1}{B\rho} \left[-\frac{\bar{\partial} \psi}{\partial r} \frac{\bar{\partial}(B\rho)}{\partial r} + \frac{\bar{\partial} \psi}{\partial z} \frac{\bar{\partial}(B\rho)}{\partial z} \right] - \frac{(rB\rho)^2}{\frac{\bar{\partial} \psi}{\partial r}} \left[\frac{w_r}{r} - \frac{\bar{\partial}(c_w r)}{\partial r} - \left(\frac{\bar{\partial} I}{\partial r} - T \frac{\bar{\partial} S}{\partial r} \right) + F_{z,r} \right]$$

这就是用矩阵法解 S_2 流面上流动的主要方程。

在上述方程中用到的流片角厚度 B , 是用 S_1 流面上得到的相邻流线间的距离来确定的。因为在解 S_2 流面时, 它是已知的。

(2) 正问题

解分析问题时, 已知的一个主要条件是流面的形状。因此流面的法矢量 $\vec{n}$ 是完全已知的, 由 $\vec{F}_s$ 的定义知

$$\frac{F_{z,r}}{n_r} = \frac{F_{z,\phi}}{n_\phi} = \frac{F_{z,z}}{n_z} \quad (10-96)$$

式(10-89)可以改写成

$$w_z = - \left(\frac{n_r}{n_\phi} w_r + \frac{n_z}{n_\phi} w_\phi \right) \quad (10-97)$$

利用子午流线倾角 σ , 可以建立关系

$$w_r = w_z \tan \sigma \quad (10-98)$$

利用上述的一些关系式, 以解式(10-95)的方法为例, 大致的步骤如下,

1) 根据给定的区域, 初步估计一些流线, 从而求出 σ 角,

- 2) 由式(10-50)和式(10-90a)计算 I 和 S ;
- 3) 用一种简单的办法, 如简化径向运动, 估计 w_z 的初值;
- 4) 由式(10-98)计算 w_r , 作为初值;
- 5) 由式(10-97)计算 w_ϕ , 从而可以得到 $(c_\phi r)$;
- 6) 由式(10-86)计算 $F_{2,\phi}$;
- 7) 由式(10-96)计算 $F_{2,r}$ 和 $F_{2,z}$;
- 8) 解式(10-95)得出 ψ ;
- 9) 用式(10-94)求出 w_r 和 w_ϕ ;
- 10) 根据 ψ 值修正流线位置, 重新计算 I 和 S , 并返回到第5)步进行下一轮计算;
- 11) 如计算出的流线位置不再需要修正, 则计算结束。

若需要解式(10-92), 其对 S_2 流面来说, 求解的过程同上述步骤大致类似。

(3) 反问题

在解设计问题时, 由于流面未知, 而我们的目的是要解出流面, 作为设计的依据, 故不能用式(10-96)和式(10-97)。但为保证计算出的流面是一光滑曲面, 必须加上一个反映流面连续的条件, 即

$$\vec{F}_2 \cdot \nabla \times \vec{F}_2 = 0 \quad (10-99)$$

将上式展开得

$$F_{2,r} \left[\frac{1}{r} \frac{\partial F_{2,r}}{\partial \phi} - \frac{1}{r} \frac{\partial (F_{2,\phi} r)}{\partial z} \right] + F_{2,\phi} \left[-\frac{\partial F_{2,r}}{\partial z} - \frac{\partial F_{2,z}}{\partial r} \right] \\ + F_{2,z} \left[\frac{\partial (F_{2,\phi} r)}{\partial r} - \frac{1}{r} \frac{\partial F_{2,r}}{\partial \phi} \right] = 0$$

上式除以 $F_{2,\phi}^2 r$ 后, 得

$$\left[\frac{1}{F_{2,r}} \frac{\partial F_{2,z}}{\partial r} - \frac{F_{2,z}}{(F_{2,\phi} r)^2} \frac{\partial (F_{2,\phi} r)}{\partial r} \right] + \left[-\frac{F_{2,r}}{F_{2,\phi} r} \frac{\partial F_{2,z}}{\partial \phi} - \frac{F_{2,z}}{(F_{2,\phi} r)^2} \frac{\partial (F_{2,\phi} r)}{\partial \phi} \right] \\ = \left[\frac{1}{F_{2,\phi} r} \frac{\partial F_{2,r}}{\partial z} - \frac{F_{2,r}}{(F_{2,\phi} r)^2} \frac{\partial (F_{2,\phi} r)}{\partial z} \right] + \left[-\frac{F_{2,z}}{F_{2,\phi} r} \left(\frac{1}{F_{2,\phi} r} \frac{\partial F_{2,r}}{\partial \phi} \right. \right. \\ \left. \left. - \frac{F_{2,r}}{(F_{2,\phi} r)^2} \frac{\partial (F_{2,\phi} r)}{\partial \phi} \right) \right]$$

使用式(10-96)后, 上式成为

$$\frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{F_{2,z}}{F_{2,\phi} r} \right) - \frac{n_r}{r n_\phi} \frac{\partial}{\partial \phi} \left(\frac{F_{2,z}}{F_{2,\phi} r} \right) = \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{F_{2,r}}{F_{2,\phi} r} \right) - \frac{n_z}{r n_\phi} \frac{\partial}{\partial \phi} \left(\frac{F_{2,r}}{F_{2,\phi} r} \right)$$

注意到式(10-75), 则上式可简化为

$$\frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{F_{2,z}}{F_{2,\phi} r} \right) = \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{F_{2,r}}{F_{2,\phi} r} \right) \quad (10-100)$$

将其沿流面积分后, 得

$$F_{2,r} = (F_{2,\phi} r) \int_{z_0}^z \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{F_{2,z}}{F_{2,\phi} r} \right) dz + \left(\frac{F_{2,r}}{F_{2,\phi} r} \right)_{z_0} F_{2,\phi} r \quad (10-101)$$

若流面有一根径向线, 则在该处, $F_{2,r} = 0$, 取此处为积分起点 z_0 , 于是式(10-101)成为

$$F_{2,r} = (F_{1,\phi} r) \int_{z_0}^z \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{F_{2,z}}{F_{2,\phi} r} \right) dz \quad (10-101a)$$

这样, 利用式(10-101)及上述一些方程, 可以大致按如下步序, 计算设计问题:

- 1) 假定初始流线, 用式(10-50)和式(10-90a)计算 I 和 S ;
- 2) 取 $\bar{F}_{1,\phi} = 0$, 解式(10-85)、(10-87)可以得到 w_z 和 w_r ;
- 3) 由给定的 $(c_w r)$, 用式(10-86)计算 $F_{2,\phi}$;
- 4) 由式(10-87)计算 $F_{2,z}$;
- 5) 用式(10-101)计算 $F_{2,r}$;
- 6) 解方程(10-95), 从而得到 ϕ ;
- 7) 由式(10-94)计算 w_r 和 w_z ;
- 8) 根据 ϕ 值修正流线位置, 重新计算 I 和 S , 并返回3)进行下一轮计算;
- 9) 如流线已不须修正, 则计算结束。

在上述计算结束后, 为了计算出流面的坐标, 还须作如下计算:

先用

$$w_m = \sqrt{w_r^2 + w_z^2}$$

计算子午分速 w_m , 则

$$\frac{d\phi}{dm} = \frac{1}{r} \frac{w_\phi}{w_m}$$

由已知的流线, 从进口起, 沿流线积分, 就可以得出沿流线上各点的角坐标 ϕ

$$\phi = \phi_{in} + \int_0^m \frac{1}{r} \frac{w_\phi}{w_m} dm \quad (10-102)$$

式中, 下标 in 表示进口处的值, 流线弧长从进口算起。

二、 S_1 流面上的流动

S_1 流面是伸展在叶片之间的流面, 如图10-6所示, 其上的流动主要反映了叶片间的流动。因此, 有的文献称之为跨叶片分析。在大多数情况下, 流面偏离回转面不大, 并可以认为 S_1 流面是由最初位于叶栅上游的圆弧上的流体质点所形成的, 为简化计算, 在工程上常常假定 S_1 流面是一回转面。因此, 回转面计算也指跨叶片分析。

1. 轴流式叶轮机 S_1 流面上的流动方程

在轴流式叶轮机中, 流动方向基本上沿着轴向, 即 z 的方向 (参看图10-4), 而跨叶片分析主要考察气流沿周向的变化。因此, 取 ϕ 、 z 作为流面的独立变量, 而 S_1 流面的方程可以表示成

$$r = r(\phi, z)$$

类似于 S_2 流面, 也能得到 S_1 流面法线 $\bar{n}(n_r, n_\phi, n_z)$ 与偏导数之间的关系

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial r}{\partial \phi} &= -\frac{r n_\phi}{n_r} \\ \frac{\partial r}{\partial z} &= -\frac{n_z}{n_r} \end{aligned} \right\} \quad (10-103)$$

S_1 流面上气流的参量 q 是 ϕ 和 z 的函数

$$q = q(\phi, z)$$

于是, 沿流面的偏导数为

$$\left. \begin{aligned} \frac{1}{r} \frac{\partial q}{\partial \phi} &= \frac{1}{r} \frac{\partial q}{\partial \phi} - \frac{n_\phi}{n_r} \frac{\partial q}{\partial r} \\ \frac{\partial q}{\partial z} &= \frac{\partial q}{\partial z} - \frac{n_z}{n_r} \frac{\partial q}{\partial r} \end{aligned} \right\} \quad (10-104)$$

因此, 任一参量 q 沿 S_1 流面上的一根流线的变化率为

$$\frac{Dq}{Dt} = -\frac{w_u}{r} \frac{\partial q}{\partial \phi} + w_z \frac{\partial q}{\partial z} \quad (10-105)$$

利用式(10-104), 可以将连续性方程写成

$$\frac{1}{r} \frac{\partial(\rho w_u)}{\partial \phi} + \frac{\partial(\rho w_z)}{\partial z} = \rho \eta \quad (10-106)$$

式中

$$\eta = -\frac{1}{n_r} \left[\frac{n_r}{r} \frac{\partial(w_r r)}{\partial r} + n_\phi \frac{\partial w_u}{\partial r} + n_z \frac{\partial w_z}{\partial r} \right] \quad (10-107)$$

引入量 b , 它满足

$$\frac{D \ln b}{Dt} = -\eta + \frac{n_z}{n_r} \frac{w_z}{r} \quad (10-108)$$

于是, 式(10-106)可改写为

$$\frac{\partial(b \rho w_u)}{\partial \phi} + \frac{\partial(b \rho w_z r)}{\partial z} = 0 \quad (10-109)$$

这就是沿 S_1 流面的连续性方程。

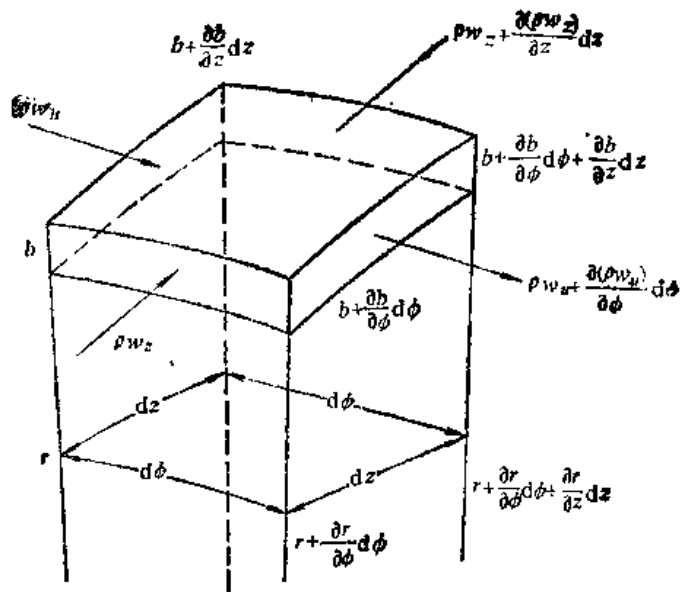
从连续性方程(10-109)可以看出, b 是以 S_1 流面为中心面的一个薄流片的径向厚度 (参阅图10-9)。

将式(10-104)代入式(10-45a), 并利用关系式

$$-\frac{\partial I}{\partial r} = \frac{\partial i}{\partial r} + w_r \frac{\partial w_r}{\partial r} + w_u \frac{\partial w_u}{\partial r} + w_z \frac{\partial w_z}{\partial r} - \omega^2 r \quad (10-110)$$

则可以得到沿 S_1 流面的运动方程

$$\left. \begin{aligned} & -\frac{w_u^2}{r} + \frac{w_u}{r} \frac{\partial w_r}{\partial \phi} + w_z \frac{\partial w_z}{\partial z} - 2\omega w_u \\ & = -\left(\frac{\partial i}{\partial r} - T \frac{\partial S}{\partial r} - \omega^2 r \right) \\ & \frac{w_r w_u}{r} - \frac{w_r}{r} \frac{\partial w_r}{\partial \phi} - w_z \left(\frac{1}{r} \frac{\partial w_z}{\partial \phi} - \frac{\partial w_u}{\partial z} \right) + 2\omega w_r \\ & = -\frac{1}{r} \frac{\partial I}{\partial \phi} + \frac{T}{r} \frac{\partial S}{\partial \phi} - \frac{n_\phi}{n_r} \left(\frac{\partial i}{\partial r} - T \frac{\partial S}{\partial r} - \omega^2 r \right) \\ & - w_r \frac{\partial w_r}{\partial z} + w_u \left(\frac{1}{r} \frac{\partial w_z}{\partial \phi} - \frac{\partial w_u}{\partial z} \right) \\ & = -\frac{\partial I}{\partial z} + T \frac{\partial S}{\partial z} - \frac{n_z}{n_r} \left(\frac{\partial i}{\partial r} - T \frac{\partial S}{\partial r} - \omega^2 r \right) \end{aligned} \right\} \quad (10-111)$$

图10-9 S_1 流面的流片体微元

类似于 S_2 流面, 我们记

$$\begin{aligned} \bar{F}_1 &= -\frac{1}{n_r} \left(-\frac{\partial i}{\partial r} - T \frac{\partial S}{\partial r} - \omega^2 r \right) \bar{n} \\ &= -\frac{1}{n_r} \left(\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial r} - \omega^2 r \right) \bar{n} \end{aligned} \quad (10-112)$$

则式(10-111)可以简化为

$$\left. \begin{aligned} \frac{w_u}{r} \frac{\partial w_r}{\partial \phi} + w_z \frac{\partial w_r}{\partial z} - \frac{w_u^2}{r} - 2\omega w_u &= F_{1,r} \\ \frac{w_r w_u}{r} - \frac{w_r}{r} \frac{\partial w_r}{\partial \phi} - w_z \left(\frac{1}{r} \frac{\partial w_z}{\partial \phi} - \frac{\partial w_u}{\partial \phi} \right) + 2\omega w_r \\ &= -\frac{1}{r} \frac{\partial I}{\partial \phi} + \frac{T}{r} \frac{\partial S}{\partial \phi} + F_{1,\phi} \\ -w_r \frac{\partial w_r}{\partial z} + w_u \left(\frac{1}{r} \frac{\partial w_z}{\partial \phi} - \frac{\partial w_u}{\partial z} \right) &= -\frac{\partial I}{\partial z} + T \frac{\partial S}{\partial z} + F_{1,z} \end{aligned} \right\} \quad (10-113)$$

连续性方程(10-106)表明, 存在一流函数 ψ , 它满足

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial \psi}{\partial \phi} &= -r b \rho w_z \\ \frac{\partial \psi}{\partial z} &= -b \rho w_u \end{aligned} \right\} \quad (10-114)$$

将上式代入式(10-113)后, 可以得到用流函数解 S_1 流面上流动的主要方程

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} = N \quad (10-115)$$

式中

$$N = \left[\frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial \ln b \rho}{\partial \phi} - \frac{n_\phi}{n_r} \right) \frac{\partial \psi}{\partial \phi} + \frac{\partial \ln b \rho}{\partial z} \frac{\partial \psi}{\partial z} \right] \\ - \frac{(b\rho)^2}{\frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial \phi}} \left[-\frac{1}{r} \frac{\partial I}{\partial \phi} + \frac{T}{r} \frac{\partial S}{\partial \phi} + F_{1,\phi} + \frac{w_r}{r} \frac{\partial w_r}{\partial \phi} \right. \\ \left. - w_r \left(\frac{w_u}{r} + 2\omega \right) \right]$$

当假定 S_1 流面是绕 z 轴的回转面时, 显然, $n_\phi = 0, F_{1,\phi} = 0$, 且 $\frac{\partial q}{\partial \phi} = \frac{\partial q}{\partial \phi}$, 于是主要方程(10-115)成为

$$(1 + \lambda^2) \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} + \frac{\lambda}{r} \frac{\partial \psi}{\partial z} = N \quad (10-116)$$

式中

$$N = \frac{1}{b\rho} \left[(1 + \lambda^2) \frac{1}{r} \frac{\partial(b\rho)}{\partial \phi} \frac{\partial \psi}{\partial \phi} + \frac{\partial(b\rho)}{\partial z} \frac{\partial \psi}{\partial z} \right] + 2\lambda\omega b\rho \\ + \frac{(b\rho)^2}{\frac{1}{r} \frac{\partial \psi}{\partial \phi}} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial I}{\partial \phi} - \frac{T}{r} \frac{\partial S}{\partial \phi} \right)$$

这里

$$\lambda = \operatorname{tg} \sigma = \frac{w_r}{w_z}$$

2. S_1 流面上的计算

上述满足 S_1 流面上流动的任何一种形式的方程, 都可以用来求解 S_1 流面上的流动。因薄流片的厚度要用 S_2 流面上的解得出的流线来确定, 故在对 S_1 流面求解时是已知的。这样, 欲求解的参数共有 9 个: $\psi, w_r, w_u, w_z, F_{1,r}, F_{1,\phi}, F_{1,z}, S$ 和 I 。

类似于 S_2 流面的情况, 由 $\vec{F}_1$ 的定义知

$$\frac{F_{1,r}}{n_r} = \frac{F_{1,\phi}}{n_\phi} = \frac{F_{1,z}}{n_z} \quad (10-117)$$

和

$$\vec{F}_1 \cdot \vec{m} = 0 \quad (10-118)$$

在对轴流式叶轮机求解时, 所用的方程是(10-113)、(10-90a)、(10-114)、(10-115)和能量方程(10-50)及(10-51)和(10-117), 即共有 9 个独立的关系式, 因此, 是可解的。具体的解法和步骤同 S_2 流面类似, 读者可根据前述的 S_2 流面的计算步骤自行拟出。

第五节 速度梯度法 (流线曲率法)

上节中, 用流函数求解, 可归结为一非线性偏微分方程的边值问题。上述问题若用差分法求解是很麻烦的, 即使用高速电子计算机, 计算工作量也是相当可观的。五十年代初哈姆利克 (Hamrick) 就提出了在流面上沿流线法向计算流动速度分布的方法 (详见文献[13])。到了六十年代中期, 卡桑尼斯 (Katsanis) 把这一思想加以发展, 提出沿流面上流线的任一

(准正交)方向, 计算气流的速度(见文献[14]和[15])。这一方法把流面上流动方程, 化成沿任一方向的速度梯度方程。这是一个一阶非线性常微分方程, 解此方程要比解流函数方程简单得多。

同吴仲华的通用计算模型一样, 这方法仍是用两种流面上二维解的组合来得到准三维解。但在对 S_2 流面求解时, 以轴向面(即 r - z 平面)为记录平面, 而取 r 和 z 作为独立变量。这样的轴向面, 常称为子午面。计算中要用到 S_2 流面内的流线在子午面计算或子午流线分析。而 S_1 流面的计算又称为回转面计算。

速度法解正问题

如前所述, 速度法是用二维解的组合来得到准三维解的。作为准三维解的第一步, 是求得平均流面 S_{2m} 上的二维解, 利用它, 再求得一组跨叶片回转面上的解。然后, 再从这一组回转面解, 得出一组 S_2 流面上的解。如此多次反复, 直到得出全部在允许误差范围内的准三维解。因此, 子午面分析和跨叶片分析是该准三维方法的基础。

无论是子午面分析还是跨叶片面分析, 都是沿着流面上任意固定不变的曲线 q 建立求解用的方程的, 并沿此曲线求解, 此曲线称为准正交线。此处所谓的准正交线, 并不与每条流线都正交, 只不过在横贯流道宽度时, 它与每条流线恰好都只相交一次而已(参看图10-10)。取定的一组准正交线同流线就构成了流面上解用的网格。通常以 q 表示这种准正交线, 故又常把准正交线简称为 q 曲线。

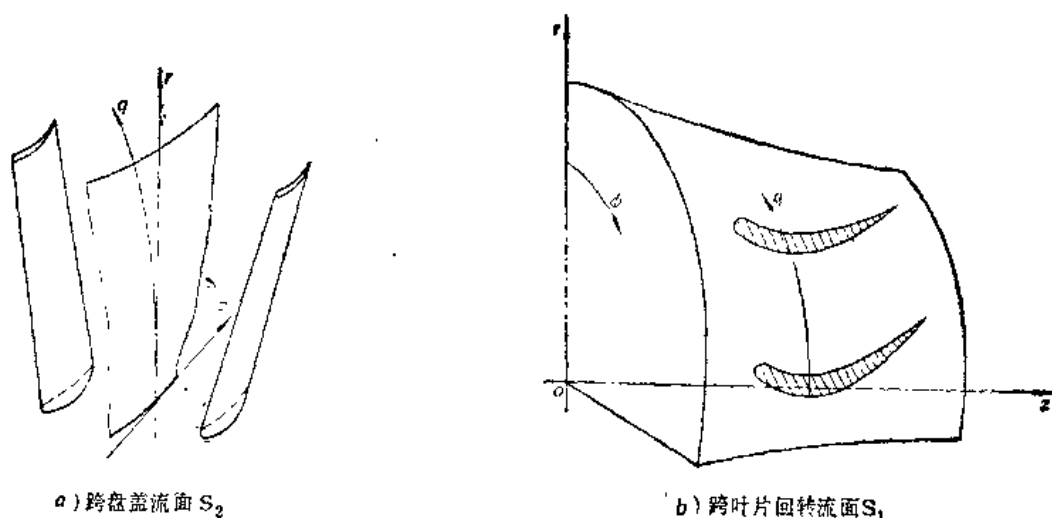


图10-10 两种流面

一、基本方程

这里用的基本方程——速度梯度方程, 是从上面二节中所述的能量方程和运动方程, 经适当演化而得到的。

将能量方程(10-51)沿流线进口起积分, 得

$$i^* - i_{in}^* = \omega(c_u r - c_{u, in} r_{in}) \quad (10-119)$$

式中, 下角标 in 表示进口处的值, 将式(10-36)代入上式得

$$i = i_{in}^* + \omega(c_u r - c_{u, in} r_{in}) - \frac{\omega^2}{2} \quad (10-120)$$

由绝对速度与相对速度之间的关系式, 可得

$$c^2 = w^2 + 2c_u r \omega - \omega^2 r^2 \quad (10-121)$$

将它代入式(10-120), 则得

$$i = i_{i_n}^* - \omega \lambda_{i_n} + \frac{\omega^2 r + w^2}{2} \quad (10-122)$$

式中 $\lambda_{i_n} = c_{u, i_n} r_{i_n}$, 为进口的预旋。

将式(10-122)沿 q 方向求导得

$$\frac{di}{dq} = \frac{di_{i_n}^*}{dq} - \omega \frac{d\lambda_{i_n}}{dq} + \omega^2 r \frac{dr}{dq} - w \frac{dw}{dq}$$

应用式(10-38)后, 上式成为

$$T \frac{dS}{dq} + \frac{1}{\rho} \frac{dp}{dq} = \frac{di_{i_n}^*}{dq} - \omega \frac{d\lambda_{i_n}}{dq} + \omega^2 r \frac{dr}{dq} - w \frac{dw}{dq} \quad (10-123)$$

另一方面, 沿 q 曲线, 压强 p 的方向导数为

$$\frac{dp}{dq} = \frac{\partial p}{\partial r} \frac{dr}{dq} + \frac{\partial p}{\partial \phi} \frac{d\phi}{dq} + \frac{\partial p}{\partial z} \frac{dz}{dq} \quad (10-124)$$

将运动方程式(10-31)代入式(10-124)后, 再代入式(10-123)就得到

$$\begin{aligned} w \frac{dw}{dq} = & \left[\omega^2 r + \frac{dw_r}{dt} - \frac{(w_u + \omega r)^2}{r} \right] \frac{dr}{dq} + \frac{d(rw_u + \omega r^2)}{dt} \frac{d\phi}{dq} \\ & + \frac{dw_z}{dt} \frac{dz}{dq} + \frac{di_{i_n}^*}{dq} - \omega \frac{d\lambda_{i_n}}{dq} - T \frac{dS}{dq} \end{aligned} \quad (10-125)$$

这里以 w_m 表示子午分速, α 表示子午流线倾角, β 表示流动角 (即 w 同子午分速 w_m 之间的夹角), 则参阅图10-11, 知

$$w_r = w_m \sin \alpha; \quad (10-126)$$

$$w_z = w_m \cos \alpha; \quad (10-127)$$

$$w_m = w \cos \beta; \quad (10-128)$$

$$w_u = w \sin \beta \quad (10-129)$$

微分式(10-126)得

$$\frac{dw_r}{dt} = w_m \cos \alpha \frac{d\alpha}{dt} + \sin \alpha \frac{dw_m}{dt}$$

由

$$\frac{d\alpha}{dt} = \frac{d\alpha}{dm} \frac{dm}{dt} = \frac{w_m}{r_c}$$

$$\frac{dw_m}{dt} = \frac{dw_m}{dm} \frac{dm}{dt} = w_m \frac{dw_m}{dm}$$

式中 r_c 是子午流线的曲率半径, 考虑到式(10-128)后, 就可得

$$\frac{dw_r}{dt} = \frac{w^2 \cos^2 \beta \sin \alpha}{r_c} + w \sin \alpha \cos \beta \frac{dw_m}{dm} \quad (10-130a)$$

同样可得

$$\frac{dw_z}{dt} = - \frac{w^2 \cos^2 \beta \sin \alpha}{r_c} - w \cos \alpha \cos \beta \frac{dw_m}{dm} \quad (10-130b)$$

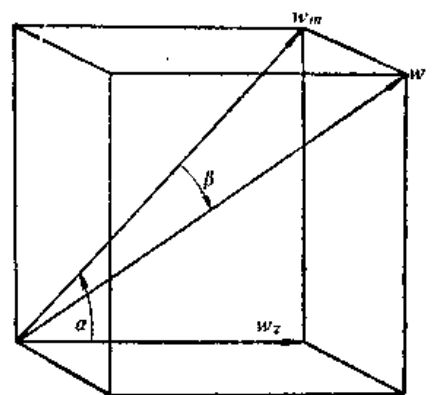


图10-11 速度矢量图

和

$$\frac{d(rw_u + \omega r^2)}{dt} = rw \cos \beta \frac{dw_u}{dm} + w^2 \sin \alpha \sin \beta \cos \beta + 2\omega r \sin \alpha \cos \beta \quad (10-130c)$$

将式(10-130)代入式(10-125)后, 就得到沿准正交线 q 的速度梯度方程

$$\frac{dw}{dq} = a \frac{dr}{dq} + b \frac{dz}{dq} + c \frac{d\phi}{dq} + \frac{1}{w} \left(\frac{di_{in}^*}{dq} - \omega \frac{d\lambda_{in}}{dq} - T \frac{dS}{dq} \right) \quad (10-131)$$

式中

$$\left. \begin{aligned} a &= \frac{w \cos \alpha \cos^2 \beta}{r_0} - \frac{w \sin^2 \beta}{r} + \sin \alpha \cos \beta \frac{dw_m}{dm} - 2\omega \sin \beta \\ b &= - \frac{w \sin \alpha \cos^2 \beta}{r_0} + \cos \alpha \cos \beta \frac{dw_u}{dm} \\ c &= w \sin \alpha \sin \beta \cos \beta + r \cos \beta \left(\frac{dw_m}{dm} + 2\omega \sin \alpha \right) \end{aligned} \right\} \quad (10-132)$$

同径向运动一样, 代替连续性方程, 用流量公式

$$m = \int_{q_0}^{q_1} \rho w_n \Delta n dq \quad (10-133)$$

这里 Δn 是以流面为中心的薄流层的法向厚度, w_n 是相对速度 w 在流面 q 曲线的法线方向上的投影, 积分限 q_0 和 q_1 分别为准正交线与流线边界之交点。

密度 ρ 的计算当然仍可用式(10-64), 但也可用多变指数 n 来计算。由多变过程的方程 ($p/\rho^n = \text{const}$) 和状态方程(10-33), 可以得到

$$d \ln \rho = - \frac{1}{n-1} d \ln T$$

沿流线从进口起积分得

$$\rho = \rho_{in} \left(\frac{T}{T_{in}} \right)^{\frac{1}{n-1}} \quad (10-134)$$

于是, 由式(10-66)上式成为

$$\rho = \rho_{in} \left(\frac{1}{i_{in}} \right)^{\frac{1}{n-1}} \quad (10-135)$$

由式(10-122)

$$i = i_{in} + \frac{c_{in}^2}{2} - \omega \lambda_{in} + \frac{\omega^2 r^2 - w^2}{2}$$

将它代入式(10-135)后, 就得到计算密度的公式

$$\rho = \rho_{in} \left[\frac{1 - 2\omega \lambda_{in} - c_{in}^2 - \omega^2 r^2 + w^2}{2i_{in}} \right]^{\frac{1}{n-1}} \quad (10-136)$$

速度梯度方程(10-131)、连续性条件(10-133)及(10-136)就是速度梯度法所用的基本方程。

二、子午流面的计算

在子午面的计算中, 一般是以叶片中心面作为跨盘盖方向平均相对流面。这样的假定,

只有当气体流过具有无限多、无限薄叶片叶轮时才是正确的。因此，最好作某些修正，即假设叶道内跨盘盖方向平均相对流面与叶片中心面相一致，而在进出口附近则认为不与叶片中心面相重合。下面来讨论在假定的平均相对流面下，准正交坐标系中子午面的流动分析和求解过程。

作子午流线分析必须先在 S_2 流面上取定准正交线。准正交线可以这样选取，使其在子午面上的投影为盘盖间的一条直线（图10-12），将此投影直线记为 Q 。

为计算方便，我们以沿 Q 方向的导数来表达沿 q 方向的导数。由

$$\frac{dw}{dQ} = \frac{dw}{dq} \frac{dq}{dQ}$$

便得到沿 Q 方向的速度梯度方程

$$\frac{dw}{dQ} = a \frac{dr}{dQ} + b \frac{dz}{dQ} + c \frac{d\phi}{dQ} + \frac{1}{w} \left(\frac{di_{in}^*}{dQ} - \omega \frac{d\lambda_{in}}{dQ} - T \frac{dS}{dQ} \right)$$

或

$$\frac{dw}{dQ} = Aw + B + \frac{L}{w} \quad (10-137)$$

这里

$$A = \left[\left(\frac{\sin \alpha \cos^2 \beta}{r_0} - \frac{\sin^2 \alpha}{r} \right) \frac{dr}{dQ} - \frac{\sin \alpha \cos^2 \beta}{r} \frac{dz}{dQ} + \sin \alpha \sin \beta \cos \beta \frac{d\phi}{dQ} \right],$$

$$B = \left(\sin \alpha \cos \beta \frac{dw_m}{dm} - 2\omega \sin \beta \right) \frac{dr}{dQ} + \cos \alpha \cos \beta \frac{dw_m}{dm} \frac{dz}{dQ} + r \cos \beta \left(\frac{dw_m}{dm} + 2\omega \sin \alpha \right) \frac{d\phi}{dQ},$$

$$D = \frac{di_{in}^*}{dQ} - \omega \frac{d\lambda_{in}}{dQ} - T \frac{dS}{dQ}.$$

式中 $\frac{dr}{dQ}$ 和 $\frac{dz}{dQ}$ 可以由子午面内的直线 Q 的方程

$$\left. \begin{aligned} r &= r(Q) \\ z &= z(Q) \end{aligned} \right\}$$

来确定，而 $\frac{d\phi}{dQ}$ 是流面上的 q ——曲线决定的。由于 q ——曲线在流面内。若已知流面的方程为

$$\phi = \phi(r, z) \quad (10-138)$$

时则

$$\frac{d\phi}{dQ} = \frac{\partial \phi}{\partial r} \frac{dr}{dQ} + \frac{\partial \phi}{\partial z} \frac{dz}{dQ} \quad (10-139)$$

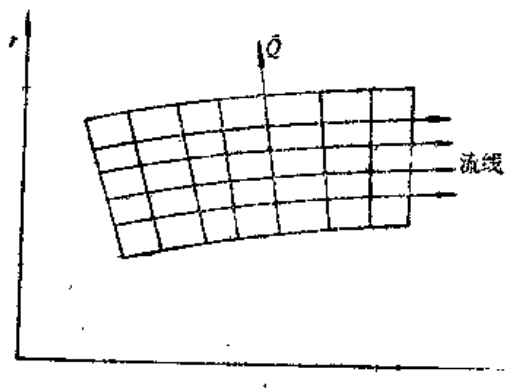


图10-12 准正交线的子午投影与流线投影关系

对子午面流线分析, 流片的厚度为

$$\Delta n = r \Delta \phi$$

其中 $\Delta \phi$ 为流片的法向角厚度, 它同叶片厚度有关, 并应由回转面计算获得。

用流面方程(10-138), 由流动角 β 的定义

$$\operatorname{tg} \beta = \frac{w_u}{w_m} = \frac{r d\phi}{dm} = r \left(\frac{\partial \phi}{\partial r} \frac{dr}{dm} + \frac{\partial \phi}{\partial z} \frac{dz}{dm} \right) \quad (10-140)$$

得

$$\beta = \operatorname{tg}^{-1} \left[r \left(\frac{\partial \phi}{\partial r} \sin \alpha + \frac{\partial \phi}{\partial z} \cos \alpha \right) \right] \quad (10-141)$$

若子午流线可用子午面内一足够光滑的曲线 $r=r(z)$ 来表示, 则流线倾角 α 和曲率可以按下式计算

$$\alpha = \operatorname{tg}^{-1} \left(\frac{dr}{dz} \right) \quad (10-142)$$

$$\frac{1}{r_0} = \frac{\frac{d^2 r}{dz^2}}{\left[1 + \left(\frac{dr}{dz} \right)^2 \right]^{3/2}} \quad (10-143)$$

流线的弧长为

$$m = \int_{z_{in}}^z \sqrt{1 + \left(\frac{dr}{dz} \right)^2} dz \quad (10-144)$$

式中 z_{in} —— 进口处的 z 坐标。

若叶片中心面方程 $\phi_B = \phi_B(r, z)$, 在知道叶片法向厚度 t_n 后, 就能计算出叶片切向厚度 t_q 。则叶片中心面的单位法矢量是

$$\vec{n}_B = \frac{-\frac{\partial \phi_B}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \vec{e}_\phi - \frac{\partial \phi_B}{\partial z} \vec{e}_z}{\sqrt{\left(\frac{\partial \phi_B}{\partial r} \right)^2 + \left(\frac{1}{r} \right)^2 + \left(\frac{\partial \phi_B}{\partial z} \right)^2}}$$

而切向厚度 t_q 是沿 $\vec{e}_\phi$ 方向度量的, 它在 $\vec{n}_B$ 方向上的投影应是法向厚度 t_n , 即

$$t_n = \left[\sqrt{\left(\frac{\partial \phi_B}{\partial r} \right)^2 + \left(\frac{1}{r} \right)^2 + \left(\frac{\partial \phi_B}{\partial z} \right)^2} \right]^{-1} \frac{t_q}{r}$$

于是

$$t_q = t_n \sqrt{1 + r^2 \left[\left(\frac{\partial \phi_B}{\partial r} \right)^2 + \left(\frac{\partial \phi_B}{\partial z} \right)^2 \right]} \quad (10-145)$$

三、回转面的计算

回转面计算是考察气流从一叶片到相邻叶片之间的流动的。我们把准正交线 q 取为平面 $z = \text{const}$ 与回转面的交线, 这交线是一圆弧 (图10-13), 其方程是

$$r = \text{常数} \quad z = \text{常数}$$

所以, 沿准正交线有

$$\frac{dr}{dq} = \frac{dz}{dq} = 0$$

$$\frac{d\phi}{dq} = \frac{1}{r}$$

在这样的准正交线方向上, 速度梯度方程(10-131)成为

$$\frac{dw}{dq} = \frac{c}{r} + \frac{1}{w} \left(\frac{di_{in}^*}{dq} - \frac{\omega d\lambda_{in}}{dq} - T \frac{dS}{dq} \right)$$

为计算方便, 取 w 沿 ϕ 的梯度来表征 w 沿 q 的梯度。于是, 上式就可化成

$$\frac{dw}{d\phi} = c + \frac{1}{w} \left(\frac{di_{in}^*}{d\phi} - \omega \frac{d\lambda_{in}}{d\phi} - T \frac{dS}{d\phi} \right) \quad (10-146)$$

在此情况下, 式(10-133)中的 $w_n = w_m$, 流量公式是

$$m = N \int_{\phi_r}^{\phi_s} \rho w \cos \beta \Delta n r d\phi \quad (10-147)$$

式中 N 为叶片数, ϕ_r 和 ϕ_s 分别是准正交线与叶片压力面和吸力面之交点的相对角坐标。薄流层的法向厚度 Δn 应用子午分析得出的子午流线来确定。与子午分析类似, 这里的 m 应是厚度为 Δn 的薄流层的流量。

四、叶面速度的近似计算

欲求叶片表面速度分布, 可以用回转面计算来完成。但为简化计算, 我们可以近似地认为回转面上, 叶片间速度分布是线性的, 并假定绝对流动是无旋的。因此, 平均流面上的相对速度 w 同叶片压力面和吸力面相对速度 w_p 和 w_s 之间有如下关系

$$w = \frac{1}{2}(w_p + w_s) \quad (10-148)$$

由第二个假定, 回转面上沿任一闭曲线 L 的绝对速度环量应等于零。

$$\Gamma = \oint_L \vec{c} \cdot d\vec{l} = 0 \quad (10-149)$$

现取 L 为这样一条闭曲线, 它由叶片压力面和吸力面与回转面的交线, 以及平面 $z = \text{常数}$ 和 $z + dz = \text{常数}$ 与回转面的交线所组成 (参阅图10-14)。这样

$$\Gamma = \int_{AB} \vec{c} \cdot d\vec{l} + \int_{CD} \vec{c} \cdot d\vec{l} + \int_{BC} \vec{c} \cdot d\vec{l} + \int_{DA} \vec{c} \cdot d\vec{l}$$

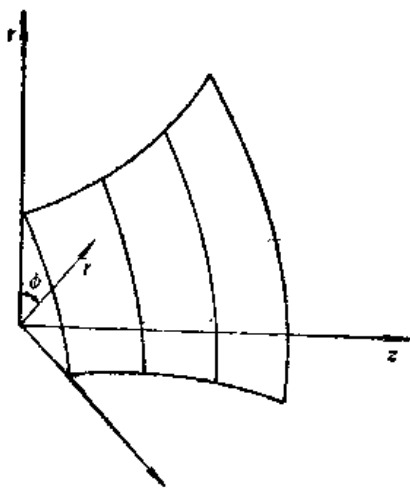


图10-13 回转面上准正交线

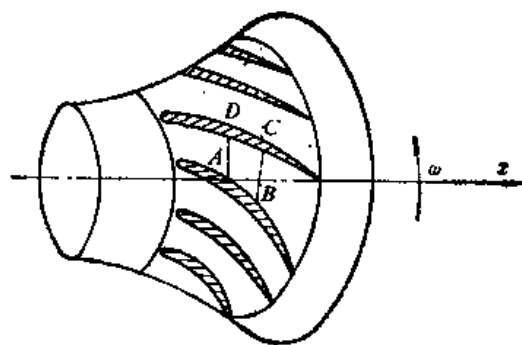


图10-14 回转面上的闭曲线 L

$$= \frac{d}{dm} (c_u r \Delta\phi) dm + (w_r + \omega r \sin\beta_r) \frac{dm}{\cos\beta_r} - (w_s + \omega r \sin\beta_s) \frac{dm}{\cos\beta_s} \quad (10-150)$$

式中 $dm = \sqrt{dz^2 + dr^2}$ ，为子午流线微元弧长， β_r 和 β_s 分别为沿叶片压力面和吸力面的流动角， $\Delta\phi$ 是叶片之间的角距离。

从式(10-149)和(10-150)得到

$$\frac{w_r}{\cos\beta_r} - \frac{w_s}{\cos\beta_s} + \omega r (\tan\beta_r - \tan\beta_s) + \frac{d}{dm} [(\omega \sin\beta + \omega r) r \Delta\phi] = 0 \quad (10-151)$$

将式(10-148)代入式(10-151)得

$$w_s = \frac{\cos\beta_r \cos\beta_s}{\cos\beta_r + \cos\beta_s} \left\{ \frac{2w}{\cos\beta_r} + \omega r (\tan\beta_r - \tan\beta_s) + \frac{d}{dm} [(\omega \sin\beta + \omega r) r \Delta\phi] \right\} \quad (10-152)$$

由式(10-148)知

$$w_r = 2w - w_s \quad (10-153)$$

五、计算步骤

速度梯度方程是非线性的一阶常微分方程，求它的解析解相当困难，故一般采用数值方法求近似解。但由于方程(10-137)右端系数 A、B 中含有未知的流线曲率、流线倾角和 w 以及 w_m 和 w_u 沿流线的变化率 $\frac{dw_m}{dm}$ 、 $\frac{dw_u}{dm}$ 。故须对 w 值和流线采取迭代的办法，即用前一轮计算出的 w 和流线来计算系数 A 和 B 中包含的这些项。其计算的步骤大致如下：

- 1) 给定已知数据：流量 m 、转速 ω 、叶片数 N 、叶片厚度 $t_n = t_n(r, z)$ 、叶片型面 $\phi = \phi(r, z)$ 、叶道内外轮廓形线 $r_h = r_h(z)$ 、 $r_l = r_l(z)$ 以及进口参数，
 - 2) 取定准正交线，从而计算出 $\frac{dr}{dQ}$ 、 $\frac{dz}{dQ}$ 及径向线 r 与准正交线 Q 之夹角 ψ ，
 - 3) 假定初始速度场、密度场及流线形状，
 - 4) 计算 α 、 $\frac{1}{r_c}$ 和 m ，
 - 5) 计算流动角 β 及叶片切向厚度 t_θ ，计算 w_m 和 w_u ，从而得出 $\frac{dw_m}{dm}$ 和 $\frac{dw_u}{dm}$ ，
 - 6) 计算系数 A、B 和 D ，
 - 7) 以上一轮计算的叶根处速度 w_h 为初值，用二阶龙格-库塔 (Runge-Kutta) 方法积分速度梯度方程，得各准正交线上的速度分布，
 - 8) 计算各点的密度 ρ ，并计算各流管的流量，
 - 9) 检查所得出的总流量是否同给定流量符合，若不符合，则修改 w_h 值后重新从 7) 步作起，若符合，则计算往下进行，
 - 10) 按各流管流量用反内插法修正流线，
 - 11) 检查流线修正量，若修正量超过允许误差，则修正后从 4) 重新计算，若修正量很小，则不需再修正。然后可按叶片表面近似计算公式计算叶面速度，即可结束全部计算。
- 从上述计算方法可以清楚的看到，平均流面上的流动分析加上叶片表面近似公式的这种

计算方法, 本质上是得到一种二维解, 而不是真正的准三维解。这种解同吴仲华的通流计算模型本质上是一样的。

关于叶轮进出口部分的流面可以按具体情况, 参阅有关文献, 根据具体情况进行处理。

第六节 有限元方法简介

一、基本方程

在研究透平机械叶轮内部流动时, 通常认为相对运动是稳定的。在流体无粘性的假定下, 流体将充满叶轮空间, 即存在着连续的流面。

流体的连续方程及运动方程为

$$\nabla \times \rho \vec{w} = 0 \quad (10-154)$$

$$\vec{w} \times (\nabla \times \vec{w}) + 2\vec{w} \times \vec{\omega} = \nabla I - T \Delta S \quad (10-155)$$

对于任意曲线坐标系, 运动方程(10-155)还可以用张量形式表示成

$$\left. \begin{aligned} w^2 \left(\frac{\partial w_2}{\partial x^1} - \frac{\partial w_1}{\partial x^2} \right) - w^3 \left(\frac{\partial w_1}{\partial x^3} - \frac{\partial w_3}{\partial x^1} \right) + 2\sqrt{g} (w^1 \omega^3 - w^3 \omega^1) \\ = \frac{\partial I}{\partial x^1} - T \frac{\partial S}{\partial x^1} \\ w^3 \left(\frac{\partial w_3}{\partial x^2} - \frac{\partial w_2}{\partial x^3} \right) - w^1 \left(\frac{\partial w_2}{\partial x^1} - \frac{\partial w_1}{\partial x^2} \right) + 2\sqrt{g} (w^2 \omega^1 - w^1 \omega^2) \\ = \frac{\partial I}{\partial x^2} - T \frac{\partial S}{\partial x^2} \\ w^1 \left(\frac{\partial w_1}{\partial x^3} - \frac{\partial w_3}{\partial x^1} \right) - w^2 \left(\frac{\partial w_3}{\partial x^2} - \frac{\partial w_2}{\partial x^3} \right) + 2\sqrt{g} (w^1 \omega^3 - w^3 \omega^1) \\ = \frac{\partial I}{\partial x^3} - T \frac{\partial S}{\partial x^3} \end{aligned} \right\} \quad (10-156)$$

式中, g 为度量张量行列式 $g = |g_{ij}|$ ($i, j=1, 2, 3$); g_{ij} 为欧氏三维空间 ∇_3 在 (x^i) 下的度量张量。

任意曲线的弧微分为

$$dS^2 = g_{ij} dx^i dx^j \quad (i, j=1, 2, 3)$$

相对运动矢量 $\vec{w}$ 及旋转角速度矢量 $\vec{\omega}$ 可表示为

$$\vec{w} = w^i \vec{e}_i = w_i \vec{e}^i$$

$$\vec{\omega} = \omega^i \vec{e}_i = \omega_i \vec{e}^i$$

式中 $\{\vec{e}_i\}$, $\{\vec{e}^i\}$ —— 坐标系协变基矢量和逆变基矢量。

相应的连续性方程可以表示为

$$\frac{1}{\sqrt{g}} \frac{\partial}{\partial x^i} (\sqrt{g} \rho w^i) = 0 \quad (10-157)$$

若在欧氏三维空间中取一半测地坐标系, 即这一坐标系的两个坐标 x^1 、 x^2 为流面上的高斯坐标, 而第三个坐标 x^3 为流面的法线方向。由于半测地坐标的这一特性, 使建立在与流面相应的半测地坐标下的运动方程得到很大的简化

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial w_2}{\partial x^1} - \frac{\partial w_1}{\partial x^2} + 2\sqrt{a} w^3 &= \frac{1}{w^2} \left(\frac{\partial I}{\partial x^1} - T \frac{\partial S}{\partial x^1} \right) \\ \frac{\partial w_2}{\partial x^1} - \frac{\partial w_1}{\partial x^2} + 2\sqrt{a} w^3 &= \frac{1}{w^1} \left(\frac{\partial I}{\partial x^2} - T \frac{\partial S}{\partial x^2} \right) \\ w^1 \frac{\partial w}{\partial x^3} + w^2 \frac{\partial w}{\partial x^3} + 2\sqrt{a} (w^1 w^2 - w^2 w^1) &= \frac{\partial I}{\partial x^3} - T \frac{\partial S}{\partial x^3} \end{aligned} \right\} \quad (10-158)$$

其中 $a = |a_{\alpha\beta}|$, $a_{\alpha\beta}$ 为曲面 ∇_3 的度量张量, a 为曲面度量张量 $a_{\alpha\beta}$ 的行列式。

曲面 ∇_3 上的任意一条曲线的弧微分为

$$dS^2 = a_{\alpha\beta} dx^\alpha dx^\beta \quad (\alpha, \beta = 1, 2)$$

在曲面 ∇_3 上

$$w_3 = w^3 = 0$$

$$\tilde{w} = w_\alpha \tilde{e}^\alpha = w^\alpha \tilde{e}_\alpha$$

相应地在半测地坐标下, 连续性方程可以表示成

$$\frac{\partial}{\partial x^\alpha} (\rho \sqrt{a} w^\alpha) + \frac{\partial}{\partial x^3} (\rho \sqrt{a} w^3) = 0 \quad (10-159)$$

考虑到流面上 $w^3 = 0$, 故有

$$\frac{\partial}{\partial x^3} (\rho \sqrt{a} w^3) = w^3 \frac{\partial (\rho \sqrt{a})}{\partial x^3} + \rho \sqrt{a} \frac{\partial w^3}{\partial x^3} = \rho \sqrt{a} \frac{\partial w^3}{\partial x^3}$$

引入积分因子 $b(x^1, x^2)$, 使得 b 满足

$$w^\alpha \frac{\partial \ln b}{\partial x^\alpha} = \frac{\partial w^3}{\partial x^3}$$

经过运算可得到

$$\frac{\partial}{\partial x^\alpha} (b \rho \sqrt{a} w^\alpha) = 0 \quad (10-160)$$

根据流函数的一般概念可以得到

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial \psi}{\partial x^1} &= -b \rho \sqrt{a} w^2 \\ \frac{\partial \psi}{\partial x^2} &= b \rho \sqrt{a} w^1 \end{aligned} \right\} \quad (10-161)$$

由于 $w_\alpha = a_{\alpha\beta} w^\beta$, 所以

$$\begin{aligned} w_1 &= \frac{\sqrt{a}}{b\rho} a^{2\alpha} \frac{\partial \psi}{\partial x^\alpha} \\ w_2 &= -\frac{\sqrt{a}}{b\rho} a^{1\alpha} \frac{\partial \psi}{\partial x^\alpha} \end{aligned} \quad (10-162)$$

代入运动方程式得到

$$-\frac{\partial}{\partial x^\alpha} \left(\frac{\sqrt{a}}{b\rho} a^{\alpha\beta} \frac{\partial \psi}{\partial x^\beta} \right) - f = 0$$

式中

$$f = -2\sqrt{a} w^3 - \frac{1}{w^1} \left(\frac{\partial I}{\partial x^1} - T \frac{\partial S}{\partial x^1} \right)$$

由于

$$\omega^s = \frac{r\omega}{\sqrt{a}} \begin{vmatrix} \frac{\partial r}{\partial x^1} & \frac{\partial r}{\partial x^2} \\ \frac{\partial \phi}{\partial x^1} & \frac{\partial \phi}{\partial x^2} \end{vmatrix}$$

所以

$$f = -2r\omega \begin{vmatrix} \frac{\partial r}{\partial x^1} & \frac{\partial r}{\partial x^2} \\ \frac{\partial \phi}{\partial x^1} & \frac{\partial \phi}{\partial x^2} \end{vmatrix} - \frac{b\rho\sqrt{a}}{\frac{\partial \psi}{\partial x^1}} \left(\frac{\partial I}{\partial x^1} - T \frac{\partial S}{\partial x^1} \right)$$

最后可以得到在任意流面上关于流函数的微分方程及其边界条件

$$\left. \begin{aligned} -\frac{1}{\sqrt{a}} \frac{\partial}{\partial x^\alpha} \left(\frac{\sqrt{a}}{b\rho} a^{\alpha\beta} \frac{\partial \psi}{\partial x^\beta} \right) &= f \quad \alpha, \beta=1, 2 \\ \psi|_{\Gamma_s} &= \psi_s \\ \frac{1}{b\rho} \nabla \psi \times \vec{l}|_{\Gamma_s} &= g \\ \psi|_{\Gamma_{P1}} &= \psi|_{\Gamma_{P2}} + m \\ \frac{\partial \psi}{\partial n} \Big|_{\Gamma_{P1}} &= \frac{\partial \psi}{\partial n} \Big|_{\Gamma_{P2}} \end{aligned} \right\} \quad (10-163)$$

其中 Γ_s 为固壁流函数, ψ_s 为常数, Γ_s 为自然边界条件, 实质上是边界上的速度分布, Γ_{P1} 和 Γ_{P2} 为周期性边界条件。

二、Galerkin 的有限元求解方法

对于上述微分方程, 不可能求得其理论上的精确解, 现将有关有限元方法的基本思想作一介绍, 首先我们在求解区域内设立一个基函数系列 $\{\phi_i\}$, 每一个基函数保持线性独立, 并且这一基函数系是完备的, 通过线性组合得到流函数的近似解 $\tilde{\psi}$

$$\tilde{\psi} = \sum_{i=1}^{Nw} c_i \phi_i$$

为了使这一近似解最能够接近其精确解, Galerkin 的基本思想是要求这一近似解与精确解之间的残量 $A\psi$ 与基函数 ϕ_i 的内积为零, 即

$$\langle A\psi \times \phi_i \rangle = 0 \quad i=1 \sim Nw$$

根据内积的定义

$$\begin{aligned} \langle A\psi \times \phi_i \rangle &= - \iint_a \frac{1}{\sqrt{a}} \phi_i \frac{1}{\partial x^\alpha} \left(\frac{\sqrt{a}}{b\rho} a^{\alpha\beta} \frac{\partial}{\partial x^\beta} \psi \right) ds - \iint_a f \phi_i ds \\ &= 0 \end{aligned}$$

利用格林公式, 可以将上式中关于流函数 ψ 的二阶导数变为两个一阶导数的乘积。另外, 由于基函数实质上是在节点周围的有限个单元中有值, 而在其余部分全为零, 如图 (10-15) 所示。由于基函数的这一性质, 使上述在整个流域上的积分可以离散为在若干个影响单元上的积分, 上述内积方程可以表示成

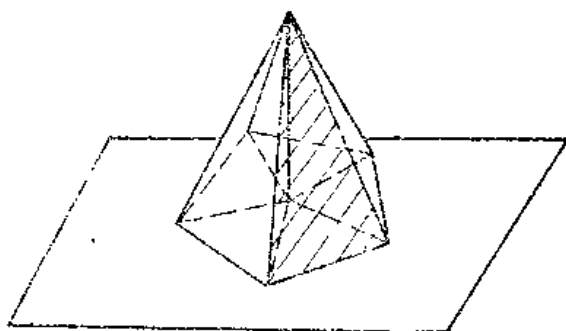


图10-15 有限基元

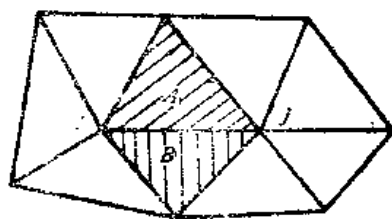


图10-16 平面有限基元

$$\langle A\psi \times \phi_i \rangle = - \iint_{\Sigma \Delta_i} c_j \times \frac{\sqrt{a}}{b\rho} a^{\alpha\beta} \frac{\partial \phi_j}{\partial x^\beta} \frac{\partial \phi_i}{\partial x^\alpha} ds - \iint_{\Sigma \Delta_i} f \phi_i ds$$

$$- \int_{\Gamma_0} \frac{1}{b\rho} \nabla \psi \times \vec{l} \phi_i dl = 0$$

其中 $\Sigma \Delta_{ij}$ 表示节点 i 和 j 相关的单元, 如图10-16中所示 i 和 j 的相关单元为 $A+B$ 。若 i 和 j 相距较远, 则不存在相关单元, 这时的积分值就为零。 $\Sigma \Delta_i$ 表示在节点 i 周围的单元总和。通过基函数系 ϕ_i 可以组成内积方程式

$$\langle A\psi \times \phi_1 \rangle = 0$$

$$\langle A\psi \times \phi_2 \rangle = 0$$

.....

$$\langle A\psi \times \phi_{nw} \rangle = 0$$

按照上述的公式分别展开, 就得到有限元代数方程组

$$K_{ij} - c_j - F_i = 0$$

其中

$$K_{ij} = \int_{\Sigma \Delta_i} \frac{\sqrt{a}}{b\rho} a^{\alpha\beta} \frac{\partial \phi_i}{\partial x^\beta} \frac{\partial \phi_j}{\partial x^\alpha} d\tau$$

$$F_i = - \iint_{\Sigma \Delta_i} f \phi_i ds = \int_{\Gamma_0} \frac{1}{b\rho} \nabla \psi \cdot \vec{l} \phi_i dl = 0$$

通过解上述代数方程组求得 c_j , 即 ψ 的近似解的线性组合系数, 最终得到关于流函数的近似解。

第十一章 轴流压缩机的不稳定工况

轴流压缩机在实际运行中,并不一定总是在设计工况下工作的,当运行条件改变时,其工况点就会离开设计点,而进入非设计工况区域。这时实际的气流流动情况就与设计工况有差别,而且在一定条件下产生了不稳定流动工况。从目前来看,有这样几种比较典型的不稳定工况,即阻塞工况、失速与旋转失速工况及喘振工况。这三种工况都属于气体动力不稳定工况。还有一种是压缩机的颤振工况,它是一种气动—弹性不稳定现象,是气动力与叶片弹性特性相互作用而引起的不稳定工况。

当轴流压缩机在上述这些不稳定工况下工作时,不仅会大大恶化了工作性能,有时还会发生强烈的振动,使机器不能正常工作,甚至产生严重的破坏事故。实践表明,轴流压缩机中不稳定流动已经成为机组运行安全可靠的主要障碍,所以近数十年来它们一直是国内外有关学术界大力研究的对象。但由于不稳定流动现象本身很复杂,而且影响的因素又多,所以虽然通过大量的试验与理论研究,对它们形成的原因与机理及气流结构已有了一定的了解与认识,但距完全解决这些课题还有相当的距离,还有待于人们进一步的探索。

本章将分别对这四种不稳定工况作一些介绍,为读者以后有可能在这些方面作进一步研究打下基础。

第一节 阻塞工况

当轴流压缩机在某一转速下运行时,如果转速不变,而逐渐开大节气门,这时通过压缩机的流量将增大。在这种情况下,我们来分析压缩机级中的气流流动特点。

如图11-1,由于流量增大使进入级的轴向速度 c_{1a} 增大,则进入动叶前缘的气流冲角 i 将减小。当流量进一步加大时,冲角有可能变为较大的负值,这时在动叶叶背(工作面)将出

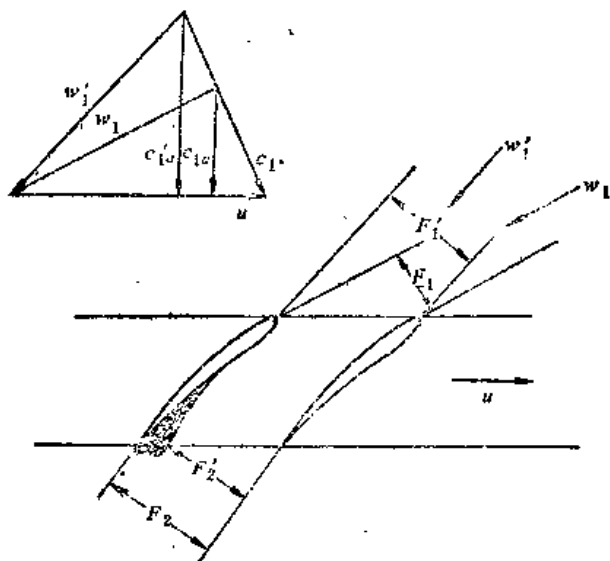


图11-1 阻塞工况示意图

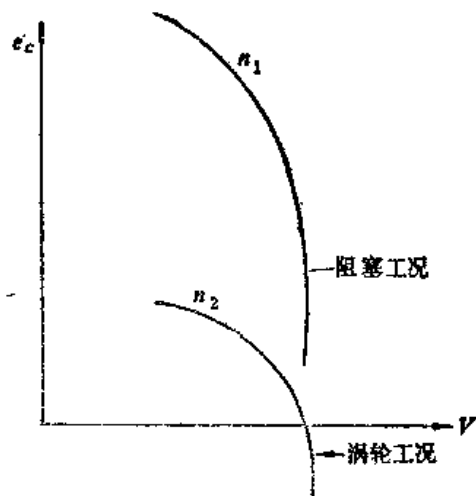


图11-2 阻塞工况在特性线上的反映

现气流分离现象。由于气流在叶栅通道内基本上沿近似的圆弧轨迹运动,其所形成的气流惯性,再加上动叶栅本身在旋转,总的来说气流有压向叶型腹面的趋势,使分离现象受到抑制,而不至于象流量减小、冲角增大时,那么易于在叶背(叶型非工作面)处使分离扩展。但由于存在气流分离,会使流道出口的有效通流面积减小,即 $F'_2 < F_2$ 。加上进口处由于负冲角增大,使 $F'_1 > F_1$ 。于是在流量增大到一定程度时,就有可能出现 $F'_1 > F'_2$ 的情况,则叶栅中的流动即由扩压性质转变为收敛性质。气流在通过叶栅时不再是受压缩,而是进行膨胀,即产生了所谓“涡轮工况”。这样在叶栅中,气体压力得不到提高,甚至降低,增压比 ε 等于1或小于1。在特性线上反映为如图11-2状况。这与轴流压缩机的增压目的背道而驰,当然是不容许的。

另外一种情况发生于压缩机转速比较高的时候。当叶栅通道中的气流因流量增大而在叶腹产生分离,这时流道的最小截面 F_{min} (喉截面)也减小,而使喉截面处的气流速度 w 值增大。由于原来转速高,此处的 w 值已比较高,这时 w 再增大就很容易达到音速,通过叶栅的流量即达到临界值,此后即使再加大进口气流速度也不能增大通过叶栅的流量了,等于叶栅被阻塞了。这种工况称为“阻塞工况”。

如图11-2所示,阻塞工况在压缩机的特性线上反映为在等转速线上当流量增大时的垂直直线段。

在阻塞工况下压缩机的性能大大下降,除有特殊运行要求外,一般压缩机不能在此线段工作的。把不同 n 下的各阻塞工况点联成一线,即为阻塞界限线,如图11-3所示。

人们通常把上述由于流量增大而产生的两种不稳定工况统称为阻塞工况。

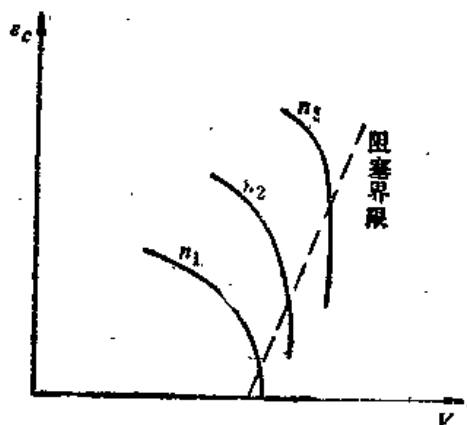


图11-3 阻塞界限

第二节 旋转失速

旋转失速是轴流压缩机最常出现的一种不稳定气动现象。当压缩机在某转速下运行,流量减小到一定程度时,发现叶栅中某一个或几个叶片背弧上附面层增厚加剧,而首先出现明显的气流分离,这分离区(或称脱离团)将沿叶片升力的方向,也即圆周速度 u 的方向传播。这就是旋转脱离现象,其所产生的不稳定工况称为旋转失速工况。

旋转失速使压缩机中流动情况恶化,压比与效率下降。强烈的旋转失速甚至会进一步引起整个压缩机系统一种危险性更大的不稳定气动现象——喘振工况。此外,旋转失速时,压缩机叶片受到一种周期性的激振力,如果旋转失速的频率与叶片的固有频率相吻合,则将引起明显振动,使叶片损坏造成事故。所以了解旋转失速产生的机理,进而采取有效的防止措施是重要的。

下面我们将对轴流压缩机中旋转失速形成的原因、条件、机理、在特性线上的表现及失速的起始点等问题分别进行讨论。

一、旋转失速的形成

轴流压缩机叶栅的结构及几何尺寸是根据设计工况确定的。当机器在设计工况下运行

时, 通流部分的气流和通流部分的截面变化及叶栅几何尺寸配合得很好, 气流的流动方向也与叶片的几何角配合得很好。这时压缩机各级中流动情况良好, 工作协调, 而且效率高, 能达到设计所要求的各项技术指标。但实际运行中压缩机可能会离开设计工况工作, 这时其压比、效率等都将发生变化, 压缩机的性能会有所下降。如工况变动不大, 那么压缩机仍能维持稳定工作; 但当工况变化很大时, 例如在一定的转速下, 当气流流量不断下降, 那么进入叶栅的气流正冲角 i 将不断增大, 到了某个时候, 冲角达到这样的程度, 致使叶片背部出现严重的气流分离。由于叶片在制造、安装上的误差, 及气流本身的不均匀性等因素, 一般总会在一个或几个绕流情况最差的叶片上最先发生分离现象。这时最先产生分离的叶片流道内损失加大, 静压增明显下降, 于是不能保证有足够的能量以维持气体的正常流动, 结果使流过该叶道的流量下降, 而形成堵塞, 如图11-4所示。图中阴影部分即为受阻滞的气流, 这受阻滞气流的存在又使其附近的气流受到影响而改变了流动方向, 它引起进入右方叶片(图中A叶片)气流冲角的减小, 使进入左方(图中B叶片)叶片冲角的增加。于是使右方的叶片摆脱了脱离状况, 而使左方的叶片进入脱离状况。也就是使脱离现象沿叶栅由右方向左方传播。依此类推, 于是脱离团相对于叶栅来说由叶片的压力面向吸力面的方向不断移动, 形成了旋转脱离现象。

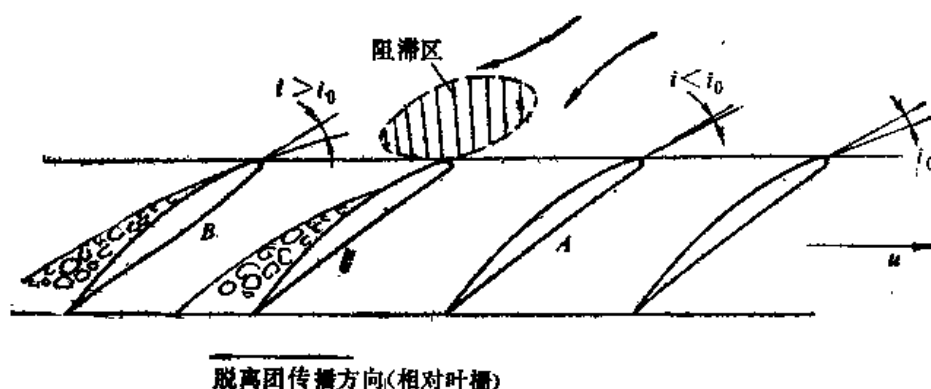


图11-4 旋转失速示意图

这种脱离团传播的速度一般小于叶栅转动的圆周速度 u , 所以其传播的绝对速度方向仍与圆周速度方向相同。试验表明, 对单级轴流压缩机来说脱离团的移动速度为 $0.2 \sim 0.8u$, 对多级约为 $0.4 \sim 0.6u$ 。

这种由旋转脱离所引起的气动不稳定现象称之为旋转失速。

如果用热线风速仪在产生旋转脱离现象的叶栅后进行测量, 就可以测得旋转失速时气流参数的脉动情况。如图11-5所示, 图a是正常工况下气流参数的脉动状况; 图b是旋转失速时的状况。后者的脉动情况明显大于前者。

二、旋转失速的类型及其在特性线上的反映

通过实际考察, 可以根据旋转失速产生的现象、强烈程度及其在特性线上的不同反映, 将其分成渐进失速与突变失速两种类型。在某转速下, 当流量下降时, 压缩机某级中开始出

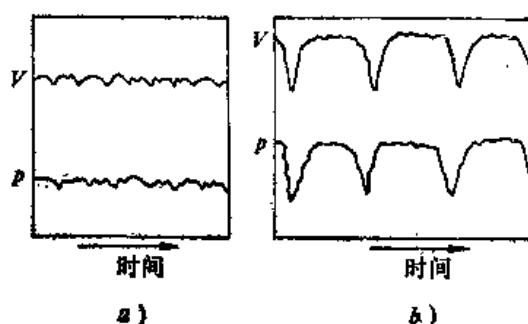


图11-5 正常工况与旋转失速工况时气流参数脉动情况的对比

现分离现象, 如果分离规模较小, 则脱离团较小, 且只占据整个叶高的一部分区域(这种失速也可称为部分叶高失速)。随着流量的继续减小, 分离区逐渐扩大, 脱离团数逐渐增多, 这时压缩机的压头与效率也逐渐下降。这种进展缓慢的失速称为渐进失速。渐进失速时, 压缩机的工况点随着流量的下降, 如图11-6a, 由a点逐渐向b点移动, 特性曲线是连续的。另一种情况是当流量下降时, 在压缩机的某级叶栅中突然出现大面积的分离区, 它不仅占据了整个叶高(也称全叶高失速), 而且一下子占据了整个环形通道面积的相当大部分, 例如四分之一甚至一半, 这时级性能突然明显下降, 如图11-6c所示。这时级的压比、效率与流量都有突然变化, 工况点由正常特性线上的a点突然跳至另一条特性线上的b点, 当流量再减小, 则工作点由b点向c点移动。反之, 若这时逐渐增大流量, 则工况点由c点回头向b点移动, 但到达b点后工况点并不马上跳回原正常特性线上的a点, 而是要再进一步加大流量, 直至到d点后才跳回到正常特性线上的f点, 这时失速现象才解除。由此可知解除突变失速时的流量并不等于进入突变失速时的流量, 前者大于后者。这种现象称为“滞后现象”。一般说, 突变失速一开始就以一、二个大脱离团形式出现, 随着流量的继续减小, 主要是脱离团所占据的面积越来越大, 而不大发生团数由少变多的渐变过程。

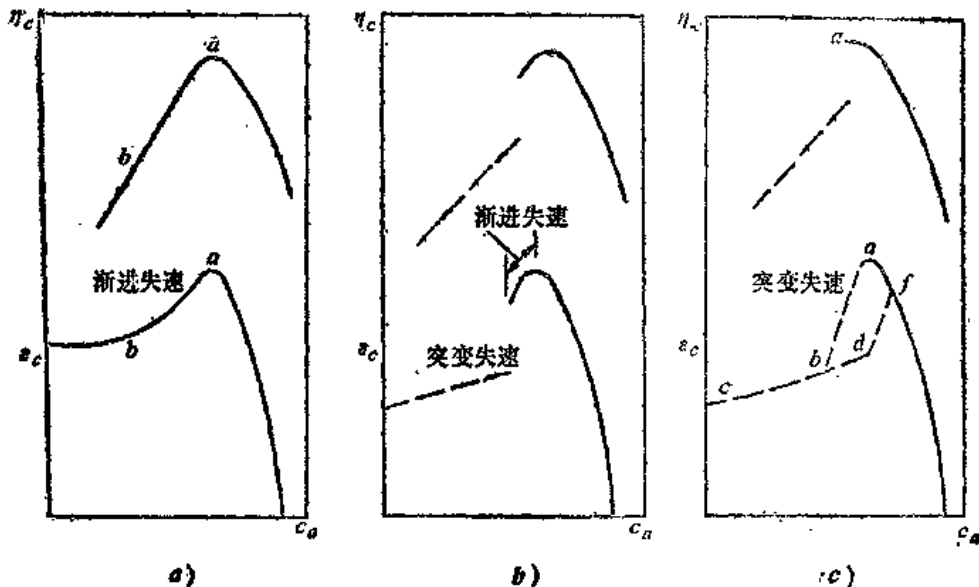


图 11-6

除了上述两种失速类型外, 有时还存在着一种中间的类型, 即当流量减少时, 开始先出现渐进型失速, 后来再发展成突变型失速, 如图11-6b所示。

压缩机的通流部分流道面积是由大到小的, 前级的叶片长, 后级的叶片短。所以当失速最先发生在前级, 例如第一级时, 由于通流面积大, 不易堵塞, 常常是出现渐进型失速, 而后级的情况正相反, 一旦发生失速则往往是突变型的。

三、转速的变化对压缩机旋转失速的影响

压缩机所产生的失速类型与工况变动时压缩机转速变化情况有很大关系。

在设计转速下, 减小流量时, 一般易在末级最先产生失速。这是因为第一级由于流量减小使该级压比升高, 这样使进入第二级的容积流量进一步减小, 而第二级的流量减小使压比增大, 又使第三级的容积流量再减小。依此类推, 必然是最后一级容积流量减小得最厉害, 而首先发生旋转失速。假使变工况时, 转速大于设计值, 则上述现象就更明显, 更容易在末

级最先发生失速。而且如前所述，一般发生的是突变失速。

在转速小于设计转速的情况下，若减小流量，则易在第一级最先发生失速，而且一般是渐进型失速。

上述情况也可以从转速变动时各级流量系数 ϕ 会发生不同的变化而得到解释。

根据连续方程

$$m = F_1 c_{1a} \rho_1 = F_z c_{za} \rho_z$$

这里下角标符号1、z各表示第一级和末级。则有

$$\frac{c_{1a}}{c_{za}} = \frac{F_z \rho_z}{F_1 \rho_1} \quad (11-1)$$

因为压缩机首、末级通流面积之比是定值，这样，利用过程方程式

$$\frac{p}{\rho^n} = \text{常数}$$

即可得

$$\frac{c_{1a}}{c_{za}} = \left(\frac{p_z}{p_1} \right)^{\frac{1}{n}} \quad \text{常数} = (c_o)^{\frac{1}{n}} \cdot \text{常数} \quad (11-2)$$

又因

$$\frac{u_1}{r_1} = \frac{u_z}{r_z} = \omega$$

这里所取的半径 r 及 u 都是平均半径处的数值， ω 是转子角速度。则

$$\frac{u_1}{u_z} = \frac{r_1}{r_z} = \text{常数}$$

利用上述各关系，最后可得

$$\frac{\phi_z}{\phi_1} (c_o)^{\frac{1}{n}} = \text{常数} \quad (11-3)$$

上式表明压缩机末级与第一级流量系数之比与压缩机压比 c_o 的 $\frac{1}{n}$ 次方成反比关系。变工况时，当转速下降，则压缩机压比减小，这时 ϕ_z/ϕ_1 比值增大。例如，在设计工况下若各级的流量系数相等， $\phi_z = \phi_1$ 。那么，在变工况下，由于转速降低，压比减小会使 $\phi_z/\phi_1 > 1$ ，即第一级的流量系数 ϕ_1 将小于末级的 ϕ_z 。所以这种情况下若减小流量，显然是第一级的 ϕ_1 最先接近失速工况下的 $\phi_{0.7}$ 值，故第一级最先产生旋转失速，而对后级影响不大。有时，在转速下降时，第一级虽进入失速工况，但由于各级转速降低，而压比也下降，结果使后面各级容积流量逐级增加，使末级的容积流量大增而产生阻塞工况，形成了所谓前“失”后“阻”现象。

实践表明，当压缩机中某一级产生突变失速后，整台压缩机即进入不稳定工况。且在有一定管网容量的压缩机系统中，突变失速常导致喘振的发生。而压缩机中某一级或几级中只产生渐进失速时，压缩机一般还能正常工作，只有当流量再进一步减小，使级中产生突变失速时，压缩机才不能正常工作。

四、旋转失速的特征参数

由于旋转失速是轴流压缩机中最常见的一种不稳定气动现象，而又往往是另一种破坏性

更严重的喘振工况的前奏,所以国内外在这方面进行了较多的试验研究工作。近二十年来,主要的研究课题集中于求取旋转失速的速度、脱离团团数、脱离区所占据的面积大小及脱离强度等特征参数上。

影响上述一些特征参数的因素很多,主要是压缩机叶栅的几何参数,如叶型、叶片扭曲规律、叶栅稠度、叶片安装角、叶栅的轴向与径向间隙等,以及气动参数,如冲角 i 、进口相对 M_{w1} 数、进口流场的均匀度及气流折转角 $\Delta\beta$ 等等。

由于情况复杂,要求得这些因素与旋转失速特性参数之间的定量关系和有普遍意义的公式是比较困难的。目前从一些国外资料中虽然也能见到一些这方面的理论分析与数学模型,但都有一定的局限性。不过,即使如此,仍可以通过对大量试验研究结果的分析,得出一些定性的见解。

这些见解是:

1. 旋转失速的速度 u_{rs} 小于动叶的圆周速度 u ,对多级轴流压缩机来说,前者约为后者的一半。动叶圆周速度越高,则 u_{rs} 也越高,二者基本上成正比关系。
2. 轴向间隙对 u_{rs} 有影响,轴向间隙减小时 u_{rs} 下降。
3. 出现渐进失速时,脱离团数一般随流量下降而增多,但 u_{rs} 变化不大,也即 u_{rs} 与团数无关。
4. 出现突变失速时,一般团数少而占据面积大,随流量减小,一般不增加团数,而只扩大所占据的面积。
5. 渐进失速时特性线不间断,突变失速时特性线间断,且有后滞现象。
6. 对压缩机节流越厉害,流量减小愈多,则脱离强度愈大,脱离区的宽度也愈大,二者基本上成反比关系。

五、压缩机叶栅几何参数对失速起始点的影响

为了防止或推迟旋转失速的出现,则需要探索在什么情况下会出现旋转失速,并寻求失速的起始点。影响失速起始点的因素较多,实际上可以说,凡是影响叶栅流动情况的一切因素都对失速起始点有影响,因为失速本身就是叶栅流动的一种重要气动现象。如叶型弯曲角 θ 、安装角 β_s 、叶栅稠度 τ 、轮毂比 $\bar{d}$ 、叶型形状、叶片流型、进口相对马赫数 M_{w1} 、冲角 i 、气流折转角 $\Delta\beta$ 等等都会对失速起始点发生影响。

由于牵涉到的因素多,而且它们之间又是相互联系,相互影响的,所以至今要完全从理论上解决此问题困难很大,而大多只是对几个影响重大的因素,通过一定数量的试验,整理出数据进行分析,得出某些规律。在这里我们也只打算对几个重要几何与气动参数对旋转失速起始点的影响作一些讨论。

1. 反映叶栅流动扩压程度的特征值——当量扩张半角 $\alpha/2$

气流通过压缩机叶栅的流动是扩压性质的,我们可以设想存在着一个能反映这种流动扩压程度的特征值,当流动的扩压程度不断提高,使叶栅中产生严重的气流分离而开始形成旋转失速时,即认为此特征值达到了某极限值。而这个反映流动扩压程度的特征值必定也与叶栅的几何参数及气动参数有关。

人们在分析气流流过通常矩形或圆锥形扩压器的流动时,往往用扩压器的扩张角或扩张半角表示其扩压程度。轴流压气机叶栅通道的形状虽与通常的扩压器不同,但我们可利用“当量扩张半角”来反映扩压叶栅中的气流扩压程度,并把它作为其特征值。

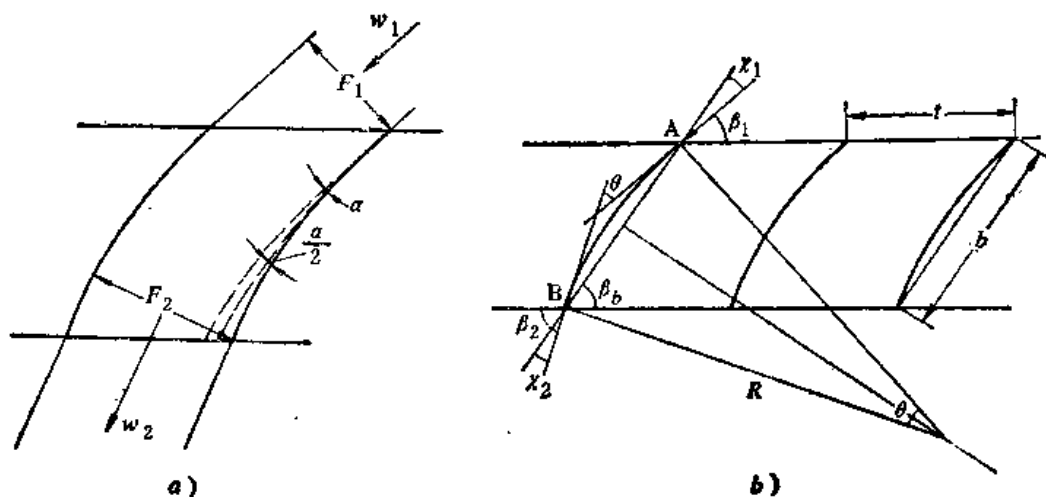


图11-7 当量扩张半角示意图

图11-7a为压缩机叶栅当量扩张半角的示意图。这里定义当量扩张半角的正切为叶栅气流的出口流道宽度和气流进口宽度之差的一半，与气流扩张长度（即叶型中线长 L ）之比

$$\operatorname{tg} \frac{a}{2} = \frac{(F_2 - F_1)/2}{L} \quad (11-4)$$

根据图11-7b中的几何关系，若假设叶型中心线为一圆弧，且 $\chi_1 = \chi_2 = \frac{\theta}{2}$ ，则

$$R = \frac{b/2}{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)} = \frac{b}{2\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}$$

$$L = \widehat{AB} = R\theta = \frac{b\theta}{2\sin(\theta/2)}$$

又因

$$F_1 = t \sin \beta_1 \quad F_2 = t \sin \beta_2$$

得

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} \frac{a}{2} &= \frac{F_2 - F_1}{2L} = \frac{t}{b} \frac{\sin \frac{\theta}{2}}{\theta} (\sin \beta_2 - \sin \beta_1) \\ &= \frac{\sin \frac{\theta}{2}}{\theta} \left[2 \cos \left(\frac{\beta_1 + \beta_2}{2} \right) \cdot \sin \left(\frac{\beta_2 - \beta_1}{2} \right) \right] \end{aligned} \quad (11-5)$$

再利用关系

$$\begin{aligned} \beta_1 &= \beta_{1A} - i & \beta_2 &= \beta_{2A} - \delta \\ \beta_{1A} &= \beta_b - \chi_1 & \beta_{2A} &= \beta_b + \chi_2 \\ \chi_1 + \chi_2 &= \theta & \Delta\beta &= \beta_2 - \beta_1 \end{aligned}$$

将其代入式(11-5)，经过整理最后得

$$\operatorname{tg} \frac{a}{2} = \frac{2 \sin \frac{\theta}{2}}{\theta} \cos \left[\beta_b - \left(\frac{\delta + i}{2} \right) \right] \sin \left[\frac{\theta}{2} - \left(\frac{\delta - i}{2} \right) \right]$$

$$=f(\theta, \beta_b, \tau, i, \delta)$$

(11-6)

或

$$\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{2 \sin \frac{\theta}{2}}{\tau \theta} \cos \left[\beta_b - \left(\frac{\delta + i}{2} \right) \right] \sin \frac{\Delta \beta}{2} \quad (11-7)$$

由上二式可知, 当量扩张半角 $\alpha/2$ 不仅与叶栅几何参数 θ, β_b 及 τ 有关, 还与气动参数 i, δ 及 $\Delta \beta$ 有关。当流量变化, i 变化时, 气流进出口通流宽度之差 $(F_2 - F_1)$ 发生变化, 则当量扩张半角 $\alpha/2$ 也变化。例如当流量减小时, 冲角 i 增加使 $(F_2 - F_1)$ 增大, 则 $\alpha/2$ 角增大。另外我们看到决定 $\alpha/2$ 的叶栅几何参数与气动参数 θ, β_b, τ, i 及 δ 等, 基本上也正是影响叶栅失速的主要参数。所以用当量扩张半角 $\alpha/2$ 来反映与预示旋转失速起始点是有依据的。于是, 可以认为某叶栅在变工况时, 当 $\alpha/2$ 角值达极限值时就开始出现了旋转失速, 而这时的扩张半角称为失速极限扩张半角 $(\alpha/2)_{rs}$ (下角标 rs 表示失速开始工况)。

2. 叶型弯曲角 θ 对 $(\alpha/2)_{rs}$ 的影响

先来研究一下叶型弯曲角 θ 不同时, 开始失速时的冲角 i_{rs} 的变化。

图11-8中示有某压缩机叶栅, 安装角 β_b 不变为 45° 而改变 θ 时, 叶栅中开始产生失速时的冲角 i_{rs} 值的变化情况。由图知, 当 θ 角变化时 i_{rs} 变化甚大, 该例中 i_{rs} 由 $\theta = 15^\circ$ 时的 11° 变化到 $\theta = 60^\circ$ 时的 -13.6° 。即叶型弯曲角越大, 则 i_{rs} 越小, 并成为负值。在别的安装角下, i_{rs} 随 θ 的变化规律大致也相同, 如图11-9所示。这表明不能单从冲角 i 的大小来说明失速问题, 在一定的安装角 β_b 与 θ 角搭配下, 冲角 $i = 0$ 时也可以发生失速。而当 θ 角很大时, 即使在负冲角下也照样可产生失速。这是因为当 θ 很大时, 流道的转折很大, 这时即使冲角很小, 也难以避免在叶型背弧上产生气流分离而引起失速。

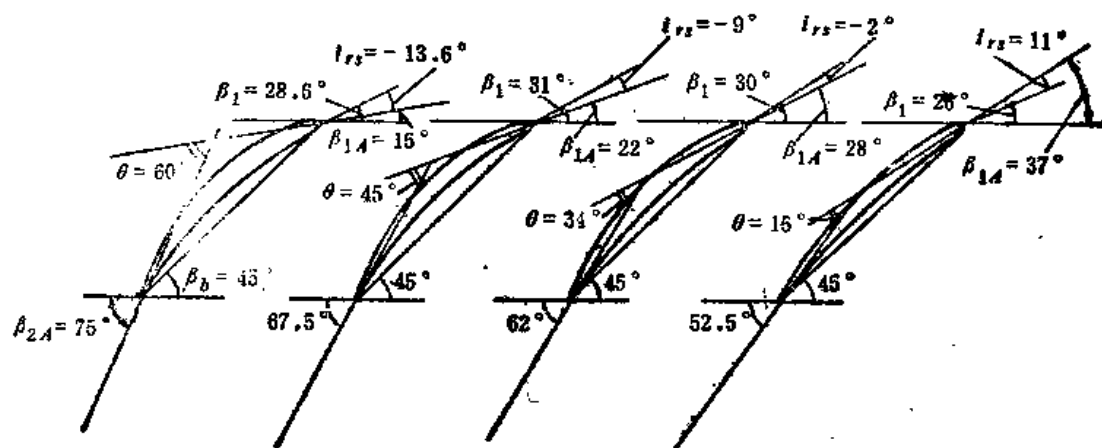
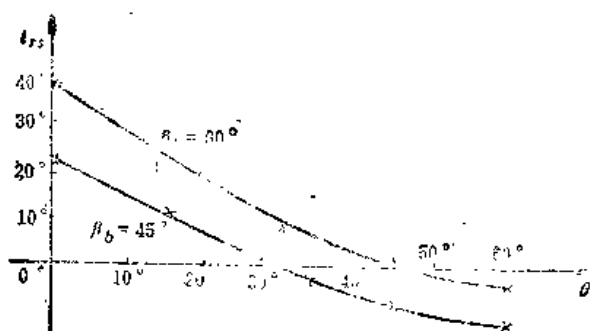
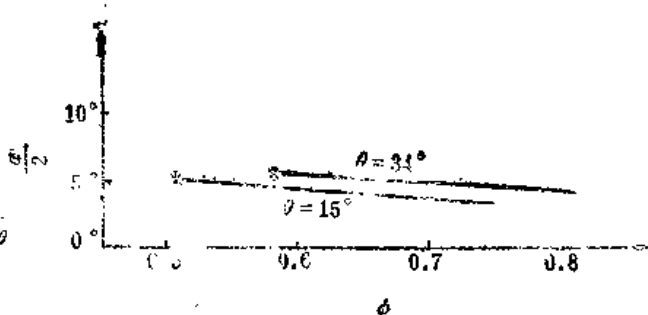


图 11-8 $\beta_b = 45^\circ$ 时, i_{rs} 与 θ 相关示意图

再来看看当流量变化时, 叶栅流道中气流的当量扩张半角 $\alpha/2$ 的变化。图11-10表示了在某一个转速下, $\alpha/2$ 角随流量系数 ϕ 的变化情况。该图中的曲线是在 $\beta_b = 45^\circ$, θ 分别为 15° 与 34° 时对某具体叶栅作得的。

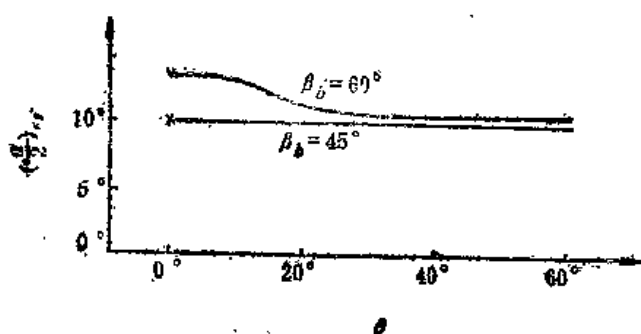
由图可知, 二者的关系曲线接近为直线, 而且随 ϕ 的变小, $\alpha/2$ 角稍有增大。这也可由式(11-6)分析得, 在 β_b, θ, τ 一定时, 当流量 ϕ 减小时, 由于冲角 i 与落后角 δ 的变化, 使得式中第二项和第三项都有些增大, 因而 $\alpha/2$ 增大, 也即流道中气流扩压度增大, 到一定程度

图11-9 $\beta_b = 45^\circ$ 及 60° 时 $\alpha/2$ 与 ϕ 的关系图11-10 $\alpha/2$ 与流量系数的关系曲线

即出现失速。图中●处表示失速开始出现。

由图还可看到, θ 角由小变大时, 虽然在较大的 ϕ 值下即产生失速, 但失速开始时的 $(\alpha/2)_{rs}$ 角变化并不大, 都在 5° 左右。这也可从式(11-7)的分析中得知。在一定的叶栅稠度下, θ 值变化时式(11-7)中第一项变化甚小。另外由试验知, 当 θ 角增大时, 失速开始时的气流转折角 $\Delta\beta$ 会有些增加, 即式中第三项增大。再者, 当 θ 增大时, 由于 i_{rs} 大大减小, 这时落后角 δ 虽有所增大, 但 $(\frac{\delta+i}{2})$ 值仍是减小的, 即式中第二项 $\cos[\beta_b - \frac{\delta+i}{2}]$ 值将减小。综合三项的结果, 表明叶型弯曲角 θ 变化时, $(\frac{\alpha}{2})_{rs}$ 角变化不大。

图11-11示有 $\tau=1.5$, β_b 分别为 45° 及 60° 时, $(\frac{\alpha}{2})_{rs}$ 随 θ 角变化的相关曲线。由图可见即使 θ 角由 0° 变到 60° , 而 $(\frac{\alpha}{2})_{rs}$ 仍很少变化。特别在 $\theta > 20^\circ$ 后, 其变化对 $(\frac{\alpha}{2})_{rs}$ 几乎无影响。

图11-11 动叶 $(\alpha/2)_{rs}$ 与 θ 的关系曲线

3. 安装角 β_b 对 $(\frac{\alpha}{2})_{rs}$ 的影响

如果从式(11-7)表面上来看, 当 β_b 增大时扩张半角似乎是要减小的。但从第四章平面叶栅中已讲到, 在 θ 、 τ 一定的情况下加大安装角 β_b , 可使叶栅的扩压能力增大, 气流不易脱离, 即是适应较大的冲角 i 与转折角 $\Delta\beta$ 而落后角 δ 变化并不大。

对应于失速开始时的情况, 当 β_b 增大时, 式(11-7)中的第一项是定值, 第二项中虽然 β_b 大了, 但 i_{rs} 增大更多, 所以第二项仍是增加的, 第三项则由于 $\Delta\beta_{rs}$ 的增加而增大。故综合起来当 β_b 增加时, 当量失速扩张半角 $(\frac{\alpha}{2})_{rs}$ 将增大。这个结论基本上为试验所证实。

上述结论也可以从失速机理的分析中得到。因为当 ϕ 不断下降, 叶型叶背处出现分离, 流动恶化形成通道的堵塞, 会导致发生旋转失速。但在 θ 、 τ 不变的情况下, β_b 越大, 则通道宽度就越宽, 堵塞不易形成, 或者说堵塞的影响较小, 所以 β_b 大的叶栅其 $(\frac{\alpha}{2})_{rs}$ 值较大,

这说明安装角的大小对 $\left(\frac{\alpha}{2}\right)_{rs}$ 有较大影响。

4. 叶栅稠度 τ 对 $\left(\frac{\alpha}{2}\right)_{rs}$ 的影响

从式(11-7)来看, 当稠度 τ 增大时, $\frac{\alpha}{2}$ 角是减小的。但由于失速情况下式中别的项目, 如 δ 及 $\Delta\beta$ 等也都发生变化, 所以还要对之作细致的分析。由于叶栅稠度加大时, 相对来说叶片之间靠得较近, 叶栅对气流的引导能力增加, 一般使气流不易分离, 所以 τ 增大时 i_{rs} 及 $\Delta\beta_{rs}$ 有所增加。于是式(11-7)中的第二项与第三项都有所增大而抵消了第一项的减小。因而得知, 当 τ 增大时 $\left(\frac{\alpha}{2}\right)_{rs}$ 有些减小, 但减小幅度不大。故可以认为叶栅稠度的变化对 $\left(\frac{\alpha}{2}\right)_{rs}$ 存在一定影响, 不过影响不太大。

在综合分析了上述三个几何参数 θ 、 β_b 及 τ 与当量失速半角 $\left(\frac{\alpha}{2}\right)_{rs}$ 的关系后, 最后我们可以得到这样的印象: 在这三个几何参数中, 安装角 β_b 对 $\left(\frac{\alpha}{2}\right)_{rs}$ 的影响最大, 叶栅稠度 τ 次之, 叶型弯曲角 θ 的影响最小。

5. 马赫数大小对 $\left(\frac{\alpha}{2}\right)_{rs}$ 的影响

应当指出, 在上面讨论叶栅各几何参数对 $\left(\frac{\alpha}{2}\right)_{rs}$ 的影响时, 所作的试验及所得出的结论都是在低马赫数($M \leq 0.3$)情况下获得的, 即是在忽略了气流可压缩性情况下得到的。当叶栅进口气流流速较高时, 就应当考虑到马赫数对失速时的 $\left(\frac{\alpha}{2}\right)_{rs}$ 值的影响。

从流体力学中知道, 利用一元等熵流动微分形式的动量方程式

$$cdc = -vdp$$

等熵关系式

$$pv^k = \text{常数}$$

及连续方程式

$$\frac{dF}{F} + \frac{dc}{c} - \frac{dv}{v} = 0$$

最后可得出反映压缩机叶栅通道面积变化与压力变化及 M 数之间关系式,

$$\frac{dF}{F} = \left(\frac{1}{M^2} - 1 \right) \frac{dp}{\rho p} \quad (11-8)$$

由上式知, 在压缩机叶栅通道的几何参数已确定的情况下, 即 $\frac{dF}{F}$ 不变时, 随着 M 数的

增大, $\frac{dp}{p}$ 也将增大, 故压力梯度增大, 这对流动当然不利, 容易引起气流分离, 产生旋转

失速, 所以当 M 数增大时, $\left(\frac{\alpha}{2}\right)_{cr}$ 应有所减小。但只要叶栅中的气流是亚音速的, 不出现超音速流动, 那么流道内亚音速的扩压原理不变, 则上述几何参数与 $\left(\frac{\alpha}{2}\right)_{cr}$ 关系的分析基本上仍是正确的。只应在具体计算中引入 M 数, 即可压缩性影响的修正值就可以了。

第三节 喘振工况

一、喘振现象

当轴流压缩机处在非设计工况工作, 且在叶栅中发生了旋转失速时, 如果失速是比较强烈的突变型, 而与压缩机联合工作的管网容量又比较大, 那么就可能出现整个压缩机—管网系统的气流周期性振荡现象。这时压缩机的气动参数(如流量、压力等)会作纵向大幅度脉动, 整个机组发生强烈振动, 且产生一种异常的噪音, 这种现象称之为“喘振”。

从流动的物理现象来分析, 虽喘振的发生一般认为与旋转失速有关, 但二者并不是一回事。喘振除了与压缩机内部流动的恶化有关外, 还与管网系统的工作有密切的联系。

如图11-12为压缩机—管网系统联合工作的特性曲线。其中曲线1为压缩机的特性线, 曲线2为管网的阻力曲线, 二者的交点为工作点。当管网阻力增加, 则其阻力曲线变陡且左移, 于是工作点也左移, 压气机的流量下降。这样, 进入压缩机级叶栅的气流冲角将增大, 使叶背容易发生气流脱离。如图, 当管网阻力曲线移到2'位置时, 压缩机的流量大大减小, 结果在叶栅中出现了突变失速, 流动性能大大恶化, 压缩机出口压力明显下降。这时若管网的容量比较大, 其反应即不敏感, 则管网中气体的压力并不同时立即下降而仍维持较高值, 这样就有可能使管网中的压力大于压缩机排气压力。而压力高的气体有一种回冲趋势, 特别当压缩机中气流流动情况恶化, 气流前进的动能不足以克服这种回冲趋势时, 管网中的气体即反过来向压缩机倒流。这种倒流的结果又逐渐消除了前后的压力差, 使二者的压力达到平衡, 气流又在叶片的推动下正向流动, 压缩机又恢复了正常工作, 向管网输气, 使管网压力回升。当管网压力增加到一定值后, 压缩机正常排气又受到阻碍, 流量又大大减小, 出现失速, 压缩机出口压力又突然下降, 又发生倒流现象, 如此周而复始地循环下去, 于是产生了整个压缩机—管网系统气流的周期性振荡现象, 即形成了喘振工况。

图11-13示有压缩机在正常工况下与喘振工况下压力与气流速度变化的波形示意图, 二者的差别是明显的。在正常工况下(图a), 其压力与速度的平均值高, 二者的脉动振幅都很小, 说明气流流动是有规律的。在喘振工况时(图b), 平均出口压力明显下降, 压力与速度脉动的振幅大大增加, 说明气流流动的规律性已完全破坏了。

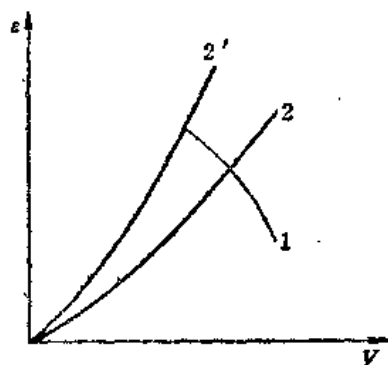


图11-12 压缩机与管网联合工作

喘振所造成的后果常常是严重的, 它会使压缩机转子与静子元件经受交变应力而断裂; 使级间压力失常引起强烈振动, 导致密封及推力轴承的损坏; 使转子与静子相碰, 造成严重事故。特别是高压的轴流压缩机, 发生喘振可能在短时间内即毁坏机器, 所以是不允许压缩

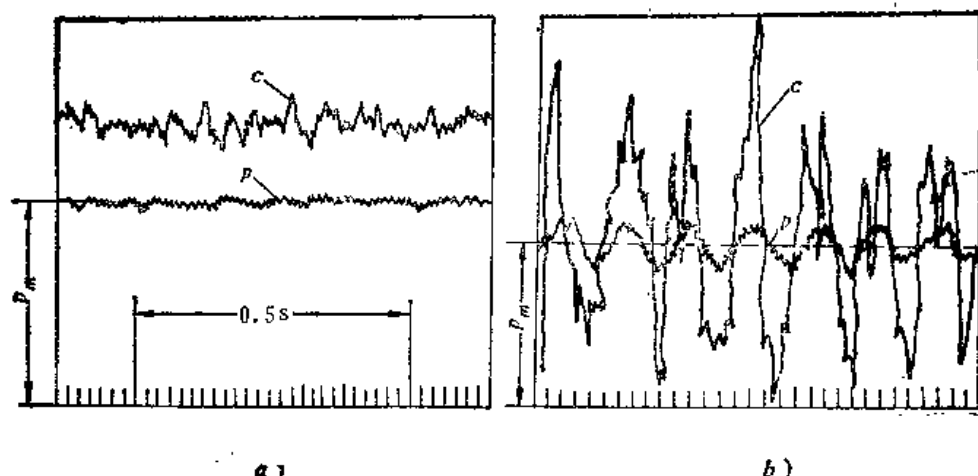


图11-13 正常工况与喘振工况下压力与速度变化的波形图

机在喘振工况下运行的。

从上面的初步分析中得知，喘振的产生首先是由于变工况时压缩机叶栅中气动参数与几何参数不协调，形成旋转失速所造成。但并不是旋转失速都一定导致喘振的发生，后者还与管网系统有关。所以说喘振现象的形成包含着两方面的因素：从内部来说，它取决于轴流压缩机在一定条件下出现强烈的突变失速；从外部来说，又与管网的容量及特性线有关。前者是内因，后者是外界条件，内因只有在外界条件的配合下，才促使喘振发生。

由于内因——旋转失速已在上一节中作过介绍，下一小节中我们将专门讨论外界条件，即喘振与管网的关系。

二、喘振工况与管网的关系

一般情况下轴流压缩机总是与某一管网系统一起联合工作的。当压缩机排出的高压气体通过管网时，由于管网阻力的存在，气体的压力要逐渐下降。换言之，气体要通过管网就必须克服一系列阻力损失。

通常管网的特性线的数学表达式为 $p = AV^2$ 。

式中 A 是阻力系数，视管网结构不同而异。改变管网结构，例如改变管网容器的大小，改变管道长度、面积、阀门开度及位置等，阻力系数都将改变，管网特性线将变动。例如开大阀门，阻力减小，如图11-14a管网特性线将由原来的位置Ⅰ变到位置Ⅱ。反之，关小阀门，则阻力增加，特性线移至位置Ⅲ。

在压缩机与管网联合工作时，只有当压缩机的排气量等于管网的通过流量，且压缩机所产生的背压等于管网的阻力时，这时整个系统的工作才满足平衡条件。这时的工作点称为平衡工作点。图11-14b中压缩机和管网二特性线的交点A即为平衡工作点。

由于压缩机管网系统在工作时总存在着各种小扰动的可能性。例如气流的不均匀性，进气条件的变化，转速的微小变动，气体流量的某些微小变化等。这些小扰动都可能使工作点离开原来的平衡工作点。如果小扰动过后，工作点仍回到原来的平衡工作点，则这种工况是稳定的，否则就是不稳定的。

当与轴流压缩机联合工作的管网的容量很小，这时不论工作点位于压缩机特性线的左支或右支，扰动后工作点都能回到原来平衡位置。

图11-15为压缩机管网联合工作特性线示意图。图中交点A在压缩机特性线的右支。如

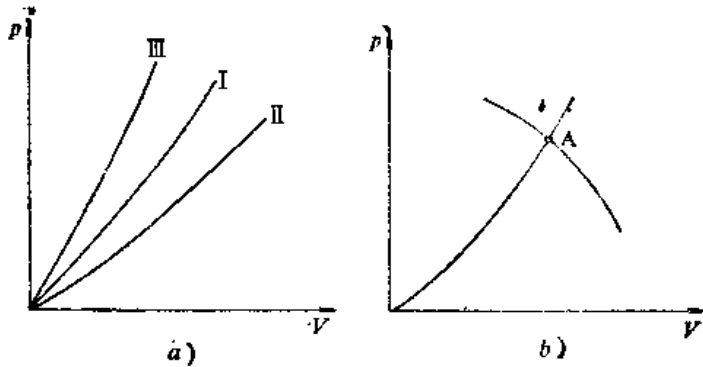


图 11-14

a) 管网特性线 b) 平衡工作点

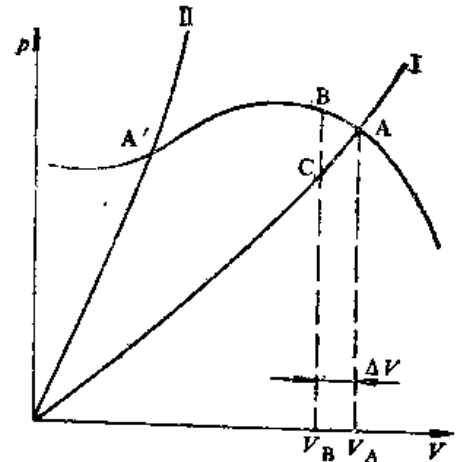


图11-15 压缩机与管网联合工作特性线

果压缩机的流量受扰动产生了瞬时变化，例如流量减小了 ΔV ，这时压缩机的工况点由A点移至B点。如果管网的容量很小，其储藏能力小，压缩机的流量一有变化，管网中就及时有反应，其流量与压力也都马上变化。这时管网的工况点就由A点移至C点。可以看到当扰动过后，压缩机的排气压力 p_B 大于管网阻力 p_C ，这样压差 $(p_B - p_C)$ 将促使压缩机向管网增加输气，于是通过压缩机与管网的流量同时上升，使二者压差不断减小，最后二者的工况点都回到原来的平衡工作点A。同样，当产生扰动后若流量瞬时增大，扰动后二者的工况点也能回复至原来的平衡工作点。所以对上述情况而言，不论小扰动的方向如何，扰动过后都能恢复平衡工作，故知在这种情况下系统工作是稳定的。

当压缩机管网联合工作的工作点位于压缩机特性线的左支（图中A'点）时，对小流量的管网通过分析，知其也具有上述在右支时那样的性质。所以当压缩机工况点进入左支，虽发生了失速现象，但由于管网容量小，工作仍可以是平衡的，而不会引起喘振。

当压缩机与容量大的管网联合工作，而压缩机又已处于严重失速的情况下时，这时压缩机的失速将导致整个系统的喘振。

如图11-16a，假使原来系统的平衡工作点为A点，这时若有一个小扰动，例如压缩机的节流阀稍微关小，压缩机即进入失速工况，其流量与排气压力将减小。而管网特性线因节流阀关小而由I位置移到II位置。但由于管网的容量很大，其反应慢，管网中压力不马上下降，于是就存在管网中的压力大于压缩机的排气压力的情况，这就促使压缩机的流量进一步减小，失速现象更严重，而背压也进一步下降。这时压缩机的动叶虽仍在旋转，但由于失速，流动恶化，叶栅中气流所得到的动能不足以克服二者压差所造成的气体回冲趋势，于是压缩机的流量很快连续下降，由正值到零，又由零到负值。压缩机的工况点相应地也由特性线上的A点经B点到C点。这样管网容器一面向外排气，一面又向压缩机倒流，则管网压力有所下降，工况点由图中A'向F点移动，而压缩机出口的压力也相应地跟着下降，其工况点由C向D点移动。由于管网容器中压力逐渐下降，则倒流趋势也慢慢减弱，当管网压力降至某一定值后，倒流现象就停止了。压缩机中气流在旋转着的动叶的推动下又开始正向流动，向管网输气。但在这样大小的背压下，压缩机正常流动的流量应相当大，压缩机的工况点很快由D点跳到G点。这时由于压缩机流量的大大增加，使流入管网的流量大于流出管网的流量，于是管网中的压力又回升，使压缩机的背压也跟着回升，压缩机的工况点由G向A点移

动, 管网的工况点由F点向A'移动。当压缩机工况点到达A点后, 又进入失速状况, 流动恶化, 管网的压力又大于压缩机的排气压力, 于是又开始了倒流。如此周而复始, 不断循环, 形成了整个系统的喘振工况。

上面所讲的, 当喘振发生时压缩机的工况点由图中A点跳至C点, 然后又由D点跳至G点, 而路径AC及DG基本上是水平的, 这种情况只发生在管网容量极大的情况下。但实际上管网总有一定的容量, 而不会是无穷大的, 所以在倒流产生后, 管网容器中的压力也会逐渐相应下降, 它的下降又缓和了倒流的强度; 同理, 在倒流停止后, 压缩机工况点由D点跳回G点时, 管网中的压力也随之有所回升, 故实际上压缩机的喘振循环路线应是近似于如图11-16b中的虚线所示。当然, 具体的循环线路是与许多因素有关的, 而且各次循环线路也不一定完全相同。

喘振时, 管网中的容器相当于整个系统的基本谐振器。喘振循环中气流参数变化的频率与幅度与管网容量大小有很大关系, 管网容量越大, 则喘振频率越低, 振幅越大。实验表明喘振的频率大致与管网容量的平方根成反比关系。

三、喘振界线与喘振裕度

相对于每一个转速, 当压缩机的流量下降时, 都可以在特性线上得到一个喘振工况点

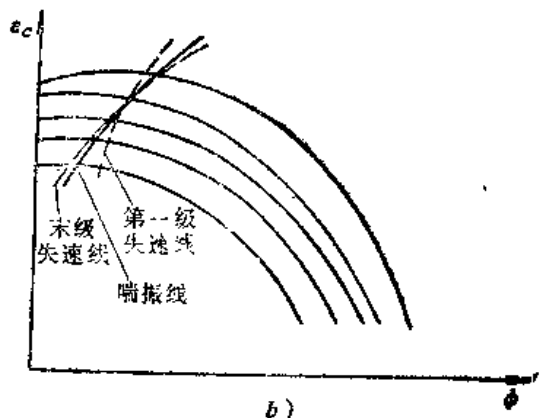
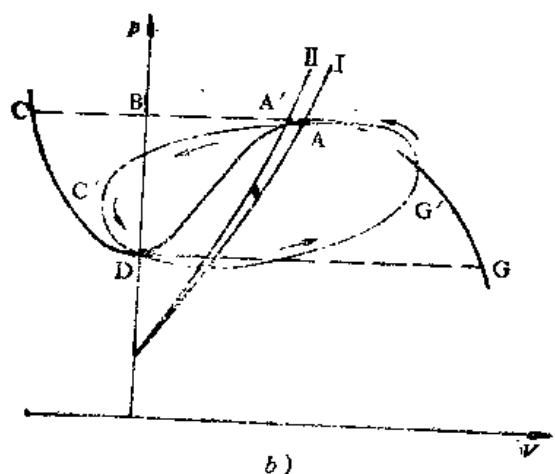
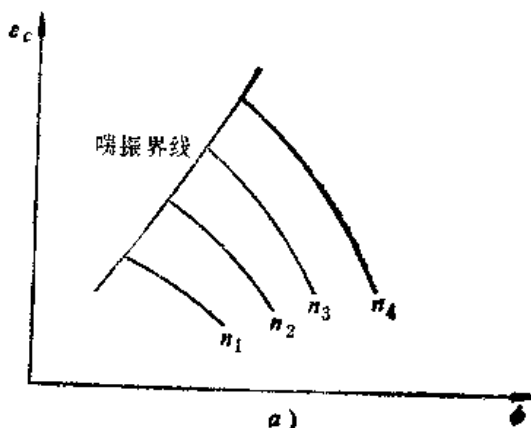
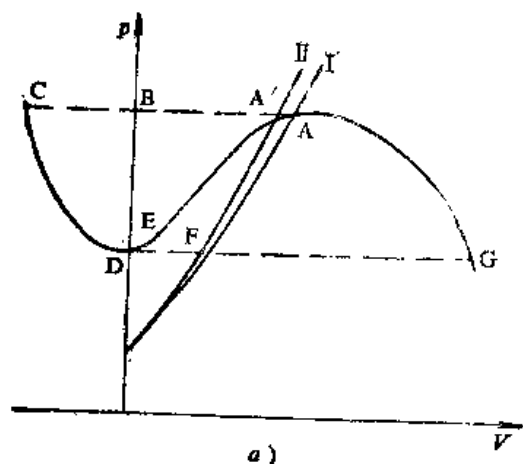


图11-16 压缩机喘振时的特性曲线

图11-17 喘振界线与失速线

(或喘振界限点), 将这些点连接起来即成一条喘振界限线了, 如图11-17a所示。压缩机运行中应避免进入喘振界限线工作。

对多级轴流压缩机来说, 当转速降低时一般是第一级最先发生失速, 这时后面各级可能还未失速。由于第一级的通流面积大, 失速可能是发展缓和的渐进失速, 脱离团所占据的面积也不大, 堵塞现象不太严重, 其余未堵塞的部分仍可以维持正常的流动, 所以压缩机的性能下降也不太明显, 还不至恶化到足以引起喘振。只有再进一步降低流量使后面的级也相继失速, 才会使系统发生喘振。这种情况下在特性线图上, 喘振点可以位于第一级失速点之左。当转速高时, 一般末级先发生失速, 这儿通道面积小, 叶片短, 一旦出现失速就易是突变型的, 情况比较严重, 会很快导致压缩机的喘振。所以在高转速区, 喘振线基本上与末级失速线重合在一起, 如图11-17b所示。

由于喘振的后果相当严重, 一般除了采取专门的防喘振调节措施外, 应当在设计时就事先留有一定的喘振裕度, 并按变工况的特点确定各级的设计工况点, 合理地选定整台压缩机的设计工况点, 以避免变工况时进入喘振界限。

压缩机的喘振裕度表示为在一定转速下压缩机设计工况点与该转速下的喘振边界的距离。

见图11-18, A 点为设计工况点, s 点为该转速下的喘振界限点。则可用下式表示喘振裕度

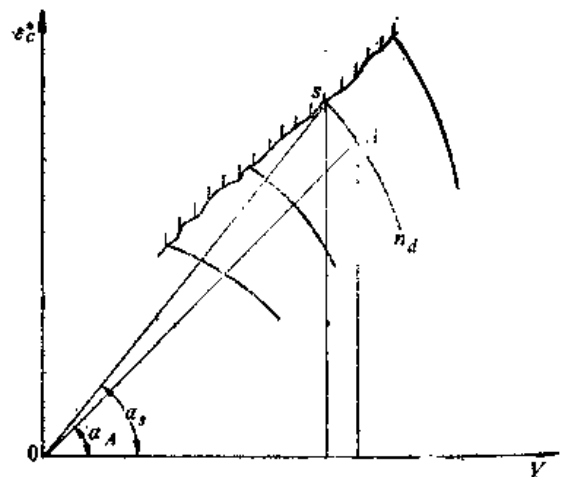


图11-18 喘振裕度

$$K_y = \frac{(\epsilon^*/V)_s}{(\epsilon^*/V)_A} = \frac{\tan \alpha_s}{\tan \alpha_A} \quad (11-9)$$

这里 $(\epsilon^*/V)_s$ 、 $(\epsilon^*/V)_A$ 各为喘振工况及设计工况下, 压缩机的压比与流量的比值。

当设计工况点距喘振点有一定距离时, 就有一定的喘振裕量, 这时

$$\angle \alpha_s > \angle \alpha_A$$

即 $K_y > 1$ 。

喘振裕度越小, 设计工况点与喘振点就越接近。当喘振裕度为零, 则 $\alpha_s = \alpha_A$, $K_y = 1$ 。

设计时, 通常多用 $\Delta K_y = (K_y - 1)100\%$ 的数值来作为压缩机喘振稳定性裕度, 当 $K_y = 1$ 则 $\Delta K_y = 0$, 即无稳定性裕度。设计时要保证一定的稳定性裕度, 以免压缩机进入喘振工况。一般在轴流压缩机设计中取 $\Delta K_y \geq 15\%$, 即 $K_y \geq 1.15$ 。

在取压缩机稳定性裕度时, 要考虑到许多因素, 如压缩机特性线的形状、管网的容量大小与特性线的形状、叶片负荷高低、压缩机进口流场的均匀性及机件的磨损与损伤的可能性等等。

第四节 旋转失速与喘振的区别及其判别准则

一、旋转失速与喘振的区别

上面分析了轴流压缩机中常见的两种气体不稳定现象——旋转失速与喘振。我们注意到，它们之间是有联系的，旋转失速往往是喘振的前奏，或者说压缩机内部流动的恶化，旋转失速的出现是喘振发生的内因。但我们还应明白，这两种气动不稳定现象本身所反映的机理是不同的，二者有许多基本的差异之处，不可混为一谈。

归纳起来，它们的主要区别有：

1. 旋转失速时，由于压缩机叶栅中一个或几个脱离团沿周向传播，气流的脉动是沿着压缩机圆周方向的。而喘振时的气流脉动是沿压缩机轴向的，也即纵向脉动。前者的流场是周向不对称的，后者流场基本上是周向对称的。

2. 旋转失速时，沿压缩机叶栅周向上各点气流流量是随时间而脉动的，但通过压缩机各个截面的平均流量不随时间而变。而喘振时通过压缩机的平均流量随时间而变，因而压缩机所需的功率将有脉动。

3. 旋转失速时，气流的脉动频率与振幅大小主要和压缩机叶栅本身的几何参数及转速有关，而与压缩机的管网容量大小无关。喘振时的频率与振幅和管网容量的大小关系甚大，管网容量越大，喘振的频率就越低，振幅越大。

4. 通常轴流压缩机旋转失速的脉动频率比喘振的频率要高得多。

5. 旋转失速属于压缩机本身的气动稳定性问题。喘振不是压缩机单独的问题，而是整个压缩机管网系统的稳定性问题，必须联系整个管网系统来分析。

二、两种不稳定现象的判定准则

由于旋转失速与喘振这两种不稳定气动现象产生的条件、机理不同，其所产生的后果也不同，因而防止与消除的方法也就不同。对压缩机设计工作者与科研人员来说，了解与预测在什么情况下将会发生哪一种不稳定气动现象是很必要的。

近二十年来，国外许多有关部门的科研人员都试图解决此问题，也取得了一定的成果。这里将介绍E. M. 格里茨试验研究的结果^[22]。他提出一种比较简单而又比较满意的判别准则，是以谐振器理论中非线性效应分析为依据，所得出的判别准则是一个无量纲参数 B 。

$$B = \frac{u}{2\omega L_c} = \frac{u}{2a} \left[\frac{V_p}{A_c L_c} \right]^{\frac{1}{2}} \quad (11-10)$$

式中 u ——压缩机叶栅平均半径处的圆周速度。

$\omega = a \sqrt{\frac{A_c}{V_p L_c}}$ ——相当于海尔姆霍兹(Helmholtz)型振荡器频率；

A_c ——压缩机通流部分环形截面面积；

L_c ——压缩机及其后环形截面管道长度；

V_p ——管网储气器的容积；

a ——音速。

图11-19为所研究的压缩机管网系统示意图。

在所试验的轴流压缩机后面，接有内外径与压缩机通流环形截面内外径相等的管道，其后再接以一定容积的储气器，组成一个压缩机管网系统。并认为压缩机、连接管及节流阀等尺寸与储气器尺寸相比是很小的。这样，压缩机管网系统中所发生的振荡可以认为相当于一

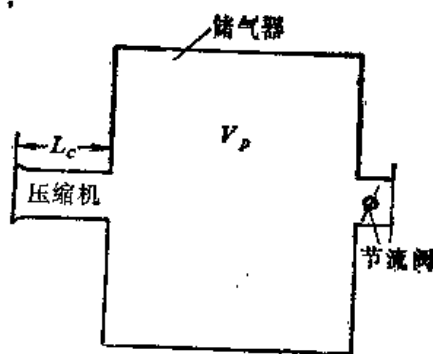


图11-19 压缩机管网系统示意图

种海尔姆霍兹型谐振器中发生的振荡现象。

对一个具体的轴流压缩机来说, A_c 、 L_c 的数值是给定的, 则由式 (11-10) 知, 判别准则数 B 值的大小取决于 u 及 V_s 。认为当 B 值大于某临界值 B_{cr} 时, 产生的不稳定气动现象为喘振现象; B 值低于 B_{cr} 时, 则只产生旋转失速现象, 而不导致喘振现象的发生。

下面是以某一三级轴流压缩机管网系统为例, 当其 B 值由小到大变化时, 观察其气流脉动情况及进入不稳定工况后压缩机工况点变化的规律, 也即其循环路径的轨迹变化情况。

当 $B=0.45$ 时, 见图 11-20。其中图 a 作有压缩机流量 (这里用流量系数 ϕ 表示) 及管网储气器压力 (这里用无因次参数 $\Delta p / \frac{1}{2} \rho u^2$ 表示, 而 Δp 为储气器压力与大气压力之差) 对时间的变化曲线。其中图 b 相当于压缩机的无因次特性线。当压缩机工况点到达 a 点后, 若 ϕ 再下降, 这时压缩机进入不稳定工作状态, 其流量及背压 (由于连接管道很短, 压缩机背压即相当于管网储气器的压力) 都下降, 工况点由 $a \rightarrow b$, 并在 b 点达到平衡。显然 b 点的流量与压力都比 a 点要小, 这表明压缩机中已发生了旋转失速。但在这点工作时, 并不发生喘振现象,

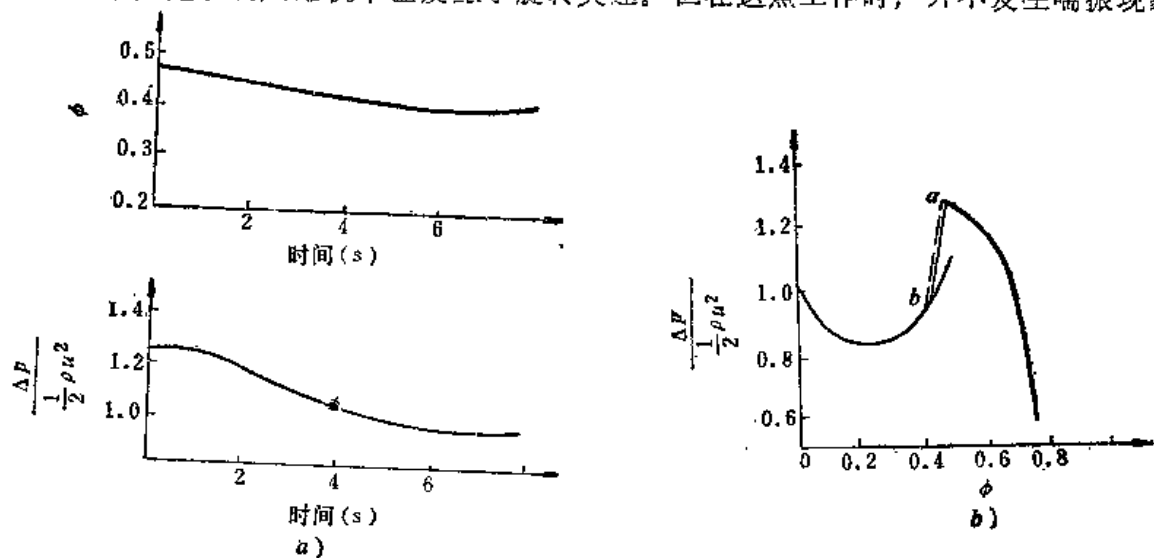


图 11-20 ($B=0.45$)

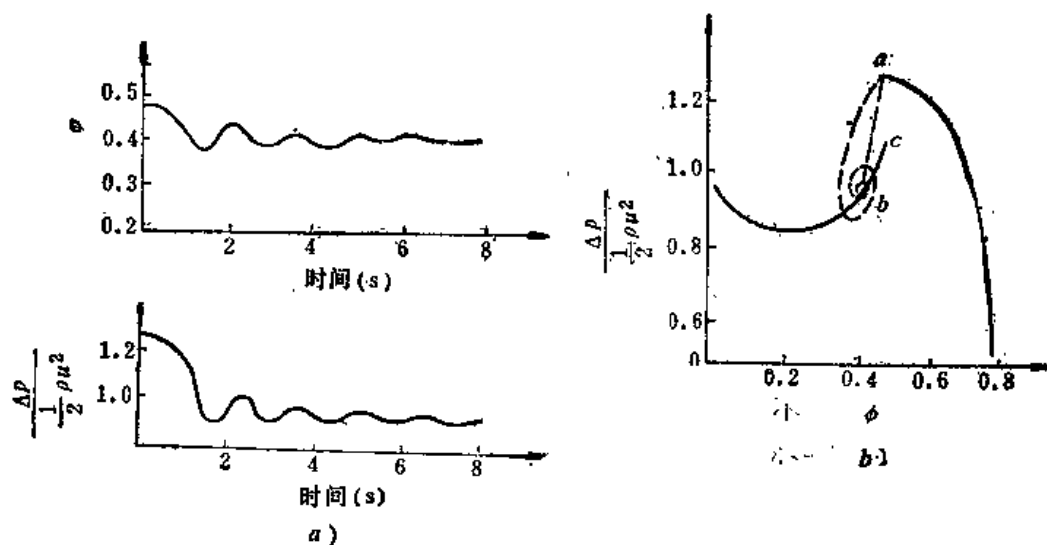


图 11-21 ($B=0.6$)

系统可在 b 点平衡地工作。

当 $B=0.6$ 时, 见图11-21。这时其图象与图11-20比较虽有些不同, 但 ϕ 及 $\Delta p / \frac{1}{2} \rho u^2$ 的趋向还是类似的。也即在工况点进入不稳定工作区域后, 流量与压力均有所下降, 但经过几次阻尼振荡后, 脉动的振幅不断衰减, 过了一段时间后, 也在 b 点达到了平衡。这表示压缩机中仍只出现旋转失速现象, 而不出现喘振。

当 $B=0.7$ 时, 见图11-22, 这时流量与压力的脉动图象及压缩机工况变化线路就不同于以上二种情况了。当压缩机进入不稳定工作区后, 流量与压力的脉动大, 而且不再趋向于衰减。压缩机工况变化循环线路中, 压缩机的流量脉动的摇摆幅度超过了旋转失速解除点(图中的 c 点)的值。于是不能在 b 点达到平衡, 在流量向增大的方向摆动时, 代替它的将发生旋转失速的解除, 流量与压力都回升, 使压缩机的工况点又趋向于回到 a 点, 于是失速再次发生, 又重复了原先的工况变化循环。如此周而复始地进行下去, 就产生了整个系统的喘振工况。

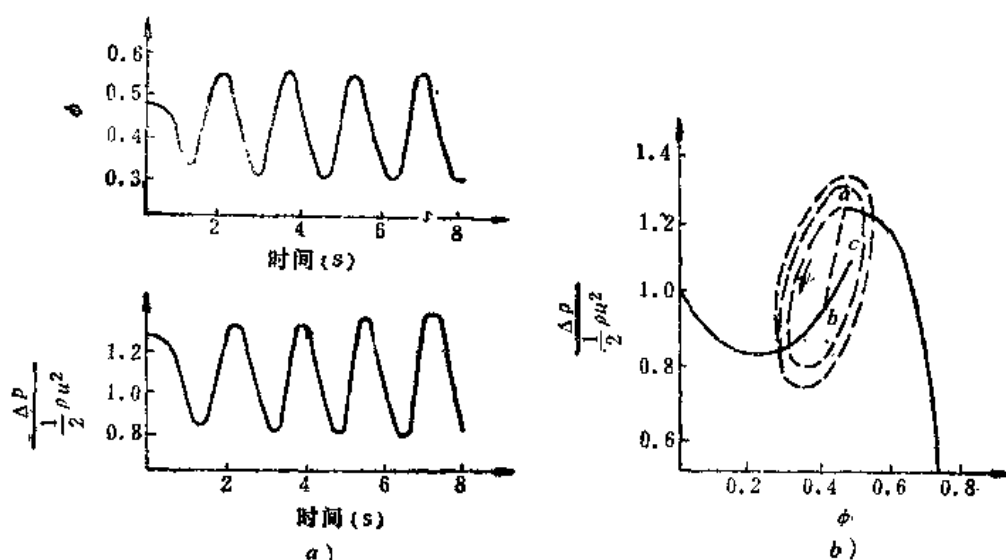
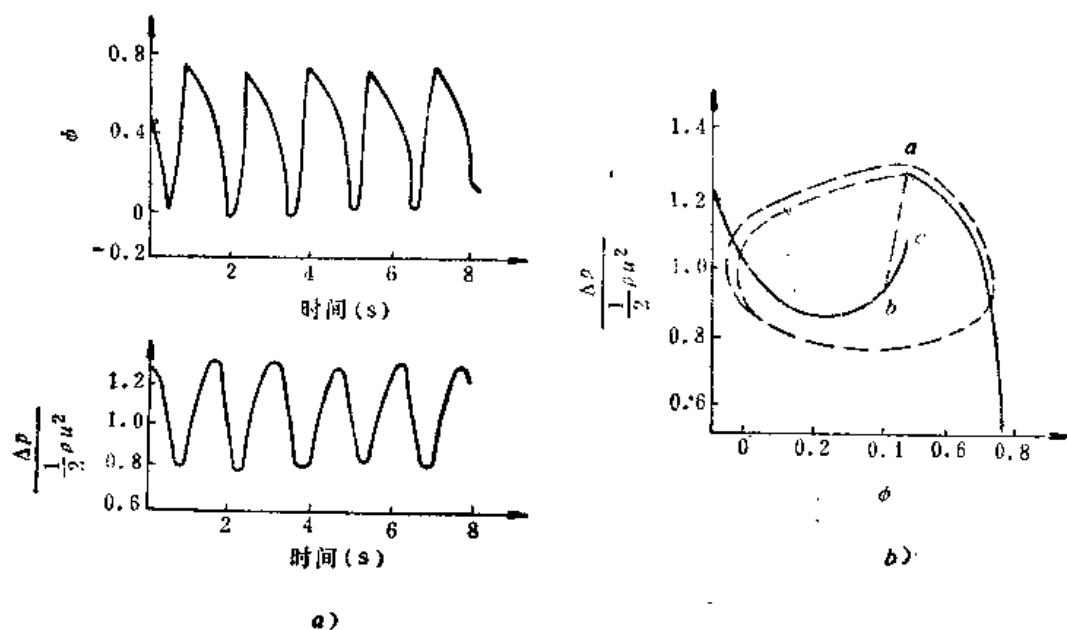
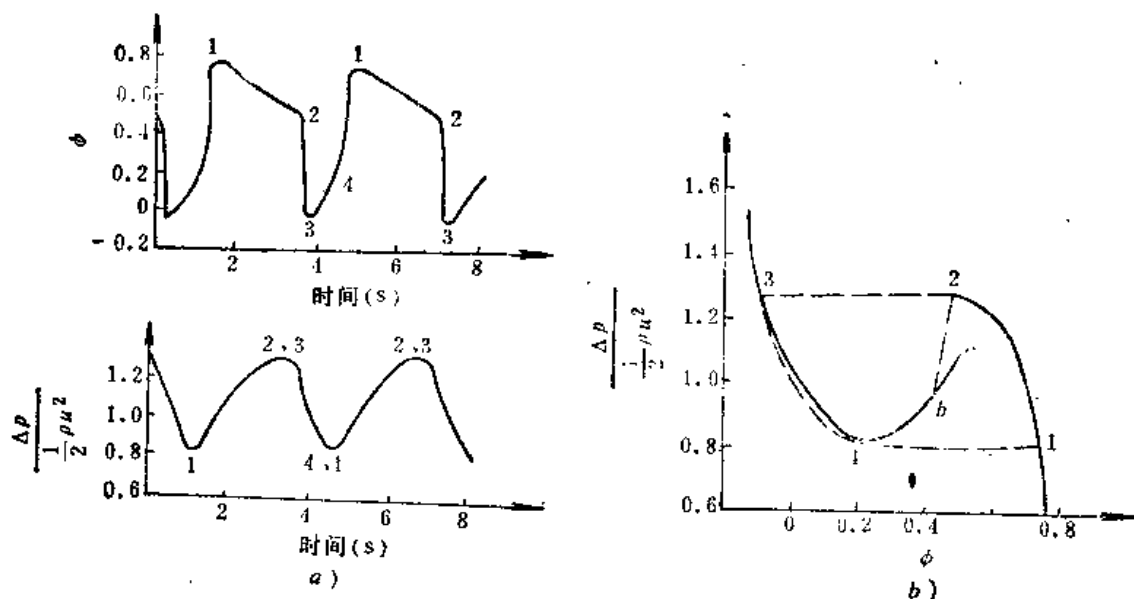


图11-22 ($B=0.7$)

故对这个具体的压缩机管网系统来说, 可以认为, 不稳定气动现象判别准则数, 其临界值 B_{cr} 大致在 $0.6 \sim 0.7$ 之间。当 $B < B_{cr}$ 时, 只发生旋转失速, 当 $B > B_{cr}$ 时则出现喘振。

如果再加大 B , 例如 $B=1.58$ 及 $B=5.0$ 时, 见图11-23及图11-24, 特别是 $B=5.0$ 时, 其气流参数脉动的图象与 $B=0.7$ 时图11-22中所见到的有较大区别。 $B=0.7$ 时气流参数的脉动基本上属于正弦型, 而 $B=5.0$ 的流量变化波形图则是张弛型的。可以从后者的波形图中看到, 脉动时有着两个不同的时间间隔。一个时间间隔较长, 在较长的时间间隔内, 储气器中压力逐渐变化(增大或减小), 压缩机流量的变化也是逐渐的, 工况点变化线路基本上是沿着特性曲线进行的, 相当于图11-24中1点 $\rightarrow$ 2点及3点 $\rightarrow$ 4点。另一个时间间隔很短, 这时压缩机流量的大幅度变化几乎在不变的管网容器压力下进行的, 相当于图中的2点 $\rightarrow$ 3点及4点 $\rightarrow$ 1点。当压缩机的工况点沿2点 $\rightarrow$ 3点移动时, 管网容器中压力下降所要求的时间长短, 取决于容器中气体向压缩机倒流的速度及向外排气速度的大小。假使容器容量 V_c 较小, 则2 $\rightarrow$ 3的线路较短, 即流量脉动的振幅较小。若 V_c 很大, 则2 $\rightarrow$ 3的线路长, 流量脉动的振幅大。假使 V_c 是无穷大, 则压缩机进入不稳定工作区后, 产生了稳定的由管网向压缩机的气体倒流, 工况点

图11-23 ($B=1.58$)图11-24 ($B=5.0$)

即稳定在3点上了。当然，这是一种极端情况，实际上是不存在的。

由上述各图可以看到，当 $B > B_{cr}$ 后， B 值的大小还对压缩机工况变化线路的形状有影响。 B 值增大时，压力脉动幅度的变化不大，而流量脉动的幅度变化增大。

再比较两个喘振实测所得到的图形，图11-25a与图11-25b。这是两个压缩机管网系统，它们别的条件都相同，但管网容量 V ，与圆周速度 u 不同，图11-25a的 $V_r=34.9\text{m}^3$ ， $u=59\text{m/s}$ ， $B=1.00$ 。而图11-25b的 $V_r=15\text{m}^3$ ， $u=92.9\text{m/s}$ ， $B=1.03$ 。二者的 B 值基本上差不多。这时可发现二图中压缩机工况变化循环线路的形状很相近。这说明了，不论 V_r 及 u 如何不同，只要 B 值相同，那么喘振时所反映出来的气流脉动情况基本上是相同的。这也进一步表明 B 值是能够反映喘振中气流脉动现象的一个特征参数。

从式(11-10)知，对几何尺寸一定的轴流压缩机来说，其 A_c 及 L_c 就确定了，这时判别

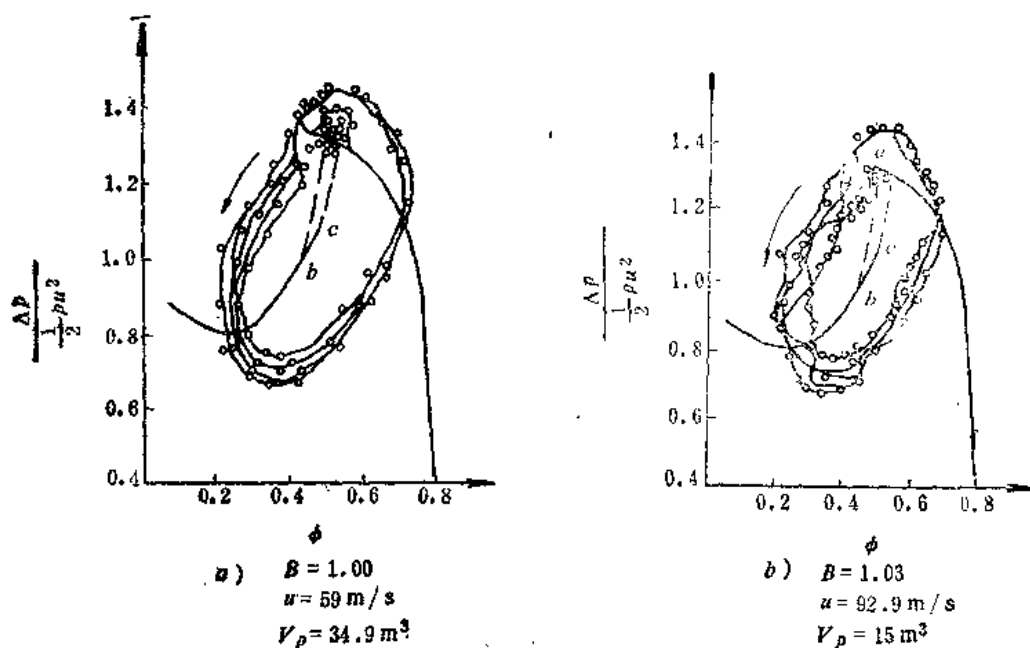


图11-25 两个喘振实测图的比较

准则数 B 主要取决于圆周速度 u 及管网容器容量 V 。当 u 及 V 增大, B 即增大而有可能超过 B_{cr} 值发生喘振。这与我们以前的分析是吻合的。

u 大时,气流的马赫数也增大,压力梯度增加,流动易恶化而易出现较强烈的失速导致喘振。此外,以前也讲过,当工况变化,转速增大时,逐级的流量系数 ϕ 的分布情况将改变,末级的 ϕ 与第一级 ϕ 的比值将减小,这时若出现失速,会在末级中最先发生。而末级通道窄,叶片短,所发生的失速一般是突变型的,易导致喘振发生。所以,当转速高, u 增大时,容易出现喘振现象。

V 对喘振的影响以前也分析过。在极端的情况下,若管网容量 $V_p=0$,则压缩机一旦进入不稳定工作区后即发生失速,其工况点马上由图11-16a的A'点跳到F点,并在F点持久地工作,不发生振荡现象,自然地不发生喘振。若 V 很大,则工况点的变化路线为A→A'→B→C→D→E→F→G→A,如此周而复始。而实际上的情况是处于上述二极端情况之间,取决于 V 值的数值大小。在一定的 u 值下, V 较小时,压缩机工况点变化路线将大致如图11-21所示,经过几次微小振荡后,最终在b点达到平衡。当 V 值较大时,则循环继续下去,发生喘振。所以 V 的大小是与喘振的发生与否有很大的关系。

上面讨论中,我们看到准则数 B 确实能起到判别不稳定气动现象类型的作用。但各种压缩机管网系统的 B_{cr} 值到底多大呢?应当如何取定呢?由于有关试验数据不足,特别是由于压缩机管网系统结构形式的多样性、复杂性,影响 B_{cr} 值的因素很多,目前还没有充分的资料与数据来准确地确定各种轴流压缩机与管网的 B_{cr} 值,这是一个尚待进一步探讨的课题。

第五节 轴流压缩机的颤振

在轴流压缩机运行过程中,除了可能在非设计工况下,会出现如上面几节所讲的旋转失速与喘振这样的不稳定气动现象外,还存在着另一种与它们性质不同的不稳定现象。这种不

稳定现象称为颤振工况。

颤振现象最初是在航空发动机装置的轴流压缩机中首先发现的。某些压缩机曾因发生颤振，在叶片根部出现裂纹或折断而发生严重的事故，因而引起了人们的高度重视。近些年来一些科研部门进行了不少的研究工作，取得了一些成果，目前这方面的工作仍在开展中。

使叶片发生振动的原因很多，如由于旋转失速及尾迹等原因引起的振动是被激振动，它们的振动频率一般与转速成整倍数关系。又如由喘振导致振动时，会同时发现压缩机的压比明显下降，温度明显上升。而颤振的情况与以上的都不同，它所产生的振动是一种自激振动。发生颤振时压缩机的压比与温度都无大变化，而主要是叶片上的应力突然明显增大，有可能在短时间内造成叶片断裂事故。

一般认为颤振所产生的自激振动，是由于叶片的某一初始微小的振动，使它从周围气流中吸取了能量。如果在一个振动周期内，气流对叶片作负功或者气流虽对叶片作正功但这正功却小于机械阻尼所消耗的功时，这种振动将会逐渐衰减以至消失。当所作的正功正好等于阻尼所消耗的功时，则振动的振幅将维持不变，处于平衡状态。一旦当所作的正功较大而阻尼不足以克服它时，则振动的振幅会不断增大，振动越来越强烈，于是就形成了颤振。发生颤振时，从叶片振动的振型来看，可以是弯曲振型、扭转振型或者是弯扭复合振型。轴流压缩机的颤振大多发生于叶片较长、轮毂比较小、刚性较差而马赫数又较大的第一级或前几级。

从目前在轴流压缩机上所发现的颤振来说，可以分为失速颤振、阻塞颤振及超音速冲波颤振三种。阻塞颤振是发生在运转时，叶栅中气流负冲角大大增大的情况下，即是产生阻塞工况时出现的。不论是亚音速级或超音速级都可发生阻塞颤振。超音速冲波颤振是在动叶进口 $M_{w_1} > 1$ 时发生的一种颤振。失速颤振在压缩机级进入失速状况时发生，它是这三种颤振中最常见的一种。下面我们主要对这种颤振作一些介绍。

失速颤振一般发生在叶栅冲角增大、压力梯度升高，叶片上气流分离而产生失速的情况下。这时叶片若由于外界某个原因而发生了一个微小的振动，这小振动将对周围的气体产生扰动，而使气流流场发生变化，叶片上的静压分布也发生变化。如在一个振动周期内，由小振动所导致的周围气体的不稳定气动力对叶片作正功，此正功又大于阻尼功，则叶片振幅不断加大，就形成颤振。

现在用图11-26，以气流流过叶栅，叶片发生小振动时，气流的相对速度 w_1 、冲角 i 与加于叶片的气动力的改变，来说明失速颤振的形成情况。

当叶栅以圆周速度 u 运动时，如果由于某种原因使叶片产生了一个微小振动，而这振动以速度 Δw 大小沿垂直于叶弦的法线方向进行，则叶片相对于原来的气流产生了一个附加的相对速度 Δw 。这就等于叶片不动，气流相对于叶片产生了一个与叶片振动方向相反的附加速度 Δw ，如图11-26a所示，这种情况下，气流相对于叶片的速度为

$$w'_1 = w_1 + \Delta w$$

这里 w_1 表示未产生小振动时的气流相对速度， w'_1 表示产生小振动后的气流相对速度。

这时可以看到，当振动使叶片向上（相当于升力的方向）移动时，气流相对速度由 w_1 变为 w'_1 ，而冲角减小了一个 Δi 值。同样，在相反的情况下，当振动时叶片向下移动时，冲角会增加 Δi 值。

首先来观察非失速情况下，这种由小振动引起的冲角变化及其后果。当叶片向上运动

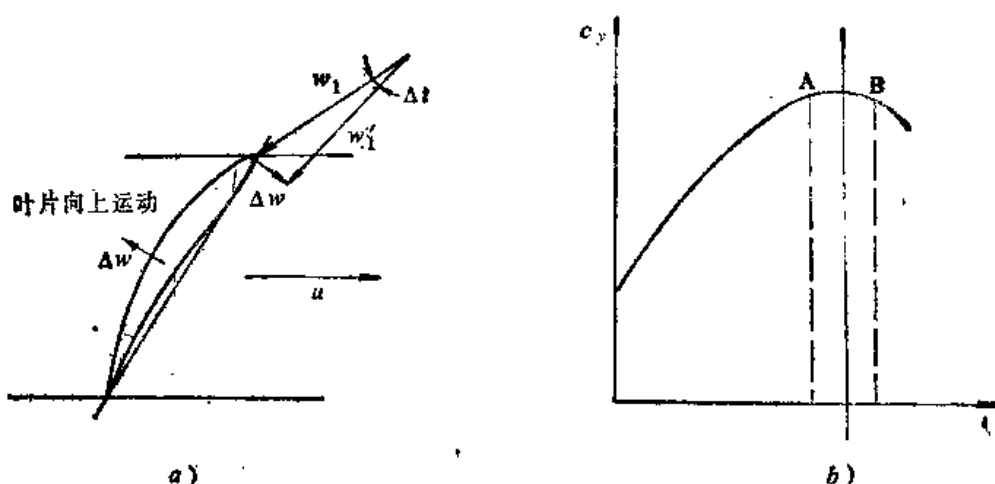


图11-26 失速颤振

时, 冲角减小, 则作用于叶片上的升力也因冲角减小而减小, 见图11-26b中A点的情况。这就等于在叶片上加了一个与原升力方向相反的力, 以阻止叶片向上运动。而当叶片向下运动时, 则冲角增大, 升力增加, 阻止叶片向下运动。由此可知, 在非失速情况下, 小振动所引起的冲角变化产生了一个与振动时叶片运动方向正好相反的附加力以制止振动, 故振动会很快衰减消失。

当叶片已处于失速状态时 (图11-26b中B点的情况), 情况就不同了。这时由于小振动, 若使叶片向上运动, 则由图11-26b中B点的升力系数与冲角的关系可知, 冲角减小会使失速减弱或消除, 使升力增加, 这就等于在垂直叶弦方向再附加了一个使叶片向上移动的作用力。而当振动中叶片向下运动时, 则冲角增大, 失速更加剧, 升力下降, 等于再附加了一个使叶片向下移动的作用力。这样, 当叶片因小振动上下运动时, 由于气流冲角的变化, 产生了一个与叶片运动方向正好一致的附加气动力。这个附加气动力即自激振力, 它将使叶片振动不断加剧, 而振动加剧又反过来进一步强化了上述现象, 产生恶性循环, 终于导致颤振的发生。

图11-27示有小振动情况下, 一个循环中不同叶片位置时的位移、速度、冲角的增量及作用力增量的变化图谱。图中A相当于非失速状况, B相当于失速状况。可见失速状况下力的增量图谱与速度图谱一致, 即附加力方向与振动速度方向同相, 因而使振动不断加剧, 导致失速颤振的发生。

另外, 从能量的角度来分析, 也可以说是振动过程中, 由于附加气动力不断对叶片做功, 叶片从周围气流中不断吸取能量, 导致振动加强, 形成颤振。

如果垂直于叶弦的作用力 F 是时间的函数, 则每个振动循环中所供给的功为

$$\oint F dx = \oint F \frac{dx}{dt} dt$$

式中 x 为垂直于叶弦的位移。如果一个循环中上述积分值为正, 颤振就有可能发生。

并不是失速工况下, 所有小振动因素都一定会导致颤振, 这还与阻止振动加剧的阻尼大小有关。这种阻尼主要来自机械阻尼, 它由结构阻尼与材料阻尼两部分组成。当叶片产生振动时, 在相邻零件之间的接触面上会产生一种相对运动, 这相对运动所产生的阻尼都为结构阻尼。因为相对运动会造成零件间接触面上的摩擦, 而消耗一部分能量, 可促使振动受到阻

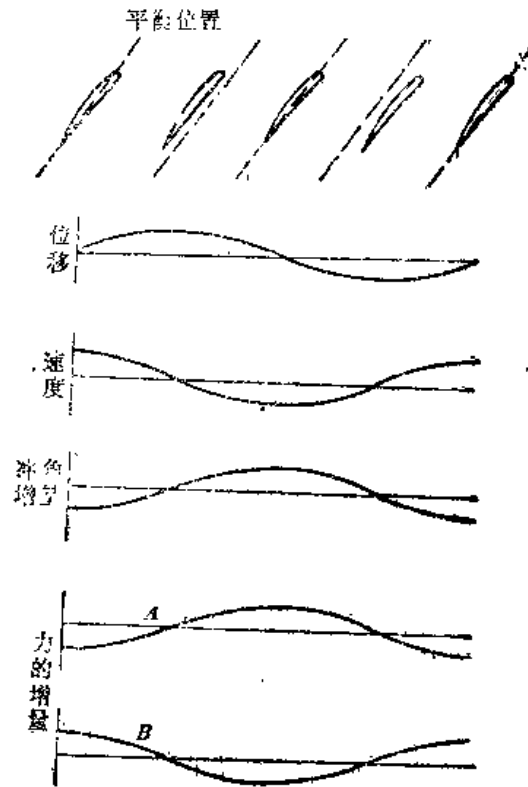


图11-27 一个循环中不同叶片位置的位移、速度、冲角及作用力增量的变化图谱

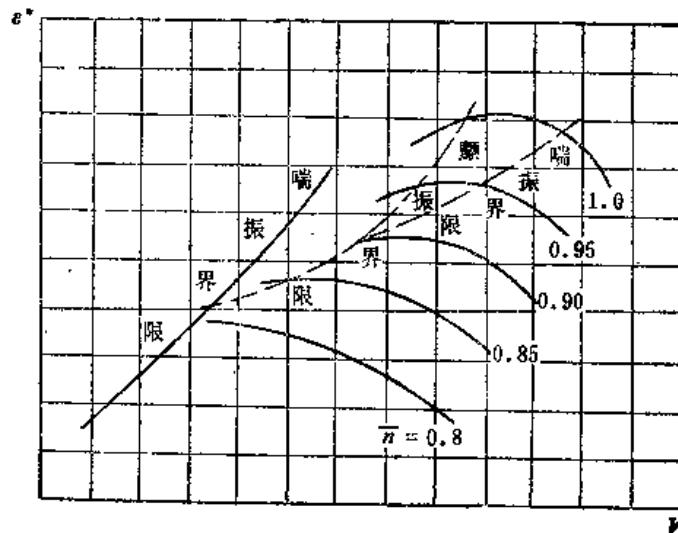


图11-28 压缩机的喘振界限与颤振界限 (一)

尼而减弱。这种阻尼主要取决于叶片根部榫头的结构情况与安装情况。材料阻尼是指叶片材料循环应变所产生的能量消耗，不同的叶片材料，其材料阻尼的大小是不一样的。如果机械阻尼足够大，则气动力引起的激振会受到抑制，以致衰减下去，因而可以避免颤振的发生。

图11-28及图11-29是某两台轴流压缩机的特性线图。图上画出了实测所得的喘振界限线与颤振界限线。可见在不同转速下，颤振工况有先于也有后于喘振工况而产生，当颤振工况

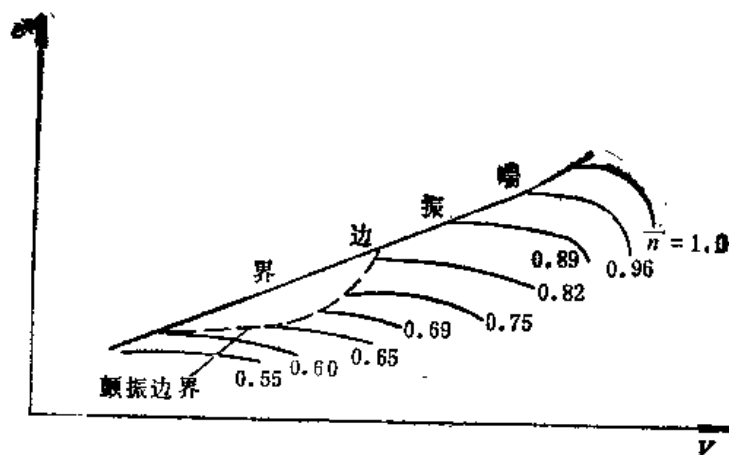


图11-29 压缩机的喘振界限与颤振界限 (二)

先于喘振工况到达时，则压缩机的不稳定工作界限即由颤振工况所决定。反之，则由喘振工况所决定。当然，运转中是不允许这两种工况在压缩机中出现的。

由于颤振会给压缩机工作带来十分严重的后果，如何防止颤振的发生，自然成为有关部门重要的研究课题。除了进一步彻底弄清颤振发生的原因与机理外，目前主要从两个方面设法解决此问题。一方面是力图从气动上消除形成颤振的条件，并在设计时加以预测。一些工业先进国家在轴流压缩机的设计阶段，就要求对运行时叶片是否会发生颤振作预测，在设计叶片系统中专门加入一个颤振预测系统。但由于颤振的影响因素多而复杂，它牵涉到流动的不稳定性、气体的粘性、可压缩性等等难题，深入探讨各种颤振的机理，就要研究非稳定叶栅气体动力学，要建立起能反映实际情况的物理数学模型等，这确非易事，目前这些工作都还正在摸索中。而已经应用得比较广泛的是建立预测颤振的经验性准则的方法，它是利用现有大量叶片的颤振资料与数据，得出相似准则的经验值或经验颤振界限，以预测新设计叶片颤振稳定性的一种方法。

另一方面，为了防止发生颤振，可以从增大叶片的机械阻尼方面着手，即努力提高叶片的刚性，增强抗颤振阻尼。例如选择合适的叶片材料，设计合理的叶型及叶片根部榫头结构，增大叶弦尺寸，改善叶片的安装与固定办法等。

第十二章 超音速压缩机

第一节 概 述

自从本世纪三十年代后期至四十年代初,开始了有关透平机械中超音速流动问题的探讨以来,不论在理论研究或实践上都取得了相当大的进展,而航空上用的超音速压缩机更走在前面。目前由于科学技术的进一步发展,在固定式的工业装置中也开始采用有跨音速或超音速级的压缩机了。

超音速压缩机之所以会在航空上首先得到推广应用,是有明显的原因的。由于航空动力装置中一般要求压缩机流量大而迎风面积小,级数少,压比高而机器重量轻,这些要求远不是普通亚音速压缩机所能满足的。流量大而迎风面积小,则要求级中有较大的轴向速度 c_{1a} 。级数少,压比高而重量轻,则要求压缩机的级加功量大,这在很大程度上取决于圆周速度 u 的大小。然而由压缩机基元级的速度三角形得知

$$w_1 = \sqrt{c_{1a}^2 + (u - c_{1u})^2}$$

在 w_1 受到限制的情况下, c_{1a} 与 u 之间存在一定的矛盾,一个增大,则另一个就要减小,二者若同时增大,则 w_1 会大大增高。故无论 c_{1a} 或 u 的增加都受到气流进口马赫数 M_{w_1} (或 M_{c_1})的限制。因为对亚音速压缩机级来说,当 M_{w_1} 大于其临界值 M_{cr} 后,其效率会明显降低。而当 M_{w_1} 达到 M_{max} 值时,其效率就更低,以致不能正常工作。所以加大级的加功量和通流能力都会同提高级效率发生矛盾的。

图12-1表示了亚音速压缩机级中,在一定的 M_{w_1} 下,叶轮外径圆周速度 u 与 c_{1a} 的关系。由图可知,当限定 M_{w_1} 后,增加 u 就必须减小 c_{1a} ,反之亦然。

要使压缩机的加功量与通流能力都进一步提高,就必须突破轴流压缩机级气动设计中的亚音速限制。要完成这个任务,从气动角度来看,则要解决大马赫数时的低效率问题,这就促使人们着手研究压缩机叶栅中的超音速流动问题。此外,还要同时解决一系列由于高速而带来的材料强度、振动及运行中的稳定性等问题。

由于科学技术的不断进步,在六十年代初期,超音速压缩机研究工作已取得了相当大的成就。到六十年代后期更有了新的进展,例如获得了级压比为1.94、效率为0.89~0.90的跨音速级,后来又获得了级压比为2.2、效率为0.84~0.85的双级超音速轴流压缩机。目前这方面的工作还在进一步开展中。事实证明,只要采用合适的叶型,保证较小的冲波损失,确保高圆周速度下薄叶片的强度及接近于实际流动情况的设计方法,采用超音速或跨音速级的压缩机是能够达到上面提出的、亚音速压缩机所不能满足的要求的。

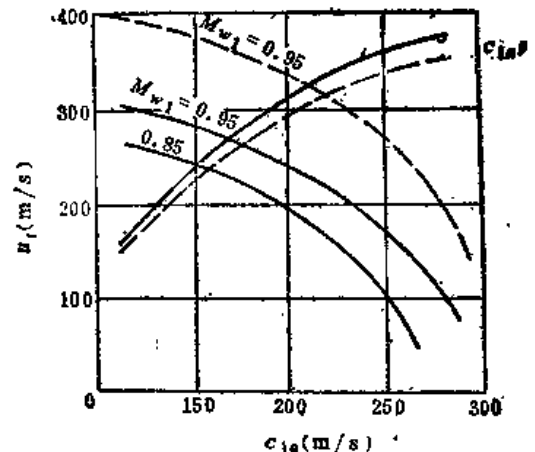


图12-1 一定的 M_{w_1} 下 u 与 c_{1a} 的关系

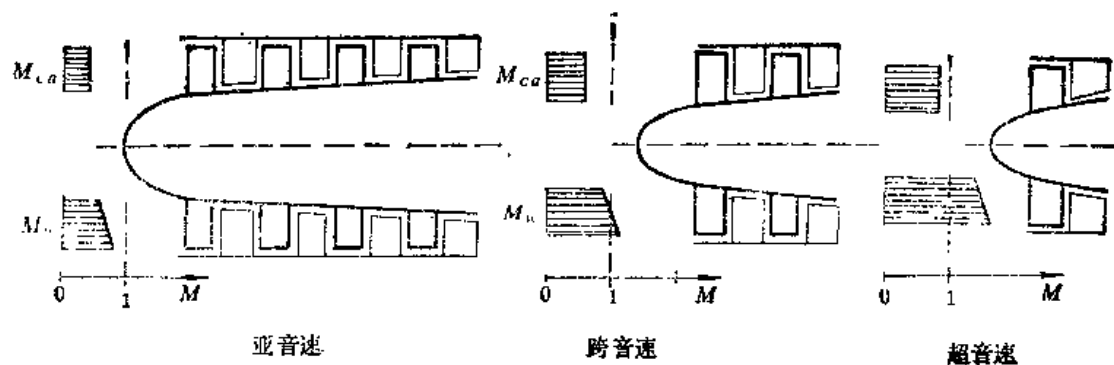


图12-2 三台压缩机级数的比较

对工业上用的固定式透平压缩机来说, 虽然机器重量和尺寸不是最主要的技术指标, 但假使能在保证效率的前提下采用超、跨音速的级, 而取得大大减少级数, 节约材料, 减少加工量及缩短生产周期等的效果, 当然也是人们所欢迎的。从目前来看, 超音速级的低效率问题已在一定程度上得到解决。所以在工业压缩机中采用超、跨音速级的前景是吸引人的, 而且已经在实践中取得了一定的成绩。

图12-2是三台具有同样流量与压比 ($\epsilon_c=3$) 的工业燃气轮机装置轴流压缩机的通流部分示意图, 在采用超音速与跨音速级后其级数可以明显地减少。

图12-3是两台压比相等 ($\epsilon_c=9$) 流量不同的工业轴流压缩机, 采用跨音速级的级数减少, 轴向尺寸也大大缩短。

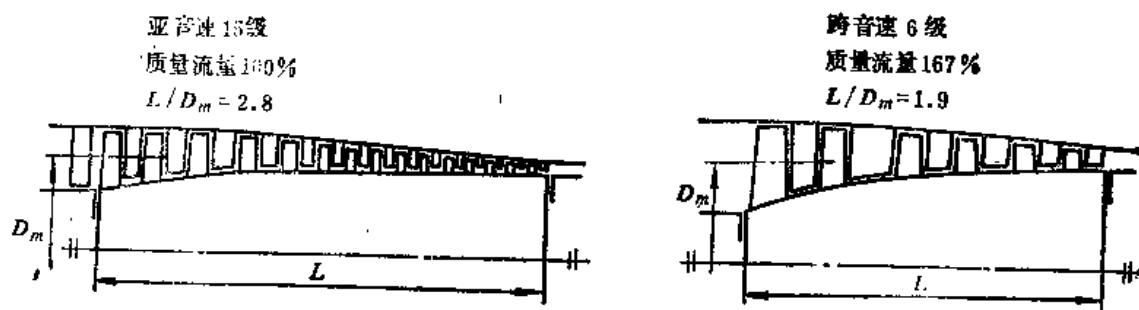


图12-3 两台压缩机级数的比较

所谓超音速级是指级中工作轮动叶进口 M_{w1} 从叶片顶部到根部都大于1.0的级。当叶片根部附近 $M_{w1} < 1$ 而顶部附近 $M_{w1} > 1$, 则这种级称为跨音速级。对基元级来说, 当工作轮基元叶栅前的 $M_{w1} > 1$, 即为超音速基元级。此外, 也有把 $M_{w1} \approx 1$ 的基元级称为跨音速基元级的。这里要指出, 在亚音速基元级中, 当 $M_{w1} \geq M_{cr}$ 时在叶栅流道中局部地区也会出现超音速, 但这不能作超音速基元级看待。

对轴流压缩机的跨音速级来说, 沿叶片各不同高度的基元级, 有的处于超音速流场中, 有的则是亚音速流场, 这就要求设计中要根据各基元级所处的位置及流动特点, 选择不同的气动参数, 配上不同的叶型了。

第二节 几种超音速基元级的方案

根据基元级中产生超音速流动的情况及冲波的位置, 可将超音速压缩机基元级分为如下四种形式(这里它们的级进口气流绝对速度 c_1 都小于音速, 即 $M_{c1} < 1$):

1. $M_{w1} > 1; M_{w2} < 1; M_{c2} < 1$

2. $M_{w1} > 1; M_{w2} < 1; M_{c2} > 1$

3. $M_{w1} > 1; M_{w2} > 1; M_{c2} > 1$

4. $M_{w1} < 1; M_{w2} < 1; M_{c2} > 1$

目前最常见的是第一种型式, 见图12-4a。动叶叶栅进口 $M_{w1} > 1$, 在动叶流道中产生冲

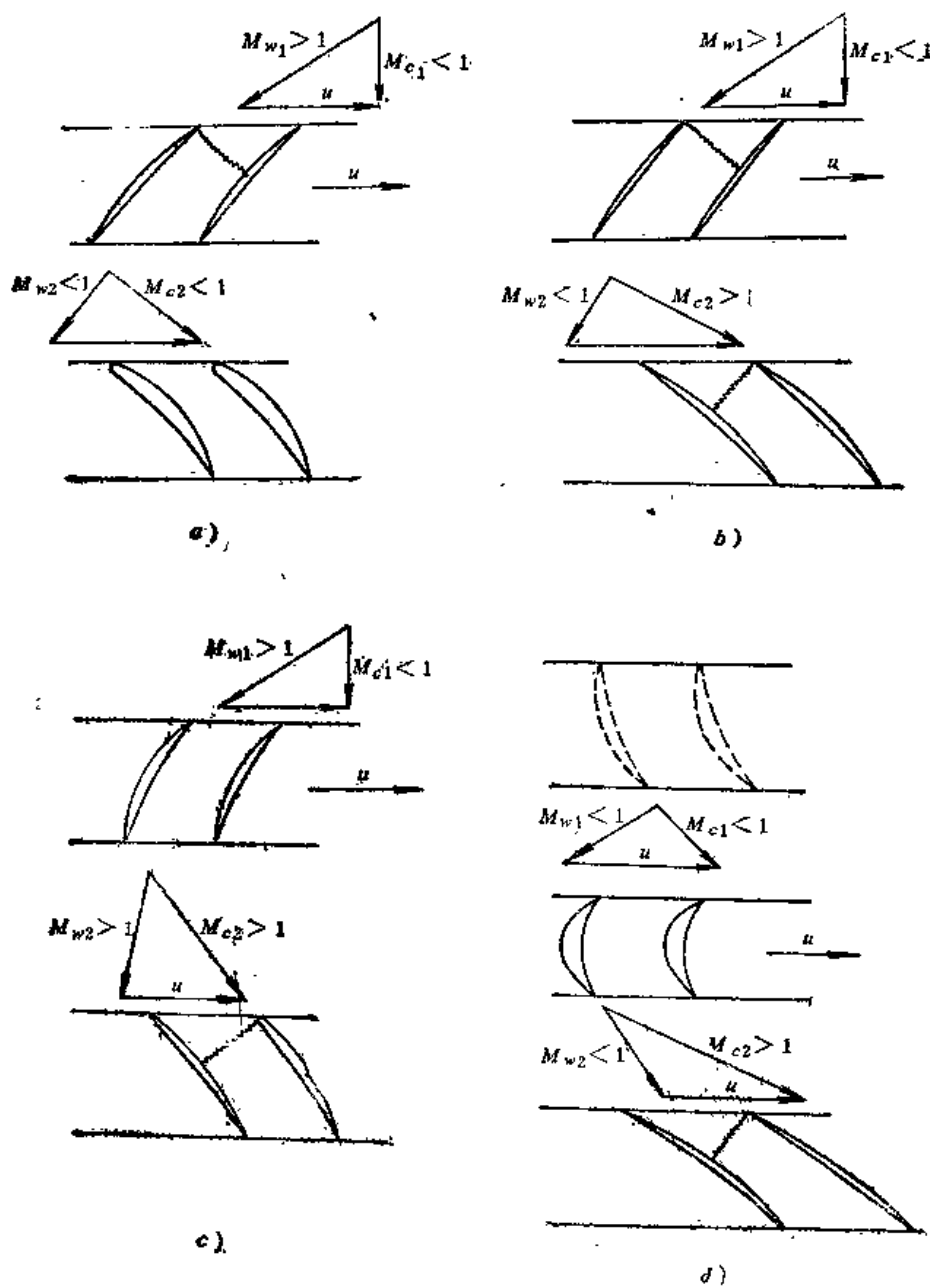


图12-4 四种超音速基元级

破, 气流变为亚音速, 然后进入后面的静叶叶栅。级中压力升高大部分发生在动叶叶栅中, 且在动叶叶栅中气流不转向或转向甚小。静叶栅中是亚音速流动, 其气流流动特性可完全照亚音速流动处理。这种形式的基元级压比可达3.5。

第二种型式见图12-4b。除了动叶栅前 w_1 为超音速外, 静叶栅前的 c_2 也是超音速的。所以在静叶栅流道中也产生冲波。由于动叶栅、静叶栅中都存在冲波, 因而要特别注意冲波的稳定性。这种级的压比较高, 可达6。

第三种型式见图12-4c。动叶栅中气流作超音速流动, 但不产生冲波, 叶栅进出口 w_1, w_2 都是超音速的, 其速度大小变化不大, 但方向变化较大。在动叶栅中气流的动能(指绝对速度的)增加很多, 这部分动能在静叶栅中经过冲波转化为压增。这种级也可有较高的压比(e 可达6)。但由于超音速气流在动叶流道中大幅度转向而增加了流动的复杂性, 且进入静叶栅时超音速气流的稳定性也是个大问题。

第四种型式见图12-4d。动叶进口有正预旋, $M_{w_1} < 1$, 亚音速气流在动叶栅流道中其相对速度值变化不大而方向改变, 使动叶出口绝对速度 c_2 成超音速进入后面的静叶栅, 并在其中产生冲波。这种型式的级压比可达4左右。该方案采用得较早, 当时的设想是让冲波产生在静叶栅中, 以便吸去附面层, 而减小流动损失, 提高效率。但实际上由于超音速来流来自高转速的动叶栅, 其本身具有很大的不稳定性, 且超音气流对于偏离设计工况十分敏感, 所以效率反不能得到保证。相比之下还是第一种型式较好, 因为它在静叶栅中是亚音速流动, 不产生冲波, 此外, 进入动叶栅前的超音速气流比较稳定。即使在动叶栅前采用整流叶片, 这虽会给超音速气流带来一定的扰动, 但由于整流叶片是静止的, 且气流在其中转向不大, 加上整流叶片流道通常具有一定的收敛性, 所以其流动稳定性要比其它几种型式的要好些。在以后的讨论中, 我们就以目前应用得最广泛的第一种型式为主要对象。

第三节 超音速压缩机叶栅增压原理

气流流经压缩机叶栅时, 其压力提高多少主要取决于工作轮叶栅对单位质量气体的加功量 L (即能量头 h_t)的大小, 而

$$L = u \Delta w_u$$

也即圆周速度 u 愈大, 扭速 Δw_u 愈大, 则 L 愈大, 压比 e 也愈高。在一定的 u 下, L 的大小取决于 Δw_u 。在亚音速基元级中, 是通过气流在叶栅流道中的转向来获得 Δw_u 的。如图12-5所示, 这从亚音速基元级的速度三角形中可以看得很清楚。因为转向时, 叶栅通道面积逐渐扩大(图中 $F_2 > F_1$)使气流逐渐减速, 而得到增压的效果。

对超音速基元级来说, 气流主要是通过冲波增压的。在动叶栅中气流方向不大改变, 大体上其出气角 β_2 等于进气角 β_1 。那么这种情况下如何能得到 Δw_u 呢? 见图12-6, 假使冲波产生在叶栅进口A—A截面

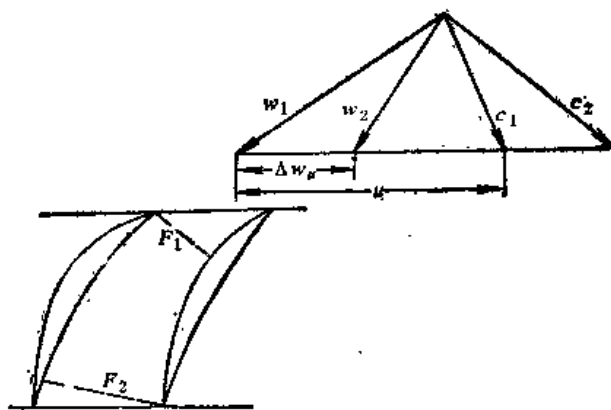


图12-5 亚音速基元级及其速度三角形

上, 该截面前气流 $M_{w_1} > 1$, 通过冲波后 $M_{w_2} < 1$ 。则 $A-A$ 截面前气流的静压低, 其后的静压高。今取一个动叶基元叶型来看, 即可发现叶型工作面都处于冲波之后, 其静压高。而非工作面的叶背上 bc 一段也处于冲波之后, 但 ab 一段却处于冲波之前, 其静压低。故综合起来, 叶型工作面的压力高于非工作面, 即是气流对叶型的作用力仍是由工作面指向非工作面的。该作用力的周向分力方向与 u 的方向相反, 所以动叶片旋转时就要克服叶片所承受的气动力而对气体做功。由图 12-6 中的速度三角形可以看到, 在这种情况下气流通过动叶栅时其方向虽然未变, 但其速度却因通过冲波而大大减小, 故仍能产生 Δw_u 。而且由于冲波后速度下降得很多, 往往其 Δw_u 比亚音速基元级所产生的还要大。如果通过冲波后, 还希望在后面的亚音速流动区也有些增压, 那么就可以把冲波后的动叶流道设计成稍带扩张状, 使气流再有些转向即可。这时动叶栅出口的速度如图中的 w'_2 所示, 就可以得到更大的 $\Delta w'_u$ 了。

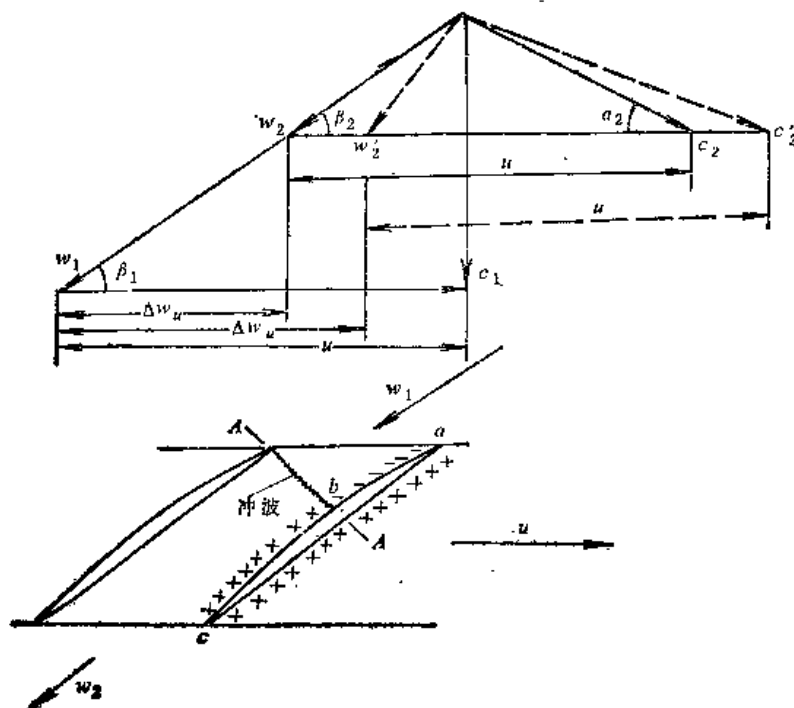


图 12-6 超音速基元级及其速度三角形

在这种超音速级中, 静叶栅中的流动特点是与亚音速级中的类似, 其设计方法也基本相同。只是对超音速级来说, 由于冲波后 w_2 变得很小, 使 c_2 很斜, α_2 角很小。为使 c_2 通过静叶栅变成接近于轴方向的 c_3 进入下一级, 则气流在静叶栅中往往转折得较厉害, 因此易造成分离而增大流动损失。所以其静叶栅的设计要比亚音速的困难些, 应予以较大的注意。

根据流体力学的冲波理论, 理想流体在稳定、绝热的条件下, 通过正冲波时其压力的提高与冲波前来流的马赫数有如下关系:

$$\varepsilon = \frac{p_2}{p_1} = \frac{2k}{k+1} M_1^2 - \frac{k-1}{k+1} \quad (12-1)$$

在斜冲波情况下有

$$\varepsilon = \frac{p_2}{p_1} = \frac{2k}{k+1} \left(M_1^2 \sin^2 \beta - \frac{k-1}{2k} \right) \quad (12-2)$$

这里 p_1 、 p_2 各为冲波前后气流的静压, β 为斜冲波波面与来流方向的夹角。

我们把理想气体通过冲波的叶栅效率定义为：通过冲波时气流动能的降低，有多少变为气体的绝热压缩功的比例关系。即

$$\eta = \frac{h_{ad}}{\frac{w_1^2 - w_2^2}{2}} = \frac{\frac{k}{k-1} RT_1 \left(\varepsilon^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right)}{\frac{w_1^2 - w_2^2}{2}} \quad (12-3)$$

图12-7表示理想超音速气流流过叶栅时，来流马赫数 M_1 与一个正冲波以及一个斜冲波后加一个正冲波（称双波系统）情况下的效率、压比及速度比的关系。由图可见，当 $M_1 \leq 1.4$ 时，利用一个正冲波增压，压比可达2以上，而效率仍较高。但当 M_1 较大时效率就明显下降了。这时可让来流先通过一个斜冲波使马赫数下降，然后再通过一个正冲波来增压，这样通过双波系统以得到较高的效率。该图是在气流通过冲波后，亚音速部分不再转向的情况下作出的。

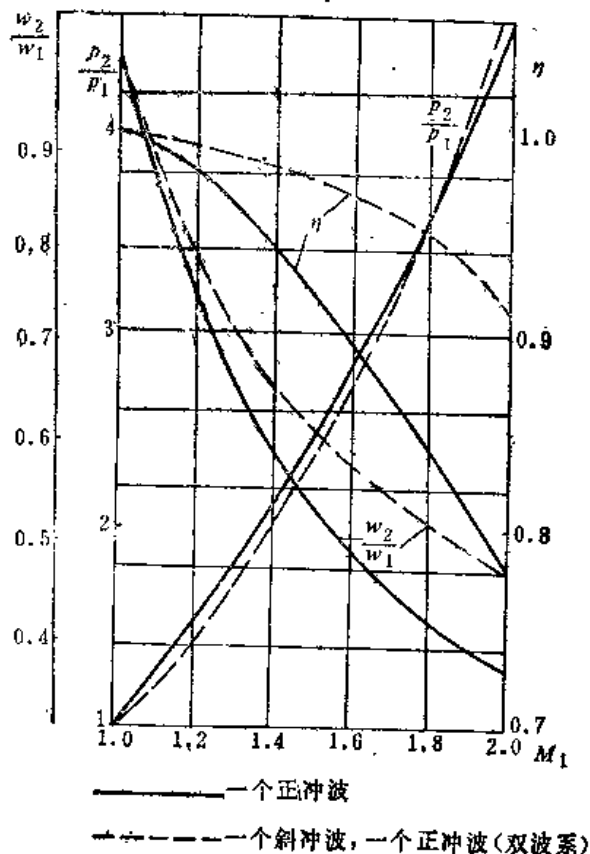


图12-7 超音速叶栅中 η 、 ε 、 w_2/w_1 与 M_1 的关系

如果冲波后亚音速部分还利用气流转向扩压，则总的压比还可大些。这时，通过超音速叶栅的压力提高可由两部分组成。见图12-8，以 w_1 、 p_1 表示叶栅进口的气流速度与压力；以 w_2' 、 p_2' 表示通过冲波后气流的速度与压力。则通过冲波时的动能之差中扣除冲波损失及冲波前一段叶型的叶型损失，就可得到第一部分的压增，其压比为 p_2'/p_1 。第二部分是冲波

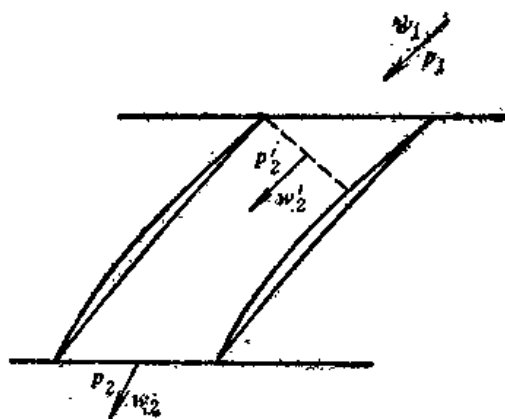


图12-8 超音叶道中压力与速度的变化

后气流在亚音速扩压流道内的压增，即将 $\frac{w_2'^2 - w_2^2}{2}$ 扣除这一段的叶型损失所得到的压增，其压比为 p_2/p_2' ，则超音速叶栅总的压比为

$$\varepsilon = \frac{p_2}{p_1} = \frac{p_2'}{p_1} \cdot \frac{p_2}{p_2'}$$

一般第一部分的压比 p_2'/p_1 比第二部分的压比 p_2/p_2' 大得多。

分析了超音速叶栅的增压原理后，就可以明白，由于超音速叶栅突破了亚音速的 M_{w_1} 的

限制,因而可以有更大的 u 与 Δw_u ,就能获得大得多的级压比了。

要突破 M_{w1} 的限制,就要有适应于超音速流动的叶型,在下一节中将介绍这个问题。

第四节 超音速基元级的叶型

由于超音速流动与亚音速流动有本质上的区别,要想得到损失小、效率高的压缩机叶栅,其叶型当然与亚音速的有所不同。

一般来说,与亚音速叶型相比,超音速叶型有这样一些特点:叶型较薄,有较尖的前缘和较小的弯度,其最大厚度在叶型中间或靠后的位置上,最大相对厚度位置 $\bar{e}=e/b=50\%\sim 80\%$ 。

由气体动力学知,冲波损失主要决定于来流的 M 数、冲波的形式及气流中绕流物体的形状,而这三者又是相互联系的。来流的 M 数愈大、冲波波面与来流方向的夹角愈大,则冲波的强度愈强,损失也愈大。当绕流物体前缘为钝角时,易产生脱体冲波,一般脱体冲波为正冲波,损失最大;较薄而尖的前缘易得到附体斜冲波,损失较小。另外,由于超音速气流对扰动十分敏感,所以气流应避免作较大转向。超音速叶栅主要靠冲波增压,通常不再要求利用亚音速部分的气流转向来增压,所以叶型弯度较小,而叶型的厚度变化缓和,主要也是为了尽量使超音速气流少受扰动。一般相对厚度 $\bar{e}=c/b$ 对叶根截面约为 $9\sim 10\%$,叶尖约为 $3\sim 4\%$ 。在选择叶型最大相对厚度时还要注意下面一些原则:1)应考虑加工的可能性与经济性,要根据现有的加工能力并达到满意的加工效果。若叶片太薄,则易变形,如采用电腐蚀等先进的加工方法以保证设计型线,则加工费用较昂贵。2)要保证有足够的机械强度。3)要考虑到叶片的振动问题。叶片太薄易由于气动方面或机械方面的原因产生振动。4)要考虑到叶片受冲击的可能性。因为有时免不了有杂质与尘埃等细粒混入工作气体,并以高速冲击叶片,易使过薄的叶片变形、损伤,甚至断裂。

上述的这些特征大体上就决定了超音速压缩机叶型的造型特点。下面将简单介绍几种常见的超音速叶型。

单圆弧叶型,见图12-9,这种叶型的非工作面是由一个圆弧型线构成,叶型工作面型线为一直线,叶型的中线也是一圆弧。它的最大厚度位置在叶型中间($e/b=0.5$),故相对别的超音速叶型来说,其叶型前半部分曲率较大,在一定的来流 M 数下,冲波前的 M 数增大较多,流动损失大,为此已不大应用。

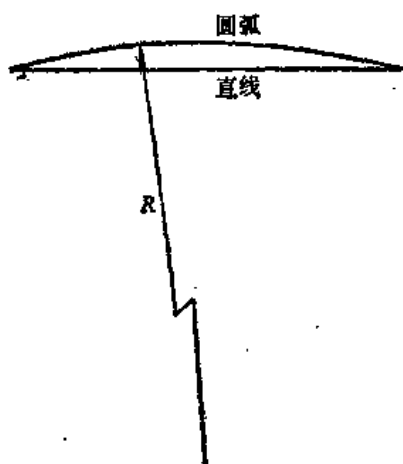


图12-9 单圆弧叶型

双圆弧叶型,见图12-10a,这种叶型的叶背及叶腹型线是由半径不同的两个圆弧构成的,叶型的中线也是一圆弧。上下两表面的圆弧和叶型前后缘的倒角小圆相切,二小圆的半径各为 r_1 及 r_2 ,若 r_1 与 r_2 相等,则叶型最大厚度位于中间位置(一般 $r/b=2\sim 3/1000$)。这种叶型在来流 M 数较低($M_{w1}<1.2$)时可有较好的性能,目前最常用于跨音速级中。

多圆弧叶型,见图12-10b,这种叶型的上表面与下表面都是由两段半径不等的圆弧连接而成的,其中线也

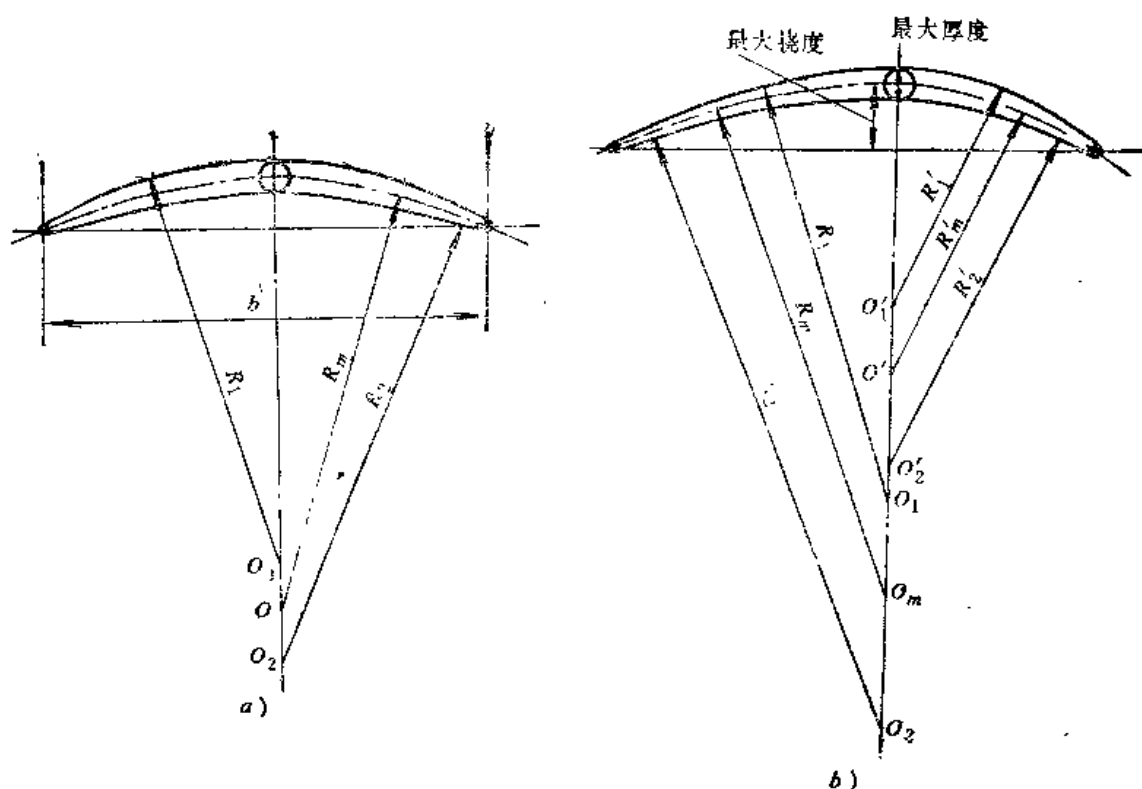


图12-10 双圆弧叶型与多圆弧叶型

由二圆弧组成，二圆弧的相切处称转换点，它将中线分为二段，前段称为超音速圆弧，后段称亚音速圆弧。超音速圆弧中线两端点切线的夹角为超音速段弯曲角 θ_1 ，两端点间的距离为超音速段弦长 b_1 ；同样，亚音速段的弯曲角为 θ_2 ，弦长为 b_2 。叶型总弦长为 b ，总弯曲角为 $\theta = \theta_1 + \theta_2$ ， θ_1/θ 称为该叶型的弯度比。

这种叶型中线二圆弧切点（即连接点）的位置有两种情况。一种是连接点和最大厚度中心重合，这时各圆弧的圆心在一条线上，b图就是这种情况。另一种情况则是中线二圆弧的连接点和最大厚度中心不重合，它可在最大厚度中心位置的前面或后面。和双圆弧叶型相比，这种叶型前段圆弧（即超音速段）半径较大，弯度较小， $\theta_1 < \theta_2$ 。可以通过改变 θ_1/θ 来控制超音速段曲线的曲率，以得到较小的损失和较高的效率。曾对转子作过对比试验，发现采用这种叶型比双圆弧叶型的效率约高2.2%，此外，还增大了压比及稳定工况范围，且允许进口来流 M_{w1} 较大，能达1.6左右。

直线进口段叶型：见图12-11，当多圆弧叶型的超音速段弯曲角 θ_1 减小到零时，叶型前段的上下表面就都变成直线而成尖劈形状了，所以它是多圆弧叶型的一个特例，也称尖劈圆弧叶型。叶型后段上下表面各由一小段圆弧或双曲线组成。这种叶型前缘冲波一般是附体斜冲波，在最大厚度下游可能产生一系列的膨胀波。这种叶型的流动损失较小。

这里再介绍一种CW-1叶型，见图12-12。这是一种最简单的直线进口段叶型。它的叶背前端为一直线，后段为 $R=0.58b$ 的圆弧，二者在 $x/b=0.7$ 处连接构成叶型上表面，下表面型线为一直线。前缘的尖劈角为5度。

预压缩叶型：这是一种上表面前段下凹的叶型，见图12-13。这种叶型的上表面前段弯曲角 θ_1 是负值，其型线不采用现成的几何曲线，而是根据超音速流场的需要设计的，其目的

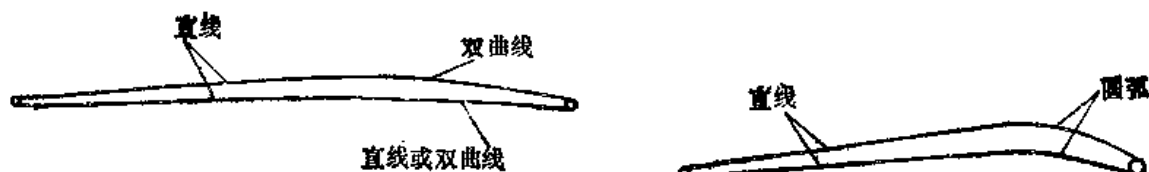


图12-11 直线进口段叶型

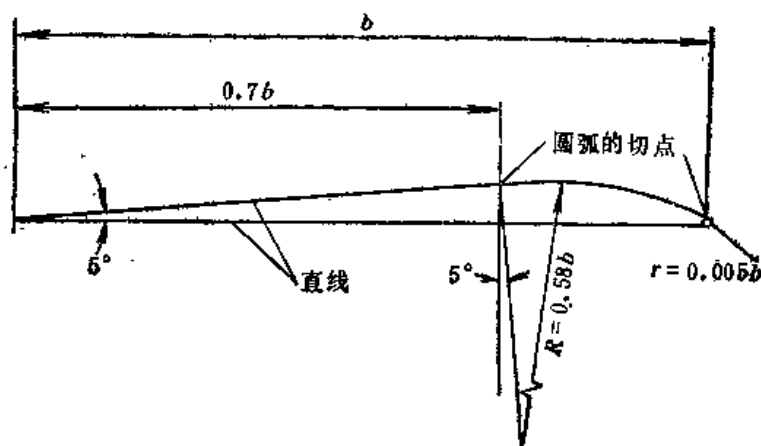


图12-12 CW-1叶型



图12-13 预压缩叶型

是为了适应更高的来流马赫数，而又避免较大的损失。但这种叶型目前尚不多见，资料较少。该叶型大体上适用于进口来流马赫数为1.4~1.8的范围。

对于来流马赫数较低的情况 ($M < 1.2$)，实践证明，简单的双圆弧叶型可以得到较好的效果。下面简要地介绍一下这种叶型的设计方法。

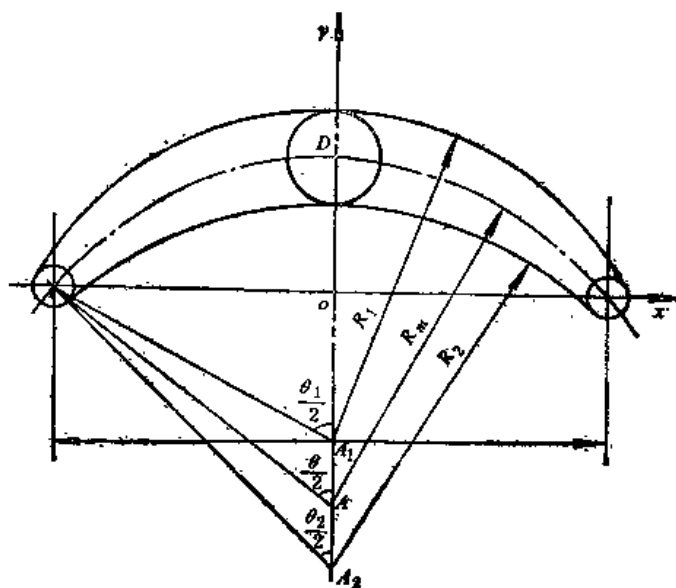


图12-14 双圆弧叶型作图法

给定了弦长 b 、中线弯曲角 θ 、叶型最大厚度 c 及叶型前后缘的小圆半径 r (设 $r_1=r_2=r$)，则双圆弧叶型对于规定的 xoy 坐标系，其中线及表面型线的坐标即可按下法求取。

见图12-14，令 xoy 坐标系的 x 轴和弦 b 的方向一致， y 轴通过最大厚度的中心 D 点，因叶型中线及上下表面型线都是圆弧，它们的方程式均可按圆的方程求得。

设 R_m 、 R_1 、 R_2 各为中线圆弧、叶型上表面（叶背）型线圆弧及下表面型线圆弧的半径， A 、 A_1 、 A_2 各为中线圆弧、上表面型线圆弧、下表面型线圆弧的圆心； θ 、 θ_1 、 θ_2 各为中线圆

弧、上表面及下表面的弯曲角。

中线方程式：

$$x^2 + (y + oA)^2 = R_m^2 \quad (12-4)$$

$$R_m = \frac{b/2}{\sin \theta/2}$$

$$oA = \frac{b}{2} \cdot \operatorname{ctg} \theta/2$$

则得
$$x^2 + \left(y + \frac{b}{2} \operatorname{ctg} \frac{\theta}{2} \right)^2 = \left(\frac{b/2}{\sin \theta/2} \right)^2 \quad (12-5)$$

叶背型面方程：

$$x^2 + (y + oA_1)^2 = R_1^2$$

由图知

$$oA_1 = R_1 - \frac{c_{\max}}{2} - oD = R_1 - \frac{c_{\max}}{2} - R_m \left(1 - \cos \frac{\theta}{2} \right) \quad (12-6)$$

这里 $c_{\max}$ 为叶型最大厚度。

则
$$(R_1 - r)^2 = oA_1^2 + \left(\frac{b}{2} \right)^2 = \left[R_1 - \frac{c_{\max}}{2} - R_m \left(1 - \cos \frac{\theta}{2} \right) \right]^2 + \left(\frac{b}{2} \right)^2$$

展开消去 R_1^2 ，并将 $R_m = \frac{b/2}{\sin \theta/2}$ 代入，则得

$$\begin{aligned} R_1 &= \frac{\left(\frac{b}{2} \right)^2 + \left[\frac{c_{\max}}{2} + \frac{b}{2} \frac{1 - \cos \theta/2}{\sin \theta/2} \right]^2 - r^2}{2 \left[\frac{c_{\max}}{2} + \frac{b}{2} \frac{1 - \cos \theta/2}{\sin \theta/2} - r \right]} \\ &= \frac{b}{4} \left[\frac{1 + \left(\frac{c_{\max}}{b} + \frac{1 - \cos \theta/2}{\sin \theta/2} \right)^2 - 4 \left(\frac{r}{b} \right)^2}{\frac{c_{\max}}{b} + \frac{1 - \cos \theta/2}{\sin \theta/2} - \frac{2r}{b}} \right] \end{aligned} \quad (12-7)$$

将上式代入式(12-6)，最后可得

$$oA_1 = \frac{b}{4} \left[\frac{1 - \left(\frac{c_{\max}}{b} + \frac{1 - \cos \theta/2}{\sin \theta/2} - \frac{2r}{b} \right)^2}{\frac{c_{\max}}{b} + \frac{1 - \cos \theta/2}{\sin \theta/2} - \frac{2r}{b}} \right] \quad (12-8)$$

叶腹型面方程式：

$$x^2 + (y + oA_2)^2 = R_2^2$$

由图知

$$oA_2 = R_2 + \frac{c_{\max}}{2} - R_m \left(1 - \cos \frac{\theta}{2} \right) \quad (12-9)$$

又因

$$(R_2 + r)^2 = oA_2^2 + \left(\frac{b}{2} \right)^2 = \left[R_2 + \frac{c_{\max}}{2} - R_m \left(1 - \cos \frac{\theta}{2} \right) \right]^2 + \left(\frac{b}{2} \right)^2$$

展开后消去 R_1^2 , 代入 $R_m = \frac{b/2}{\sin\theta/2}$, 则得

$$R_2 = \frac{b}{4} \left[\frac{1 + \left(\frac{c_{\max}}{b} - \frac{1 - \cos\theta/2}{\sin\theta/2} \right)^2 - 4 \left(\frac{r}{b} \right)^2}{2 \left(\frac{r}{b} \right) - \frac{c_{\max}}{b} + \frac{1 - \cos\theta/2}{\sin\theta/2}} \right] \quad (12-10)$$

将上式代入式(12-9), 可得

$$oA_2 = \frac{b}{4} \left[\frac{1 + \left(\frac{c_{\max}}{b} - \frac{1 - \cos\theta/2}{\sin\theta/2} \right)^2 + 4 \left(\frac{r}{b} \right)^2}{2 \left(\frac{r}{b} \right) - \frac{c_{\max}}{b} + \frac{1 - \cos\theta/2}{\sin\theta/2}} \right] \quad (12-11)$$

前缘和后缘切点的坐标:

见图12-15, 设前缘的切点为1、2, 后缘的切点为3、4。则其坐标表达如下:

$$\text{点 1: } x_1 = - \left[\frac{b}{2} + r \sin \frac{\theta_1}{2} \right]$$

$$y_1 = r \cos \frac{\theta_1}{2}$$

$$\text{点 2: } x_2 = - \left[\frac{b}{2} - r \sin \frac{\theta_2}{2} \right]$$

$$y_2 = -r \cos \frac{\theta_2}{2}$$

$$\text{点 3: } x_3 = \frac{b}{2} + r \sin \frac{\theta_1}{2}$$

$$y_3 = r \cos \frac{\theta_1}{2}$$

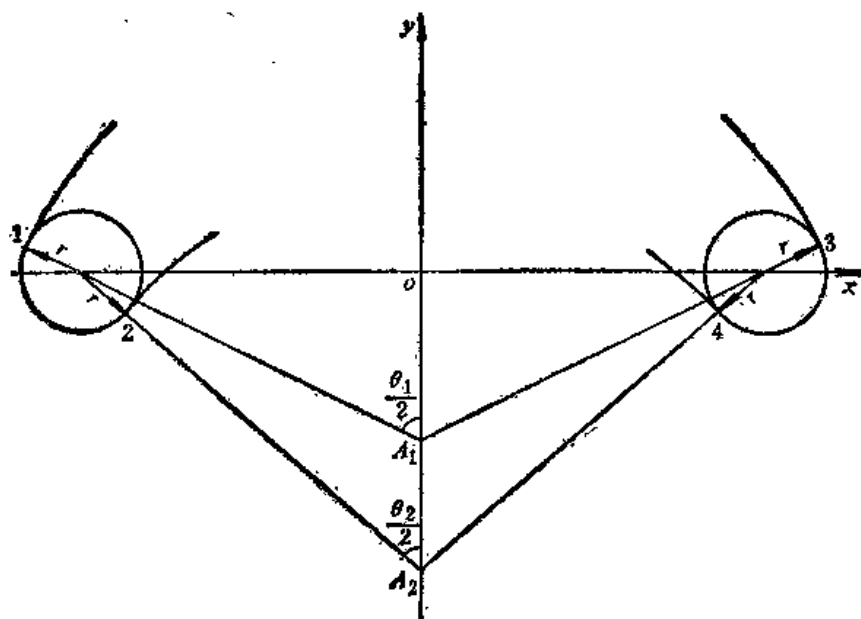


图12-15 叶型前后缘切点的坐标

$$\text{点4: } x_4 = \frac{b}{2} - r \sin \frac{\theta_2}{2}$$

$$y_4 = -r \sin \frac{\theta_2}{2}$$

第五节 超音速气流通过叶栅的情况

这里先回顾一下有关冲波的知识。如图12-16, 设超音气流流过一个前缘楔形角为 α 的物体时产生了斜冲波 B 。设波前气流的参数为 c_1 、 p_1 、 T_1 、 ρ_1 ; 波后的为 c_2 、 p_2 、 T_2 、 ρ_2 。冲波波面与来流方向的夹角为 β 。将气流速度 c_1 、 c_2 分解为垂直于波面与平行于波面的向量分量, 各为 c_{1n} 、 c_{1t} 及 c_{2n} 、 c_{2t} 。现在来讨论通过冲波时气流参数的变化及相互关系。

假定为理想流体的稳定绝热流动, 根据通过波面的质量守恒定律, 有

$$\rho_1 c_{1n} = \rho_2 c_{2n} \quad (12-12)$$

而沿冲波波面方向 (即沿图中 AB 方向) 无质量通过。

根据波面法向的动量定律有

$$\begin{aligned} p_2 - p_1 &= \rho_1 c_{1n} c_{1n} - \rho_2 c_{2n} c_{2n} \\ \text{即 } p_1 + \rho_1 c_{1n}^2 &= p_2 + \rho_2 c_{2n}^2 \end{aligned} \quad (12-13)$$

在波面切向无压力变化, 则

$$\begin{aligned} \rho_1 c_{1n} c_{1t} &= \rho_2 c_{2n} c_{2t} \\ \text{得 } c_{1t} &= c_{2t} \end{aligned} \quad (12-14)$$

再由能量守恒定律知冲波前后总能量不变, 即

$$\frac{k}{k-1} \frac{p_1}{\rho_1} + \frac{c_1^2}{2} = \frac{k}{k-1} \frac{p_2}{\rho_2} + \frac{c_2^2}{2} \quad (12-15)$$

若冲波前后气流的马赫数各为 M_1 、 M_2 , 则

$$M_1^2 = \frac{c_1^2}{a_1^2} = \frac{c_1^2}{\frac{k}{\rho_1} p_1} \quad (12-16)$$

$$M_2^2 = \frac{c_2^2}{a_2^2} = \frac{c_2^2}{\frac{k}{\rho_2} p_2} \quad (12-17)$$

由上面各式经过推导演算, 并利用图12-16的关系, 最后可得

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{2k}{k+1} \left(M_1^2 \sin^2 \beta - \frac{k-1}{2k} \right) \quad (12-18)$$

$$\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{\frac{k+1}{k-1} M_1^2 \sin^2 \beta}{\frac{2}{k-1} + M_1^2 \sin^2 \beta} \quad (12-19)$$

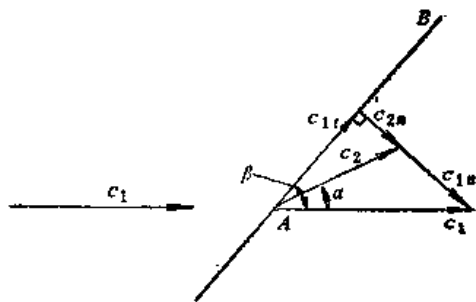


图12-16 超音速流过楔形物体

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{p_2 \rho_1}{p_1 \rho_2} = \frac{2k(k-1)}{(k+1)^2} M_1^2 \sin^2 \beta - \frac{2(k-1)}{(k+1)^2 M_1^2 \sin^2 \beta} + \frac{4k - (k-1)^2}{(k+1)^2} \quad (12-20)$$

$$M_2^2 = \frac{M_1^2 + \frac{2}{k-1}}{\frac{2k}{k-1} M_1^2 \sin^2 \beta - 1} + \frac{M_1^2 \cos^2 \beta}{\frac{k-1}{2} M_1^2 \sin^2 \beta + 1} \quad (12-21)$$

$$\lambda_2^2 = \lambda_1^2 \cos^2 \beta + \frac{1 - \frac{k-1}{k+1} \lambda_1^2 \cos^2 \beta}{\lambda_1^2 \sin^2 \beta} \quad (12-22)$$

这里 $\lambda = c/a_\infty$ 为速度系数。

$$\operatorname{tg} \alpha = \operatorname{ctg} \beta \frac{M_1^2 \sin^2 \beta}{1 + M_1^2 \left(\frac{k+1}{2} - \sin^2 \beta \right)} \quad (12-23)$$

由上述各式可知，假定冲波前气流的参数已知，则只要知道 β 角（或 α 角），即可求得冲波后的全部气流参数。

当冲波为正冲波时， $\beta = \frac{\pi}{2}$ ，则上述各式可写为

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{k-1}{k+1} \left(\frac{2k}{k-1} M_1^2 - 1 \right) \quad (12-24)$$

$$\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{\frac{k+1}{2} M_1^2}{1 + \frac{k-1}{2} M_1^2} \quad (12-25)$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{k-1}{k+1} \right)^2 \left(\frac{2k}{k-1} M_1^2 - 1 \right) \left(\frac{2}{k-1} \frac{1}{M_1^2} + 1 \right) \quad (12-26)$$

$$M_2^2 = \frac{M_1^2 + \frac{2}{k-1}}{\frac{2k}{k-1} M_1^2 - 1} \quad (12-27)$$

$$\lambda_2^2 = \frac{1}{\lambda_1^2} \quad (12-28)$$

由式(12-23)知， β 角是 M_1 和 α 角的函数。当 M_1 已知时，只要知道物体前缘的楔形角 α ，即可求得冲波波面角 β 。利用式(12-23)可以作出不同 M_1 时的 β 角和 α 角的关系曲线，如图12-17所示。由图中下部分的曲线可知，当 α 角一定时， M_1 愈大则冲波波面角 β 就愈小，也即冲波波面愈向后倾斜。还可以看到，相对每一 M_1 值，有一最大的极限 α 角值，当 α 角超过此值后即与等 M 曲线无交点，即得不到 β 角的值。这种情况说明冲波已离开物体前缘，成为脱体冲波了。所以对一定的来流 M_1 来说，绕流物体前缘的尖角不能过大，否则冲波即不能附体。另外，当来流 M 数一定时，物体楔形角愈大，则冲波波面角也愈大，即钝形的前缘所形成的冲波波面与气流的夹角较大。

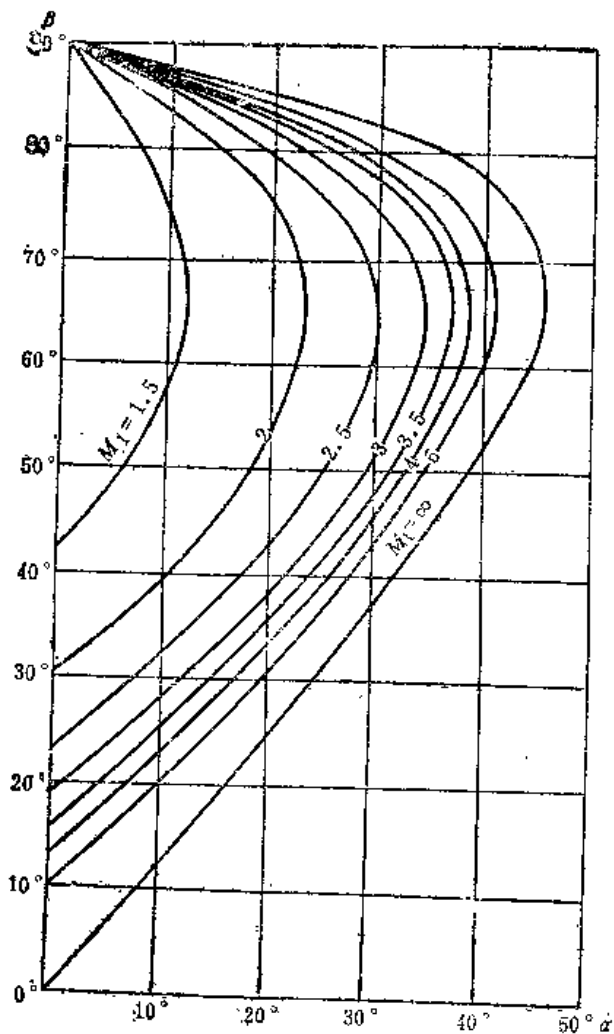


图12-17 冲波波面角 β 、机翼角 α 与 M 的关系

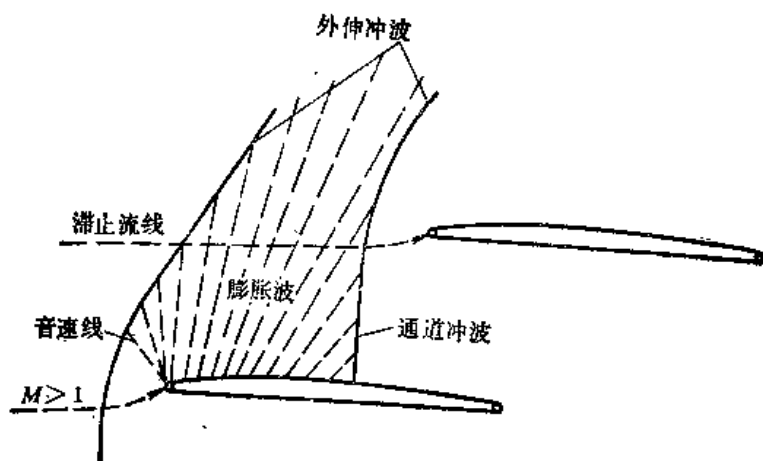


图12-18 叶型前缘的脱体冲波

叶片所产生的一道通道冲波，来分析一个叶栅通道中的流动现象就可以了。由于通道冲波强度大大强于外伸冲波，所以更要予以特别的重视。

现在来分析在这种流场中，当来流的参数(p_1 、 M_1 等)不变，而冲波后背压 p_2 变化时的情况。

应当指出，在图12-17中，同一个 α 角下与等 M 曲线有两个交点，即存在两个不同的 β 角，也即可以有两个冲波波面位置。但实验证明，这两个 β 角中，较大的那个是不稳定的，所以一般只应用 β 角较小的这段曲线。

有了上述来流 M_1 数和 α 角及 β 角的关系，就便于对超音速气流流过叶栅的情况进行分析了。今以双圆弧叶型叶栅为研究对象，讨论在来流 M 数不大(M_1 稍大于1)时的情况。假定在叶片前缘产生脱体冲波，如图12-18所示，冲波的上半部分一直伸向叶栅的左上方，称之为外伸冲波。下半部分伸向相邻叶片的叶背，其形状大体上和正冲波相近，称之为通道冲波。

超音速气流通过冲波后，在接近叶型前缘的局部地区，气流降为亚音速。来流经过前缘驻点时，气流分成两支分别流向叶型背面及腹面。流向叶背的气流绕过前缘加速后又变为超音速，并经上凸面的叶背型面继续加速，发出一组膨胀波。这些膨胀波和本叶片发出的外伸冲波相交，使外伸冲波受到削弱并逐渐向后偏转。这些膨胀波的一部分还和上面相邻叶片所发出的外伸冲波相交，也使之削弱。此外，还有一部分膨胀波和通道冲波相交而改变其强度。外伸冲波由于受到本叶片和相邻叶片膨胀波的削弱，所以，当它愈向叶栅左上方伸展时，其强度就愈弱，当它伸展到无限远时其强度可视为零，也就是说，在无限远处外伸冲波与膨胀波完全抵消了。实验表明，外伸冲波实际上衰弱得很快，所以在工程上只考虑本叶片所产生的一道外伸冲波和上一

况。由式(12-18)知, 当 p_1 、 M_1 不变时, 一定的 p_2 即对应于某一 β 值, 也即 p_2 变化会引起冲波面角 β 的改变。当 p_2 较小时, β 角也较小, 产生的是倾斜度较大的斜冲波; 当 p_2 增大时, 相应地 β 角也增大, 即斜冲波的倾斜角减小而逐渐接近于正冲波。当再增大 p_2 , 冲波被外推不能附体, 而成为脱体冲波了。

相应于上述三种 p_2 的情况, 可见图12-19中的a、b、c三个图象。其中图a、b都是附体冲波。图a对应于较低的 p_2 , 所以其通道冲波为斜冲波, 气流通过冲波后仍是超音速的。图b对应于 p_2 有些提高后的中等背压情况, 这时通道冲波接近正冲波, 但仍是附体的, 通过冲波后气流降为亚音速。实验表明, 在这种情况下一般叶栅工作较理想, 叶栅效率较高, 又能有较大的压增, 所以对于双圆弧叶型叶栅, 常把这种状况取作设计工况, 而把这时叶栅后的压力 p_2 称为对应于来流 M_1 、 p_1 的最佳背压。至于图c的情况下, 由于背压 p_2 很高, 单靠通道冲波还不能完成增压任务, 背压使冲波脱体并向前推移一段距离才稳定下来, 使气流经脱体冲波, 在进入叶栅之前形成一扩张流道, 气流通过这段亚音速扩张通道再进行一定的增压, 以满足背压 p_2 的提高。而通流面积的扩张形状表明滞止流线在叶片前缘滞止点的前方应向下有些偏斜, 如图c中所示。

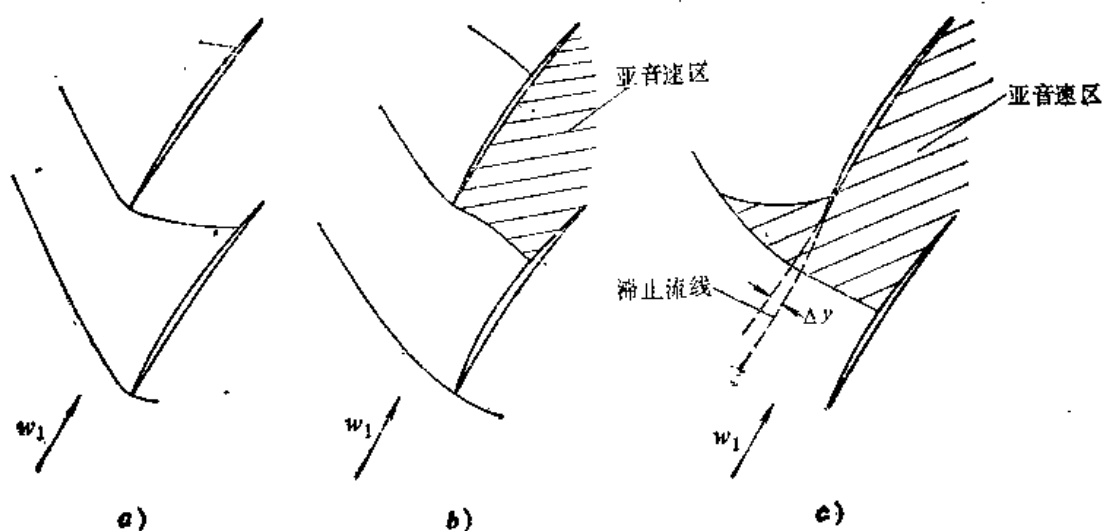
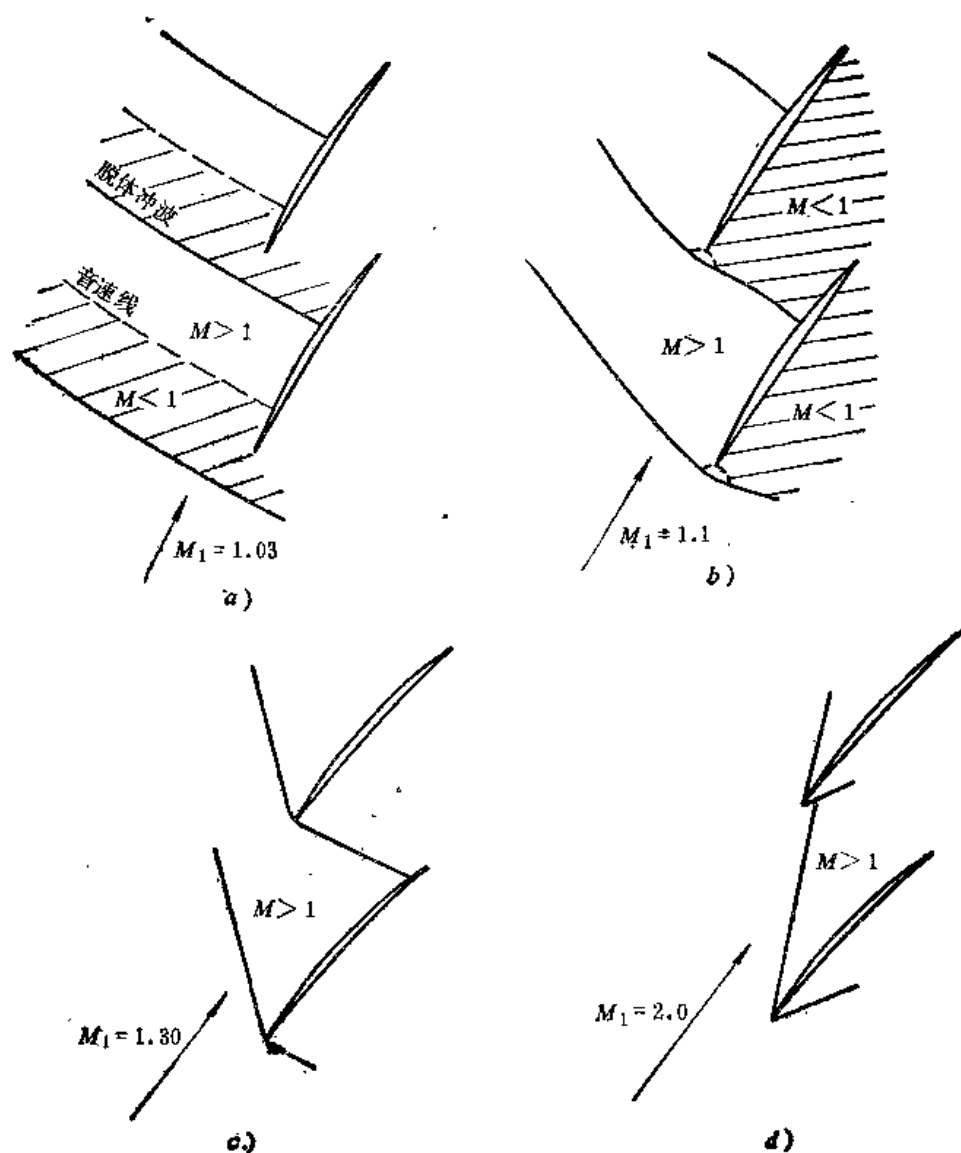


图12-19 不同背压时的冲波情况

下面再来分析超音速来流 M_1 变化而背压 p_2 不变时的情况。当 M_1 很小时(例如只稍大于1), 由图12-17可知在叶型前缘 α 角大于某值后, 冲波不再附体, 而成为脱体冲波了。见图12-20a, 这时气流通过脱体冲波由超音速变为亚音速, 然后由于叶背的圆弧形上凸型面, 又加速至超音速, 再经过通道冲波降至亚音速, 使压力达到 p_2 。当 M_1 逐渐增大, 则脱体冲波和叶片前缘间的距离逐渐减小, 最后贴于叶片前缘, 而形成附体冲波, 如图12-20b所示。若再加大 M_1 , 则如图12-20c所示, 外伸冲波与通道冲波就同时向后倾斜。假使大大增加 M_1 , 以至使来流进口轴向速度的马赫数大于1, 则会使冲波的上半支进一步向后倾斜, 不再外伸到叶栅前缘的前方, 而进入叶栅通道之内, 这道冲波将射到相邻叶片的叶腹凹面上又反射回来, 而通道冲波这时也可能碰不到下一叶片的叶背而落在叶片尾缘的后面, 如图12-20d所示。这种超音速叶栅由于外伸冲波进入通道内部, 会使通道内的流动大大复杂化, 目前这方面的资料很少, 尚待进一步研究。

图12-20 不同来流 M_1 时的冲波图象

由上面所述的情况可知，背压和来流马赫数对冲波结构的影响有类似之处，较高的来流马赫数其情况相当于较低的背压。

第六节 超音速压缩机叶栅的“唯一冲角”

人们发现，对轴向分速小于音速的超音速来流，在背压不影响进口流场的情况下，对几何参数已定的压缩机叶栅，一定的来流 M 数只工作于一个冲角，即所谓“唯一冲角”。这是超音速压缩机叶栅进口流场的一个重要特点。

上述这种现象，是由扰动在超音速流场中传播的性质所决定的。因为弱扰动在超音速流场中是以等于音速的速度垂直于波面向前传播的，当波前来流垂直于波面的分速度其大小等于波后的音速时，则扰动波（压缩波或膨胀波）波面即稳定于某一位置上。

下面来讨论超音速叶栅进口流场及唯一冲角问题，先从假设的简单情况入手，再讨论实

际超音速叶栅流动的情况。

一、零厚度无弯度叶型的环形叶栅

如图12-21, 是由厚度与弯度都为零的叶型绕圆柱面围成的转子动叶栅。其进口相对速度 $w_1 = oA$ 是超音速的, 而轴向分速度 $w_{1a} = oP$ 是亚音速的。这时, 若 w_1 的方向与叶栅叶型表面平行, 则在理想情况下流动不受任何扰动, 故叶栅进口也无任何波发生。假使由于某个原因, w_1 变动了, 例如由于圆周速度 u 增大, 使 w_1 变为 w_1' ($w_1' = oA'$) 而 w_{1a} 保持不变。则来流与叶型前缘即存在正冲角, 于是每个叶型前缘即产生了一系列膨胀波, 为了方便起见, 在图中各用一条波 (虚线) 代表。由于来流的轴向分速小于音速, 则知由正冲角所产生的扰动波会在叶栅前传播, 也即膨胀波位于叶栅进口之前。而随着时间的推移, 每个叶型前缘所产生的膨胀波也向前移动, 并在叶栅上游相互干涉形成合成波。图中的波型即为时间各为 t_1, t_2, t_3 时的波型。这些合成波垂直于压缩机轴线向流动的上游移动, 改变着来流的速度。直至将 $w_1' = oA'$ 加大到 oB , $w_{1a} = oP$ 加大到 oR , 使相对速度 oB 的方向平行于叶型的表面而到冲角为零为止, 这时才稳定下来, 否则由于仍有冲角存在, 叶栅前还会产生扰动波。所以只有叶栅前的流动条件与气流速度三角形 ΔoRB 相适应, 这时才得到了平衡的进口气流流场。这种来流对叶栅的叶型表面只工作于一个冲角就叫做“唯一冲角”。对我们这里所讲的情况, 由于叶型是零厚度无弯度的, 所以该叶栅的唯一冲角是零冲角。

上面分析中, 是以 u 增加为例, 使 w_1 变化, 在叶片前缘产生正冲角, 因而形成进口流场中的膨胀波系使气流速度加速并转折, 得到唯一冲角的。如果 u 减小而使 w_1 变化, 用类似的分析方法, 同样可以获得唯一冲角, 只不过这时形成的是负冲角, 并产生压缩波, 使气流减速并转折。读者可以自行分析之。

通过上面的分析, 可以看到对零厚度无弯度的叶型来说, 压缩机叶栅的唯一冲角与来流速度的 M_{w_1} 无关, 例如对 w_1 等于 oA 、 oA' 两种不同的情况, 都得到相同的唯一冲角 (这里是零冲角)。此外也发现, 这时的唯一冲角与叶栅几何参数如稠度并无关系, 因为在分析中并没有涉及这些因素。

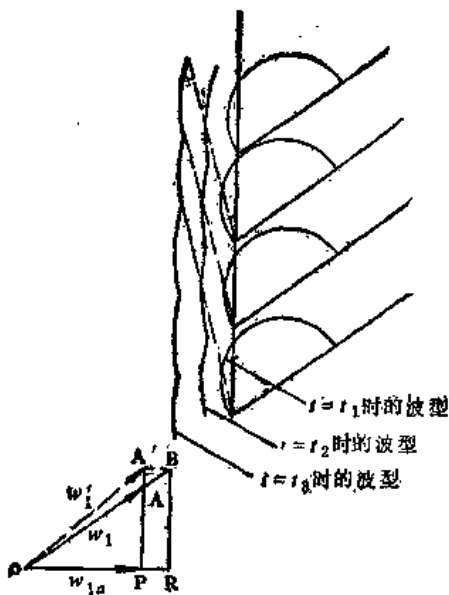


图12-21 零厚度直叶片的唯一冲角

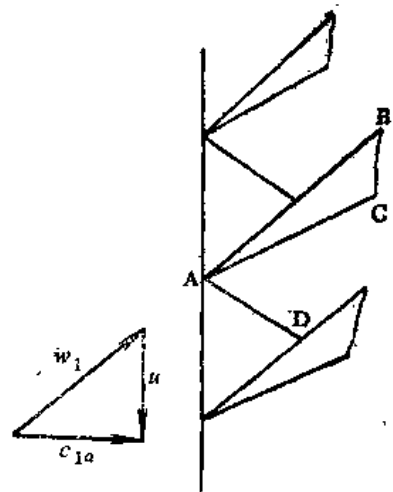


图12-22 叶栅进口区通道表面型线为直线的情况

二、有一定厚度与弯度的叶栅

1. 相邻两叶型之间，叶栅进口区通道表面为直线时的情况：

这种情况下的叶型前缘呈尖劈状，如图12-22所示。叶型前缘很薄，上表面型线为直线。这时若来流速度 w_1 不平行于AC，则在A点的下面就会发生扰动波，例如图中的压缩波AD，但由于它们位于通道之内，所以不影响叶栅的进口流场，因而这种情况与前述无弯度零厚度叶型的情况一样，因此上面的分析方法这里也同样适用。也就是说，当来流的相对速度 w_1 与叶型上表面AB平行时，就得到平衡的叶栅进口流场。因此来流与叶型上表面只工作于一个唯一冲角，即零冲角。于是来流与叶型中线的前缘切线也只工作于一个唯一冲角。当来流 w_1 变化时，如因 u 增大或减小使相对速度有变动，则在叶栅前所产生的波系将使 w_1 与 u 成比例地变化，使之最后平行于叶型上表面，而保持唯一冲角为零冲角（对叶型上表面），故这种情况下的叶栅进口唯一冲角仍与来流马赫数 M_{w_1} 及叶栅稠度无关。

2. 叶栅进口区叶型背面上有上凸型线时的情况：

为了分析这种叶栅的流动，先讨论如图12-23这样一种半无限叶栅的情况，即假想叶型(1)是叶栅中的第一个叶型，其后沿叶栅额线方向，依次排列有叶型(2)、(3)、(4)、(5)……直至无限多个。如果来流速度与叶型(1)叶背表面的前缘点A相切，则由于叶背型线是曲线，在A点之后气流必沿上凸的曲线偏转而产生一系列膨胀波，这些波在叶栅前传播并加速来流，使之折转到平行于叶背上B点的切线方向，并认为由B点发出的膨胀波和叶型(2)的前缘A'相交，故B点以后叶背表面所发出的膨胀波将位于叶栅通道之内，而对进口流场无影响。

由于叶栅中所有叶型的几何参数是相同的，所以叶型(2)上前缘A'点与叶型(1)上的A点对应，且A'点处的切线也与A点处的切线相平行。对于叶型(2)来说，由于来流先经过叶型(1)叶背所发出的膨胀波系加速而转向，故来流由 w_1 变为 w_1' ，而且与A'点的切线成负冲角，于是在A'点形成了一道斜冲波，气流在通过斜冲波后其方向与A'的切线平行。此后经过叶背上A'B'一段叶，又与AB一段一样发生一系列膨胀波，A'点发生的斜冲波与AB表面上发出的一部分膨胀波及A'B'表面上发出的一部分膨胀波相干涉。如AB的曲率很小，冲波强度弱，则在流场分析时可不考虑冲波上波的反射。叶型(3)及其后的各叶型其进口流场及波系的情况与叶型(2)完全相同。

气流在通过叶型(2)前缘所发出的斜冲波之后，其方向是与A'点的切线平行的，则可以知道气流通过叶型(1)A点到B点膨胀波系时的偏转，和通过A'发出的斜冲波时的偏转，其大小相等，但方向相反，其偏转角的大小等于叶型(1)上A点切线和B点切线夹角的大小。

设想在叶型(1)AB表面上有一D点，自它发出的膨胀波是第一条与叶型(2)上A'点发出的冲波相干涉，而A'B'表面上也有一D'点，自它发出的膨胀波则是最后一条与A'点发出的冲波相干涉。由于叶型(1)、(2)几

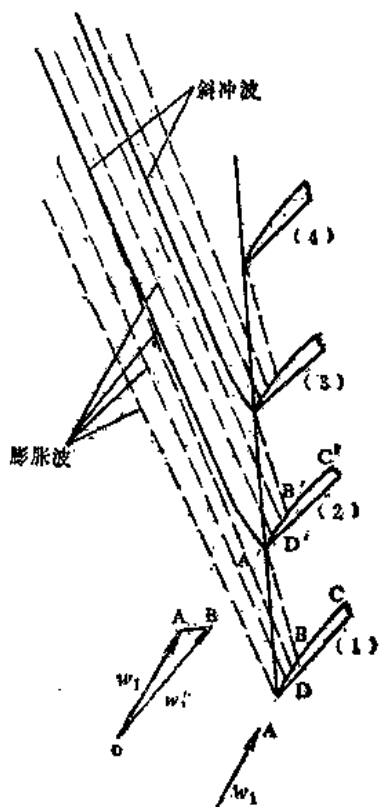


图12-23 叶型叶背为上凸型线时的情况

何参数完全相同,且A点和A'点气流的速度大小与方向相同,D点又与D'点互相对应,则从A到D和A'到D'的膨胀情况也完全相同。这样,对叶型(2)来说,斜冲波前由叶型(1)DB表面所产生膨胀波加上冲波后由叶型(2)A'D'表面所产生膨胀波,二者所产生的气流偏转必和A'点冲波所导致的气流偏转,其大小相等,方向相反。这两组膨胀波和斜冲波相互干涉抵消,在无限远处消失,后面叶型(3)、(4)…情况依此类推。则只有AD表面发出的那部分膨胀波在叶栅前向流动的上游移动,将来流向从平行于A点切线的方向,变化到平行于D点切线的方向,因为这些波是唯一没有被其后的冲波所抵消并达到无穷远的。如果几何参数相同的无限叶栅前的来流,能和这里AD所发出的波系后气流流动情况相当,则就可达到平衡流动。换句话说,如果叶栅不是半无限而是无限的(相当于环形叶栅),则若要得到在叶栅进口区没有波运动到无限远的平衡流动时,叶栅来流的方向就要平行于叶型表面上D点的切线,即来流对叶型上表面D点只工作于一个零冲角,因此和叶型前缘上表面切线或中线切线也只工作于一个冲角——唯一冲角。只有这样才能保证膨胀波系与冲波抵消,得到平衡流动。

既然对曲线进口叶栅,在平衡流动时来流相对于叶型上表面的特定点D只工作于一个零冲角,而D点的位置又与B点的位置有关,而且二者又都与来流 M_1 的大小及所形成的波面位置、叶栅稠度及叶型背部前段的型线有关,因此与直线进口叶栅不同,曲线进口叶栅的唯一冲角是与来流 M_1 数及叶栅稠度、叶型表面型线等几何参数有关的。根据许多叶栅流动的分析来看,实际流动中D点很接近前缘A点与B点之间的中间位置,因此可以近似取AB曲线的中点作为D点。当来流 M_1 变化时,B点及D点位置就变化,则唯一冲角的值也变化。

实际上直线进口叶栅可以看作是曲线进口叶栅的一种特例。因为直线上任一点的切线也就是直线本身。直线上D点的切线与直线上任意其他点的切线都是叶型上表面的直线本身。因此来流自然与整个直线段只工作于一个零冲角了。

3. 叶栅进口区叶型背面为下凹型线的情况

对这种情况来说,可以用与叶型背面为上凸型线情况相同的方法进行分析,只不过是上凸面的膨胀波被下凹面的压缩波所代替,前缘的冲波被膨胀波系所代替就是了。此时唯一冲角的意义也与上凸曲线进口的情况相同,也取决于进口 M_1 数及叶栅稠度和下凹曲线的形状等叶栅叶型几何参数。

上面对唯一冲角问题的分析,都是针对叶栅进口冲波是附体的情况而言的。当来流马赫数较小,或叶型前缘是圆形或前缘尖角较钝时,则叶栅前会出现脱体冲波。下面再来分析这种情况下的叶栅进口流场及唯一冲角问题。

如图12-24,是具有尖劈状前缘的直线进口区叶栅。当存在脱体斜冲波时,这时若冲波之前来流的方向平行于叶型的上表面直线段AB,由于冲波后可能存在着较大的亚音速区,可能仅在到上表面开始变曲的B点,速度才变成超音速。所以A点及AB一段不产生膨胀波,因而无膨胀波和冲波相干涉,冲波也不能在无限远处消失。故无法获得平衡的进口流场。假使来流方向与AB表面有正冲角,那么滞止点将在叶型前缘的下表面,气流绕过前缘形成超音速,在A点可产生膨胀波系,且与冲波相干扰,互相抵消,使叶栅无限远处波消失,而达到平衡的进口流场,故叶栅只工作于一个唯一冲角,即来流方向与表面AB之间那个能满足上述平衡流动的冲角。

这样看来,存在脱体冲波时直线进口叶栅的唯一冲角是某一正冲角,它当然大于附体冲波直线进口叶栅的唯一冲角——零冲角了。

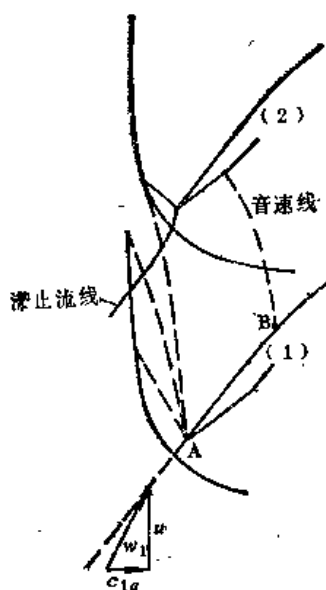


图12-24 具有尖劈状前缘的直线进口区叶栅情况

对曲线进口的叶栅，在存在脱体冲波时也可作同样的分析，只不过是上凸表面型线来说，与直线情况相比这时其唯一冲角比附体冲波时的要大得少一些。而对下凹型线表面，其唯一冲角比附体冲波时要大得更多。这是因为与直线进口情况相比较，上凸表面还形成一部分膨胀波与脱体冲波相干涉，所以唯一冲角增大得不多些就能使膨胀波系与脱体冲波相抵消了。而下凹表面由于会产生压缩波，因而在一定程度上减弱了前缘A点所产生的膨胀波系的强度，所以与附体冲波时的直线进口情况相比，必须有更大的冲角才能产生足够强的膨胀波，以便与脱体冲波相抵消，故其唯一冲角增大得要更多些。

归纳起来说，对轴向分速度小于音速的叶栅进口超音速来流而言，如果不存在背压的影响，那么对一定几何参数的压缩机叶栅，为了达到冲波与膨胀波之间的平衡而得到平衡的进口流场，对一定的来流 M_1 数，其冲角只可能有一个唯一的数值。换言之，即只能工作于某一唯一冲角。

第七节 超音速压缩机叶栅的冲波附体过程

对超音速压缩机叶栅来说，在相同的来流 M_1 数下实现增压时，附体冲波较脱体冲波有较小的损失。为了保证所产生的的是附体冲波，就要求叶片前缘楔形角 α 较小，而且在一定的 M_1 下叶栅的压比 p_2/p_1 不能过高。但在 $M_1 < 1.2$ 的情况下，由图12-17可知，要产生附体冲波，则要求 α 角甚小，这无论从叶片强度或工艺角度来看都是困难的。实际上，当 M 数不大时，由于冲波强度弱，冲波是脱体的或附体的对损失的影响都不大明显。所以，在 $M_1 < 1.2$ 时，一般不一定要要求冲波附体。

当 M_1 较大时，脱体冲波将带来很大损失而使效率下降，故要求叶片前缘产生的是附体冲波。此时除了要求 α 角较小及背压 p_2 不过高外，还存在一个超音速叶栅的所谓“起动”问题。因为压缩机在运行时，其转速总是先由低到高，所以叶栅前来流 M_1 数也总是由小到大，最后到达设计值 M_d 的。这就存在着一个冲波由脱体到附体的过程，这种过程称之为超音速叶栅的“起动”。

为了便于分析，我们来研究一种常见的超音速压缩机叶栅进口段通道。如图12-25，通道的最小截面不在进口截面 f_1 ，进口段有些收敛，到 f_2 处达到最小面积，然后逐渐加大。

这样设计的目的，主要是为了减小超音速叶栅中的流动损失。因为冲波后气流的压力急剧升高，压力梯度很大，使冲波投射点附近附面层大大增厚，容易导致气流脱离。在通道入口处设置一段略带收敛的喉部区，可使冲波后亚音速气流有些加速，以改善流动情况，提高超音速叶栅效率。

这样一种叶栅通道实际上相当于一种具有同样面积变化情况的超音速扩压管，如图12-26所示。所以可以从分析这种典型的当量超音速扩压管入手，来研究超音速叶栅的起动问题。

先把扩压管简化为是一根流管，从而把气流看作是沿扩压管轴向流动的一元流动情况，

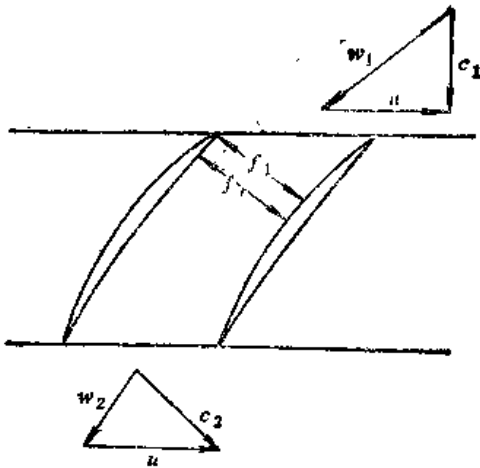


图12-25 进口段略有收敛的叶栅通道

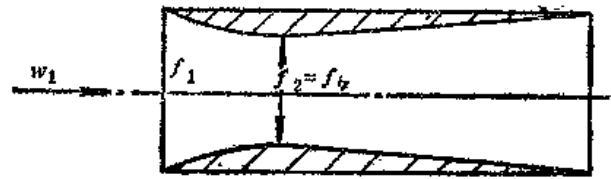


图12-26 当量超音速扩压管

同时不考虑气流和壁面的摩擦影响。

由气体动力学知，对超音速气流来说，假使所发生的是不产生冲波的等熵流动，则利用连续方程可以得到气体通过流管时，流管喉面积与进口面积之比 f_r/f_1 和 M_1 的如下关系

$$\left(\frac{f_r}{f_1}\right)_{ad} = \frac{1}{M_1} \left[\frac{\frac{k-1}{2} M_1^2 + 1}{\frac{k+1}{2}} \right]^{\frac{k+1}{2(k-1)}} \quad (12-29)$$

上式也可用如图12-27中曲线①的形式来表示，故这种情况下面积比 f_r/f_1 只是来流 M_1 数的函数。

此外，根据流量公式

$$m = c \rho f = a_{cr} \rho_{cr} f_r = a_{cr} \rho_{cr} f q$$

这里气动函数 q 为无因次值， $q = f_r/f_1 = c \rho / a_{cr} \rho_{cr}$ 。利用气动函数表可以根据不同的 M 值或 $\lambda = c/a_{cr}$ 值查得相应的 q 值。

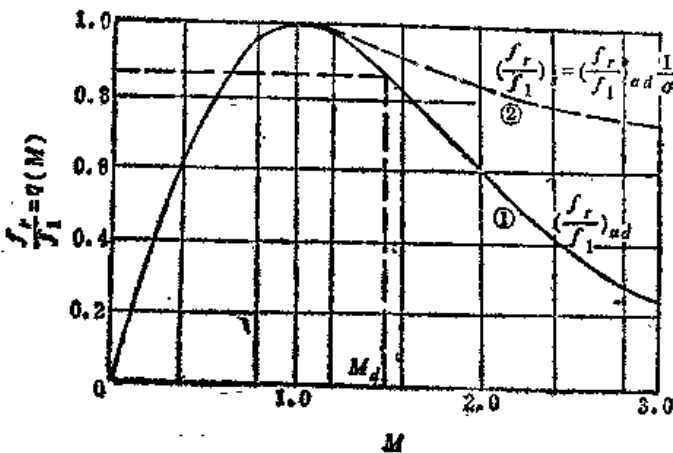
由气体动力学知

$$a_{cr} = \sqrt{2 \frac{k}{k+1} RT^*} \quad (12-30)$$

$$\rho_{cr} = \left(\frac{2}{k+1} \right)^{\frac{1}{k-1}} \rho^* \quad (12-31)$$

由此可得

$$m = A f \sqrt{\frac{p^*}{T^*}} q \quad (12-32)$$

图12-27 流管喉面积与 f_r/f_1 和 M_1 的关系

这里 A 为系数，有

$$A = \sqrt{\frac{k}{R} \left(\frac{2}{k+1} \right)^{\frac{k+1}{k-1}}} \quad (12-33)$$

现在来讨论气流通过当量超音速扩压管的情况。假设超音速扩压管的 M 数设计值是 M_d ，且 M_d 大于1。则在等熵情况下，由气动计算用表或图12-27即可查得在该 M_d 值下的面积比 $(f_r/f_1)_{ad}$ 。

一、当来流为亚音速时： $0 < M_0 < 1$

见图12-28a, 当来流马赫数 M_0 从零值逐渐加大时, $f_1=f_0$, $M_1=M_0$ 。由于截面1到截面2是收敛形的, 所以 $M_2>M_1$ 。继续加大 M_0 , 则在某个 M_0 值下, 喉截面2—2处气流到达音速, $M_2=1$, 这时 M_1 达最大值为 $M_{1\max}$ 。此后再加大 M_0 , 进口 $M_{1\max}$ 值将保持不变, 而 M_0 大于 $M_{1\max}$ 了。因此对0—1段流管必是 $f_0<f_1$, 于是来流的部分流体 (相当于 f_1-f_0 的那部分) 溢出管外, 称之为溢流, 见图12-28b。

二、当来流为超音速时, $M_0>1$

当 $1<M_0<M_a$ 时, 见图12-27, 在 $M_0=1.0\sim M_a$ 的区间内, $(f_r/f_1)_{ad}$ 的值都大于 M_a 时的 $(f_r/f_1)_{ad}$ 的值。也即如要通过 $1<M_0<M_a$ 区间内某一 M_0 值的流量, 显然原来根据 M_a 值设计的喉道面积 f_r 是太小了, 所以仍必定有溢流, 而这时的溢流是通过波来改变气流的方向来实现的。因为这种情况下过小的喉道对来流来说, 已成为一种障碍, 这种障碍相当于背压增高的一种扰动, 使超音速来流在进口产生脱体冲波, 如图12-29。来流经弓形冲波后, 一部分气流 (相当于 f_1-f_0 的那部分) 的方向向管外偏斜, 进行溢流。如果再不断加大 M_0 , 脱体冲波就向进口截面逐渐靠近。

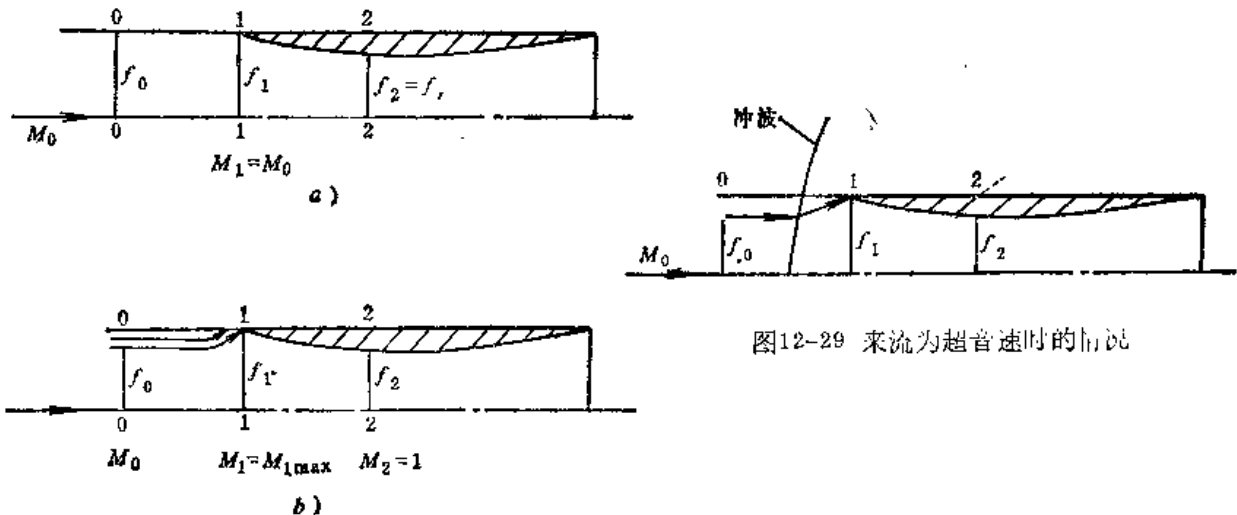


图12-29 来流为超音速时的情况

图12-28 来流为亚音速时的流动

当 M_0 加大到 M_a 时, 冲波是否就贴口了呢? 由于原来的通道是根据等熵流动下总压不变 ($p_1^*=p_0^*$) 的条件设计的, 这时虽然 M_0 值已达到设计值了, 但由于进口存在冲波, 过程已是非等熵有损失的过程了, 冲波后的总压 p_1^* 显然小于 p_0^* 。则相应于这个降低了的 p_1^* 的面积比 f_r/f_1 应大于原来总压为 p_0^* 计算所得的面积比。也就是说原来的喉道面积对于非等熵情况仍然太小, 于是仍存在溢流, 冲波仍无法贴口成为附体冲波。为了使冲波贴口, 只有将来流 M_0 数加大到大于 M_a 的某个值才行。

假使在事先考虑到冲波存在所带来的影响, 可在设计时适当地放大面积比。若令 $\sigma = p_1^*/p_0^*$ 为冲波的总压恢复系数, 则可用下式求得起动所需要的面积比 $(f_r/f_1)_s$ 。

$$\left(\frac{f_r}{f_1}\right)_s = \frac{(f_r/f_1)_{ad}}{\sigma}$$

因为 σ 及 $(f_r/f_1)_{ad}$ 都是 M 的函数, 故 $(f_r/f_1)_s$ 仍是 M 数的函数, 这个关系已在图12-27中由曲线②表示出来了。这样就可根据来流的 M_a 值, 求出起动时的面积比与所需的喉截面。当来流 M_0 值加大到 M_a 值时, 冲波正好贴口, 叶栅起动过程即可完成。

现在再回过头来看进口具有一定收敛段的压缩机叶栅。当来流 M 数随压缩机转速提高而增大,在喉部达音速后,超音速来流通过叶栅前的脱体冲波进行溢流,直到 u 加大到设计值,使冲波前的 M 数也达设计值,正好满足冲波贴口为止。

如果喉面积未放大,那么也可以用进一步加大转速使之大于设计转速的办法,使压缩机叶栅起动。但应指出,单纯用加大 u 的办法来起动,有时是困难的。特别是在 Ma 较大时,若 (f_r/f_1) 仍按等熵关系计算未作放大,要使叶栅起动就需要很大的来流 M 数,也即要转速加大很多,这是不大可能的。所以还得在设计时事先适当地放大喉道面积才行。

在以上的分析中,还没有考虑到实际气体的粘性影响,由于附面层的存在也使真正的气动喉道小于几何喉道,所以对算得的 f_r 还得作一些放大。一般几何喉道面积是气动喉道的1.03~1.05倍。

确定超音速叶栅喉道面积是一项重要的工作,它不仅影响到冲波能否附体,起动能否完成,还影响能否达到设计流量。设计不当会使损失增大,叶栅效率明显下降。

由以上分析可知,当叶栅进口来流的 M 数较大时,应设计成附体冲波,以减少损失。随着压缩机运行时转速的上升,进口来流 M 数由小到大,叶栅前必然出现脱体冲波。为使叶栅在 M 数的设计值下能实现冲波附体,并通过设计流量,应注意满足下面几点要求:

1. 根据来流 M 数的设计值,选择和确定叶片前缘楔形角 α ,要求 α 不要过大,以保证冲波能附体。
2. 要确定合适的增压比 p_2/p_1 ,背压不可过高,以免把冲波推离前缘成脱体冲波。
3. 要合理细致地确定面积比 f_r/f_1 ,应考虑到由于冲波存在,总压有损失以及附面层增厚的影响,适当放大喉道面积,以保证在 M 达到设计值时,正好完成脱体冲波向附体冲波转化的起动过程。

第八节 超音速压缩机基元级的损失

超音速流动和亚音速流动有本质上的不同,超音速叶栅除了存在与亚音速情况类似的,一般包括摩擦损失、分离损失、尾迹损失在内的叶型损失外,还有由于冲波引起的波阻损失。而冲波的出现又对叶型损失中的三项损失产生了影响。所以要了解超音速叶栅中的损失,首先要分析冲波与损失的关系。

一、冲波损失

上面曾讲到过,外伸冲波由于受膨胀波系的削弱,其强度较通道冲波弱,且外伸冲波不和叶型相交,因而不会对附面层产生干涉,所以相对来说其影响不大。而通道冲波一般接近于正冲波,对进口段叶背型线是凸形的叶型来说,由于气流经过一系列膨胀波的加速,通道冲波前的气流 M 数有所增大,其冲波强度大,对附面层的干涉也严重。故认为叶栅中的损失主要与通道冲波有关,在分析中也以通道冲波所产生的损失为主。

首先必须明确指出,即使对无摩擦效应的理想流体,冲波也会带来总压损失。这是因为经过冲波时气流所经历的变化是一种不可逆过程,通过冲波时熵是增加的,有一部分动能不可逆地转变为热能,而使冲波后的总压小于冲波前的总压。我们把这种由冲波所引起的总压损失称为冲波损失或波阻损失。

这里先来证明通过冲波熵是增加的,根据热力学第二定律,理想气体在与外界无热交换

时的变化过程有

$$ds = C_p \frac{dT}{T} - R \frac{dP}{P}$$

因 $\frac{dT}{T} = \frac{dp}{p} - \frac{d\rho}{\rho}$ 及 $R = C_p \frac{k-1}{k}$

则 $ds = (C_p - R) \frac{dp}{p} - C_p \frac{d\rho}{\rho} = \frac{R}{k-1} \left(\frac{dp}{p} - k \frac{d\rho}{\rho} \right)$

积分之得

$$\Delta s = \frac{R}{k-1} \left(\ln \frac{p_2}{p_1} + k \ln \frac{\rho_1}{\rho_2} \right)$$

或 $\Delta s = \frac{R}{k-1} \ln \frac{p_2}{p_1} \left(\frac{\rho_1}{\rho_2} \right)^k$ (12-34)

对可逆等熵压缩过程来说, 因 $\Delta s = 0$, 则有

$$\frac{p_2}{p_1} \left(\frac{\rho_1}{\rho_2} \right)^k = 1$$

即 $\frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{\rho_2}{\rho_1} \right)^k$ (12-35)

在气流通过冲波时, 利用式 (12-18) 及式 (12-19) 消去 $M_1^2 \sin^2 \beta$ 可得

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{1 - \frac{k+1}{k-1} \frac{\rho_2}{\rho_1}}{\frac{\rho_2}{\rho_1} - \frac{k+1}{k-1}} \quad (12-36)$$

比较上式, 发现二者显然有不同之处。当存在冲波时, ρ_2/ρ_1 必大于1, 这时由式 (12-36) 经推算, 可以证明 $p_2/p_1 > (\rho_2/\rho_1)^k$, 再将此关系代入式 (12-34), 可得 $\Delta s > 0$, 也即证实通过冲波时气流的熵是增加的。

通过冲波熵有增加, 则 $p_2^* < p_1^*$ 。若将冲波后的气流静压 p_2 恢复到冲波前静压 p_1 的大小, 则可发现, 这时冲波后气流单位质量所具有的动能将较冲波前的小, 因而冲波后的动量也较冲波前的小。熵增愈大, 冲波前后气流动能及动量的差值就愈大。

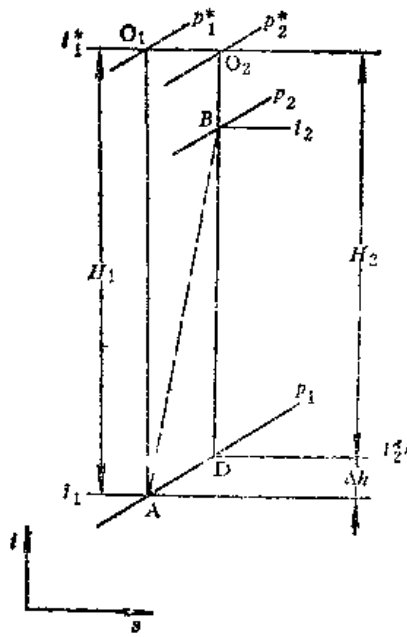
根据动量定律, 冲波前后动量之差会导致气流对绕流物体产生一个作用力。根据作用与反作用定理, 则物体也对气流产生一个反作用力, 其方向和来流方向相反, 对气流来说这个反作用力就是一种阻力。冲波波面角愈大, 冲波前后的速度、动能、动量之差也愈大, 则流动阻力就愈大。波阻损失也愈大。

从 $i-s$ 图来看, 见图12-30, 假设气流与外界无热交换及功的传递, 则由能量守恒定律, 冲波前后有

$$\frac{c_1^2}{2} + \frac{k}{k-1} \frac{p_1}{\rho_1} = \frac{c_2^2}{2} + \frac{k}{k-1} \frac{p_2}{\rho_2}$$

或 $\frac{c_1^2}{2} + C_p T_1 = \frac{c_2^2}{2} + C_p T_2$

如用滞止参数表示则有

图12-30 说明波阻损失的*i-s*图

只代表过程开始和终了时的两个状态。

如让冲波后气流作等熵滞止，就可以很方便地在图上找到 O_2 点及波后的滞止压力 p_2^* 来，这时就可清楚地看到 $p_2^* < p_1^*$ 了。假定让B点的气流作等熵膨胀，以回复到冲波前的静压 p_1 ，则可得状态点D。显然由于冲波的不可逆熵增过程，不再能回复到冲波前原来的状态点A了。

如以 $\frac{c_1^2}{2}$ 、 $\frac{c_2'^2}{2}$ 各表示A点和D点的动能，则 $\frac{c_2'^2}{2} < \frac{c_1^2}{2}$ 。

假使以 Δh 表示通过冲波动能的损失，则有

$$\Delta h = \frac{1}{2} (c_1^2 - c_2'^2) = i_2' - i_1 = H_1 - H_2$$

取冲波中的动能损失系数为

$$\zeta_s = \frac{\Delta h}{H_1}$$

$$\text{由于 } H_1 = i_1^* - i_1 = \frac{k}{k-1} \frac{p_1^*}{\rho_1^*} \left[1 - \left(\frac{p_1}{p_1^*} \right)^{\frac{k-1}{k}} \right]$$

$$H_2 = i_2^* - i_2' = \frac{k}{k-1} \frac{p_2^*}{\rho_2^*} \left[1 - \left(\frac{p_1}{p_2^*} \right)^{\frac{k-1}{k}} \right]$$

$$\begin{aligned} \text{则 } \Delta h &= H_1 - H_2 \\ &= \frac{k}{k-1} \frac{p_1^*}{\rho_1^*} \left[\left(\frac{p_1}{p_2^*} \right)^{\frac{k-1}{k}} - \left(\frac{p_1}{p_1^*} \right)^{\frac{k-1}{k}} \right] \end{aligned}$$

将上式代入 $\zeta_s = \frac{\Delta h}{H_1}$ ，并利用气动函数表达式，经整理后最后可得

$$\zeta_s = \frac{2}{k-1} \frac{1}{M_1^2} \left[\left(\frac{p_1^*}{p_2^*} \right)^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right] \quad (12-37)$$

$$\frac{p_1^*}{\rho_1^*} = \frac{p_2^*}{\rho_2^*}$$

$$i_1^* = i_2^*$$

$$T_1^* = T_2^*$$

可以看到，冲波前后的总焓和总温是不变的，但总压有变化。若已知冲波前的总压 p_1^* 及总焓 i_1^* ，即可在焓熵图上确定 O_1 点。这点代表冲波前气流作等熵滞止时的状态。再由冲波前已知的气流速度 c_1 及静压 p_1 ，即可决定波前气流的状态点A。当知道了来流 M_1 数及冲波波面角 β 或气流转折角 α ，即可由式(12-18)求出冲波后的静压 p_2 ，再由式(12-19)求得 ρ_2 ，最后即可由式(12-34)求得 Δs 。于是可以在焓熵图上确定冲波后的气流状态B点。

必须指出图12-30中连接A、B两状态点的线并不能代表气流真实的状态变化过程，因为冲波产生的是非连续过程，无法用确切的过程曲线来表示。所以A、B点

或

$$\zeta_s = \left[\frac{k+1}{k-1} \frac{1}{\lambda_1^2} - 1 \right] \left[\left(\frac{p_1^*}{p_2^*} \right)^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right] \quad (12-38)$$

再利用式 (12-18) 及气动函数表达式, 经过转化 (推导从略) 可得总压恢复系数

$$\sigma = \frac{p_2^*}{p_1^*} = \frac{\left(\frac{k+1}{k-1} \right)^{\frac{k+1}{k-1}} (M_1^2 \sin^2 \beta)^{\frac{k}{k-1}}}{\left(M_1^2 \sin^2 \beta + \frac{2}{k-1} \right)^{\frac{k}{k-1}} \left(\frac{2k}{k-1} M_1^2 \sin^2 \beta - 1 \right)^{\frac{1}{k-1}}} \quad (12-39)$$

将上式代入式 (12-37) 得

$$\zeta_s = \frac{2}{k-1} \frac{1}{M_1^2} \left[\left(\frac{k-1}{k+1} \right)^{\frac{k+1}{2}} \left(\frac{2k}{k-1} M_1^2 \sin^2 \beta - 1 \right)^{\frac{1}{k}} \left(1 + \frac{2}{k-1} M_1^2 \sin^2 \beta \right) - 1 \right] \quad (12-40)$$

由式 (12-39) 及 (12-40) 知, 总压恢复系数及动能损失系数都是 M_1 及 β 的函数

$$\sigma = f(M_1, \beta)$$

$$\zeta_s = f(M_1, \beta)$$

将 M_1 转化为 λ_1 , 则有

$$\sigma = f(\lambda_1, \beta)$$

$$\zeta_s = f(\lambda_1, \beta)$$

图12-31示有 $k=1.3$ 时的 σ 、 ζ_s 和 λ_1 及 β 的关系曲线。当 λ_1 及 β 增大时, σ 减小而 ζ_s 增加。在 λ_1 (或 M_1) 一定时, 增大 β 角会使损失增大, 波后总压减小。

波阻损失的存在是超音速气流流经物体时的固有特性, 有时这种损失是会占总损失的较大比例。

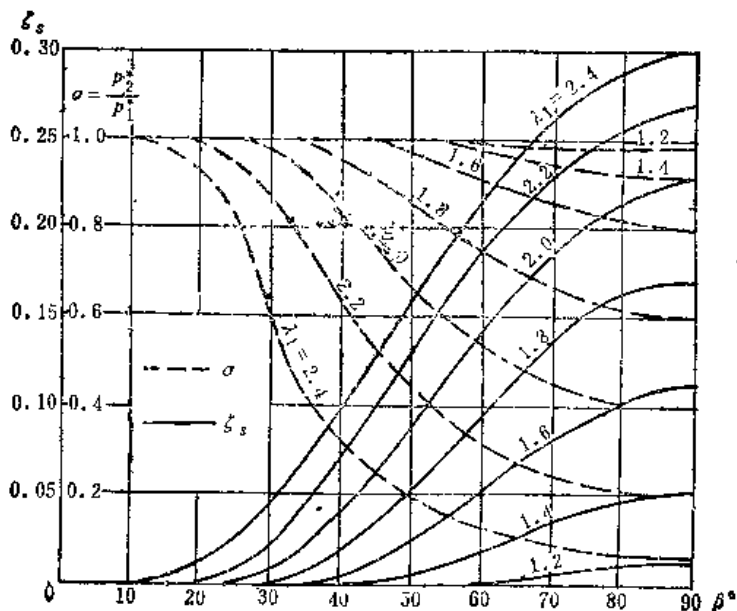


图12-31 $k=1.3$ 时的 σ 、 ζ_s 和 λ_1 及 β 的关系

二、冲波和附面层的相互作用

上面在分析波阻损失时, 并未考虑到气体的粘性影响。在实际的流动中, 冲波会与附面层相互干涉而进一步带来损失。这种现象是比较复杂的, 这里只对它作一些定性的分析。介

绍。

见图12-32a, 当超音速气流流经平板表面时, 在附面层内的气流速度由紧贴壁面的零值, 增加到接近主流速度的超音速值; 因此在附面层内必存在着一条音速线, 其 $M=1$ 。这条线把附面层内的流动分为亚音速和超音速两个区域。通过冲波后 (为了便于分析, 以正冲波为例), 主流及附面层内超音速部分流体的速度都降低为亚音速, 而等音速线上的流体流速度不变, 仍维持为音速, 附面层内亚音速区也仍为亚音速, 见图12-32b。因而冲波不能一直伸展到壁面, 只能到达 $M=1$ 的流束为止。在附面层的超音速区内, 由于垂直于壁面的法向上各点冲波前来流的速度不同, 故冲波强度不同, 则冲波后的压增不同, 波后壁面法向上各点的压力也不同。则以往附面层中 $dp/dn=0$ 这一重要特征也不再存在了。此外, 冲波后增高了的压力会通过附面层的亚音速区逆流向上游传播, 这个压力扰动的传播过程, 可以使冲波下面亚音速区内产生一个局部分离区, 如图12-33所示。这样就使附面层增厚, 流线折转, 导致产生正冲波前的斜冲波系, 这斜冲波系又反过来削弱了后面的正冲波。冲波使附面层发生畸变, 而被歪曲了的附面层所形成的波系又影响到原来的冲波及层外的主流, 这就是冲波与附面层的相互干涉的大致情况。入射冲波强度愈强, 这种相互干涉就愈严重。

图12-34a表示正冲波同附面层以及第二、第三个局部超音区的相互作用情况。超音速来流经正冲波后, 由于流线向外推移, 又使波后的亚音速气流逐渐加速到超音速, 以致在第一

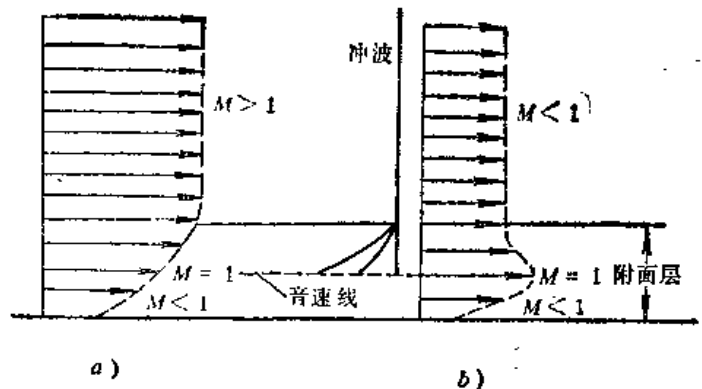


图12-32 超音速气流流过平板时之附面层

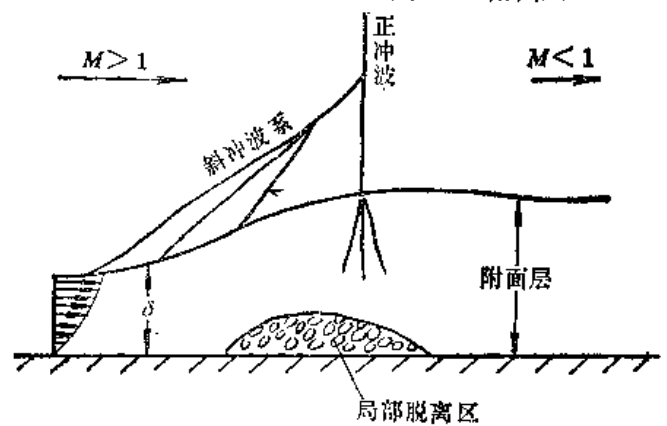


图12-33 正冲波与附面层的作用示意图

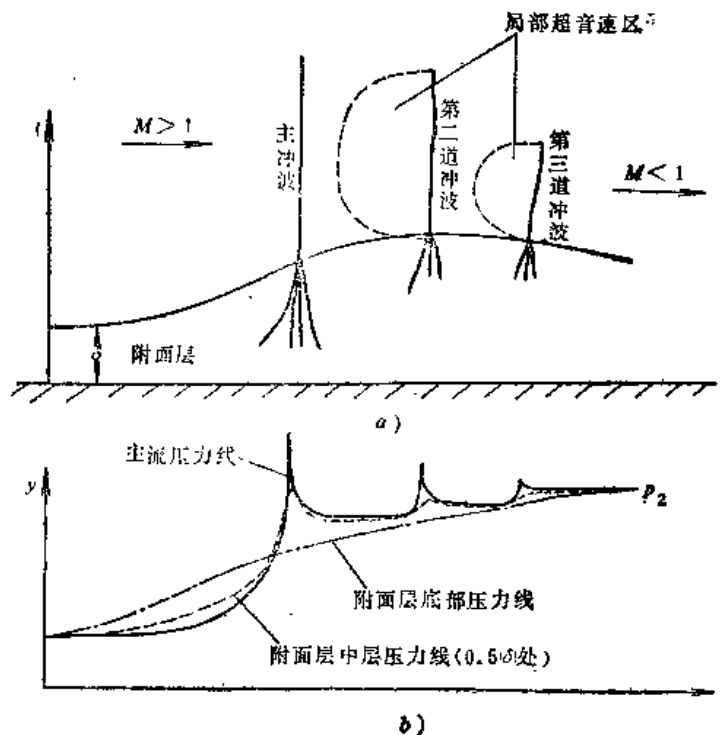


图 12-34

a) 正冲波同附面层作用以及第二、第三个局部超音速区
b) 主流及附面层中压力的变化

个正冲波后出现第二个局部超音速区，因而可能再次发生强度较弱的第二个正冲波。同样还可能出现第三个局部超音速区和第三个更弱的冲波。从图12-34b所给出的压力分布可以看到，经过三道正冲波后的最终压力 p_2 ，还是低于第一道强冲波波后的压力的，但紧贴物体表面上的压力分布是逐渐上升的，直至等于最大值 p_2 。附面层中部的压力分布情况处于二者之间，定性地看是与外边界上的压力分布形状雷同。由此可以看到，冲波和附面层作用的结果，使垂直于壁面的法线上的压力分布不再与垂直距离无关了。

图12-35是斜冲波与附面层作用的物理模型。当气流中产生的斜冲波 AB 投射到平板壁面的附面层上，冲波进入附面层流速变化的区域时，弯成 BC 状，并终止于层内 $M=1$ 处。由于冲波的影响可通过层内亚音速区向上游传布，层内的压力在冲波入射点之前就开始增大，而速度减小。因此沿 DB 线附面层厚度增加，使流线折转，于是沿 DB 线可能产生一组倾斜的压缩波并合并成斜冲波 EF ， EF 可以看作是反射波系的一部分。入射冲波强度较大时，冲波前附面层可能增厚厉害而导致附面层脱离，且脱离点出现在冲波入射点之前。冲波强度愈强，则脱离点出现愈提前。

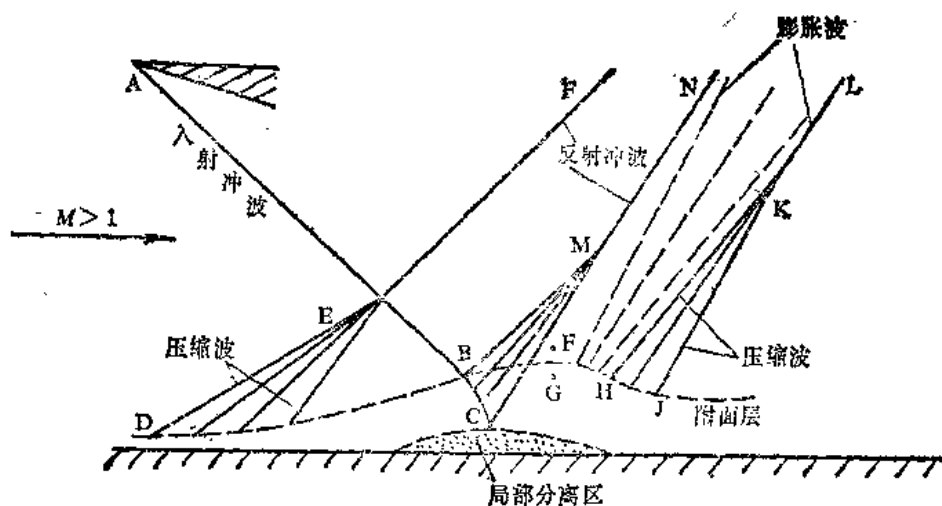


图12-35 斜冲波与附面层作用的示意图

冲波 AB 进入附面层后沿 BC 屈折，并产生一系列弱波，它们之中有一部分可能是膨胀波，但通常是压缩波并合成为较弱的冲波 MN 。附面层外 F 点气流通过的冲波强度一般大于 G 点，所以 F 点的气流压力大于 G 点，这压力差使流线向壁面折回，这样又可能产生膨胀波。如 F 与 G 之间的压差很大，气流折回明显，则还可能使附面层 HJ 一段成下凹形状，而又产生弱压缩波，并合并成弱冲波 LH 。大家看到，这样在入射冲波之后，还出现了几道不同强度的反射冲波，还有膨胀波，其现象是十分复杂的。

冲波与附面层相互干涉的情况与许多因素，如来流的 M 数、冲波强度、物面型线、附面层的性质及层内速度分布情况等有关，故相当复杂，不易计算。

冲波与附面层的干涉，对附面层是属于层流或紊流的，没有实质上的区别。不过由于层流附面层较厚及其速度分布特点，上述的干涉表现得更为明显，而冲波的影响也向气流的上游传播得更远，范围更大，如图12-36a所示。在紊流附面层内，由于层较薄，冲波对压力的分布及反射波谱的影响较小，逆压梯度效应的上传减弱，干涉的规模也缩小了。此外，紊流附面层能把动量从主流传入壁面附近的缓流中，使其对压力梯度不如层流附面层那么敏感，或者

说有更大抵抗逆向压力梯度的能力, 不易产生脱离, 所以它与冲波的相互干涉要缓和些, 如图12-36b所示。

由于冲波和附面层相互作用而产生的损失, 可能会成为总的损失中的重要部分, 故必须加以重视, 但因问题相当复杂, 目前尚无完善的计算方法, 只能作近似估算。

三、损失的计算

下面介绍一种超音速双圆弧叶型叶栅中总压损失近似的计算方法。认为总压总的损失由两部分组成, 一部分是叶型损失, 它与亚音速情况时的类似, 所不同的是由于冲波与附面层的干涉使这项损失增大了。另一部分则是波阻损失。

今以 $\bar{\omega}$ 、 $\bar{\omega}_p$ 、 $\bar{\omega}_s$ 各表示叶栅总压的总损失系数、叶型损失系数及波阻损失系数。则有

$$\bar{\omega} = \bar{\omega}_p + \bar{\omega}_s,$$

叶型损失系数 $\bar{\omega}_p$ 的计算

超音速叶栅的叶型损失与亚音速类似, 也包括摩擦损失、脱离损失和尾迹损失三部分。其 $\bar{\omega}_p$ 的计算可以采用扩压因子 D 的办法来进行, 将 $\bar{\omega}_p$ 表示为与 D 的关系, 由试验曲线求取 $\bar{\omega}_p$ 。

如图12-37所示, 这里动叶叶尖附近的叶型的数据比较分散(阴影区)。静叶叶型也可用图中曲线①, 它是根据 $M_{02} \leq 0.7$ 的试验数据作得的。

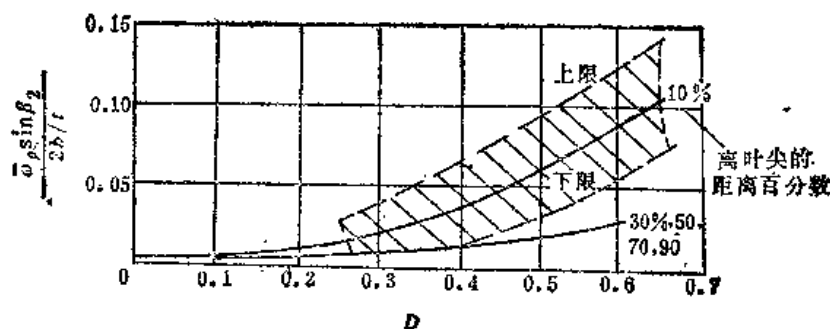


图12-37 叶型损失与扩压因子 D 关系的试验数据(一)

图12-38是静叶双圆弧叶型所得的试验结果。它包括 $M_{02} \leq 1.2$ 的数据。这里纵坐标的总损失系数中已经包含了冲波波阻损失。图中的百分数表示该曲线代表离叶尖的距离位置。

图12-39是双圆弧、多圆弧静叶叶型损失系数与扩压因子 D 的试验曲线。它由静叶叶型总的损失中减去冲波损失而得到的(其中已包括了冲波与附面层相互干涉所引起的叶型损失的增加量)。

上述各图是对一定的叶型, 在一定的来流 M 数下进行试验, 并将试验数据进行整理而得

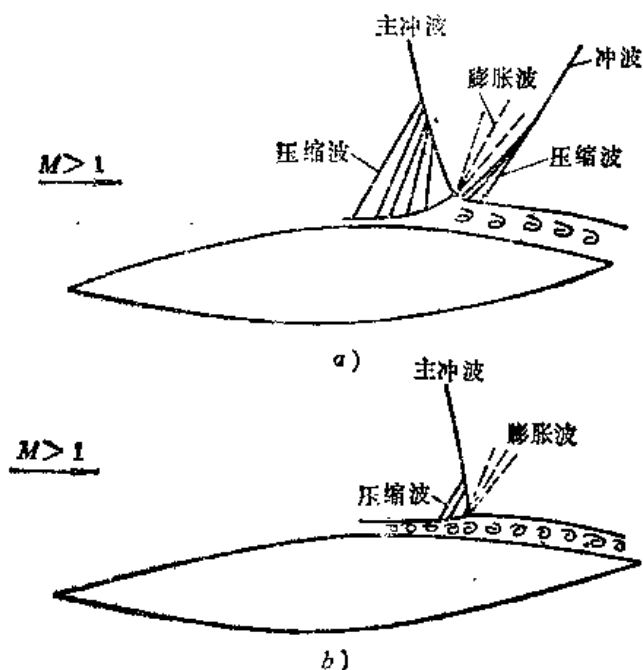
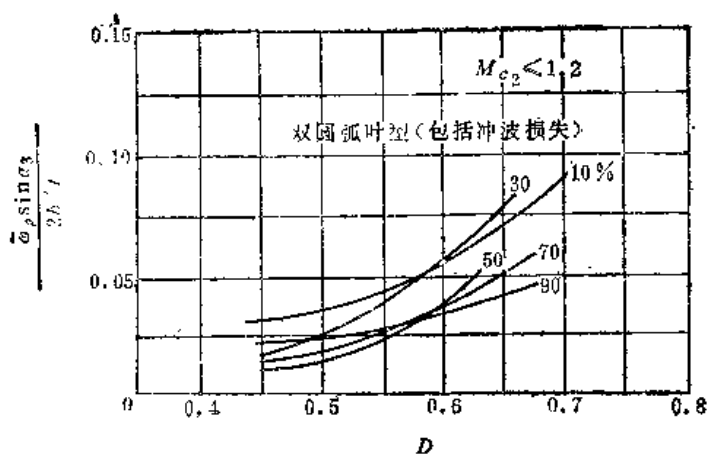
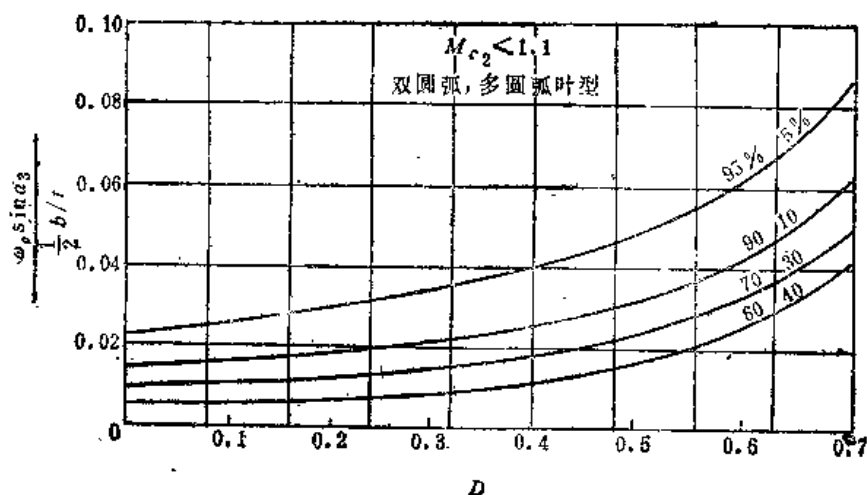


图12-36 冲波与附面层的干涉
a) 层流附面层 b) 紊流附面层

图12-38 叶型损失与 D 关系的试验数据 (二)图12-39 叶型损失与 D 关系的试验数据 (三)

的, 可供求取叶型损失时参考。目前这方面的数据、资料所见很少, 超音速叶栅叶型的总压损失的求取尚无完善可靠的理论计算方法, 仍主要依靠试验方法确定。

波阻损失系数 $\bar{\omega}_s$ 的计算:

在估计 $\bar{\omega}_s$ 时, 可采用图12-40的简化流动模型。将叶栅进口的冲波简化为贴于叶型前缘的正冲波。同时认为外伸冲波较弱又不与型面相交, 故不予考虑, 而只以通道冲波决定波阻损失。

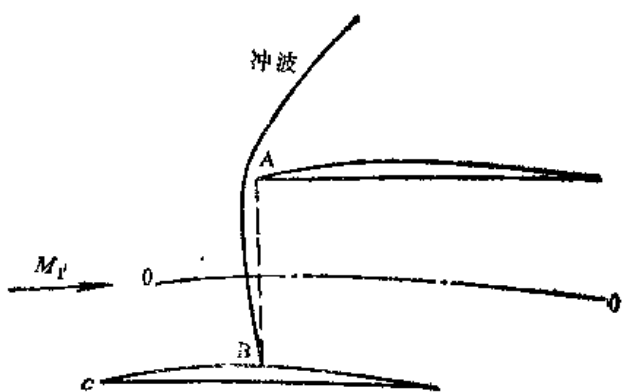


图12-40 计算波阻损失的简化流动模型

对双圆弧叶型来说, 通道冲波较接近于正冲波。在超音叶栅进口, 气流经过圆弧形叶背所发出的膨胀波系而加速, 故通道冲波之前的 M 数要较来流 M_1 数大。特别是图12-40中B点附近, M 数最高(例如当来流 $M_1=1.20$ 时, M_B 可达1.80左右), 可用求平均值的办法来确定冲波前的 M 数。

$$M_m = \frac{1}{2}(M_A + M_B)$$

且认为 M_A 近似地等于来流马赫数 M_1 。

B点的位置可近似用下法求取：自叶型前缘A点作流道中线0-0的垂线，交叶背型面，即得B点。B点的 M 数可利用气体动力学中的普朗特—梅耶膨胀公式求得，其式为

$$\mu = f(M) = \sqrt{\frac{k+1}{k-1}} \operatorname{tg} \sqrt{\frac{k-1}{k+1}(M^2-1)} = \operatorname{tg} \sqrt{M^2-1} \quad (12-41)$$

当已知来流 M_1 值、型面上C点与B点切线间的夹角 ϕ_s 及来流方向与C点上表面切线的夹角 i_s ，则计算步骤如下：

1. 由式 (12-41) 求得和 M_1 值相应的 μ_1 值
2. 求取 $\mu_B = \mu_1 + i_s + \phi_s$
3. 根据算得的 μ_B ，再代入式 (12-41) 求出 M_B
4. 求得 $M_m = \frac{1}{2}(M_A + M_B) = \frac{1}{2}(M_1 + M_B)$
5. 有了 M_m 值即可利用式 (12-39) 或图表，求得总压恢复系数

$$\sigma = \frac{p_2^*}{p_1^*}$$

已知 p_1^* ，即得 $p_2^* = \sigma p_1^*$ 。

6. 求取 $\bar{\omega}_s$ 。

$$\bar{\omega}_s = (p_1^* - p_2^*) / (p_1^* - p_1)$$

对 $M_1 = 1.05 \sim 1.20$ 的双圆弧叶型来说， $\bar{\omega}_s$ 约占总损失系数 $\bar{\omega}$ 的 35%~55%。当 M_1 增大时， $\bar{\omega}_s$ 所占的比例也相应地增大。

应当指出，在用上述方法计算 $\bar{\omega}_s$ 时，开始先作了一些假设，故计算是近似的。

第九节 超音速叶栅某些参数的选择

超音速叶栅参数的选择远不如亚音速的那么成熟与完善。由于超音速叶栅风洞试验技术比较复杂，这方面的数据积累得较少，目前在参数选择时常借用亚音速的数据或经验公式，再加以适当的修正与变换而得，故离完善程度尚远。

下面就超音速叶栅的稠度 $\tau = b/t$ 、冲角 i 及落后角 δ 的选择与计算作一些介绍：

一、叶栅稠度的选择

仍以双圆弧叶型叶栅为例，来说明叶栅稠度 τ 对气动性能的影响。上面已提到，上凸的圆弧型面叶背会使通道冲波前的气流加速而增大 M 数，因而加大了损失。图12-41a所示，是两个稠度不同而其它几何参数完全相同的叶栅。稠度较大的叶栅，其通道冲波距叶型前缘点A较近，因而加速的路程不长，通道冲波前 M 数增加得不多，冲波强度较弱，故冲波损失也较小。而稠度小的则正相反，其加速路程长，冲波强度强，故损失较大。所以从减小冲波所造成的损失来看，增加叶栅稠度是有利的。图12-41b示有不同冲角下，当 τ 变化时， $\bar{\omega}_s$ 的变化情况。

图12-42是某双圆弧叶型叶栅的稠度 τ 与冲波损失系数关系的试验曲线。

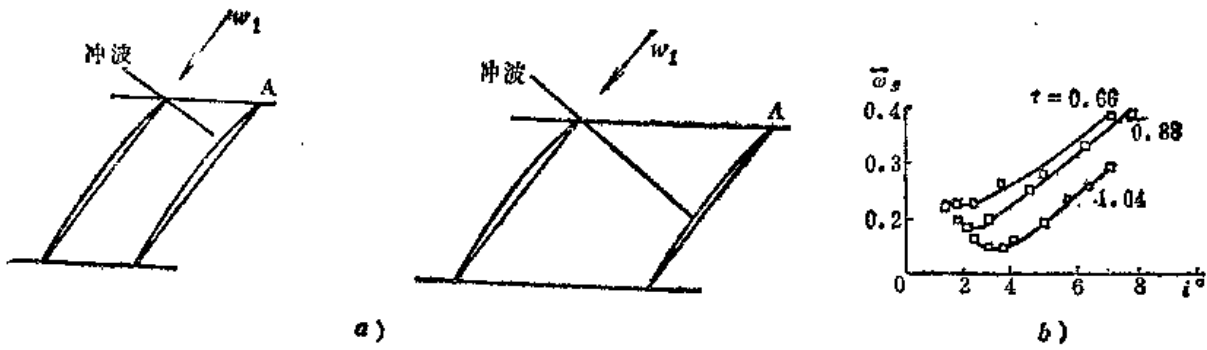
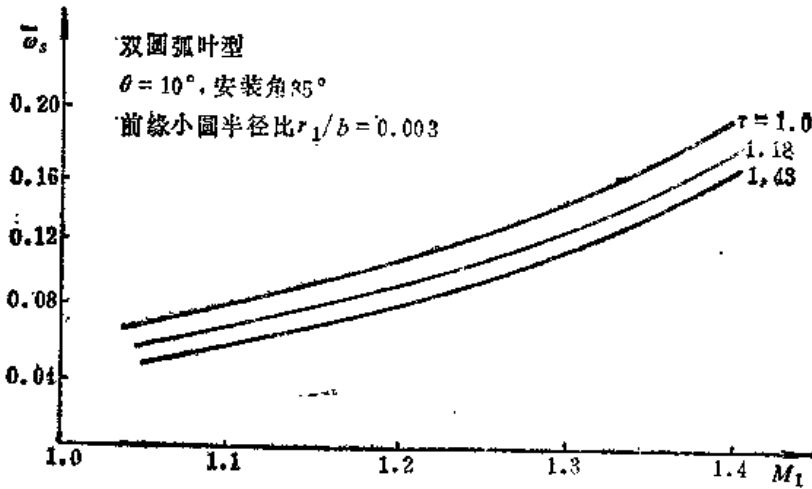
图12-41 叶栅稠度 τ 对冲波损失的影响

图12-42 叶栅稠度与冲波损失系数关系的试验曲线

叶栅的叶型损失系数 $\bar{\omega}_s$ 是扩压因子 D 的函数, 由图12-37、12-38、12-39知, 当 D 减小时 $\bar{\omega}_s$ 下降。

扩压因子的定义, 在第二章中已讲过, 有

$$D = \frac{w_{\max} - w_2}{w_{\max}}$$

并近似地认为

$$D = \frac{w_{\max} - w_2}{w_{\max}} \approx \frac{w_{\max} - w_2}{w_1} = 1 - \frac{w_2}{w_1} + \frac{\Delta w_u}{2w_1\tau}$$

则可以看到, 稠度 τ 增加时, D 减小, 故 $\bar{\omega}_s$ 也减小。所以在常用的叶栅稠度范围内, 增大 τ 可以同时使 $\bar{\omega}_s$ 及 $\bar{\omega}_p$ 下降, 即可以使总损失系数 $\bar{\omega}$ 减小。

一般人们常根据经验选用 τ , 在动叶叶尖处可取 $\tau = 1.0 \sim 1.5$, 当 D 增大时应相应加大 τ 。

上面只对双圆弧叶型叶栅稠度的影响作了分析, 在用别的叶型时则要另作具体考虑。例如对直线进口段叶型叶栅而言, 虽然增大 τ 同样可使通道冲波与叶背型面的交点前移, 但直线段不发生膨胀波, 因而增大 τ 并不使通道冲波前的 M 数减小, 所以其对损失的影响就没有圆弧叶型叶栅那么明显。

二、冲角的选择

1. 根据已有的经验选择

根据以往的经验, 在跨音速级设计中, 建议对双圆弧及多圆弧叶型, 在对应 M 数较高叶

尖处的叶栅前缘上表面取冲角 $i=0^\circ$ 。在叶根处选用较小的冲角,例如取 $i=-2^\circ$ 。但在取定冲角后,应作喉截面检查,以保证在该冲角下喉道面积能满足设计流量的要求,否则要适当加大冲角。

图12-43表示了 M_{∞} 从叶尖到叶根为1.43~0.75时,一双圆弧动叶叶型冲角分布的选择情况,这里静叶叶型的叶背冲角均取为零度。

2. 按亚音速最小损失冲角来选择

所谓最小损失冲角一般是指叶型上下型面上速度分布均匀,不出现明显的速度尖峰,流动损失最小情况下的冲角。亚音速叶栅的最小损失冲角,是根据如图12-44中损失系数 $\bar{\omega}$ 与冲角 i 的关系来确定的。最小损失冲角顾名思义应选在图中曲线最低点处,但由于当 M 数不高时,在相当大的冲角范围内亚音速叶栅的曲线都较平坦,一般推荐用这样一种办法来确定最小损失冲角,即取 $2\bar{\omega}_{\min}$ 水平直线截切曲线 $\bar{\omega}=f(i)$,然后取二交点间冲角的差值 Δi 的中点($\Delta i/2$)处,定义为叶栅的最小损失状态,其对应的冲角即为最小损失冲角(或称参考冲角 i_{ref})。对每一几何参数确定了的叶栅,都可作出相应的 $\bar{\omega}=f(i)$ 曲线,以确定最小损失冲角。

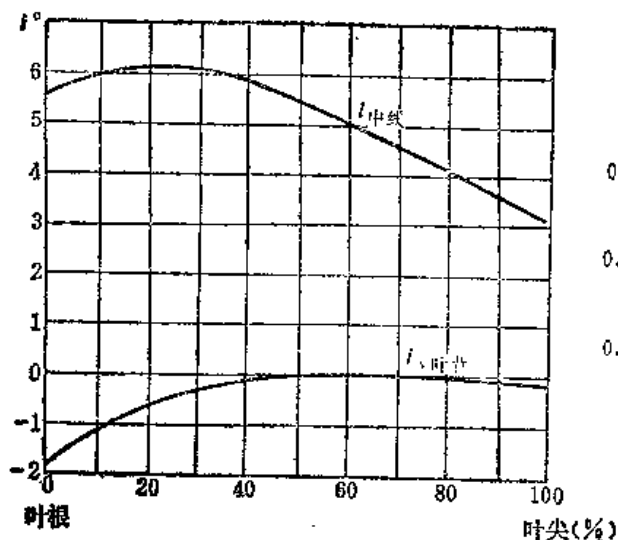


图12-43 某双圆弧动叶叶型冲角分布的选择

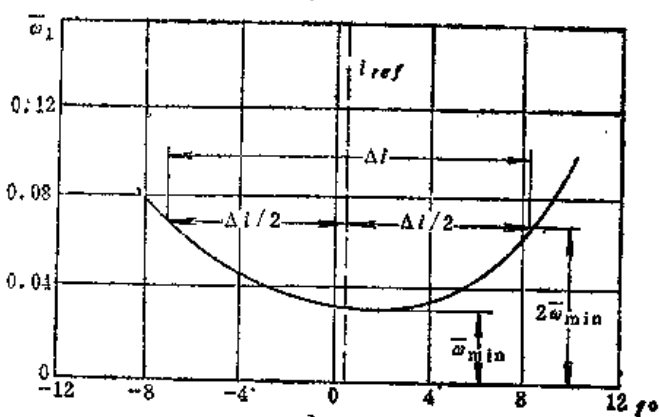


图12-44 最小损失冲角的确定

这种最小损失冲角是以NACA65—(A₁₀)系列叶型叶栅试验数据为依据的,但经过适当的修正,也可以用于超音速压缩机常用的双圆弧叶型叶栅,这方面的数据可以查阅有关资料。

3. 根据唯一冲角来选择

在本章第七节中已讨论过超音速叶栅的唯一冲角问题。见图12-45,叶背AB之间有一特定点D,由该点产生的膨胀波是第一道与相邻叶型前缘所产生的外伸冲波相交,于是也应该是最后一道与本叶型前缘所产生的外伸波相交的,故把特定点D称作中性点。假使来流方向与该点的型面相切,就能使栅前的外伸冲波与膨胀波在无穷远处相抵消,而得到平衡的进口流场,那么D点的切向方向也即代表了来流唯一冲角的方向。D点的位置可粗略地认为在背弧AB段的中点,背弧上B点即通道冲波入射点。对几何参数已知的叶栅来说,B点的位置可根据图12-40的办法确定,则就可以得出D点,因而也即确定了叶栅前的来流方向与唯一冲角。

考虑到实际流动中叶片前缘的阻塞作用会使气流轴向速度有所增加,及由于附面层存在

等因素,设计时应稍加大所取的冲角,使来流与D点的切线有 $1\sim 2^\circ$ 的夹角,如图中所示。这样就能保证在设计工况下来流的方向与D点切向方向一致。

应该指出,用上述方法确定了冲角后,当圆周速度一定时,也即确定了流量,所以要检验一下这里确定的冲角与喉道面积是否相适应。

用上面的方法确定中性点D是比较近似的,准确地确定D点位置,则要做基元叶栅进口的流场计算,在气动设计中用反复试凑法来确定D点,进而就能比较准确地确定唯一冲角 i 。

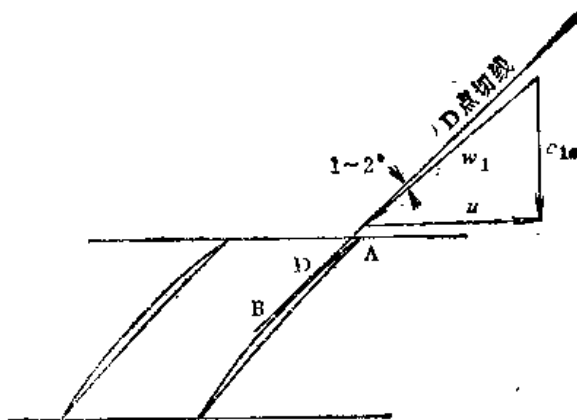


图12-45 根据唯一冲角原则确定冲角用图

三、落后角的确定

气流落后角 δ 的大小,反映了叶栅中相邻叶片组成的流道对气流的引导能力,因此它与叶型、叶栅的几何参数及气流的冲角有关。与亚音速叶栅类似,对超音速叶栅也要确定 δ 角。其方法很多,但大都是些经验公式,或对亚音速叶栅确定 δ 的经验公式进行修正后再使用。

第十节 超音速压缩机叶栅与冲波结构

要获得压比大、效率高的超音速压缩机基元级,需要用合适的叶型、叶栅及冲波结构来保证。这方面的方案较多,下面向读者介绍其中的几种。

图12-46a所示是一种正冲波超音速叶栅,这种叶栅通道相当于一个正冲波扩压器。超音速来流流经叶型前缘突出部分时产生了正冲波,经冲波后气流变为亚音速,并提高了压力。冲波后叶栅应有一平直或稍带收敛线段,以稳定气流,减小损失。然后流道可做成稍具扩张状,使气流在亚音速段内压力有进一步的提高。亚音速流道内,气流可以不转向或稍有转向,后者如图12-46b所示。冲波后的叶栅流道设计原则与亚音速叶栅相同。

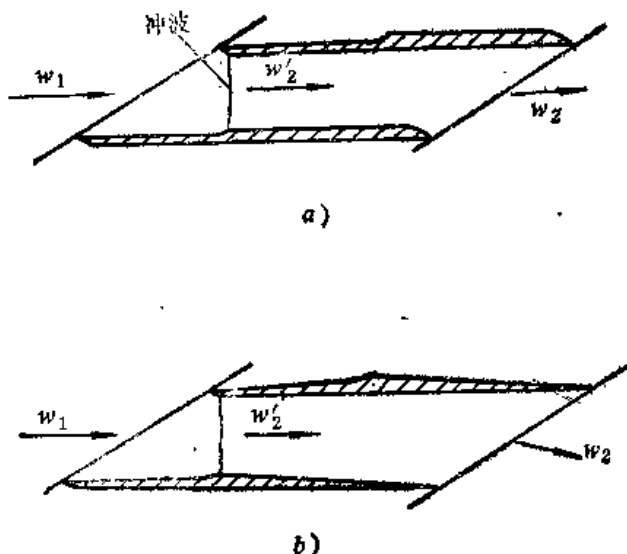


图12-46 二种正冲波超音速叶栅

由图12-7可知,当来流 M 数不太大时($M < 1.4$),这种超音速叶栅的效率还是较高的,但实际气流由于附面层存在以及

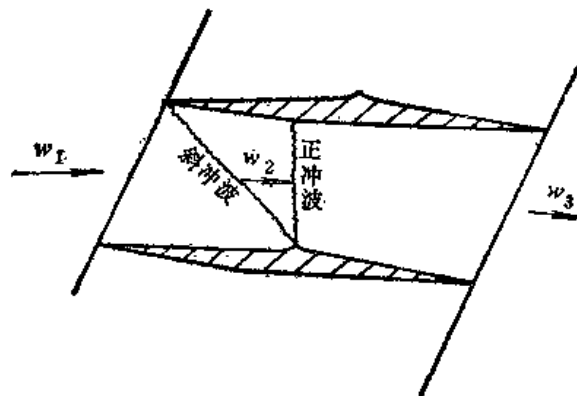


图12-47 双波系超音速叶栅

冲波与附面层的相互干涉,效率会有所下降,当冲角离开设计值时,情况就更严重些。

图12-47是一双波系(一斜冲波—正冲波)的超音速叶栅示意图。气流进入这种叶栅时,在前缘先产生一个斜冲波,使来流的马赫数由 M_1 下降为斜冲波后的 M_2 ,但斜冲波后仍为超音速, M_2 仍大于1。进而在喉道截面处再产生一个正冲波,马赫数由 M_2 再下降为 M_3 , $M_3 < 1$ 。然后亚音速气流在后面稍具扩张形的通道中可继续提高一些压力,并流出叶栅。采用这种结构的目的是为了降低正冲波前的 M 数,减弱正冲波强度,以减小损失。当来流 M 数较大时,这种方案是可取的。

当叶型前缘楔形角 α 较大,则斜冲波强度大,斜冲波的损失大,斜冲波后的 M_2 小,通过斜冲波后的总压恢复系数 $\sigma_1 = p_2^*/p_1^*$ 也小。但小的 M_2 又可降低后面正冲波的强度,使正冲波损失减小,而 $\sigma_2 = p_3^*/p_2^*$ 有所提高。所以这里有个合理选择 α 角的问题,以使气流经过双波后能有最小的总损失和最大的总压恢复系数 σ 。

$$\sigma = \sigma_1 \sigma_2 = \frac{p_2^*}{p_1^*} \frac{p_3^*}{p_2^*} = p_3^*/p_1^*$$

以前已知

$$\sigma_1 = p_2^*/p_1^* = f(M_1, \beta) = f(M_1, \alpha)$$

$$\sigma_2 = p_3^*/p_2^* = f(M_2)$$

$$M_2 = f(M_1, \beta) = f(M_1, \alpha)$$

所以双波系叶栅总的总压恢复系数仍是 M_1 及 β 或 α 的函数

$$\sigma = f(M_1, \beta) = f(M_1, \alpha)$$

当给定来流 M_1 数的情况下,令

$$\frac{d\sigma}{d\alpha} = 0$$

即根据上述函数关系求得最大 σ 下的最佳楔形角 α_{opt} 。利用冲波理论,再根据已知的 M_1 及 α_{opt} ,就可以得到这种情况下的 β 角及 M_2 ,进而求得 p_2 , p_3 了,最后可得出最佳条件下的叶栅效率来。

图12-48示有不同 M_1 下的 α_{opt} ,及相应的 M_2 和 $\sigma = p_3^*/p_1^*$ 值。

图12-49为双波情况下的 M_1 数和静压比 $\varepsilon = p_3/p_1$ 及 η 的关系。

计算还表明,当 α 在 $\alpha_{opt} \pm 2^\circ$ 范围内变化时,叶栅总效率约下降0.5%。计算还表明,当总压比 $\varepsilon \leq 3$ 时,如取 $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \sqrt{\varepsilon}$,叶栅可有最高效率(这里 ε 为总静压比; ε_1 、 ε_2 各为通过斜冲波及后面的正冲波时的静压比, $\varepsilon_1 = p_2/p_1$, $\varepsilon_2 = p_3/p_2$)。

这种形式的叶栅,正冲波后的亚音速气流段也可设计成转弯的或不转弯的。

由图12-7可见,当 $M_1 > 1.4$ 后,采用这种结构形式的叶栅和冲波系统是有好处的,它比只用一个正冲波增压的叶栅有较高的效率。

图12-50所示的这种叶栅,其进口有极薄的前缘,在较理想的情况下使超音速气流进口时不受扰动,而不产生冲波。叶型上表面AC段是一直线,基本上与来流方向平行。下表面BD段做成十分光滑而稍具有曲率的曲面(可根据冲波理论的特性线来设计),以使来流经过时产生连续弱压缩波,由于扰动十分微弱,可以认为这些弱压缩波是等熵性质的。气流通过连续的等熵弱压缩波而减速,然后在最小通道截面处产生正冲波,而正冲波后为亚音速流动。作这种型式的叶栅的主要目的是希望以连续等熵弱压缩波来降低正冲波前的马赫数,使

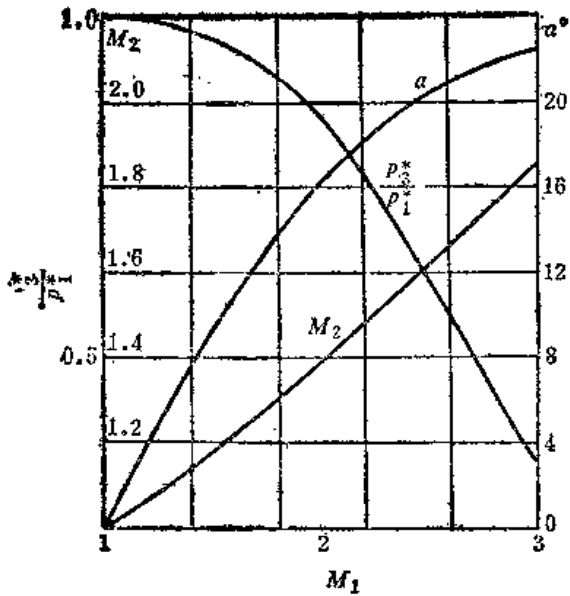
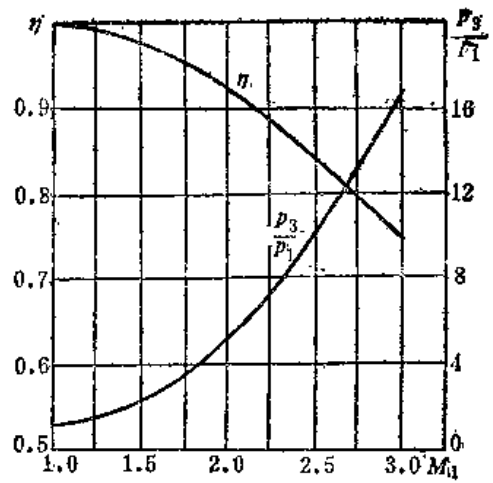
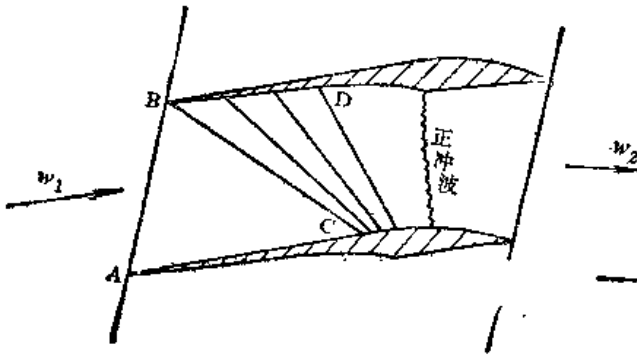
图12-48 不同 M_1 下的 α_{op} 及相应的 M_2 和 σ 值图12-49 双波情况下的 M_1 数与 ϵ 及 η 的关系

图12-50 连续弱压缩波后再产生正冲波的一种扩压叶栅

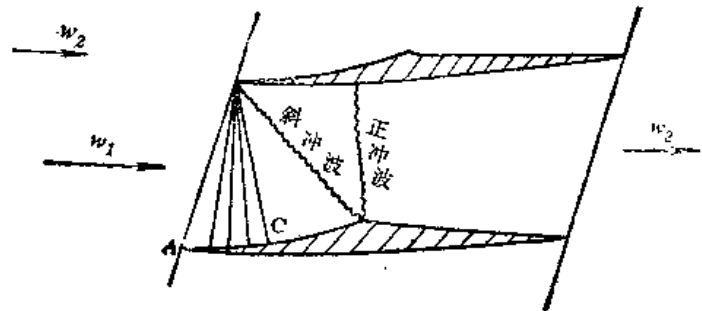


图12-51 连续弱压缩波后有双波系的一种超音速叶栅

正冲波强度减弱而提高叶栅效率。

图12-51所示的这种叶栅中，来流与叶型进口AC型面上的A点相切，AC段做成极平滑的渐凹曲面(可由特性线法求取)，使气流在叶栅进口段先受到一部分连续等熵压缩，然后通过后面的一个斜冲波和正冲波来增压。由于来流通过连续压缩波时， M 数已逐渐降低，因而使后面的斜冲波和正冲波的强度都有所降低，其他情况与图12-50的类似。当来流 M 数较大时，在理论上本叶栅型式可获得较高的效率。

上面所述的这两种叶栅，都要求叶型在进口段形成连续弱压缩波。但由气体动力学得知，等熵压缩波是不稳定的，因为实际上进口气流不完全均匀，此外还有附面层的影响，使超音速气流很容易受扰动而产生冲波，而这种扰动在压缩机中是很难完全避免的。另外，这些叶型的前缘要做得极薄，这从叶片的强度、振动及工艺观点来看也是十分困难的。

图12-52是一种构造很简单的三角形叶栅。它的构成是这样的：假定来流的马赫数为 M_1 ，其方向和三角形叶型的AO边平行，要选取合适的楔形角 α 以保证在前缘点产生斜冲波。例如AO'线为斜冲波波面线，那么通过斜冲波后，气流方向与AB壁面平行，马赫数由 M_1 降

为 M_2 ,但仍为超音速,而 $p_2 > p_1$ 。气流经过B点时遇到压力增高区(因 $p_3 > p_2 > p_1$),在B点发生第二道斜冲波 BO' ,通过第二道冲波气流又改变方向而平行于 $O'B'$ 线,同时 $M_3 < M_2$, $p_3 > p_2$ 。两道斜冲波相交于 O' 点,若将第二个三角形叶型的顶点置于 O' 点,并取 $O'B'$ 线作为该三角形叶型的一个边,这样就可以得到各边都相互平行的两个三角形叶型所构成的叶栅通道了。其余叶型的安排也依此类推,即构成一个三角形叶型的超音速叶栅了。

这种三角形叶型叶栅中,超音速气流是通过两道斜冲波增压的,第二道斜冲波之后的气流可以是超音速的,也可以是亚音速的。这种叶栅由于都是利用斜冲波增压,其压比不太高,但损失较小,效率还是较高的。

图12-53是一种梯形叶栅,其构成方法与三角形叶栅类似,只要将三角形叶栅的栅距缩短,并使 O_1O_2' 边平行于AB边即可。这种叶栅性能也与三角形叶栅类似,但可以有较大的稠度。

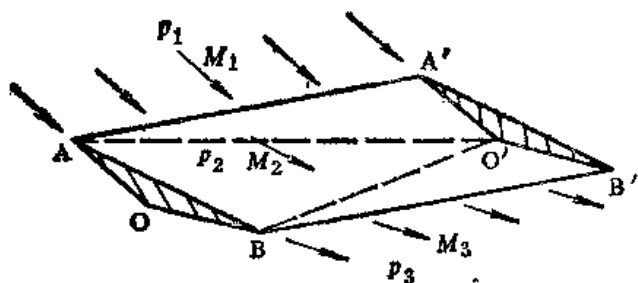


图12-52 三角形叶栅

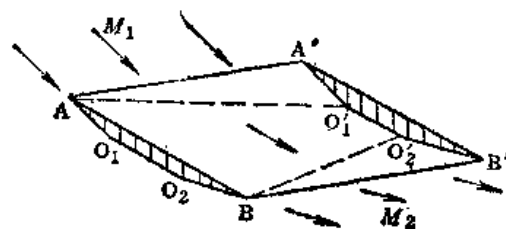


图12-53 梯形叶栅

假使经过两道斜冲波后,气流仍是超音速的,则称为纯超音速叶栅。

上面介绍了几种超音速压缩机叶栅,有的是实际上可采用的,有的则是理论上的设想而实际构成比较困难的。通过对上述这些叶栅及冲波结构的分析,我们看到要得到损失小、效率高,而又有一定压比的超音速叶栅,就要采用合理的波系结构及相应的叶型与叶栅几何结构,此外还要考虑叶片的强度、振动及良好的加工性能。

第十三章 轴流压缩机的结构简介

第一节 轴流压缩机结构设计原则与三化问题

轴流式压缩机的设计过程一般可分为三个阶段：草图设计、技术设计以及工作图设计。其中任一阶段都包含有计算内容与结构设计内容。

在压缩机计算及结构设计过程中（这两个过程是不可分割的并相互联系的）应注意到下列各事项：

- 1) 应保证运行时的安全可靠,要便于检修和维护,维护人员要少,管理要尽可能自动化。
- 2) 尽量提高经济性,节能,即在设计工况及运行时可能遇到的一切工况下,都具有相当高的效率。
- 3) 尽量减少重量与尺寸。所采用的金属及其它材料的强度性能应当最大限度地加以利用,同时又能保证工作的安全可靠。
- 4) 应当考虑到压缩机的使用期限,固定式透平机械的使用期限,一般取为100000工作小时,运输式透平机械一般为10000~50000工作小时。
- 5) 要有良好的工艺性,即要求各零件的结构要便于加工,成本低廉。

除了上述各点外,还必须重视轴流式压缩机产品的三化,即产品的系列化与其零部件的标准化和通用化。

以前每台轴流式压缩机是按用户的需要单独设计制造的,这样所需的周期很长,每台机器加工时要做许多专门的木模和工夹具等,因此制造成本很高,且每台机器的机械性能和气动性能也都不一样,所以既不经济,又难保证产品质量。故世界多数先进工业国家,积多年经验,形成了产品系列化,例如有的以转鼓直径为基本尺寸,按公比系数将产品分成几档,作几何相似的放大或缩小。这几档产品能满足绝大多数用户运行工况的要求。这样,就大大缩短了产品生产的周期,并保证了产品的质量。

标准化首先指机器的基本尺寸与型式应该标准化。应当设计具有一系列标准参数的各种机器,以便于小批量生产。在设计时,应尽可能采用标准零件与元件。基本尺寸、裕量、配合、表面精度等都必须按标准选择。标准化可以帮助我们采用适宜的标准零件、标准量具与刀具。

通用化意味着在一个机器或与之相近似的一系列机器中,采用同样的零件或部件。如对某些轴流压缩机采用同样的工作叶片翼型与导流叶片翼型、同样的轴承、调节元件及油系统等。

采用标准化与通用化的结果可以大大降低机器的生产成本,同时又缩短了生产周期。这是因为在生产标准零件及通用零件时,可以最大程度利用原有的设备、夹具、量具等。

第二节 轴流压缩机的典型构造

一、中国陕西鼓风机厂——瑞士苏尔寿公司轴流压缩机

已有五十多年轴流压缩机生产历史的陕西鼓风机厂,从具有世界先进水平的瑞士苏尔寿

公司,引进了标准型轴流压缩机的专利和技术秘密,包括设计计算资料、轴流压缩机系列全部产品图纸、制造工艺、检验标准、质量控制和有关试验研究资料等。现在可以生产 A 和 AV 两个用途广泛、具有高度三化水平的轴流压缩机系列,可成套供应各工业装置配套用的轴流压缩机组,承担大型高炉、大型制氧装置、大型石油炼厂、催化裂化装置、液化天然气装置等配套用的轴流压缩机设计制造任务。

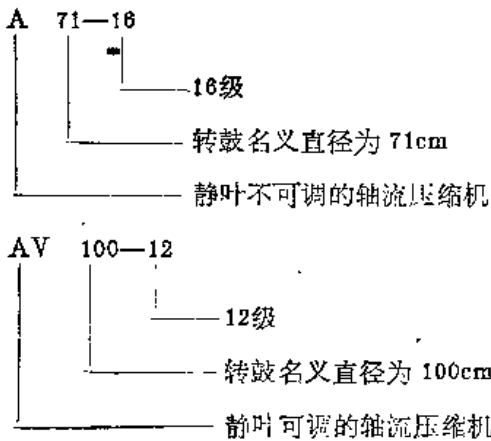
1. 轴流压缩机A及AV系列的性能特点

A系列为静叶不可调的固定式多级轴流压缩机系列。该系列有40、45、50、56、63、71、80、90、100、112等10种规格,其流量范围为5万~100万 m^3/h ,出口压力范围约为0.35~1.2MPa(3.5~12at),级数10~20级,其转鼓直径为40~112cm。

AV系列为静叶可调的固定式多级轴流压缩机系列。其规格数、流量和压力范围与A系列相同,但由于本系列静叶全部可调,其流量变化范围几乎比A系列大一倍,不仅有很宽的工作范围,而且保持较高的效率。

压缩机型号表示方法

压缩机型号由一组字母和一组数字表示,字母表示轴流压缩机的结构形式;数字表示转鼓名义(公称)直径和级数。例如:



A及AV系列轴流压缩机性能参数见表13-1及表13-2。

表13-1 A系列轴流压缩机性能参数表

介质: 空气

型 号	级 数	压 比	吸入流量 $\times 10^3 \text{m}^3/\text{h}$	功 率 $\times 10^3 \text{kW}$	转 数 r/min
A40	9~17	2.9~7.6	65~84	33~83	9549
A45	9~17	2.9~7.7	84~110	45~108	8488
A50	9~17	2.9~7.7	110~132	56~135	
A56	9~17	3~7.7	132~168	72~180	
A63	9~17	3~7.7	168~230	90~220	
A71	9~17	3~7.7	230~275	115~270	
A80	9~17	3~7.7	275~350	149~360	
A90	9~17	3~7.7	350~440	170~440	
A100	9~17	3~7.7	440~550	240~540	
A112	9~17	3~7.7	550~680	290~690	

该两种系列具有相同的结构形式和尺寸,其转子、机壳、轴承等所有部件均相同。仅AV系列增加了一套静叶可调机构和带动该机构的中间气缸,所以虽是两种系列,其通用化

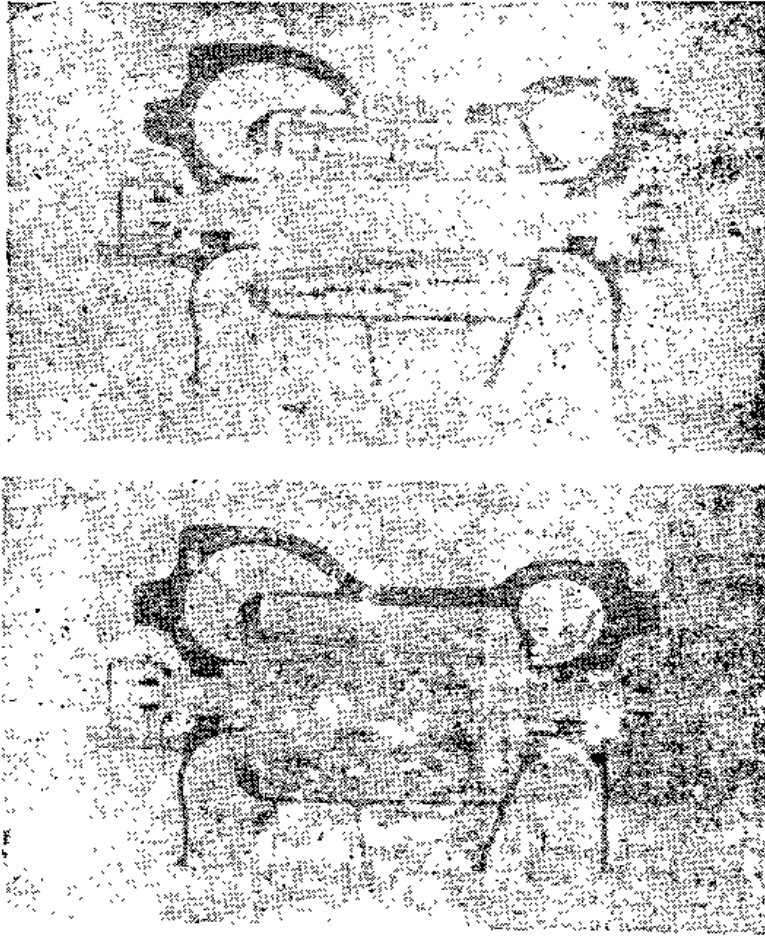


图13-1 A型(左)和AV型(右)轴流压缩机

的程度是很高的。

机壳是标准化的，同一种型号不同级数的机壳，其进排气缸的木模是一样的。不同级数机身长度的改变借组合木模来实现。

转鼓是标准化的，当级数不同时，除轴向长度不同外，其它所有结构尺寸均相同。主轴材料一般为镍铬合金钢。

静、动叶片也是标准化的，共有九种尺寸不同而几何形状相似的叶片，其通用性很强。叶片材料一般为铬不锈钢。

通流部分锥度、静叶内缸结构尺寸、轴承、密封、联轴器、静叶可调机构及轴流压缩机的附属设备，如润滑油系统、控制油系统、各种控制和保护系统也均是标准化的。

由于高度的三化水平，减少了工艺装备，保证了产品质量，降低了成本，缩短了生产周期，故此种型式压缩机在市场上有很大的竞争能力。

2. 典型轴流压缩机的结构特点

1) 机壳

机壳采用铸铁或铸钢件，优点是不易变形，且吸收噪音效果好。气缸为水平剖分的，且为分缸结构。固定静叶型的机壳由内缸（叶片承缸）和外缸两个缸组成。可调静叶型的则由内缸、中间气缸（即静叶调节缸）和外缸三个缸组成。这种双缸、三缸的结构，大大减小了应力和由于热膨胀所造成的变形，而且刚度也大。内缸及调节缸便于机加工和铸造，使废品减少。小型号的机器，其轴承座与机壳铸成一体；大型号的机器，轴承座与机壳分开。轴

表13-2 AV系列轴流压缩机性能参数表

介质: 空气

型 号	级 数	压 比	吸入流量 $\times 10^3 \text{ m}^3/\text{h}$	功 率 kW	转 数 r/min
AV40	9	2.7~3.2	70~85	3400~4000	8833
	18	6.5~7.2	70~85	6300~8000	8833
AV45	9	2.7~3.2	85~110	4000~5100	7892
	18	6.5~7.2	85~110	8000~10000	7892
AV50	9	2.7~3.2	110~135	5100~6200	7066
	18	6.5~7.2	110~135	10000~13000	7066
AV55	9	2.7~3.2	135~165	6200~8000	6309
	18	6.5~7.2	135~165	13000~16000	6309
AV63	9	2.7~3.2	165~215	8000~10000	5608
	18	6.5~7.2	165~215	16000~20000	5608
AV71	9	2.7~3.2	215~275	10000~13500	4976
	18	6.5~7.2	215~275	20000~27000	4976
AV80	9	2.7~3.2	275~350	13500~17000	4417
	18	6.5~7.2	275~350	27000~33000	4417
AV90	9	2.7~3.2	350~425	17000~21000	3926
	18	6.5~7.2	350~425	33000~41000	3926
AV100	9	2.7~3.2	425~550	21000~27000	3533
	18	6.5~7.2	425~550	41000~51000	3533
AV112	9	2.7~3.2	550~680	27000~34000	3153
	18	6.5~7.2	550~680	51000~65000	3153
AV125	9	2.7~3.2	680~850	34000~40000	2827
	18	6.5~7.2	680~850	65000~80000	2827
AV140	9	2.7~3.2	850~1050	40000~50000	2524
	18	6.5~7.2	850~1050	80000~90000	2524

承座为钢板焊接结构, 可参看图13-2。

2) 转子

轴流压缩机通流部分采用等内径结构, 即各级转鼓的直径相同, 这样, 转轴加工较为方便。转鼓的结构有实心 and 空心的两种。近年来, 由于锻造加工设备能力增大, 所有转子已全部做成实心转子。

3) 叶片

所有叶片全部采用美国NACA的原始叶型, 但通过试验做了某些修改。例如, 动叶片顶部改薄, 根部加厚, 静叶沿叶高做成直叶片。叶片沿叶高基本上是按等环量规律扭曲的, 并采用反动度80%的N8叶型和反动度为50%的N5叶型叶片。前面几级叶根榫头为纵树型的结构, 后面的几级为倒T型(即燕尾形)的结构。各级动叶片沿圆周方向安装在转子的凹型槽内, 每两个动叶片间由隔叶块定位, 隔叶块是整体的, 见图13-3。每级最末安装的两个动叶片之间的隔叶块是由三部分组成的, 这是为了装配的方便。在叶根的最下面钻一小孔, 其中放一个小弹簧, 使叶片安装于转子上后, 借弹簧力顶住叶片。

4) 定子与静叶可调机构

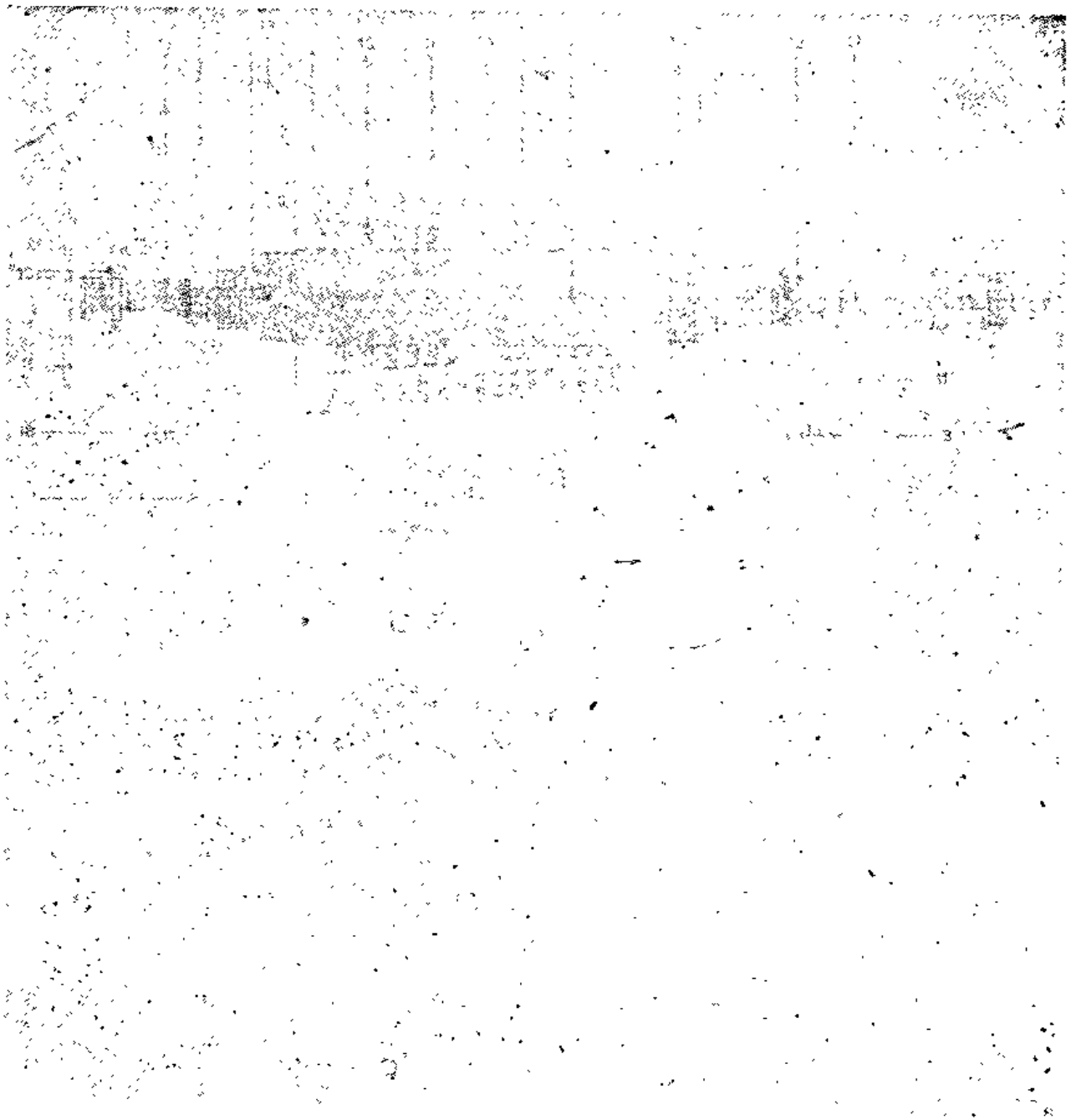


图15-2 12V离心泵内部结构图

- 1—机壳 2—泵叶轮 3—进口部件 4—扩压器 5—静叶 6—调节阀 7—调节杆 8—伺服马达
 9—进口部件（内倒） 10—扩压器部件（内倒） 11—轴承座 12—支承轴承 13—止推轴承
 14—转子 15—平衡盘 16—平衡套 17—密封 18—导向键 19—冷却管

安装静叶的内缸级数越多，则轴向尺寸越长，内缸有的是作成整体的，也有的做成多段结构的，以便于加工。可调静叶的叶根为圆柱形的结构，以便根据需要进行改变静叶角度。可调静叶支杆上的轴承，是用无油润滑的石墨青铜材料做成，为防止静叶片支杆上转动处漏气或有污物进入，在支杆处装有特制橡胶密封圈，可参看图13-4。



图13-3 动叶片



图13-4 静叶片

静叶片的调节机构，是在运行中借助于中间缸体的往复运动，带动静叶片支杆上的曲柄滑块，绕支杆中心转动，以改变静叶片安装角度。各级角度改变的大小靠上接的连杆长度来控制。而中间缸体的往复运动则是通过伺服马达来推动的。各级静叶都有一套调节机构，各级调节机构安装在同一调节气缸上，这样可便于安装。整个中间静叶调节气缸由外气缸上四个凹槽支脚支承，可参看图13-5。

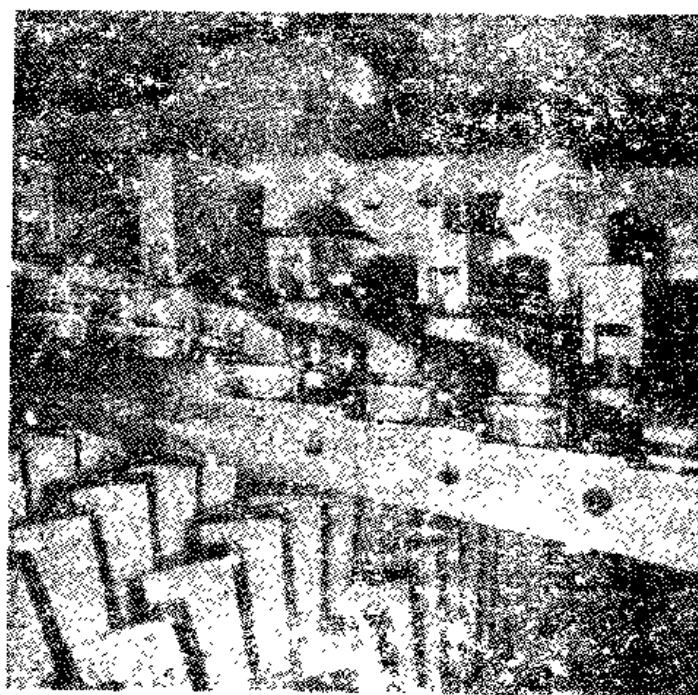


图13-5 静叶可调机构

5) 平衡盘

转子中间段的两侧可作为平衡盘之用,平衡盘的吸气侧与排气管连通,引入高压气体,而排气侧的平衡盘与吸气管连通引入低压气体。结果给转子的排气侧一面以轴向推力,以平衡转子动叶片上所承受的指向吸气侧的轴向推力。

6) 密封

采用拉别令密封,用不锈钢密封片插入轴端的凹型线槽内,并用钢丝固紧,而不采用在轴上直接加工出密封圈的设计,以便于更换。由于密封片嵌入轴端,一旦机器振动或转子有跳动时,密封片与气缸相摩擦所产生的局部高温热量就被气缸散出去了。如果密封片装在气缸上,这时若产生局部高温,就会传到转轴上,而造成转子弯曲。

7) 轴承

轴向推力大部分由平衡盘承受,剩余的约20~40kN左右的轴向推力,则由止推轴承承受。若采用刚性联轴器,而又是汽轮机拖动时,压缩机上就不设止推轴承,这样,压缩机转子上剩余的轴向推力,可由汽轮机上的止推轴承承担,使结构更为简单。若用电动机拖动,采用齿轮联轴器时,则压缩机必须有自己的止推轴承。止推轴承是做成米切尔型多块式的,止推块可以变位,以保持每个块上的负荷均匀分配。而径向轴承,大功率低转速的采用椭圆瓦两油隙轴承,其椭圆比大于2;小功率高转速的采用活支多瓦轴承。

8) 轴流压缩机的支撑

整个轴流压缩机靠其本身的重量支撑在四个支柱上,其低压侧的两个支柱的上下面做成球面的,支柱与机壳之间有间隙,因此允许机器的低压侧在各个方向上摆动、移动,以适应受热膨胀(其热膨胀量可达几个厘米)。转子的死点在高压侧,所以高压侧的支柱不允许轴向移动,只允许在垂直于轴的方向移动,在支柱下面和两侧为含油自润滑材料,以便于移动。它有三层,上层为铅与氟塑料,中层为铜锌合金,下层为钢。为了保持轴孔的水平高度不变,高压侧的两个支柱为特殊材料做成,这种材料不因受热而伸长。

二、日本三菱重工业公司生产的轴流压缩机

1951年三菱重工业公司在日本生产出第一台轴流鼓风机,1958~1965年生产容量为3000 m³/min左右的鼓风机。1965年以后随着高炉容量的增大,鼓风机的容量也相应增大,1972年以后,高炉容量达4050m³,轴流压缩机容量达10000m³/min。预计今后高炉容量还可能达到或超过5000m³,高炉鼓风机的容量将达11000m³/min以上。1965年以前高炉鼓风机的出口压力为200~300kPa。1965年以后随着高炉容量的变大,压力也增大为400~500kPa。

三菱重工的高炉用轴流压缩机叶片一般采用下面三种翼型:进口导叶采用MT翼型(加速翼型);动、静叶片采用NACA-65系列翼型;出口导叶采用C-4翼型。三菱重工所采用的流型为半强制涡流型。静叶为直叶片,加工比较简单。大型轴流压缩机均采用50%反动度的级,而小型固定静叶变速调节的轴流压缩机,采用80%反动度的级。通流部分都采用等内径的叶片排列方式。该公司称,等外径的通流部分的工作范围较窄,并在操作上发生堵塞时受振动易破坏。

三菱重工生产的典型产品为1971年所造的17级、10000m³/min、60000kW的轴流压缩机(由交流电动机驱动),其转数为3000或3600r/min。

结构特点(见图13-7, 13-8)

机壳 壳体由进气机壳、中间衔接部分和排气机壳三部分组成,并以螺栓紧固地连成一

体。进气和排气机壳为钢板焊接结构，采用焊接性能好的 SM 材料。中间部分为高强度的铸钢件。在进气、排气两部分上装置着安装可调静叶片的机架，以减少中间机壳的长度，提高整体结构的刚性。进气部分机壳的支撑脚与机架固定，排气机壳的支撑受热后可沿轴向自由伸胀。其支撑脚在机壳两侧沿径向伸出，以缩短机壳支撑点距离，减少挠度。由于排气端温度高，为避免支撑热胀而产生的水平误差，要对排气端支撑通油进行冷却。

转子 转子是使用镍铬铂钢制造的，为空心结构，转子加工后，要在额定转数下进行动平衡试验。

动叶片 其首级动叶片由于应力大，采用燕尾型叶根结构，其他级为 T 型叶根结构，叶

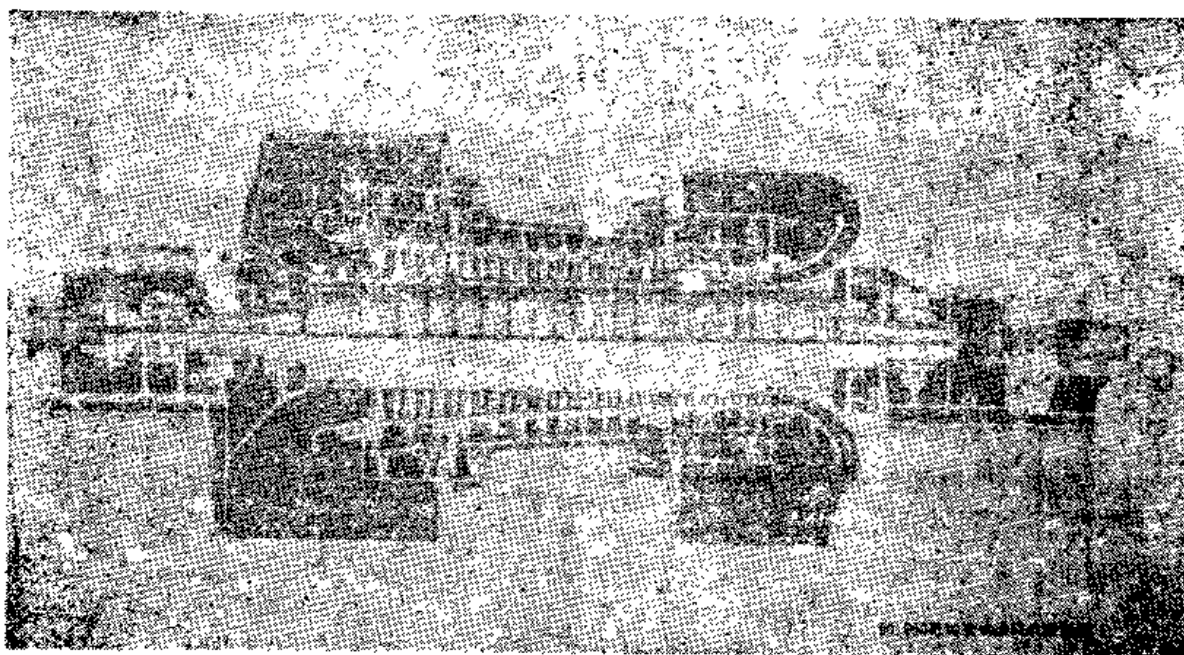


图13-6 60000kW轴流鼓风机断面图

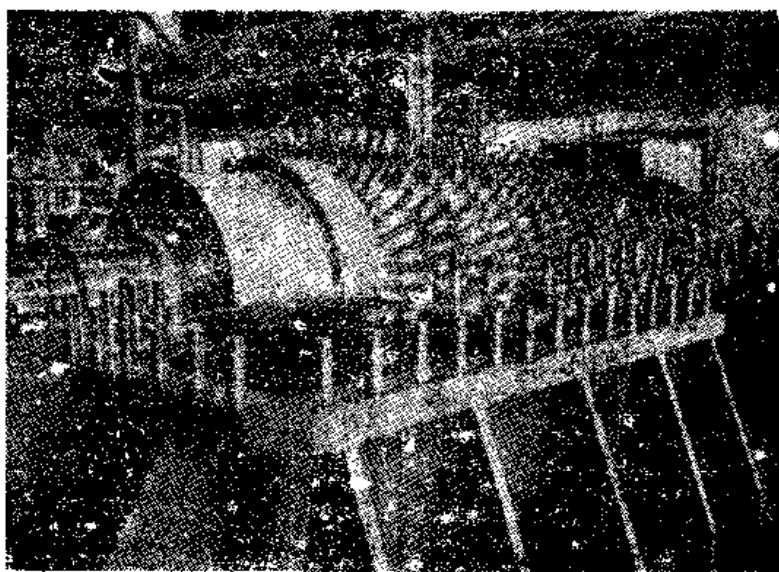


图13-7 转子图

片沿叶高改变其厚度比,以增加叶片强度。采用新设计的叶片,其顶部厚度比 NACA-65 翼型薄,叶根则比之更厚。

静叶可调机构采用轴向位移式。把静叶可调部分分成三组,三组静叶片的安装角在运行中是可改变的,首级组可调的角度范围最大,末级组的最小,这样可使各级在变工况时更好地协调工作,且在流速恒定的条件下也能够有效地改变流量。

静叶片控制环装配在叶片套上面,通过液压伺服马达的作用,使它沿着轴向移动,以控制静叶片的角度。

三、西德GHH公司的轴流压缩机

GHH 公司在 1954 年开始制造轴流压缩机,三十年来共生产了一百多台轴流压缩机,用于输送空气和其他气体。其流量为 $1000 \sim 10000 \text{ m}^3/\text{min}$, 压比最高可到 10, 静叶为可调的并具有中间冷却装置,可用汽轮机、燃气轮机或电动机拖动。

共有四个按几何尺寸大小排列的系列,四个系列的代号是: AG、AG_s、AK 和 AKF。

AG 系列是纯轴流式的鼓风机,最大压比为 3.0,有 9 个型号规格,可做成静叶可调式的,流量范围为 $83000 \sim 630000 \text{ m}^3/\text{h}$ 。

AG_s 系列是具有离心式末级的轴流式与离心式混合的鼓风机,同样可做成静叶可调的,压比 3~6,流量 9 万~10 万 m^3/h ,也有 9 个型号规格。

AK 系列是具有中间冷却的轴流压缩机,是由两个 AG_s 共轴串联安装于同一个机壳内构成的,可得到较高的等温效率。压比为 5~7.5,流量为 50 万~100 万 m^3/h 。

AKF 系列是具有两级中间冷却的轴流压缩机,由 AK 型压缩机,加上一级悬臂安装于低压侧轴端的离心级所组成,压比为 7.5~10。机组结构尺寸,除去悬臂安装的离心级之外,其它尺寸与 AK 型相同。

GHH 轴流压缩机除 AG 系列纯属轴流级外,其他系列均带有离心式末级。当压比大于 3 时,为了获得高压比,而又不致使压缩机的尺寸过大,该公司采用了在轴流级之后加一级离心叶轮的办法。据介绍,它可以代替 2~3 级轴流级,而缩短了轴向长度。虽然离心式级比轴流式级的效率低,但从整体来看,由于加一级离心级以后,不再具有很长的轴向出口扩压器,因此,仍可获得与纯轴流级大致一样的效率,整机效率为 87.5~88%。此外,由于离心级的性能曲线较平坦,能适应更小的流量,故可改善高压段的喘振性能。轴流部分的第一、二级为等外径叶轮,其反动度为 80~85%;以后各级为等内径叶轮,其反动度均为 100%。前二级反动度小,轴向速度大,可使叶片不过长;后级反动度大,可使末级叶片不致过短。这是 GHH 与众不同的特点,据称这样可以获得较为平坦的性能曲线。

结构特点(见图13-8)

标准化的机壳,为水平剖分的铸铁结构,机壳外径不变,呈圆筒形。同一缸中既可装可调静叶,又可装固定静叶。机壳不具有进排气室的突出部分,因而大大地增强了机壳的刚性,机壳内部的机加工量较少。

转子为整锻柔性转子,材料为 34CrNiMo6,要求在真空条件下做转子的全速动平衡。

动叶采用哥廷根研制的原始叶型,备有 5~6 种规格不同弦长的叶片,可满足 12 种机型叶片的需要,叶片用锻件毛坯靠模铣制而成。动叶安装于转轴的结构与众不同,在转轴上用牛头刨刨出矩形斜槽(与轴线成一倾斜角),把具有矩形叶根的叶片装入斜槽后,利用铁丝捆绑或注入低熔合金的办法,将各级动叶片暂时固定在正确的安装位置上,然后,在叶根两侧位

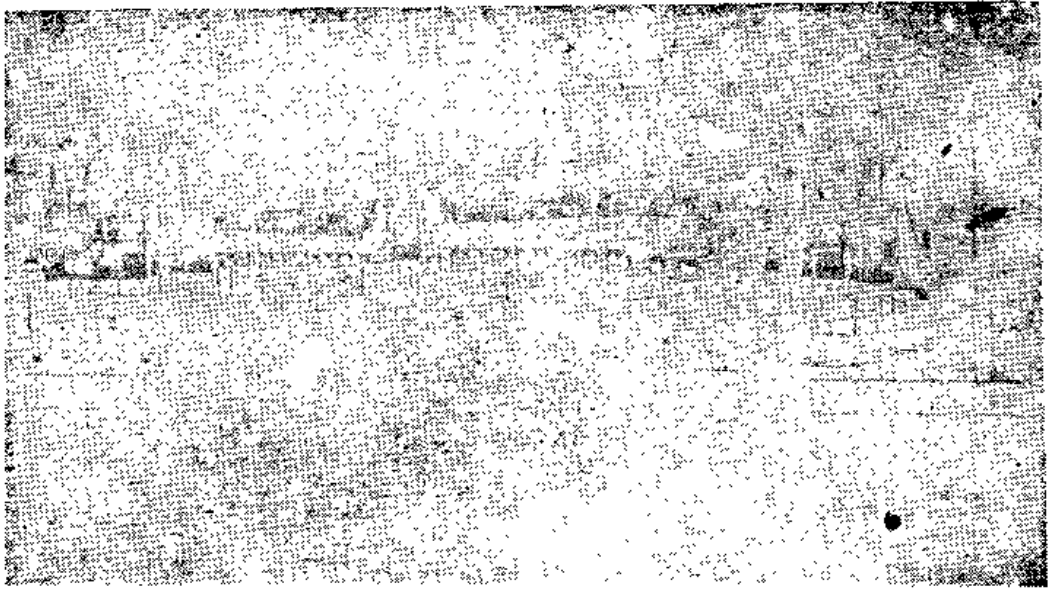


图13-8 AKF 12/14型轴流压缩机剖面图

置与转轴一起加工出两个环形槽，然后，镶入两半固定环，使叶片固定于转轴上。

用汽轮机拖动的轴流压缩机的静叶均做成固定静叶，采用锻制或轧制毛坯。静叶顶端有围带，属两端固定结构，其抗振性好。静叶可调时，一些静叶可调部分在前部，约占总级数的30%，静叶轴承套用烧结青铜制成。调节静叶角度的内缸由液压驱动作圆周移动，各级调节叶片上的调节连杆长度不同，可使调节的角度范围不同。

支承轴承为椭圆轴承，适用于双向旋转。止推轴承为双作用的金氏贝尔轴承。轴承箱与机壳不是一体的，采用齿式联轴器。

装置中装有惯性和干式卷筒式空气过滤器，及进出口消音器。

四、美国英格索兰德公司轴流压缩机

该公司的轴流式压缩机采用IR系列，具有六档标准的法兰规格，每档的级数为3~15级。压比则可由级数的多少来满足；流量不同时，可以改变叶片的高度来满足。可提供具有一级或几级盲级的机器，以备将来扩大生产，需要增加压力或流量时，不必换气缸，即可继续使用，其结构可参阅图13-9。

其机器的主要特点为，静叶可调部分装在机壳体外，这样，即使在运行状况下，欲检修可调静叶机构时，只要将外罩盖打开即可进行，而不需将笨重的上气缸吊开。另外气缸壁较薄。转子动叶片为各个单独装配的，在检修换叶片时，不需要将转子吊起，在现场即可更换，所以检修非常方便。

进气和排气接管为合金钢材料，根据流量的范围做成标准化的六档尺寸。进、排气接管可以根据设备安装的需要朝上或朝下设置，它的总重量比一般的轻30%。除正常的高压端及低压端拉别令密封外，根据用户要求，也可换成特殊的抽、加气密封或浮环油密封。在进、排气缸中间的定子气缸是具有水平剖分的锥形结构的中缸，其内表面安装静叶。静叶环也是水平剖分的。中间缸材料一般是铸铁，压力高时用铸钢或耐磨蚀的不锈钢，在气缸的底部，在进、排气管侧具有支撑，以保证与转子同心和轴线平行，排气端受热后可沿轴向自由膨胀。

转子采用轮盘式结构(图13-12),用拉杆或螺栓固接在一起。这样可保证转子在低于第一阶临界转速下安全运行,盘数最多可达15个。动叶片由含铬不锈钢制成,采用NASA叶型。叶根为楔形的,安装在轮盘的斜槽中后锁紧。

轴承体为外置的水平剖分的结构,这样可便于安装和检修。轴承体由支撑筋螺接或铆接在气缸体上。止推轴承为金氏贝尔轴承,安装在低压轴端。

静叶有二种:一种为固定的,另一种其叶柄伸到缸外。后者可以个别临时调整叶片方向,也可通过调节机构连续调节(图13-11)。可调部分占整个级数的50%,每一个级中所有叶片调节的角度是相同的。调节是通过旋转环来实现的,旋转环连在油压伺服马达驱动的可移动的连杆上。

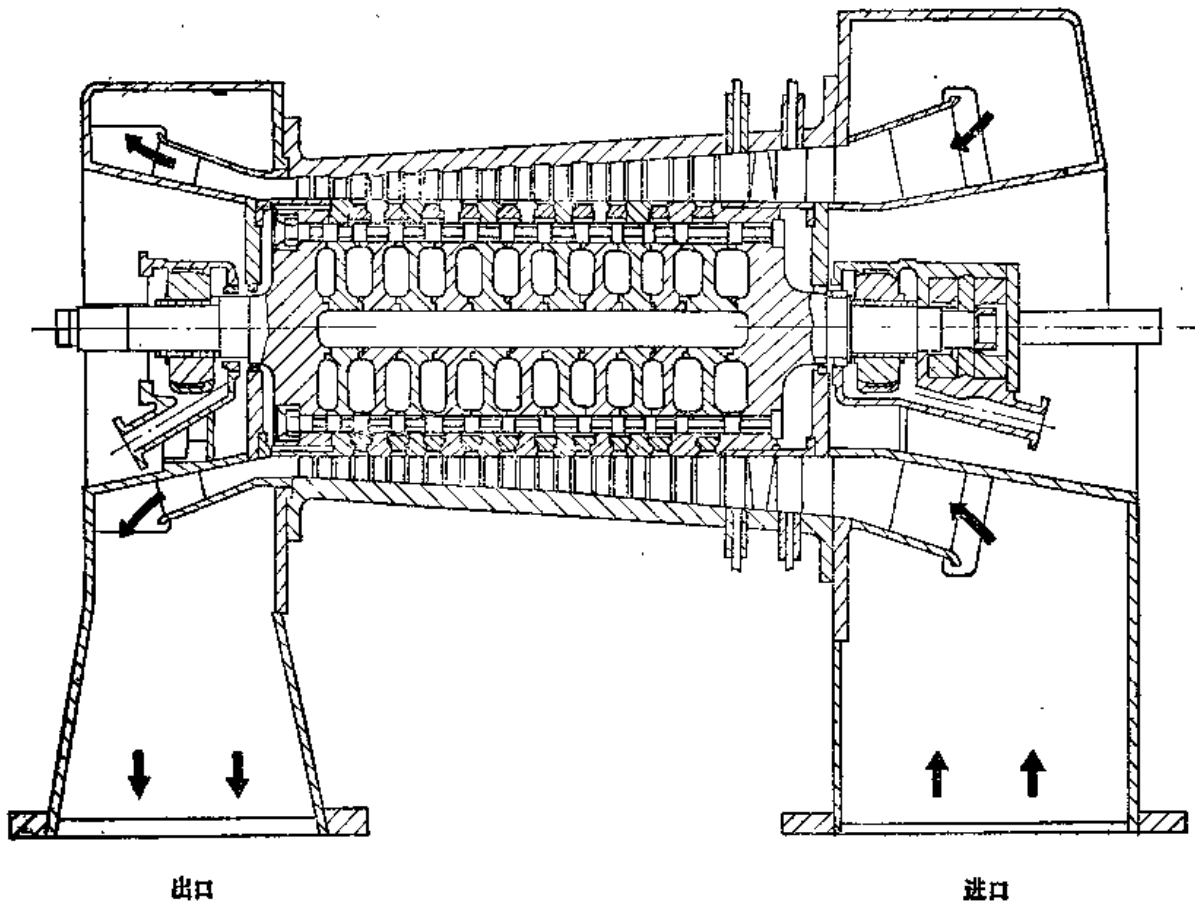


图13-9 纵剖面图

五、捷克ČKD工厂轴流压缩机新系列

ČKD工厂于1954年开始制造轴流压缩机,在轴流压缩机的系列中包括有流量为40000~470000m³/h,排气压力为220~500kPa的各种压缩机,传动装置的功率为2000~32000kW。

新系列轴流压缩机的主要特点

在压缩机首级采用新叶型,在设计条件下,选用反动度50%和较高的流量系数 $\phi=0.83$ 。在美国和欧洲通常是根据霍威尔(Howell)的理论,偏于采用进口角较大,流量系数较低(在0.5左右)的亚音速叶型。而ČKD通过试验研究后,认为在反动度为50%时采用较高的流量系数,可在圆周速度较低条件下,得到最佳的性能参数,并可使转子结构简单化。

其叶片流型为自由涡规律。其通流部分为等外径结构,从第二级起用截短叶片根部方法以保证各级叶轮外径不变。此系列中转子表面的圆周速度均匀,不超过 200m/s 。转子为鼓形结构,其上开有装叶片的环形槽。为了扩大运行工况范围,采用静叶可调方法,其方式有二。一为根据用户要求在停车时拆下叶片环以组装所需的叶片角度;另一为随时根据工况要求自动可调的,它是通过叶片调节环旋转,带动静叶的连杆转动的。调节环通过小齿轮传动,小齿轮与环上的齿轮啮合,几排叶片后面的小齿轮键接在一公共轴上,轴由液压伺服马达通过杠杆传动。

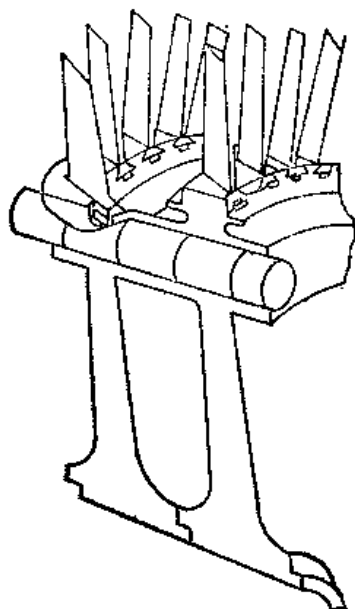
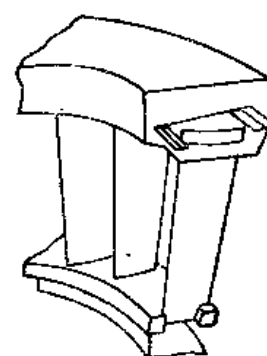
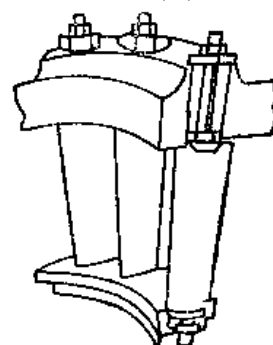


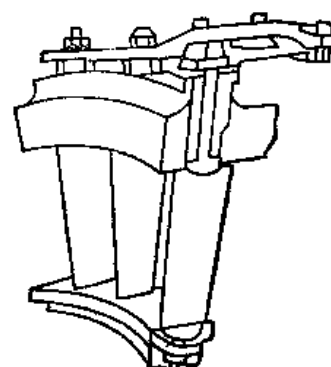
图13-10 盘形转子



固定叶片



可调叶片



连续可调叶片

图13-11 静子

参 考 文 献

- [1] 乐志成、吕文灿:《轴流式压缩机》,机械工业出版社,1980。
- [2] 朱元方:《航空轴流叶片机气动设计》,1984。
- [3] 程迺晋、李超俊:《轴流压气机原理》,1964。
- [4] Ю. С. 帕达布也夫等:《轴流式与离心式压缩机的理论与计算》,中国工业出版社,1961。
- [5] Б. С. 斯捷金:《喷气发动机原理》,国防工业出版社,1958。
- [6] М. Н. 瓦夫拉:《涡轮机械中的气动热力学和流动》,机械工业出版社,1984。
- [7] J. H. 哈洛克:《轴流式压气机》,国防工业出版社,1966。
- [8] 《轴流压气机气动设计》(NASA SP-36),国防工业出版社,1975。
- [9] Б. Эккерт:《Осевые и Центробежные Компрессоры》,Машгиз,1959。

- [10] А. П. Гофлин, «Аэродинамический Расчет Проточной части Осевых Компрессоров Для Стационарных Установок», Машгиз, 1959.
- [11] К. Р. Seleznev, «Theory and Design of Turbocompressors», NTIS, 1969.
- [12] Wu Chung-Hua, «A General Theory of Three-Dimensional Flow in Subsonic and Supersonic Turbomachines of Axial-, Radial-, and Mixed-Flow Types», NACA, TN 2804, 1962.
- [13] J. T. Hamrill etc., «Method of Analysis for Compressible flow through Mixed-Flow-Centrifugal Impellers of Arbitrary Designs», NACA, Rep. 1082, 1952.
- [14] T. Katsanis, «Use of Arbitrary Quasi-Orthogonats for Calculating Flow Distribution in the Meridional plane of a Turbomachine», NASA TN D 2546, 1964.
- [15] T. Katsanis, «Use of Arbitrary Quasi-Orthogonats for Calculating Flow Distribution on a Blade-to-Blade Surface in a Turbomachine», NASA TN D2809, 1965.
- [16] R. A. Novak, «求解流体流动问题的流线曲率计算方法» ASME(A) Vol.39, 1967.
- [17] H. Marsh, «利用矩阵通流法计算任意透平机叶片中流体的数字计算程序», ARE R&M 3509, 1968.
- [18] L. H. Smith, «通过透平机械叶片的流动计算», Proc. IME, Vol.184, 1969.
- [19] L. C. Wright, «Blade Selection for a Modern Axial-flow Compressor», NASA, SP304, 1970.
- [20] W. R. Hawthorne, «Aerodynamics of Turbine and Compressors», London Oxford University Press, 1964.
- [21] S. L. Dixon, «Fluid Mechanis, Thermodynamics of Turbomachinery», The Pergamon Textbook Inspection Copy Service, 1978.
- [22] E. M. Greitzer, «Surge and Rotalling Stall in Axial Flow Compressors» Part I. I. ASME(A), 1976.
- [23] M. C. Huppert, «Some Stall and Surge Phenomena in Axial Flow Compressors», JAS, Vol.20, 1953.
- [24] H. W. Emmons, «A Survey of stall Propagation Experiment and Theory», ASME(D), 1959.
- [25] W. W. Wilcox, «Resume of The Transonic Compressor Research at NACA Lowies Laboratory» ASME(D) 1959. ASME(A) 1961.
- [26] H. Starcken, «Some Experimental result of Two-dimensional Compressor Cascades at Supersonic Inlet Verocities», ASME(A) Vol192, 1970.
- [27] R. E. York, «Supersonic Compressor Cascades-An Analysis of the Region Flow Fluid Containing Detach Shock Waves», ASME(A), Vol198, 1976.

